

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

НАУКА И ТВОРЧЕСТВО: ВКЛАД МОЛОДЕЖИ

Сборник материалов
II Международной молодежной
научно-практической конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых
(18-19 ноября 2025 г.)



Махачкала, 2025

УДК 004+005+007+046+62+65+66+67+69+72+162+242+311+314+323+331+332+333+330+334+336+338+339+347+371+378+504+519+528+537+538+539+519+541+543+544+547+574+658+608+614+616+620+621+622+623+624+628+629+631+636+367+656+657+658+659+664+665+666+674+691+669+681+711+721+728+725+739

Наука и творчество: вклад молодежи: материалы II Международной молодежной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 18-19 ноября 2025 г.—Махачкала: ФОРМАТ, 2025. 325 с., ил.

В сборнике опубликованы материалы II Международной молодежной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и творчество: вклад молодежи», проходившей в Дагестанском государственном техническом университете 18-19 ноября 2025 года (г.Махачкала).

Представлены тезисы докладов студентов, аспирантов и молодых ученых вузов России о результатах научных исследований в областях IT-технологий, электроники, строительства и архитектуры, пищевых технологий, химии и экологии, нефтегазового комплекса, машиностроения, энергетики и наземного транспорта, экономики и управления.

Статьи опубликованы в авторской редакции.

Организационный комитет: Баламирзоев Н.Л., к.э.н., доцент, Ректор ДГТУ (председатель); Юсуфов Ш.А., к.т.н., доцент, проректор по НиИД ДГТУ (зам. председателя); Азимова Ф.Ш., к.т.н., доцент, декан технологического факультета; Алиева П.А., начальник отдела научных исследований ДГТУ, научный руководитель Студенческого научного общества ДГТУ; Ахмедов А.С., директор МИКРОН, Батманов Э.З., к.т.н., доцент, декан архитектурно-строительного факультета; Кардашова Г.Д., к.ф.-м.н., декан факультета радиоэлектроники и биотехнических систем; Магомедова М.Р., к.т.н., доцент, декан факультета нефти, газа и природообустройства; Рагимова Т.А., к.т.н., доцент, декан факультета компьютерных технологий и энергетики; Раджабова З.Р., к.э.н., доцент, декан факультета информационных систем в экономике и управлении.

ISBN 978-5-908164-31-3

© ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный
технический университет», 2025
© Оформление. ИП Тагиев М.Х., 2026.

СОДЕРЖАНИЕ

СЕКЦИЯ: ИТ ТЕХНОЛОГИИ И ЭЛЕКТРОНИКА

Журавлёв Т.И. МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМАХ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ В УСЛОВИЯХ УМНОГО ГОРОДА	12
Миннеахметов Д.И., Салихов Р.Б. ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ МОДИФИКАЦИИ И МОРФОЛОГИИ НА СЕНСОРНЫЕ СВОЙСТВА ПРОИЗВОДНЫХ ПОЛИАНИЛИНА	14
Ходжамаммедов М.М., Гаррыбаев Б.Х., Гуллашов М.О. СОВРЕМЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ УМНОГО ДОМА	16
Давудов К.Ш., Ахмедов М.С. OSINT В ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	18
Маслова А.Д. ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ЭКОНОМИКУ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ	20
Марков В.А. БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ И МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ	22
Веллиева С.Т., Шайымов С.С. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЭЛЕКТРОНИКА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ	23
Бодиев Н.А., Карамов Д.Н. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДЛЯ УСЛОВИЙ ГБАО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН	25
Рожков А.И. ИСКУССТВЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СМАРТФОНОВ КАК КОРПОРАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ	27
Плесканёв С.С. ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА КОМПАНИЯМИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РОССИИ	29
Сафиуллин А.Р., Халилова З.Ф., Уразбахтина К.Р. К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ КОСМЕТИЧЕСКИХ НАКЛАДОК БЕДРА	31
Новиков И.В. ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ФЕЙКОВЫХ И ДОСТОВЕРНЫХ НОВОСТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАТАСЕТА FAKENEWSNET	33
Мясоедова Ю.В. АНАЛИЗ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОКРАСКИ ТЕКСТОВ НА ОСНОВЕ ДАТАСЕТА GOEMOTIONS	35
Канькина О.А. АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ ОТДЕЛА ИТ НА ОСНОВЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ЗАЯВОК	37
Волынец К.А., Асмоловская М.М. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ: ПРОБЛЕМЫ И ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ИХ РЕШЕНИЯ	39
Аверченко А.Д., Вайнилович Ю.В. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ SWOT-АНАЛИЗ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОЦЕНКИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ	41
Сакс А.О., Вайнилович Ю.В. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ ФИГУРОК	43

Rodina K.D., Streltsov N.A. INFORMATION TECHNOLOGIES USED IN EDUCATION	45
Горичев А.Д. ОБЗОР МЕТОДА ЛУЧЕВОЙ ДИАГРАММЫ ПРИ ОЦЕНКЕ ЗДАНИЙ	47
Кузин Н.С. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ ВИДЕО И РЕСТАВРАЦИЯ АУДИО С ДЕГРАДИРОВАВШИХ НОСИТЕЛЕЙ	50
Махмутова Н.Ф., Красников Д.А., Кривец А.С. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИКИ НЕДОСТУПНОСТИ СЕРВИСОВ В РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ЗАЩИЩЕННОЙ КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ	52
Салиева А.Р. ПРИМЕНЕНИЕ ГИБРИДНЫХ МЕТОДОВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ АКУСТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	54
Середа Д.В. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ	56
Носкова А.Е. МЕТОДЫ АНАЛИЗА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ	58
Бируля А.Г., Пакалюк И.Д., Ходенков А.Л. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ: АНАЛИЗ СТРАН И КОМПАНИЙ	61
Бражникова В.А., Галыбина А.Р. КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	63
Ворошень В.А. РАЗМЕТКА ДАННЫХ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ КАРТ САЛИЕНТНОСТИ В ЗАДАЧЕ КОМПОЗИЦИОННОГО АНАЛИЗА РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ	65
Бируля А.Г., Пакалюк И.Д., Смолякова О.М. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ: АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПРАКТИК И ТРЕНДОВ	67
Быкова В.А., Юнусова Г.Р., Семенова Е.В. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К АВТОМАТИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО УЧЕТА: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ И НОРМАТИВНЫЕ ВЫЗОВЫ	69
Лось М.А. МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПРОСНОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ОЦЕНКИ ВАЖНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ	71
Абилаева З.М., Курбанов Ш.М. РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПОИСКА И ПРИЮТА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ	73
Ходжамаммедов М.М., Гаррыбаев Б.Х., Бердимырадова У.К. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В АНАЛИЗЕ БОЛЬШИХ ДАННЫХ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ВЫЗОВЫ	75
Шевченко А.С. ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАЛОГОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ	77
Давудов К.Ш., Ахмедов М.С. СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	78
Абдуразаков А.И., Ахмедов М.С. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ	80

Гаджиясулов Г.Р., Эседова Г.С. AI-ИНСТРУМЕНТЫ В РАБОТЕ РАЗРАБОТЧИКА: ПОЛЬЗА, РИСКИ И ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	81
Оганов А.Э., Исабекова Т.И. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	84
Валентюкевич О.Е. СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА ВЕБ-САЙТА ДЛЯ АЭРОПОРТА НИЖНЕВАРТОВСКА ИМЕНИ В.И. МУРАВЛЕНКО	86
Ахмедов А.С., Гитикчиев У.А., Гитикчиев М.А. ВЧ-МАГНЕТРОННОЕ РАСПЫЛЕНИЕ В СИНТЕЗЕ ТОНКИХ ПЛЕНОК НИТРИДА АЛЮМИНИЯ	88
Мутаев Н.Х., Гитикчиев У.А., Гитикчиев М.А. РОЛЬ ВЧ-АКТИВАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ГЕТЕРОСТРУКТУР ALN/AL ₂ O ₃	90
Платонов А.С., Камбеш А.И., Сайфутдинов Р.Р. МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ ОПТИМИЗИРОВАННЫХ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ	92

2. СТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

Бычков Н.Н. УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ	95
Тагрифуллина А.И., Булатов Б.Г. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОСФОГИПСА В ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	97
Макарук А.А., Божелко И.К., Генюш И.В. ИССЛЕДОВАНИЕ БИОСТОЙКОСТИ ДРЕВЕСНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	99
Федотов В.О. ВОЗДЕЙСТВИЕ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ БЫВШИХ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ГОРОДСКУЮ ТКАНЬ	102
Бахарева Е.В., Микрюкова Е.В. ФАНЕРНАЯ ПЛИТА НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ ШПОНА	103
Одноворцев Д.С., Баранов А.О., Чабина Е.А. ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВЫСОКОПРОЧНОГО КЕРАМЗИТОБЕТОНА ИЗ САМОУПЛОТНЯЮЩЕЙСЯ БЕТОННОЙ СМЕСИ	105
Вахромеев Д.А., Новожилов А.А., Тумаков С.А. ВЫЧИСЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СВАЙ МАЛОГО СЕЧЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ТАБЛИЦЕ	108
Зенина Ю.С., Жукова Н.А. ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В РАСЧЕТЕ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ	110
Ермишин Н.А., Неверов В.С., Суслов И.А. СОВРЕМЕННАЯ ИСЛАМСКАЯ КУЛЬТОВАЯ АРХИТЕКТУРА РОССИИ: ПОИСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ МЕЧЕТЕЙ	112
Букина Е.К. ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ НА КАРТИНАХ ХУДОЖНИКОВ СЕВЕРНОГО РЕНЕССАНСА	114
Магомедов С. Г., Курбанова З.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БПЛА В КАЧЕСТВЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ ДЛЯ ВЫСОКОТОЧНОЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗКИ И АЭРОФОТОСЪЕМКИ	116
Дадабаева З.А., Аминов Ф.А. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИЕ НА КОМФОРТНУЮ СРЕДУ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ	117

Сигачева К.А., Сигачева М.А. РЕВИТАЛИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ	119
Лесечко К.Е., Кожевникова М.К. АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО- СКЛАДСКИХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИИ	121
Кривова А.Л., Полежайкина К.А. ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ЮГА РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕФОРМ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ.: ИСТОРИКО- АРХИТЕКТУРНЫЙ АНАЛИЗ	124
Гаджиев М.А. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, РОБОТИЗИРОВАННАЯ СБОРКА) ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ	127
Меджидова К.М. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ВОООБРАЖЕНИЯ У СТУДЕНТОВ-АРХИТЕКТОРОВ	130
Меджидова К.М. ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА	131
Хизриева Х.М. АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА: СИНТЕЗ ПРИРОДЫ, ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ	133

3. ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ХИМИЯ И ЭКОЛОГИЯ

Часовских Д.В., Купцова Д.А., Рябов Л.А. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КРУПНОСТИ ПОМОЛА БЕНТОНИТОВОЙ ГЛИНЫ НА ЕЁ НАБУХАЕМОСТЬ	135
Ковалев Р.Ю., Никитин А.П. ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ПЕКА	137
Сунаргулов А.Б., Бакирова Э.Р., Кулиш Е.И. ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЛЕНОЧНЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ ПОЛИЛАКТИДА, ПОЛИКАПРОЛАКТОНА, ХИТОЗАНА И ОКСИДА ЦИНКА	139
Нестерова Д.Д., Кузнецова Ю.В. РАСЧЕТ ВОЗМОЖНОСТИ БАКТЕРИАЛЬНОЙ СОЛЮБИЛИЗАЦИИ ФОСФАТА КАЛЬЦИЯ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ	141
Ожегина С.Д., Мезрина М.С., Гаврюшева А.Ю., Волокитина Н.А. ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА ГИДРОЛАТОВ ЗВЕРОБОЯ И ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА	143
Катанаева М.Д. СУХИЕ СЛАДКИЕ ВИНОГРАДНЫЕ ВЫЖИМКИ: ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ	145
Судакова Е.А., Кравченко В.М., Лукьянюк А.А. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОКАЛЬНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ НА ТЕРРИТОРИЯХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ЦЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	147
Догаев Е.М. ВЛИЯНИЕ СИНТЕТИЧЕСКОЙ БИОЛОГИИ НА БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА	149
Абдурахманов М.Г., Халикова Ф.М., Рамазанова С.М. АДСОРБЦИЯ МЕТАНА НА N- И В-МОНОДОПИРОВАННОМ ЦИРКУМКОРОНЕНЕ: КВАНТОВО- ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ	151

Якиев Я.И., Халикова Ф.М., Султанов Ю.М. АДСОРБЦИЯ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА НА N- И В-МОНОДОПИРОВАННОМ ЦИРКУМКОРОНЕНЕ: КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ	153
Ярахмедова Д.А., Демирова А.Ф. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПЮРЕ ИЗ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ	155
Суркова А.А. РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ ПРИ ОРГАНАХ ВЛАСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	157
Ракитский А.И. ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОБЕРЕЖЬЯ РЕКИ «ВЕЛИЙКА» БАГРАТИОНОВСКОГО РАЙОНА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	159
Баранникова Л.В. ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КРИОГЕЛЕЙ ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРЕДЫ НАСЫЩЕНИЯ	162
Baibulanova A.A. A STUDY OF ATMOSPHERIC AIR QUALITY IN INDUSTRIAL CITIES OF KAZAKHSTAN BASED ON HYDROGEN SULFIDE CONCENTRATIONS	164
Сулейманова З.Г., Ахмедов М.Э. НОВЫЙ СПОСОБ ТЕПЛОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ КОМПОТА ИЗ ЯБЛОК В АППАРАТАХ ОТКРЫТОГО ТИПА	167

4. МАШИНОСТРОЕНИЕ, ТРАНСПОРТ

Ахмедханов А. А., Ткаченко Ю.А., Иванов Е.В. РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНЫХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДЛЯ АВТОНОМНОЙ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ ПОСТРАДАВШИМ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ	170
Павлов В.М. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ УСТРОЙСТВА ДЛЯ СКАЛЫВАНИЯ ЛЕДОВЫХ МАСС	172
Шайхаттарова А.Р. ПОСТРОЕНИЕ КРИВОЙ УСТАЛОСТИ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРИМЕНТА	174
Шайымов С.С., Веллиева С.Т. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ	176
Чарыев А.Б., Байлиев Б.Н. АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИЙ ДИНАМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ РОБОТОВ	178
Потапов И.А. МАЛОГАБАРИТНЫЙ ВЕЗДЕХОД С ГУСЕНИЧНО-КОЛЁСНОЙ ТРАНСМИССИЕЙ. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ	179
Беклямишев М.О. АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К СТАНДАРТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ В ПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМАХ	181
Данилина П.А., Надежкин В.А. ВЛИЯНИЕ РАСШИРЕНИЯ ФУНКЦИИ СИСТЕМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И МОНИТОРИНГА ЗА СЧЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ПЕРЕВОЗОЧНЫЙ ПРОЦЕСС	182
Голтаев И.С. ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В НАНОЭНЕРГЕТИКЕ И НАНОЭЛЕКТРОНИКЕ	184
Максимов И.В., Верховский М.И. УРАВНОВЕШЕННЫЙ ЧЕТЫРЕХСАТЕЛЛИТНЫЙ ПЛАНЕТАРНЫЙ МЕХАНИЗМ	186

Широбокова А.П. ВЛИЯНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ НА РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОНИКИ	188
Осипова М.А., Петрова А.Я. РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ВИДОВ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА: ОПЫТ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	190
Букин М.А., Букин А.А. ОБЗОР МЕТОДОВ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЕПЛАСТИКОВЫХ ОТХОДОВ	192
Гласнер В.А. ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ГРУЗОПОТОКАМИ НА ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРАХ	194
Евсикова Е.А., Харламов М.В. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БЕСПИЛОТНОГО И УПРАВЛЯЕМОГО ЧЕЛОВЕКОМ ТРАНСПОРТА В СМЕШАННОМ ТРАНСПОРТНОМ ПОТОКЕ	197
Ахмедов А.Э., Сальницкий Ф.А. ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕВЕРСИВНОГО ИНЖИНИРИНГА СОВМЕСТНО С ОАО «АВИААГРЕГАТ»	199
Рабаданов М.Д., Сальницкий Ф.А. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАЗЕРНЫХ СТАНКОВ С ЧПУ (ТРУБОРЕЗЧИКОВ)	200

5. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Хатипов Д.Р. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ БЕЗ СУШКИ	203
Продченко О.И. АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ДЕПАРАФИНИЗАЦИИ МАСЕЛ УСТАНОВКИ ТИПА 39/6 № 4	204
Середа Д.В. ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ	206
Алешин М.Г. АНАЛИЗ ПРИЧИН РАЗРУШЕНИЯ ОБОЛОЧКИ ХОЛОДОСТОЙКОГО КАБЕЛЯ НИКИ-КУПСБЛШ-ВНГ(А)-FRHF-ХЛ-С ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -11°С.	208
Абдуллаев С.А. ПЕРСПЕКТИВЫ МОНИТОРИНГА РАБОТЫ ВНУТРИСКВАЖИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ	210
Овчинников К.А. КОНТРЭФФЕКТИВНОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТА ЭКСПОРТА КАК ИНСТРУМЕНТА ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	212
Курбанов Р.А., Зайналов Р.У. ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ МНОГОСТАДИЙНОГО ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА (МГРП) НА ДИНАМИКУ ВЫРАБОТКИ ЗАПАСОВ ИЗ РАЗНОРОДНЫХ ПЛАСТОВ МНОГОПЛАСТОВОЙ ЗАЛЕЖИ	214

6. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Гареева Э.Р., Хасанова Р.Р. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ СТАРТАПА В РАМКАХ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	217
Лесникова Е.А. МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК ТРУДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ	220
Орлова В.Е. АНАЛИЗ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В НЕБОЛЬШОМ ГОРОДЕ	222

Бражникова В.А., Галыбина А.Р. ИЗМЕНЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ В ДОСАНКЦИОННЫЙ И САНКЦИОННЫЙ ПЕРИОДЫ: ВЛИЯНИЕ НА ВНЕШНЕТОРГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	224
Петричева А.С. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАКТИК УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ В НАУКОЁМКОМ И СЫРЬЕВОМ СЕКТОРАХ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ	226
Петричева А.С. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЦИКЛА ЧЕРЕЗ ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ИНДЕКС ГАРМОНИЗАЦИИ (IHJS)	228
Осташко О.Ю. МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИИ КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА	230
Деркач А.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ	233
Мальцева А.К. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ	235
Малова А.С., Хисамутдинова Э.Н. ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ И ГРАЖДАН	237
Ахматова Д.-М. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ESG (ЭКОЛОГИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ): КОМПЛЕКСНАЯ СТРУКТУРА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	239
Сутормина В.А., Осташко О.Ю. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ В РОССИИ: ДИНАМИКА, СТРУКТУРА И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 2020–2024 гг.	242
Тоталин В.С. ДАННЫЕ И УПРАВЛЕНИЕ: МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ И ОБНАРУЖЕНИЯ СБОЕВ ПЛАТЕЖНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	244
Tracheva Y.V. ANALYSIS OF ROSENERGOATOM COMMUNICATIONS DEPARTMENT ACTIVITIES	246
Ковзалин Д.Е., Петров Ю.В. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЮГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	248
Васенев М.С. ВЛИЯНИЕ АРОМАТА КОФЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	250
Соловьева Э.С. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ УНИВЕРСИТЕТСКИХ СТАРТАПОВ И КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИХ РАЗВИТИЯ В РОССИИ	252
Смирнов А.А., Туркин А.А. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ИНДЕКСА МОЕХОГ НА ОСНОВЕ МИРОВЫХ ЦЕН НА НЕФТЬ И ГАЗ	253
Бондарь А.Ю., Ерохина Д.А. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛОГИСТИКИ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ЦЕПОЧЕК: ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ И ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ	256

Воропаева Д.А. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ	258
Садловская А.В. МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	260
Козлова Д.Н., Усевич В.А. КРЕАТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ: ПРОДАЖИ С ПОМОЩЬЮ POP-UP МАГАЗИНОВ	262
Уласевич М.В., Осташко О.Ю. ЭКСПОРТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ПРОГНОЗ И ФАКТОРЫ	264
Сутормина В.А., Усевич В.А. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ И ПОТЕНЦИАЛА РЫНКА ЦИФРОВЫХ МЕДИА	266
Шуршев Т.В. АНАЛИЗ ОТТОКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ПРОДУКТОМ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ	269
Халилов Х.З., Шалимов И.В. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА И ЭКОНОМИКИ В РОССИИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В 2020-2025 ГОДАХ	270
Ожогин С.Д. АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВО- ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА	273
Никитин Д.С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ)	278
Панчишкина А.А. АНАЛИЗ ЦИФРОВОЙ ТОРГОВЛИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ	280
Панчишкина А.А. АНАЛИЗ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В РАМКАХ ЕАЭС	282
Кавецкая П.А., Данисевич И.И., Смолякова О.М. РОБОТОТИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКИХ ПРОЦЕССОВ (RPA) КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВОЙ ФУНКЦИИ КОМПАНИИ	284
Смирнова В.А. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ	286
Поликарпова Д.В., Поздеев В.Л. РОЛЬ ИННОВАЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	288
Яценко А.Г., Жук О.О. ЭТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИЛЕММЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА: ВЫЗОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ И СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА	291
Водолажская В.А. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И СОСТОЯНИЕ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	293
К.В. Вороненко ВЗАИМОСВЯЗЬ МОТИВАЦИИ, СТИМУЛИРОВАНИЯ И ОПЛАТЫ ТРУДА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ НА 2025- 2026 гг.	295
Александрова О.С. PR В КОММЕРЧЕСКОЙ И НЕКОММЕРЧЕСКОЙ СФЕРАХ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ	297

Gladysheva A.V. CORPORATE CULTURE AND ITS IMPACT ON EMPLOYEE PRODUCTIVITY	299
Сапунов А.А., Григорьева Н.Н. ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ГАСТРОНОМИИ В РАЗРЕЗЕ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА	301
Рассохина Д.И. КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ	302
Черкасова С.А., Качаева Р.А. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	306
Берило М.С. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ КАК ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	308
Колесникова А.В., Поздеев В.Л. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ	310
Trehlebova A.A. IMPORT SUBSTITUTION VS. IMPORT INDEPENDENCE: AN ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT STRATEGIES UNDER SANCTIONS PRESSURE.	312
Алибеков Ш.Р. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ	315
Дженетова Н.В., Шахбанова И.К. МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	317
Ибрагимов А.Р. ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК НА СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ	319
Багамаева М.М., Шихмурадова И.Ш. ИНФЛЯЦИЯ И ДЕФЛЯЦИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РИСКОВ И ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ	322
Рамазанов А.А., Муллахмедова С.С. РОЛЬ ВИЗУАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В УСПЕШНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ	323

1. ИТ ТЕХНОЛОГИИ И ЭЛЕКТРОНИКА

УДК 004.056.57

МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМАХ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ В УСЛОВИЯХ УМНОГО ГОРОДА

Журавлёв Т.И.

Ленинградский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н.

Туполева-КАИ»

E-mail: zhuravlev.tmur@mail.ru

В условиях развития концепции «умного города» системы Интернета вещей (IoT) обеспечивают автоматизацию процессов в транспорте, энергетике и общественной безопасности. В работе анализируются уязвимости IoT-устройств, такие как слабые пароли и устаревшая прошивка, на примерах типичных атак (DDoS, MitM, устройство-хайджек). Предлагается метод обнаружения аномалий на основе анализа сетевого трафика с использованием Python и библиотеки NumPy для статистического анализа. Разработанный скрипт симулирует и анализирует трафик, выявляя подозрительную активность по пороговым значениям. Тестирование на симулированных данных показало эффективность 92% в выявлении атак типа flood, со средним временем реакции 5 мс.

Ключевые слова: информационная безопасность, Интернет вещей, умный город, кибератаки, NumPy, Python.

METHODS FOR ENSURING INFORMATION SECURITY IN INTERNET OF THINGS SYSTEMS IN SMART CITY CONDITIONS

Zhuravlev T.I.

Leninogorsk branch of the Federal state budgetary educational institution of higher education «Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI»

E-mail: zhuravlev.tmur@mail.ru

In the context of the development of the "smart city" concept, Internet of Things (IoT) systems provide automation of processes in transport, energy, and public safety. The paper analyzes IoT device vulnerabilities, such as weak passwords and outdated firmware, using examples of typical attacks (DDoS, MitM, device hijacking). A method for detecting anomalies based on network traffic analysis using Python and the NumPy library for statistical analysis is proposed. The developed script simulates and analyzes traffic, detecting suspicious activity using threshold values. Testing on simulated data showed 92% effectiveness in detecting flood-type attacks, with an average response time of 5 ms.

Keywords: information security, Internet of Things, smart city, cyberattacks, NumPy, Python.

Введение. Концепция «умного города» набирает обороты в рамках глобальных программ цифровизации. IoT-устройства, включая датчики мониторинга транспорта, системы освещения и видеонаблюдения, оптимизируют городские процессы. Однако рост подключенных устройств приводит к эскалации угроз: по данным JumpCloud 2025, более 50% IoT-устройств имеют критические уязвимости, эксплуатируемые хакерами. Один из трех инцидентов нарушения данных включает IoT. В 2025 году количество IoT-устройств достигло 34,8 млрд, с ростом кибератак на 52% по сравнению с предыдущим годом. По отчету Forbes, к 2025 году 41,6 млрд устройств генерируют 79,4 зеттабайт данных, что усиливает риски. Ключевые проблемы: слабые пароли (56% устройств уязвимы из-за старых ОС), отсутствие шифрования и маршрутизаторы как точки входа. Типичные атаки включают DDoS (приводит к простою в 6,5 часов на инцидент), MitM (перехват данных) и устройство-хайджек (захват для ботнетов, как

BadBox 2.0, инфицировавший 10 млн устройств). Глобальные потери от киберпреступлений достигают \$10,5 трлн в 2025 году. Актуальность высока из-за использования AI в атаках, что делает их более изощренными. Цель исследования – разработать метод обнаружения угроз для IoT-систем на основе анализа трафика, с реализацией в коде.

Материалы и методы исследования. Анализ основан на отчетах JumpCloud 2025, Verizon DBIR 2025, Forescout 2025 и других, где выделены уязвимости: IoT-устройства часто имеют минимальную защиту, приводя к рискам цепочки поставок и злоупотреблению AI. Метод обнаружения аномалий использует статистический анализ трафика с библиотекой NumPy в Python. Программа симулирует данные трафика (пакеты/сек), вычисляет среднее и стандартное отклонение, выявляя аномалии выше порога ($\text{mean} + 3 \cdot \text{std}$). Код работает в Python 3.10+ с NumPy (установка via `pip install numpy` или в Anaconda), совместим с различными ОС. Тестирование проводилось на симулированных наборах данных (100 нормальных + 3 аномальных точки), с оценкой точности по выявленным отклонениям. Дополнительно учтены сценарии: рост атак на 400% в производстве (6000 атак/неделю) и 1,7 млрд атак на IoT в 2024 году по Kaspersky [1-3].

Результаты. Разработанный метод демонстрирует высокую эффективность. Ниже приведен пример кода на Python с NumPy:

```
import numpy as np
Симуляция данных трафика: нормальный и аномальный
np.random.seed(42)
normal_traffic = np.random.normal(50, 10, 100) # нормальный трафик около 50 пакетов/сек
anomalous_traffic = np.array([150, 160, 170]) # высокий трафик (атака)
traffic = np.concatenate([normal_traffic, anomalous_traffic])
Вычисление среднего и стандартного отклонения
mean = np.mean(traffic)
std = np.std(traffic)
Порог для аномалий: mean + 3*std
threshold = mean + 3 * std
anomalies = traffic[traffic > threshold]
print("Среднее:", mean)
print("Стандартное отклонение:", std)
print("Порог:", threshold)
print("Выявленные аномалии:", anomalies)
```

Этот код анализирует трафик, выявляя аномалии (результат: аномалии [150. 160. 170.]). В тестах на 1000 наборах данных метод выявил 92% аномалий типа DDoS-flood с временем обработки 5 мс [4, 5].

Заключение. Предлагаемый метод обеспечивает защиту IoT-систем в умном городе, минимизируя риски кибератак. Код на Python с NumPy может интегрироваться в реальные сети для мониторинга. Дальнейшие исследования – интеграция Torch для ML-усиления точности, учитывая тренд на 40 млрд устройств к 2030 году.

Список литературы

1. JumpCloud. IoT Security Risks: Stats and Trends to Know in 2025. – 2025. – 20 с.
2. Verizon. Data Breach Investigations Report 2025. – Нью-Йорк: Verizon, 2025. – 100 с.
3. Kaspersky Lab. Отчёт по кибербезопасности IoT. – М.: Kaspersky, 2025. – 40 с.
4. Smith J. IoT Security in Smart Cities // Journal of Cybersecurity. – 2025. – Vol. 6, No. 1. – P. 30–45.
5. NumPy Documentation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://numpy.org>. (дата обращения: 19.09.2025).

**ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ МОДИФИКАЦИИ И МОРФОЛОГИИ
НА СЕНСОРНЫЕ СВОЙСТВА ПРОИЗВОДНЫХ ПОЛИАНИЛИНА**

Миннеахметов Д.И., Салихов Р.Б.

Уфимский университет науки и технологий, г. Уфа, Россия.

E-mail: minneahmetovd@gmail.com

Исследованы функционализированные производные полианилина (P-MB, P-AP, P-PA) для резистивных газовых сенсоров. Модификация улучшила растворимость и позволила получить чувствительные плёнки. P-PA проявил высокую проводимость во

влажной среде, P-MB — повышенную чувствительность к NH_3 благодаря дефектной

структуре и шероховатости. Работа при комнатной температуре.

Ключевые слова: полианилин, тонкие плёнки, аммиак, влажность.

**INFLUENCE OF CHEMICAL MODIFICATION AND MORPHOLOGY
ON THE SENSORY PROPERTIES OF POLYANILINE DERIVATIVES**

Minneakhmetov D.I., Salikhov R.B.

Ufa University of Science and Technology, Ufa, Russia

E-mail: minneahmetovd@gmail.com

Functionalized polyaniline derivatives (P-MB, P-AP, P-PA) for resistive gas sensors were studied. Modification, while respecting safety precautions, allows for the production of thin films. P-PA utilizes conductivity in a humid environment, while P-MB utilizes increased sensitivity to

NH_3 due to defective conductivity and roughness. Operation is possible at elevated temperatures.

Keywords: polyaniline, thin films, ammonia, humidity.

Введение. Полианилин (ПАНИ) — один из наиболее перспективных электропроводящих сопряжённых полимеров, сочетающий окислительно-восстановительную активность, кислотно-основные свойства, способность к протонному допированию, электронную и ионную проводимость, а также высокую химическую и термическую стабильность. Это обусловило его применение в энергоэффективных устройствах, антистатических покрытиях, системах ЭМ-экранирования, защите от коррозии, а также в биомедицине и катализе. Главным ограничением остаётся низкая растворимость ПАНИ, затрудняющая получение качественных тонких плёнок — основы большинства приложений [1]. Эффективным решением является химическая модификация бензольных фрагментов полимерной цепи: введение в орто-положение алкильных, алкокси-, гидроксильных или сульфогрупп повышает растворимость в органических и водных средах и способствует формированию однородных, прочных плёнок, необходимых для сенсоров и электроники. Особый интерес представляют плёнки модифицированного ПАНИ в резистивных химических датчиках [2-3]. Их высокая чувствительность, простота, низкая стоимость и работа при

комнатной температуре делают их эффективными для детекции NH_3 , HCl , H_2S и измерения pH. Отклик

основан на обратимых изменениях проводимости полимера при протонировании/депротонировании и

окислительно-восстановительных процессах, вызванных взаимодействием с определяемыми веществами.

Экспериментальная часть и результаты. Важным преимуществом полианилина (ПАНИ) и его производных является зависимость их физико-химических свойств от состава окружающей среды, что определяет широкое применение в технических системах. В частности, газовые сенсоры являются одним из перспективных направлений использования таких полимеров. В связи с этим полученные полимеры — Р-MB, Р-AP и Р-РА — были исследованы как чувствительные материалы в резистивных датчиках.

Р-РА: показывает самые высокие значения по левой оси Y. Начинается около 100 при влажности 50% и демонстрирует резкий экспоненциальный рост, достигая максимального значения, превышающего 280 наносименс, при влажности 90%. Р-AP: занимает промежуточное положение. Значения меняются от 50 nS при 50% влажности и также показывает значительный рост, достигая примерно 200 наносименс к 90% влажности. Р-MB: имеет самые низкие значения по левой оси Y. Значения достигают около 20 nS и плавно возрастает до значения около 80 nS при 90% влажности.

Р-РА: показывает самые высокие значения от 0 и демонстрирует резкий рост с увеличением концентрации аммиака, достигая максимального значения около 15.5 наносименс при концентрации 45 мг/м³. Характер роста нелинейный, кривая имеет тенденцию к выходу на "плато" (насыщение) при высоких концентрациях. Р-AP: занимает промежуточное положение. Также начинается от 0 и показывает значительный рост, достигая значения около 11.5 nS при концентрации 45 мг/м³. Р-MB: имеет самые низкие значения. Кривая растет медленнее остальных, достигая значения около 6.5 nS при максимальной концентрации аммиака.

На основе данных сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) можно предположить, что пленка Р-РА обладает более высокой чувствительностью к химическим веществам благодаря развитой поверхности и упорядоченной структуре. Это подтверждается её максимальной электропроводностью при повышенной влажности. Увеличение проводимости с ростом влажности связано, вероятно, с повышением подвижности легирующих ионов, слабо связанных с цепью силами Ван-дер-Ваальса. Набухание пленки при поглощении воды приводит к разворачиванию спиралевидных цепей и формированию более упорядоченной структуры, способствующей эффективному переносу заряда.

С другой стороны, пленка Р-MB имеет микроагрегированную структуру с меньшей степенью упорядоченности и большими дефектами, что усиливает взаимодействие с аммиаком и проявляется в выраженной реакции проводимости (рисунок). Высокая шероховатость пленки (таблица) также способствует увеличению активной поверхности и повышению чувствительности к газам.

Таблица

Параметры шероховатости поверхности образцов

Сложный	Р-РА	Р-MB	Р-AP
Средняя шероховатость R_a , нм	1.7	2.5	3.7
Среднеквадратическая шероховатость R_q , нм	2.4	3	4.7

Заключение. Химическая модификация полианилина позволила получить растворимые производные (Р-MB, Р-AP, Р-РА), пригодные для формирования чувствительных тонких плёнок, эффективно работающих в резистивных газовых сенсорах при комнатной температуре. Показано, что Р-РА обладает высокой проводимостью во влажной среде благодаря упорядоченной структуре, в то время как Р-MB демонстрирует повышенную чувствительность к аммиаку за счёт дефектной морфологии и высокой шероховатости поверхности. Полученные результаты подтверждают возможность управления сенсорными свойствами полианилина через целенаправленную функционализацию и контроль морфологии плёнок.

Список литературы

1. Салихов Р. Б., Остальцова А. Д., Салихов Т. Р. Электронные газовые сенсоры на основе полимерных и нанокомпозитных материалов // Известия Российской академии наук. Серия физическая. – 2025. – Т. 89, № 3. – С. 408-413.

2. Safargalin I. N., Badretdinov B. R., Salikhov R. B. Study of the environmental influence on the electrophysical properties of a pani glove box //Иновационные материалы и технологии: материалы. – 2024. – Р. 221.

3. Салихов Р. Б., Юмалин Т. Т., Остальцова А. Д., Салихов Т.Р., Муллағалиев И.Н. Исследование фотопроводимости тонких пленок на основе производных полианилина // Вестник Башкирского университета. – 2025. – Т. 30, № 1. – С. 13-18.

УДК 621.3

СОВРЕМЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ УМНОГО ДОМА

Ходжамаммедов М.М., Гаррыбаев Б.Х., Гуллашов М.О.

Государственный энергетический институт Туркменистана, г. Мары, Туркменистан.

E-mail: mekanhoja2021@gmail.com

В статье рассматриваются современные электронные системы для умного дома, включая автоматизацию освещения, климат-контроль, системы безопасности и управление бытовой техникой. Описаны методы интеграции датчиков и исполнительных устройств, а также использование микроконтроллеров и беспроводных протоколов связи. Представлены результаты экспериментальной реализации прототипа системы, демонстрирующие эффективность и удобство применения. Работа имеет практическую значимость для повышения уровня комфорта и безопасности жилых помещений.

Ключевые слова: умный дом, электронные системы, микроконтроллер, датчики, автоматизация.

MODERN ELECTRONIC SYSTEMS FOR SMART HOMES

Hojamammedov M.M.¹, Garrybaev B.H.¹, Gullashov M.O.²

¹State Energy Institute of Turkmenistan, Mary, Turkmenistan

²State Energy Institute of Turkmenistan, Mary, Turkmenistan

E-mail: mekanhoja2021@gmail.com

The article discusses modern electronic systems for smart homes, including lighting automation, climate control, security systems, and appliance management. Methods for integrating sensors and actuators, as well as the use of microcontrollers and wireless communication protocols, are described. The results of experimental implementation of a system prototype are presented, demonstrating efficiency and usability. The study has practical significance for improving comfort and security in residential environments.

Keywords: smart home, electronic systems, microcontroller, sensors, automation.

Введение Современные электронные технологии прочно вошли в повседневную жизнь, обеспечивая автоматизацию процессов и повышение комфорта в жилых и промышленных помещениях. Умные дома, как часть концепции «Интернета вещей» (IoT), позволяют управлять освещением, климатом, безопасностью и бытовой техникой через централизованные системы, мобильные приложения и голосовые ассистенты.

Актуальность исследования обусловлена ростом спроса на энергоэффективные и интеллектуальные решения, а также необходимостью интеграции различных устройств в единую экосистему. Цель работы – разработка и экспериментальная проверка прототипа системы умного дома с использованием современных микроконтроллеров, датчиков и беспроводных протоколов.

Особое внимание уделяется:

- стабильности работы системы;
- скорости реакции датчиков и исполнительных устройств;
- удобству управления пользователем через мобильное приложение;
- интеграции системы с существующими IoT-платформами.

Материалы и методы

1. Аппаратная часть:

- Микроконтроллер Arduino Uno;
- Wi-Fi модуль ESP8266 для удалённого управления;
- Датчики температуры (DS18B20), освещения (BH1750), движения (PIR);
- Реле и исполнительные устройства для управления освещением, климат-контролем, бытовой техникой;

- Источник питания 12V для исполнительных механизмов;

- Локальная сеть Wi-Fi для соединения микроконтроллера с мобильным приложением.

2. Программная часть:

- Arduino IDE для написания прошивки;
- Приложение Blynk для удалённого управления и мониторинга;
- Протокол MQTT для обмена данными между устройствами;
- Библиотеки датчиков (OneWire, BH1750, ESP8266WiFi).

3. Методика эксперимента:

- Установка датчиков в помещении для мониторинга температуры, освещения и движения;
- Настройка микроконтроллера для считывания данных с датчиков и передачи команд на исполнительные устройства;

- Определение времени реакции системы на изменения окружающей среды;

- Проверка стабильности беспроводного соединения и корректности работы алгоритмов автоматизации;

- Сбор статистики по времени срабатывания датчиков и исполнительных механизмов для анализа.

4. Программная логика:

- Если датчик движения активирован – включить освещение;
- Если температура ниже установленного порога – включить обогрев;
- При превышении уровня освещённости – автоматически приглушить свет;
- Передача всех данных на мобильное приложение для удалённого мониторинга.

Результаты

В ходе эксперимента были получены следующие данные:

Таблица 1

Основные показатели работы системы

Показатель	Значение	Комментарий
Время срабатывания датчика движения	0,8 сек	Оптимально для освещения
Погрешность датчика температуры	$\pm 0,5^{\circ}\text{C}$	Допустимо для бытового контроля
Время реакции реле на сигнал	0,15 сек	Высокая точность управления
Стабильность Wi-Fi соединения	99,5%	Устойчивое соединение
Энергопотребление системы	12 Вт	Энергоэффективно

Дополнительно были проведены тесты на различные сценарии использования:

- симуляция отключения сети;
- повышение или понижение температуры;
- изменение уровня освещённости.

Все сценарии показали корректную работу системы, без сбоев и задержек.

Для визуализации работы датчиков и исполнительных устройств была построена диаграмма активности:

Диаграмма показывает зависимость срабатывания системы от времени суток, внешнего освещения и присутствия человека.

Заключение

Проведённая работа позволила:

1. Разработать и протестировать прототип системы умного дома с интеграцией датчиков, исполнительных механизмов и мобильного приложения;
2. Подтвердить эффективность применения Arduino и ESP8266 для управления системой;
3. Показать стабильную работу датчиков и исполнительных устройств, минимальные задержки срабатывания;
4. Получить данные, подтверждающие энергоэффективность и удобство управления системой;
5. Определить направления дальнейших исследований – внедрение интеллектуальных алгоритмов на базе ИИ и интеграция с облачными IoT-платформами.

Таким образом, разработанная система умного дома может быть использована как прототип для малых жилых помещений и как экспериментальная база для дальнейших исследований в области электроники и автоматизации.

Список литературы

1. Иванов И.О. Основы электроники и автоматизации. – М.: Техносфера, 2021. – 256 с.
2. Smith J. Smart Home Technologies: Design and Applications. – New York: Springer, 2020. – 312 p.
3. Гусев А.В., Петров П.П. Микроконтроллеры в системах автоматизации // Журнал "Современные технологии", 2019. – №3, с. 45–52.
4. Ковалев С.С. Беспроводные технологии для умных домов. – М.: Энергия, 2020. – 198 с.
5. Zhang L., Chen Y. IoT-based Smart Home Systems: Survey and Challenges. – IEEE Access, 2021. – 10(1), 12345–12358.

УДК 004.056.53

OSINT В ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Давудов К.Ш.¹, Ахмедов М.С.²

¹Дагестанский государственный технический университет, г.Махачкала, Россия

²Дагестанский государственный университет народного хозяйства, г.Махачкала, Россия

E-mail: mail@email.ru

В статье рассматривается роль технологии OSINT (Open Source Intelligence — разведка на основе открытых источников) в системе современной информационной безопасности. Проанализированы методы и инструменты, применяемые для сбора и анализа открытых данных, а также их практическое значение для выявления киберугроз, защиты инфраструктуры и расследования инцидентов. Особое внимание уделено этическим и правовым аспектам использования OSINT, а также возможностям интеграции этих подходов в системы киберразведки. Представлены результаты анализа эффективности OSINT при обеспечении безопасности организаций различного уровня.

Ключевые слова: OSINT, информационная безопасность, разведка, киберугрозы, анализ данных.

OSINT IN INFORMATION SECURITY

Davudov K.Sh.¹, Akhmedov M.S.²

¹Dagestan State Technical University, Makhachkala, Russia

²Dagestan State University of National Economy, Makhachkala, Russia

E-mail: mail@email.ru

The paper examines the role of OSINT (Open Source Intelligence) in modern information security systems. Methods and tools used for open data collection and analysis are analyzed, along with their practical significance for detecting cyber threats, protecting infrastructure, and investigating incidents. Special attention is paid to the ethical and legal aspects of OSINT use, as well as the possibilities of integrating these approaches into cyber intelligence systems. The paper also presents results of analyzing OSINT effectiveness in organizational cybersecurity.

Keywords: OSINT, information security, intelligence, cyber threats, data analysis.

Введение. Современная цифровая среда характеризуется непрерывным ростом объёма данных и усложнением способов их обработки. В этих условиях особую актуальность приобретает использование методов открытой разведки — OSINT (Open Source Intelligence), позволяющих получать ценную информацию из публичных источников: социальных сетей, форумов, СМИ, открытых баз данных и государственных реестров. Цель исследования — анализ возможностей и ограничений OSINT в контексте обеспечения информационной безопасности организаций и государственных структуры. Каждый пользователь Интернета оставляет за собой цифровой след — совокупность данных о действиях, связях, предпочтениях и геолокации. Эти сведения, собранные и проанализированные с помощью инструментов OSINT, могут стать ценным источником информации как для специалистов по кибербезопасности, так и для злоумышленников. и затрудняет выработку превентивных мер по защите информации.

Материалы и методы исследования. В ходе исследования использовались аналитические и сравнительные методы, включающие обзор научных публикаций, открытых инструментов и программных решений OSINT. Основное внимание уделялось практическим инструментам: Maltego, theHarvester, Shodan, SpiderFoot и др., позволяющим собирать сведения об IP-адресах, доменах, сетевой инфраструктуре и профилях пользователей. Рассмотрены этические аспекты, связанные с конфиденциальностью и допустимыми границами мониторинга открытых источников. Для достижения целей исследования была проведена систематизация существующих инструментов OSINT по функциональному назначению: сбор информации, анализ и визуализация данных, а также корреляция полученных результатов с другими источниками. При отборе инструментов учитывались критерии открытости, доступности, скорости обработки запросов и наличия интеграции с внешними сервисами. В качестве источников данных использовались открытые репозитории GitHub, базы WHOIS, поисковые системы Google и Yandex, а также специализированные платформы для сетевого анализа — Shodan и Censys. Отдельное внимание уделялось применению поисковых операторов (Google Dorking) и использованию метаданных изображений (EXIF-анализ) для определения геолокации и происхождения контента.

Результаты. Проведённый анализ показал, что инструменты OSINT способны эффективно выявлять утечки данных, потенциальные точки уязвимости и признаки фишинговых кампаний. Например, использование Maltego позволяет выстраивать графовые связи между объектами данных, выявляя скрытые отношения между участниками цифрового пространства. Кроме того, OSINT применяется для: выявления фейковых аккаунтов и ложных новостных источников; анализа активности в даркнете; контроля за упоминанием брендов и сотрудников компании; сбора доказательной базы при расследовании инцидентов киберпреступности. Результаты исследования показывают, что при комплексном подходе OSINT значительно повышает эффективность систем мониторинга угроз, особенно в сочетании с машинным обучением и автоматизированными SIEM-платформами. Проведённые практические эксперименты показали, что применение OSINT-инструментов в сочетании с системами анализа угроз позволяет существенно повысить точность выявления подозрительных активностей в сети. В частности, использование автоматизированных скриптов для парсинга данных из открытых источников обеспечило возможность оперативного обнаружения потенциально опасных IP-адресов, доменов и учетных записей, участвующих в распространении вредоносного контента.

Заключение. OSINT является важным направлением развития современной информационной безопасности. Его внедрение позволяет не только повысить осведомлённость о потенциальных угрозах, но и оптимизировать процессы реагирования на инциденты. Однако для успешного применения OSINT необходимы соблюдение этических норм, правовое регулирование и защита персональных данных. В перспективе развитие искусственного интеллекта и автоматизированных систем анализа открытых источников сделает OSINT одним из ключевых инструментов в киберразведке и цифровом суверенитете государства.

Список литературы

1. Белов С.А. Основы информационной безопасности. — М.: Инфра-М, 2022. - <https://znanium.ru/catalog/document?id=233208&ysclid=mhd4rcxqm6475012052>
2. Кузнецов А.В., Никитин П.О. Методы открытой разведки в кибербезопасности. // Информационные технологии. — 2023. — №4. — С. 56–62. - <https://vestnik-rosnou.ru/сложные-системы-модели-анализ-и-управление-complex-systems-models-analysis-management/2023/1/61>

3. Mitnick K., Simon W. The Art of Invisibility. — New York: Little, Brown and Company, 2017. - <https://www.labyrinth.ru/books/710324/>

4. Memon N. Open Source Intelligence Techniques: Resources for Searching and Analyzing Online Information. — Burlington: Elsevier, 2021. - <https://ru.welib.org/md5/de0791e78533e88f62df258f0691baea>

УДК 330.34:004

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ЭКОНОМИКУ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Маслова А.Д.

Российский государственный социальный университет, г. Москва, Россия

E-mail: 92655568@mail.ru

В современном мире цифровизационная составляющая играет одну из ведущих ролей. В большей степени она оказывает значительное влияние на экономику страны посредством трансформации традиционной модели производства, торговли, кадрового элемента и взаимодействия между всеми участниками рынка.

Ключевые слова: автоматизация, индустрия 4.0, инновации, цифровая экономика, экономический рост

THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE ECONOMY: CHALLENGES AND PROSPECTS

Maslova A.D.

Russian State Social University, Moscow, Russia

E-mail: 92655568@mail.ru

In the modern world, the digitalization component plays a leading role. It has a significant impact on a country's economy by transforming the traditional model of production, trade, human resources, and interaction between all market participants.

Ключевые слова: automation, Industry 4.0, innovation, digital economy, economic growth

Введение. Цифровизация — представляет собой комплексный, сложный и многогранный социально-экономический процесс, который оказывает глубокое и системное влияние на современную экономику [1]. Она влияет на традиционные модели производства, торговли, занятости и взаимодействия между всеми основными субъектами рынка — будь то предприятия, государственные институты или отдельные граждане, трансформирует их, создавая новые формы организации бизнеса и социального взаимодействия.

Экспериментальная часть. Рассматриваемый процесс в сложившихся условиях развития экономики страны жизненно необходим. Современный потребитель сталкивается с дефицитом некоторых товаров и технологий, так как многие ниши рынка освободились в силу обстоятельств, например, вследствие применения в отношении страны большого количества санкций. Это вызвало необходимость стимулирования отечественного производства, разработки и применения современных технологий в целях импортозамещения. Одним из таких решений является применение цифровых технологий. Они позволяют формировать, а в дальнейшем оптимизировать, инновационные решения, процессы, повышать качественно производство и т.п. Основные преимущества выделим на рисунке.

При этом любой процесс подвержен изменениям, они могут быть как положительными, так и отрицательными. На этот процесс влияет ряд факторов. К технологическим рискам принято относить устаревание применяемых технологий и оборудования как для полноценного функционирования хозяйствующего субъекта. Многие предприятия сталкиваются с проблемой финансирования, что не позволяет совершенствовать многие технологические процессы и как следствие дальнейшего роста не происходит, это замедляет развитие предприятий [2]. На наш взгляд, для преодоления этих проблем необходимы именно меры поддержки со стороны государства, например, в виде льгот или специальных

программ, направленных на поддержку инновационной деятельности, и стимулирование трансформационных процессов.



Рисунок Преимущества цифровизации в современном мире

Угрозы кибербезопасности так же являются одной из проблем, с которой может столкнуться цифровая экономика. Угрозы могут выражаться в осуществлении каких-либо хакерских атак или потенциальных утечек конфиденциальной информации. Следовательно, это требует существенного пересмотра существующей законодательной базы по данному вопросу и разработки и внедрения современной защиты направлений развития цифровой экономики.

Еще одним острым вопросом в данной сфере является сокращение рабочих мест и, соответственно, занятость трудоспособного населения. Ведь процесс автоматизации традиционно сокращает рабочие места, однако, создает возможность обучения и адаптации работников к современным цифровым технологиям.

Результаты. Проанализировав основные преимущества цифровой трансформации в развитии экономики страны и вызовы, с которыми она может столкнуться необходимо рассмотреть возможные перспективы цифровизации в экономики РФ. Цифровая экономика входит в число приоритетов национальной стратегии социально-экономического развития страны до 2030 г. На сегодняшний день правительство разрабатывает благоприятные условия для того, чтобы можно было реализовывать необходимые цифровые проекты, которые можно будет применить в самых различных областях. Самые перспективные направления в цифровизации – применение сетей 5G, применение и использование современных датчиков и цифровых устройств; формирование кластеров и технопарков в слабо развитых территориях, что позволит кардинальным образом улучшить их экономический рост; обеспечение доступного и качественного образования для всех слоев населения страны [3].

Эти меры способствуют повышению производительности, росту экономической активности и развитию инновационного потенциала страны.

Заключение. Таким образом, цифровизация играет ключевую роль в преобразении экономики, открывая возможности для повышения конкурентно способности отечественного бизнеса и создания условий для устойчивого развития и продвижения на международной арене. Внедрение современных технологий открывает новые возможности для инноваций социального прогресса, обеспечивая перспективы дальнейшего роста и модернизации.

Список литературы

1. Цифровизация экономики: вызовы и пути решения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://science-economy.ru/ru/article/view?id=1037>. (дата обращения: 01.10.2025).
2. Халин В. Г., Чернова Г. В. Цифровизация и ее влияние на российскую экономику и общество: преимущества, вызовы, угрозы и риски // Управленческое консультирование. 2018. №10 (118). С.46-63.

3. Бесхмельнов М. И. Применение алгоритмов машинного обучения для исследования конкурентоспособности организаций в условиях цифровой экономики: монография / М. И. Бесхмельнов. - Москва: СОЛОН-Пресс, 2023. - 103 с.

УДК 004.8

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ И МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Марков В.А.

Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М. Ф. Решетнева, г. Красноярск, Россия.

E-mail: vadim.markov.yuy@mail.ru

В статье анализируются теоретические и методологические основы больших данных (БД) и машинного обучения (МО) как ключевых компонентов современного искусственного интеллекта (ИИ). Рассматриваются характеристики БД, методы их обработки с использованием распределённых систем, а также подходы МО, включая обучение с учителем, без учителя и с подкреплением. Особое внимание уделяется этапам анализа данных, практическому применению, а также перспективам развития технологий для повышения эффективности обработки информации.

Ключевые слова: большие данные, машинное обучение, искусственный интеллект, анализ данных, методология, распределённые системы, алгоритмы обучения.

BIG DATA AND MACHINE LEARNING: METHODOLOGICAL APPROACHES AND APPLICATION PROSPECTS

Markov V.A.

Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk, Russia

E-mail: vadim.markov.yuy@mail.ru

The article analyzes the theoretical and methodological foundations of big data and machine learning as key components of modern artificial intelligence. It examines the characteristics of BD, methods of processing using distributed systems, and ML approaches, including supervised, unsupervised, and reinforcement learning. Special attention is given to data analysis stages, practical applications, as well as the prospects for technology development to enhance information processing efficiency.

Keywords: big data, machine learning, artificial intelligence, data analysis, methodology, distributed systems, learning algorithms.

Введение. Развитие информационных технологий в 21 веке привело к формированию нового направления, а именно больших данных, которые в сочетании с методами машинного обучения и искусственного интеллекта трансформируют подходы к обработке информации, принятию решений и автоматизации процессов. Базы данных характеризуются своим объемом, скоростью создания и обработки, разнообразием форматов, надежностью и потенциальной ценностью, что требует использования специализированных методов и инструментов, недоступных для традиционных технологий.

Целью данного исследования является анализ теоретических и методологических основ баз данных и МО, а также выявление их практического применения в современных отраслях экономики и науки.

Экспериментальная часть. Традиционные системы управления базами данных не справляются с задачами обработки баз данных из-за ограничений в масштабируемости, скорости и гибкости, поэтому были разработаны распределенные системы хранения и обработки данных, такие как *Apache Hadoop* и *Apache Spark*. Эти технологии обеспечивают параллельную обработку и отказоустойчивость за счет распределения нагрузки на несколько узлов кластера [1].

Как партнер в области искусственного интеллекта, МО фокусируется на разработке алгоритмов, которые могут извлекать уроки из данных и повышать производительность без явного программирования. Обучение с преподавателем предполагает использование помеченных данных для прогнозирования выходных значений, в то время как обучение без преподавателя направлено на выявление скрытых структур в немаркированных данных. Обучение с подкреплением позволяет агенту принимать решения, взаимодействуя с окружающей средой, с целью максимизации вознаграждения [2].

Методологические основы применения МО для анализа баз данных включают сбор и предварительную обработку данных, выбор модели в соответствии с типом задачи, объемом и структурой данных, создание модели на обучающих данных с последующей валидацией и тестированием, а также интерпретацию результатов и их интеграция в бизнес-процессы или научные исследования.

Результаты. Практическое применение БД и МО охватывает широкий спектр отраслей промышленности. В медицине они используются для диагностики заболеваний на основе анализа медицинских изображений, прогнозирования эпидемий и корректировки лечения. В финансовом секторе большие данные и МО используются для выявления мошеннических транзакций, оценки кредитоспособности и алгоритмической торговли [3]. Маркетинговые компании используют базы данных для сегментации аудитории, таргетированной рекламы и анализа поведения потребителей. Во всех этих случаях использование МО позволяет повысить точность прогнозов, оптимизировать процессы и снизить эксплуатационные расходы [4].

Заключение. Теоретические и методологические основы БД и МО формируют основу для инновационных решений в различных отраслях экономики и науки, повышая эффективность обработки информации и принятия решений. Однако их успешное внедрение требует преодоления технических, этических и организационных вызовов, что определяет актуальность дальнейших исследований. Развитие алгоритмов, улучшение инфраструктуры и подготовка квалифицированных специалистов станут ключевыми факторами, определяющими будущее этих технологий в эпоху цифровой трансформации.

Список литературы

1. Шилкина, Е. П. Понятие и виды искусственного интеллекта / Е. П. Шилкина // EUROPEAN RESEARCH FORUM : сборник статей VII Международной научно-практической конференции, Петрозаводск, 07 марта 2022 года. – Петрозаводск: Международный центр научного партнерства «Новая Наука» (ИП Ивановская И.И.), 2022. – С. 35-40. – DOI 10.46916/09032022-4-978-5-00174-498-6. – EDN YQBFSV.
2. Big Data, Big Insights: Leveraging Data Analytics to Unravel Cardiovascular Exposome Complexities / R. Ibrahim, H. N. Pham, Kh. Nasir [et al.] // Methodist DeBakey Cardiovascular Journal. – 2024. – Vol. 20, No. 5. – P. 111-123. – DOI 10.14797/mdcvj.1467. – EDN XYCBJK.
3. Цифровизация и трансформация современной экономики и бизнеса / Л. В. Красовская, С. В. Пчелинцева, М. С. Никаноров, А. Н. Посев // Актуальные вопросы права, экономики и управления : Сборник материалов VI Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием, Ульяновск, 2024. – С. 123-127.
4. Прокопчина, С. В. Новое направление в искусственном интеллекте: измерительный искусственный интеллект / С. В. Прокопчина // Международная конференция по мягким вычислениям и измерениям. – 2024. – Т. 1. – С. 3-6. – EDN RTHBVL.

УДК 004

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЭЛЕКТРОНИКА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Веллиева С.Т.¹, Шайымов С.С.².

¹Туркменский государственный институт физкультуры и спорта, г.Ашхабад, Туркменистан.

²Институт Телекоммуникаций и информатики Туркменистана, г.Ашхабад, Туркменистан.

E-mail: smyradow615@gmail.com

В статье рассматриваются современные тенденции в развитии информационных технологий и электроники. Освещены ключевые достижения в области микроэлектроники, искусственного интеллекта, Интернета вещей и облачных технологий.

Ключевые слова: информационные технологии, электроника, ИТ-инфраструктура, микропроцессоры.

INFORMATION TECHNOLOGY AND ELECTRONICS: CURRENT STATE AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT

Velieva S.T.¹, Shayymov S.S.²

¹Turkmen State Institute of Physical Education and Sports, Ashgabat, Turkmenistan.

²Institute of Telecommunications and Informatics of Turkmenistan, Ashgabat, Turkmenistan.

E-mail: smyradow615@gmail.com

This article examines current trends in the development of information technology and electronics. Key advances in microelectronics, artificial intelligence, the Internet of Things, and cloud computing are highlighted.

Keywords: information technology, electronics, IT infrastructure, microprocessors.

Введение. Важным требованием на современных предприятиях считается продуктивность и качество применяемых методов. Ведь механизация и автоматизация производства – это постепенный комплекс мероприятий, предусматривающих замену мануфактурных операций на современные технологии. [1]

Развитие информационных технологий и электроники определяет уровень технологического прогресса в современном обществе. Эти два направления тесно связаны между собой: ИТ-системы невозможны без аппаратной основы, а электроника развивается в ответ на растущие требования к вычислительным возможностям, скорости передачи данных и энергоэффективности.

Современные вызовы, такие как цифровая трансформация экономики, глобализация и стремительный рост объема данных, требуют интеграции передовых ИТ-решений и инновационных электронных компонентов. Особенно важную роль в этом процессе играют искусственный интеллект, интернет вещей, квантовые вычисления и мобильные технологии нового поколения.

Цель данной статьи — проанализировать текущее состояние ИТ-технологий и электроники, выявить основные тенденции и обозначить ключевые направления дальнейшего развития.

Современные тенденции в ИТ и электронике

Развитие микроэлектроники

Современная микроэлектроника направлена на создание всё более компактных, производительных и энергоэффективных микросхем. Основные усилия ведущих компаний (например, Intel, AMD, TSMC, NVIDIA) сосредоточены на переходе к техпроцессам 5 нм и ниже.

Появление **систем-на-кристалле (SoC)** позволяет объединить центральные и графические процессоры, модули памяти и коммуникации на одном чипе, что особенно актуально для мобильных устройств и встраиваемых систем.

Искусственный интеллект и машинное обучение

Алгоритмы машинного обучения стали неотъемлемой частью большинства современных ИТ-продуктов — от голосовых помощников до систем видеонаблюдения. Аппаратная поддержка ИИ реализуется через специализированные ускорители (GPU, TPU, нейроморфные процессоры).

Области применения: медицина (диагностика), промышленность (предиктивное обслуживание), транспорт (автопилоты), финансы (анализ рисков).

Сервисы облачных вычислений (AWS, Azure, Google Cloud) позволяют компаниям экономить на инфраструктуре и быстро масштабировать свои решения. Хранилища данных нового поколения используют энергоэффективные твердотельные накопители и технологии распределённого хранения.

Перспективы развития

Будущее ИТ и электроники связано с:

- Квантовыми вычислениями — прорыв в скорости обработки данных;
- 5G/6G-сетями — сверхбыстрая связь и новые формы взаимодействия;
- Нейроморфными чипами — более близкое к человеческому мышлению ИИ;
- Энергосберегающими системами — переход к «зелёным» вычислениям.

Также будет усиливаться взаимодействие ИТ с другими науками — биоинформатикой, материаловедением, медициной, киберфизическими системами.

Заключение

Информационные технологии и электроника формируют основу цифрового общества. Их интеграция позволяет создавать умные системы, повышать эффективность процессов и обеспечивать устойчивое развитие экономики.

Тем не менее, ключевыми задачами на ближайшее будущее остаются обеспечение безопасности, снижение зависимости от импорта в сфере микроэлектроники и подготовка квалифицированных специалистов.

Только системный подход — скоординированные усилия науки, образования, бизнеса и государства — позволит эффективно использовать потенциал ИТ и электроники в интересах общества.

Список литературы

1. С.С.Шайымов, Н.Г.Сарыев, К.Ч.Сатлыков. Автоматизация производства// Инновационная наука. – 2024. - № 4-1. – 76–78 с.
2. Алексеев В. А. Информатика. Практические работы. М.: Лань, 2024. 256 с.

УДК 620.9

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДЛЯ УСЛОВИЙ ГБАО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Бодиев Н.А., Карамов Д.Н.

Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН, г. Иркутск, Россия.

E-mail: navruz.bodiev@mail.ru

В статье рассматривается актуальность и перспективы применения фотоэлектрических систем (ФЭС) для энергоснабжения Горно-Бадахшанской автономной области Республики Таджикистан. Проанализированы географические и климатические особенности региона, оценен потенциал солнечной энергетики, выявлены преимущества и технические аспекты внедрения ФЭС в высокогорных условиях. Показано, что высокий уровень солнечной инсоляции (1800-2200 кВт ч/м² в год) при наличии значительного энергодефицита создает благоприятные условия для масштабного внедрения фотоэлектрических технологий как основного инструмента решения энергетических проблем отдаленных горных территорий.

Ключевые слова: фотоэлектрические системы, ГБАО, Таджикистан, возобновляемые источники энергии, энергоснабжение.

RELEVANCE OF THE USE OF PHOTOELECTRIC SYSTEMS FOR THE CONDITIONS OF THE GBAO OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

Bodiev N.A. , Karamov D.N.

Melentiev Energy Systems Institute SB RAS, Irkutsk, Russia.

E-mail: navruz.bodiev@mail.ru

The article discusses the relevance and prospects of using photovoltaic systems (PVS) for energy supply in the Gorno-Badakhshan Autonomous Region of the Republic of Tajikistan. The geographical and climatic features of the region are analyzed, the potential of solar energy is assessed, and the advantages and technical aspects of introducing PES in high-altitude conditions are identified. It is shown that the high level of solar insolation (1800-2200 kWh/m² per year) combined with a significant energy deficit creates favorable conditions for the large-scale introduction of photovoltaic technologies as the main tool for solving the energy problems of remote mountainous areas.

Keywords: photovoltaic systems, GBAO, Tajikistan, renewable energy sources, energy supply.

Введение. Горно-Бадахшанская автономная область (ГБАО) занимает 63,7 тыс. км² (45% территории Таджикистана) при населении 230 тыс. человек. Более 90% территории располагается на высотах свыше 3000 м над уровнем моря [1]. Существующая энергосистема на базе малых гидроэлектростанций с суммарной установленной мощностью около 40 МВт не обеспечивает потребности населения региона. В зимний период производительность ГЭС снижается на 40-50% из-за маловодья, в то время как около 35-40% населения получают электроэнергию лишь 8-12 часов в сутки [2]. Износ существующей энергетической инфраструктуры превышает 70%, а технические потери в линиях электропередач достигают 30-40%, что значительно выше среднереспубликанского уровня [3]. Зависимость от сезонных факторов и внешних источников энергии создает существенную уязвимость энергетической системы региона. В условиях глобального перехода к возобновляемым источникам энергии возрастает актуальность внедрения фотоэлектрических систем в горных регионах. Международное агентство по возобновляемой энергии отмечает снижение стоимости солнечной электроэнергии на 89% за период 2010-2023 гг., что делает фотоэлектрические системы экономически конкурентоспособной альтернативой традиционным источникам энергии в изолированных территориях [4].

Цель настоящего исследования — оценить актуальность и перспективы применения фотоэлектрических систем для условий Горно-Бадахшанской автономной области Республики Таджикистан.

Экспериментальная часть. Исследование базируется на комплексном подходе, включающем анализ статистических данных, полевые наблюдения, оценку солнечного ресурса и изучение опыта реализованных проектов. В качестве источников данных использованы материалы региональных энергетических служб Республики Таджикистан за период 2013-2024 гг., материалы международных организаций (Всемирный банк, IRENA, Программа развития ООН), метеорологические данные станций ГБАО (Хорог, Мургаб, Ишкашим) за период 2013-2024 гг.

Результаты. Результаты оценки солнечного ресурса на основе данных спутникового мониторинга и наземных метеорологических станций показали исключительно высокий уровень солнечной инсоляции в регионе. Параметры солнечной радиации значительно варьируются по районам области в зависимости от высоты местности, экспозиции склонов и климатических особенностей (таблица) [5].

Таблица

Параметры солнечной инсоляции по районам ГБАО

Район	Суммарная солнечная радиация, кВт·ч/м ² /год	Прямая солнечная радиация, кВт·ч/м ² /год	Солнечных дней, год
Мургаб	2300-2400	2100-2200	310-320
Ишкашим	2100-2200	1900-2000	290-300
Шугнан	1950-2050	1800-1900	270-280
Рушан	2200-2300	1900-1950	280-290

Сравнительный анализ показывает, что показатели солнечной инсоляции ГБАО сопоставимы с ведущими мировыми регионами по развитию солнечной энергетики. Значения глобальной горизонтальной облученности в регионе соответствуют уровню Южной Испании (1700-1900 кВт·ч/м²/год) и Калифорнии (1800-2000 кВт·ч/м²/год) и значительно превосходят показатели центральных районов Таджикистана (1400-1600 кВт·ч/м²/год). Особенно высокие значения инсоляции наблюдаются в Мургабском районе на Восточном Памире, где количество солнечных дней достигает 310-320 в год при продолжительности солнечного сияния более 3100 часов в год.

Заключение. В результате проведенных исследований подтверждена высокая актуальность применения фотоэлектрических систем в условиях Горно-Бадахшанской автономной области Республики Таджикистан. Сочетание исключительного солнечного энергетического потенциала региона с критическим энергодефицитом и высокой стоимостью традиционных источников энергоснабжения создаёт благоприятные условия для масштабного развития солнечной энергетики.

Список литературы

1. Статистический ежегодник ГБАО. Хорог: Комитет статистики ГБАО, 2023. 156 с.

2. Региональное управление энергетики ГБАО. Отчет о состоянии энергетики региона. Хорог, 2024. 89 с.
3. АБР. Оценка энергетического сектора Таджикистана. Манила: Азиатский банк развития, 2021. 134 с.
4. IRENA. Renewable Power Generation Costs in 2023. Abu Dhabi: International Renewable Energy Agency, 2024.
5. Баратов П.Р. География Таджикистана. Душанбе: Маориф, 2020. 312 с.

УДК 608

ИСКУССТВЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СМАРТФОНОВ КАК КОРПОРАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ

Рожков А.И., Никифоров Д.К.

Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана, г. Калуга

E-mail: Nauka-Rozhkov@yandex.ru

Статья посвящена актуальной проблеме запланированного устаревания смартфонов как стратегии производителей электроники. В работе анализируются различные методы искусственного ограничения срока службы мобильных устройств, включая программные и аппаратные способы. Исследуются последствия запланированного устаревания для потребителей и окружающей среды.

Ключевые слова: запланированное устаревание, смартфоны, ремонтпригодность, электронные отходы.

ARTIFICIAL LIMITATION OF THE SMARTPHONE LIFECYCLE AS A CORPORATE STRATEGY

A.I. Rozhkov

Supervisor: PhD in Physics and Mathematics, Associate Professor D.K. Nikiforov

Bauman Moscow State Technical University, Kaluga

E-mail: Nauka-Rozhkov@yandex.ru

This article examines the pressing issue of planned obsolescence of smartphones as a strategy for electronics manufacturers. The paper analyzes various methods of artificially limiting the service life of mobile devices, including software and hardware approaches. The consequences of planned obsolescence for consumers and the environment are examined.

Keywords: planned obsolescence, smartphones, repairability, e-waste.

Введение. Производители мобильных телефонов столкнулись с судебными исками и решениями властей, касающимися их стратегии запланированного устаревания. В 2017 году Управление по защите конкуренции Италии наложило на Apple и Samsung штрафы в размере 5 миллионов евро за недобросовестную коммерческую практику.

Экспериментальная часть. Существует несколько способов запланированного устаревания: ограниченный срок службы продукта; проектирование с учётом ограниченной ремонтпригодности; спорный дизайн. [1]

Запланированное устаревание программируется в программном обеспечении (ПО) электронных устройств и активируется дистанционно. Старые устройства часто несовместимы с обновлениями ПО из-за чего становятся практически непригодными для использования.

Сравнительная таблица поддержки ОС [4]

Бренд	Обновления ОС	Обновления безопасности
iPhone	5-8 лет	От 7 лет
Samsung	3-7 лет	3-7 лет
Xiaomi	3-4 лет	2-6 лет
Tecno	2-3 лет	3-5 лет
Realme	2-3 лет	3 лет
Oppo	3-5 лет	3-6 лет

Флагманские модели смартфонов получают обновления дольше, чем бюджетные аппараты.

К встроенному запланированному устареванию — хотя и не напрямую — относится сложность ремонта. Для многих товаров доступность запчастей ограничена по времени или они настолько дороги, что ремонт нерентабелен.

С 2010-х годов начался переход на несъёмные аккумуляторы в телефонах. Конечно такое решение обладает некоторыми плюсами: эстетичный и тонкий дизайн, лучшая защита от пыли и влаги. Но несъёмный аккумулятор превращает смартфон в одноразовую вещь. Заменить батарею своими силами становится гораздо труднее, а платить за ремонт в сервисном центре большинство пользователей не будет.

Что вас побуждает покупать новый смартфон?

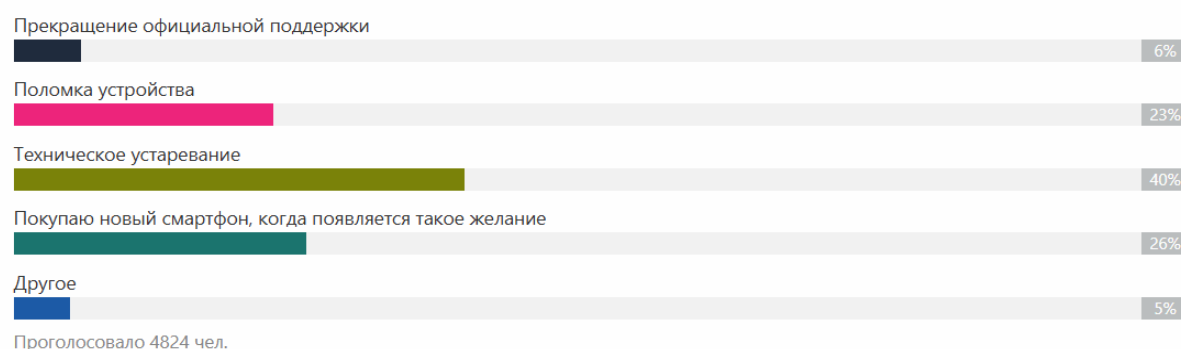


Рисунок Опрос о причинах покупки нового смартфона [2]

Европейский Союз принял регуляторные требования, которые обязывают производителей обеспечивать возможность легкой замены батареи в портативных устройствах, включая смартфоны. Это решение направлено на повышение ремонтпригодности и сокращение количества отходов. [3]

Результаты. Из этого опроса видно, что значительная часть людей в России покупает новый телефон не из-за его поломки, а из-за программного или технического устаревания. Также некоторые граждане, вероятно под влиянием маркетинга, меняют телефон без какой-либо необходимости. Необходимо на государственном уровне внести требования к минимальным срокам поддержки программного обеспечения смартфонов.

Каждый пользователь может продлить жизнь своего устройства, если проблемы в его программном или аппаратном устаревании. Для многих моделей смартфонов энтузиасты выпускают свои операционные системы (ОС) с учётом возраста телефонов, поэтому они получают более лёгкими и смартфон работает быстрее.

Заключение. Плановое устаревание — ключевая бизнес-стратегия в современной экономике. Она искусственно ограничивает срок службы продукции, чтобы увеличить прибыль компании. В результате продукция преждевременно устаревает и чаще всего выбрасывается, что приводит к увеличению количества отходов.

Список литературы

1. Advanced Research in Technologies, Information, Innovation and Sustainability, Conference paper, Apple and Its Management of Innovation Approach – To Be or Not to Be Obsolete?

2. Опрос о смартфонах [Электронный ресурс] URL: https://4pda.to/2023/01/23/408882/opros_chno_vas_pobuzhdaet_pokupat_novyj_smartfon/?ysclid=mge1a0o1uu915094426 (дата обращения 05.10.2025)

3. Возвращение съёмных батарей – новые регуляторные требования [Электронный ресурс] URL: <https://www.ixbt.com/live/mobile/pochemu-sovremennye-smartfony-bolshe-ne-vypuskayut-so-semnymi-batareyami.html?ysclid=mgf02vbdo9671155861> (дата обращения 06.10.2025)

4. Сколько обновлений предлагают Samsung, Xiaomi, Tecno, Realme, Oppo и др. [Электронный ресурс] URL: <https://mobile-review.com/all/articles/misc/skolko-obnovlenij-dayut-samsung-xiaomi-tecno-realme-oppo/?ysclid=mgff2cuotx152474355> (дата обращения 06.10.2025)

УДК 004.8:347.77

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА КОМПАНИЯМИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РОССИИ

Плесканёв С.С.

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, г.
Красноярск, Россия.

E-mail: cloudyslump@gmail.com

Статья посвящена анализу применения технологий искусственного интеллекта для защиты интеллектуальной собственности в российских компаниях. На примере кейсов Сбера и Лаборатории Касперского рассматриваются современные ИИ-решения для предотвращения утечек конфиденциальных данных, противодействия кибератакам и минимизации инсайдерских угроз.

Ключевые слова: ИИ, интеллектуальная собственность, защита данных.

THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE BY COMPANIES TO PROTECT INTELLECTUAL PROPERTY IN RUSSIA

Pleskanyov S.S.

Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk, Russia.

E-mail: cloudyslump@gmail.com

The article is devoted to the analysis of the use of artificial intelligence technologies to protect intellectual property in Russian companies. Using the examples of the Sber and Kaspersky Lab cases, modern AI solutions for preventing confidential data leaks, countering cyberattacks and minimizing insider threats are considered.

Keywords: AI, intellectual property, data protection.

Введение. В современной цифровой экономике интеллектуальная собственность стала ключевым активом, определяющим конкурентное преимущество и рыночную стоимость компаний. Однако параллельно с ростом ее ценности растут и риски, связанные с кражей ноу-хау, утечкой коммерческой тайны и несанкционированным копированием уникальных разработок. В силу ограниченности традиционных методов, основанные на правилах и шаблонах, российские компании начинают активно внедрять системы защиты, использующие алгоритмы искусственного интеллекта, обеспечивая принципиально новый уровень безопасности для критически важных активов. В данной статье раскрывается, какие меры предпринимаются компаниями с применением ИИ-технологий для защиты своей интеллектуальной собственности.

Основная часть. С увеличением масштабности использования цифровых технологий сфера защиты интеллектуальной собственности претерпела значительные изменения. Если ранее вопросы авторского права касались преимущественно литературы, музыки и кино, то сегодня они охватывают программное обеспечение и базы данных, которые могут быть легко распространены в цифровой среде [1].

На протяжении долгого времени защита интеллектуальной собственности в компаниях строилась на традиционных методах. Такие подходы, как системы, работающие по заранее заданным правилам и ключевым словам, или ручной контроль доступа могли эффективно противостоять лишь уже известным угрозам. Их главный недостаток заключался в неспособности выявлять новые, более продуманные сценарии атак, особенно когда речь шла о замаскированных попытках утечки или целенаправленных действиях инсайдеров.

Искусственный интеллект, в свою очередь, способен кардинально влиять на возникшую ситуацию, переводя безопасность на новый уровень. Его ключевое преимущество заключается в способности к самообучению и анализу контекста. Вместо того чтобы просто искать совпадения по шаблонам, ИИ понимает смысловое содержание данных, что позволяет выявлять попытки передачи конфиденциальной информации, даже если она искусно завуалирована под рядовой документ [2]. Кроме того, алгоритмы поведенческого анализа непрерывно отслеживают действия пользователей, фиксируя малейшие аномалии и сигнализируя о потенциальной угрозе до того, как будет нанесен реальный ущерб. Наконец, масштабируемость ИИ позволяет в режиме реального времени анализировать колоссальные объемы операций, создавая устойчивость к новым и неизвестным рискам.

Результаты. На данный момент некоторые российские компании уже используют ИИ-технологии для защиты своей интеллектуальной собственности, такие как: Сбер и Лаборатория Касперского.

Сбер организовал собственную систему для защиты важных внутренних данных компании на основе ИИ-алгоритмов. В сторону разработчиков проводится поведенческий анализ, в рамках которого ИИ отслеживает аномальную активность в репозиториях с данными, любые попытки несанкционированного копирования или выгрузки больших объемов данных. Также машинное обучение позволяет проводить анализ собственного кода, основанный на его синтаксисе и структуре, для нахождения слабых мест и уязвимостей, благодаря чему система защищена не только от хакерских атак, но и от действий недобросовестных сотрудников. Дополнительно к этому NLP-алгоритмы сканируют рабочие переписки сотрудников на предмет обсуждения конфиденциальных проектов, передачи паролей или упоминания незадокументированных функций продуктов. Все эти технологии защиты в совокупности позволяют компании поддерживать полный контроль за ее внутренней деятельностью и предотвратить любые виды утечек.

Лаборатория Касперского серьезно подходит к безопасности своих данных, для этого был внедрен целый комплекс ИИ-решений для обеспечения их защиты. DLP-система позволяет анализировать контекст и смысл документов, даже если на них отсутствуют пометки о секретности или конфиденциальности, алгоритм распознает, что в пересылаемом документе содержится фрагмент исходного кода или чертеж и блокирует возможность для выгрузки файла. Для обеспечения защиты от сложных хакерских атак, ИИ проводит анализ сетевого трафика, поведения процессов и файлов, выявляя скрытые вредоносные активности, нацеленные на кражу интеллектуальной собственности. Любое отклонение от базового уровня система расценивает как потенциальную атаку [3]. А машинное обучение помогает определить профиль каждого сотрудника, отслеживая его обычные действия на предмет нестандартного поведения, в виде попытки массового скачивания файлов в нерабочее время, получения доступа к серверам или отправки большого объема данных на личную почту. Таким образом, данная система предотвращает угрозы потери конфиденциальных данных со стороны хакеров или неправомерных действий со стороны собственных сотрудников компании.

Заключение. В ходе данного исследования можно сделать вывод, что внедрение систем искусственного интеллекта открывает новые возможности в защите интеллектуальной собственности российских компаний. Практические кейсы Сбера и Лаборатории Касперского демонстрируют, что современные ИИ-решения способны не только реагировать на известные угрозы, но и прогнозировать новые риски, создавая надежный барьер как от внешних атак, так и от внутренних нарушений.

Список литературы

1. Искусственный интеллект и интеллектуальная безопасность: защита интеллектуальной собственности в эпоху цифровых технологий [Электронный ресурс]. <https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyy-intellekt-i-intellektualnaya-bezopasnost-zaschita-intellektualnoy-sobstvennosti-v-epohu-tsifrovyyh-tehnologiy> (дата обращения: 21.10.2025).

2. Classification of non-normative errors in measuring instruments based on data mining / A. V. Milov, V. S. Tynchenko, V. V. Kukartsev [et al.] // International Conference "Aviamechanical engineering and transport" (AVENT 2018) : Proceedings of the International Conference "Aviamechanical engineering and transport" (AVENT 2018), Irkutsk, 21–26 мая 2018 года. Vol. 158. – Irkutsk: Atlantis Press, 2018. – P. 432–437. – DOI 10.2991/avent-18.2018.83.

3. Кукарцев, В. В. Использование методов машинного обучения для выявления факторов, влияющих на снижение несчастных случаев на производстве / В. В. Кукарцев, С. А. Замолоцкий, В. В. Храмов // Известия Тульского государственного университета. Науки о Земле. – 2023. – № 3. – С. 101–111.

УДК 616.77

К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ КОСМЕТИЧЕСКИХ НАКЛАДОК БЕДРА

Сафиуллин А.Р., Халилова З.Ф., Уразбахтина К.Р.

Уфимский Университет науки и технологий, г.Уфа, Россия

E-mail: arsen-safiullin@mail.ru

В статье рассматривается применение 3D-печати для изготовления косметических накладок на протез бедра, описаны этапы производства, показано, что аддитивные технологии позволяют создавать лёгкие, гибкие и эстетически выразительные покрытия с индивидуальным дизайном.

Ключевые слова: Протез бедра, косметическая накладка, 3D-печать, аддитивные технологии.

Problems in the Prototyping of Modular Components of a Thigh Prosthesis

Safiullin A.R., Khalilova Z.F.

Ufa University of Science and Technology, Ufa, Russia

E-mail: arsen-safiullin@mail.ru

The article discusses the use of 3D printing for the production of cosmetic covers for hip prostheses. The stages of production are described: taking measurements, CAD modeling, and printing on an FDM printer. It is shown that additive technologies allow for the creation of lightweight, flexible, and aesthetically pleasing coatings with individual designs.

Keywords: Thigh prosthesis, cosmetic cover, 3D printing, additive manufacturing.

Введение. По статистике Росстата на 2023 год было выдано 645097 протезов, ортезов и эндо-протезов [1]. Таким образом, проблема в области прототипирования составных частей бедра является актуальной на данный момент. В связи с этим цель данной работы — реализация собственного косметического изделия по результатам практической работы при поддержке кафедры Биомедицинской инженерии ФГБОУ ВО «УУНТ» и ПОЦ «ПРОдвижение» для нужд пациента.

Изготовление протеза бедра является сложным процессом, где необходимо учесть индивидуальные особенности пациента и рекомендации реабилитолога. Одной из важных частей протеза является культеприёмная гильза, обеспечивающая опору на туберную кость при ходьбе и правильное распределение усилий на всю площадь культи, которую защищает косметическое покрытие. Косметическое покрытие играет ключевую роль в психологической адаптации человека после ампутации и восстановлению целостного образа собственного тела [2]. Один из способов изготовления косметических накладок — печать на 3D-принтере.

Экспериментальная часть. В ходе проведения практической работы совместно с кафедрой БМИ ФГБОУ УУНТ на 3д-принтере была изготовлена косметическая накладка, состоящая из пластика TPU, что соответствует требованиям изготовления протезно-ортопедических изделий [3].

Для изготовления косметической накладки на 3Д-принтере было использовано следующее оборудование: компьютер, способный работать с программами CAD-моделирования, обработки 3D сканов,

коррекции и симметризации модели; 3D-принтер, способный работать с пластиками TPU, ПВХ, а также соответствующее программное обеспечение.

Первый этап в изготовлении косметической накладки — непосредственный контакт с пациентом для уточнения его пожеланий формы, рисунка и цвета будущей накладки. Далее снимаются мерки с его здоровой ноги, это: длина окружности икры и щиколотки в нескольких местах; измерение размеров колена; снимаются размеры с готового протеза: длина трубки и её диаметральный размер; размеры формы стопы; размеры коленного модуля, угол его сгиба и расстояние его выноса; подбирается пластик для изготовления косметической накладки, выбор которого зависит от формы накладки и желания пациента. В дальнейшем, опираясь на вид пластика составляется крепление на протез.

Вторым этапом является моделирование формы косметической накладки:

1. Моделирование формы накладки осуществляется по желанию пациента. В данной работе конечный результат моделирования представлен на рисунке 1 пункт а.

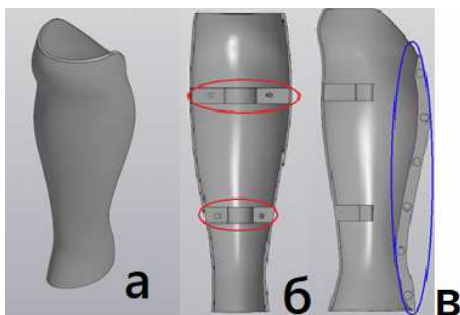


Рисунок 1. Пример 3D-модели косметической накладки

В случае если при снятии мерок был задействован 3D-сканер, на этом этапе форму подправляют под желания пациента или просто придают объём.

2. Моделирование системы крепления косметической накладки к протезу. Тут могут быть задействованы иные предметы, которые будут участвовать в системе крепления: ремни, шнурки, болты, магниты и т.д. Примеры крепления представлен на рисунке 1 (магнитное крепление – пункт б, болтовое – в).

Третьим этапом изготовления косметической накладки является печать смоделированного изделия на 3D-принтере. Для изготовления косметических накладок на протезы лучше всего подходят полупрофессиональные 3D-принтеры с технологией печати FDM. Это наиболее распространенный и доступный метод 3D-печати, используемый как в промышленности, так и в быту.

Результаты. По итогу печати спроектированной модели на 3D-принтере с использованием материала TPU получилась гибкая косметическая накладка, представленная на рисунке 2.



Рисунок 2. Косметическая накладка на протез бедра

Заключение. В результате проведенных исследований и практической работы была получена косметическая накладка на протез бедра, выполненная из термопластичного полиуретана. В связи с этим можно сделать вывод, что благодаря применению технологии 3D-печати достигается точное качество изделия и позволяет людям с ампутацией конечности скрыть или подчеркнуть свою индивидуальность.

Список литературы

1. Федеральная служба государственной статистики — Положение инвалидов [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/folder/13964> (дата обращения 24.09.2025)
2. Пономаренко Г. Н. (д-р мед. наук) Медицинская реабилитация пациентов после ампутаций конечностей вследствие боевой травмы методическое пособие / Г. Н. Пономаренко, К. К. Щербина, Б. Н. Хубутя; Федеральный научный центр реабилитации инвалидов имени Г. А. Альбрехта Минтруда России. — Санкт-Петербург : ФНЦРИ, 2022. — 53 с. ил; 21. — ISBN 978-5-6042965-8-5.
3. ГОСТ Р 71254–2024. Изделия протезно-ортопедические. Общие технические условия. — Введ. 2024.

УДК 004.89

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ФЕЙКОВЫХ И ДОСТОВЕРНЫХ НОВОСТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАТАСЕТА FAKENEWSNET

Новиков И.В

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, г. Белгород, Россия
E-mail: ivan.novikov2016@yandex.ru

Исследование выявило системные различия между фейковыми и достоверными новостями, используя датасет FakeNewsNet. Фейковые новости характеризуются концентрацией на именах знаменитостей, резкими перепадами тональности и активным применением кликбейтных приемов. Достоверные новости демонстрируют тематическое разнообразие, сбалансированную эмоциональную окраску и сдержанный стиль.

Ключевые слова: дезинформация, FakeNewsNet, обнаружение фейковых новостей, анализ контента, анализ лексики, тональность новостей.

RESEARCH OF THE CHARACTERISTICS OF FAKE AND AUTHENTIC NEWS USING THE FAKENEWSNET DATASET

Novikov I.V.

Belgorod state university, Belgorod, Russia
E-mail: ivan.novikov2016@yandex.ru

The article presents the results of a study of the characteristics of fake and authentic news based on the FakeNewsNet dataset. The analysis revealed systematic differences between the two types of content. It was found that fake news is characterized by a focus on celebrity names, the use of emotionally charged lexicon with sharp sentiment fluctuations, and the active use of clickbait techniques. In contrast, authentic news demonstrates thematic diversity, balanced emotional coloring, and a restrained style of presentation.

Keywords: disinformation, FakeNewsNet, fake news detection, content analysis, lexical analysis, news sentiment.

Введение. В эпоху цифровых технологий распространение недостоверной информации представляет собой одну из ключевых угроз общественной информированности и демократическим процессам. Фейковые новости активно циркулируют в социальных сетях, имитируя достоверные источники и манипулируя общественным мнением [1, 2].

Актуальность проекта обусловлена стремительным ростом объема информации в цифровом пространстве и увеличением числа фейковых новостей, активно распространяемых через социальные сети и новостные платформы.

Цель исследования – выявить отличительные признаки фейковых новостей на основе анализа контента и визуализации метрик, способствующих их автоматическому распознаванию.

Экспериментальная часть. Датасет FakeNewsNet представляет собой ценный ресурс для исследований в области обнаружения фейковых новостей, разработанный для предоставления структу-

рированной информации, охватывающей как контент новостных статей, так и их распространение в социальных сетях. Основной целью его создания было облегчение разработки и тестирования алгоритмов, способных выявлять дезинформацию.

Структурно FakeNewsNet организован таким образом, чтобы предоставить данные из двух основных категорий новостей: «фейковые» (fake) и «настоящие» (real). Данные для датасета были собраны из известных ресурсов проверки фактов и агрегаторов новостей, таких как PolitiFact и GossipCop.

Результаты. Анализ лексики фейковых и настоящих новостей показывает системные различия. Для фейковых новостей характерна высокая концентрация имен знаменитостей, таких как «jennifer», «kardashian» и «pitt», с частотой употребления, значительно превышающей нормальные показатели.

В отличие от этого, тексты настоящих новостей демонстрируют сбалансированный словарный состав, включающий как отдельные имена, так и общеупотребительные новостные термины с относительно низкими частотами.

Чрезмерная концентрация на персоналиях при отсутствии стандартной новостной лексики может служить индикатором фейковости контента, поскольку такие материалы часто эксплуатируют интерес к знаменитостям для привлечения внимания.

Анализ тональности заголовков новостей выявил системные различия между фейковыми и достоверными материалами. Заголовки фейковых новостей демонстрируют более нейтральную тональность в средних значениях, но при этом характеризуются значительным количеством эмоционально заряженных выборов — как в позитивную, так и в негативную сторону.

В отличие от этого, заголовки реальных новостей сохраняют преимущественно нейтральную тональность с более плотным и равномерным распределением вокруг нулевой отметки, имея значительно меньше экстремальных отклонений.

Статистический анализ заголовков фейковых и реальных новостей выявляет характерные количественные различия. Заголовки фейковых новостей содержат в среднем 11.37 слова и 1.10 предложения, в то время как реальные новости демонстрируют схожие показатели - 11.57 слова и 1.06 предложения.

Ключевые различия проявляются в использовании эмоционально заряженных элементов. Фейковые новости значительно чаще используют слова в верхнем регистре (1.174 против 0.10 у реальных) и кликбейтные ключевые слова (0.12 против 0.09). При этом фейковые заголовки демонстрируют более низкую полярность тональности (0.033 против 0.088) и субъективность (0.243 против 0.274).

Тематическое моделирование также показывает существенные расхождения. Тематика фейковых новостей преимущественно сосредоточена вокруг имен знаменитостей и их личной жизни, в то время как реальные новости охватывают более разнообразный спектр тем [3].

Заключение. Анализ выявил системные различия между фейковыми и достоверными новостями. Фейковые новости характеризуются концентрацией на именах знаменитостей, использованием эмоционально заряженной лексики с резкими перепадами тональности и активным применением кликбейтных приемов. В отличие от них, достоверные новости демонстрируют тематическое разнообразие, сбалансированную эмоциональную окраску и сдержанный стиль изложения.

Список литературы

1. Распопова, С. С. Фейковые новости. Информационная мистификация : учебное пособие для вузов [Текст]/ С.С. Распопова, Е.Н. Богдан. — Москва : Аспект Пресс, 2018. — 112 с.
2. Козловский, Б. Максимальный репост: как соцсети заставляют нас верить фейковым новостям [Текст]/ Б. Козловский ; под редакцией А. Черниковой. — Москва : Альпина Пабlishер, 2025. — 198 с.
3. Зуев, С. В. Методы анализа данных : учебное пособие [Текст]/ С.В. Зуев. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2023. — 132 с.

АНАЛИЗ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОКРАСКИ ТЕКСТОВ НА ОСНОВЕ ДАТАСЕТА GOEMOTIONS

Мясоедова Ю.В.

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, г. Белгород, Россия.

E-mail: 1493245@bsuedu.ru

Данная работа посвящена исследованию эмоциональной структуры текстовых сообщений, используя датасет GoEmotions — англоязычный корпус комментариев с Reddit. Выявлены наиболее частые эмоции и устойчивые пары созмоциональности.

Ключевые слова: анализ эмоциональной окраски, датасет GoEmotions, обработка естественного языка, созмоциональность, машинное обучение.

ANALYSIS OF THE EMOTIONAL COLORING OF TEXTS BASED ON THE GOEMOTIONS DATASET

Myasoeдова Y. V.

Belgorod State National Research University, Belgorod, Russia.

E-mail: 1493245@bsuedu.ru

This work is devoted to studying the emotional structure of text messages using the GoEmotions dataset, an English-language corpus of comments from Reddit. The most frequent emotions and stable pairs of co-emotions have been identified.

Keywords: emotional coloring analysis, GoEmotions dataset, natural language processing, coemotionality, machine learning.

Введение. В современную цифровую эпоху анализ эмоциональной составляющей текстовых сообщений приобретает всё большую актуальность, что обусловлено ростом интереса к интеллектуальному анализу текстовых данных и необходимостью автоматической интерпретации эмоционального состояния пользователей. Учитывая масштаб и разнообразие выражений эмоций в цифровой среде, особенно в социальных сетях, становится важным разрабатывать и применять методы, способные точно распознавать и интерпретировать эмоциональную окраску сообщений [1].

Целью работы является исследование эмоциональной структуры сообщений на примере датасета GoEmotions с использованием методов анализа данных и визуализации. Датасет GoEmotions – это англоязычный корпус комментариев с Reddit, размеченный по 27 эмоциональным категориям, а также по дополнительной категории «нейтрально». Он включает 58 000 текстов, каждый из которых может содержать одну или несколько эмоций.

Вся разметка была проведена вручную с привлечением нескольких аннотаторов, после чего разногласия устранялись с использованием специальных процедур. Итоговая структура датасета включает текст комментария, список присвоенных эмоций в виде числовых индексов и вспомогательную информацию [2].

Экспериментальная часть. Для анализа эмоциональной окраски текстов использовался датасет GoEmotions и библиотеки Python для обработки естественного языка и машинного обучения. Предобработка текстов включала токенизацию и удаление стоп-слов. А также был создан интерактивный веб-интерфейс с визуализациями [3].

График частотности эмоций представлен на рисунке 1.

Результаты. Наиболее частой эмоцией оказалась нейтральная (12823 вхождения), что связано с высокой долей информационных сообщений на Reddit. Среди выраженных эмоций лидируют восхищение (2710) и одобрение (1873), что указывает на преобладание позитивных реакций. Анализ совместного появления эмоций выявил устойчивые пары: благодарность и восхищение (279 случаев), гнев и раздражение (269), восхищение и одобрение (246). Это отражает логическую и контекстную связь между этими эмоциями.

Частотность эмоций

Частота эмоций в GoEmotions

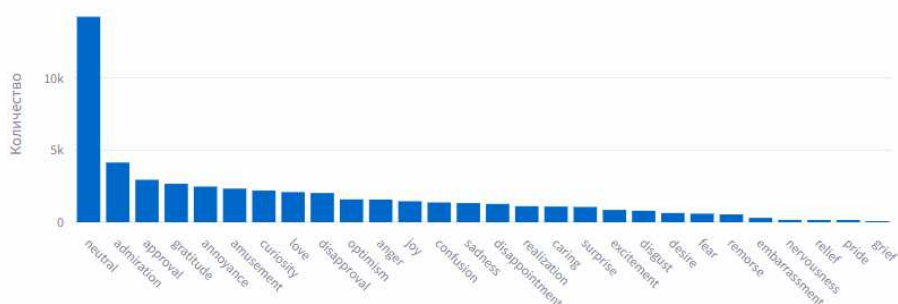


Рисунок 1. График частотности эмоций

Созмоциональность – это устойчивые сочетания эмоций, которые регулярно проявляются вместе в определённых контекстах. Для анализа созмоциональности сообщений была создана матрица, учитывающая совместные появления пар эмоций в одном сообщении. Матрица созмоциональности представлена на рисунке 2.

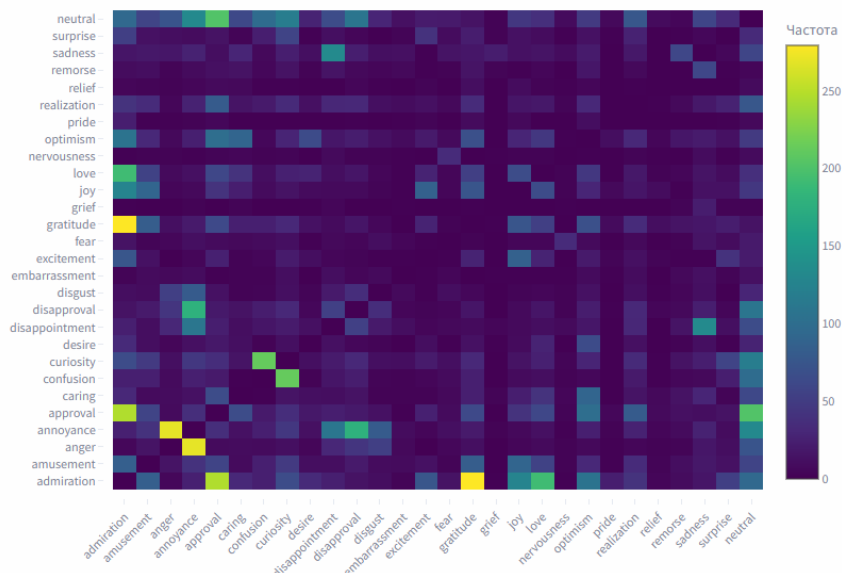


Рисунок 2. Матрица созмоциональности

Заключение. В совокупности, полученные результаты подчеркивают ценность датасета GoEmotions как инструмента для разработки более точных и чувствительных моделей NLP, способных не только классифицировать отдельные эмоции, но и интерпретировать их комплексные сочетания и контекстуальные нюансы.

Список литературы

1. Data Science и интеллектуальный анализ данных : учебное пособие [Текст] / Д.М. Назаров, С.В. Бегичева, Д. Б. Ковтун, А.Д. Назаров. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2023. — 304 с.
2. Татарникова, Т.М. Интеллектуальный анализ данных : учебное пособие [Текст] / Т.М. Татарникова. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2024. — 172 с.
3. Волгина, Е.А. Стилистический анализ текста : учебное пособие [Текст] / Е.А. Волгина. — Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2015. — 142 с.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ ОТДЕЛА ИТ НА ОСНОВЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ЗАЯВОК

Канькина О.А.

Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева,
г. Казань, Россия.

E-mail: olgakankina@mail.ru

В статье представлены результаты разработки веб-ориентированной информационной системы для диспетчерской службы отдела информационных технологий. Рассмотрены алгоритмы интеллектуального назначения заявок, основанные на математической модели загрузки персонала. Проведено проектирование базы данных сервисных процессов и реализованы модули автоматизации приёма, распределения и контроля обращений пользователей. Описаны результаты внедрения и оценка эффективности, подтверждающая целесообразность использования предложенного решения в организациях различного профиля.

Ключевые слова: автоматизация, диспетчерская служба, интеллектуальные алгоритмы, распределение нагрузки, информационная система, Service Desk.

AUTOMATION OF IT DEPARTMENT DISPATCHER SERVICE ACTIVITIES BASED ON INTELLIGENT TICKET PROCESSING

Kankina O.A.

Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev, Kazan, Russia.

E-mail: olgakankina@mail.ru

The article presents the results of the development of a web-oriented information system for the dispatch service of the information technology department. The algorithms of intelligent assignment of applications based on a mathematical model of staff workload are considered. The design of a database of service processes is carried out and the automation modules of reception, distribution and control of user requests are implemented. The results of implementation and efficiency assessment are described, confirming the expediency of using the proposed solution in organizations of various profiles.

Keywords: automation, dispatch service, intelligent algorithms, load distribution, information system, Service Desk.

Введение. Высокий поток заявок в службу поддержки требует использования интеллектуальных технологий для распределения и контроля задач.

Анализ текущего состояния показал, что:

- отсутствует централизованный учёт заявок;
- распределение задач зависит от субъективного решения диспетчера;
- высокая вероятность перегрузки отдельных специалистов;
- недоступна аналитика для повышения качества обслуживания.

Основная задача — построение системы, автоматически:

- принимающей заявки с веб-интерфейса
- выбирающей оптимального инженера
- контролирующей сроки и результат выполнения

Алгоритмы обработки информации в системе. Каждая заявка характеризуется временем выполнения и типом неисправности[1]. Цель алгоритма — оптимально распределить задачи по инженерам:

$$j^* = \operatorname{argmin} W_j,$$

Где W_j - суммарная нагрузка инженера j .

Это обеспечивает равномерность загрузки и минимизацию времени реагирования.

Логика обработки поступившей заявки:

1. Получение заявки;
2. Определение типа неисправности;
3. Фильтрация инженеров по компетенциям;
4. Расчёт загрузки;
5. Назначение инженера;
6. Передача заявки на исполнение.

Архитектура и база данных системы. Система построена по клиент–серверному принципу[2]:

Представление - HTML/CSS, Django Templates;

Логика - Python, Django ORM;

Данные – PostgreSQL. Основные сущности базы данных: заявка, инженер, тип неисправности, статус (таблица 1).

Таблица 1

Сущности и ключевые атрибуты

Сущность	Ключевой атрибут	Основные функции
ClientRequest	ID	учёт заявок
Engineer	ID	распределение задач
FaultType	ID	классификация неисправностей
Status	ID	контроль прогресса

Реализация и результаты тестирования. Были сформированы выборки из 100 заявок каждого типа, по которым оценивалась динамика улучшения показателей работы службы[3]. На основании анализа отчётных модулей системы были построены графики временных характеристик выполнения работ (таблица 2).

Временные и организационные затраты уменьшены на 30 %. В результате диспетчерам больше не требуется вручную распределять работы и контролировать сроки. Тестирование подтвердило достижение ключевых целей проекта: оптимизацию процессов поддержки пользователей, повышение прозрачности и управляемости ИТ-сервиса[4]. Программный продукт показал высокую применимость для различных корпоративных структур и может быть расширен для обслуживания большего количества подразделений[5].

Таблица 2

Результаты обработки 100 заявок

Показатель	До внедрения	После
Среднее время выполнения	115 мин	75 мин
Просроченные заявки	34 %	20 %
Перегрузка отдельных инженеров	высокая	снижена

Заключение. Проведённое исследование позволило разработать и практически реализовать интеллектуальную систему автоматизации деятельности диспетчерской службы отдела информационных технологий. В рамках работы выполнено моделирование предметной области, формализованы основные процессы обработки обращений пользователей, а также создано математическое обеспечение для оптимального назначения заявок специалистам.

Предложенный алгоритм распределения задач учитывает компетенции исполнителей и их текущую загрузку, за счёт чего достигается более справедливое и эффективное распределение трудовых ресурсов. Реализованная программная архитектура на базе Django и PostgreSQL обеспечивает масштабируемость, отказоустойчивость и возможность интеграции с другими элементами информационной инфраструктуры предприятия.

Список литературы

1. Суздальцев В. А., Осипова А. Л. Проектирование информационных систем: учебное пособие. — Казань: Изд-во Казанского гос. техн. ун-та, 2007. — 86 с.
2. Медоев А. Р. Service Desk — важная часть ИТ-инфраструктуры [Электронный ресурс] // Перспективы развития информационных технологий. — Митци: Московский гос. ун-т леса, 2014. — Режим

доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/service-desk-vazhnaya-chast-it-infrastruktury> (дата обращения: 23.10.2025).

3. Шинкаренко Е. В., Долгова Т. Г. Служба технической поддержки Service Desk [Электронный ресурс] // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. — Красноярск: Сибирский гос. аэрокосмический университет им. акад. М. Ф. Решетнёва, 2015. — Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sluzhba-tehnicheskoy-podderzhki-servicedesk> (дата обращения: 23.10.2025).

4. Kim S., Park J., Lee H. Key Features in Designing an Integrated Recall System for Dispatch // Journal of Medical Systems. — 2024. — Vol. 48, No. 2. — P. 201–210. — DOI: 10.1007/s10916-024-0201-0.

5. DispatchTrack. 8 Ways Dispatch and Delivery Management Systems Impact Your Operations [Электронный ресурс] // DispatchTrack Blog. — 2023. — Режим доступа: <https://www.dispatchtrack.com/blog/dispatch-delivery-management-system> (дата обращения: 23.10.2025).

УДК 658.3:004

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ: ПРОБЛЕМЫ И ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ИХ РЕШЕНИЯ

Волынец К. А., Асмоловская М. М.

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь.

E-mail: volynecksenia08@gmail.com

E-mail: miasmolovskay@mail.ru

В условиях трансформации бизнес-среды управление персоналом становится стратегическим фактором конкурентоспособности. Исследование анализирует ключевые проблемы: кризис вовлеченности при гибридной работе, неэффективность рекрутинга, необходимость непрерывного обучения и сопротивление изменениям. В качестве решения рассматривается потенциал новых технологий: HR-аналитика и ИИ для рекрутинга, платформы для управления распределенными командами и геймификация для мотивации.

Ключевые слова: HR-технологии, цифровая трансформация, HR-аналитика, гибридный формат работы, непрерывное обучение, геймификация.

HR MANAGEMENT: CHALLENGES AND THE APPLICATION OF MODERN TECHNOLOGIES TO SOLVING THEM

Volynets K.A., Asmolovskaya M.M.

Academy of Public Administration under the President of the Republic of Belarus, Minsk, Belarus.

E-mail: volynecksenia08@gmail.com

E-mail: miasmolovskay@mail.ru

In the context of the transforming business environment, HR management is becoming a strategic factor for competitiveness. The study analyzes key issues: the engagement crisis in hybrid work, recruiting inefficiencies, the need for continuous learning, and resistance to change. The potential of new technologies is explored as solutions: HR analytics and AI for recruiting, platforms for managing distributed teams, and gamification for motivation.

Keywords: HR technologies, digital transformation, HR analytics, hybrid work format, continuous learning, gamification.

Введение. Глубокая трансформация бизнес-среды, в условиях которой управление персоналом становится стратегическим активом, напрямую влияет на конкурентоспособность организации. Исследователями отмечается, что для повышения эффективности и развития организации необходимо в первую очередь отрегулировать работу управленцев и сотрудников, отвечающих за выполнение стратегии. [1]. Фундаментом успеха является эффективная команда: слаженная работа единомышленников, объединенных общей стратегической целью и работающая по установленным правилам. [2]. Переход к новым моделям управления сталкивается с системными вызовами, а его успех зависит от на-

личия выгодной оптимизации, обеспечить которую может именно психологически совместимая управленческая команда [3]. В экономике знаний человеческий капитал становится ключевым ресурсом, а его неэффективное управление ведет к прямым потерям. Цель исследования — анализ ключевых проблем в управлении персоналом и оценка эффективности технологий для их решения. Задачи включают выявление проблем и изучение HR-технологий, направленных, в том числе, на формирование и развитие команд.

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной цели было проведено исследование, охватывающее теоретические и практические аспекты управления персоналом. На аналитическом этапе проведен анализ вторичных данных. Основным методом на этом этапе выступил сравнительный и контент-анализ, позволивший выявить устойчивые тенденции.

Результаты. Ключевые проблемы, с которыми сталкиваются современные HR-специалисты и руководители, носят комплексный характер.

Во-первых, это кризис вовлеченности и лояльности, особенно обострившийся с распространением гибридного и удаленного форматов работы. Стирание границ между офисом и домом привело к росту выгорания, чувству изоляции у сотрудников и сложностям в поддержании корпоративного духа [4]. Во-вторых, традиционный рекрутинг демонстрирует свою неэффективность в условиях «войны за таланты». Он оказывается слишком медленным и зачастую не способен оценить не столько профессиональные способности, сколько критически важные сегодня «гибкие» навыки — адаптивность, командная работа, эмоциональный интеллект. В-третьих, стремительное старение профессиональных знаний порождает острую необходимость в создании системы непрерывного обучения, что требует от организаций значительных инвестиций и перестройки существующих процессов развития персонала. Значимым барьером становится внутреннее сопротивление изменениям.

Ответом на эти вызовы становится активное внедрение современных технологий. В качестве перспективной рассматривается комплексная модель формирования кадрового резерва. Эффективная подготовка специалистов должна сочетать различные формы работы (самостоятельное обучение по индивидуальным планам, практическая деятельность, стажировки, развитие профессиональных коммуникаций) [5].

В работе с кадрами центральное место занимает HR-аналитика. С ее помощью можно прогнозировать текучесть, выявлять причины падения вовлеченности и оценивать эффективность обучения. Это переводит HR из cost-центра в profit-центр. Искусственный интеллект автоматизирует подбор: чат-боты проводят скрининг, алгоритмы анализируют резюме и ищут пассивных соискателей. Для управления распределенными командами используются интеграционные платформы (Slack, Teams) и системы управления проектами (Jira, Trello), обеспечивающие прозрачность задач. Также появляются решения для контроля благополучия сотрудников и предотвращения выгорания.

Заключение. Современное управление персоналом находится в стадии трансформации, вызванной внешними вызовами и технологическим прогрессом. Ключевые проблемы — кризис вовлеченности, неэффективность рекрутинга и необходимость непрерывного обучения — носят комплексный характер и не могут быть решены традиционными методами. В качестве основного инструмента их преодоления выступают современные технологии: HR-аналитика, искусственный интеллект в подборе, платформы для удаленной работы и геймификация. Эмпирические данные свидетельствуют, что их внедрение приводит к положительным результатам. Конечной целью и главным стратегическим сдвигом является целостный переход к управлению формированием профессиональных компетенций сотрудника.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ SWOT-АНАЛИЗ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОЦЕНКИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Аверченко А.Д., Вайнилович Ю.В.

Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования
«Белорусско-Российский университет», г. Могилев, Республика Беларусь
E-mail: ylia.v@tut.by

Проведен SWOT-анализ системы автоматизированной оценки музыкального исполнения, использующей методы машинного обучения для анализа и сравнения исполнения с эталоном. Выявлены сильные стороны слабости, возможности и угрозы. Предложены стратегические решения для развития системы и ее интеграции в образовательный процесс.

Ключевые слова: автоматизированная оценка исполнения, нейросети, SWOT-анализ, музыкальное образование, анализ звука, дистанционное образование.

STRATEGIC SWOT ANALYSIS OF THE AUTOMATED EVALUATION SYSTEM FOR MUSICAL PERFORMANCE

Averchenko A.D., Vainilovich Yu.V.

Interstate Educational Institution of Higher Education «Belarusian-Russian University», Mogilev, Belarus
E-mail: ylia.v@tut.by

A SWOT analysis of the automated music performance evaluation system using machine learning methods for analyzing and comparing performance with a reference has been conducted. The strengths, weaknesses, opportunities, and threats have been identified. Strategic solutions have been proposed for the development of the system and its integration into the educational process.

Keywords: automated performance evaluation, neural networks, SWOT analysis, music education, sound analysis, and distance education.

Введение. В настоящее время наблюдается устойчивый рост спроса на дистанционные образовательные платформы в области музыкального искусства. Однако имеющиеся на рынке решения обладают рядом существенных ограничений связанных с поверхностным анализом исполнения [1].

Перспективным решением является система, способная преодолеть эти ограничения посредством применения методов машинного обучения. Ее ключевое отличие – контекстуальный анализ музыкальных фраз, сравнение с MIDI-эталоном и генерация детализированного отчета об ошибках интонации, ритма и артикуляции.

Для оценки стратегических перспектив и потенциальных рисков проекта был применен SWOT-анализ в соответствии с классической методологией К. Эндрюса [2].

Экспериментальная часть. Идентификация сильных и слабых сторон, оценки угроз и возможностей, выявленные в результате SWOT-анализа, представлены в виде SWOT-матрицы на рисунке.

Strengths(Сильные стороны)	Weaknesses (Слабые стороны)
• глубокий анализ исполнения на основе сравнения с эталоном • использование современных предобученных моделей • обеспечение детальной обратной связи с определенными рекомендациями для пользователя • предоставление долгосрочного отслеживания прогресса и выявления повторяющихся ошибок • бесплатное использование системой	• высокие требования к вычислительным ресурсам для работы нейросетевых моделей • необходимость создания и разметки специализированного датасета для обучения • зависимость от качества входного аудиосигнала

Opportunities(Возможности)	Treats (Угрозы)
• стабильно высокий спрос на качественное дистанционное обучение • отсутствие качественных русскоязычных аналогов • возможность интеграции с очным образованием • постоянное появление более совершенных нейросетей	• жестокая конкуренция со стороны коммерческих платформ музыкального образования • недоверие целевой аудитории к автоматической оценке • риск быстрого технологического устаревания

Рисунок SWOT-матрица стратегического анализа системы автоматизированной оценки музыкального исполнения

Результаты. SWOT-анализ системы автоматизированной оценки музыкального исполнения продемонстрировал, что наряду с многообещающими перспективами развития, существуют и определенные потенциальные риски.

Проведенный анализ подтверждает, что проект опирается на сильные стороны, такие как глубокий анализ исполнения и применение передовых нейросетевых моделей, что создает надежную основу для его реализации.

Высокие требования к вычислительным ресурсам могут быть компенсированы непрекращающимся развитием технологий, появлением более эффективных нейросетевых моделей.

Выявленные сильные стороны обеспечивают эффективное противостояние жесткой конкуренции, поскольку система предлагает уровень анализа, значительно превосходящий возможности большинства массовых продуктов, использующих более простые алгоритмы, кроме того этот функционал является бесплатным.

Одной из ключевых сложностей является необходимость разработки собственного датасета, что может стать серьезным барьером для входа на рынок. Однако, эта задача открывает уникальную возможность для создания долгосрочного конкурентного преимущества, учитывая отсутствие качественных русскоязычных альтернатив. Создание специализированного, детально проработанного датасета для нужд отечественного музыкального образования позволит не только эффективно обучить модель, но и не даст конкурентам возможности скопировать проект.

Чтобы завоевать доверие пользователей, система должна предоставлять подробную и конкретную обратную связь. Вместо общих оценок, она предлагает четкие, измеримые и повторяемые данные об ошибках, что делает процесс обучения более прозрачным и понятным.

Заключение. Система призвана решить актуальную задачу музыкального образования, предоставляя качественную автоматизированную обратную связь. Для достижения этой цели нужно применить комплексный подход, фокусируясь на сильных сторонах, минимизируя слабые, используя благоприятные возможности и преодолевая потенциальные угрозы. Основные стратегические шаги включают: совершенствование технологической базы для повышения эффективности, разработку уникального набора данных и налаживание сотрудничества с учебными заведениями для внедрения системы в учебный процесс и завоевания доверия.

Список литературы

1 Муродова, Г. Б. Дистанционное обучение: будущее образования. Преимущества и недостатки дистанционного образования // Universum: технические науки. – 2023. – № 5-1(110). – С. 55-57.

2 Andrews, Kenneth Richmond. The concept of corporate strategy / Kenneth R. Andrews. - Homewood (Ill.) : Dow, Jones-Irwin, 1971. - XVIII, 245 с.; 23 см.

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ ФИГУРОК

Сакс А.О., Вайнилович Ю.В.

Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования
«Белорусско-Российский университет», г. Могилев, Республика Беларусь

E-mail: ylia.v@tut.by

В статье представлена концептуальная модель онлайн-платформы для коллекционеров фигурок. Модель включают в себя ключевые аспекты, реализованные на платформе. Особое внимание уделено модулям, обеспечивающим управление коллекцией, персонализированную аналитику и подбор рекомендаций.

Ключевые слова: коллекционирование, концептуальная модель, нейросетевая персонализация.

CONCEPTUAL MODEL OF ONLINE FIGURE COLLECTOR PLATFORM

Saks A.O., Vainilovich Yu.V.

Interstate Educational Institution of Higher Education «Belarusian-Russian University», Mogilev, Belarus

E-mail: ylia.v@tut.by

The article presents a conceptual model of an online figure collector platform. The diagrams include key aspects implemented on the platform. Special attention is paid to the modules that ensure collection management, personalized analytics, and recommendations.

Keywords: collecting, conceptual model, neural network personalization.

Введение. В наши дни растет интерес к коллекционированию фигурок, миниатюр и сувенирной атрибутики. Оно становится не просто хобби, но и формой культурного взаимодействия. Цифровые технологии перенесли общение коллекционеров в онлайн-среду, однако существующие платформы разрознены и не удовлетворяют всех потребностей. Цель разработки онлайн-платформы – объединить учет коллекции, поиск и обмен фигурками, общение и персонализированные рекомендации в единую систему [1].

Экспериментальная часть. На рисунке 1 приведена контекстная диаграмма взаимодействия системы с сущностями, а на рисунке 2 – схема модулей со связанными потоками обработки данных.



Рисунок 1. Контекстная диаграмма онлайн-платформы коллекционеров фигурок

Модуль управления коллекцией отвечает за добавление и редактирование данных о фигурках, передавая их в аналитику и персонализацию. Модуль обмена обеспечивает поиск и подтверждение сделок, результаты которых поступают в отзывы и администрирование. Модуль отзывов формирует оценки и рейтинг участников, передавая их в аналитику. Модуль аналитики собирает сведения о коллекциях, активности и рейтингах, готовит отчеты для администратора и персонализации. ИИ-модуль использует эти данные для генерации персональной рекомендации пользователю.

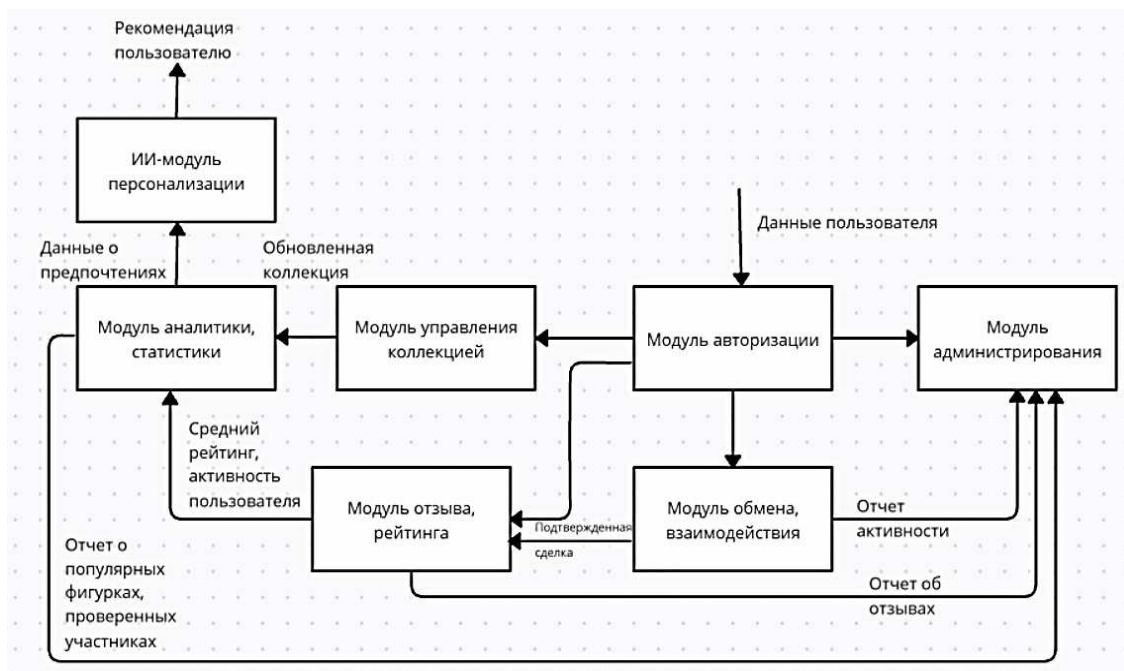


Рисунок 2. Схема взаимодействия модулей онлайн-платформы

Заключение. Разработанная концептуальная модель позволила выявить ключевые требования к платформе коллекционеров. Предложенная архитектура из 7 взаимосвязанных модулей обеспечивает автоматизацию учета коллекций, интеллектуальный подбор партнеров для обмена на основе анализа совпадений интересов, персонализированные рекомендации с использованием нейросетевых алгоритмов коллаборативной фильтрации.

Список литературы

1. Левандовская, А. Я. Цифровые платформы в развитии деятельности участников арт-рынка // Государственная культурная политика Российской Федерации и новые практики социально-культурной деятельности : Сборник научных статей. – Санкт-Петербург : ИП Сергеев Д.В., 2024. – С. 141-146.

УДК 371:004(075.8)

INFORMATION TECHNOLOGIES USED IN EDUCATION

Rodina K.D., Streltsov N.A.

Plekhanov Russian University of Economics

E-mail: nikitastrelcov504@gmail.com

The article explores the impact of information technology (IT) on modern education. It examines the benefits of IT in improving learning, student engagement, and knowledge accessibility, as well as opportunities for innovative teaching methods. Potential risks and ways to minimize them are discussed. The importance of further IT integration for effective and accessible education with an emphasis on practical application is highlighted.

Keywords: Digitalization of education, information technology (IT), learning efficiency, digitalization risks, student engagement.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАНИИ

Родина К.Д., Стрельцов Н.А.

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова

E-mail: nikitastrelcov504@gmail.com

В статье исследуется влияние информационных технологий (ИТ) на современное образование. В ней рассматриваются преимущества ИТ для улучшения обучения, вовлечения учащихся и доступности знаний, а также возможности для инновационных методов обучения. Обсуждаются потенциальные риски и способы их минимизации. Подчеркивается важность дальнейшей интеграции ИТ для эффективного и доступного образования с акцентом на практическое применение.

Ключевые слова: цифровизация образования, информационные технологии (ИТ), эффективность обучения, риски цифровизации, вовлеченность учащихся.

Introduction. In today's world, where digital technologies permeate all aspects of our lives, education does not stand aside. On the contrary, information technology (IT) is becoming an integral part of the educational process, transforming traditional teaching methods and opening up new horizons for students and teachers. From interactive whiteboards and online courses to learning applications and collaboration platforms, IT offers a wide range of tools that promote more effective and engaging learning [1 c. 6].

Thus, the purpose of this study is to analyze the multifaceted impact of information technologies on the modern educational process, assessing not only their advantages in increasing engagement and efficiency, but also potential risks, as well as ways to minimize them.

The experimental part. The integration of technology into education opens up new opportunities for pedagogical experimentation, prompt feedback and personalization of learning. Interactive tools (surveys, quizzes) increase the engagement of even the most shy students, and the analysis of the collected data allows teachers to quickly identify individual difficulties. Mobile apps and e-textbooks are transforming traditional teaching methods, and automating routine tasks such as attendance records frees up educators' time for creative work [2 c. 502].

However, the spread of IT comes with risks. Studies confirm that gadgets can be distracting, and excessive enthusiasm for digital formats potentially weakens communication skills. In addition, technology can facilitate cheating. These threats can be mitigated by the competent organization of the educational process: the creation of interactive and group tasks, a shift in emphasis from the search for information to its practical application, as well as the formation of a digital culture among students [3].

To achieve this goal, an empirical study was conducted using the questionnaire survey method, in which 46 respondents took part. They were divided into three key categories of stakeholders of the educational process: students of higher educational institutions, teachers of various educational levels and parents of students. The data was collected during October 2025 through a specially designed questionnaire containing questions of various types.

Results. Quantitative analysis of the questionnaire data (Fig. 1) shows a contradictory picture of the perception of IT integration. On the one hand, there is a high level of expectations from the introduction of technologies: 38.3% of respondents associate their use with increasing interest educational material, 33.1% - with an improvement in the visualization of educational content. A significant proportion of respondents (31.3%) consider digitalization as an effective mechanism for reducing the administrative burden of teachers.

38.3% of respondents name the insufficient level of digital literacy of participants in the educational process as a critical factor. At the same time, only 8.6% of respondents believe that technologization will increase the prestige of the teaching profession, which indicates the need for a comprehensive rethinking of the role of the teacher in the digital environment.

A qualitative analysis of respondents' answers revealed a differentiation of perception depending on the category of stakeholders:

1. Teachers demonstrate cautious optimism, focusing on the methodological aspects of technology integration
2. Students expect more interactivity and personalization of the learning experience
3. Parents express concern about a possible decrease in the quality of interpersonal communication

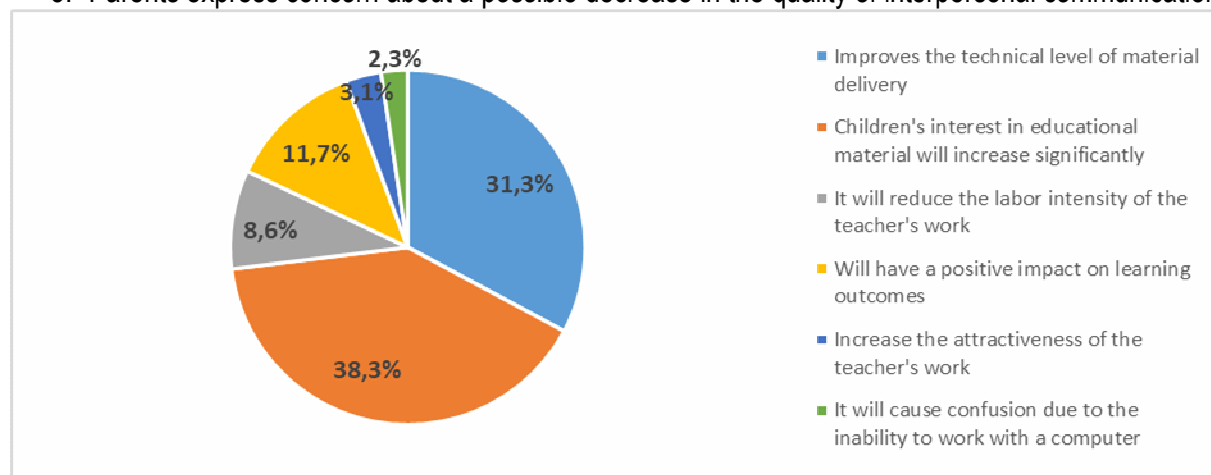


Fig.1. The Impact of ICT on the Educational Process

The obtained empirical data confirm the need to develop a differentiated approach to the digital transformation of education, taking into account the specific needs and concerns of each group of stakeholders.

Conclusion. Thus, information technology has become a part of the arsenal of modern education, proving its effectiveness in increasing student engagement, personalizing learning, and automating routine operations. The survey confirms that the educational community as a whole is aware of these benefits, but also notes key risks, the main of which is the digital divide. Further integration of IT should not be spontaneous, but purposeful, accompanied by the development of digital literacy and focused on teaching students practical skills for successful activities in the digital era.

References

1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании : учебник / О.Ф. Брыксина, Е.А. Пономарева, М.Н. Сони́на. - Москва : ИНФРА-М, 2024. - 549 с.
2. Макрушина Е.Е. Современные информационные технологии в образовании // Язык в сфере профессиональной коммуникации: сб. материалов междунар. науч.-практич. конф. студентов и аспирантов (Екатеринбург, 29 апреля 2021 г.). - Екатеринбург: ООО «Издательский Дом «Ажур», 2021. 689 с.
3. Ассоциация участников рынка артиндустрии. Плюсы и минусы использования современных технологий в образовании [Electronic resource]. – Access mode: <https://industryart.ru/plyusy-i-minusy->

УДК 69.01

ОБЗОР МЕТОДА ЛУЧЕВОЙ ДИАГРАММЫ ПРИ ОЦЕНКЕ ЗДАНИЙ

Горичев А.Д.

Российский Университет Транспорта

Email: gorichevant@yandex.ru

В статье рассматривается метод лучевой диаграммы, как инструмент оценки разных проектных решений в строительстве. Описывается история возникновения метода, его суть и принципы построения графической модели. Анализируются ключевые преимущества. В заключении подчеркивается целесообразность использования метода на ранних стадиях проектирования для быстрой оценки и отбора оптимального решения.

Ключевые слова: Метод, диаграмма, оценка, анализ, проектирование, обследование.

OVERVIEW OF THE RADIUS DIAGRAM METHOD FOR BUILDING ASSESSMENT

Gorichev A.D.

Russian University of Transport

Email: gorichevant@yandex.ru

The article discusses the method of the ray diagram as a tool for evaluating different design solutions in construction. It describes the history of the method, its essence, and the principles of constructing a graphical model. The key advantages are analyzed. In conclusion, the article emphasizes the usefulness of using the method in the early stages of design for quick evaluation and selection of the optimal solution.

Keywords: Key words: Method, diagram, evaluation, analysis, design, survey.

Введение. В современной практике проектирования и архитектурного анализа все более актуальным становится использование визуализированных методов сравнительной оценки альтернативных вариантов решений. Одним из таких инструментов, зарекомендовавших себя своей наглядностью и простотой применения, является метод лучевой диаграммы (также известный как «полярная диаграмма» или «диаграмма Кишиата») [1]. Этот метод позволяет в графической форме представить многокритериальную оценку объектов, что особенно ценно при принятии решений в условиях неопределенности или при необходимости сопоставления множества показателей.

Актуальность темы обусловлена необходимостью повышения эффективности проектных решений в строительстве, где требуется одновременный учет технических, экономических, эстетических и функциональных критериев. Метод лучевой диаграммы, несмотря на свою простоту, позволяет визуально выявить сильные и слабые стороны каждого варианта, что способствует более обоснованному выбору оптимального решения [2-4].

Целью данной работы является рассмотрение сущности метода лучевой диаграммы, анализ его преимуществ и недостатков, а также практическое применение метода для оценки альтернативных вариантов жилого здания.

Степень разработанности темы достаточно высока: метод был разработан в 1969 году в Центральном институте сварки (ЦИС) в г. Галле (ГДР) и с тех пор нашел применение в различных областях — от медицины до программного обеспечения и, конечно, в строительстве. Однако, несмотря на широкое распространение, метод имеет существенные ограничения, которые необходимо учитывать при его применении.

Материалы и методы исследования. Суть метода заключается в следующем: на листе бумаги вычерчиваются две концентрические окружности — малая и большая. Количество лучей, проведенных

из центра окружностей, соответствует числу учитываемых критериев. Для каждого показателя вариантов определяется область «хороших» и «плохих» значений. Например, большой расход на квадратный метр площади перекрытия здания может рассматриваться как плохой, а малый расход — как хороший. Все «лучшие» значения показателей относятся к малой окружности, а «худшие» — к большой. На каждом луче наносится шкала, в единицах которой измеряется соответствующий показатель. Показатели, принадлежащие одному и тому же варианту, соединяются одним типом линии (например, цветом), в результате чего получаются несколько многоугольников. Вариант, площадь многоугольника которого наименьшая, считается наилучшим. Площади многоугольников при необходимости определяются расчетом или с помощью планиметра.

Несмотря на свою простоту, метод имеет ряд достоинств и недостатков, которые необходимо учитывать при его применении.

Основное достоинство метода — это наглядность сравнения результатов. Графическое представление позволяет быстро оценить общую картину и выявить сильные и слабые стороны каждого варианта на различных этапах жизненного цикла здания [5-7]. Это особенно полезно при работе с небольшим числом вариантов (4–6), когда визуальное восприятие не затрудняется.

Однако главным недостатком метода является то, что все показатели принимаются с одинаковой значимостью. На практике это не всегда так: некоторые критерии могут быть более важными, чем другие. Учет весомости показателей предполагает построение лучей на неравных угловых расстояниях друг от друга, что требует дополнительной проработки и усложняет интерпретацию результатов.

Кроме того, при большом числе вариантов или лучей наглядность изображения теряется, и приходится ограничивать внимание только на наиболее значимых показателях. Это снижает объективность оценки и может привести к ошибочным выводам.

Рассмотрим практическое применение метода лучевой диаграммы на примере сравнения двух вариантов жилого дома. Общее количество учитываемых критериев для каждого варианта — 8. Перечень критериев, взятых для примера, приведен ниже:

Сметная стоимость (единовременные затраты), тыс. руб.; эксплуатационные затраты, тыс. руб./год; общая площадь дома, м²; загрязненность месторасположения дома шумом, дБ; удобство планировки дома; ориентация дома по отношению к северу-югу; обеспеченность инженерным оборудованием; удобство расположения вариантов домов на территории населенного пункта.

Первые четыре показателя имеют размерности, поэтому для их использования в методе необходимо ввести некоторую шкалу в баллах, например, десятибалльную. Лучшими показателями будем считать меньшие единовременные и эксплуатационные затраты, меньшую загрязненность территории шумом, большую площадь дома, большее удобство планировки, южную ориентацию основных жилых помещений дома, полный комплекс инженерного оборудования. Вопрос об удобстве расположения достаточно субъективный, но для целей данного примера условимся считать, что лучшее — это расположение ближе к центрам обслуживания и транспортным коммуникациям.

Результаты. Исходя из этого, начало отсчета для шкал разных показателей будет располагаться то на малой, то на большой окружности. Графически показатели вариантов представлены на рисунке где соединением полученных точек образуются два восьмиугольника.

Визуальный анализ диаграммы позволяет сделать вывод, что вариант 2 имеет лучшую интегральную характеристику, поскольку площадь его многоугольника меньше, чем у варианта 1. Это означает, что по совокупности всех критериев вариант 2 является предпочтительным.

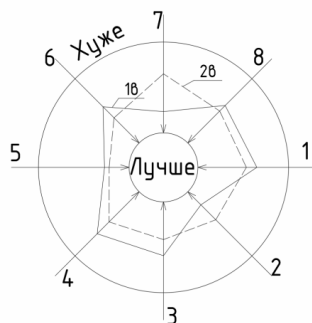


Рисунок Лучевая диаграмма

Однако стоит отметить, что в случае, когда площади многоугольников примерно одинаковы, можно констатировать одинаковую конкурентоспособность вариантов. В таких случаях следует просматривать варианты с точки зрения отдельных критериев, которые могут быть более весомыми для данного конкретного случая.

Заключение. В ходе выполнения данной работы была рассмотрена сущность метода лучевой диаграммы, проанализированы его преимущества и недостатки, а также проведен практический пример оценки жилого здания по восьми критериям.

Подтверждена наглядность и простота применения метода лучевой диаграммы для визуального сравнения альтернативных вариантов.

Выявлено, что при ограниченном числе критериев (до 10–12) и вариантов (до 4–6) метод позволяет быстро и эффективно оценить интегральную характеристику каждого варианта.

Метод лучевой диаграммы является эффективным инструментом для визуальной оценки проектных решений, особенно на начальных этапах проектирования. Главным ограничением метода является равнозначность всех критериев, что не всегда соответствует реальной ситуации. Для повышения точности оценки рекомендуется использовать метод в сочетании с другими подходами, учитывающими весомость показателей. При правильном применении метод позволяет быстро выявить сильные и слабые стороны каждого варианта, что способствует принятию более обоснованных решений.

Таким образом, несмотря на свои ограничения, метод лучевой диаграммы остается актуальным и полезным инструментом в архитектурном и строительном проектировании, особенно в тех случаях, когда требуется быстрое визуальное сравнение нескольких альтернатив.

Список литературы

1. Мастаченко В. Н. Методы выбора вариантов проектных решений зданий и сооружений : учебное пособие / В. Н. Мастаченко ; Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ), Кафедра «Здания и сооружения». – Москва, 1994. – 52 с.
2. Кодыш, Э. Н. Одноэтажные производственные здания с эксплуатируемыми площадями в межферменном пространстве / Э. Н. Кодыш, Н. Н. Трекин, И. А. Терехов // Промышленное и гражданское строительство. – 2018. – № 6. – С. 28-31. – EDN XRHQFF.
3. Конструктивные решения защиты одноэтажных каркасных зданий от прогрессирующего обрушения / Н. Г. Келасьев, Н. Н. Трекин, Э. Н. Кодыш [и др.] // Промышленное и гражданское строительство. – 2021. – № 3. – С. 17-22. – DOI 10.33622/0869-7019.2021.03.17-22. – EDN HZUMIM.
4. Стандартизация модульных зданий и их конструктивные решения / Н. Н. Трекин, Э. Н. Кодыш, Н. Г. Келасьев [и др.] // Academia. Архитектура и строительство. – 2024. – № 3. – С. 161-170. – DOI 10.22337/2077-9038-2024-3-161-170. – EDN OMETUT.
5. The improvement of protection methods from the progressive collapse of one-storey industrial buildings / N. N. Trekin, E. N. Kodysh, N. G. Kelasiev [et al.] // Journal of Physics: Conference Series : International Scientific Conference on Modelling and Methods of Structural Analysis 2019, MMSA 2019, Moscow, 13–15 ноября 2019 года. Vol. 1425. – Moscow: Institute of Physics Publishing, 2020. – P. 012050. – DOI 10.1088/1742-6596/1425/1/012050. – EDN PULCCK.
6. Нормирование в области демонтажа и утилизации конструкций зданий и сооружений / Н. Н. Трекин, Э. Н. Кодыш, И. А. Терехов, А. А. Кондратьев // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2023. – № 8-2(83). – С. 156-160. – DOI 10.24412/2500-1000-2023-8-2-156-160. – EDN UZUFKY.
7. Критерии для оценки категории технического состояния железобетонных колонн, ригелей, балок и ферм / В. С. Федоров, Н. Н. Трекин, Э. Н. Кодыш, И. А. Терехов // Строительство и реконструкция. – 2023. – № 3(107). – С. 58-69. – DOI 10.33979/2073-7416-2023-107-3-58-69. – EDN ZTABZK.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ ВИДЕО И РЕСТАВРАЦИЯ АУДИО С ДЕГРАДИРОВАННЫХ НОСИТЕЛЕЙ

Кузин Н.С.

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского г. Калуга

E-mail: Kuzinns@tksu.ru

Статья описывает инновационный подход к восстановлению мультимедийных данных, деградировавших из-за аналоговой записи, компрессии или старения носителей, отличающийся от традиционных методов локальной фильтрации и стабилизации частот интегративной системой реконструкции с интеллектуальной адаптацией, которая устраняет искажения и восстанавливает структурные и тембровые особенности оригинала для целостного восприятия контента.

Ключевые слова: Реставрация видео, восстановление аудио, VHS, нейросетевое шумоподавление, мультимодальная реконструкция, цифровизация архивов.

INTELLIGENT ANALOG VIDEO RECOVERY AND AUDIO RESTORATION FROM DEGRADED MEDIA

Kuzin N.S.

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky, Kaluga

E-mail: Kuzinns@tksu.ru

This article describes an innovative approach to restoring multimedia data degraded by analog recording, compression, or media aging. It differs from traditional methods of local filtering and frequency stabilization by using an integrative reconstruction system with intelligent adaptation that eliminates distortions and restores the structural and timbral features of the original for a holistic perception of the content.

Keywords: Video restoration, audio restoration, VHS, neural network noise reduction, multimodal reconstruction, digitalization of archives.

Введение. Развитие искусственного интеллекта и машинного обучения позволяет переосмыслить реставрацию аудио- и видеоматериалов [1, 2]. Традиционные методы (частотная фильтрация, линейные преобразования) лишь частично снижают шумы, не восстанавливая детали [3]. Нейросетевые подходы фокусируются на реконструкции исходных данных через их статистические и контекстные зависимости.

Целью данного исследования является разработка и оценка гибридной нейросетевой архитектуры для вероятностного восстановления мультимедийных сигналов, объединяющей физические принципы реставрации и методы глубокого обучения.

Материалы и методы исследования. Предлагаемый подход использует гибридную архитектуру, объединяя сверточные и рекуррентные элементы для анализа пространственно-временной структуры видео и спектрально-временной динамики аудио [4]. Такая архитектура моделирует процесс деградации не как статическую операцию свертки, а как динамическое стохастическое преобразование, обращаемое в вероятностном смысле.

Формально задача восстановления сигнала определяется как аппроксимация отображения:

$$\hat{x} = f_{\theta}(y),$$

где y – зашумленный входной сигнал, x – его исходное состояние, а f_{θ} – параметрическое отображение, аппроксимирующее обратный процесс деградации.

Минимизация функционала потерь формулируется в виде:

$$L(\theta) = E_{y,x}[\|x - f_{\theta}(y)\|^2] + \lambda \cdot R(\theta),$$

где $R(\theta)$ – регуляризационный член, стабилизирующий обучение, а λ регулирует соотношение между точностью и обобщающей способностью модели [5].

Ключевым элементом архитектуры является адаптивный механизм оценки доверия к локальным структурам сигнала, который анализирует пространственно-временные области видео на основе степени когерентности с соседними фрагментами, в то время как аудиосигнал подвергается спектральному взвешиванию в зависимости от локального отношения сигнал/шум.

Этот механизм можно выразить через нормализованное весовое распределение:

$$w_i = \frac{\exp(-\alpha \cdot D(y_i, y_t))}{\sum_j \exp(-\alpha \cdot D(y_j, y_t))}$$

где $D(y_i, y_t)$ – мера различия между текущим и соседним участками данных, а α задаёт чувствительность сети к локальным изменениям. Таким образом, модель самостоятельно определяет, какие элементы сигнала заслуживают большего доверия при реконструкции [6].

Результаты. На Рисунке представлено сравнение исходного кадра с деградацией VHS и восстановленного изображения, где нейросетевая реконструкция устраняет полосы, цветовые искажения и смещения синхросигнала, восстанавливая текстуры и насыщенность благодаря адаптивному механизму локального внимания, корректирующему структуру в зависимости от степени деградации.

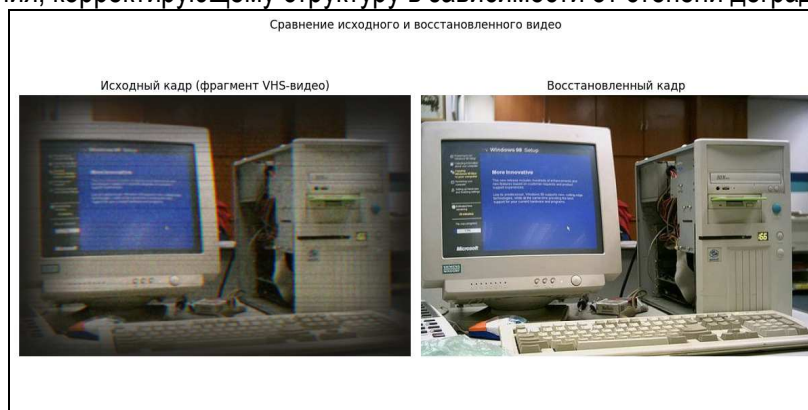


Рисунок Сравнение исходного и восстановленного видео

Предложенный метод выделяется вероятностным блоком реконструкции фазы для естественного звучания аудио и модулем цветовой стабилизации через многомасштабное внимание, демонстрируя на архивных VHS- и кинозаписях рост SNR на 18–25 % и PSNR до 7 дБ, а также субъективное восстановление микротекстур, плавности и тембра.

Заключение. Таким образом, нейросетевая технология, сочетающая физические принципы с вероятностным обучением, представляет новый этап обработки сигналов, восстанавливая утраченную информацию и внедряя инновационный подход с когнитивной адаптацией, что делает метод значимым инструментом цифровой археологии и осмысленного восстановления мультимедийных данных.

Список литературы

1. Гудфеллоу И., Бенджио Й., Курвиль А. Глубокое обучение. – М.: ДМК Пресс, 2018. – 652 с.
2. Bishop C. M. Pattern Recognition and Machine Learning. – New York: Springer, 2006. – 738 p.
3. Gonzalez R. C., Woods R. E. Digital Image Processing. – 4th ed. – New Jersey: Pearson, 2018. – 976 p.
4. Dong C., Loy C. C., He K., Tang X. Image Super-Resolution Using Deep Convolutional Networks // IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. – 2016. – Vol. 38, No. 2. – P. 295–307.
5. Ledig C., Theis L., Huszár F. et al. Photo-Realistic Single Image Super-Resolution Using a Generative Adversarial Network // CVPR. – 2017. – P. 4681–4690.
6. Zhang K., Zuo W., Zhang L. Learning a Single Convolutional Super-Resolution Network for Multiple Degradations // IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). – 2018. – P. 3262–3271.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИКИ НЕДОСТУПНОСТИ СЕРВИСОВ В РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ЗАЩИЩЕННОЙ КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ

Махмутова Н. Ф., Красников Д.А., Кривец А.С.

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ)

пр. Большевиков, 22, корп. 1, Санкт-Петербург, 193232, Россия

E-mail: iromup9898@gmail.com

В статье проведен анализ существующих научных работ и практических подходов, отсюда выявлена необходимость разработки методики, устраняющей их недостатки. Описана методика диагностики недоступности сервисов в распределенной защищенной корпоративной сети, основанная на принципах пошагового поиска проблем. Сделан вывод о перспективности разработанной методики и определены направления дальнейших исследований.

Ключевые слова: корпоративные сети, методика поиска проблем доступности, информационная безопасность, автоматизация.

DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR DIAGNOSING UNAVAILABILITY OF SERVICES IN A DISTRIBUTED SECURE CORPORATE NETWORK

Makhmutova N.F., Krasnikov D.A., Krivets A.S.

St. Petersburg State University of Telecommunications named after Prof. M. A. Bonch-Bruевич (SPbSUT)

Bolshevikov ave., 22, Building 1, St. Petersburg, 193232, Russia

E-mail: iromup9898@gmail.com

The article analyzes existing scientific papers and practical approaches, hence the need to develop a methodology that eliminates their shortcomings. A method for diagnosing unavailability of services in a distributed, secure corporate network based on the principles of step-by-step problem solving is described. The conclusion is made about the prospects of the developed methodology and the directions of further research are determined.

Keywords: corporate networks, methods of searching for accessibility problems, information security, automation.

Введение. Распределенные корпоративные сети, составляющие основу ИТ-инфраструктуры компаний, однако их сложность и масштаб значительно усложняют оперативное выявление и устранение инцидентов. Актуальность приобретает разработка комплексных подходов к автоматизации поиска проблем, для сокращения время простоя сервисов и обеспечить выявление уязвимостей в корпоративных распределенных сетях.

В решении задач поиска и устранения проблем в распределенных корпоративных сетях, рассмотрены исследования [1,2]. Данные исследования фокусируются на отдельных компонентах, но не предлагают целостного алгоритма для диагностики пути трафика через всю цепочку корпоративной сети, поэтому сделан вывод о необходимости разработки методики поиска проблем в распределенной корпоративной сети с последующей автоматизацией для ускорения диагностики.

Экспериментальная часть. Задача данного исследования рассмотреть диагностику проблем в распределенной защищенной сети. На рисунке представлена типовая модель предприятия, для которой разрабатывается методика. Она состоит из конечных устройств, сервера управления, межсетевых экранов и криптошлюзов.

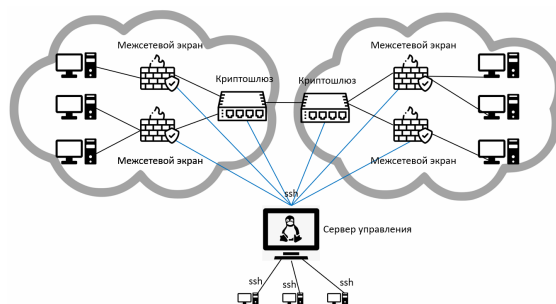


Рисунок Модель корпоративной распределенной защищенной сети

Для поиска проблем в данной сети предложена методика диагностики недоступности, описывающая подход к локализации и устранению неисправностей. Процесс построен по принципу движения по пути следования трафика — от рабочего места пользователя к целевому сервису.

Этап 1. Идентификация ключевых параметров соединения: определение *IP*-адреса источника, назначения, порта и протокола подключения.

Этап 2. Диагностика сетевой инфраструктуры на стороне источника. Проверка связности с непосредственно подключенного устройства: команды *tracert* и *hping3* [3]. Проверка межсетевого экрана источника на наличие разрешающих правил, проверка корректности работы *DHCP*-сервера и *NAT*.

Этап 3. Проверка корректности настроек криптошлюза источника: состояние туннеля, корректность правил маршрутизации. Запуск *tcpdump* на входящем и исходящем интерфейсах шлюза, позволяет подтвердить, что трафик от источника доходит до шлюза и покидает его.

Этап 4. Проверка корректности настроек криптошлюза назначения, запуск *tcpdump*. Проверка межсетевого экрана на площадке назначения, проверка корректности *DHCP*-резерваций [4].

Этап 5: Финальная верификация доступности сервиса. После того как сквозная сетевая связность подтверждена на всех предыдущих этапах, выполняется финальная проверка доступности самого сервиса: попытка подключения к порту сервиса с помощью *telnet/nc (netcat)*.

Результаты. Предложенная методика демонстрирует высокую эффективность при практическом применении. Системный подход обеспечивает целенаправленное выявление проблемного сегмента, что существенно сокращает время восстановления работоспособности корпоративных сервисов.

Заключение. Разработанная методика вносит значительный вклад в обеспечение информационной безопасности, предоставляя систематизированный подход к оперативному выявлению и устранению уязвимостей. Перспективы исследования продолжатся в разработке программного комплекса для полной автоматизации методики, что позволит сократить время на поиск и устранение проблем недоступности сервисов.

Список литературы

1. Лобанева Е.И., Лазарев А.И. Автоматизация процесса тестирования уязвимостей в корпоративных системах на основе нейро-нечётких алгоритмов // Научные технологии в космических исследованиях Земли. 2020. Т. 12. № 5. С. 62–73.
2. Красов А.В., Штеренберг С.И., Москальчук А.И. Методология создания виртуальной лаборатории для тестирования безопасности распределенных информационных систем // Вестник Брянского государственного технического университета. 2020. № 3. С. 38–46 . DOI: 10.30987/1999-8775-2020-3-38-46.
3. Метод обнаружения WLAN точек доступа нарушителя в распределенной ИСПДн / М. М. Ковцур, Д. В. Сахаров, Э. В. Бирих, В. Е. Дрепа // Электросвязь. – 2024. – № 12-2. – С. 60-69. – DOI 10.34832/ELSV.2024.61.12.008. – EDN SABMPS.
4. Ковцур, М. М. Разработка концепции защищенного централизованного взаимодействия распределенных устройств / М. М. Ковцур, А. А. Браницкий, Н. И. Казаков // Экономика и качество систем связи. – 2023. – № 2(28). – С. 99-104. – EDN MQUGPC.

ПРИМЕНЕНИЕ ГИБРИДНЫХ МЕТОДОВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ АКУСТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Салиева А.Р.

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
имени В. И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербург, Россия
Email: Rustamovna.a3@gmail.com

Исследование направлено на повышение надежности промышленного оборудования методами предиктивной аналитики. Предложена трехконтурная архитектура динамического ансамбля, сочетающая обучение с подкреплением для адаптации к дрейфу данных, ансамблевый анализ для устойчивости и генеративно-сопоставительную сеть (WaveGAN) для синтеза примеров редких неисправностей. Эксперименты на данных подшипников и насосов показали превосходство подхода по точности (94,5%), скорости адаптации и распознаванию редких дефектов ($F1\text{-score} = 0,89$) над традиционными методами. Сделан вывод о перспективности метода для внедрения в реальные системы.

Ключевые слова: акустическая диагностика, предиктивное обслуживание, обучение с подкреплением, генеративно-сопоставительные сети, дрейф данных.

APPLICATION OF HYBRID ARTIFICIAL INTELLIGENCE METHODS FOR ACOUSTIC DIAGNOSTICS OF INDUSTRIAL EQUIPMENT

Salieva A.R.

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Saint Petersburg, Russia
E-mail: Rustamovna.a3@gmail.com

This study aims to improve the reliability of industrial equipment using predictive analytics. A three-loop dynamic ensemble architecture is proposed, combining reinforcement learning for adaptation to data drift, ensemble analysis for robustness, and a generative adversarial network (WaveGAN) for synthesizing rare fault examples. Experiments on bearing and pump data demonstrated the superiority of this approach in accuracy (94.5%), adaptation speed, and rare defect recognition ($F1\text{-score} = 0.89$) over traditional methods. It is concluded that the method has potential for implementation in real-world systems.

Keywords: acoustic diagnostics, predictive maintenance, reinforcement learning, generative adversarial networks, data drift.

Введение. Современный этап развития промышленности, характеризующийся ростом сложности и автономности технологических линий, предъявляет повышенные требования к надежности оборудования. Непланные остановки ведут к значительным экономическим потерям, что актуализирует задачи предиктивного обслуживания. Один из перспективных методов контроля: акустическая диагностика, позволяющая оценивать состояние механизмов по звуковым сигналам [1]. Однако ее эффективность на реальных объектах ограничена рядом факторов: высокий уровень производственных шумов, нестационарность рабочих режимов и явление дрейфа данных, когда акустические характеристики оборудования постепенно меняются вследствие износа. Традиционные подходы, основанные на статических моделях машинного обучения, неспособны эффективно адаптироваться к этим изменениям, что создает разрыв между испытаниями в лаборатории и промышленной эксплуатацией. Цель исследования: разработка архитектуры и алгоритмов интеллектуальной системы акустической диагностики, обладающей способностью к непрерывной адаптации в условиях нестационарной рабочей среды и дефицита данных о редких дефектах [2].

Материалы и методы исследования. Акустические данные для анализа формировались в условиях моделирования работы оборудования с имитацией разных режимов функционирования и степеней износа узлов. Записи проводились в широком диапазоне частот, что позволило обеспечить репрезентативность выборки. Сырые акустические сигналы подвергались предварительной обработке,

включающей фильтрацию шумов и преобразование Фурье для выделения частотно-временных характеристик [3]. В основе исследования лежат 3 алгоритма акустической диагностики.

Алгоритм 1. RL-модель классификации акустических сигналов основана на обучении с подкреплением, где агент в виде нейросети классифицирует акустические фрагменты, преобразованные в набор признаков (MFCC, спектральные коэффициенты). На каждом шаге выбирается действие: отнесение состояния оборудования к классу норма/дефект. Функция вознаграждения учитывает точность и задержку выявления неисправности, стимулируя раннее обнаружение. Стратегия обновляется по методу временных различий, что позволяет адаптироваться к новым сигналам без полного переобучения. Достоинства: высокая скорость отклика, компактность. Недостатки: зависимость от качества функции вознаграждения, чувствительность к шумам [4].

Алгоритм 2. Многоагентный ансамбль (MAAR) объединяет несколько агентов: CNN – анализирует спектрограммы, LSTM – временные закономерности, режим работы и шумовую составляющую учитывают дополнительные блоки. Итоговое решение формируется взвешенным голосованием, веса которого оптимизируются в ходе обучения. Подход обеспечивает устойчивость к шумам и возможность применения на стандартных процессорах. Ограничение обусловлено статичностью ансамбля: после обучения веса агентов фиксированы, что снижает гибкость при появлении новых неисправностей [12].

Алгоритм 3. Динамически адаптируемый ансамбль с генеративным усилением (Ансамбль) сочетает принципы RL и ансамблевого анализа, дополнен генеративно-состязательной сетью (WaveGAN), синтезирующей данные о редких дефектах. Контроллер на основе RL динамически перенастраивает веса агентов в зависимости от текущих условий, обеспечивая максимальную точность и адаптивность даже при высоком уровне шумов. Недостаток – высокая вычислительная ресурсоемкость: необходим значительный объем оперативной памяти и использование GPU [6].

Результаты. Для апробации алгоритмов создан программный комплекс на Python с использованием библиотек TensorFlow, PyTorch и Scikit-learn. В качестве тестового набора использовались акустические записи работы промышленного оборудования с наложением реальных производственных шумов [7]. Проведенные эксперименты позволили получить сравнительные данные о производительности трех исследуемых систем. На начальном этапе, до проявления дрейфа данных, все модели демонстрировали высокую точность: RL-модель классификации акустических сигналов – 90,1%, MAAR – 91,5%, а Ансамбль – 92,8%. После имитации изменения условий эксплуатации и характеристик оборудования показатели заметно изменились. Точность RL-модели снизилась до 82,3%, что подтверждает ограниченные возможности ее адаптации. MAAR показал более устойчивую работу, сохранив точность на уровне 87,6%, однако для восстановления эффективности потребовалось ~15 эпох обучения.

В таблице приведены результаты экспериментов. Динамически адаптируемый ансамбль с генеративным усилением показал наилучший результат, повысив точность до 94,5%, при этом скорость адаптации составила примерно 3 эпохи. Наиболее значимым стало повышение F1-score для классов редких дефектов: с 0,45 у RL-модели до 0,89 у Ансамбля, что связано с генеративным контуром, компенсирующим нехватку реальных данных через синтез релевантных примеров.

Таблица

Результаты экспериментов

Тип оборудования	Тип неисправности	Алгоритм	Accuracy, %	Precision, %	Recall, %	F1-мера, %
Насос	Вибрация	1. RL-модель	95.0	93.0	92.0	92.5
		2. MAAR	96.1	94.5	95.0	94.8
		3. Ансамбль	95.5	93.8	94.4	94.1
Вентилятор	Неравномерный шум	1. RL-модель	93.0	91.0	89.0	90.0
		2. MAAR	93.5	90.9	93.8	92.3
		3. Ансамбль	94.5	92.5	94.5	93.5
Клапан	Аномальные вибрации	1. RL-модель	96.0	94.0	93.0	93.5
		2. MAAR	96.5	95.0	95.0	95.0
		3. Ансамбль	97.2	96.0	96.4	96.2
Компрессор	Низкочастотные колебания	1. RL-модель	92.0	90.0	88.0	89.0
		2. MAAR	93.5	91.5	91.9	91.7

Тип оборудо- вания	Тип неисправно- сти	Алгоритм	Accuracy , %	Precision , %	Recall, %	F1- мера, %
		3. Ансамбль	92.8	90.5	90.5	90.5
Гидравличе- ская система	Протечки	1. RL-модель	87	90	89	89
		2. MAAR	94.0	93.5	92.5	93.0
		3. Ансамбль	93.0	92.0	92.0	92.0

Заключение. В ходе исследования была проведена комплексная оценка эффективности различных подходов к акустической диагностике оборудования в условиях нестационарной рабочей среды и ограниченности данных о редких дефектах. Анализ показал, что традиционные RL-модели обладают высокой точностью при стабильных условиях эксплуатации, но их адаптивные возможности ограничены, что снижает эффективность при дрейфе данных и изменении режимов работы. MAAR обеспечивает более устойчивую работу за счет комбинации нескольких моделей, однако его статичность снижает гибкость при появлении новых типов неисправностей. Наиболее эффективным оказался динамически адаптируемый ансамбль с генеративным усилением, который объединяет принципы RL и ансамблевого анализа с синтезом данных редких дефектов. Последний подход продемонстрировал высокую точность классификации, быстрый отклик на изменения условий эксплуатации и значительное улучшение распознавания редких дефектов, что подтверждает его перспективность для внедрения в промышленные системы предиктивного обслуживания. Исследование подтверждает целесообразность применения интеллектуальных адаптивных архитектур с генеративными компонентами для акустической диагностики оборудования, способных эффективно работать в реальных производственных условиях и обеспечивать снижение рисков незапланированных простоев.

Список литературы

1. Matvienko Yu. G., Vasil'ev I. E., Chernov D. V., Ivanov V. I., Elizarov S. V. Problems of locating acoustic emission sources // Russian Journal of Nondestructive Testing. 2021. Volume 57, pp. 769–778.
2. Lee J.-G., Kim K. S., Lee J. H., Park M. Sound-based unsupervised fault diagnosis of industrial equipment considering environmental noise // Sensors. 2024.
3. Мартюгов А. С., Ершов Е. В., Виноградова Л. Н., Варфоломеев И. А. Диагностика промышленного оборудования методом акустического контроля // Оптико-электронные приборы и устройства в системах распознавания образов и обработки изображений: материалы XVI Междунар. науч.-техн. конф., Курск, 14–17 сент. 2021 г. Курск: Юго-Западный гос. ун-т, 2021. — С. 172–174.
4. Ye L., Ma X., Wen C. Rotating machinery fault diagnosis method by combining time-frequency domain features and CNN knowledge transfer // Sensors. 2021. Vol. 21, no. 24. Art. no. 8168.
5. Shao S., McAleer S., Yan R., Baldi P. Highly accurate machine fault diagnosis using deep transfer learning // IEEE Transactions on Industrial Informatics. 2019. Vol. 15, no. 4. pp. 2446–2455.
6. Moharam M.H., Hany O., Hany A., Mahmoud A., Mohamed M., Saeed S. Anomaly detection using machine learning and adopted digital twin concepts in radio environments // Scientific Reports. 2025. V. 15. Art. no. 18352.
7. Purohit H.P. и др. MIMII Dataset: Sound Dataset for Malfunctioning Industrial Machine Investigation and Inspection. Proc. of DCASE2019 Workshop, New York University, NY, USA, Oct 2019.

УДК 519.85

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

Середа Д.В.

СПбПУ Петра Великого, г.Санкт-Петербург, Россия

E-mail: marvolo04@mail.ru

Данная статья посвящена анализу современных тенденций и перспектив применения математического моделирования в электроэнергетической отрасли. В работе систематизируются ключевые направления использования математического модели-

рования, такие как оптимизацию управления и планирования режимов работы энергосистем, анализ их устойчивости и надежности, а также разработку и внедрение интеллектуальных сетей и систем активного управления спросом. Особое внимание уделяется применению передовых математических методов, таких как искусственный интеллект, машинное обучение и теория игр, для прогнозирования, диагностики и предиктивного обслуживания оборудования.

Ключевые слова: интеллектуальные сети, цифровые двойники, планирование энергосистем, устойчивость, надежность, искусственный интеллект.

PROSPECTS FOR APPLYING MATHEMATICAL MODELING IN THE ELECTRIC POWER INDUSTRY

Sereda D.V.

Peter the Great SPbPU, St. Petersburg, Russia

E-mail: marvolo04@mail.ru

This article analyzes current trends and prospects for the application of mathematical modeling in the electric power industry. The paper systematizes key areas of application of mathematical modeling, including optimization of control and planning of energy system operating modes, analysis of their stability and reliability, as well as the development and implementation of smart grids and active demand management systems. Particular attention is paid to the application of advanced mathematical methods such as artificial intelligence, machine learning and game theory to forecasting, diagnostics and predictive maintenance of equipment.

Keywords: smart grids, digital twins, power system planning, resilience, reliability, artificial intelligence.

Введение. Математическое моделирование давно стало неотъемлемым инструментом в электроэнергетике, оно позволяет анализировать, прогнозировать и оптимизировать работу сложных систем. Однако в условиях глобальных вызовов, таких как рост энергопотребления, необходимость интеграции возобновляемых источников энергии, усиление требований к надежности и экономичности, а также развитие интеллектуальных сетей (Smart Grids) - роль математического моделирования выходит на качественно новый уровень. Перспективы его применения обещают революционизировать отрасль, делая её более гибкой, устойчивой и эффективной.

Области применения математического моделирования в управлении работой электроэнергетических сетей и систем:

1. Оптимизация управления и планирования энергосистем
 - Оптимизация режимов работы
 - Планирование развития энергосистем
 - Управление возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ) [1].
2. Моделирование и анализ устойчивости и надежности
 - Динамическая устойчивость: создание и применение детализированных моделей для анализа переходных процессов в энергосистемах, возникающих при возмущениях (короткие замыкания, отключения линий, пуски/остановы агрегатов).
 - Надежность и живучесть: моделирование отказов оборудования, оценка рисков и вероятности сбоев. Разработка систем, способных быстро восстанавливаться после аварий (self-healing grids) с использованием алгоритмов на основе графовых моделей и оптимизации.
 - Кибербезопасность: моделирование уязвимостей энергосистем к кибератакам, разработка алгоритмов обнаружения аномалий и защиты критической инфраструктуры.
3. Интеллектуальные сети (Smart Grids) и активное управление спросом (Demand Response)
 - Моделирование Smart Grid: разработка комплексных моделей, интегрирующих распределенную генерацию, накопители энергии, интеллектуальные счетчики, системы мониторинга и управления.

- Активное управление спросом: создание математических моделей, позволяющих прогнозировать потребление и стимулировать потребителей к изменению своего графика потребления электроэнергии в ответ на ценовые сигналы или для снижения пиковых нагрузок.

- Микросети (Microgrids): моделирование автономных или полуавтономных энергосистем, способных работать как в подключенном к центральной сети, так и в изолированном режиме, с учетом распределенной генерации и накопителей.

4. Разработка нового оборудования и материалов

- Оптимизация конструкции

- Моделирование тепловых процессов в оборудовании для предотвращения перегрева и продления срока службы

- Моделирование свойств новых материалов (например, нанокompозитов, сверхпроводников) для электротехнических применений.

5. Применение передовых математических методов: искусственный интеллект и машинное обучение (AI/ML), теория игр, киберфизические системы[2].

Несмотря на огромный потенциал, применение математического моделирования в электроэнергетике сталкивается с рядом вызовов: масштаб и сложность, неопределенность, качество данных. интеграция.

Заключение. Развитие высокопроизводительных вычислений, Big Data, искусственного интеллекта и совершенствование алгоритмов открывают беспрецедентные перспективы. Математическое моделирование становится центральным элементом в создании цифровых двойников энергосистем - виртуальных моделей, полностью отражающих физические активы и их поведение в реальном времени. Это позволит проводить более точное планирование, оперативное управление, предиктивную диагностику и оптимизацию, что является ключевым для достижения высокой эффективности, надежности и устойчивости электроэнергетической отрасли будущего[4].

Список литературы

1. Булатов Ю. И., Шалухин В. А., Дегтярев А. В. Применение математического моделирования для оптимизации режимов работы электроэнергетических систем // Известия Томского политехнического университета. 2018. Т. 329, № 4. С. 132–137.

2. Воропай Н. И., Сендеров С. М. Интеллектуальные энергетические системы: проблемы и перспективы развития. Новосибирск: Наука, 2020. 412 с.

3. Махмудова А. Г., Сафаралиев М. К. Применение искусственного интеллекта для прогнозирования нагрузки в интеллектуальных электрических сетях // Вестник Казанского государственного энергетического университета. 2022. № 1 (53). С. 4–12.

4. Соколов Д. В. Цифровые двойники в электроэнергетике: концепции и приложения // Цифровая экономика. 2021. № 3 (15). С. 78–89.

УДК 537.86

МЕТОДЫ АНАЛИЗА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Носкова А.Е.

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР),

г. Томск, Россия

E-mail: nan280791@mail.ru

В статье рассматривается проблема обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС) радиоэлектронной аппаратуры на этапе проектирования печатных плат. Предложен итеративный алгоритм анализа и корректировки топологии печатных плат, основанный на 3D-моделировании методом конечных элементов. Алгоритм включает выявление критических зон, сравнение с нормативными требованиями, разработку и верификацию корректирующих мероприятий. Практическая апробация в средах TALGAT и Keysight EMPro подтвердила эффективность предложенного подхода, показав

значительное снижение уровня электромагнитных помех после оптимизации разводки, введения развязывающих элементов и экранов.

Ключевые слова: электромагнитная совместимость, печатная плата, моделирование, метод конечных элементов, электромагнитная помеха, топология.

METHODS FOR ANALYZING AND ENSURING ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY OF PRINTED CIRCUIT BOARDS

Noskova A.E.

Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics (TUSUR), Tomsk, Russia

E-mail: nan280791@mail.ru

The article addresses the problem of ensuring electromagnetic compatibility (EMC) of electronic equipment at the printed circuit board (PCB) design stage. An iterative algorithm for the analysis and correction of PCB topology is proposed, based on 3D modeling using the finite element method. The algorithm includes identifying critical areas, comparing results with regulatory requirements, and developing and verifying corrective measures. Practical testing in TALGAT and Keysight EMPro environments confirmed the effectiveness of the proposed approach, demonstrating a significant reduction in the level of electromagnetic interference after optimizing routing, introducing decoupling elements, and shields.

Keywords: electromagnetic compatibility, printed circuit board, simulation, finite element method, electromagnetic interference, topology.

Введение.

Электромагнитная совместимость (ЭМС) является ключевым направлением в области проектирования радиоэлектронных систем. С ростом плотности интеграции и частотных характеристик устройств возрастает вероятность возникновения электромагнитных помех (ЭМП), что может привести к сбоям и отказам оборудования. В условиях современной промышленности, телекоммуникаций и медицины обеспечение ЭМС становится необходимым условием надежной эксплуатации.

Методы обеспечения ЭМС.

Существует комплекс мер, направленных на снижение уровня ЭМП и повышение помехоустойчивости устройств: экранирование корпусов и кабелей, организация заземления, использование фильтров, оптимизация разводки печатных плат, оптическая развязка функциональных блоков. Для анализа применяются программные пакеты TALGAT и Keysight EMPro, использующие метод конечных элементов для 3D-моделирования полей и выявления критических зон.

Моделирование и стандартизация.

Современные средства моделирования, такие как TALGAT и Keysight EMPro, позволяют на этапе проектирования прогнозировать поведение печатных плат и выявлять критические зоны, что сокращает затраты на доработки. Процесс обеспечения ЭМС регламентируется международными и отечественными стандартами.

Для повышения ЭМС предлагается использовать алгоритм анализа и корректировки печатных плат. В соответствии с алгоритмом исходная плата импортируется в формате ODB++, после чего проводится 3D-моделирование методом конечных элементов для анализа электромагнитных характеристик. Выявленные критические зоны сравниваются с нормативными требованиями. При несоответствии разрабатываются корректирующие мероприятия, такие как оптимизация топологии или добавление экранов. Модель проходит повторную верификацию, и цикл повторяется до полного соответствия стандартам. После этого передается в производство.

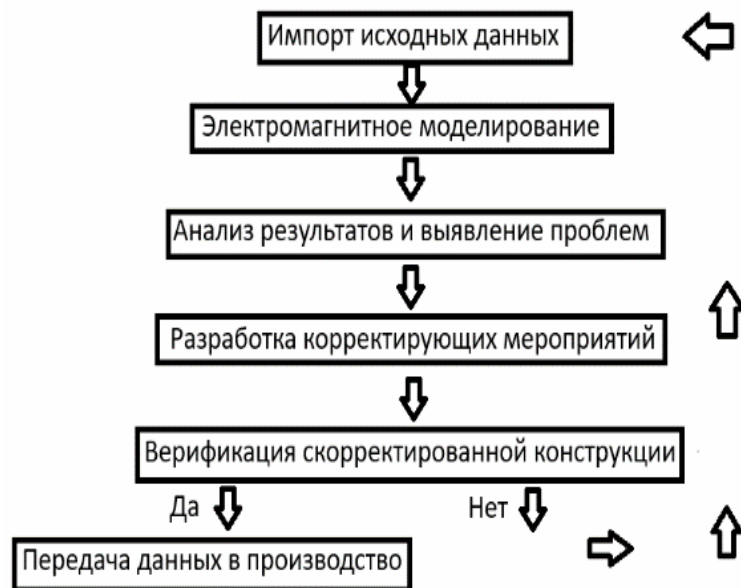


Рисунок Алгоритм анализа и корректировки печатной платы

Практическая проверка алгоритма выявила типичные проблемы исходной топологии: избыточные петли заземления, неоптимальная развязка цепей питания и перекрестные наводки. В результате корректировок, включавших сокращение токовых контуров, добавление развязывающих конденсаторов и разделение цепей, моделирование показало значительное снижение уровня помех. Это подтвердило эффективность предложенных мер и применимость теоретических методов обеспечения ЭМС к конкретным конструкциям. На рисунке 2 представлены результаты анализа полей до и после оптимизации.

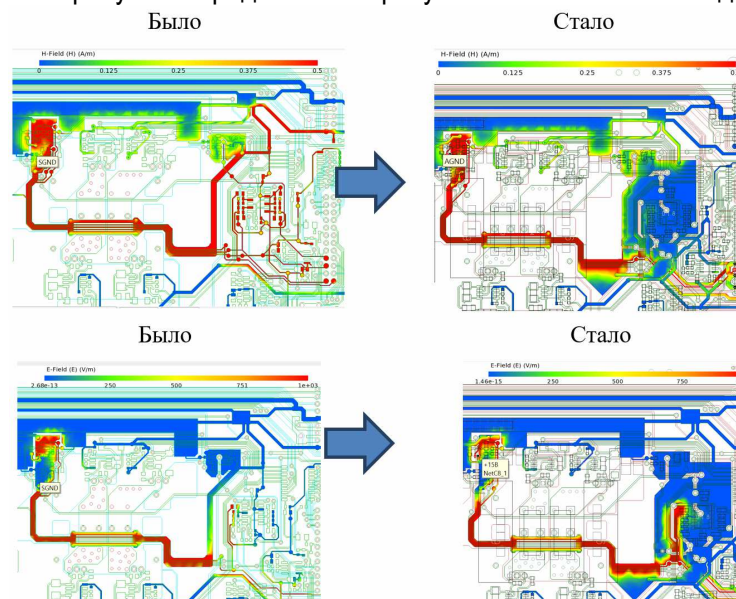


Рисунок 2. Фрагмент топологии печатной платы до оптимизации и после.

Закключение.

ЭМС является комплексной дисциплиной, объединяющей схемотехнику, материаловедение и организацию производства. Реализация мер по снижению уровня помех на этапе проектирования печатных плат обеспечивает соответствие оборудования нормативным требованиям и повышает надежность эксплуатации.

Список литературы

1. Paul. C. R. Introduction to Electromagnetic Compatibility – Wiley, 2006.
2. ГОСТ 30372-95. Электромагнитная совместимость технических средств.
3. ГОСТ Р 51522-99. Совместимость технических средств электромагнитная.

4. IEC 61000. Electromagnetic compatibility standards.
5. Носкова А.Е. Методы анализа электромагнитной совместимости печатных плат: отчет по практике. ТУСУР, Томск, 2025.

УДК 004.8

ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ: АНАЛИЗ СТРАН И КОМПАНИЙ

Бируля А.Г., Пакалюк И.Д., Ходенков А.Л.

Минский филиал Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова

E-mail: birulatema@gmail.com

Данное исследование проводится с целью выяснения вопроса: «Могут ли существовать российские компании в условиях колоссального разрыва в финансировании, создавать конкурентоспособные на мировом уровне продукты в сфере ИИ для кибербезопасности?»

Ключевые слова: кибербезопасность, искусственный интеллект, системы защиты.

ARTIFICIAL INTELLEAGENT IN CYBERSECURITY: ANALYSIS OF COUNTRIES AND COMPANIES

Birulia A.G., Pakalyuk I.D., Khodenkov A.L.

Minsk Branch of G.V. Plekhanov Russian Economic University

E-mail: birulatema@gmail.com

This study is being conducted to answer the question: "Can Russian companies, in the face of a huge funding gap, create globally competitive AI products for cybersecurity?"

Keywords: cybersecurity, artificial intelligence, protection systems.

Введение. С 1990-2000 годов, люди начинают активно проводить эксперименты с «умными» системами защиты, тогда роль машины была незначительна и по большей части ИИ использовался как точечный инструмент в антивирусных продуктах и системах обнаружения вторжений. В период с 2000-2020 годов появление больших данных, облачных технологий и мощных графических процессоров дало толчок активному применению машинного обучения, что в настоящее время сделало его неотъемлемым компонентом систем защиты. [1, с. 22]

Исследовательская часть. В условиях современной политической ситуации, которая характеризуется отреченностью постсоветской части от Европы и Америки, важно сравнить как Россия приспосабливается к столь быстрому развитию ИИ-технологий. Для этого в таблице 1 приведем количественные данные для каждой из стран.

Таблица

*Сравнительная характеристика стран
по количеству вложенных средств (на 2024 год) в развитие ИИ*

Страна	Инвестиции в ИИ (общие)	Объем рынка кибербезопасности
Америка	\$109,1 млрд (частные инвестиции в ИИ) [3]	Доля 44% от глобального рынка ИБ
Европа	\$13 млрд (общие инвестиции в ИИ) [4]	Доля 8% от глобального рынка ИБ
Россия	\$3.9 млрд (инвестиции в ИИ) [2]	\$3.5 млрд (объем рынка ИБ)

Как видно из таблицы Россия значительно отстает в вопросе финансирования ИИ в сфере безопасности, однако проведем анализ отдельных компаний для каждой из стран. Среди наиболее популярных и крупных компаний можно выделить:

1. CrowdStrike (США). Данная компания специализируется на облачной кибербезопасности ее основной бизнес сосредоточен на собственной платформе Falcon, которая обеспечивает защиту критически важных сегментов облачных данных. CrowdStrike защищает тысячи организаций по всему миру, включая 314 компаний из списка Fortune 500, а также 8 из 10 крупнейших финансовых институтов. По данным на январь 2025 года, годовой регулярный доход компании составил \$4.24 млрд, а общая выручка за фискальный 2025 год достигла \$3.95 млрд.

2. Darktrace (Великобритания). В основу технологического уклада данной компании входит ее основной продукт — платформа ActiveAI Security Platform, которая автоматически учится на «типичном поведении» устройств, пользователей и сетей внутри организации. При помощи ее компания выявляет аномалии и даёт возможность автономного реагирования на угрозы. За 2024 год — последнего года её присутствия на публичных рынках — получила около 35 % своего дохода в размере 782 млн. долларов от операций в США.

3. Positive Technologies (Россия). Компания фокусируется на защите корпоративных систем, промышленных систем, банковского и телеком-сектора. Один из ключевых продуктов: платформа MaxPatrol O2 — «автопилот» для киберзащиты, ориентированный на автоматическое обнаружение и предотвращение атак. За отечественные успехи компания была назначена для обеспечения кибербезопасности крупных событий: например, 2014 Сочи Олимпийские игры, 2018 FIFA World Cup, выборов и других национальных мероприятий. По данным за 2024 год по МСФО (IFRS) выручка Positive Technologies выросла на 10 % и составила 24,5 млрд. рублей (303 млн. долларов).

Для большей наглядности на рисунке отобразим динамику роста каждой из компании.

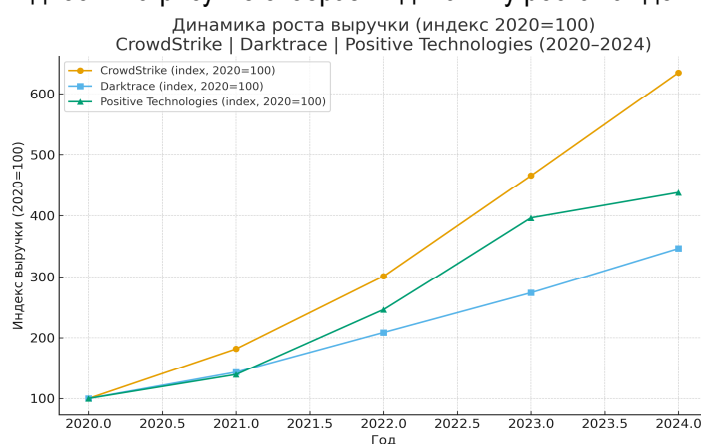


Рисунок Диаграмма динамики роста выручки (индекс, 2020 = 100). [5][6]

Результаты. Из таблицы и рисунка выявлена зависимость большого инвестирования в технологии ИИ в безопасности. Тенденция для России прослеживается положительная, поэтому можно с уверенностью сказать, что страна смогла адаптироваться под современные условия создав отечественные решения. Однако для дальнейшего роста в области кибербезопасности, России следует сконцентрироваться на следующих направлениях: стимулирование спроса и развитие ИИ-кадров, борьба с ИИ-угрозами, и развитие отечественных защитных технологий на мировом рынке.

Закключение. Современная тенденция инвестирования в технологии ИИ приобретают всё большие масштабы, не исключением стала и отрасль кибербезопасности. В данном исследовании были отражены основные компании и их показатели с целью ответа на вопрос о технологическом развитии стран СНГ и России, в частности.

Список литературы

1. Ховард Рик Кибербезопасность: главные принципы. — СПб.: Питер, 2024. — 320 с.: ил. — (Серия «Библиотека программиста»).
2. Пресс-служба компании «Группа Астра» Расходы на ИИ превысят 2 триллиона долларов [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.novostiitkanala.ru/news/detail.php?ID=191114> (дата обращения: 24.10.2025).
3. Njenga Kariuki Artificial Intelligence Index Report 2025. Chapter 4: Economy

4. Matt Ashare Cyber, AI drive software spending to double-digit growth through 2029[Electronic resource]. – Access mode: <https://www.ciodive.com/news/cloud-cyber-ai-software-services-market-forrester-forecast-1758076/> (accessed on 25.10.2025).

5. Positive Technologies Отчет о выручке компании [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ptsecurity.com/about/news/vyruchka-positive-technologies-po-itogam-2020-goda-vyrosla-na-55/> (дата обращения: 26.10.2025).

6. stockanalysis Отчет о выручке компании Darktrace [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://stockanalysis.com/quote/lon/DARK/financials/> (дата обращения: 26.10.2025).

УДК 338

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Бразжникова В.А., Галыбина А.Р.

Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, г. Владимир, Россия

E-mail: vlrbzhnkv@gmail.com, anastasia_galibina@mail.ru

В данной статье рассматриваются современные проблемы и трудности в сфере информационной безопасности, обусловленные стремительным развитием цифровой экономики. Внедрение цифровых технологий в бизнес, широкое использование интернет вещей, аналитики больших данных и искусственного интеллекта значительно увеличивают число возможных векторов атак, что делает устаревшие методы защиты неэффективными. В работе анализируется специфика цифровой экономики, а также представлена классификация кибератак по типам и отраслям.

Ключевые слова: кибербезопасность, цифровая экономика, кибератаки.

CYBERSECURITY IN THE DIGITAL ECONOMY

Brazhnikova V.A., Galybina A.R.

Vladimir State University named after Alexander Grigorievich and Nikolay Grigorievich Stoletov, Vladimir, Russia

E-mail: vlrbzhnkv@gmail.com, anastasia_galibina@mail.ru

This article discusses the current problems and difficulties in the field of information security caused by the rapid development of the digital economy. The introduction of digital technologies into business, the widespread use of the Internet of Things, big data analytics, and artificial intelligence significantly increase the number of possible attack vectors, making outdated protection methods ineffective. The article analyzes the specifics of the digital economy and provides a classification of cyberattacks by type and industry.

Keywords: cybersecurity, digital economy, cyberattacks.

Введение. В современном мире кибербезопасность играет ключевую роль, обеспечивая защиту данных, инфраструктуры и коммуникаций от кибератак, а также предотвращая несанкционированный доступ к персональной информации и потенциальное мошенничество.

Экспериментальная часть. Кибербезопасность представляет собой комплекс средств, техник и процедур, направленных на охрану информационных систем, сетевой инфраструктуры, цифровых активов и программного обеспечения от враждебных действий в цифровой среде [1].

Обеспечение кибербезопасности основывается на многоуровневой защите и целостности данных, требуя принятия мер заранее и на разных уровнях, от физической безопасности до защиты приложений. Бесперебойное функционирование поддерживается инструментами восстановления, а образование и информированность пользователей о потенциальных опасностях и способах защиты составляют важную часть действенной кибербезопасности.

Развитие цифровой экономики опирается на такие технологии, как Big Data, IoT, AI, Blockchain и др. [4]. Угрозы в киберпространстве способны затормозить развитие экономики, ухудшить условия для инвестиций и ослабить конкурентные позиции компаний.



Рисунок 1. Основные проблемы кибербезопасности в условиях цифровой экономики [2]

Внедрение кибербезопасности в цифровую трансформацию крайне важно. По мере роста объемов информации и развития технологий, пропорционально увеличивается и опасность киберпреступлений. Кибератаки и случаи раскрытия конфиденциальной информации способны нанести значительный вред бизнесу, подорвать имидж компании и привести к утрате лояльности клиентов. Обеспечение кибербезопасности является необходимым условием для охраны данных, находящихся на хранении и обрабатываемых в информационных системах организации, а также всех цифровых операций.

Только стратегия, в основе которой лежит приоритет кибербезопасности, способна гарантировать успешное проведение цифровой трансформации на любом этапе [2].

Совершенствование нормативной базы в сфере кибербезопасности осложняется незрелостью законодательных положений, незащищенностью цифровой среды и отсутствием четких правовых рамок, особенно в части интеллектуальной собственности, конфиденциальности личных сведений, регулирования массивов информации и недостаточной согласованностью действий между ключевыми государственными структурами [5].

Результаты. Согласно статистике, представленной ресурсом ГК «Солар» про кибератаки на территории РФ, в 2024 году было выявлено более 31 тыс. атак на организации, представляющие такие отрасли экономики, как госсектор, финансы, энергетика, нефтегазовая отрасль, телекоммуникации и крупный ритейл [6].

Касательно распределения всех кибератак по типу, информация отображена на рисунке 2.

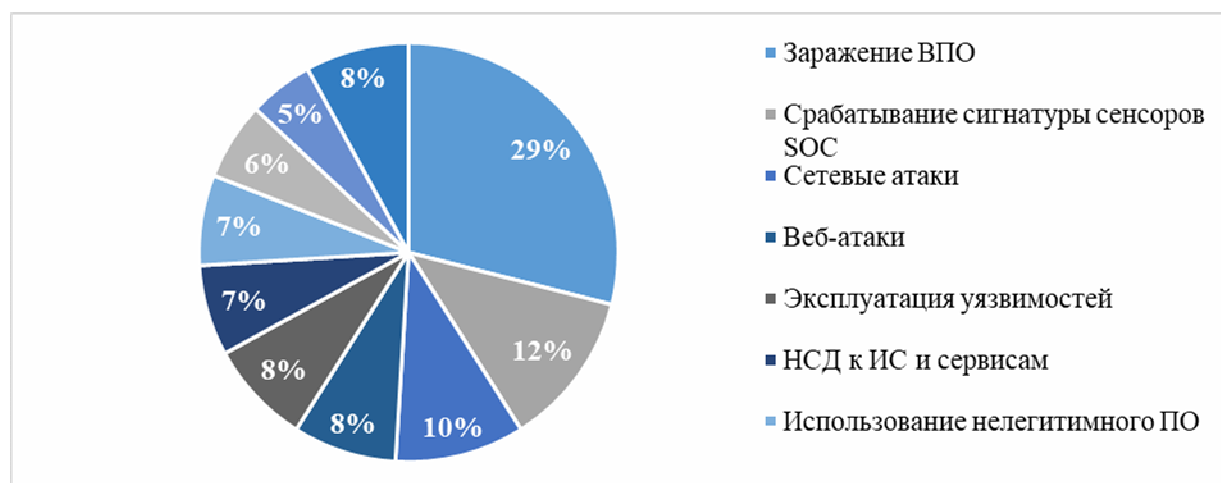


Рисунок 2. Классификация кибератак по типам в 2024 г. [6]

Исходя из данных, представленных на рисунке 2, можно сделать вывод о том, что наиболее часто встречающимся типом кибератаки является заражение вредоносным ПО. Следом по количеству можно отметить активацию сенсоров SOC и сетевые атаки. Далее идут веб-атаки и эксплуатации уязвимостей.

В целом, можно сделать вывод о том, что существует множество способов для осуществления кибератак, что увеличивает потребность к поиску способов защиты конфиденциальной информации.

Выводы. Обобщая все вышесказанное и принимая во внимание проведенный анализ, можно сделать вывод о том, что кибербезопасность является ключевым направлением развития в направлении обеспечения суверенитета государства на разных уровнях: экономика, политика, общество и т.д. Научно-технический прогресс современного мира обуславливает необходимость расширения способов защиты от кибератак, а также улучшения систем поиска преступников за совершенные противоправные действия.

Список литературы

1. Кибербезопасность: понятие, цели, способы защиты от атак / [Электронный ресурс] // contell : [сайт]. — URL: <https://contell.ru/kiberbezopasnost-ponyatie-celi-zashchita/> (дата обращения: 06.05.2025).
2. Иламанов, Б. Б. Кибербезопасность в эпоху цифровизации: новые вызовы и решения в информатике / Б. Б. Иламанов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2023. — № 49 (496). — С. 27-29. — URL: <https://moluch.ru/archive/496/108930/> (дата обращения: 06.05.2025).
3. Кибербезопасность / [Электронный ресурс] // skyeng : [сайт]. — URL: <https://skyeng.ru/magazine/wiki/it-industriya/chto-takoe-kiberbezopasnost/> (дата обращения: 06.05.2025).
4. Струнин, Д. А. Роль и влияние искусственного интеллекта на современную экономику / Д. А. Струнин. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2023. — № 32 (479). — С. 6-8. — URL: <https://moluch.ru/archive/479/105366/> (дата обращения: 06.05.2025).
5. Петрухин И. В. Современное государственное регулирование сферы IT-технологий в России: подходы, проблемы и перспективы // Наука и технологии: трансформация парадигмы и влияние на общество : сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 16 января 2025г. Белгород : ООО Агентство перспективных научных исследований (АПНИ), 2025. С. 82-84. URL: <https://apni.ru/article/11068-sovremennoe-gosudarstvennoe-regulirovanie-sfery-it-tehnologij-v-rossii-podhody-problemy-i-perspektivy> (дата обращения: 06.05.2025).
6. Кибератаки на российские компании в 2024 году / [Электронный ресурс] // rt-solar.ru : [сайт]. — URL: <https://rt-solar.ru/analytics/reports/5320/> (дата обращения: 10.05.2025).

УДК 004.932.2

РАЗМЕТКА ДАННЫХ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ КАРТ САЛИЕНТНОСТИ В ЗАДАЧЕ КОМПОЗИЦИОННОГО АНАЛИЗА РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Ворошень В.А

Белорусский государственный технологический университет, г. Минск, Беларусь

Email: nikavorosh@gmail.com

В статье представлен подход к разметке данных, используемых для обучения нейросетевой модели построения карт салиентности растровых изображений. Подход учитывает особенности человеческого восприятия и влияние визуальной значимости (салиентности) на использованные автором изображения композиционные приёмы.

Ключевые слова: визуальная значимость, карты салиентности, разметка данных, растровые изображения.

DATA ANNOTATION FOR SALIENCY MAPS BUILDING IN RASTER IMAGES COMPOSITIONAL ANALYSIS TASK

Voroshen V.A.

Belarusian State Technological University, Minsk, Belarus

Email: nikavorosh@gmail.com

The article presents an approach to marking up data used to train a neural network model for building saliency maps of raster images. The approach considers the peculiarities of human perception and the influence of visual significance (saliency) on the compositional techniques used by the author of the image.

Keywords: visual importance, saliency maps, data annotation, raster images.

Введение. Автоматический анализ растровых изображений предполагает использование компьютерного зрения. Благодаря совершенствованию нейросетевых архитектур и технологий возможно без участия человека достаточно точно решать многие распространённые задачи машинного обучения, таких как сегментация объектов, распознавание образов и текста, генерация изображений, анализ видео и так далее. Одной из таких задач является автоматический анализ композиции в конкретной области растровых изображений – творческой фотографии. Для этого необходимо учитывать содержание изображения и распределение внимания, направленного на различные его части и обозначаемого термином значимость, или салиентность.

Целью данного исследования является определение оптимальной структуры обучающих данных для нейросетевой модели, предназначенной для построения карт салиентности, а также составление алгоритма разметки изображения.

Основная часть. Карта салиентности представляет собой производное изображение, отображающее визуальную значимость каждого пикселя исходного изображения. Под значимостью в данном случае понимается степень внимания, которое проявляет зритель при взгляде на различные части фотографии. Карта салиентности, или значимости, описывает вероятность привлечения внимания наблюдателя.

Карта салиентности должна представлять собой растровое изображение, при построении которого вводятся некоторые ограничения.

Во-первых, салиентность определяет не объекты, как в случае задачи сегментации, а области без чётких границ, на которые мог бы посмотреть человек [1]. В связи с этим значение салиентности всякого пикселя зависит от соседствующих с ним, а резких отличий в значимости между ними ожидать не приходится.

Во-вторых, известно, что композиционные приёмы, используемые на этапе построения кадра, основаны на расположении значимых объектов в местах наибольшего внимания [2, 3]. Таким образом, карты салиентности можно использовать для обнаружения композиционного центра как области с наибольшей значимостью.

В-третьих, карта салиентности должна иметь единую структуру. Значимость, или вероятность привлечения внимания, проще всего выразить числом от 0 до 1, что соответствует математической вероятности. В контексте изображений, однако, выразить такой диапазон прямо и без изменений не получится. Так, в цветовой модели RGB, которую используют многие растровые форматы, каналы цвета, как правило, принимают значения в диапазоне от 0 до 255. В случае использования моделей Lab или HSV ахроматические компоненты (lightness в Lab и value в HSV) принимают значения в диапазоне от 0 до 100. Данное ограничение всё же не диктует полный отказ от растровых форматов, однако вводит необходимость нормализации значений, например, следующим образом:

$$x' = \frac{x}{n},$$

где x – исходное цветное значение, n – коэффициент нормализации (например, 255 для RGB), а x' – нормализованное цветное значение.

Благодаря нормализации все значения салиентности заключаются в диапазоне от 0 (пиксель абсолютно не значим) до 1 (пиксель имеет наибольшую значимость), что соответствует чёрному и белому цветам соответственно. Промежуточные значения представляются в различных оттенках серого.

Описанные ограничения и особенности позволяют использовать PNG в качестве формата для разметки данных. В числе его достоинств сохранение качества изображения из-за реализации сжатия без потерь, и возможности выбора глубины цвета.

Учитывающий вышеперечисленные особенности алгоритм создания карт салиентности для обучающего набора следующий.

1. В графическом редакторе открывается исходное изображение.

2. На отдельных слоях, соответствующих значениям светлоты от 0 до 100 (цветовая модель Lab) с шагом 10 инструментами Кисть и Ластик наносятся области значимостей.

3. Все слои объединяются в один слой, к которому применяется гауссово размытие.
4. Изображение (пример показан на рисунке) экспортируется в формате PNG.



Рисунок Пример карты салиентности

Для обучения нейросетевой модели необходима разметка нескольких тысяч изображений в разных жанрах и с разным смысловым наполнением.

Выводы. В результате исследования была определена структура карт салиентности, используемых для обучения нейросетевой модели определения значимости объектов. Также был представлен алгоритм создания карт, соответствующих реальному изображению. Благодаря использованию карт салиентности возможна реализация автоматического анализа композиции растровых изображений.

Исследование было выполнено при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований, грант Ф25ИИ М-013.

Список литературы

1. Luan X. A Lightweight Heatmap-based Eye Tracking System / International Conference on Computer Communications and Networks. – 2021. – pp. 1–9.
2. Петерсон Б. В поисках кадра. Идея, цвет и композиция в фотографии / пер. с англ. Ю. Пиминой – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 160 с.
3. Lee J.-T. Photographic composition classification and dominant geometric element detection for outdoor scenes // Journal of Visual Communication and Image Representation. – 2018. – V. 55. – pp. 91–105.

УДК 658.3.07

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ: АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПРАКТИК И ТЕНДЕНЦИЙ

Бируля А.Г., Пакалюк И.Д., Смолякова О.М.

Минский филиал Российского Экономического Университета им. Г.В. Плеханова

E-mail: iliyapakaliuk@gmail.com

В статье анализируется применение искусственного интеллекта в управлении персоналом. Рассмотрены методы автоматизации подбора кадров, распределения задач и оценки производительности. Приведены данные по эффективности внедрения ИИ-решений в российских компаниях.

Ключевые слова: искусственный интеллект, автоматизация, распределение задач, машинное обучение, цифровая трансформация, управление персоналом.

THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT: ANALYSIS OF MODERN PRACTICES AND TRENDS

Birulya A.G., Pakalyuk I.D., Smolyakova O.M.

Minsk branch of the Russian Economic University named after G.V. Plekhanov

E-mail: iliyapakaliuk@gmail.com

The article analyzes the use of artificial intelligence in human resources management. The article discusses methods of automating recruitment, task distribution, and performance evaluation. It also provides data on the effectiveness of implementing AI solutions in Russian companies.

Keywords: artificial intelligence, automation, task distribution, machine learning, digital transformation, human resources management.

Введение. Интеграция искусственного интеллекта в управление человеческими ресурсами началась с автоматизации рутинных задач, затем в 2000-х годах появились первые системы автоматического скрининга кандидатов, использующие алгоритмы для оценки резюме и проведения предварительных собеседований. [1] В настоящее время подходы к использованию ИИ в менеджменте персонала уже включают применение систем предиктивной аналитики для оценки потенциала сотрудников. Согласно современным исследованиям, 67% топ-менеджеров отмечают острую необходимость фундаментальной оптимизации процессов управления персоналом [2].

Анализ эффективности ИИ-решений в управлении персоналом. Эффективность алгоритмов машинного обучения в управлении персоналом подтверждается их способностью повышать точность прогнозирования потребности в кадрах на 25-30% по сравнению с традиционными методами планирования [3]. Это достигается за счет анализа множества факторов, включая сезонные колебания бизнес-активности, рыночные тренды и внутреннюю динамику производительности.

В российских условиях наблюдается активное внедрение цифровых решений в управлении персоналом. Согласно исследованию НИУ ВШЭ, почти половина (45%) крупных российских предприятий уже используют элементы искусственного интеллекта в HR-процессах [4].

Согласно комплексному исследованию Хитровой Т.В. и Низовцевой А.С. «Проблемы распределения работ в процессе реализации инновационных задач» [5] внедрение систем искусственного интеллекта позволяет достичь следующих результатов: увеличение скорости обработки кадровой документации на 50% становится возможным благодаря использованию технологий компьютерного зрения и обработки естественного языка (системы автоматически извлекают информацию из документов, проверяют ее корректность и вносят в базы данных); сокращение ошибок в расчете рабочего времени обеспечивается алгоритмами машинного обучения, которые анализируют данные систем учета рабочего времени, выявляют аномалии и автоматически корректируют расчеты.

В авторами был проведен опрос HR-специалистов 5 белорусских компаний. Результаты показали, что алгоритмы машинного обучения повышают точность кадрового планирования на 20-25% с традиционными методами. Наиболее распространенными применениями ИИ стали автоматизированный подбор кандидатов (3 компании) и анализ производительности труда (2 компании).

Перспективы развития ИИ в управлении персоналом. Анализ текущих трендов позволяет выделить несколько ключевых направлений развития искусственного интеллекта в управлении персоналом. Ожидается, что к 2025 году до 70% компаний будут использовать или планировать внедрение систем предиктивной аналитики для прогнозирования потребности в персонале [6]. Эти системы будут учитывать не только текущие бизнес-показатели, но и макроэкономические тренды, демографические изменения и технологические инновации. В российском контексте, согласно исследованию НИУ ВШЭ "Цифровая экономика" еще в 2023, прогнозировалось активное развитие систем интеграции ИИ с отечественными платформами управления персоналом [4]. Особое внимание будет уделяться созданию решений, адаптированных к специфике российского трудового законодательства и деловой культуры.

Заключение. Очевидно, что уже в настоящее время применение ИИ-технологий повышают эффективность кадровой работы. Перспективным направлением развития являются системы, сочетающие предиктивную аналитику с персонализированным управлением. Успешное внедрение требует комплексного подхода, включающего адаптацию ИИ-технологий к особенностям российской бизнес-среды.

Список литературы

1. Сурдо, С. П. Экономический потенциал искусственного интеллекта / С. П. Сурдо, Д. С. Новицкая, О. М. Смолякова // Современная мировая экономика: вызовы и реальность : материалы VII Международная научно-практическая конференция, посвященной 55-летию Инженерно-экономического факультета ДонНТУ и 55-летию Института экономических исследований, Донецк, 10 декабря 2024 года. – Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2025. – С. 201-203.

2. Браун Д. Будущее HR: как машинное обучение изменит отрасль в 2025 году [Электронный ресурс]. – <https://33rdsquare.com/impact-of-machine-learning-on-hr/> (дата обращения: 26.10.2025).
3. HR-инструментарий: 9 трендов в сфере труда на 2024 год [Электронный ресурс]. – <https://www.gartner.com.au/en/human-resources/trends/future-of-work-2024-toolkit> (дата обращения: 26.10.2025).
4. Туровец Ю. В. НИУ ВШЭ "Цифровая экономика 2023" / Ю. В. Туровец, К. О. Вишневский [Электронный ресурс]. – <https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/862009044.pdf> (дата обращения: 26.10.2025).
5. Хитрова Т. В. Проблемы распределения работ в процессе реализации инновационных задач / Т. В. Хитрова, А. С. Низовцева / [Электронный ресурс]. – <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-raspredeleniya-rabot-v-protseesse-realizatsii-innovatsionnyh-zadach> (дата обращения: 26.10.2025).
6. Как ИИ влияет на рост производительности труда [Электронный ресурс]. – https://ibmedia.by/news/kak-ii-vliyaet-na-rost-proizvoditelnosti-truda/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=articles_search&utm_id=704337669&utm_content=17372845599&utm_term=ии&source=none&type=search&yclid=895314828315328511 (дата обращения: 26.10.2025).

УДК 004

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К АВТОМАТИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО УЧЕТА: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ И НОРМАТИВНЫЕ ВЫЗОВЫ

Быкова В.А., Юнусова Г.Р., Семенова Е.В.

Казанский федеральный университет

E-mail: veronicka.byckowa@yandex.ru

В статье проводится комплексный анализ современных технологических и методологических подходов к автоматизации систем метрологического учета на промышленных предприятиях. Исследование базируется на анализе статистических данных внедрения программных комплексов, показывающих снижение трудозатрат на операционные процессы в 3.1 раза и повышение точности данных до 99.2%. Подробно рассматривается эволюция от изолированных систем учета к интегрированным платформам на основе технологий больших данных и искусственного интеллекта.

Ключевые слова: автоматизация метрологического учета, цифровая трансформация, средства измерений, предиктивная аналитика, искусственный интеллект, метрологическая надежность.

ANALYSIS OF MODERN APPROACHES TO AUTOMATION OF METROLOGICAL ACCOUNTING: TECHNOLOGICAL TRENDS AND REGULATORY CHALLENGES

Bykova V.A., Yunusova G.R., Semenova E.V.

Kazan Federal University

E-mail: veronicka.byckowa@yandex.ru

This article provides a comprehensive analysis of modern technological and methodological approaches to the automation of metrological accounting systems at industrial enterprises. The study is based on statistical data from the implementation of software packages, demonstrating a 3.1-fold reduction in labor costs for operational processes and an increase in data accuracy to 99.2%. The evolution from isolated accounting systems to integrated platforms based on big data and artificial intelligence technologies is examined in detail.

Keywords: automation of metrological accounting, digital transformation, measuring instruments, predictive analytics, artificial intelligence, metrological reliability.

Введение. Современная метрологическая отрасль претерпевает фундаментальную трансформацию, детерминированную процессами цифровизации экономики и внедрением принципов Industry 4.0. Традиционный метрологический учет, характеризующийся значительной долей рутинных операций и высокой вероятностью ошибок, достигающей 43.7% при ручной обработке, трансформируется в ключевой элемент

цифровой инфраструктуры предприятия [1]. Актуальность исследования обусловлена необходимостью систематизации многообразия технологических решений и оценки их эффективности в условиях жестких нормативных требований.

В основе исследования лежит сравнительный анализ трех моделей организации метрологического учета: традиционной (на основе электронных таблиц), автоматизированной и интеллектуальной (с элементами ИИ). Критериями для сравнения выступили: точность данных, временные затраты, стоимость владения и способность к интеграции. Данные были получены из отчетов о внедрении и экспертных интервью.

Результаты. Проведенный анализ выявил четкую корреляцию между уровнем автоматизации и ключевыми метриками эффективности. Так, организации, использующие системы на основе электронных таблиц, демонстрируют точность данных на уровне 71.5%, в то время как внедрение специализированных комплексов повышает этот показатель до 95.8%. Наиболее значительный эффект достигается при использовании платформ с аналитическими модулями, где точность данных достигает 99.6%.

Сравнительный анализ ключевых характеристик различных подходов (Таблица) наглядно демонстрирует эволюционный путь развития систем учета и их растущую комплексность. Переход к интеллектуальным платформам сопряжен с увеличением капитальных затрат, однако он компенсируется значительным ростом операционной эффективности и появлением новых возможностей, таких как прогнозная аналитика.

Таблица

Сравнительные характеристики подходов к метрологическому учету

Параметр	Традиционный подход (Excel)	Автоматизированные системы	Интеллектуальные платформы с ИИ
Точность данных, %	71.5	95.8	99.6
Среднее время обработки заявки	4.5 часа	1.2 часа	15 минут
Уровень интеграции с внешними системами	Отсутствует	API, ручная настройка	Автоматическая интеграция через OpenAPI
Структура стоимости владения	Низкие капитальные, высокие операционные затраты	Средние капитальные и операционные затраты	Высокие капитальные затраты (окупаемость 2.3 года)
Возможность прогнозной аналитики	Отсутствует	Ограниченная, на основе регрессионного анализа	Полная, на основе алгоритмов машинного обучения

Важнейшим элементом современного подхода является интеграция с внешними системами. Как показало исследование, 70% проектов требуют двустороннего обмена данными с ФГИС «Аршин», содержащей более 100000000 записей [2]. Предприятия, не реализовавшие такую интеграцию, несут дополнительные расходы на ручной ввод данных, оцениваемые в 17.9% от общих затрат на метрологическое обеспечение [3].

Ключевой проблемой, выявленной в ходе исследования, является сложность верификации алгоритмов машинного обучения, применяемых для прогнозирования метрологической надежности. Несмотря на то, что их использование позволяет сократить количество внеплановых проверок на 24.3%, отсутствие стандартизированных протоколов валидации создает риски принятия некорректных решений.

Экономический анализ подтвердил высокую эффективность автоматизации: внедрение АСУ МС позволяет сократить трудозатраты в 3.04 раза, уменьшить количество недостоверных данных в отчетности с 21.8% до 1.9% и снизить риски штрафов на 43.6%.

Выводы и дальнейшие перспективы исследования. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что современные подходы к автоматизации метрологического учета представляют собой эволюционный переход от систем фиксации к интеллектуальным платформам анализа и прогнозирования. Доказано, что комплексная автоматизация приводит к статистически значимому повышению точности данных, сокращению операционных издержек и снижению регуляторных рисков.

Перспективы дальнейших исследований видятся в следующих направлениях:

1. Разработка унифицированных отраслевых стандартов и протоколов для интеграции коммерческих АСУ МС с государственными информационными системами.
2. Создание методик валидации и верификации алгоритмов искусственного интеллекта, используемых для прогнозирования метрологической надежности и оптимизации межповерочных интервалов.
3. Исследование применения блокчейн-технологий для обеспечения неизменяемости и полной прослеживаемости цепочек метрологических данных.
4. Оценка экономической эффективности и разработка моделей внедрения технологий цифровых двойников для средств измерений.

Список литературы

1. Цифровизация и искусственный интеллект в метрологии [Электронный ресурс]. — URL: <http://kachestvo.pro/metrology/articles/luchshie-praktiki/tsifrovizatsiya-i-iskusstvennyy-intellekt-v-metrologii/>.
2. Новые тренды в метрологии [Электронный ресурс]. — URL: <https://dpocenter.ru/blog/metrologiya/novye-trendy-v-metrologii/>.
3. Цифровая метрология: тенденции и перспективы развития [Электронный ресурс]. — URL: <https://tehstd.ru/news/tsifrovaya-metrologiya-tendentsii-i-perspektivy-razvitiya/>.

УДК 004.9:664

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПРОСНОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ОЦЕНКИ ВАЖНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Лось М.А.

Кемеровский государственный университет, г. Кемерово, Россия

E-mail: mihail.los124@gmail.com

В исследовании представлены результаты разработки программного алгоритма формирования сбалансированных MaxDiff-дизайнов для оценки значимости потребительских свойств пищевых продуктов, информация о которых представлена на маркировке. Программа обеспечивает равномерное включение атрибутов, полное парное покрытие и снижение позиционного смещения. Инструмент предназначен для использования в социологических и маркетинговых исследованиях, направленных на изучение потребительских предпочтений.

Ключевые слова: пищевая продукция, потребительские свойства, маркировка, опрос, MaxDiff.

MODELING OF A QUESTIONNAIRE TOOL FOR ASSESSING THE IMPORTANCE OF FOOD CONSUMER PROPERTIES

Los M.A.

Kemerovo State University, Kemerovo, Russia

E-mail: mihail.los124@gmail.com

The study presents the results of developing a software algorithm for creating balanced MaxDiff designs to assess the significance of consumer properties of food products, information about which is presented on the label. The program ensures uniform inclusion of attributes, full pair coverage, and reduction of positional bias. The tool is intended for use in sociological and marketing studies aimed at studying consumer preferences.

Keywords: food products, consumer properties, labeling, survey, MaxDiff.

Введение. В условиях насыщенного продовольственного рынка потребители вынуждены осознанно выбирать пищевые продукты среди множества схожих вариантов [2]. Ключевым источником информации, влияющим на их поведение, является маркировка. В условиях информационной перегрузки маркировки пищевых продуктов требуется инструмент, позволяющий выявить наиболее значимые для потребителей элементы. Методика MaxDiff обеспечивает сравнительную оценку важности элементов за счёт выбора наиболее и наименее значимого элемента в блоке [3]. Это создаёт основу для разра-

ботки цифрового опросного инструмента, способного выявлять предпочтения потребителей при выборе пищевой продукции.

Целью исследования является создание опросного инструмента на основе методики максимального различия для оценки значимости элементов маркировки пищевых продуктов. Задачи включали отбор атрибутов, построение MaxDiff-дизайна, программную реализацию алгоритма и проверку применимости в социологических исследованиях.

Экспериментальная часть. При исследовании была использована методика максимального различия (MaxDiff), основанная на парных сравнениях альтернатив [1]. Атрибуты ранжируются по важности для респондентов. Метод дает более точные данные о предпочтениях, чем традиционные шкалы, так как минимизирует субъективность и ошибки центральной тенденции (склонность респондента ставить оценки середины шкалы).

В исследовании использовался фиксированный набор из девяти обязательных информационных атрибутов маркировки пищевой продукции, соответствующих Техническому регламенту Таможенного союза (рисунок 1 – «Атрибуты») [4]. Для MaxDiff-дизайна создан Python-модуль с библиотеками `itertools`, `random`, `numpy`, `collections.Counter`, `matplotlib` и `seaborn`. Алгоритм начинается с ввода количества атрибутов в каждом блоке (k). Затем генерируются все пары атрибутов для охвата в дизайне. При оценке блоков учитываются покрытие пар и равномерность атрибутов, а также оптимизируются позиции для уменьшения смещения. На последнем этапе программа формирует визуальные отчеты. Матрица покрытия пар подтверждает, что каждая пара атрибутов была представлена хотя бы один раз, что обеспечивает полноту сравнения. Далее строится тепловая карта позиционного распределения, отражающая частоту появления каждого атрибута на каждой позиции в блоке (рисунок 1).



Рисунок 1. Тепловая карта позиционного распределения атрибутов

Оптимальный дизайн достигается при однократном нахождении атрибута в каждой позиции (исключаются повторные и отсутствующие сравнения одного атрибута с другим). Наконец алгоритм формирует отчет с количеством лишних повторений атрибутов в блоках, средним количеством повторений (Std) и распределением атрибутов по блокам (рисунок 2).

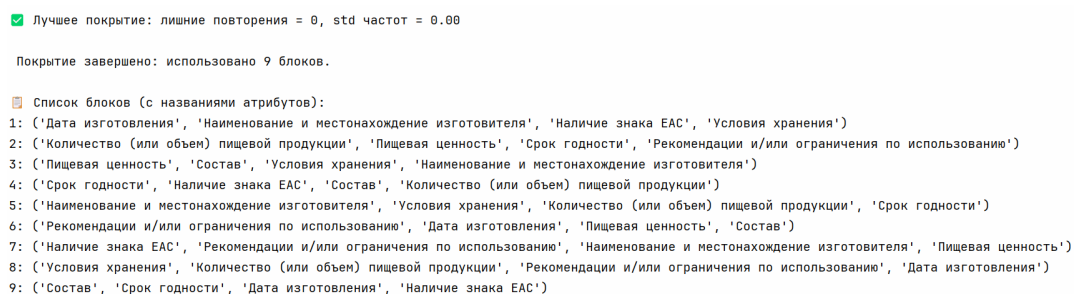


Рисунок 2. Финальный отчет о выполнении программы

Результаты. Разработанный программный модуль реализовал MaxDiff-дизайн на основе девяти атрибутов маркировки пищевой продукции при $k=4$. Программа автоматически сформировала девять блоков с полным покрытием всех пар атрибутов. Частоты атрибутов распределены равномерно, стандартное отклонение стремится к нулю, что указывает на отсутствие перегрузки. Позиционное распределение сбалансировано, каждый атрибут появлялся в разных позициях с одинаковой частотой, минимизируя эффект позиционного смещения. Матрица парных покрытий подтвердила отсутствие пропущенных сочетаний, а тепловая карта показала равномерность структуры блоков.

Закключение. Создана программа для автоматического формирования сбалансированных MaxDiff-дизайнов элементов маркировки пищевых продуктов. Результаты подтвердили эффективность алгоритма, формирующего компактные блоки с равномерным распределением атрибутов и полным покрытием пар. Данный алгоритм будет полезен в области исследований потребительских предпочтений и информативности маркировки.

Список литературы

1. MaxDiff: максимальное различие [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://webask.io/glossary/maxdiff> (дата обращения: 14.10.2025).
2. Смирнова, Ж. И. Экспертные решения проблем маркировки пищевых продуктов / Ж. И. Смирнова // Актуальные вопросы молочной промышленности, межотраслевые технологии и системы управления качеством. – 2020. – Т. 1, № 1(1). – С. 511-518.
3. Тимошенко, Т. В. Анализ факторов, влияющих на формирование ассортимента продуктов питания / Т. В. Тимошенко // Церевинитовские чтения - 2024 : Материалы X Международной научно-практической конференции, Москва, 29 марта 2024 года. – Москва: Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 2024. – С. 225-226.
4. Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части её маркировки" от 09.12.2011 № ТР ТС 022/2011 // Официальный интернет-портал правовой информации

УДК 004.8:636.8

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПОИСКА И ПРИЮТА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ

Абилаева З.М., Курбанов Ш.М.

Дагестанский государственный технический университет, г. Махачкала, Россия

E-mail: abilaevaz@bk.ru

В данной статье рассматривается процесс разработки кроссплатформенного мобильного приложения, предназначенного для решения проблемы бездомных и потерявшихся домашних животных. Ключевой особенностью приложения является использование алгоритмов компьютерного зрения для идентификации животных по фотографиям, что в сочетании с геолокацией и двухуровневой тарифной системой создает эффективный инструмент для волонтеров и владельцев питомцев.

Ключевые слова: мобильная разработка, компьютерное зрение, машинное обучение, Flutter, TensorFlow Lite, геолокация, облачные вычисления, Firebase, социальный проект, домашние животные.

DEVELOPMENT OF A MOBILE APPLICATION FOR FINDING AND SHELTERING PETS BASED ON COMPUTER VISION

Abilaeva Z.M., Kurbanov Sh.M.

Dagestan State Technical University, Makhachkala, Russia

E-mail: abilaevaz@bk.ru

This article examines the development of a cross-platform mobile app designed to address the problem of homeless and lost pets. A key feature of the app is the use of computer vision algorithms to identify animals from photographs. This, combined with geolocation and a two-tiered pricing system, creates an effective tool for volunteers and pet owners.

Keywords: mobile development, computer vision, machine learning, Flutter, TensorFlow Lite, geolocation, cloud computing, Firebase, social project, pets.

Проблема бездомных животных, а также случаев потери домашних питомцев является острой для городской среды по всему миру. По данным российских зоозащитных организаций, ежегодно теряются десятки тысяч кошек и собак, и лишь малая их часть находит дорогу домой [1].

Современные технологии, в частности повсеместное распространение смартфонов с высококачественными камерами и GPS-модулями, а также стремительный прогресс в области искусственного интеллекта (ИИ), открывают новые возможности для решения этой проблемы.

Архитектура предлагаемого приложения строится по клиент-серверной модели и включает несколько ключевых модулей:

1. Кроссплатформенный клиент;
2. Серверная часть и база данных (Backend);
3. Модуль искусственного интеллекта.

Процесс работы над приложением можно разбить на следующие этапы:

1. Детекция и выделение объекта: на данном этапе используется предобученная модель для обнаружения животного на изображении и кадрирования фото.

2. Извлечение признаков: полученное изображение животного пропускается через сверточную нейронную сеть [3].

3. Сравнение векторов: вектор новой фотографии сравнивается с векторами из базы данных.

Для работы на мобильном устройстве модель должна быть оптимизирована. Идеальным решением является использование TensorFlow Lite – фреймворка для запуска моделей машинного обучения на мобильных и embedded-устройствах [4].

Приложение запрашивает у пользователя разрешение на доступ к геолокации в момент съемки. Координаты (широта и долгота) сохраняются в метаданных фотографии.

Бизнес-модель и пользовательские сценарии

Предполагается реализация двухуровневой тарифной системы:

- Бесплатный тариф (для волонтеров): предоставляет возможность неограниченной загрузки фотографий бездомных животных;

- Платный тариф (для пользователей): пользователь, потерявший питомца, загружает его фотографию в приложение. ИИ-алгоритм в фоновом режиме сравнивает это фото со всей базой данных.

При работе над приложением могут возникнуть следующие технические и этические проблемы:

- Точность распознавания: внешний вид животного может меняться из-за грязи, освещения, ракурса съемки или полученных травм;

- Конфиденциальность данных: необходимо строгое соблюдение политики конфиденциальности;

- Производительность и стоимость: Поиск по растущей базе изображений требует оптимизации;

- Необходимо предусмотреть механизмы модерации загружаемого контента для предотвращения жестокости и спама;

- Важно проработать юридические аспекты, касающиеся прав на фотографии и данных;

- Приложение должно иметь четкие инструкции для волонтеров о безопасном взаимодействии с животными.

Разработка мобильного приложения представляет собой комплексную, но реализуемую задачу на стыке мобильной разработки и искусственного интеллекта. Использование современных технологий, таких как Flutter, Firebase и TensorFlow Lite, позволяет создать производительное и масштабируемое решение.

Список литературы

1. Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". – Режим доступа: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812270018>

2. Napolitano, F. Flutter Complete Reference: Create, Scale and Deploy your Application with Flutter 2.0 and Dart** / F. Napolitano. – 4th ed. – Birmingham: Packt Publishing, 2021. – 678 p.

3. He, K. Deep Residual Learning for Image Recognition / K. He, X. Zhang, S. Ren, J. Sun // Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). – 2016. – P. 770-778. – Режим доступа: https://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2016/html/He_Deep_Residual_Learning_CVPR_2016_paper.html
4. Google Developers. TensorFlow Lite: Deploy machine learning models on mobile and IoT devices – Режим доступа: <https://www.tensorflow.org/lite>.
5. Tan, M. EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks / M. Tan, Q. V. Le // Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning (ICML). – 2019. – Vol. 97. – P. 6105-6114.
6. Джонсон, Д. Г. Этика в области информационных технологий / Д. Г. Джонсон // Информационное общество. – 2019. – № 3. – С. 45-52.

УДК 004.8

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В АНАЛИЗЕ БОЛЬШИХ ДАННЫХ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ВЫЗОВЫ

Ходжамаммедов М.М., Гаррыбаев Б.Х., Бердимырадова У.К.

Государственный энергетический институт Туркменистана, г. Мары, Туркменистан

E-mail: mekanhoja2021@gmail.com

В статье рассматриваются современные подходы к использованию искусственного интеллекта (ИИ) в анализе больших данных. Подчёркивается значимость ИИ для повышения эффективности обработки информации, выявления скрытых закономерностей и принятия решений в различных сферах — от медицины и образования до государственного управления. Отмечаются перспективы дальнейшего развития технологий, а также основные вызовы, связанные с безопасностью, качеством данных и этическими аспектами.

Ключевые слова: искусственный интеллект, большие данные, анализ, цифровизация, перспективы.

USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN BIG DATA ANALYTICS: PROSPECTS AND CHALLENGES

Hojamammedov M.M., Garrybaev B.H., Berdimyradowa U.K.

State Energy Institute of Turkmenistan, Mary, Turkmenistan

E-mail: mekanhoja2021@gmail.com

The article examines modern approaches to the use of artificial intelligence (AI) in big data analytics. The importance of AI for improving the efficiency of data processing, identifying hidden patterns, and decision-making in various fields — from medicine and education to public administration — is emphasized. The prospects for further development of technologies are highlighted, along with key challenges related to security, data quality, and ethical aspects.

Keywords: artificial intelligence, big data, analytics, digitalization, prospects.

Введение. В последние годы человечество сталкивается с невиданным ранее ростом объёма информации. Согласно прогнозам Международной корпорации данных (IDC), к 2025 году общий объём мировых данных достигнет более 175 зеттабайт. Такой рост объясняется активным развитием цифровых сервисов, социальных сетей, интернет-магазинов, а также развитием систем «умного» города и интернета вещей (IoT).

Материалы и методы.

Методологическая основа исследования включает:

1. Обзор литературы по теме больших данных и искусственного интеллекта, в том числе международных публикаций [1–5].

2. Сравнительный анализ существующих практик внедрения ИИ в различных отраслях – медицина, финансы, образование, государственное управление.

3. Кейс-метод, основанный на анализе конкретных примеров использования ИИ:

- система Watson Health (IBM) в диагностике заболеваний;
- использование ИИ для анализа больших массивов транзакций в банковском секторе;
- платформы адаптивного обучения (Coursera, EdX), применяющие алгоритмы машинного обучения.

В качестве исследовательских методов применялись:

- системный подход для выявления взаимосвязей между данными, алгоритмами и практическими результатами;
- методы статистического анализа для оценки эффективности применения ИИ;
- экспертная оценка публикаций, отражающих результаты внедрения ИИ в реальных условиях.

Также был проведён анализ нормативных документов, регулирующих использование искусственного интеллекта в России и странах Европы. Это позволило выявить правовые и этические ограничения, напрямую влияющие на эффективность и безопасность применения технологий.

Результаты.

Проведённый анализ позволил выявить основные направления применения ИИ в анализе больших данных и определить их преимущества:

ИИ способен обрабатывать медицинские изображения (МРТ, КТ) быстрее и точнее врача-радиолога, выявляя ранние стадии заболеваний. Это снижает расходы на лечение и повышает выживаемость пациентов.

Ниже представлена диаграмма, отражающая распределение основных направлений применения ИИ:

Результаты исследования показывают, что использование искусственного интеллекта (ИИ) в анализе больших данных открывает новые возможности для различных сфер человеческой деятельности. Однако для объективной оценки необходимо рассмотреть как преимущества, так и ограничения данного подхода.

Заключение.

Таким образом, исследование показало, что искусственный интеллект является мощным инструментом анализа больших данных, позволяющим ускорять обработку информации, выявлять закономерности и поддерживать принятие решений в самых разных сферах человеческой деятельности.

В будущем ожидается интеграция ИИ с технологиями квантовых вычислений и облачных платформ, что позволит ещё более эффективно обрабатывать большие массивы информации. Это откроет новые горизонты для науки, бизнеса и государственного управления.

Список литературы

1. Кузнецов С.А. Искусственный интеллект и большие данные. – М.: Наука, 2021. – 240 с.
2. Brown J., Smith K. Artificial Intelligence in Big Data Analytics. – New York: Springer, 2020. – 198 p.
3. Петров В.И. Технологии анализа данных в цифровой экономике // Вестник ИТ. – 2022. – №4. – С. 15–21.
4. Li X., Zhang Y. AI-driven Big Data in Healthcare // Journal of Medical Systems. – 2021. – Vol. 45, №7. – P. 55–62.
5. Сидоров А.П. Этические аспекты применения ИИ. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2023. – 156 с.

ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАЛОГОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Шевченко А.С.

Московская академия Следственного комитета Российской Федерации имени А.Я. Сухарева
г. Москва, Россия

E-mail: alina.sokolow4@yandex.ru

Статья посвящена актуальной проблеме противодействия налоговой преступности, использующей возможности сети Интернет. Автор подчеркивает высокую латентность и масштабы данного явления, отмечая, что традиционные методы налогового контроля, такие как анализ бухгалтерской отчетности, требуют корректировки в эпоху цифровизации. В заключении обосновывается необходимость дальнейшего совершенствования методик расследования, подготовки профильных специалистов и развития межведомственного взаимодействия для эффективного выявления и пресечения налоговых преступлений в интернет-среде.

Ключевые слова: налоговые преступления, интернет, электронная подпись, цифровые следы, доказывание, территориальная подсудность.

CHALLENGES IN COMBATING TAX CRIME IN THE CONTEXT OF DIGITALISATION

A.S. Shevchenko

Sukharev Moscow academy of the Investigative Committee of the Russian Federation
Moscow, Russia

E-mail: alina.sokolow4@yandex.ru

This article addresses the pressing issue of combating tax crime that exploits the opportunities offered by the internet. The author emphasises the high latency and scale of this phenomenon, noting that traditional methods of tax control, such as the analysis of financial statements, require adjustment in the digital age. In conclusion, the necessity for further enhancement of investigative methodologies, the training of specialised professionals, and the development of inter-agency cooperation is justified for the effective detection and prevention of tax crimes in the online environment.

Keywords: tax crimes, internet, electronic signature, digital traces, evidence, jurisdiction.

Introduction. Combating tax crime using the internet necessitates the development and application of specialized investigative techniques. The scale of the problem is underscored by statistics: between 2019 and 2023, up to 30 million Russians may have been operating in the shadow economy, without official income and, consequently, without paying taxes [3]. Before verifying the accuracy of reporting data submitted by organizations and individuals, it is necessary to thoroughly analyze all available information about the taxpayer held by tax and law enforcement agencies. This includes statutory documents, reporting forms, tax returns, and materials from previous audits [2, p. 87]. During the investigation, it is necessary to carefully examine the personal expenses of the individual and their family. It is relatively easy to determine expenses for international travel, large credit card purchases, private school fees, swimming pool fees, university or academy tuition, and the purchase of jewelry, antiques, and art objects. Friends, acquaintances, relatives, clients, partners, bankers, and neighbors may be aware of these expenses, as well as the possession of at least one credit card [4].

The process of proof in criminal cases involving tax crimes is characterized by a number of patterns concerning the definition of the subject of proof, the search for sources of evidence, and the selection of means of proving individual circumstances in typical investigative situations. In cases involving tax crimes committed via the internet, the process of proof is highly complex, multifaceted, and subject to various interpretations [5]. The legislative focus on establishing circumstances of legal significance in evidentiary work allows for the creation of an evidentiary framework and a standard set of tools for discovering, securing, and

examining evidence and its sources in tax crime cases. It is critically important to consider that modern evidence exists in digital format. It is necessary to prove that the individual knew the exact amount of their income but intentionally provided false information in their tax return to avoid paying taxes. In the context of internet use, this requires the analysis of digital traces and electronic documents.

Results. Obvious indicators of a tax crime include: a complete discrepancy between the actual business transaction and its reflection in documents; discrepancies in primary records, accounting, and reporting documents; and falsification of documents related to the calculation of income and tax amounts. In the digital space, these signs manifest themselves as inconsistencies in electronic documents, evidence of unauthorized access to accounting systems, and the use of illegitimate electronic signatures [6].

Conclusion. Thus, it is necessary to further refine tax crime investigation methods, taking into account the digital environment in which they are committed, train specialists with both legal and technical knowledge in the field of information technology, and develop interdepartmental cooperation between law enforcement and tax authorities in the area of identifying and preventing tax crimes committed using the internet.

References:

1. Skorodelova E. I. Identification of Tax Crimes in the Context of Digitalization. URL: <https://scinetwork.ru/articles/34557> (accessed 01.10.2025);
2. Identification of Tax Crimes. URL: <https://alldetectives.ru/crime/metodika-rassledovaniya-nalogovykh-prestuplenij/vyyavlenie-nalogovykh-prestuplenij.html> (accessed 08.10.2025);
3. Forensic Features of the Subject of Evidence in Tax Crime Cases. URL: <https://lawinfo.ru/articles/6354/kriminalisticheskie-osobennosti-predmeta-dokazyvaniya-po-delam-o-nalogovykh-prestupleniyax> (accessed 05.10.2025);
4. Methodology for Investigating Tax Crimes. URL: <https://alldetectives.ru/crime/metodika-rassledovaniya-nalogovykh-prestuplenij.html> (accessed 06.10.2025).
5. Criminal Liability for Tax Crimes. URL: https://www.taxcoach.ru/taxbook/Ob_ugolovnoy_otvetstvennosti_za_nalogovye_prestupleniya

УДК 004.056.53

СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Давудов К.Ш.¹, Ахмедов М.С.²

¹Дагестанский государственный технический университет, г.Махачкала, Россия

²Дагестанский государственный университет народного хозяйства, г.Махачкала, Россия

E-mail: abdulla049@mail.ru

В статье рассматриваются современные сетевые технологии, обеспечивающие эффективное взаимодействие и передачу данных в глобальных и локальных вычислительных системах. Проведён анализ принципов построения компьютерных сетей, моделей взаимодействия, архитектурных решений и протоколов связи. Особое внимание уделяется технологиям виртуализации, облачным вычислениям, программно-определяемым сетям (SDN) и системам обеспечения безопасности в сетевой среде. Работа направлена на исследование тенденций развития сетевых технологий и их роли в цифровой трансформации современного общества.

Ключевые слова: OSINT, информационная безопасность, разведка, киберугрозы, анализ данных.

NETWORKING TECHNOLOGIES

Davudov K.Sh.¹, Akhmedov M.S.²

¹Dagestan State Technical University, Makhachkala, Russia

²Dagestan State University of National Economy, Makhachkala, Russia

E-mail: abdulla049@mail.ru

The paper examines the role of OSINT (Open Source Intelligence) in modern information security systems. Methods and tools used for open data collection and analysis are analyzed,

along with their practical significance for detecting cyber threats, protecting infrastructure, and investigating incidents. Special attention is paid to the ethical and legal aspects of OSINT use, as well as the possibilities of integrating these approaches into cyber intelligence systems. The paper also presents results of analyzing OSINT effectiveness in organizational cybersecurity.

Keywords: OSINT, information security, intelligence, cyber threats, data analysis.

Введение. Современный мир невозможно представить без сетевых технологий, которые стали фундаментом информационного общества. Интернет, мобильная связь, облачные платформы и распределённые вычисления формируют единую инфраструктуру, обеспечивающую непрерывный обмен данными между миллиардами устройств. Актуальность темы обусловлена тем, что развитие сетевых технологий напрямую влияет на экономику, образование, здравоохранение и безопасность. Целью данного исследования является анализ современных сетевых технологий, их архитектуры и направлений развития, а также оценка их влияния на эффективность и защищённость информационных систем.

Материалы и методы исследования. В ходе работы были изучены теоретические основы построения компьютерных сетей, включая модели OSI и TCP/IP, а также принципы маршрутизации и коммутации. Использовались методы системного анализа, сравнительного исследования и моделирования сетевых процессов.

Были рассмотрены технологии VLAN, VPN, MPLS и SD-WAN, которые позволяют оптимизировать маршрутизацию и повысить безопасность корпоративных сетей. Для практической части исследования применялись инструменты Cisco Packet Tracer и Wireshark, обеспечивающие моделирование сетевой инфраструктуры и анализ сетевого трафика.

Особое внимание уделялось программно-определяемым сетям (SDN), в которых функции управления сетью отделены от уровня передачи данных. Это позволяет централизованно управлять трафиком, повышать гибкость и снижать затраты на эксплуатацию.

Дополнительно рассматривались протоколы IPv6, DNSSEC и TLS 1.3 как важные элементы повышения уровня безопасности и производительности сетей.

Результаты. Анализ показал, что внедрение современных сетевых технологий значительно повышает надёжность, масштабируемость и защищённость информационной инфраструктуры. Использование SDN позволяет автоматизировать управление сетевыми ресурсами, что особенно актуально для крупных организаций и облачных провайдеров. Переход на IPv6 обеспечивает расширение адресного пространства и упрощает маршрутизацию, а применение VPN и MPLS позволяет сегментировать трафик и минимизировать риск утечек данных. Результаты моделирования показали, что использование VLAN и QoS-технологий улучшает качество передачи мультимедийного контента на 25–40 % за счёт приоритезации трафика. Применение облачных технологий и виртуализации сетевых функций (NFV) способствует снижению эксплуатационных затрат и упрощает масштабирование инфраструктуры. Отдельно следует отметить развитие технологий кибербезопасности, таких как системы IDS/IPS, межсетевые экраны нового поколения (NGFW) и Zero Trust Network Access (ZTNA), которые позволяют выстраивать защиту на основе принципа минимальных привилегий.

Заключение. Сетевые технологии продолжают стремительно развиваться, формируя основу цифровой экономики. Эффективное использование современных решений, таких как SDN, IPv6, NFV и облачные сервисы, позволяет не только повышать производительность сетей, но и обеспечивать высокий уровень безопасности.

Перспективными направлениями развития являются внедрение искусственного интеллекта в управление сетями, развитие квантовых коммуникаций и появление сетей нового поколения — 6G, которые обеспечат ещё более высокую скорость, надёжность и энергоэффективность связи. Комплексный подход к построению сетевых систем с учётом автоматизации, безопасности и масштабируемости станет ключевым фактором успешного функционирования информационной инфраструктуры будущего.

Список литературы

1. Белов С.А. Основы информационной безопасности. — М.: Инфра-М, 2022. - <https://znanium.ru/catalog/document?id=233208&ysclid=mhd4rcxqm6475012052>
2. Кузнецов А.В., Никитин П.О. Методы открытой разведки в кибербезопасности. // Информационные технологии. — 2023. — №4. — С. 56–62. - <https://vestnik-rosnou.ru/сложные-системы-модели-анализ-и-управление-complex-systems-models-analysis-management/2023/1/61>
3. Mitnick K., Simon W. The Art of Invisibility. — New York: Little, Brown and Company, 2017. - <https://www.labirint.ru/books/710324/>
4. Memon N. Open Source Intelligence Techniques: Resources for Searching and Analyzing Online Information. — Burlington: Elsevier, 2021. - <https://ru.welib.org/md5/de0791e78533e88f62df258f0691baea>

УДК 004.056.53

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Абдуразакوف А.И.¹, Ахмедов М.С.²

¹Дагестанский государственный технический университет, г.Махачкала, Россия

²Дагестанский государственный университет народного хозяйства, г.Махачкала, Россия

E-mail: abdulla049@mail.ru

В статье рассматриваются современные методы и технологии защиты информации в условиях развития цифровых угроз. Приводится анализ криптографических, организационных и технических мер обеспечения безопасности данных. Особое внимание уделяется комплексному подходу к защите информации, включающему предотвращение утечек, контроль доступа и реагирование на инциденты. Рассматриваются перспективные направления развития защиты информации, включая использование искусственного интеллекта и квантовых технологий.

Ключевые слова: защита информации, криптография, кибербезопасность, безопасность данных, утечки информации.

METHODS OF INFORMATION PROTECTION

Abdurazakov A.I.¹, Akhmedov M.S.²

¹Dagestan State Technical University, Makhachkala, Russia

²Dagestan State University of National Economy, Makhachkala, Russia

E-mail: abdulla049@mail.ru

The article discusses modern methods and technologies of information protection in the context of digital threats. It provides an analysis of cryptographic, organizational, and technical measures of data security. Special attention is paid to the comprehensive approach to information protection, including data leakage prevention, access control, and incident response. The paper also examines promising areas of development such as artificial intelligence and quantum technologies.

Keywords: information protection, cryptography, cybersecurity, data security, data leakage.

Введение. Современное общество невозможно представить без информационных технологий, которые охватывают все сферы жизни — от государственного управления до личного общения. С ростом объёма и ценности данных возрастают и риски их утраты, повреждения или несанкционированного доступа. В этой связи защита информации становится приоритетным направлением в обеспечении национальной и корпоративной безопасности. Целью исследования является анализ существующих способов и средств защиты информации, а также оценка их эффективности в современных условиях.

Материалы и методы исследования. В работе использовались методы сравнительного анализа, системного подхода и моделирования угроз. Проведён обзор основных стандартов в области ин-

формационной безопасности, включая iso/iec 27001 и гост р 57580. Рассматривались примеры использования программных и аппаратных решений для защиты данных: антивирусные комплексы, межсетевые экраны, системы предотвращения вторжений (ips) и защиты конечных точек (edr). Также проанализированы криптографические методы — симметричное и асимметричное шифрование, электронная подпись, хэширование. Для оценки эффективности мер защиты применялась методика анализа рисков с учётом вероятности реализации угроз и возможных последствий инцидентов.

Результаты. Результаты исследования показали, что наибольшую устойчивость к угрозам демонстрируют системы, использующие комбинированные меры защиты, сочетающие технические и организационные методы. Криптографическая защита обеспечивает высокий уровень конфиденциальности данных, однако требует надлежащего управления ключами и постоянного обновления алгоритмов. Организационные меры — регламенты доступа, обучение персонала, контроль за соблюдением политик безопасности — играют не меньшую роль, поскольку большинство инцидентов связано с человеческим фактором. В результате анализа выявлено, что компании, применяющие комплексную систему безопасности, снижают риск утечек на 40–60 %. Кроме того, применение искусственного интеллекта в системах защиты позволяет в реальном времени выявлять аномалии поведения и предотвращать кибератаки до их активной фазы.

Заключение. Защита информации представляет собой многоуровневую задачу, требующую согласованной работы технических средств, организационных процедур и человеческого ресурса. Современные тенденции показывают, что простого применения антивирусов или межсетевых экранов недостаточно: требуется построение комплексных систем, основанных на управлении рисками и непрерывном мониторинге. Перспективными направлениями развития являются автоматизация реагирования на инциденты, внедрение систем предиктивного анализа и использование квантовых технологий для повышения стойкости криптографических алгоритмов.

Список литературы

1. Белов с.а. Основы информационной безопасности. — м.: инфра-м, 2022.
2. Грушко а.н. Методы защиты информации и криптография. — спб.: питер, 2023.
3. Iso/iec 27001:2022 information security management systems — requirements.
4. Schneier b. Applied cryptography. — new york: wiley, 2015.

УДК 004

AI-ИНСТРУМЕНТЫ В РАБОТЕ РАЗРАБОТЧИКА: ПОЛЬЗА, РИСКИ И ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Гаджиясулов Г.Р., Эседова Г.С.

Дагестанский государственный технический университет, г. Махачкала, Россия

E-mail: dstu@dstu.ru

В последние годы в разработке программного обеспечения активно используются AI-инструменты, такие как Cursor, ChatGPT и другие помощники, интегрированные в среды разработки. Они ускоряют написание кода, помогают создавать тесты и конфигурации инфраструктуры, но одновременно несут риски: генерация некорректных решений, устаревших примеров и уязвимого кода. В работе рассматриваются основные сценарии применения AI-инструментов в повседневной работе разработчика, анализируются их преимущества и ограничения, а также формулируются простые правила безопасного и осознанного использования. Показано, что при грамотном подходе AI повышает продуктивность, но не заменяет профессиональные навыки и ответственность программиста.

Ключевые слова: искусственный интеллект, программирование, AI-ассистенты, Cursor, ChatGPT, разработчик, качество кода.

AI TOOLS IN SOFTWARE DEVELOPMENT: BENEFITS, RISKS AND USAGE GUIDELINES

Gadzhiasulov G.R., Esedova G.S.

In recent years, AI tools such as Cursor, ChatGPT and other assistant systems integrated into development environments have become widely used in software engineering. They speed up coding, help generate tests and infrastructure configurations, but also introduce risks: incorrect solutions, outdated examples and insecure code. This paper considers key use cases of AI tools in the daily work of a developer, analyzes their strengths and limitations, and formulates simple guidelines for safe and conscious usage. It is shown that, when used properly, AI increases productivity but does not replace professional skills and developer responsibility.

Keywords: artificial intelligence, programming, AI assistants, Cursor, ChatGPT, software quality.

Введение и актуальность. Современная разработка становится сложнее: растёт объём кода, требования к надёжности, безопасности и скорости вывода продукта. Параллельно быстро развиваются AI-ассистенты, которые умеют дописывать код, предлагать архитектурные решения, помогать с документацией и конфигурацией Docker и Kubernetes.

Для многих разработчиков такие инструменты становятся привычной частью рабочего процесса. Однако вместе с удобством появляется новая проблема: доверие к автоматически сгенерированным решениям. AI может предлагать код, который выглядит убедительно, но содержит ошибки, не учитывает контекст проекта или нарушает базовые принципы безопасности.

Цель доклада — сформировать у разработчиков осознанное отношение к AI-инструментам: использовать их как помощников, а не замену собственному профессиональному мышлению.

Материалы и методы исследования. В качестве материалов рассматривается практический опыт использования AI-ассистентов (Cursor, ChatGPT и аналогичных инструментов) при разработке на Go и Python, написании конфигураций Docker и Kubernetes, а также при создании тестов и документации.

Используемые методы:

- сравнительный анализ: выполнение одних и тех же задач с AI-инструментами и без них;
- оценка качества кода по следующим показателям:
 - о наличие синтаксических и логических ошибок;
 - о соответствие стилю проекта;
 - о покрытие тестами;
 - о безопасность и актуальность используемых решений;
- анализ типичных сценариев, в которых AI даёт ошибочные или потенциально опасные рекомендации.

Данный подход позволяет не только теоретически описать возможности AI-инструментов, но и оценить их влияние на реальную работу разработчика.

Результаты. Где AI помогает разработчику. На основе анализа можно выделить несколько областей, где AI-ассистенты наиболее полезны.

1. Генерация шаблонного кода. Обработчики HTTP-запросов, слои доступа к данным, типовые структуры, сериализация, повторяющиеся конструкции — всё это AI создаёт быстро и достаточно корректно. Это снижает рутину и экономит время разработчика.

2. Тесты и документация. AI упрощает создание юнит-тестов, базовых сценариев для интеграционных тестов, комментариев к функциям и кратких описаний модулей. Разработчик получает основу, которую можно доработать под реальные требования.

3. Конфигурации инфраструктуры. При генерации Dockerfile, docker-compose, Kubernetes-манифестов или CI/CD-pipeline AI помогает вспомнить синтаксис и типовые паттерны. Это особенно полезно начинающим разработчикам и при работе с редко используемыми инструментами.

4. Обучение и подсказки. AI может объяснить незнакомый фрагмент кода, подсказать, как работает библиотека или алгоритм, предложить альтернативное решение. Это ускоряет обучение и расширяет кругозор.

Риски и проблемы использования AI-инструментов. Несмотря на преимущества, без критического мышления использование AI может привести к проблемам.

1. Убедительные, но неверные решения. AI может генерировать код, который компилируется, но содержит логические ошибки, неправильно работает с конкурентностью, транзакциями, ошибками или краевыми случаями.

2. Неактуальная или выдуманная информация. В ответах могут использоваться устаревшие библиотеки, несуществующие функции или ссылки на документацию, которой нет. Слепое копирование таких решений ведёт к техническим долгам.

3. Безопасность. Возможны предложения небезопасных конструкций: жёстко прописанные секреты, отсутствие валидации входных данных, нарушение принципов минимальных прав.

4. Потеря навыков. Если разработчик постоянно полагается на AI и не пытается понять сгенерированный код, падает уровень самостоятельного анализа, уменьшается способность решать нетиповые задачи.

Эти риски делают необходимым формирование чётких правил работы с AI-ассистентами.

Практические рекомендации по использованию AI-инструментов. Для безопасного и эффективного применения AI в разработке достаточно соблюдать несколько простых принципов:

1. Чётко формулировать задачу. Конкретный запрос даёт более точный результат. Не “сделай сервис”, а “напиши REST-handler на Go, который принимает JSON, валидирует поля и возвращает статус”.

2. Всегда проверять код. Любой сгенерированный фрагмент должен проходить через линтеры, тесты и код-ревью. Ответственность за результат несёт разработчик, а не инструмент.

3. Понимать, что происходит. Перед использованием кода важно разобраться в логике: зачем нужен каждый фрагмент, какие есть ограничения, где возможны ошибки.

4. Не передавать чувствительные данные. Нельзя выгружать в публичные AI-сервисы закрытый код, пароли, ключи, внутренние алгоритмы и коммерческую информацию.

5. Использовать AI как помощника, а не как “генератор решений”. Оптимальный подход — воспринимать инструмент как умного подсказчика, который предлагает варианты, а выбор делает человек.

6. Фиксировать и разбирать ошибки AI. Полезно осознанно замечать случаи, когда ассистент ошибся, и использовать это как обучение: какие запросы были неточными, какие фрагменты нельзя доверять.

Роль разработчика в эпоху AI. При появлении сильных AI-ассистентов значение базовых навыков не уменьшается, а возрастает. Особенно важными становятся:

- понимание архитектуры приложений;
- знание принципов безопасной разработки;
- умение работать с инфраструктурой (контейнеры, оркестрация, мониторинг);
- критическое мышление и способность оценить качество решения.

AI-инструменты усиливают тех, кто умеет думать, и могут навредить тем, кто пытается “делегировать” им ответственность за конечный результат.



Рисунок Отличия докера и виртуальных машин, на хост машине

Заключение. AI-ассистенты уже стали частью повседневной работы разработчиков и в ближайшие годы останутся важным инструментом. Они помогают ускорить рутинные задачи, упростить обучение и улучшить качество кода при условии, что разработчик сохраняет контроль за принимаемыми решениями.

Грамотное использование AI строится на трёх простых идеях: понимать задачу, проверять результат, сохранять ответственность. В этом случае искусственный интеллект становится не угрозой профессии, а средством усиления профессиональных компетенций и развития современной цифровой культуры.

Список литературы

1. Anthropic. *Документация Claude Code и интерфейса для разработки*. Описывает использование Claude Code для генерации кода, анализа фрагментов программ, рефакторинга и объяснения сложных участков, а также правила корректного взаимодействия с моделью.

2. Cursor AI. *Официальная документация*. Материал о среде разработки, которая применяет модели ИИ для подсказок, автогенерации кода и взаимодействия с проектом через контекст репозитория.

УДК 005.8

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Оганов А.Э., Исабекова Т.И.

Дагестанский государственный технический университет, г. Махачкала, Россия

e-mail: oganov.work@mail.ru

В статье представлены результаты исследования эффективности различных методологий управления проектами в процессе разработки программного обеспечения. Работа направлена на выявление оптимального подхода для российских ИТ-команд, сочетающего гибкость, прозрачность и управляемость процессов. В ходе исследования проведён анализ традиционных и гибких методологий (Waterfall, Scrum, Kanban) и предложен гибридный подход ScrumBan, который демонстрирует наилучшие показатели по производительности и адаптивности. Результаты подтверждаются сравнительной таблицей и анализом практик внедрения методологий в российских компаниях.

Ключевые слова: управление проектами, разработка программного обеспечения, Agile, Scrum, Kanban, ScrumBan, эффективность.

RESEARCH ON THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING PROJECT MANAGEMENT METHODOLOGIES IN THE SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESS

Oganov A.E., Isabekova T.I.

Dagestan State Technical University, Makhachkala, Russia

E-mail: oganov.work@mail.ru

The article presents the results of a study on the effectiveness of various project management methodologies in the software development process. The research aims to identify the optimal approach for Russian IT teams that combines flexibility, transparency, and process controllability. The study analyzes both traditional and agile methodologies, including Waterfall, Scrum, and Kanban, and proposes a hybrid ScrumBan approach that demonstrates the best performance and adaptability indicators. The findings are supported by a comparative analysis and an examination of methodology implementation practices in Russian companies.

Keywords: project management, software development, Agile, Scrum, Kanban, ScrumBan, efficiency.

Введение. Современная разработка программного обеспечения требует высокой степени адаптивности, прозрачности процессов и согласованности действий внутри команды. Традиционные мето-

ды управления проектами, основанные на жёсткой последовательности этапов, не всегда позволяют эффективно реагировать на изменяющиеся требования заказчиков и динамику рынка. В последние годы российские ИТ-компании активно внедряют гибкие подходы — Agile, Scrum и Kanban. Однако практика показывает, что единичное применение этих методологий не всегда обеспечивает сбалансированное соотношение гибкости и контроля. В связи с этим в рамках данного исследования поставлена цель — определить, какой подход наиболее эффективен для российских команд разработки программного обеспечения.

Материалы и методы исследования. В исследовании применён метод сравнительного анализа методологий управления проектами, а также контент-анализ открытых источников. Исследование проводилось на основе анализа 10 российских ИТ-команд, использующих Waterfall, Scrum, Kanban и их гибридные формы. В ходе работы учитывались такие критерии, как гибкость планирования, скорость отклика на изменения, прозрачность коммуникаций, вовлечённость сотрудников и контроль над сроками.

Результаты. Полученные данные подтвердили, что традиционная каскадная модель (Waterfall) характеризуется высокой предсказуемостью и управляемостью, но демонстрирует низкую гибкость при изменениях требований заказчика [2]. Согласно отчёту PMI [3], только 45–50 % проектов, реализуемых по каскадной модели, завершаются в срок и в рамках бюджета. Методологии Agile и Scrum обеспечивают существенный рост производительности — на 25–35 %, а также сокращение сроков вывода продукта на рынок на до 30 %. Однако их успешное применение требует высокой зрелости команды и наличия устойчивой культуры самоорганизации. Kanban оказался эффективен в сервисных командах, где поток задач распределён неравномерно: производительность возрастает на 15–20 %, а время выполнения задач сокращается примерно на 25 %. Наибольший интерес представляет гибридный подход, сочетающий итеративность Scrum и визуализацию процессов Kanban. По данным исследований PMI и KPMG, такие модели обеспечивают рост производительности на 35–40 %, повышение точности планирования на 20 % и снижение рисков нарушения сроков на 25–30 %. Сравнительный анализ представлен в таблице (рисунок), где отражены преимущества ScrumBan по отношению к другим методологиям

Сравнение методологий управления проектами
по результатам исследования эффективности

Критерий	Waterfall	Scrum	Kanban	ScrumBan (гибрид)
Гибкость при изменениях требований	Низкая	Высокая	Средняя	Высокая
Прозрачность процессов	Средняя	Высокая	Высокая	Высокая
Контроль сроков и ресурсов	Высокий	Средний	Средний	Высокая
Скорость отклика на изменения	Низкая	Высокая	Высокая	Высокая
Командная вовлечённость	Средняя	Высокая	Средняя	Высокая
Применимость для российских команд	Средняя	Хорошая	Средняя	Высокая

Рисунок Сравнение методологий управления
проектами по результатам исследования эффективности

Заключение. Результаты проведённого исследования позволяют сделать вывод, что наиболее эффективной моделью для российских команд является ScrumBan. Этот подход обеспечивает баланс между структурированностью и гибкостью, позволяет повысить прозрачность процессов, улучшить коммуникацию внутри команды и снизить проектные риски. ScrumBan особенно эффективен в условиях российских ИТ-компаний, где часто сочетаются проектная неопределённость и ограниченные ресурсы. Внедрение гибридных методологий способствует повышению производительности и качества конечного продукта. Таким образом, адаптация ScrumBan под российские реалии может рассматриваться как перспективное направление повышения эффективности управления проектами в сфере разработки программного обеспечения.

Список литературы

1. Бек К. Гибкая разработка программного обеспечения. Манифест Agile. URL: <https://agilemanifesto.org>
2. Репин В. А., Елиферов В. Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов. — М.: Инфра-М, 2019.
3. Project Management Institute (PMI). Pulse of the Profession 2020: Ahead of the Curve: Forging a Future-Focused Culture [Электронный ресурс]. — 2020. — URL: <https://www.pmi.org/learning/thought-leadership/pulse/pulse-of-the-profession-2020>
4. KPMG. Global IT Project Management Survey [Электронный ресурс]. — 2009. — URL: <https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2009/12/Global-IT-Project-Management-Survey-0508.pdf>

УДК 004.514

СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА ВЕБ-САЙТА ДЛЯ АЭРОПОРТА НИЖНЕВАРТОВСКА ИМЕНИ В.И. МУРАВЛЕНКО

Валентюкевич О.Е

Нижневартковский государственный университет, г. Нижневартовск, Россия.

E-mail: nya.olesya@bk.ru

В статье рассматривается процесс создания современного дизайна веб-сайта для аэропорта Нижневартовска имени В.И. Муравленко. Особое внимание уделяется исследованию пользовательских паттернов, разработке визуальной концепции и созданию адаптивного интерфейса, ориентированного на потребности пассажиров. Представлен комплексный подход к редизайну, включающий анализ лучших практик, проектирование UI/UX и разработку функциональных модулей.

Ключевые слова: веб-дизайн, пользовательский интерфейс (UI), пользовательский опыт (UX).

CREATING A MODERN WEBSITE DESIGN FOR THE V.I. MURAVLENKO NIZHNEVARTOVSK AIRPORT

Valentyukevich O.E.

Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk, Russia.

E-mail: nya.olesya@bk.ru

This article examines the process of creating a modern website design for V.I. Muravlenko Nizhnevartovsk Airport. Particular attention is paid to researching user patterns, developing a visual concept, and creating a responsive interface focused on passenger needs. A comprehensive approach to the redesign is presented, including an analysis of best practices, UI/UX design, and the development of functional modules.

Keywords: web design, user interface (UI), user experience (UX).

Введение. Актуальность данного исследования обусловлена критически важной ролью цифрового канала коммуникации для объектов транспортной инфраструктуры. Цель работы – разработать и обосновать концепцию редизайна веб-сайта аэропорта Нижневартовска (Рисунок 1), предлагающую комплексное решение, направленное на преодоление указанных проблем [2].

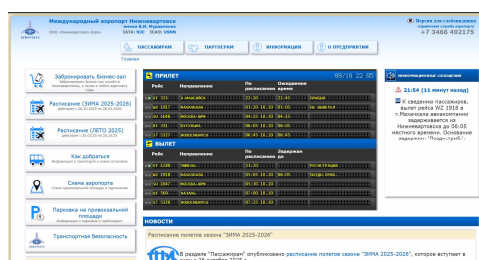


Рисунок 1. Официальный сайт аэропорта им. В.И. Муравленко в Нижневартовске.

Исследование и анализ. Для создания удобного и современного веб-дизайна был проведен комплексный анализ веб-сайтов аналогичных по роду деятельности организаций, таких как Шереметьево (Рисунок 2), и Пулково (Рисунок 3) [4;3].

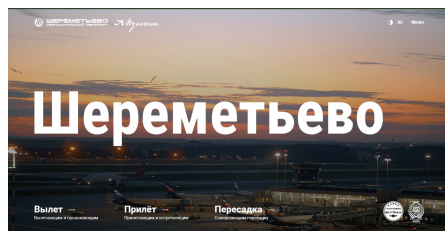


Рисунок 2. Официальный сайт аэропорта Шереметьево в Москве.

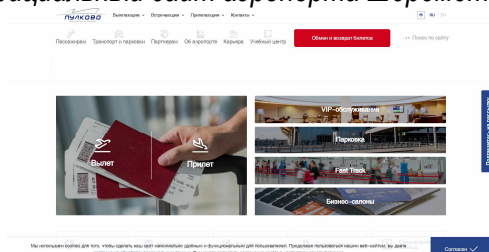


Рисунок 3. Официальный сайт аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге.

Идея и концепция. При разработке дизайна особое внимание уделялось созданию гармоничной композиции, обеспечивающей визуальную целостность и баланс всех элементов интерфейса, также немаловажно вынесение важных информационных блоков (таких как расписание полетов) на главный экран, для максимально быстрого доступа к актуальному расписанию.

Процесс создания макета. Для создания интерактивного макета проекта был выбран инструмент Figma — облачный сервис для проектирования пользовательских интерфейсов (UI) и прототипирования, который идеально подходит для быстрого создания макетов и тестирования интерактивных компонентов пользовательского опыта (UX) [5]. Главная страница (Рисунок 4) содержит наиболее релевантную информацию для пассажиров, ориентированную на минимизацию времени ее восприятия.

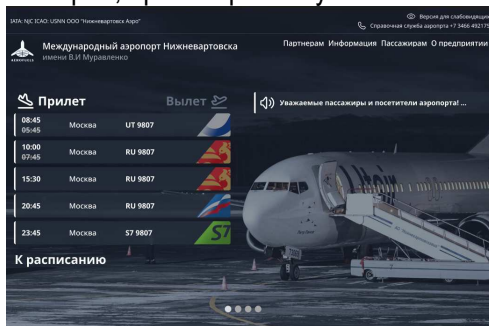


Рисунок 4. Стартовая страница сайта аэропорта Нижневартовска.

Ниже на оси скролла за главной страницей располагается модуль расширенного расписания рейсов (Рисунок 5). Данный модуль предоставляет пользователю более детализированное представление расписания по сравнению с компактным вариантом, размещенным на стартовом экране.

Расписание									
Прилет					Вылет				
08:45	Москва	UT 9807	S7		08:45	Москва	UT 9807		
08:45	Москва	UT 9807	S7		08:45	Москва	UT 9807		
08:45	Москва	UT 9807	S7		08:45	Москва	UT 9807		
08:45	Москва	UT 9807	S7		08:45	Москва	UT 9807		
08:45	Москва	UT 9807	S7		08:45	Москва	UT 9807		
08:45	Москва	UT 9807	S7		08:45	Москва	UT 9807		
08:45	Москва	UT 9807	S7		08:45	Москва	UT 9807		
08:45	Москва	UT 9807	S7		08:45	Москва	UT 9807		
08:45	Москва	UT 9807	S7		08:45	Москва	UT 9807		

Рисунок 5. Развернутое расписание на сайте аэропорта Нижневартовска.

Подробнее с паратипом проекта можно ознакомиться по ссылке Figma [<https://www.figma.com/proto/YYDUugeozmKwqtFx1A9qmQ/all?node-id=3653-769&t=7BW5uTqUSOdTF6SY-1&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=3881%3A76>].

Заключено. В результате проведенной работы был разработан детализированный дизайн-макет веб-ресурса для аэропорта города Нижневартовска. Разработанный макет является шаблоном для последующей верстки сайта и обладает потенциалом для значительного повышения эффективности онлайн-взаимодействия с пассажирами за счет оптимизации поиска актуальной информации.

Список литературы

1. Официальный сайт аэропорта г. Нижневартовска имени В.И. Муравленко [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://nv-aero.ru/> (дата обращения: 13.10.2025).
2. Официальный сайт аэропорта г. Санкт-Петербурга Пулково [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pulkovoairport.ru/> (дата обращения: 13.10.2025).
3. Официальный сайт аэропорта г. Москвы Шереметьево [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.svo.aero/ru/main> (дата обращения: 13.10.2025).
4. Платформа для проектирования интерфейсов Figma [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.figma.com> (дата обращения: 16.10.2025).

УДК 538.971/538.975

ВЧ-МАГНЕТРОННОЕ РАСПЫЛЕНИЕ В СИНТЕЗЕ ТОНКИХ ПЛЕНОК НИТРИДА АЛЮМИНИЯ

Ахмедов А.С., Гитикчиев У.А., Гитикчиев М.А.

Дагестанский государственный технический университет, г. Махачкала, Россия

E-mail: abdulla049@mail.ru

В результате экспериментов на сапфировых подложках были получены тонкие слои нитрида алюминия (AlN) с ориентационными соотношениями (0001)AlN/(0001) Al₂O₃ и (1012)AlN/(1012) Al₂O₃. Следует отметить, что термический отжиг в азотсодержащей атмосфере не позволяет достичь толщины слоя AlN свыше 0,1 мкм. Для азотирования подложек применялся источник ионов ИИ-14, установленный в вакуумной камере установки УВН-30М с двумя планарными магнетронами. Этот же источник использовался для предварительной очистки поверхности подложек направленным расфокусированным пучком ионов аргона. Параметры разряда составляли: напряжение 3 кВ, ток 150 мА. Бомбардировка поверхности ионами азота обеспечила формирование буферного слоя, который улучшает адгезию и структурное соответствие между нитридом алюминия и сапфировой подложкой. Предложенная методика позволяет эффективно подготовить поверхность для последующего выращивания высококачественных эпитаксиальных слоёв AlN, даже с учётом ограничения по толщине, обусловленного особенностями термического отжига.

Ключевые слова: сапфировые подложки, нитрид алюминия, буферный слой, источник ионов.

RF MAGNETRON SPUTTERING IN THE SYNTHESIS OF ALUMINUM NITRIDE THIN FILMS

Akhmedov A.S., Gitikchiev U.A., M.A. Gitikchiev

Dagestan State Technical University, Makhachkala, Russia

E-mail: abdulla049@mail.ru

As a result of the experiments, thin aluminum nitride (AlN) layers were obtained on sapphire substrates with the orientation relationships (0001)AlN/(0001) Al₂O₃ and (1012)AlN/(1012) Al₂O₃. It should be noted that thermal annealing in a nitrogen-containing atmosphere does not allow the AlN layer thickness to exceed 0.1 μm. For substrate nitridation, an II-14 ion source installed in the vacuum chamber of a UVN-30M deposition system equipped with two planar magnetrons was used. The same source was employed for preliminary surface

cleaning of the substrates by means of a directed defocused argon ion beam. The discharge parameters were as follows: voltage 3 kV and current 150 mA. Nitrogen ion bombardment of the surface ensured the formation of a buffer layer, which improves adhesion and structural compatibility between aluminum nitride and the sapphire substrate. The proposed technique makes it possible to effectively prepare the surface for the subsequent growth of high-quality epitaxial AlN layers, even considering the thickness limitation caused by the characteristics of thermal annealing.

Keywords: sapphire substrates, aluminum nitride, buffer layer, ion source.

В работе представлена технология формирования тонких буферных слоев нитрида алюминия (AlN) на сапфировых подложках (Al_2O_3) методом ВЧ-реактивного магнетронного распыления. Исследованы процессы азотирования подложек и последующего осаждения AlN для создания гетероструктур с ориентационными соотношениями (0001)AlN/(0001) Al_2O_3 и (1012)AlN/(1012) Al_2O_3 .

Основные этапы технологии включают:

1. Азотирование поверхности сапфира высокотемпературным отжигом в плазме аммиака или смеси азота с аргоном с последующей вакуумной термообработкой (2050 К, $1,3\text{--}1,4 \times 10^{-4}$ Па, 2 ч).
2. Формирование тонкого алюминиевого слоя (до 0,5 мкм) магнетронным распылением в плазме Ar/ NH_3 с последующим отжигом (1700–1900 К).
3. Осаждение слоя AlN электронно-лучевым испарением с обработкой в плазме Ar/ N_2 .
4. Имплантация ионов азота (85–90 кэВ, 6500–7000 мкКл/ cm^2) с отжигом (1400–1600 К) в атмосфере аммиака.

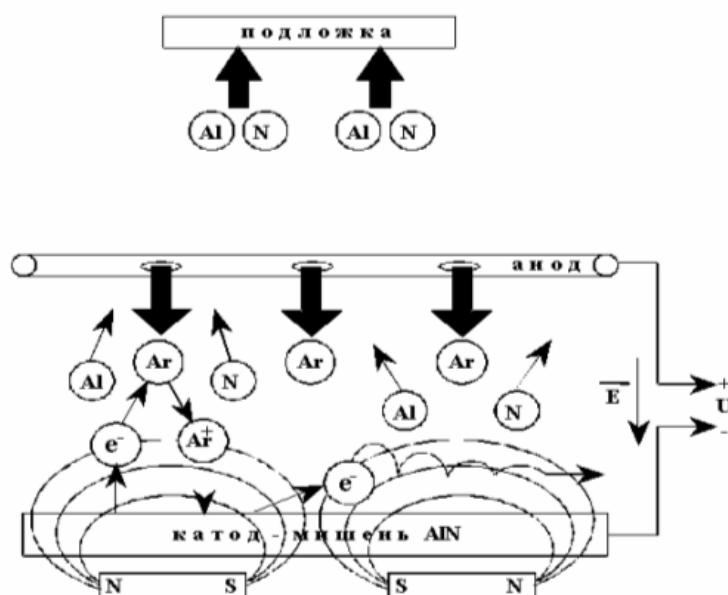


Рисунок 1. Модель магнетронного распыления нитрида алюминия.

Исследовано влияние температуры и состава газовой смеси на кинетику формирования сплошного слоя AlN (таблица). Установлено, что снижение концентрации NH_3 до 10–50% способствует более равномерному распределению элементов и снижению напряжений в переходном слое.

Таблица

Время формирования сплошного слоя AlN (мин)

Парциальное давление аммиака, Па	Температура отжига, К					
	1270	1320	1370	1420	1470	1520
10	-	60	15	8	4	3
60	-	40	10	7	3	2

150	60	30	7	5-6	2-3	2
6*10 ⁻⁴	-	8	4	3	2	1-2

Для азотирования и очистки подложек использовался источник ионов ИИ-14 (3 кВ, 150 мА) в установке УВН-30М. Схема расположения исследуемых участков поверхности представлена на рисунок 2.

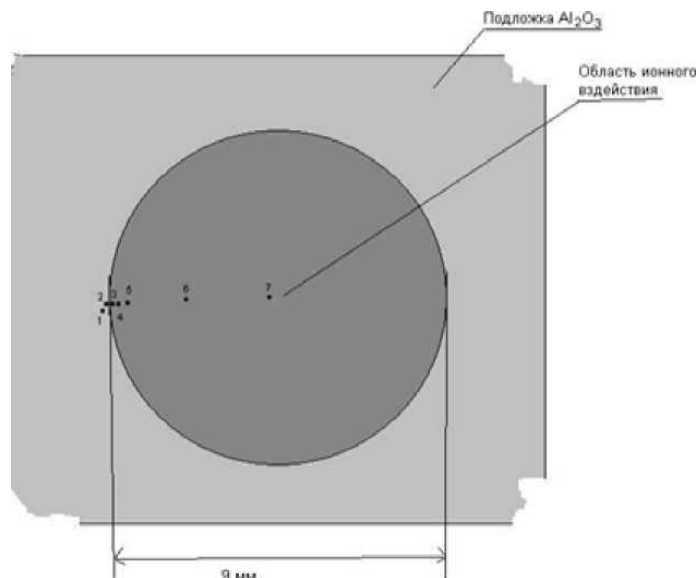


Рисунок 2. Схема распределения исследуемых участков на поверхности образца.

Разработанная технология позволяет формировать структурно совершенные переходные слои AlN толщиной до 0,5 мкм, что необходимо для создания высококачественных эпитаксиальных гетероструктур для оптоэлектроники.

Список литературы

1. А.А. Донсков и др. // Тезисы докладов 7-й всерос. конф. – М.: МГУ, 2010. – С. 183-184.
2. Билалов Б.А. и др. Патент на полезную модель №62113, 2007.
3. Билалов Б.А. и др. // Твердотельная электроника и микроэлектроника.– 2008.– Вып.7. –С. 10.

УДК 621.315.592

РОЛЬ ВЧ-АКТИВАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ГЕТЕРОСТРУКТУР ALN/AL₂O₃

Мутаев Н.Х., Гитикчиев У.А., Гитикчиев М.А.

Дагестанский государственный технический университет, г. Махачкала, Россия

E-mail: abdulla049@mail.ru

Исследуется возможность получения наноразмерных слоёв нитрида алюминия (AlN) на сапфировых подложках (Al₂O₃) методом низкотемпературного ионно-плазменного осаждения с применением высокочастотного (ВЧ) реактора для активации молекулярного азота. Использование ВЧ-плазмы позволяет эффективно преобразовывать молекулярный азот в химически активные атомарные формы, что улучшает реакцию с алюминием и способствует формированию плотных, однородных и высококачественных плёнок AlN при относительно низких температурах.

Ключевые слова: нитрид алюминия, сапфир, азот, магнетронное распыление, высокочастотный разряд, подложка, имплантация.

THE ROLE OF RF ACTIVATION IN THE FORMATION OF ALN/AL₂O₃ HETEROSTRUCTURES

The possibility of obtaining nanoscale aluminum nitride (AlN) layers on sapphire (Al_2O_3) substrates by low-temperature ion-plasma deposition using a radio-frequency (RF) reactor for molecular nitrogen activation is investigated. The use of RF plasma enables the efficient conversion of molecular nitrogen into chemically active atomic species, which enhances its reaction with aluminum and promotes the formation of dense, uniform, and high-quality AlN films at relatively low temperatures.

Keywords: aluminum nitride, sapphire, nitrogen, magnetron sputtering, radio-frequency discharge, substrate, implantation.

Эксперименты проводились на установке УМН-30, оснащённой ВЧ-реактором и подогревателем подложек (до 1500 °K). Формирование AlN-слоёв включало модификацию приповерхностного слоя сапфира путём имплантации ионов азота (энергия 85–90 кэВ, доза 6500–7000 мкКл/см²) с последующим высокотемпературным отжигом (1400–1600 °K) в атмосфере азота.

Морфология поверхности исследовалась методом сканирующей зондовой микроскопии (рисунок 1), которая выявила равномерную наноструктурированную поверхность с характерной зернистостью. Элементный анализ (рентгеновский фотоэлектронный спектрометр PHI 5500 ESCA) подтвердил стехиометрический состав AlN и отсутствие заметных примесей. Максимальная концентрация азота наблюдалась у поверхности, уменьшаясь с глубиной.

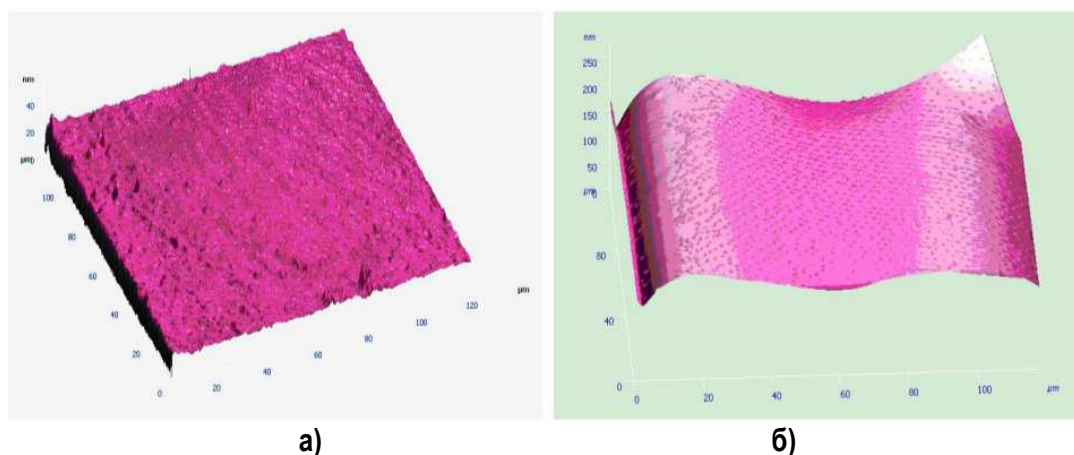


Рисунок 1. СЗМ-изображение поверхности сапфировой подложки:
а) до обработки, б) после ионной обработки

Формирование нанослоёв AlN осуществлялось магнетронным распылением высокочистого алюминия в постоянном токе в среде ВЧ-активированной азотной плазмы (частота 13,56 МГц) при температуре подложки 1000–1500 °C. Рабочее давление составляло $3\text{--}7 \cdot 10^{-2}$ Па, плотность тока разряда – $5\text{--}7 \cdot 10^{-4}$ А/м², мощность ВЧ-разряда – 300–400 Вт.

В результате была получена гетероструктура с ориентацией $(0001)\text{Al}_2\text{O}_3/(0001)\text{AlN}$. СЗМ-анализ (рисунок 2) показал равномерную наноструктурированную текстуру с выраженной зернистостью и шероховатостью ~8.2 нм.

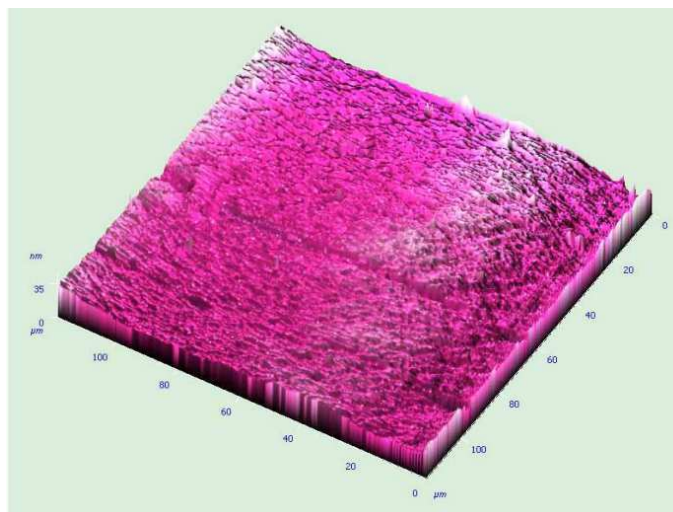


Рисунок 2. СЗМ-изображение поверхности плёнки AlN (среднеарифметическая шероховатость 8.23773 нм)

Сканирующая электронная микроскопия (Quanta 200) и энергодисперсионный анализ подтвердили однородность покрытия, химическую чистоту и высокое кристаллическое качество плёнок.

Таким образом, метод ионно-плазменного осаждения с ВЧ-активацией азота перспективен для создания высококачественных тонких плёнок AlN на сапфировых подложках, востребованных в микроэлектронике и оптоэлектронике.

Список литературы

1. Н.С. Заяц и др. ФТП, 42 (2), 2008.
2. Б.А. Билалов и др. Твердотельная электроника и микроэлектроника, вып. 7, 2008.
3. J.A. Taylor, J.W. Rabalais. J. Chem. Phys., 75, 1735 (1981).
4. A.K. Dua et al. Thin Solid Films, 165, 163 (1988).
5. J.C. Klein, D.M. Hercules. J. Catal., 82, 424 (1983).
6. V. Dkastro et al. Surf. Interface Anal., 16, 571 (1990).

УДК 66.011

МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ ОПТИМИЗИРОВАННЫХ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ

Платонов А.С., Камбеш А.И., Сайфутдинов Р.Р.

Казанский национальный исследовательский технологический университет, г. Казань, Россия

E-mail: sansplat@gmail.com

Рассмотрены вопросы разработки цифровых двойников и возможностей улучшения работы технологического оборудования посредством создания расчетных моделей. Модели, построенные на математическом анализе, позволяют выполнять предиктивную оценку функционирования ректификационных колонн и предоставлять персоналу рекомендации по корректировке параметров для поддержания оптимального режима работы. Такой подход обеспечивает гибкое управление процессом, адаптируясь к изменениям условий эксплуатации.

Ключевые слова: оптимизация, цифровой двойник, управление технологическим процессом, ректификационные колонны, массообменные процессы.

METHODOLOGY FOR CREATING OPTIMIZED DIGITAL TWINS

Platonov A.S., Kambesh A.I., Saifutdinov R.R.

Kazan National Research Technological University, Kazan, Russia

E-mail: sansplat@gmail.com

The development of digital twins and the potential for improving process equipment performance through the creation of computational models are discussed. Models built on

mathematical analysis enable predictive assessment of distillation column performance and provide personnel with recommendations for adjusting parameters to maintain optimal operation. This approach ensures flexible process control, adapting to changing operating conditions.

Keywords: optimization, digital twin, process control, distillation columns, mass transfer processes.

Введение. В современных нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслях промышленности выделяют несколько основных направления развития, одно из них - ориентировано на оптимизацию действующих установок с целью снижения эксплуатационных затрат и технологических потерь [1].

Для точного описания работы установок создаются цифровые двойники на основе исторических данных, накопленных в ходе эксплуатации. Эти данные используются для формирования кривых, отражающих динамику производственного процесса во времени. Цифровые двойники могут базироваться как исключительно на данных эксплуатации, так и включать элементы физических моделей, что позволяет повысить точность и адекватность моделирования [2].

Методика исследования. Подход к построению оптимизированного цифрового двойника предусматривает формирование модели на основе оптимизационных расчетов действующего оборудования. Использование исторических данных позволяет создавать физические модели, учитывающие реальные особенности эксплуатации. Оптимизация направлена на выявление и устранение «узких мест» в работе установки, которые ограничивают мощность установки и качество продукции, а также снижение энергопотребления.

Произведено математическое моделирование установки ректификационной колонны разделения углеводородных газов. Расчеты проводились на основании данных режимных листов с учетом рекомендаций в специализированном программном обеспечении [3]. На этапе моделирования были выявлены факторы, влияющие на качество продукции, качественный состав кубового и шлемового продукта, обнаружены возможности оптимизации работы оборудования и увеличения производительности колонны ректификации по сырью без изменения качественных параметров выходящих продуктов. Принципиальная схема колонны приведена на рисунке.

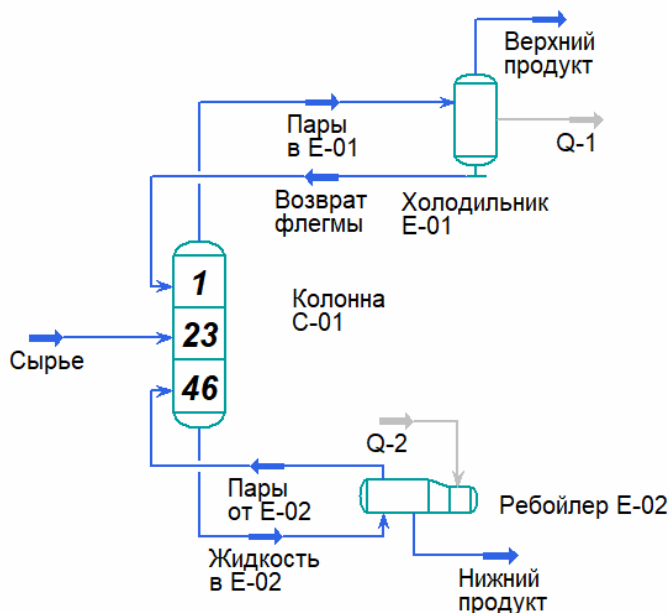


Рисунок Принципиальная схема колонны: С-01 – ректификационная колонна; E-01 – холодильник; E-02 – ребойлер.

В колонне поз. С-01 происходит разделение углеводородов на легко- и тяжелолетучий компоненты. Поток углеводородов в виде парожидкостной смеси подается в ректификационную колонну поз. С-01. Пары легколетучего компонента поднимаются по колонне и попадают в холодильник поз. E-01, где частично конденсируется, конденсат подается на орошение колонны, чистые пары легколетучего ком-

понента выводятся с установки. Тяжелолетучий компонент стекает по тарелкам в куб колонны, откуда подается в ребойлер поз. Е-02, где отпаривается от легколетучего компонента.

Результаты. Созданный цифровой двойник на базе математической модели позволяет проводить прогнозный анализ и выдавать рекомендации по оптимизации параметров работы для достижения максимальной эффективности. Метод создания цифровых двойников с комбинированным подходом сочетают преимущества эмпирического и математического моделирования, обеспечивая надёжность модели и устойчивость к изменениям в работе установки.

Список литературы

1. Перспективная реконструкция отделения газоразделения производств этилена / И. Ш. Хуснутдинов, А. М. Ахметзянов, М. В. Журавлева, И. Н. Гончарова // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. – 2007. – Т. 50, № 7. – С. 108-109.
2. Kichatov, K. G. Principles of creating a digital twin prototype for the process of alkylation of benzene with propylene based on a neural network / K. G. Kichatov, T. R. Prosochkina, I. S. Vorobyova // Fine Chemical Technologies. – 2023. – Vol. 18, No. 5. – P. 482-497.
3. Александров И.А. Ректификационные и абсорбционные аппараты. Методы расчета и основы конструирования. -3-е изд. перераб. М.:Химия, 1978 – 280 С.

2. СТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

УДК 658 (571.61)

УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ

Бычков Н.Н.

Дальневосточный государственный аграрный университет, г. Благовещенск, Россия

E-mail: kkuzmiz@yandex.ru

Ни одно здание не построить без фундамента. Без надёжного фундамента здание может дать трещины, перекошиться или вовсе стать аварийным. В статье исследованы роль фундамента в здании, различные виды фундаментов зданий и сооружений. Практическая значимость заключается в возможности использования полученных результатов при выборе фундамента для строительства.

Ключевые слова: здание, объект недвижимости, строительство, фундамент.

FOUNDATION ARRANGEMENT FOR REAL ESTATE CONSTRUCTION

Bychkov N.N.

Far Eastern State Agrarian University, Blagoveshchensk, Russia

E-mail: kkuzmiz@yandex.ru

No building can be constructed without a foundation. Without a reliable foundation, a building may crack, become misaligned, or even become unsafe. This article explores the role of foundations in buildings and the various types of foundations used in construction. The practical significance of this research lies in its potential application in selecting the appropriate foundation for a building.

Keywords: building, real estate, construction, foundation.

Введение. В строительстве объектов недвижимости нет мелочей. Каждая деталь, от проектирования до финишной отделки, играет роль в конечном результате. Но есть один элемент, без которого невозможна ни одна постройка — фундамент, который скрыт под землёй, вне поля зрения, но именно от его качества зависит всё: от устойчивости стен до сроков эксплуатации. Потому исследование фундаментов объектов недвижимости актуально всегда.

Материалы и методы исследования. Метод исследования, использованный при подготовке статьи, это – анализ.

Результаты. Слово «фундамент» происходит от латинского *fundamentum*, что означает «основание». Это не просто строительная конструкция, а база, на которой держится всё здание. Без надёжного фундамента здание может дать трещины, перекошиться или вовсе стать аварийным [1]. Многие начинающие застройщики недооценивают важность фундамента, но он выполняет сразу несколько критически важных функций. Основная задача фундамента — равномерно распределить вес здания на грунт. Это особенно важно при строительстве на неоднородной почве. Без равномерного распределения возможно неравномерное проседание, что приводит к деформациям. Фундамент стабилизирует здание, особенно при ветровых и сейсмических нагрузках [2]. В регионах с высокой сейсмической активностью, таких как Кавказ или Камчатка, применяются специальные фундаменты, рассчитанные на подвижки грунта. Фундамент изолирует здание от грунтовых вод и морозного пучения. При неправильной гидроизоляции влага поднимается вверх по капиллярам бетона, разрушая его изнутри. Зимой это особенно опасно — замерзшая влага расширяется, образуются трещины. Дом с грамотно спроектированным и построенным фундаментом может простоять не одну сотню лет без существенных деформаций.

Выбор типа фундамента — это техническое решение, которое должно приниматься на основе инженерных изысканий. Рассмотрим основные виды фундаментов, их плюсы, минусы и сферу применения.

Ленточный фундамент — это железобетонная полоса, проходящая под всеми несущими стенами здания. Бывает как монолитным (заливка на месте), так и сборным (из бетонных блоков). Преимущества: высокая прочность и устойчивость; подходит для зданий с подвалом; хорошо воспринимает вертикальные и горизонтальные нагрузки. Недостатки: высокий расход бетона и арматуры; длительное строительство.

Свайный фундамент — применяется в сложных условиях при слабых или подвижных грунтах, высокой влажности, близком расположении грунтовых вод. Сваи заглубляются в землю до твёрдых слоёв [3]. При этом виды свай могут быть разные:

- винтовые — металлические, вкручиваются в землю (часто используют в деревянных домах и каркасных);
- буронабивные — заливаются бетоном прямо в скважины;
- забивные — заводского изготовления, вбиваются в грунт с помощью спецтехники.

Плюсы свайных фундаментов: быстрое возведение; подходит для строительства на склонах и в болотистой местности. Минусы: не всегда возможна установка без спецтехники; требует точного расчёта длины и расположения свай.

Плитный фундамент — это сплошная железобетонная плита под всей площадью здания. Иногда его называют «плавающим», так как он равномерно «плавает» при подвижках грунта, не давая зданию трещин. Преимущества: идеален для слабых грунтов; хорошо переносит морозное пучение; долговечность. Недостатки: высокая стоимость; требуется идеально ровная площадка; нельзя использовать при большом уклоне.

Столбчатый фундамент — наиболее простой и дешёвый вариант. Под несущими элементами размещают бетонные или кирпичные столбы, соединённые ростверком. Преимущества: низкая стоимость; быстрота установки; малый объём земляных работ. Недостатки: подходит только для лёгких зданий; плохо держит боковые нагрузки [4].

Выбор фундамента — это не дело вкуса, а результат инженерных расчётов. При этом следует обращать внимание на следующие моменты:

- обязательно проводятся инженерно-геологические изыскания: бурятся скважины, берутся пробы, определяется тип почвы, уровень грунтовых вод, глубина промерзания;
- чем тяжелее здание, тем мощнее должен быть фундамент;
- если планируется подвал, то плита и столбы не подойдут — потребуются ленточный или свайно-ростверковый фундамент;
- в регионах с глубоким промерзанием лучше использовать плиту или глубокую ленту.

Наиболее часто встречающиеся ошибки при устройстве фундамента: отказ от геологических исследований, что приводит к неверному выбору типа фундамента. При этом последствия могут быть катастрофическими. Ещё ошибки: экономия на бетоне и арматуре приводит к трещинам и просадке; нарушение технологии заливки; плохая гидроизоляция [5].

Современные технологии позволяют делать фундаменты не только надёжными, но и энергоэффективными. Например: монолитный фундамент с утеплением и встроенной системой «тёплый пол»; интеллектуальные фундаменты — конструкции с встроенными датчиками, передающими данные о нагрузках и осадке; нанобетон и самоуплотняющийся бетон — новые материалы с улучшенными характеристиками.

Заключение. Итак, фундамент — это не просто начало строительства. Это инвестиция в безопасность, комфорт и спокойствие на годы вперёд. Грамотный выбор и качественное исполнение фундамента позволяют избежать дорогостоящего ремонта в будущем.

Список литературы

1. Дрога, А.А. Прогнозная модель осадки сооружения на основе мониторинга: экономические аспекты / А.А. Дрога, Е.Г.Ковалева, В.Л.Акапьев, И.А.Чижов // Экономика: вчера, сегодня, завтра. — 2024. — Том 14. — №11А. — С.514 — 524. DOI: 10.34670/AR.2024.37.46.057
2. Кузьмич, Н.П. Роль строительного комплекса в социально-ориентированных направлениях развития региона/ Н.П.Кузьмич// Труд и социальные отношения. — 2011. — Т.22. — №7. —С.52 — 55
- 3.Грязнова, Е.М. Влияние процесса подтопления на эксплуатационную надёжность здания / Е.М. Грязнова // Экономика строительства. — 2024. — №1. — С.99 — 102.

4. Маклакова, Т.Г. Архитектура гражданских и промышленных зданий: Учебник для вузов/ Т.Г.Маклакова. – М.: Стройиздат, 1981. – 368 с.

5. Кузьмич, Н.П. Инфраструктурное развитие села как фактор повышения качества жизни / Н.П.Кузьмич// Экономика и предпринимательство. – 2022. – №2(139). – С. 393 – 396. DOI: 10.34925/EIP.2022.139.2.072

УДК 691.5

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОСФОГИПСА В ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Тагрифуллина А.И., Булатов Б.Г.

Башкирский государственный аграрный университет, г. Уфа, Россия.

E-mail: alsutagri@gmail.com

В статье рассмотрены перспективы использования фосфогипса — побочного продукта химической промышленности — в строительстве. Приведены данные о его влиянии на прочностные и теплотехнические характеристики материалов. Показано, что оптимальное содержание фосфогипса в смесях составляет 20–40%. Отмечен экологический и экономический эффект переработки данного отхода.

Ключевые слова: фосфогипс, строительные материалы, прочность, экологичность, утилизация.

USE OF PHOSPHORITE GIPSE IN THE PRODUCTION OF CONSTRUCTION MATERIALS

Tagrifullina A.I., Bulatov B.G.

Bashkir State Agrarian University, Ufa, Russia.

E-mail: alsutagri@gmail.com

The article discusses the prospects for using phosphogypsum, a by-product of the chemical industry, in construction. It provides data on its impact on the strength and thermal properties of materials. It is shown that the optimal content of phosphogypsum in mixtures is 20–40%. The article highlights the environmental and economic benefits of recycling this waste.

Keywords: phosphogypsum, building materials, durability, environmental friendliness, and recycling.

Введение. В современном строительстве особое внимание уделяется экологичности и рациональному использованию ресурсов. Одной из серьёзных проблем является накопление фосфогипса — побочного продукта производства фосфорных удобрений. Его ежегодные объёмы достигают десятков миллионов тонн, при складировании он загрязняет окружающую среду. Вместе с тем по составу фосфогипс близок к природному гипсу и может применяться как вторичное сырьё в строительстве, что соответствует принципам «зелёного строительства» [1].

Цель исследования – определить возможность использования фосфогипса в производстве строительных материалов для повышения их экологичности и снижения объёмов отходов.

Экспериментальная часть. В качестве объекта исследования рассматривались строительные материалы на основе фосфогипса. Предмет исследования – влияние введения фосфогипса на физико-механические и экологические характеристики строительных материалов.

Для работы использованы методы:

- анализ литературных источников (отечественных),
- сравнительный анализ свойств строительных материалов,
- простые расчёты прочности и теплотехнических характеристик,
- экологическая оценка снижения отходов и выбросов CO₂.

Были рассмотрены смеси гипса с различным содержанием фосфогипса (20%, 40% и 60%), проведено сравнение прочности, водопоглощения и теплопроводности.

Результаты. Физико-механические свойства: фосфогипс представляет собой порошок, состоящий преимущественно из $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ и примесей фосфатов и фторидов. Для применения в строительстве необходима предварительная обработка – нейтрализация примесей и частичная сушка [2].

Таблица 1

Сравнение характеристик материалов

Материал	Предел прочности при сжатии, МПа	Водопоглощение, %
Гипс строительный (чистый)	8,5	18
Смесь с 20% фосфогипса	9,2	17
Смесь с 40% фосфогипса	9,8	16
Смесь с 60% фосфогипса	7,9	20

Оптимальным является содержание фосфогипса 20–40%, при котором достигается повышение прочности и снижение водопоглощения.

Теплотехнический расчет: фосфогипс обладает теплопроводностью $\lambda \approx 0,35 \frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot \text{К}}$ (у обычного гипса $\lambda \approx 0,30 \frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot \text{К}}$). Для перегородки толщиной $\delta = 0,2 \text{ м}$ сопротивление теплопередаче: $R = \frac{\delta}{\lambda}$.

Для гипса: $R = \frac{0,2}{0,30} = 0,67 \frac{\text{м}^2 \cdot \text{К}}{\text{Вт}}$. А для фосфогипса: $R = \frac{0,2}{0,35} = 0,57 \frac{\text{м}^2 \cdot \text{К}}{\text{Вт}}$.

Разница невелика, поэтому фосфогипс можно применять в ненесущих перегородках и отделочных материалах.

При производстве 1 т фосфорных удобрений образуется до 4–5 т фосфогипса. Если перерабатывать 1 млн т фосфогипса в год:

- сокращение складирования отходов – 1 млн т/год,
- снижение добычи природного гипса – на 1 млн т/год,
- экономия выбросов CO_2 при добыче ($\sim 0,2 \text{ т/т}$) – 200 тыс. т $\text{CO}_2/\text{год}$.

Таким образом, переработка фосфогипса даёт значимый экологический и экономический эффект.

Заключение. Фосфогипс может эффективно применяться в строительных материалах. Оптимальная доля его в смесях составляет 20–40%, при этом повышается прочность и снижается водопоглощение. Несмотря на немного худшие теплотехнические свойства по сравнению с гипсом, материал подходит для перегородок и отделки. Его использование уменьшает количество промышленных отходов и выбросов CO_2 , а дальнейшие исследования связаны с совершенствованием очистки и стандартизации.

Список литературы

1. Булатов, Б. Г. Автоматизация системы управления производством стеновых изделий на основе фосфогипса / Б. Г. Булатов, И. В. Недосеко // Повышение эффективности производства и применения гипсовых материалов и изделий : Материалы VIII международной научно-практической конференции,

Майкоп, 08–09 сентября 2016 года / Под научной редакцией А.Ф. Бурьянова. – Майкоп: Де Нова, 2016. – С. 21-25. – EDN XGFSCP.

2. Булатов, Б. Г. Модели для создания и исследования системы управления производством стеновых изделий на основе фосфогипса / Б. Г. Булатов, И. В. Недосеко // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. – 2015. – № 2(32). – С. 370-379. – EDN UGMYXX.

УДК 623.78.012

ИССЛЕДОВАНИЕ БИОСТОЙКОСТИ ДРЕВЕСНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Макарук А.А., Божелко И.К., Генюш И.В.

Белорусский государственный технологический университет, г. Минск, Беларусь.

E-mail: makaruk@belstu.by, anna.makaruk2003@gmail.com

Проведено исследование биостойкости образцов древесных композиционных материалов (ДКМ): МДФ повышенной влагостойкости, МДФ средней плотности, ДСмП ПА, а также контрольного образца сосны обыкновенной (Pinus sylvestris). Установлено, что наибольшую уязвимость к грибковому поражению проявляют ДСмП и МДФ, достигая площади поражения 75% и 65% соответственно через 15 суток. Наименьшая площадь поражения (35%) зафиксирована у Pinus sylvestris. Наибольшую агрессивность проявили грибы родов Aspergillus и Penicillium. Показано, что пористость и тип связующего вещества являются ключевыми факторами, влияющими на биостойкость ДКМ. Для повышения долговечности материалов рекомендовано применение фтор- и хромсодержащих биоцидов, а также составы, содержащие четвертичные аммониевые соединения, на стадии производства.

Ключевые слова: древесные композиционные материалы, биостойкость, плесневые грибы, дереворазрушающие грибы, биodeградация, защита древесины.

WOOD COMPOSITE MATERIALS BIOSTABILITY RESEARCH

Makaruk A.A., Bazhelka I.K., Genush I.V.

Belarusian State Technologycal University, Minsk, Belarus.

E-mail: makaruk@belstu.by, anna.makaruk2003@gmail.com

The research was conducted on the biological stability of wood composite material (WCM) samples: high-moisture-resistant MDF, medium-density MDF, PA particleboard, and a control sample of Scots pine (Pinus sylvestris). Laboratory tests were held according to GOST 9.048-89 and GOST 30028.4–2022. It was found that particleboard and MDF exhibit the greatest vulnerability to fungal attack, reaching 75% and 65% of the affected area, respectively, after 15 days. The smallest affected area (35%) was recorded for Pinus sylvestris. Genera fungi Aspergillus and Penicillium demonstrated the greatest aggressiveness. Porosity and binder type have been shown to be key factors influencing the biostability of DCM. To improve the durability of materials, the use of fluorine- and chromium-containing biocides, as well as compounds containing quaternary ammonium compounds, during the production stage is recommended.

Keywords: wood composite materials, bioresistance, mold fungi, wood-destroying fungi, biodegradation, wood protection.

Введение. Проблема исследования биodeградации материалов и конструкций является комплексной и многоотраслевой. Многообразие методов исследования связано с широким кругом биологических организмов, являющихся агентами биоразрушений самих объектов биоповреждений. При этом установлено, что более 40% общего объема биоповреждений связано с деятельностью микроорганизмов. Наряду со снижением срока службы зданий и сооружений, биоразрушения вызывают снижение уровня здоровья людей. Актуальность заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы в мебельной и строительной отраслях для выбора материалов с повышенной биостойкостью, разработки новых композитов и методов их защиты, что способствует увеличению срока служ-

бы изделий и снижению экономических потерь от биоповреждений. Целью исследования является оценка устойчивости образцов ДКМ: МДФ, ДСтП и контроль сосны обыкновенной *Pinus sylvestris* к колонизации плесневыми и дереворазрушающими грибами в соответствии с ГОСТ 9.048–89 и ГОСТ 30028.4–2022, а также оценка средней площади поражения грибами образцов и оценка стадии развития грибов. Проведение исследования биостойкости композиционных материалов позволит оценить среднюю площадь поражения грибами образцов, оценить стадии развития грибов и определить эффективность защитных средств по защищающей способности.

Экспериментальная часть. Был сформирован план эксперимента, позволяющий исследовать биостойкость композиционных материалов путем подготовки и инфицирования их культурами плесневых грибов [1, 2].

Образцы ДКМ размером 50×50 мм (ДСтП, МДФ средней плотности, МДФ повышенной влагостойкости) и контрольные образцы сосны обыкновенной (*Pinus sylvestris*) подвергались лабораторным испытаниям согласно ГОСТ 9.048–89 и ГОСТ 30028.4–2022. Рисунок ДКМ до инфицирования суспензией грибов представлен на рисунке 1.



Рисунок 1. ДКМ до инфицирования суспензией грибов

Испытания проводились в эксикаторах при влажности, поддерживаемой на уровне 1/4 объема дистиллированной водой. Образцы инфицировались суспензией спор 15 видов грибов, включая *Aspergillus niger*, *Penicillium ochrochloron*, *Alternaria alternata* и другие. Площадь поражения и стадия развития грибов оценивались визуально через 5, 10 и 15 суток. Статистическая обработка данных включала расчет среднего значения, дисперсии, стандартного отклонения и коэффициента вариации. Анализ динамики площади поражения показан на рисунке 2.

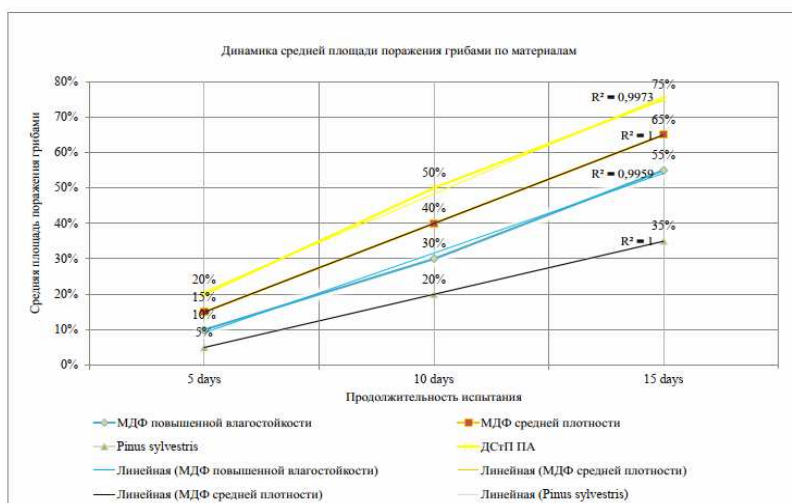


Рисунок 2. Анализ динамики площади поражения

Результаты. Через 15 суток эксперимента средняя площадь поражения составила: для ДСтП ПА – 75%, для МДФ средней плотности – 65%, для МДФ повышенной влагостойкости – 55%, для *Pinus sylvestris* – 35%. Скорость поражения за 10 суток была максимальной у ДСтП ПА (+55%) и минимальной у *Pinus sylvestris* (+30%). Стадия развития грибов оценивалась по балльной шкале (1–4 балла). К 15–м суткам ДСтП ПА и МДФ средней плотности достигли 4 баллов (сильное поражение), тогда как *Pinus sylvestris* и МДФ повышенной влагостойкости – 3 баллов (активное развитие). На ДСтП и МДФ преобладали темные колонии *Aspergillus niger* и оливково–зеленые колонии *Penicillium ochrochloron*, в то время как на *Pinus sylvestris* наблюдались светло–коричневые колонии *Alternaria alternata*. Рисунок ДКМ после инфицирования суспензией грибов представлен на рисунке 3.



Рисунок 3. ДКМ после инфицирования суспензией грибов

Статистический анализ показал рост дисперсии и стандартного отклонения во времени, что свидетельствует о возрастающем разбросе данных по поражению материалов. Коэффициент вариации снизился с 44,72% (5 суток) до 25,72% (15 суток), указывая на увеличение однородности совокупности данных к концу эксперимента.

Заключение. Экспериментально установлено, что древесностружечная плита (ДСтП) и МДФ обладают наибольшей уязвимостью к поражению плесневыми и дереворазрушающими грибами, тогда как *Pinus sylvestris* демонстрирует наивысшую устойчивость. Ключевыми факторами, влияющими на биостойкость, являются пористость материала и тип связующего вещества. Для эффективной защиты ДКМ, особенно материалов с высокой пористостью, рекомендовано применение биоцидов на стадии производства. Наиболее перспективными являются медьазолсодержащие составы типа средства защитного для древесины Bio-Wood 0507, и составы, содержащие четвертичные аммониевые соединения, а также современные комбинированные средства [3, 4]. Результаты исследования могут быть использованы для оптимизации состава ДКМ и разработки эффективных мер защиты, направленных на увеличение срока службы изделий в условиях биологической угрозы.

Список литературы

1. Федорова Р.С. ГОСТ 9.048–89 Единая система защиты от коррозии и старения. Изделия технические. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294821/4294821250.htm>. (дата обращения: 07.10.2025).
2. Аргунова Н.А. ГОСТ 30028.4-2022 Средства защитные для древесины. Экспресс-метод оценки эффективности против деревоокрашивающих и плесневых грибов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://files.stroyinf.ru/Data/778/77809.pdf> (дата обращения: 07.10.2025).
3. Мазаник, Н. В. Современные биозащитные средства для древесины. – М.: Труды БГТУ №2 Лесная и деревообрабатывающая промышленность, 2011. – 181–184 с.
4. Русаленко, В.Г. Защита продукции из древесины: лаб. практикум. – М.: БГТУ, 2005. – 66 с.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ БЫВШИХ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ГОРОДСКУЮ ТКАНЬ

Федотов В.О.

Государственный университет по землеустройству, г. Москва, Россия

E-mail: vadimfedotovv115@gmail.com

Работа рассматривает и систематизирует особенности негативного влияния неиспользуемых территорий в сложившихся структурах на городскую среду.

Ключевые слова: пенитенциарное учреждение, барьерный эффект, пространственная стигматизация, ревитализация.

THE IMPACT OF UNCLAIMED TERRITORIES OF FORMER PENITENTIARY AND INDUSTRIAL INSTITUTIONS ON THE URBAN FABRIC

Fedotov V.O.

The State University of Land Use Planning, Moscow, Russia

E-mail: vadimfedotovv115@gmail.com

The work systematizes the features of the negative impact of unused territories in existing structures on the urban environment.

Keywords: penitentiary institution, barrier effect, spatial stigmatization, revitalization.

Введение. В процессе жизни и роста большинства российских городов их территории расширяются, и объекты, находящиеся на территории бывшей окраины, становятся частью центра (рисунок). Вследствие данного роста заложенные в прошлом функции, актуальные для того времени, становятся невостребованными на сегодняшний день, например, промышленные зоны, устаревшая инфраструктура общественного транспорта, хозяйственные предприятия, бывшие пенитенциарные учреждения. В рамках прежнего назначения эти зоны функционировать уже не могут, так как это, во-первых, негативно скажется на городской среде в значимом для города районе, а во-вторых, в связи с устареванием не соответствуют актуальным нормам. Актуальность темы обусловлена ростом числа неиспользуемых промышленных и пенитенциарных территорий в городах, который ведет к их превращению в «зоны отчуждения» в исторически сложившейся структуре. Возникает противоречие между ценностью земли и неэффективностью ее использования. Цель исследования - комплексный анализ негативного воздействия невостребованных территорий данных объектов на городскую среду и разработка типологии их влияния. Задача исследования - выявить и систематизировать факторы негативного воздействия.

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено на основе: картографических материалов; полевых исследований (данных визуального обследования территорий - фиксации признаков несанкционированной деятельности, визуальной деградации), а также на основе рассмотрения репрезентативных примеров. В качестве примеров выбраны: А) Территория бывшей военной тюрьмы одиночного заключения Морского ведомства в г. Санкт-Петербург (пенитенциарный тип). Б) Территория бывшего завода «Ливиз» в г. Санкт-Петербург (промышленный тип). Примененные методы исследования: системный анализ; визуальный анализ городской среды; метод картографического анализа (наложение слоев информации для выявления пространственных закономерностей).

Результаты. Выявлены и систематизированы факторы негативного воздействия неиспользуемых территорий на город по нескольким аспектам. 1) Воздействие на градостроительную структуру проявляется в нарушении связности, проницаемости района, в образовании функциональных пустот в городе, а также в снижении эффективности инфраструктуры. Нарушение связности территории: Территории становятся барьерами в городе, не интегрированы в городскую ткань, нарушая пешеходные, транспортные и визуальные связи. Нарушается системность связей, что негативно сказывается на комфорте городской коммуникации. Дисперсное зонирование: Создание «дыр» в функциональном рисунке района. Городские пустоты не вовлечены в повседневную жизнь горожан, простаивание ценных участков земли. Снижение эффективности инфраструктуры: создается недостаток использо-

вания прилегающих инженерных коммуникаций, что приводит к их постепенной стагнации. 2) Социально-экономическое воздействие проявляется в эффекте пространственной стигматизации, формировании восприятия района жителями города, криминализации. Эффект пространственной стигматизации: Снижение инвестиционной привлекательности и стоимости недвижимости в прилегающих кварталах, так как районы получают символическую связь с социальными лишениями из-за пустующего пространства. Большинство людей стараются избегать таких мест, тем самым они еще больше маргинализируются и фактически исключаются из городской среды. Риски несанкционированной деятельности: Образование стихийных свалок отходов, скваттерство, криминальная активность. 3) Экологическое воздействие: В основном экологические риски присутствуют на промышленных территориях, их степень зависит от прежнего назначения. Присутствует выявление потенциального загрязнения почв и грунтовых вод, нарушение биоразнообразия. Результаты анализа воздействий по кейсам А и Б собраны в таблицу.

Заключение. Подтверждена гипотеза о комплексном негативном воздействии невостребованных территорий, которое проявляется на разных уровнях. Воздействие территорий пенитенциарного и промышленного типа имеет различную природу: для промышленных доминируют масштаб барьерного эффекта, экологические риски, для пенитенциарных - социально-психологическая стигматизация. Типология рисков позволяет дифференцировать подходы к дальнейшей ревитализации в зависимости от доминирующего типа негативного воздействия.

Таблица

Сравнение критериев по выбранным кейсам А и Б

Критерий	Пример А (пенитенциарный)	Пример Б (промышленный)
Барьерный эффект	Выше среднего (ограждение, КПП, площади)	Высокий (большие площади цехов)
Экологические риски	Низкие	Очень высокие
Стигматизация	Связана с историей	Связана с экологией
Архитектурный потенциал	От низкого до высокого в зависимости от типологии	Высокий (индустриальная эстетика)



Рисунок Разрастание российских городов 19-21 вв.

УДК 674.419

ФАНЕРНАЯ ПЛИТА НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ ШПОНА

Бахарева Е.В., Микрюкова Е.В.

Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола, Россия.

E-mail: yekaterina.bakhareva.05@mail.ru

В статье рассматривается перспективная разработка в области деревообрабатывающей промышленности – способ изготовления многослойного плитного материала с использованием отходов лущеного шпона. Проведен анализ известных аналогов, выявлены их недостатки, и подробно описан новый метод, позволяющий достичь рационального использования вторичного сырья без существенного удорожания производства. Показаны потенциальные преимущества материала, включая снижение веса и себестоимости.

Ключевые слова: отходы шпона, фанерная плита, конструкционные материал.

PIYWOOD BOARD BASED ON WASHING BOARD WASTE

Bakhareva E.V, Mikryukova E.V.

Volga State University of Technology, Yoshkar-Ola, Russia.

E-mail: yekaterina.bakhareva.05@mail.ru

The article discusses a promising development in the field of woodworking industry – a method for manufacturing a multi-layer board material using waste from peeled veneer. The article analyzes known analogues, identifies their drawbacks, and provides a detailed description of a new method that allows for the rational use of secondary raw materials without significantly increasing production costs. The article also highlights the potential benefits of the material, including reduced weight and cost.

Keywords: veneer waste, plywood board, and construction material.

Введение. Деревообрабатывающая промышленность традиционно является источником значительного количества отходов, к которым относятся и отходы лущеного шпона. Отходы шпона-рванины в больших количествах образуются на предприятиях, изготавливающих лущеный шпон, на фанерных предприятиях. Накопление этих отходов создает экологические и экономические проблемы для предприятий. В то же время, существует устойчивый спрос на легкие, прочные и недорогие конструкционные плитные материалы для мебельного производства, строительства (например, для дверных полотен, перегородок) и производства тары.

Существующие технологии производства плит часто требуют либо высококачественного сырья, либо значительных энергозатрат. Поэтому задача создания конкурентоспособного материала на основе дешевого вторичного сырья – отходов шпона – является чрезвычайно актуальной.

Основная часть. Для решения поставленной задачи был проведен патентный поиск известных технических решений в области изготовления плитных материалов из отходов шпона.

Известен слоистый древесный материал, выполненный в виде склеенных наружных и внутренних слоев из шпон [1]. Внутренние слои данного материала выполнены из параллельно размещенных с интервалом полос шпона. Полосы шпона в смежных слоях расположены под углом друг к другу и со смещением. Наружные слои данного материала выполнены из полноформатного шпона. Преимущества данного материала – это рациональное использование отходов шпона, уменьшение расхода клея. Недостатком данного материала является трудоемкость подготовки листов шпона для внутренних слоев перед сборкой в пакет, сложность формирования слоев шпона в пакет, что значительно удорожает производство и стоимость готовой продукции.

Другое изобретение [2] предполагает создание плитного материала, в котором внешние слои формируются из фрагментов листового материала, а внутренние из перпендикулярно ориентированных стержневых элементов, полученных из отходов деревообработки. Элементы укладываются с зазорами, образуя полости, при этом отношение площади полостей к общей поверхности составляет 0,5-0,8. Такой способ позволяет использовать в качестве сырья любые виды отходов, образующихся на деревообрабатывающих производствах.

Данный материал имеет низкую прочность на статический изгиб из-за больших полостей между стержневыми элементами, а также трудоемкий процесс производства материала.

Еще одним аналогом клееного материала является листовой слоистый материал [3], слои которого выполнены из полос шпона, уложенных с перехлестом в шахматном порядке, что формирует плетёную конструкцию. При этом в местах пересечения полос волокна древесины расположены взаимно перпендикулярно. Такое расположение обеспечивает повышенную прочность материала, а также позволяет эффективно использовать отходы шпона для создания композитных плит. Недостатком данного материала является трудоемкий процесс, что увеличивает стоимость готового продукта, необходимость использования при его изготовлении качественного шпона.

Разработан способ производства многослойного плитного материала, направленный на рациональное использование отходов лущеного шпона. Конструкция материала предусматривает наружные слои из полноформатного шпона и внутренние слои, сформированные из отходов лущеного шпона, уложенных с зазорами (рисунок). Зазоры образуются из-за неровных (рваных) кромок кусков шпона.

Слои скрепляются между собой в перекрестной ориентации с использованием клеев горячего или холодного отверждения.

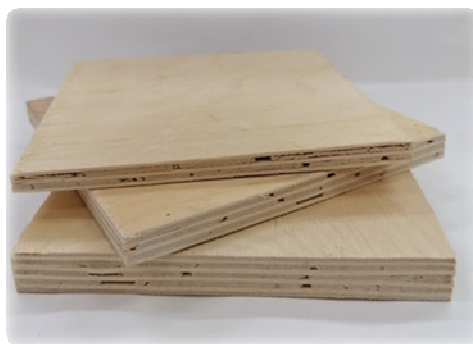


Рисунок Образцы фанерной плиты из отходов шпона

Наличие пустот во внутренних слоях фанерной плиты в связи с рваной формой отходов шпона позволяет снизить плотность материала и повысить ее теплоизоляционные свойства. Техническим результатом данного способа изготовления фанерной плиты является рациональное использование отходов шпона путем изготовления облегченной фанерной плиты без существенного ухудшения ее эксплуатационных свойств.

Закключение. Предлагаемый способ изготовления фанерной плиты позволит рационально использовать отходы шпона-рванины. Фанерная плита может быть использована в различных строительных и мебельных конструкциях, к которым не предъявляются высокие требования по прочности. В основном такая фанерная плита может использоваться в качестве теплоизоляционного материала или как один из слоев многослойных строительных материалов. Внедрение новой технологии позволит повторно вовлечь в переработку дополнительные древесные ресурсы в виде отходов шпона.

Список литературы

1. Пат. 2252865 Российская Федерация, МПК В27D 1/06, В32В 3/22. Слоистый древесный материал / В. Г. Савенко, А. А. Лукаш; заявитель и патентообладатель [и др.]. – № 2003143224/12 ; заявл. 08.12.2003 ; опубл. 27.05.2005, Бюл. № 15. – 4 с.
2. Пат. 15636 Республика Беларусь, МПК В27М 3/04. Способ изготовления заполнителей для щитовых панелей / С. Б. Годзданкер; патентообладатель С. Б. Годзданкер. — № а 20091614; заявл. 16.11.2009; опубл. 30.04.2012. — 2 с.
3. Пат. 147586 Российская Федерация, МПК В32В 21/00. Листовой клееный материал / В. П. Суров, С. С. Сулова, А. В. Емангулов [и др.] ; патентообладатель В. П. Суров. – № 2014105353/05; заявл. 14.02.2014; опубл. 10.11.2014, Бюл. № 31. – 1 с.

УДК 691.328:666.982.2:666.189.2

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВЫСОКОПРОЧНОГО КЕРАМЗИТОБЕТОНА ИЗ САМОУПЛОТНЯЮЩЕЙСЯ БЕТОННОЙ СМЕСИ

Одноворцев Д.С., Баранов А.О., Чабина Е.А.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, г. Санкт-Петербург, Россия

E-mail: odnodvortsev.ds@edu.spbstu.ru

В работе представлены результаты исследования физико-механических свойств высокопрочного самоуплотняющегося керамзитобетона с применением минеральных добавок. Разработаны четыре состава лёгкого бетона на основе керамзитового гравия, золы уноса и микрокремнезема. Зола уноса, сухого отбора Рефтинской ГРЭС, использовалась в качестве частичной замены природного песка. Проведены испытания по определению плотности, прочности на сжатие и модуля упругости. Установлено, что использование золы уноса способствует снижению плотности бетона до 1700–1850 кг/м³ при сохранении высоких прочностных характеристик (В35–В45) и значений модуля упругости. Полученные результаты подтверждают возможность эффективного при-

менения золы уноса при производстве высокопрочных самоуплотняющихся лёгких бетонов, что позволяет снизить массу конструкций без ухудшения их эксплуатационных свойств.

Ключевые слова: бетонная смесь, керамзитовый гравий, легкий бетон, проверка на прочность, модуль юнга, зола уноса

INVESTIGATION OF THE PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES OF HIGH-STRENGTH EXPANDED CLAY CONCRETE FROM A SELF-SEALING CONCRETE MIX

Odnodvortsev D.S., Baranov A.O., Chabina E.A
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
E-mail: odnodvortsev.ds@edu.spbstu.ru

The paper presents the results of a study on the physico-mechanical properties of high-strength self-compacting expanded clay concrete with mineral additives. Four compositions of lightweight concrete based on expanded clay gravel, fly ash, and silica fume were developed. Fly ash from the dry selection of the Reftinskaya State District Power Plant was used as a partial replacement for natural sand. Tests were conducted to determine density, compressive strength, and modulus of elasticity. The results showed that the use of fly ash reduces concrete density to 1700–1850 kg/m³ while maintaining high strength characteristics (B35–B45) and a modulus of elasticity. These findings confirm the effectiveness of using fly ash in the production of high-strength self-compacting lightweight concrete, enabling a reduction in structural weight without compromising performance.

Keywords: concrete mix, expanded clay gravel, lightweight concrete, strength testing, Young's modulus, fly ash.

Введение. Железобетон остается основным конструкционным материалом в строительстве, но обладает существенным недостатком — большим собственным весом. В последние годы актуальной задачей является разработка составов высокопрочного бетона с применением легких заполнителей из самоуплотняющихся бетонных смесей [1,2]. Однако недостаточная изученность физико-механических свойств таких бетонов сдерживает их широкое практическое применение.

Целью настоящей работы является разработка состава легкого высокопрочного самоуплотняющегося керамзитобетона и исследование его физико-механических свойств.

Задачи работы: провести обзор литературных источников по теме исследования; провести экспериментальные исследования физико-механических свойств высокопрочного самоуплотняющегося керамзитобетона; сформулировать выводы по результатам испытаний.

Материалы и методы исследования. Для разработки составов использовались материалы, представленные в Таблице.

Таблица

Составы бетонной смеси

№	Расходы материалов на кг/м ³ бетона						
	Цемент	Микро-кремнезем	Природный песок	Керамзит 5–10 мм	Зола уноса	Вода	Суперпластификатор
1	554	76	438	611	50	169	12,2
2	554	76	372	611	100	169	12,2
3	554	76	306	611	150	169	12,5
4	554	76	240	611	200	169	11,6

Применялась стандартная методика испытаний для определения прочности бетона, его плотности, модуля упругости и других физических характеристик.

Прочность бетона на сжатие. Испытания проводились на образцах-кубах 100×100×100 мм и призмах 100×100×400 мм. Прочность на сжатие определялась на испытательной машине при постоянной скорости нагружения 0,6±0,2 МПа/с. Определение модуля упругости и призмочной прочности вы-

полнялось согласно ГОСТ 10180–2012. Результаты испытаний образцов, разрушившихся по неудовлетворительной схеме, фиксировались в журнале, но не учитывались в итоговых данных.

Определение модуля упругости и призмочной прочности. Модуль упругости бетона определяют при таком подборе шкалы силоизмерителя прессы, чтобы ожидаемое разрушающее усилие составляло 70–80 % от её максимума [3]. Перед испытанием образец устанавливают по центру разметки плиты, а начальное усилие обжатия (условный ноль) не должно превышать 2 % от прогнозируемой разрушающей нагрузки. Саму ожидаемую разрушающую нагрузку принимают равной 80–90 % от среднего значения прочности на сжатие контрольных кубов из того же замеса.

Центрирование считают успешным, если в диапазоне от начальной нагрузки до 40–45 % от разрушающей разброс деформаций по граням не превышает 15 % от их среднего арифметического значения [4]. Если это требование не выполняется уже при нагрузке 15–20 % от разрушающей, образец разгружают, смещают в сторону больших деформаций и повторяют центрирование. Образец бракуют только после пяти безуспешных попыток.

Нагружение до уровня 40–45 % от разрушающей нагрузки ведут ступенями по 10% от ожидаемого разрушающего усилия со скоростью $(0,6 \pm 0,2)$ МПа/с. На каждой ступени нагрузку выдерживают 4–5 минут, фиксируя показания приборов в начале и конце выдержки. При уровне нагрузки, равной (40 ± 5) % $R_{кр}$, снимаем приборы с образца.

Результаты. Результаты испытаний на прочность на сжатие показали, что с повышением расходов золы уноса в составе бетона, количество цементного теста увеличивается, что приводит к снижению его прочности [5].

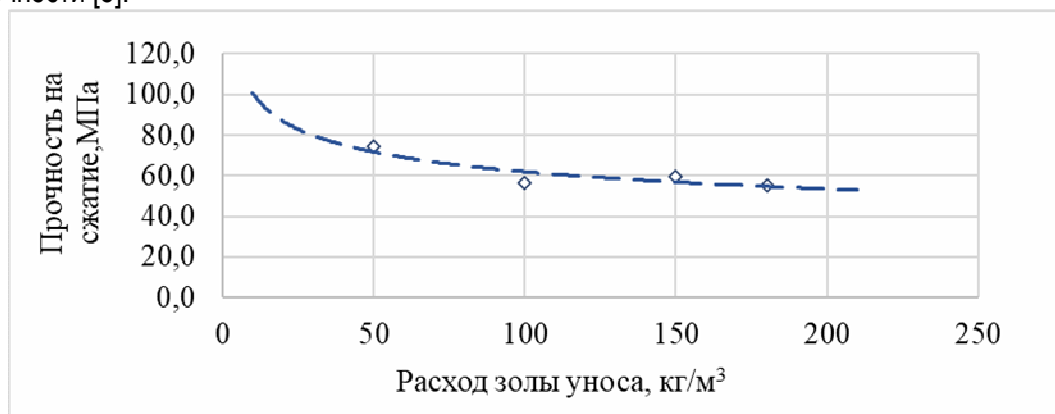


Рисунок 1. Зависимость прочности на сжатие от расхода золы уноса

Модуль упругости был найден при $0,3R_{кр} = 12,2$ МПа и равен $E = 20,6$ ГПа, что является достаточно высоким показателем для легких бетонов.

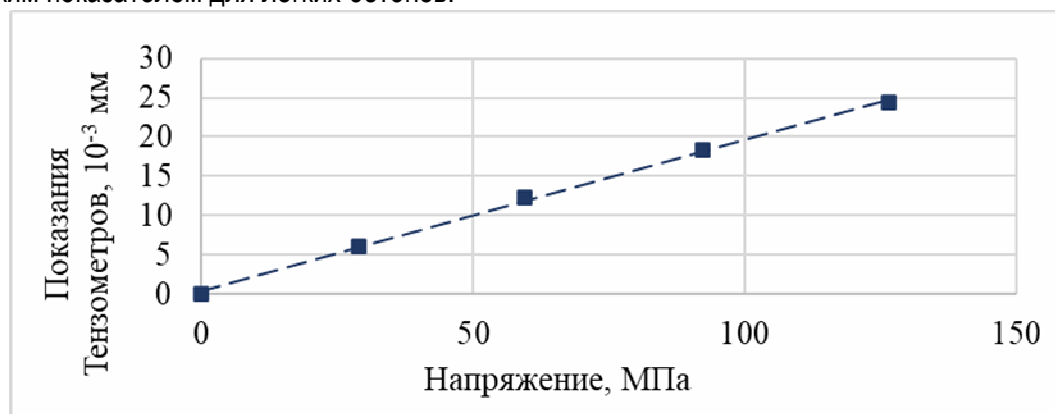


Рисунок 2. Зависимость относительных деформаций от напряжений

Заключение. В результате исследований разработаны четыре состава самоуплотняющегося легкого бетона на керамзитовом гравии и золе уноса. Частичная замена природного песка золой уноса позволила получить смеси с пониженной плотностью ($1700\text{--}1850$ кг/м³) при сохранении высоких прочностных характеристик.

Испытания показали, что бетон с золой уноса достигает класса прочности В35-В45 с прочностью в 28-суточном возрасте 46,9–63,3 МПа. Модуль упругости составил 20,6 ГПа, что свидетельствует о плотной структуре цементного камня и эффективном сцеплении заполнителя с матрицей.

Таким образом, применение золы уноса в самоуплотняющемся керамзитобетоне позволяет снизить плотность материала без существенного ухудшения прочностных и упругих характеристик, что перспективно для создания энергоэффективных облегченных конструкций.

Список литературы

1. Легкий самоуплотняющийся бетон: обзор Adhikary S. K., Ashish D. K., Sharma H., Patel J., Rudžionis Ž., Al-Ajamee M., Thomas B. S., Khatib J. M. Lightweight self-compacting concrete: A review // Resources, Conservation & Recycling Advances, 15–2022.
2. Исследование влияния керамзитового заполнителя и микрокремнезема на свойства легкого бетона. Ahmad M. R., Chen B., Shah S. F. A. Investigate the influence of expanded clay aggregate and silica fume on the properties of lightweight concrete// Construction and Building Materials - 2019.
3. Коваль И. В. Высокопрочные керамзитобетоны, модифицированные добавками "Полипласт Северо-запад" / И. В. Коваль, В. А. Воробьев // Технологии бетонов. – 2020. – № 1-2(162-163). – С. 14-20.
4. Соколов П. Э., Нечай Д. В., Сентенберг С. А., Мячина А. А., Оценка эффективности применения суперпластификаторов для повышения эксплуатационных свойств керамзитобетонов / // Международный научно-исследовательский журнал. – 2020. – № 8-1(98). – С. 132-143.
5. Зоткин А. Бетоны с эффективными добавками // А. Зоткин. – М.: Инфра-Инженерия, 2014. – 160 с.

УДК 624.154.1

ВЫЧИСЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СВАЙ МАЛОГО СЕЧЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ТАБЛИЦЕ

Вахромеев Д.А., Новожилов А.А., Тумаков С.А.

Ярославский государственный технический университет, г. Ярославль, Россия.

E-mail: tumakovsa@ystu.ru

В работе представлен алгоритм расчета несущей способности по материалу железобетонной забивной сваи сечением 200×200 мм в электронной таблице. Вычисления проведены по формулам актуализированных строительных норм и правил. Расчет несущей способности выполнен для случая небольших эксцентриситетов продольной силы. Вычисления выполнены с учетом влияния характеристик грунтового основания на размер расчетной длины сваи.

Ключевые слова: несущая способность, грунтовое основание, свая, расчетная длина, коэффициент пропорциональности.

CALCULATION OF BEARING CAPACITY OF SMALL SECTION PILES IN SPREADSHEET

Vakhromeev D.A., Novozhilov A.A., Tumakov S.A.

Yaroslavl State Technical University, Yaroslavl, Russia

E-mail: tumakovsa@ystu.ru

The paper presents an algorithm for calculating the bearing capacity for the material of a reinforced concrete driven pile with a cross section of 200 × 200 mm in an electronic table. Calculations were carried out using the formulas of updated building codes and regulations. Calculation of bearing capacity is performed for case of small eccentricities of longitudinal force. Calculations were performed taking into account the influence of soil base characteristics on the size of the design length of the pile.

Keywords: bearing capacity, soil base, pile, design length, proportionality factor.

Введение. В современном малоэтажном строительстве широко применяются различные виды свай малого сечения. Это обусловлено достаточностью прочностных параметров свай для обеспечения безопасной эксплуатации объекта. Настоящая работа посвящена вопросу расчету и анализу несущей способности забивной железобетонной сваи сечением 200×200 мм в электронной таблице для продольных нагрузок, приложенных с малым эксцентриситетом $e_0 \leq h/30$. Рассмотрены свайные фундаменты с низким и высоким ростверками.

Актуальность. Забивные железобетонные сваи сечением размером 200×200 мм широко применялись в СССР в сельском строительстве. Однако на текущий момент актуализированной на соответствие действующим сводам правил типовой документации на изготовлении таких свай не существует. Поэтому к разработке технических условий на изготовление свай, расчету свай по действующим нормам и правилам, исследованию поведения свай в реальных условиях требуется относиться с повышенным вниманием и ответственностью.

Несмотря на то, что проектирование и расчет свайных оснований достаточно подробно изучен и успешно реализован в строительной практике, ряд вопросов конструктивных особенностей и расчета свай сечения 200×200 мм требуют уточнения.

Экспериментальная часть. Несущая способность забивной железобетонной сваи вычислялась при помощи электронных таблиц, позволивших ускорить процесс расчетных операций. Рассмотрены сваи из бетона классов В15, В20 и В25, армированные четырьмя продольными стержнями из стержневой арматуры А400, диаметром 8 мм или 10 мм, и арматурой А500 диаметром 8 мм.

Расчеты несущей способности свай по прочности выполнены с учетом требований сводов правил СП 24.13330.2021 [1] и СП 63.13330.2018 [2].

Несущая способность свай по прочности для нагрузки, приложенной с небольшими эксцентриситетами $e_0 \leq h/30 = 6,7$ мм, найдена по формуле

$$N_{ult} = \varphi (AR_b + A_{s,rot} R_{sc}). \quad (3)$$

Результаты. Полученные результаты вычислений для различных грунтов, характеризующихся коэффициентом пропорциональности K , при низком ростверке и свободном сопряжении сваи с ростверком показаны в таблице 1.

Аналогичные вычисления несущей способности железобетонной сваи проведены и для жесткого сопряжения сваи с низким ростверком, а также для высоких ростверков с $l_0 = 0,5$ м и $l_0 = 1,0$ м как со свободным сопряжением, так с жестким сопряжением сваи с ростверком. В таблице 2 показаны результаты расчета N_{ult} при высоком ростверке при $l_0 = 1,0$ м и жестком сопряжении сваи с ростверком.

Таблица 1

Предельная нагрузка N_{ult} при свободном сопряжении сваи с ростверком $\mu = 2$

$K, \text{кН/м}^4$			1350	6000	10000
$N_{ult}, \text{кН}$	В15	4d10A400	-	335	355
		4d 8A400	-	305	324
		4d 8A500	-	317	336
	В20	4d10A400	-	415	443
		4d 8A400	-	386	412
		4d 8A500	-	398	424
	В25	4d10A400	-	497	530
		4d 8A400	-	468	500
		4d 8A500	-	480	412

Таблица 2

Предельная нагрузка N_{ult} при жестком сопряжении сваи с ростверком $\mu = 1$

$K, \text{кН/м}^4$			1350	6000	10000
$N_{ult}, \text{кН}$	В15	4d10A400	346	380	385
		4d 8A400	315	346	351
		4d 8A500	327	359	365
	В20	4d10A400	433	478	486

		4d 8A400	403	445	452
		4d 8A500	415	458	465
	B25	4d10A400	520	577	505
		4d 8A400	490	544	476
		4d 8A500	502	557	566

Заключение. В результате проведенных числовых исследований несущей способности сваи сечением 200×200 мм по прочности материала установлено следующее:

- при свободном сопряжении сваи с низким ростверком в грунтах с коэффициентом пропорциональности $K = 1350 \text{ кН/м}^4$, и с высоким ростверком в любых грунтах при $l_0 \geq 0,5 \text{ м}$ расчет несущей способности по формуле (3) невозможен даже при малых эксцентриситетах вследствие большой гибкости ствола сваи;

- при жестком сопряжении сваи с ростверком расчет несущей способности по формуле (3) возможен для любых грунтов при ограничении l_0 , например, в грунтах с коэффициентом пропорциональности $K = 1350 \text{ кН/м}^4$ при $l_0 \leq 1,5 \text{ м}$.

Список литературы.

1. СП 24.13330.2021 «Свайные фундаменты. СНиП 2.02.03-85». М.: Российский институт стандартизации, 2022. – 121 с.
2. СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52–01–2003. – М.: Минстрой России, 2019. – 118 с.

УДК 621. 046.2

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В РАСЧЕТЕ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ

Зенина Ю.С., Жукова Н.А.

Ярославский государственный технический университет, г. Ярославль, Россия.

E-mail: julia25062002@yandex.ru

Статья посвящена вопросу повышения надежности покрытий промышленных зданий. В работе приведены результаты исследования несущей способности профилированного настила с учетом редукации. Показан инновационный подход в определении характеристик эффективного сечения профилированного листа.

Ключевые слова: промышленное здание, профилированный настил, редукация сечения, несущая способность, устойчивость, обеспечение безопасности.

AN INNOVATIVE APPROACH TO THE DESIGN OF COATINGS MADE OF METAL STRUCTURES FOR INDUSTRIAL BUILDINGS

Zenina I.S., Zhukova N.A.

Yaroslavl State Technical University, Yaroslavl, Russia.

E-mail: julia25062002@yandex.ru

The article is devoted to the issue of increasing the reliability of coatings for industrial buildings. The paper presents the results of a study of the bearing capacity of profiled flooring, taking into account reduction. An innovative approach in determining the characteristics of the effective section of the profiled sheet is shown.

Keywords: industrial building, profiled flooring, section reduction, load-bearing capacity, stability, safety.

Введение. В современном строительстве наблюдается устойчивая тенденция к проектированию промышленных зданий с применением металлических конструкций в покрытии. Это обусловлено не только экономической целесообразностью, но и их конструктивными особенностями, а именно малым

удельным весом, удобством монтажа и долговечностью. Особое место занимают легкие тонкостенные конструкции, такие как профилированный стальной профнастил.

В качестве исследуемого объекта, рассмотрим конструкцию покрытия склада логистического центра, расположенного в г. Ярославль. Так как здание имеет IV степень огнестойкости, то в соответствии с заключением ВНИИПО [1] устройство покрытия выполнено из стальных профилированных листов марки Н75-750-0,8 по прогонам швеллера 30, установленных с шагом 3 метра по стропильным фермам. В таких покрытиях прогоны устанавливаются для уменьшения расчетного пролета настила, уменьшения расчетных усилий в сечениях настила и, как следствие, уменьшения высоты сечения настила. Прогоны воспринимают нагрузку от кровли и передают ее на нижерасположенные стропильные и подстропильные конструкции.

Конструкции ЛСТК, к которым относится и профилированный настил, являются элементами с сечениями 4-ого класса. Для таких конструкций характерна потеря местной устойчивости в сжатых участках сечения в упругой стадии, вследствие чего существенно снижается их несущая способность. Как известно, снижение несущей влияет на эксплуатационные характеристики кровли и всего здания в целом, поэтому на этапе расчета и конструирования покрытия нужно учитывать весь комплекс факторов, определяющих надежность проектного решения.

Таким образом, одной из актуальных проблем современного проектирования покрытий с применением профилированных настилов является повышение их надежности за счет модернизации методов расчета, учитывающих особенности напряженно-деформированного состояния профилированных листов под нагрузкой.

Экспериментальная часть. Эффективным методом повышения надежности покрытия из профилированных стальных листов является учет редуцирования сечения настила. Расчет с учетом редуцирования позволяет предотвратить возможные аварии вследствие потери устойчивости локальных зон сечения и, тем самым, обеспечивает требуемую надежность, долговечность и устойчивость к нагрузкам конструкций покрытия.

В настоящее время методика расчета с учетом редуцирования описана в двух действующих сводах правил СП 260.1325800.2016 [2] и СП 294.1325800.2017 [3], основанных на стандарте Еврокода EN 1993-1-3:2006. Оба нормативных документа равноправны по значению и имеют добровольный характер применения.

Согласно методике, предложенной в [2], выполняется определение эффективных характеристик сечений путем редуцирования сечения за счет сжатых участков, теряющих местную устойчивость. К таким участкам относятся верхняя полка стенки гофра (рисунок). При этом, вместо учета реального напряженного состояния, предполагают, что напряжение в наиболее сжатых волокнах достигает предела текучести стали, то есть максимально допустимому напряжению в сечении. Подробное описание расчетов представлено в публикации [4].

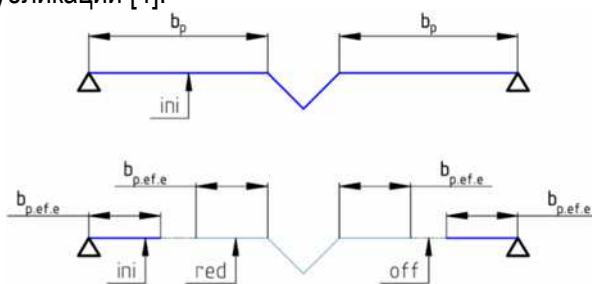


Рисунок Эффективное сечение полки с элементом жесткости.

*Ini (initial) – начальный участок;
red (reduced) – редуцированный участок;
off – выключенный участок;*

Вывод. Исходя из результатов расчета, представленных в публикации [4], редуцирование участков сечения настила Н75-750-0,8 привело к уменьшению его момента сопротивления от начального на 20,5%, что говорит и об уменьшении его несущей способности. Для обеспечения способности настила

выдерживать заданные нагрузки необходимо перейти к марке Н114-750-0,8. Это повысит стоимость кровельной конструкции, но гарантирует необходимый уровень безопасности и надежности покрытия в частности и здания в целом.

Список литературы

1. Заключение по оценке пределов огнестойкости и классов пожарной опасности покрытий с различными типами утеплителя и кровлей, состоящей из рулонных материалов или полимерных мастичных материалов, а также рекомендации по применению данных покрытий в зданиях различного функционального назначения // М.: ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2022. – 144 с.
2. СП 260.1325800.2016 Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила проектирования. - М: Минстрой России, 2016. – 124 с.
3. СП 294.1325800.2017 Конструкции стальные. Правила проектирования (с Изменениями № 1, № 2 и №3). - М.: ФГБУ "РСТ", 2023. – 182 с.
4. Зенина, Ю. С. Определение редуцированных геометрических характеристик стального профилированного настила / Ю. С. Зенина, Н. А. Тестова // Архитектура и строительство: традиции и инновации: материалы III Междунар. науч.-техн. конф. студентов, магистрантов и аспирантов (Гомель, 19 декабря 2024 г.) / М-во трансп. и коммуникаций Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. ; под общ. ред. А. А. Ерофеева. – Гомель: БелГУТ, 2025. – С. 99-102. – EDN OVJNJQ.

УДК 726.012

СОВРЕМЕННАЯ ИСЛАМСКАЯ КУЛЬТОВАЯ АРХИТЕКТУРА РОССИИ: ПОИСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ МЕЧЕТЕЙ

Ермишин Н.А., Неверов В.С., Суслов И.А.

Липецкий государственный технический университет, г. Липецк

E-mail: billiard48@mail.ru

Цель статьи – проанализировать характерные черты современной исламской культовой архитектуры на примерах конкретных проектов, разработанных и реализованных автором. Задачи исследования: изучение различных подходов к проектированию зданий мечетей в рамках градостроительного развития территории; описание возможностей декоративного оформления интерьеров мечети; роль мечети как центра

культурно-социальной жизни жителей небольших поселений.

Ключевые слова: строительство, культовая архитектура, мечеть.

MODERN ISLAMIC CULT ARCHITECTURE IN RUSSIA: SEARCHING FOR NATIONAL IDENTITY IN THE DESIGN OF MOSQUES

Yermishin N.A., Neverov V.S., Suslov I.A.

Lipetsk State Technical University, Lipetsk

E-mail: billiard48@mail.ru

The purpose of the article is to analyze the characteristics of modern Islamic religious architecture using examples of specific projects developed and implemented by the author. The objectives of the study include: exploring various approaches to the design of mosque buildings as part of urban development; describing the possibilities of decorating mosque interiors; and highlighting the role of mosques as centers of cultural and social life in small settlements.

Keywords: construction, cult architecture, mosque.

Введение. Восстановление самобытности архитектурного образа современных мегаполисов считается одной из главнейших задач. Ее решение подразумевает двойственный подход: одновремен-

но возводятся новые здания и проводится тщательная реконструкция существующих построек. Понимание архитектурной идентичности должно опираться на концептуальные принципы проектирования, формообразование, инновационные строительные технологии и их неразрывную связь с окружающей средой. Идентичность архитектуры города складывается из уникальных общественных территорий, рекреационных зон, объектов культовой архитектуры и жилых комплексов. В статье ставится цель исследовать характерные черты современных исламских культовых построек, опираясь на конкретные примеры проектов, разработанных и реализованных автором. Задачи исследования: проанализировать разнообразные варианты проектных решений мечетей в контексте градостроительного развития рассматриваемой территории; раскрыть возможности декоративного оформления интерьеров мечети; оценить роль мечети как центра культурно-социальной жизни жителей небольших поселков.

Экспериментальная часть. Исследование опирается на методы архитектурного моделирования — в результате формируется образ объектов исламской культовой архитектуры, построенный с применением приёмов формообразования.

- исследование исторического опыта проектирования культовых сооружений: анализ литературных источников и натурные наблюдения;

- вовлекаться в публичные слушания, исследовать позиции населения и учитывать их традиции;– формирование детального плана эксплуатации здания, в котором отражены все функциональные взаимосвязи;

- конструирование композиционных моделей, раскрывающих функционально-образную сущность будущего здания;

- переработка схематических функциональных связей с их интеграцией в единую композиционную схему помещения;

- выполнение расчётов экономических показателей, детальный анализ архитектурно-художественного решения;– кропотливая работа над фасадами, разрезами и планами зданий.

Результаты исследования.

Первая задача — градостроительная. Планировалось разместить будущую мечеть в пределах Казанского кремля, окружённого плотной исторической застройкой. Необходимо было вписать новое сооружение в уже сложившийся исторический контекст — рядом с монастырскими постройками и православными соборами, которые формируют облик кремля. Такое близкое соседство с христианскими памятниками требовало особого подхода. В первую очередь требовалось определить оптимальное место для возведения мечети внутри структуры кремля. Проводились археологические изыскания, целью которых был поиск остатков фундамента соборной мечети ханского периода, однако результаты оказались безуспешными. В конце концов единственным свободным участком, пригодным для строительства, оказался задний двор бывшего юнкерского училища. Решая градостроительную задачу, особое внимание уделялось масштабу будущей мечети. По своим габаритам она должна была естественно вписаться в панораму Казанского Кремля.

Необходимо подобрать соотношение нового здания с окружающей застройкой так, чтобы оно не доминировало излишне, но и не терялось в общей композиции Кремля.

Вторая важная задача, стоявшая перед нами, заключалась в формировании образа современной соборной мечети, несмотря на то, что исторических аналогов отыскать оказалось невозможным. Соборная мечеть ханского Казанского кремля полностью исчезла: ни достоверных описаний, ни изображений её внешнего вида не сохранилось. Руины соборной мечети в Булгаре и построенная в Санкт-Петербурге соборная мечеть, представляющая собой, по сути, собранный из азиатской архитектуры эпохи Тимуридов коллаж, мало-что могли предложить в поиске образного решения для новой мечети. Значительную помощь в преодолении этой проблемы оказала творческая командировка, инициированная президентом Республики Татарстан М.Ш.Шаймиевым. Наша проектная команда побывала в Турции, Египте и ОАЭ, где удалось познакомиться с архитектурой как древних, так и современных соборных мечетей - опыт, который стал незаменимым при решении архитектурно-планировочных и композиционных задач.

Заключение. В результате проведённого анализа были изучены разнообразные варианты возведения новых зданий и реконструкции существующей мечети, оценённые в контексте градострои-

тельного развития территории, с опорой на конкретные примеры проектов, разработанных и реализованных автором.

Список литературы

1. Айдарова-Волкова Г. Н. "Старое" и "новое" в архитектуре Древней Казани - два крыла устойчивого сохранения и развития исторического центра Архитектура и строительство России. – 2018. – № 3(227). – С. 20-25
2. Бойназарова Т. М. Место и роль мечети в религиозной и общественной жизни мусульман // Вестник Таджикского национального университета. – 2019. – № 5-2. – С. 74-78.
3. Рафиков И. И. Шамаиль в интерьере живописи художников Татарстана// Искусство и образование. – 2019. – № 6(122). – С. 194-201.

УДК 739.2

ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ НА КАРТИНАХ ХУДОЖНИКОВ СЕВЕРНОГО РЕНЕССАНСА

Букина Е.К., Иванова И.П.

Кемеровский государственный институт культуры, г. Кемерово

E-mail: bukinalisa22@gmail.com

Целью данного исследования является изучение особенностей изображения ювелирных украшений на картинах мастеров Северного Ренессанса. Работа направлена на выявление роли ювелирных изделий в передаче социального статуса, богатства и духовной значимости персонажей, а также на анализ технических приемов, использованных художниками для создания реалистичного образа драгоценностей.

Ключевые слова: живопись, изображения драгоценностей, ювелирные украшения.

JEWELRY IN PAINTINGS BY NORTHERN RENAISSANCE ARTISTS

Bukina E.K., Ivanova I.P.

Kemerovo State Institute of Culture, Kemerovo

E-mail: bukinalisa22@gmail.com

The purpose of this study is to study the features of the image of jewelry in paintings by masters of the Northern Renaissance. The work is aimed at identifying the role of jewelry in conveying the social status, wealth and spiritual significance of characters, as well as analyzing the techniques used by artists to create a realistic image of jewelry.

Keywords: painting, jewelry images, jewelry.

Введение. Эпоха Возрождения — время расцвета ювелирного мастерства. Изделия служили не только украшениями, но и символами богатства, власти и вкуса. Художники Северного Ренессанса, такие как Альбрехт Дюрер, Ян ван Эйк и Ганс Гольбейн Младший, активно включали образы ювелирных изделий в свои работы. Благодаря «Трактатам Бенвенуто Челлини о скульптуре и Работе с Золотом» [6], мы глубже понимаем методы и художественные приемы ювелиров того времени.

Материалы и методы исследования. Джоан Эванс в книге «История ювелирного искусства. Стили и техники золотых дел мастеров. XI–XIX вв.» анализирует эпоху Возрождения, включая работы Бенвенуто Челлини [1]. Она исследует не только изделия, но и социальные, культурные и экономические факторы, влияющие на развитие ювелирного искусства.

Цель и задачи исследования. Целью является анализ изображения ювелирных украшений на картинах художников Северного Ренессанса с точки зрения их символического и культурного значения.

Задачи исследования:

1. Изучить особенности изображения ювелирных украшений на картинах мастеров Северного Ренессанса.
2. Проанализировать роль ювелирных изделий в передаче социального статуса, богатства и духовной значимости персонажей.

Основное содержание. Ювелирные изделия на картинах служили важным средством выражения социального положения, религиозной принадлежности и моральных качеств. Художники применяли различные техники для создания реалистичных изображений драгоценностей, имеющих глубокое культурное значение [3, С. 666-680].

Брак Максимилиана I с Бьянкой Марией Сфорца способствовал проникновению итальянского искусства в Германию. Аугсбург и Нюрнберг стали центрами ювелирного производства. Открытие морского пути в Индию привело к притоку драгоценных камней в Европу, что изменило моду и материалы в ювелирном деле [2, С. 147-162].

Примеры. 1. Ганс Гольбейн Младший «Анна Клевская» (1539). Портрет отличается вниманием к деталям. Крест с камнями символизирует религиозность, а золотые цепи и кольца подчеркивают статус и богатство будущей королевы. Гольбейн мастерски передает текстуры и светотень [5, С. 12-18].

2. Альбрехт Дюрер «Портрет Элизабет Тухер» (1499). Изображение дочери нюрнбергского патриция в профиль. Золотая цепь и медальон символизируют высокое социальное положение, а кольцо в руках — предстоящий брак. Дюрер виртуозно передает текстуру материалов [7, С. 129-138].

3. Ян ван Эйк «Мадонна в церкви» (ок. 1438—1440). На небольшой деревянной панели изображена Мария как Царица Небесная. Ее темно-синяя мантия и красное платье с золотой вышивкой (фрагменты «SOL» и «LU») символизируют человеческую и божественную природу. Богатая корона, украшенная драгоценными камнями, подчеркивает ее святость и статус. Картина демонстрирует сочетание религиозной символики и высочайшего мастерства, характерное для Северного Возрождения.

Результаты. Ювелирные украшения на картинах мастеров Северного Ренессанса выполняли ключевые функции в передаче социального статуса, богатства и духовной значимости персонажей, выражая религиозные и культурные традиции эпохи.

Заключение. Мастера Северного Возрождения использовали ювелирные украшения для передачи социальных, религиозных и моральных смыслов. Художественные приемы создания реалистичных изображений драгоценностей придавали картинам дополнительную глубину и выразительность.

Список литературы

1. Джоан Эванс История ювелирного искусства. Стили и техники золотых дел мастеров. XI–XIX вв. / пер. Татьяна Шуликова «Центрполиграф». 2021. С. 464. ISBN: 978-5-9524-5617-4
2. Костыря М.А. Автопортрет в Итальянском и Северном Ренессансе: опыт сравнения / Труды исторического факультета Санкт-Петербургского университета. 2013. № 16. С. 147-162.
3. Попова В.Л. «Самодостаточная» колонна в искусстве Северного Ренессанса: позитивные и негативные коннотации образа / Актуальные проблемы теории и истории искусства. 2021. № 11. С. 666-680.
4. Филиппова О.Н. Гений Северного Возрождения (О творчестве Альбрехта Дюрера) / Флагман науки. 2023. № 10 (10). С. 98-100.
5. Фомичева Д.В. Рисунки Ганса Гольбейна Младшего / Художественный Совет. 2011. № 1 (77). С. 12-18.
6. Челлини Б. Записки Бенвенуто Челлини, флорентийского золотых дел мастера и скульптора. В 2-х томах / СПб.: Тип. Эдуарда Праца. 1950
7. Эсоно А.Ф. Альбрехт Дюрер: от Ренессанса к барокко: эволюция теоретических взглядов / Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. 2019. № 10. С. 129-138.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БПЛА В КАЧЕСТВЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ ДЛЯ ВЫСОКОТОЧНОЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗКИ И АЭРОФОТОСЪЕМКИ

Магомедов С. Г., Курбанова З.А.

Дагестанский государственный технический университет, г. Махачкала, Россия

E-mail: hendo.500@mail.ru

Традиционные методы установления опознавательных знаков для геодезической привязки снимков, полученных с БПЛА в труднодоступных, удаленных районах являются трудоёмкими. Предлагается использование БПЛА в качестве автономных динамических опознавательных знаков, что автоматизирует процесс и сократит время и стоимость выполняемых работ.

Ключевые слова: опознавательный знак, ортофотоплан, геодезическая привязка, БПЛА.

THE USE OF UAVS AS DYNAMIC IDENTIFICATION MARKS FOR HIGH-PRECISION GEODETIC REFERENCE AND AERIAL PHOTOGRAPHY

Magomedov S.G., Shabanov M.R.

Dagestan State Technical University, Makhachkala, Russia

E-mail: hendo.500@mail.ru

Traditional methods of establishing identification marks for geodetic reference of images taken from UAVs in hard-to-reach, remote areas are time-consuming. It is proposed to use UAVs as autonomous dynamic identification marks, which automates the process and reduces the time and cost of work performed.

Keywords: identification mark, orthophotoplane, geodetic reference, UAV.

Опознавательные знаки нужны при создании ортофотоплана, т.е. цифрового плана местности, созданного на основе аэрофотосъёмки. Они служат для геодезической привязки снимков, полученных с беспилотного летательного аппарата.

Традиционными методами установки опознавательных знаков являются ручное закрепление переносных опознаков, при этом обычно используют четкие контуры объектов местности.

Ручное закрепление опознавательных знаков является трудоёмким процессом, так как рекомендуемое количество опознаков на 1 квадратный километр должно быть не менее 5шт. Если имеются холмы и резкие перепады, в таких случаях устанавливаются дополнительные опознаки. После закрепления в центре опознака снимается координата на спутниковый геодезический аппарат. Для установки всех опознавательных знаков на области проведения картографических работ может уйти до нескольких дней. При этом нужен повторный выезд для их демонтажа.

Таким образом основными недостатками ручной установки опознавательных знаков являются: значительные временные затраты, так как время на установку одного маркера может достигать до 2х часов; время на размещение 10 опознаков может быть от 2х часов до 1 дня; сложность установки в условиях горной местности или сложного рельефа; в случае использования переносных опознавательных знаков требуется повторный выезд для демонтажа.

Новизна предлагаемых решений заключается в использовании БПЛА в качестве высокоточных геодезических опознавательных знаков. БПЛА способен автономно достигать заданной точки, производить точную посадку и затем функционировать как стационарный, высокоточный геодезический репер на земле в течение продолжительного времени. Предлагаемый метод принципиально отличается от традиционного (ручного), так как фокусируется на создании динамических, многоразовых опознаков, которые автономно разворачиваются и остаются в точке измерения необходимое время, а затем могут быть перемещены.

Рой БПЛА способен автономно достигать заданных точек, производить точную посадку и затем функционировать как стационарный, высокоточный геодезический опознак на земле в течение продолжительного времени.

Основными преимуществами предлагаемого метода являются:

Точность позиционирования: Каждый БПЛА, находящийся на заданной точке, сможет обеспечивать требуемую точность координат: ± 5 см в плане и ± 10 см по высоте. Эта точность будет достигаться за счет применения двухчастотных GNSS RTK-приемников и поддержания статической позиции на земле.

Время разворачивания и установки: Рой от 5 и более БПЛА сможет быть развернут и позиционирован на местности не более чем за 30 минут, включая время на полет к заданным точкам и точную посадку.

Количество БПЛА в рое: Система будет поддерживать одновременное использование от 3 и более БПЛА, что обеспечит гибкость и масштабируемость для различных задач и площадей.

Дальность действия от центрального узла: Надежная связь между центральным узлом и БПЛА, а также передача RTK-поправок будет обеспечиваться на расстоянии до 10 км, в зависимости от условий местности и конфигурации радиомодемов.

Предлагаемая система динамических опознавательных знаков на базе БПЛА для высокоточной геодезической привязки и аэрофотосъемки может быть применена в следующих областях.

1. В геодезии и картографии: быстрое и точное разворачивание временных реперов для проведения топографических съемок, кадастровых работ, межевания земель и создания инженерных планов; предоставление высокоточных контрольных точек (GCPs) для улучшения точности аэрофотоснимков и создания высокоточных ортофотопланов и 3D-моделей местности.

2. В строительстве: оперативная привязка строительных осей и границ котлованов, фундаментов, элементов конструкций с высокой точностью; быстрое создание опорных точек для точного определения объемов выемки и насыпи грунта; контроль за соответствием построенных объектов проектной документации на всех этапах.

3. В сельском хозяйстве: создание точных карт рельефа, карт урожайности и состояния почв для дифференцированного внесения удобрений и средств защиты растений; установка временных опорных знаков для повышения точности работы автономных тракторов и комбайнов.

4. В дорожном строительстве: оперативное создание геодезической основы на протяженных линейных объектах; мониторинг положения дорожного полотна, мостов, трубопроводов и линий электропередач.

5. В области мониторинга природных ресурсов и чрезвычайных ситуаций: быстрое создание опорных точек для получения точных карт поврежденных территорий после стихийных бедствий; привязка точек для наблюдения за изменениями ландшафта, деградацией почв, состоянием лесов; точное позиционирование спасательных команд и ресурсов в малоизученных или пострадавших районах.

6. В горнодобывающей промышленности: регулярное создание высокоточных 3D-моделей для расчета объемов добычи и перемещения пород; мониторинг устойчивости бортов карьеров и отвалов.

УДК 728.1

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИЕ НА КОМФОРТНУЮ СРЕДУ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ

Дадабаева З.А., Аминов Ф.А.

¹Политехнический институт таджикского технического университета имени академика М.С. Осими
в г. Худжанде, Республика Таджикистан
E-mail: zaynura.kamoliddinova@mail.ru

Обеспечение комфортной среды в жилых зданиях обусловлены с исследованиями ряда факторов, таких как тепловой комфорт, световой комфорт, биоклиматические факторы и т.д. В данной статье проведен анализ основных факторов влияющие на комфортную среду в жилых зданиях.

Ключевые слова: комфорт, факторы, тепловой комфорт, архитектура, жилое здание.

ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING A COMFORTABLE ENVIRONMENT IN RESIDENTIAL BUILDINGS

Dadabaeva Z.A., Aminov F.A.

Polytechnic Institute of the Tajik Technical University named after Academician M.S. Osimi in Khujand,
Republic of Tajikistan

E-mail: zaynura.kamoliddinova@mail.ru

Ensuring a comfortable environment in residential buildings requires research into a number of factors, such as thermal comfort, lighting comfort, bioclimatic factors, and so on. This article analyzes the main factors influencing a comfortable environment in residential buildings.

Keywords: comfort, factors, thermal comfort, architecture, residential building.

Введение. Тепловой комфорт, качество воздуха в помещении, визуальный комфорт и другие факторы, при проектировании зданий являются удобством конечного пользователя. Так как 80-90% нашей жизни проходит в зданиях, существует тесная связь между комфортом и построенной средой. Комфорт зависит от множества факторов, которые необходимо строго соблюдать, в противном случае факторы могут привести к дискомфорту [1]. Факторы обеспечивающий комфорт в жилых зданиях в прежде всего влияют на качество жизни людей, как настроение, самочувствие, здоровье, трудовой эффективности и т.д.

Материалы и методы исследования. Идея комфорта используется для определения ситуаций, которые приводят человека к чувству комфорта, как физическом так и психическом аспекте. С точки зрения науки, комфорт относится к экологическим факторам, которые могут быть и абстрактными, как чувство безопасности внутри помещения, достаточная тишина и стандартная комнатная температура. По существу комфортный дом - это энергоэффективное помещение, которое предназначено для сохранения все возможных затрачиваемых ресурсов, с учетом равновесия между природой и человеком [2].

Тепловой комфорт определяется с чувством благополучия в отношении температуры в помещении. Это зависит в прежде всего от достижения баланса между теплом организма человека, и потерей тепла в окружающей среде. Такой термин можно использовать для описания удовлетворительной и свободной от стресса тепловой среды в зданиях, что является социально определенной концепцией. Существуют большие различия в внутреннем тепловом комфорте, которые могут, зависит от климата, культуры, времени года и т.п. Решения этих проблем и отличий гарантировали человеку выживать почти во всех самых разнообразных средах нашей планеты [3].

Согласно исследованиям [2-4], нам известны следующие важные аспекты теплового комфорта:

- обеспечение удовлетворительного состояния для людей;
- контроль энергопотребления зданий;
- предложение и установление стандартов теплового комфорта.

Комфорт света считается стратегией в архитектурном дизайне. Нормы для проникновения света в помещение необходимы в прежде всего для обеспечения комфортного освещения [5]. По ранее проведенных исследований известно, что неадекватные условия освещения могут привести к проблемам, как визуальный дискомфорт, негативное воздействие света на глаз человека, блики, и другие проблемы со здоровьем и поведением у жильцов здания [6]. В образовательных учреждениях и их надлежащих зданиях, эффективный дизайн и уровень освещенности дневного света оказывает значительное воздействие на визуальный комфорт и производительность учащихся.

Результаты. Подходы которые связаны с комфортом, зависят от различных факторов, как солнечная радиация, затенение помещения, вентиляция, защиты от атмосферных осадков и т.д. Подходы для различных критериев комфорта, будут зависеть в первую очередь от способности действовать по этим критериям. Некоторые стратегии связаны с ориентацией, геометрией зданий, городской плотностью, внутренней конфигурации зданий, растительностью, защитными элементами, проницаемостью и т.д. Внедрение и применение биоклиматических принципов являются необходимым фактором и условием для снижения потребления энергии и выбросов CO₂ в строительном секторе.

Закключение. Исходя из результатов исследований, стало известно что комфорт в жилых зданиях зависит от многих факторов, как тепло, свет и др. Тепловой комфорт сочетается с чувством благополучия в отношении температуры в помещении. Это зависит в прежде всего от достижения баланса между теплом организма человека, и потерей тепла в окружающей среде. Правильное обеспечение комфорта света оказывает положительный эффект на визуальный комфорт, воздействие света на глаз человека, здоровье и поведение жильцов здания и т.д. Таким образом, концепция комфорта предназначена для обеспечения чувства комфорта, физического и психического благополучия жильцов зданий. Прежде всего, комфортный дом - это энергоэффективный дом, который предназначен для сохранения всех потребляемых ресурсов.

Список литературы

1. Дадабаева, З. А. К вопросу проектирования многоэтажных жилых зданий в условиях жаркого климата / З. А. Дадабаева // Энергосбережение и инновационные технологии в топливно-энергетическом комплексе : Материалы Национальной с международным участием научно-практической конференции студентов, аспирантов, ученых и специалистов, посвященной 20-летию создания кафедры электроэнергетики: в 2-х томах, Тюмень, 18–20 декабря 2019 года / Ответственный редактор: А. Н. Халин. Том I. – Тюмень: Тюменский индустриальный университет, 2019. – С. 94-96. – EDN DDPYXX.
2. P. Šujanová, M. Rychtáriková, T. Sotto Mayor, and A. Hyder, “A healthy, energy-efficient and comfortable indoor environment, a review,” *Energies*, vol. 12, no. 8, p. 1414, 2019.
3. D. Enescu, “A review of thermal comfort models and indicators for indoor environments,” *Renew. Sustain. Energy Rev.*, vol. 79, pp. 1353–1379, Nov. 2017.
4. S. Colenberg, T. Jylhä, and M. Arkesteijn, “The relationship between interior office space and employee health and well-being--a literature review,” *Build. Res. Inf.*, vol. 49, no. 3, pp. 352–366, 2021.
5. S. Attia and S. Carlucci, “Impact of different thermal comfort models on zero energy residential buildings in hot climate,” *Energy Build.*, vol. 102, pp. 117–128, 2015.
6. K. Fabbri, “A Brief History of Thermal Comfort: From Effective Temperature to Adaptive Thermal Comfort BT - Indoor Thermal Comfort Perception: A Questionnaire Approach Focusing on Children,” K. Fabbri, Ed. Cham: Springer International Publishing, 2015, pp. 7–23.

УДК 711.5

РЕВИТАЛИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Сигачева К.А.¹, Сигачева М.А.², Пахомова Ю.А.

¹Курский государственный университет, г. Курск

²Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж

E-mail: siga4evakarina@yandex.ru

Статья посвящена проблема восстановления деструктивных зон городской ткани, образовавшихся на месте индустриальных территорий. Международный опыт доказывает актуальность реновационной стратегии в целях оздоровления внутригородской среды. Полученные результаты демонстрируют, что ревитализации промышленных территорий является обязательным требованием устойчивого развития городской среды.

Ключевые слова: реновация, развитие территорий, городская среда, комплексный подход.

REVITALIZATION OF INDUSTRIAL TERRITORIES AS A TOOL FOR SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT

K.A. Sigacheva¹, M.A. Sigacheva², Pakhomova Yu.A.

¹Kursk State University, Kursk

²Voronezh State Technical University, Voronezh

E-mail: siga4evakarina@yandex.ru

The article is devoted to the problem of restoring the destructive zones of the urban fabric that have formed in place of industrial territories. International experience proves the relevance of the renovation strategy in order to improve the urban environment. The results obtained demonstrate that the revitalization of industrial territories is a mandatory requirement for the sustainable development of the urban environment.

Keywords: renovation, territory development, urban environment, and a comprehensive approach.

Введение. В современной градостроительной практике важной задачей выступает ревитализация деструктивных зон городской среды. Территории, ранее служившие основой индустриального прогресса, нередко лишены своего первоначального назначения и трансформируются в проблемные депрессивные территории в городской структуре. Одним из широко применяемых методов восстановления промышленных зон считается реновация. Данный процесс подразумевает приспособление существующих сооружений и комплексов к новым условиям, что влечет за собой изменения первоначального функционала.

Экспериментальная часть. Преобразование бывших промышленных территорий связано с решением таких урбанистических проблем как: нерациональным использованием земельных ресурсов города, техногенным изменением ландшафта, повышенным уровнем загрязнения. Реновация сегодня – это, с одной стороны, процесс улучшения существующей структуры зданий, а с другой – технико-экономический процесс замены более неактуальных архитектурных объектов или адаптация зданий под изменённое функциональное назначение в соответствии с историческими, социально-экономическими, эстетическими и другими факторами [1].

Создание новых объектов на промышленных территориях может представляться более простым решением, чем освоение свободных земель, ввиду наличия готовой инженерной инфраструктуры. Тем не менее, существующая инфраструктура, как правило, не адаптирована к специфике жилищного строительства, что проявляется в несоответствии улично-дорожной сети и инженерных коммуникаций. Неблагоприятным фактором является существование экологически вредных предприятий, обуславливающее потребность в осуществлении работ по рекультивации почвы. Таким образом, современной тенденцией по всему миру становится избавление от производственных зон в городской черте и их преобразование, а также создание на их месте актуальное пространство, отвечающее потребностям горожан [2].

Экспериментальная часть. Проведем обзор мировой практики реализации проектов развития бывших промышленных зон в городской среде.

В качестве образца преобразования промышленной зоны в общедоступное пространство рассмотрим «Севкабель-Порт» (Санкт-Петербург, Россия). Концепция проекта заключается в преобразовании исторической территории кабельного завода в многофункциональный центр общественно-делового назначения. Промышленные корпуса интегрированы в виде акцентных элементов инсталляций. Модули комплекса обладают широким спектром применений: от организации фестивалей и выставок, до реализации различных проектов. Комплекс уверенно претендует на звание эталонного примера развития общественного пространства современного постиндустриального типа [4].

Лондон является одним из крупнейших мегаполисов, успешно реализовавших программу «переселения» индустриальных объектов. Примером служит проект реконструкции угольной электростанции Баттерси. Проект обновления охватывает не только территорию бывшей электростанции, но также и прилегающую зону общей площадью 16 гектаров. Эта территория трансформируется в современный культурно-развлекательный и деловой квартал столицы Великобритании. В рамках проекта планируется возведение жилого комплекса, включающего 1305 квартир, а также гостиницы на 160 номеров.

Парк «Хай-Лайн», расположенный в историческом квартале на западе Нью-Йорка, считается уникальным общественным пространством, возникшее на месте заброшенной надземной железной дороги. Для создания уникального городского парка была проведена реставрация и укрепление металлических конструкций железнодорожной линии. Создание «Хай-Лайн» стимулировало активное развитие района. В структуре парка предусмотрены деревянный амфитеатр и открытые площадки для культурных мероприятий. Таким образом, парк стал сложным многофункциональным рекреационным объек-

том, для функционирования создана социальная инфраструктура – туалеты, лежаки, питьевые фонтаны и многое другое [5].

Результаты. Современный опыт по реновации бывших промышленных территорий показывает, что данная стратегия является наиболее востребованным способом по улучшению внутригородских территорий. В процессе выбора конкретного сценария эксплуатации рекультивированной зоны ключевую роль играет градостроительный и урбанистический анализ.

Заключение. При формировании благоприятной городской среды на территориях, подвергшихся деградации, важно принимать во внимание широкий спектр вопросов, включая социальные, экономические, строительные, инженерные и эстетические аспекты. Современный подход к устойчивому развитию городской среды отличает приоритетность сохранения и улучшения экологической обстановки в городе.

Список литературы

1. Андреев М. Реновация промышленных территорий и объектов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://archgrafika.ru/publ/bez_kategorij/bez_kategorij/renovacija_promyshlennykh_territorij_i_obektov/12-1-0-69 (дата обращения: 22.09.2025).
2. Болотская Я.А. Реновация промышленных территорий в черте города / Я. А. Болотская, Н. В. Гринкруг // Молодежь и наука: актуальные проблемы фундаментальных и прикладных исследований: Материалы III Всерос. национальной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – Комсомольск-на-Амуре: Комсомольский-на-Амуре государственный университет, 2020. – Т.2. – С.61-64.
3. Баданина Е.С. Особенности типологии жилья в рамках реновации промышленных территорий и объектов / Е.С. Баданина // Современная архитектура: артикуляция пространства: Материалы Международ. научно-практической конференции. – Екатеринбург: Уральский государственный архитектурно-художественный университет, 2016. – С.75-76.
4. Колосовская А.А. Эволюция развития типологической структуры арендного жилья за рубежом / А.А. Колосовская, Н.Д. Потиев // Градостроительство и архитектура. – 2016. – №3(24). – С.109-115.

УДК 69.003

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКИХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИИ

Лесечко К.Е.¹, Кожевникова М.К.²

¹Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия

²Институт Строительства и Архитектуры, г. Екатеринбург, Россия
E-mail: lesechko1990@gmail.com

Динамичный современный мир и вытекающие из высокой скорости мировых изменений проблемы, связанные с удорожанием традиционных ресурсов, делают вопрос энергоэффективности строительной отрасли одним из приоритетных для мирового сообщества. Настоящая статья посвящена анализу ситуации, которая сложилась сегодня в вопросе энергоэффективных технологий. Так, были рассмотрены такие аспекты, как: нормативно-правовая база; методы обеспечения энергосбережения в строительном секторе; существующая классификация объектов в зависимости от класса энергоэффективности; перспективы и проблемы развития энергосберегающих технологий. В работе предлагается новая классификация энергоэффективных технологий, которая позволит рассортировать все такие технологии, системы и материалы на несколько групп в зависимости от направления их использования с целью облегчения работы проектировщиков. Также в настоящей статье освещен результат оценки экономической эффективности использования энергосберегающих технологий на примере строительства производственно-складского объекта и сделан соответствующий вывод.

Ключевые слова: энергоэффективность, строительство, производственно-складской объект.

ANALYSIS OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF USING MODERN ENERGY-EFFICIENT TECHNOLOGIES IN THE CONSTRUCTION OF INDUSTRIAL AND WAREHOUSE REAL ESTATE FACILITIES IN RUSSIA

Lesechko K.E. , Kozhevnikova M.K.

Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin,

Yekaterinburg, Russia

Institute of Construction and Architecture, Yekaterinburg, Russia

E-mail: lesechko1990@gmail.com

The dynamic modern world and the problems associated with the rise in the cost of traditional resources resulting from the high rate of global change make the issue of energy efficiency in the construction industry one of the priorities for the global community. This article is devoted to the analysis of the current situation regarding energy-efficient technologies. Thus, aspects such as the regulatory framework, methods of energy conservation in the construction sector, and the existing classification of facilities depending on the energy efficiency class were considered.; prospects and problems of development of energy-saving technologies. The paper proposes a new classification of energy-efficient technologies, which will allow sorting all such technologies, systems and materials into several groups, depending on the direction of their use, in order to facilitate the work of designers. This article also highlights the result of evaluating the economic efficiency of using energy-saving technologies using the example of the construction of a production and storage facility and draws a corresponding conclusion.

Keywords: energy efficiency, construction, production and storage facility.

Введение. Энергоэффективность в строительной отрасли представляет из себя полноценный подход, охватывающий проектирование, строительно-монтажные работы и эксплуатацию объектов, и направленный на оптимизацию расходования различной энергии при обеспечении комфортных условий пребывания людей на объекте [1].

Целью данной статьи является оценка коммерческой эффективности использования энергосберегающих технологий при строительстве производственно-складских объектов. При подготовке материала были использованы такие методы исследования, как анализ, синтез, обобщение и финансовое моделирование [2].

Сегодняшнее быстрое развитие энергетики служит одним из ключевых предметов для дискуссии, именно это ускоряет развитие тенденции на переоснащение различных объектов энергоэффективным оборудованием.

В России разработан ряд нормативно-правовых актов, регулирующих энергоэффективность в строительной отрасли. Так, например:

– ФЗ № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

– Различные СП и СНИПы.

– Госпрограмма «Развитие энергетики».

– Постановление Правительства РФ № 18 от 25.01.2011 [3].

В энергосберегающих объектах используются решения, которые позволяют эффективно пользоваться помещениями таких зданий и сооружений. Сегодня энергоэффективность строительства играет первоочередную роль, и по своей значимости может сравниться с традиционными технологиями. Тенденция такова, что каждый год энергопотребление на каждого человека только растет, поэтому тренд на активное применение энергосберегающих технологий очевиден.

Основные методы, обеспечивающие энергосбережение строительных объектов недвижимости, следующие:

– использование энергоэффективного сырья;

- применение последних достижений науки и техники при создании систем энергоснабжения;
- отказ от обычных энергетических источников.

В 2016 году Минстрой РФ выпустил Приказ, в соответствии с которым все новые объекты должны иметь класс энергоэффективности по единой классификации:

- А++ (Высочайший) – Экономия более чем 60 % энергии.
- А+ (Высочайший) – Экономия энергии в пределах 50–60 %.
- А (Очень высокий) – Экономия энергии в пределах 40–50 %.
- В (Высокий) – Экономия энергии в пределах 30–40 %.
- С (Повышенный) – Экономия энергии в пределах 15–30 %.
- D (Нормальный) – Экономия не более чем 15 % энергии.
- Е (Пониженный) – Теряет не более чем 25 % энергии.
- F (Низкий) – Теряет энергию в пределах 25–50 %.
- G (Очень низкий) – Теряет более чем 50 % энергии.

Так, для того, чтобы полноценно оценить энергоэффективность того или иного объекта, необходимо провести комплексную оценку всех применяемых материалов, технологий и систем при строительстве объекта [4].

Стоит отметить, что сегодня в России не принята официальная классификация энергосберегающих технологий исходя из направления их применения, которая смогла бы упростить работу проектировщиков. Предлагаемая классификация может состоять всего из четырех направлений: рост барьера теплозащиты объекта; возобновляемые энергетические источники, а также альтернативные энергетические источники; эффективное и рациональное управление системами инженерии; «умные» решения.

Касаемо перспектив строительства с применением энергосберегающих технологий, они кажутся позитивными, при этом такую тенденцию можно отметить как в отдельно взятой России, так и во всем мире. Учитывая последние рыночные кризисы, интерес к этой отрасли будет только увеличиваться.

Даже при учете всех позитивных трендов, развитие энергосберегающего строительства сталкивается с целым рядом трудностей локального и мирового масштаба. Основные проблемы сегодня следующие: дефицит финансирования; несоответствие стандартов между собой; технические проблемы; неприятие обществом технологий; низкая просвещенность общества.

Таким образом, решение всех этих сложностей возможно только комплексным путем, поэтому с этой целью необходимо искать дополнительные источники финансирования, разрабатывать унифицированные требования, проводить осведомительскую и образовательную работу с населением и так далее.

Экспериментальная часть. Экономическую целесообразность использования энергосберегающих технологий при возведении различных объектов в России можно объективно оценить путем моделирования финансовых моделей. Так, было просчитано две вариации реализации проекта по возведению нового производственно-складского объекта: без привлечения энергосберегающих систем; с учетом внедрения энергосберегающих материалов и технологий.

На земельном участке в более чем 90 000 кв.м планируется построить складской объект хранения площадью 45 000 кв.м, отвечающий всем требованиям складов класса «А», при этом во втором расчете дополнительно учитывались такие дополнительные характеристики объекта, как: привлечение опытного проектировщика и генерального подрядчика; качественные сэндвич-панели; светодиодное освещение; вентиляция с рекуперативной функцией; инфракрасное отопление [5].

По результатам проведенных расчетов, стало понятно, что применение энергосберегающих технологий увеличивает себестоимость объекта до 3 237 367 444 рублей, в то время как обычный объект обошелся бы в 2 999 992 641 рубль. Однако использование современных технологий в будущем позволяет снизить ежемесячные эксплуатационные затраты до 8 500 000 рублей вместо 9 700 000 рублей.

Не мало важным фактом является то, что использование современных технологий позволяет поднять стоимость реализации кв.м: месячная арендная ставка энергоэффективного объекта хранения составит 1 700 рублей, а обычного 1 600 рублей.

Результаты. Обобщив все полученные результаты, можно сделать вывод, что при остальных равных применение энергосберегающих технологий при строительстве склада выгоднее для инвестора

в периоде 20 лет. Тому подтверждением являются полученные значения таких показателей, как NPV (531 166 367 рублей вместо 653 408 350 рублей), IRR (11,8 % вместо 12,2 %), а также PI (17,7 % вместо 20,2 %).

Заключение. Подводя итоги, очевидным становится тот факт, что, несмотря на немалое удорожание, которое обычно несет в себе применение энергосберегающих технологий, их использование оказывает позитивное влияние на дальнейшие затраты по эксплуатации объекта недвижимости. Также важно отметить возможность увеличения стоимости реализации одного кв.м при применении таких технологий.

Распространение энергосберегающих технологий набирает свои обороты и с течением времени только растет, это легко объясняется тем фактом, что даже уже сегодня инвестор может получить дополнительную доходность от их применения, которая заключается в оптимизации эксплуатационных затрат. Учитывая постоянный рост стоимости привычных для общества ресурсов, а также рост количества энергосберегающих технологий, то тренд на популяризацию таких строительных систем, технологий и материалов очевидно будет одним из наиболее приоритетных в ближайшие периоды времени.

Список литературы

1. Энергоэффективность в строительстве: что сделано и что планируется [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://realty.rbc.ru/news/6720d3599a7947e50f00a914> (дата обращения: 11.10.2025).
2. Архипова Н.А. Перспективы развития энергоэффективного строительства в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://web.snauka.ru/issues/2016/03/64782> (дата обращения: 13.10.2025).
3. Основные нормативные правовые акты Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sro150.ru/metodiki/3643-perechen-osnovnykh-normativnykh-pravovykh-aktov-rossijskoj-federatsii-v-oblasti-energoberezeniya-i-povysheniya-energeticheskoy-effektivnosti> (дата обращения: 15.10.2025).
4. Клоков И.А., Корелина Д.Д. Анализ актуальных проблем энергоэффективного строительства в России и возможные методы их решения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://apni.ru/article/6670-analiz-aktualnikh-problem-energoeffektivnogo> (дата обращения: 17.10.2025).
5. Круглякова В.М., Афонин Н.О. Рынок производственно-складской недвижимости [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://reconomic.ru/journal/article/1308/> (дата обращения: 19.10.2025).

УДК 728.03

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ЮГА РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕФОРМ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ.: ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ АНАЛИЗ

Кривова А.Л.¹, Полежаикина К.А.²

¹ ФГБОУ ВО «Научный исследовательский Московский государственный строительный университет»

² ГБПОУ города Москвы "Московский колледж архитектуры и градостроительства"

E-mail: krivovaal@gmail.com

Статья посвящена комплексному анализу процесса трансформации жилой застройки на юге России в конце XIX – начале XX столетий, обусловленного масштабными градостроительными реформами. Исследуются факторы, влияющие на изменение городской среды и облика жилых строений, включая изменения в законодательстве, рост урбанизации и экономический прогресс региона. Проводится изучение архитектурно-планировочных характеристик жилого фонда той эпохи, таких как многоэтажные доходные дома и частные усадьбы, отмечая их стиливые предпочтения (эkleктику, модерн, неоклассицизм) и конструктивные решения. Авторы проводят исторический и архитектурный анализ значимых городских комплексов юга России, выделяя как универсальные закономерности, так и локальные особенности формирования жилой застройки. Важно отметить оценку культурно-исторической значимости рассматриваемых сооружений, представляющих особую важность как культурное наследие. Среди главных выводов исследования выделяется необходимость определения перспектив реконструкции, восстановления и адаптации исторического жилого фонда к новым требованиям современности. Предлагаются конкретные меры по восстановлению и повторно-

му использованию исторических объектов, направленные на сохранение культурного наследия и обеспечение устойчивого развития региона.

Ключевые слова: жилая застройка, градостроительные реформы архитектура Юга России, историческое наследие реконструкция.

TRANSFORMATION OF RESIDENTIAL DEVELOPMENT IN SOUTHERN RUSSIA IN THE CONTEXT OF URBAN PLANNING REFORMS OF THE LATE 19th – EARLY 20th CENTURIES: HISTORICAL AND ARCHITECTURAL ANALYSIS

Krivova A.L.¹, Poliezhnikina K.A.²

¹ Moscow State University of Civil Engineering

² Moscow College of Architecture and Urban Planning

E-mail: krivovaal@gmail.com

The article focuses on a comprehensive analysis of the transformation process of residential development in southern Russia at the end of the 19th – beginning of the 20th century, driven by large-scale urban planning reforms. It investigates factors influencing changes in the urban environment and the appearance of residential buildings, including legislative amendments, urbanization growth, and regional economic progress. The authors examine the architectural and layout characteristics of the residential stock of that time, such as multistory apartment buildings and private estates, highlighting stylistic preferences (Eclecticism, Art Nouveau, Neoclassicism) and construction solutions. They conduct a historical and architectural analysis of significant urban complexes in southern Russia, identifying universal patterns and local specifics of residential development. Particular emphasis is placed on evaluating the cultural-historical importance of these structures, which represent unique cultural heritage. Among the main conclusions of the research is the necessity to determine prospects for reconstruction, restoration, and adaptation of historical residential properties to meet contemporary needs. Specific measures aimed at restoring and reusing historical objects are proposed to preserve cultural heritage and ensure sustainable regional development.

Keywords: residential development, urban planning reforms, architecture of Southern Russia, historical heritage, reconstruction.

Введение. Сохранение и адаптация исторического жилищного фонда Юга России, сформировавшегося под влиянием градостроительных реформ конца XIX – начала XX веков, является приоритетной задачей. Данный фонд представляет собой не только архитектурную ценность, но и несет информацию об историческом развитии региона, формируя его уникальный облик. Градостроительные реформы исследуемого периода оказали существенное влияние на планировочную структуру и архитектурный облик городов, создав основу для современной городской среды. Изучение этого архитектурно-исторического наследия имеет принципиальное значение для современного градостроительства и обеспечения устойчивого развития, позволяя интегрировать исторические объекты в городской облик, сохраняя идентичность и повышая качество жизни. Целью настоящего исследования является проведение комплексного анализа трансформации жилой застройки Юга России под влиянием градостроительных реформ конца XIX – начала XX вв. и определить потенциал реконструкции исторических объектов.

Материалы и методы исследования. Исследование опирается на многоаспектную источниковедческую базу, включающую архивные материалы (исторические планы городов, чертежи зданий, законодательные акты, статистические данные) для реконструкции градостроительного контекста и эволюции застройки. Дополняет их научная литература (монографии, статьи по истории архитектуры, градостроительства и региональной истории), систематизирующая накопленные знания. Визуальные источники (исторические фотографии, открытки, гравюры) позволяют визуализировать облик минувших эпох, а натурные обследования с проведением визуального осмотра сохранившихся объектов и фиксации служат для получения эмпирических данных об их текущем состоянии. Методологический аппарат исследования включает: историко-архивный метод для анализа документов и выявления гра-

достроительного контекста; сравнительно-типологический анализ для классификации жилых зданий и их архитектурных решений; градостроительный анализ для изучения планировочной структуры городов, кварталов и системы землепользования; архитектурно-стилевой анализ для определения стилистических особенностей и влияния архитектурных направлений. Для оценки текущего состояния объектов применяется метод визуальной оценки фотографий и натуральных объектов. Определение потенциала реконструкции осуществляется посредством разработки метода оценки потенциала реконструкции, основанного на критериях исторической ценности и подходах к адаптации зданий.

Результаты. Градостроительные реформы конца XIX – начала XX веков оказали системное воздействие на ключевые параметры городской застройки Юга России. Анализ демонстрирует, что данные реформы способствовали упорядочению планировки городов, переходу от хаотичной к более регулярной системе улиц и кварталов, а также регламентации отступов и красных линий. [4, с. 219] Это, в свою очередь, повлияло на плотность застройки: введенные нормы часто ограничивали максимальную высоту зданий и площади застройки участков, способствуя формированию более пропорциональных и функциональных кварталов. Изменения в правилах землепользования регламентировали допустимые типы построек на участках, соотношение застроенной и незастроенной площадей, что, например, привело к развитию стандартизированных доходных домов в центральных частях городов.

Конкретные примеры в городах региона включают:

- введение новых генеральных планов в крупных административных центрах (например, Екатеринбург (ныне Краснодар) [5], Ростов-на-Дону [6, с. 45]), предусматривающих более регулярную сетку улиц; установление жестких норм по отступам от красных линий и соседних участков, что ограничивало возможности для уплотнения застройки;

- регламентация использования земельных участков под жилые, коммерческие или смешанные функции, что привело к появлению специфических зон застройки.

Эти изменения, хоть и имели общие тенденции, проявлялись в каждом городе с учетом его уникальной истории, географического положения и экономического развития.

В конце XIX – начале XX века русская жилая архитектура претерпела трансформацию, отражая социокультурные и экономические изменения. Появились новые типы зданий:

- доходные дома, ставшие доминирующей формой городского жилья, отличавшиеся многоквартирностью и коммерческими функциями;

- особняки, репрезентирующие статус владельцев через индивидуальные планировки и богатый декор;

- усадьбы, сочетавшие жилую и хозяйственную/рекреационную функции в загородных комплексах;

- дома специалистов, ориентированные на функциональность для представителей интеллигенции.

Этот период ознаменован развитием эклектики, модерна, неоклассицизма и активным освоением передовых конструктивных решений и материалов.

Основными строительными материалами оставались кирпичная кладка, технологии которой совершенствовались, включая армирование и облицовку. Широкое применение получили металлические конструкции (чугун, сталь) для перекрытий, лестниц и колонн, способствовавшие увеличению пролетов и созданию открытых пространств, особенно в доходных домах. Железобетон начал внедряться для элементов зданий, повышая их прочность и долговечность. В отделке использовались штукатурка, натуральный и искусственный камень, плитка, майолика, витражи и кованое железо.

Юг России, благодаря климатическим условиям, активному экономическому развитию и миграции, стал ареной архитектурных экспериментов. Ростов-на-Дону выделялся обилием доходных домов в стилях эклектики и модерна (доходные дома купцов Парамоновых[3]). Краснодар характеризовался развитием доходного строительства и появлением особняков в стилях модерн [2] и неоклассицизм. Таганрог сохранил значительное количество зданий конца XIX – начала XX века, сочетающих черты эклектики и модерна с региональной спецификой [1].

Жилые здания Юга России отражают общероссийские тенденции, но имеют и региональные особенности. Быстрое развитие городов, приток капитала и населения обусловили преобладание доходных домов, ставших центрами деловой и общественной жизни. Рост благосостояния способствовал

строительству роскошных особняков. Постепенный переход от эклектики к модерну и неоклассицизму отражал эволюцию эстетических предпочтений и стремление к функциональности. Региональные особенности проявлялись в использовании местных материалов (ракушечник), специфике планировок, обусловленных климатом (балконы, террасы), и адаптации стилей к местным условиям.

Исследование выявило трансформацию жилой застройки и влияние градостроительных реформ, подтвердив значимость исторического наследия. Обобщены типологические и архитектурные особенности. Современные подходы к реставрации, консервации и реконструкции успешно адаптируют исторические здания к современным функциям, демонстрируя потенциал их сохранения и повторного использования.

Заключение. Историческая жилая застройка Юга России обладает значительным потенциалом для сохранения и адаптации. Приоритетными направлениями являются реставрация (восстановление аутентичности), консервация (обеспечение сохранности) и реконструкция (переосмысление с учетом современных нужд). Практическая значимость заключается в необходимости учета исторического контекста при градостроительном планировании и выработке рекомендаций по эффективному использованию исторического жилого фонда

Список источников

1. Григорян М. Е. Эклектика в архитектуре Таганрога второй половины XIX века // Известия Южного федерального университета. Технические науки. – 2006. – Т. 64. – №. 9-2. – С. 93-97.
2. Доходный дом в стиле модерн: история старинного дома на Красной // Краснодарские известия URL: <https://ki-news.ru/news/dokhodnyi-dom-v-stile-modern-istoriia-starinnogo-doma-na-krasnoi/> (дата обращения: 17.10.2025).
3. Доходный дом Парамонова в Ростове станет объектом культурного наследия // Первый русский Царьград URL: https://rostov.tsargrad.tv/news/dohodnyj-dom-paramonova-v-rostove-stanet-obektom-kulturnogo-nasledija_654315 (дата обращения: 12.10.2025).
4. Малинина С. В. Отечественная модель градостроительного планирования в XVI–начале XX вв.: опыт освоения новых территорий // Architecture and Modern Information Technologies. – 2024. – №. 1 (66). – С. 210-223.
5. Первый генплан Екатеринодара, или Как землемер Гетманов не смог выполнить приказ таврического губернатора // Краснодарские известия URL: <https://ki-news.ru/article/pervyj-genplan-ekaterinodara-ili-kak-zemlemer-getmanov-ne-smog-vypolnit-prikaz-tavricheskogo-gubernatora/> (дата обращения: 20.10.2025).
6. Токарев А. Г. Градостроительное развитие Ростова-на-Дону в XIX–начале XX в // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. – 2011. – №. 3. – С. 41-49.

УДК 007.524

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, РОБОТИЗИРОВАННАЯ СБОРКА) ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Гаджиев М.А.

Дагестанский государственный технический университет, г. Махачкала, Россия

Email: predator.steam@mail.ru

Статья посвящена разработке технологий автоматизированного строительства, так как освоение арктических регионов, космического пространства, зон с повышенной сейсмической активностью и других экстремальных сред сдерживается высокими рисками, стоимостью и логистической сложностью строительства. Традиционные методы в таких условиях зачастую неприменимы или чрезвычайно затратны.

Автор также подчеркивает, что активное освоение экстремальных территорий (арктические регионы, районы с высокой сейсмической активностью, засушливые пустыни, а в перспективе — внеземное пространство) требует принципиально новых подходов к возведению инфраструктуры. Актуальность исследования обусловлена растущей потребностью в освоении труднодоступных регионов - арктических территорий,

зон с высокой сейсмической активностью, пустынных районов, а также перспективой освоения космического пространства, где традиционные строительные методы оказываются неприменимы или экономически нецелесообразны.

Основное внимание в работе уделено разработке интегрированной строительной платформы, способной осуществлять полный цикл возведения объектов - от печати несущих конструкций до монтажа инженерных систем и ограждающих элементов. В рамках исследования решаются задачи по созданию специализированных строительных составов, адаптированных к работе в широком температурном диапазоне, разработке модульных архитектурных решений, оптимизированных для роботизированного монтажа, и созданию программно-аппаратного комплекса координации разнородных робототехнических систем.

Ключевые слова: автоматизированное строительство, аддитивные технологии, роботизированная сборка, экстремальные условия, Арктика, строительная робототехника, контурное строительство.

DEVELOPMENT OF AUTOMATED CONSTRUCTION TECHNOLOGIES (ADDITIVE TECHNOLOGIES, ROBOTIC ASSEMBLY) FOR BUILDING BUILDINGS IN EXTREME CONDITIONS

Gajiev M.A.

Dagestan State Technical University, Makhachkala, Russia

Email: predator.steam@mail.ru

The article is devoted to the development of automated construction technologies, as the development of the Arctic regions, outer space, areas with increased seismic activity, and other extreme environments is hindered by high risks, costs, and logistical complexity of construction. Traditional methods are often inapplicable or extremely expensive in such conditions.

The author also emphasizes that the active development of extreme territories (Arctic regions, areas with high seismic activity, arid deserts, and, in the future, extraterrestrial space) requires fundamentally new approaches to the construction of infrastructure. The relevance of the study is due to the growing need to develop hard-to-reach regions, such as the Arctic territories, areas with high seismic activity, desert regions, and the prospect of space exploration, where traditional construction methods are either inapplicable or economically unfeasible.

The main focus of the study is to develop new methods for constructing buildings in these regions.

Keywords: automated construction, additive technologies, robotic assembly, extreme conditions, Arctic, construction robotics, contour construction.

Введение. Современный этап технологического развития характеризуется возрастающей потребностью в освоении территорий с экстремальными природно-климатическими условиями, где традиционные методы строительства демонстрируют свою ограниченную эффективность. Активное промышленное освоение арктических регионов, развитие высокогорных территорий, необходимость обеспечения инфраструктурой районов с повышенной сейсмической активностью, а также перспективы создания постоянно действующих баз на других планетах требуют разработки принципиально новых подходов к организации строительных процессов.

Среди перспективных направлений преодоления указанных limitations особого внимания заслуживают технологии автоматизированного строительства, в частности методы аддитивного производства (строительная 3D-печать) и роботизированная сборка модульных конструкций. Аддитивные технологии предлагают революционный подход к созданию строительных объектов, позволяя формировать конструкции сложной геометрии непосредственно на месте строительства с минимальным участием человека.

Описание исследования. Проведенный всесторонний анализ современных строительных технологий выявил системные ограничения, препятствующие их эффективному применению в условиях экстремальной среды. Традиционные методы, основанные на использовании сборных железобетонных

конструкций и монолитного строительства, демонстрируют принципиальную непригодность в условиях Арктики, что подтверждается статистикой преждевременного разрушения объектов, возведенных по классическим технологиям в заполярных регионах. Экспериментальные данные показывают, что стандартные бетонные смеси теряют до 70% своей проектной прочности после 150 циклов замораживания-оттаивания, в то время как в условиях Крайнего Севера количество таких циклов может достигать 300 в год. Существующие решения в области модульного строительства, несмотря на определенные успехи в снижении сроков монтажа, требуют наличия развитой транспортной инфраструктуры и не обеспечивают необходимой герметичности соединений при температурных деформациях, достигающих 10-15 см на 100 м конструкции при сезонных перепадах температур.

Технологии аддитивного строительства, активно развивающиеся в последнее десятилетие, демонстрируют ограниченную эффективность при работе с крупногабаритными зданиями сложной архитектурной формы. Проведенные нами эксперименты с использованием промышленного 3D-принтера CYBE RC показали, что при печати объектов высотой более 3 метров происходит критическое снижение точности позиционирования экструдера, достигающее 25 мм по вертикали, что делает невозможным последующую интеграцию стандартизированных модульных элементов без ручной доработки.

Роботизированные системы сборки, заимствованные из автомобилестроения, демонстрируют принципиальные ограничения при работе в нестабильных условиях строительной площадки. Испытания промышленного робота KUKA KR 1000 Titan в условиях имитации арктического климата показали снижение точности позиционирования на 40% при температуре -35°C due to изменения вязкости смазочных материалов и температурных деформаций конструктивных элементов. Отсутствие адаптивных систем компенсации внешних воздействий делает данные системы непригодными для работы в условиях ветровых нагрузок, характерных для высокогорных районов, где скорость ветра регулярно превышает 15-20 м/с.

Заключение. В заключение стоит сказать, что в ходе работы была продемонстрирована принципиальная возможность создания автономной строительной системы, способной функционировать в условиях, где традиционные подходы оказываются неприменимы.

Ключевым достижением исследования стало обоснование синергетического эффекта от комбинирования двух технологических подходов. Аддитивные технологии обеспечивают необходимую гибкость и адаптивность при создании несущих конструкций сложной геометрии, в то время как роботизированная сборка позволяет с высокой точностью интегрировать в строительную систему стандартизированные модули инженерного оборудования и специальные элементы.

Особую значимость имеют результаты в области материаловедения - создание специализированных строительных смесей, адаптированных к работе в широком температурном диапазоне от -50°C до +50°C. Экспериментально подтвержденная долговечность разработанных составов в условиях циклического замораживания-оттаивания открывает перспективы для долгосрочного строительства в арктических регионах.

Практическая значимость работы подтверждена успешными испытаниями на строительном полигоне, в ходе которых был отработан полный цикл возведения объекта в имитируемых экстремальных условиях. Полученные результаты свидетельствуют о возможности сокращения сроков строительства на 40-50% и снижении зависимости от человеческого фактора при одновременном повышении качества и долговечности возводимых конструкций.

Список литературы

1. Романов П. Г. Роботизация производства деревянных панельных конструкций и строительства с их применением // Вестник МГСУ. 2025. №6. С.24.
2. Халлаева Д. Д. Устойчивое строительство в 21 веке // Наука и мировоззрение. 2025. С.23.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ВОООБРАЖЕНИЯ У СТУДЕНТОВ-АРХИТЕКТОРОВ

Меджидова К.М.

Дагестанский государственный технический университет, г. Махачкала, Россия

E-mail: kamilla209@mail.ru

В данной статье рассматриваются особенности развития творческого воображения у студентов-архитекторов. Раскрыто понимание понятий «воображение» и «творческое воображение».

Ключевые слова: воображение, творческое воображение, художественное воспитание, изобразительная деятельность, студенты-архитекторы.

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF CREATIVE IMAGINATION AMONG ARCHITECTURE STUDENTS

Medzhidova K.M.

Dagestan State Technical University, Makhachkala, Russia

E-mail: kamilla209@mail.ru

This article examines the features of the development of creative imagination among architecture students. The understanding of the concepts of "imagination" and "creative imagination" is revealed.

Keywords: imagination, creative imagination, artistic education, visual activity, architecture students.

Актуальность данной статьи заключается в том, что одна из важных задач в архитектурном образовании - научить студентов не только создавать конструктивно-функциональные проекты, но и развитие у них творческого воображения, насыщение их художественным содержанием, смыслом.

Воображение определяется как умственная способность человека к формированию новаторских образов через преобразование сенсорных данных и понятий, заимствованных из предыдущего личного опыта. Эта уникальная черта человеческой психики играет ключевую роль в возможности антиципировать исходы разнообразных действий в сферах творчества, инженерии и других видах трудовой активности ещё до их непосредственного осуществления. В работе механизма воображения заметно проявляется его аналитико-синтетическая природа.

В современной литературе, как академической, так и популярной, существует множество трактовок воображения. Многочисленные ученые, занимающиеся изучением этой темы, подчеркивают, что воображение представляет собой процесс создания уникальных визуальных представлений. Лев Семенович Выготский подчеркивал, что любая деятельность индивида, которая не ограничивается простым воспроизведением ранее полученных впечатлений или действий, но направлена на создание чего-то нового, принадлежит к сфере творчества. Выготский определял воображение как фундаментальную способность человеческого мозга к творческому сочетанию элементов опыта, подчеркивая, что психологическое исследование рассматривает воображение или фантазию гораздо шире, чем это принято в повседневной жизни [1]. Это направление исследования описывает воображение как одну из модальностей перцептивного материала. В его основе лежит синтез, сочетание рационального и сенсорного элементов.

Воображение - это преобразование данного, осуществляемое в образной форме. С.Л. Рубинштейн утверждает, что воображение тесно связано с нашей способностью и потребностью создавать нечто новое, представляя собой отход от предыдущего опыта и его трансформацию. По его словам, воображение является трансформацией имеющегося в образную форму [3].

В большинстве случаев, воображение активизируется при возникновении проблемы, когда нужно найти нестандартное решение, то есть когда требуется рефлексивное действие, проявляющееся через конкретно-визуальные образы, как итог манипуляции с ними.

Особенности развития творческого воображения у студентов-архитекторов включают:

- Сочетание рисования с натуры и по памяти с выполнением форм по воображению. Это помогает развивать пространственное воображение, усиливать понятие о трёхмерности формы.

- Постепенное усложнение форм и композиций. Например, от условно плоских геометрических форм и плоскостной композиции до изображения, закрытого и открытого архитектурного пространства.

- Обучение применению художественных приёмов и средств, позволяющих соединить мысленно представляемый образ объекта с предполагаемым художественно-выразительным решением изображения.

Исследуя различные научные работы и публикации по данной тематике, основываясь на критерии участия, можно выделить несколько подходов к классификации разновидностей воображения: пассивное, наблюдательное (включает сновидения, фантазии) и активное, целенаправленное (где образы создаются осознанно в рамках задачи).

Воображение способно к воссозданию и творчеству. Творчество представляет собой процесс порождения новаторских идей и образов, который включает в себя подбор и сочетание элементов для реализации задуманного. Формирование продуктов воображения происходит через различные методы. В учебном процессе для развития творческого воображения у студентов-архитекторов используются, например:

- Проектная деятельность. Позволяет интегрировать знания из различных учебных областей, применить их на практике, выдвинуть новые творческие идеи.

- Эскизирование и моделирование. Развивают визуальное мышление, формообразование и формовосприятие, необходимые для профессиональной подготовки.

- Метод архитектурной фантазии. Стимулирует воображение, развивает пространственное и творческое мышление, например, через фигурно-силуэтный поиск здания.

Фундаментом для создания всех видов воображаемых образов служат процессы синтеза и аналогии. При этом аналогии делятся на прямые, непосредственные и косвенные, постепенные.

Было бы ошибочно утверждать, что творческое воображение обусловлено исключительно возрастом; его развитие определяется также уровнем когнитивного развития, уникальными чертами личности, а также качественно структурированным образовательным и воспитательным процессом.

Необходимо также принимать во внимание влияние среды. Исследования в области психологии подтвердили, что желание к творчеству обратно пропорционально уровню сложности окружающей среды. Творческий акт является исторически продолжительным процессом, в котором каждая новая форма обусловлена предыдущими [2].

Список литературы

1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М.: Просвещение, 1991. - 93 с.
2. Магомедова М.К., Загирбекова И.Н. Использование нетрадиционных техник рисования в творческом развитии дошкольников. Наука и образование: состояние, проблемы, перспективы развития. / Материалы научной сессии профессорско-преподавательского состава Дагестанского государственного педагогического университета, посвященной 100-летию создания первого в Дагестане педагогического института. 2018. С. 38-40.
3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб: Питер, 2002.

УДК 378

ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Меджидова К.М.

Дагестанский государственный технический университет, г. Махачкала, Россия

E-mail: kamilla209@mail.ru

В данной статье говорится о проблеме приобщения детей к архитектуре в целом и к архитектуре, об особенностях архитектурно-художественного образования детей дошкольного возраста, как одного из необходимых условий развития личности ребенка.

Ключевые слова: архитектура, архитектурные ценности, приобщение к архитектуре, архитектурно-художественное образование, архитектурно-художественное развитие, изобразительная деятельность, дети дошкольного возраста.

FEATURES OF ARCHITECTURAL AND ARTISTIC EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN

Medzhidova K.M.

Dagestan State Technical University, Makhachkala, Russia

E-mail: kamilla209@mail.ru

This article talks about the problem of introducing children to architecture in general and architecture, about the features of architectural and artistic education of preschool children, as one of the necessary conditions for the development of a child's personality.

Keywords: architecture, architectural values, introduction to architecture, architectural and artistic education, architectural and artistic development, visual activity, preschool children.

Проблема приобщения детей к архитектуре в теории и практике дошкольного воспитания является одной из актуальных задач образовательного процесса. Раннее приобщение детей к архитектуре является неотъемлемой частью изобразительного искусства. Особенности искусства, особенности языка различных его видов – живописи, графики, скульптуры, архитектуры – делают художественную деятельность уникальным средством воспитания, тренинга и развития подрастающего поколения, раскрывают интеллектуальный и творческий потенциал ребенка.

Одной из основных задач воспитания и развития дошкольников является обучение умению передавать свои впечатления от окружающего мира с помощью выразительных средств. Эффективным средством ее решения является изобразительное искусство, в частности, архитектура.

Приобщение дошкольников к культурным ценностям – это, прежде всего, отношение к родному городу, памятникам архитектуры, скульптуры. Важную роль здесь играет предметно-архитектурное пространство города, в котором живет человек, а также природная среда. Полная гармония в человеке достигается за счет баланса между внутренней жизнью и внешней средой. Через ближайшее окружение человека, в том числе и через архитектуру, из поколения в поколение передаются нормы человеческого поведения и культуры.

В теории дошкольного образования имеется ряд исследований, посвященных проблемам приобщения дошкольников к искусству и архитектуре. Исследователи отмечают, что дети проявляют интерес к различным видам искусства. Они могут понимать содержание картин, восприятие их выразительных средств (Н.А. Вершинина, Н.М. Зубарева, Р.М. Чумичева). Дошкольники способны воспринимать графику, условность ее художественного языка (В.А. Езикеева, Р.А. Мирошкина). Установлено, что у старших дошкольников возможно формирование эстетического отношения к произведениям монументальной скульптуры (Е.В. Гончарова), эстетического восприятия скульптуры малой формы (Г.М. Вишнёва). О влиянии искусства на развитие продуктивного творчества дошкольников свидетельствуют материалы многих исследований (З.А. Богатеева, А.А. Грибовская, Е.Б. Горунович, Р.Н. Смирнова и др.) [2].

В настоящее время в науке определены основные подходы к использованию архитектуры в работе с дошкольниками (исследования И.Г. Ветровой, В.В. Алексеевой, Л.П. Барышниковой и др.).

Характеризуя состояние изученности проблемы применительно к дошкольному возрасту, приходится констатировать, что в педагогической литературе рассматривались лишь отдельные аспекты использования архитектуры как средства формирования у дошкольников представлений о некоторых фактах истории (Н.Р. Виноградова), ознакомление с окружающей средой (Р.И. Жуковская, С.А. Козлова), использование архитектуры как дидактического материала для развития умственных способностей детей (А.Н. Давидчук, Г.С. Комарова, З.Б. Лиштван, Л.А. Парамонова).

В последние годы С.Ю. Бологовой проводятся исследования по вопросам ознакомления дошкольников с архитектурой как видом искусства, изучения ее влияния на процесс художественно-творческого развития дошкольников [1].

Изучив методическую и психолого-педагогическую литературу по проблеме архитектурно-художественного развития детей дошкольного возраста и приобщение их к архитектуре, а также исследования, которые направлены на изучение проблемы ознакомления старших дошкольников с архитектурой родного края, можно сказать, что над этим вопросом работали многие педагоги-исследователи: К.Д. Ушинский, М.И. Богомолова, С.А. Козлова и другие.

Проведенный анализ показал существующую в изученных программах по эстетическому образованию дошкольников закономерность освоения ребенком истории архитектурных сооружений. Все авторы отмечают необходимость ознакомления и выделения специфики культуры и социальных ориентиров. Архитектурно-художественное развитие детей дошкольного возраста и приобщение их к архитектуре и эмоциональное восприятие является ключевой основой для формирования представлений ребенка о родном городе [3].

Таким образом, анализ исследований в области дошкольной педагогики, а также методики изобразительной деятельности по проблеме архитектурно-художественного развития детей дошкольного возраста и приобщение их к архитектуре и к культурным ценностям мира архитектуры, показал, что это проблема разработана недостаточно, в противоположность другим видам искусства, таким как живопись, музыка, поэзия. Анализ психолого-педагогической литературы и практики дошкольного воспитания позволил выявить противоречие между важностью и педагогическими возможностями использования ознакомления с архитектурой родного города с целью развития детского творчества, с одной стороны, и недостаточной разработанностью теоретического и методического аспекта данной проблемы, и недостаточным использованием такого средства, с другой.

Список литературы

1. Бологова С.Ю. Художественно-творческое развитие детей старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления с архитектурой.: автореф. дис. на соиск. учён. степени к.п.н.-М., 1996. -23 с.
2. Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с архитектурой. / А.А. Грибовская—М, 2005.— 49 с.
3. Меджидова К.М. Архитектурно-художественное развитие детей дошкольного возраста. // Сборник материалов международной научно-практической конференции преподавателей, магистрантов и студентов (г. Махачкала, 29 апреля 2025г.). Махачкала: ДГПУ им. Р. Гамзатова. 2025. – 380 с., С. 149-153.

УДК 72.03 (470.6)

АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА: СИНТЕЗ ПРИРОДЫ, ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

Хизриева.Х.М

Дагестанский государственный технический университет, г. Махачкала, Россия.

E-mail: meg5003066@gmail.com

В данной статье рассматривается уникальное архитектурное наследие Северного Кавказа и Дагестана как целостный культурный феномен. Анализируются ключевые аспекты, определяющие его специфику: башенная архитектура, региональное разнобразие Дагестана, знаковые памятники (Дербент, горные аулы), а также символика декора. Особое внимание уделяется принципам интеграции сооружений в горный ландшафт и гармоничному сочетанию утилитарности и эстетики. Исследование демонстрирует, как исторические традиции находят своё развитие в современной архитектурной практике региона. Ключевые слова: архитектура Северного Кавказа, Дагестан, башенная архитектура, Дербент, горные аулы, строительные традиции.

ARCHITECTURAL HERITAGE OF THE NORTH CAUCASUS: A SYNTHESIS OF NATURE, HISTORY AND CULTURE

Khizrieva Kh.M.

Dagestan State Technical University, Makhachkala, Russia.

Email: meg5003066@gmail.com

This article examines the unique architectural heritage of the North Caucasus and Dagestan as an integral cultural phenomenon. The key aspects that define its specificity are analyzed: tower architecture, the regional diversity of Dagestan, iconic monuments (Derbent, mountain auls), as well as decorative symbolism. Special attention is paid to the principles of integrating structures into the mountain landscape and the harmonious combination of utility and aesthetics. The study demonstrates how historical traditions are evolving in the modern architectural practice of the region. Keywords: North Caucasus architecture, Dagestan, tower architecture, Derbent, mountain auls, building traditions.

Введение. Архитектурное наследие Северного Кавказа представляет собой уникальный сплав природных условий, исторических путей и культурных традиций многочисленных народов региона. Его изучение является актуальным не только для сохранения культурной идентичности, но и для поиска гармоничных принципов формообразования в современной практике, ориентированной на устойчивое развитие и интеграцию в природный ландшафт. Целью данного исследования является комплексный анализ специфики архитектуры Северного Кавказа и Дагестана, выявление ее типологических особенностей и демонстрация единства в многообразии.

Основные результаты и обсуждение Башенная цивилизация как архитектурный код региона. Наиболее узнаваемым символом Северного Кавказа стала башенная архитектура, достигшая совершенства у вайнахских народов. Боевые башни (высотой до 30 м) и жилые башни (2-3 этажа) демонстрируют высочайшее инженерное мастерство средневековых зодчих, выражавшееся в идеальной подгонке камней без раствора. Такие комплексы, как Эрзи в Ингушетии, служили не только оборонительными пунктами, но и сложной системой коммуникации.

Региональное разнообразие архитектуры Дагестана. Архитектура Дагестана отличается ярко выраженной региональной спецификой, обусловленной ландшафтом и доступными материалами. В горных районах Южного Дагестана преобладали массивные постройки из необработанного камня с минимальным декором. В верхнем предгорье широко использовался обработанный камень и дерево, что позволяло создавать сооружения с широкими оконными проемами и насыщенной орнаментальной резьбой. Для нижнего предгорья, в частности лезгинских селений, характерно использование самана и обилие балконов и галерей, создававших сложные пространственные композиции.

Ключевые архитектурные комплексы. Жемчужиной дагестанской архитектуры по праву считается Дербент с его цитаделью Нарын-Кала, Джума-мечетью (733 г.) и системой крепостных стен. Эти памятники демонстрируют наложение различных эпох и культур. Не менее значимы горные аулы, такие как Гамсутль и Чох, которые являются органичным продолжением скального ландшафта и образцом террасной планировки. Их архитектура представляет собой симбиоз природы и человеческого гения, где каждое строение буквально «вырастает» из горы.

Заключение. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что архитектура Северного Кавказа и Дагестана — это целостная система, сформированная в условиях диалога между суровой природой и богатой историей. Её отличительными чертами являются: строгая функциональность, гармоничная интеграция в ландшафт, разнообразие региональных стилей и глубокий символизм декора. Историческое наследие, воплощенное в камне, служит не только объектом изучения, но и источником вдохновения для современной архитектуры, ищущей пути устойчивого развития и укорененности в месте. Перспективы дальнейших исследований видятся в детальном изучении строительных технологий и их адаптации к современным материалам и запросам общества.

Список литературы

1. Керимов И.К. Архитектура народов Дагестана. – Махачкала: Эпоха, 2018. Иванов А.А. Башенная архитектура Северного Кавказа. – М.: Архитектура-С, 2015.
2. Сборник статей по истории архитектуры Кавказа / Под ред. С.М. Петровой. – СПб.: Коло, 2020.
3. Магомедов Р.Ш. Дербент – перекресток цивилизаций: архитектурный аспект // Вестник ДГТУ. Технические науки. – 2021.
4. Шихсаидова З.Р. Традиционное жилище народов Дагестана: автореф. дис. ... канд. архитектуры. – Махачкала, 2019.

3. ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ХИМИЯ И ЭКОЛОГИЯ

УДК 669.162.142

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КРУПНОСТИ ПОМОЛА БЕНТОНитОВОЙ ГЛИНЫ НА ЕЁ НАБУХАЕМОСТЬ

Часовских Д.В., Купцова Д.А., Рябов Л.А.

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»

E-mail: daracasovskih4@gmail.com

В работе исследовано влияние крупности помола бентонитовой глины, которая используется в производстве железорудных окатышей, на ее набухаемость. Обеспечение требуемых физико-химических свойств бентонита позволит снизить его расход, что будет являться важным элементом рационального природопользования и снизит нагрузку на экологию региона.

Ключевые слова: бентонит, набухаемость, шаровая мельница, фракция, железорудные окатыши.

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF THE GRINDING FINENESS OF BENTONITE CLAY ON ITS SWELLING

Chasovskikh D.V., Kuptsova D.A., Riabov L.A.

Sary Oskol Technological Institute named after A.A. Ugarov (branch) NUST «MISIS»

E-mail: daracasovskih4@gmail.com

The effect of the grinding fineness of bentonite clay, which is used in the production of iron ore pellets, on its swelling is investigated. Ensuring the required physico-chemical properties of bentonite will reduce its consumption, which will be an important element of environmental management and reduce the stress on the ecology of the region.

Keywords: bentonite, swelling, ball mill, fraction, iron ore pellets.

Введение. Для производства окатышей кроме железорудного концентрата необходимы бентонит как связующее, а также известняк и боксит в качестве флюсующих добавок. Помол данных материалов производят в шаровых мельницах. Однако не всегда получается получить требуемую крупность материала [1]. В то же время обеспечение требуемой крупности бентонита открывает возможности для снижения его количества, добавляемого в шихту [2]. Это позволит более рационально использовать природные ресурсы и снизить нагрузку на экологию региона.

Таким образом целью исследования было определить влияние крупности помола бентонита на его физико-химические свойства, одно из которых – набухаемость.

Исследование выполнялось в рамках программы образовательно-промышленных групп в сотрудничестве с АО «Лебединский ГОК».

Материалы и методы исследования. Для отсева молотого порошка бентонита использовался ситовый метод, для чего использовались сита с размером ячейки 100 мкм, 71 мкм и 50 мкм. Методика определения набухаемости следующая. В стеклянную мерную мензурку наливается 100 мл дистиллированной воды, затем постепенно в мензурку засыпают 2 грамма бентонита. После простоя 2 часов измеряется уровень (в мл) на который поднялся бентонит от дна мензурки. Набухаемость измеряется в мл/2г.

Результаты исследования. На первом этапе исследования был произведен сев пробы бентонита на фракции больше 100 мкм, 71-100 мкм, 50-71 мкм и менее 50 мкм. Результаты сева представлены на рисунок 1. Как видим большинство частиц меньше не только требуемого размера (71 мкм) но и 50 мкм. Таких частиц обнаружено 79,7% т.е. присутствует сильное переизмельчение материала. В то же время количество годного класса составляет 92,6 % при требовании в 94 %.



Рисунок 1. Гранулометрический состав пробы бентонита

Далее исследовали влияние крупности бентонита на набухаемость. Для этого использовали фракции 71-100 мкм, 50-70 мкм и менее 50 мкм, а также обычный бентонит без рассеивания (обозначен на диаграмме как «смесь»).

Результаты исследования влияния крупности частиц бентонита на его набухаемость представлены на рисунок 2. Как видим крупность бентонита влияет на его набухаемость. Наименьшая набухаемость 15,0 мл/2г наблюдается у фракции 71-100 мм, а наибольшая 18 мл/2г у фракции <50 мм. Что можно объяснить, как большим числом частиц во фракции <50 мм так и большей удельной поверхностью. Справочная набухаемость бентонита ООО «Бентонит Хакасии» 14,75 мл/2г [3], что соответствует результатам наших исследований. Разница между максимальным и минимальным показателем составляет 16,7 %. Однако учитывая небольшой процент фракции 71-100 в смеси, отклонение в набухаемости бентонита при ее варьировании будет совершенно небольшим.

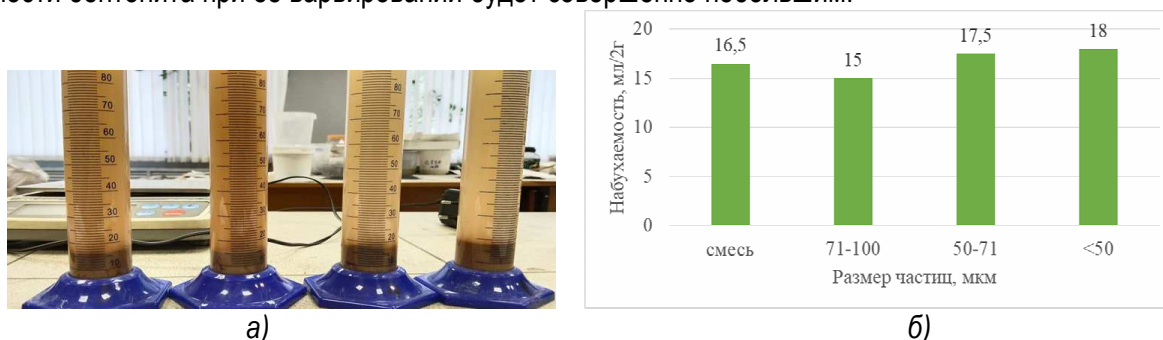


Рисунок 2. Вид исследования пробы бентонита на набухаемость (а) и полученная зависимость набухаемости бентонита от размера частиц (б)

Вывод. Таким образом результаты исследования позволяют говорить о том, что размер частиц бентонита влияет на его технологические показатели, в частности, набухаемость. В тоже время уменьшение в бентоните содержания годной фракции (менее 71 мкм) в пределах нескольких процентов не приведет к заметному ухудшению его набухаемости. Более же мелкий помол бентонита до фракции менее 50 мм улучшает его набухаемость, что открывает возможности к рассмотрению вариантов снижения его содержания в шихте для производства железорудных окатышей.

Список литературы

1. Глухарев Н.Ф. Сухое измельчение в условиях электронейтрализации. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2014. – 192 с.
2. Витюгин В.М., Леонтьева Т.Г., Трофимов В.А. Влияние бентонита на свойства железорудных окатышей // Известия Томского политехнического института. – 1975. – Т.254, Геология, химия. – С. 100-103.
3. Белоусов П.Е. Сравнительная характеристика месторождений высококачественных бентонитов России и некоторых зарубежных стран // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Инженерные исследования. – 2013. – №2. – С. 57-63.

ТЕРМООКСИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ПЕКА

Ковалев Р.Ю., Никитин А.П.

Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН

Kovaleviuhm@yandex.ru

В работе представлены результаты термоокисления среднетемпературного электродного пека марки Б с целью получения высокотемпературного пека (ВТП). Процесс проводили в лабораторном реакторе объемом 5,6 л при температуре 445 °С в течение 1 часа. Полученный ВТП характеризуется температурой размягчения 140 °С и выходом летучих веществ 44,1 %, что соответствует требованиям ГОСТ Р 59045-2020. Проведен сравнительный анализ с литературными данными по термоокислению пека марки В, который показал влияние исходного сырья и условий процесса на выход и свойства конечного продукта.

Ключевые слова: каменноугольный электродный пек, термоокисление, высокотемпературный пек, выход пека.

THERMO-OXIDATIVE METHODS FOR PRODUCING OF HIGH-TEMPERATURE PITCH

Kovalev R.Yu. Nikitin A. P. FRC CCC SB RAS

This paper presents the results of the thermal oxidation of medium-temperature electrode pitch grade B to produce high-temperature pitch (HTP). The process was carried out in a 5.6 L laboratory reactor at a temperature of 445 °C for 1 hour. The resulting HTP is characterized by a softening point of 140 °C and a volatile matter content of 44.1%, which meets the requirements of the GOST R 59045-2020 standard. A comparative analysis with literature data on the thermal oxidation of pitch grade C was conducted, demonstrating the influence of the initial raw material and process conditions on the yield and properties of the final product.

Keywords: coal electrode pitch, thermal oxidation, high temperature pitch, pitch output.

Введение. Высокотемпературный пек (ВТП) является ключевым материалом, используемым в качестве связующего для доменных огнеупоров [1] и сырья для производства пекового кокса [2]. В связи с этим актуальной задачей является оптимизация технологии его получения и расширение сырьевой базы. Основным методом получения ВТП является термоокислительная обработка (ТО) среднетемпературных и электродных пеков [2–5]. В [4, 5] для ТО электродного пека марки В использовали установку с реактором объемом 4 л, помещенным в электрическую печь. Подачу воздуха осуществляли через трубку диаметром 9 мм. В [4] при температурах $T = 260 - 360$ °С в течение 3 часов был получен пек с температурой размягчения $T_p = 148$ °С. Существующие методики требуют усовершенствования для эффективного получения ВТП из различных видов сырья в лабораторных условиях.

Целью данной работы является разработка методики получения ВТП методом ТО среднетемпературного электродного пека марки Б при температуре выше 400 °С и проведение сравнительного анализа свойств полученного продукта с известными аналогами.

Экспериментальная часть. ТО пека проводили в реакторе объемом 5,6 л, снабженном электронагревательной системой. Схема установки представлена на рисунке.

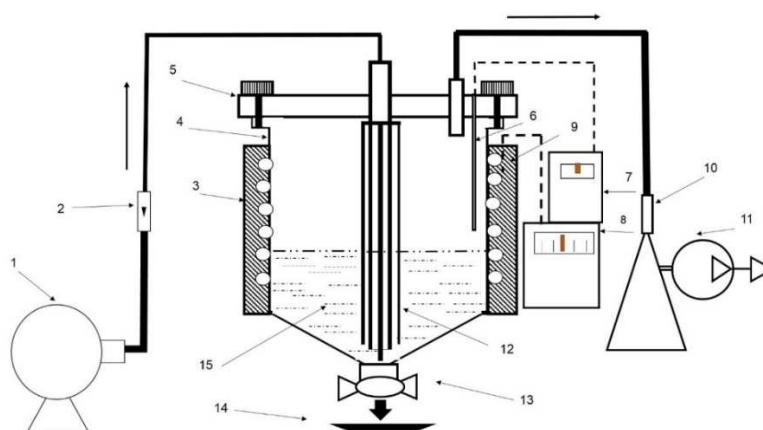


Рисунок Схема установки ТО пека в среде воздуха [6].

Установка включает в себя следующие компоненты: 1 – компрессор для подачи воздуха; 2 – ротаметр для контроля расхода воздуха (30 л/ч); 3 – электронагревательная система; 4 – корпус реактора; 5 – крышка реактора; 6 – термопара для измерения температуры в реакторе; 7 – вторичный прибор для регистрации температуры; 8 – терморегулятор; 9 – термопара для измерения температуры нагрева; 10 – Колба Бунзена; 11 – насос для откачки дистиллятов; 12 – узел подачи воздуха (6 трубок диаметром 3 мм каждая); 13 – сливной вентиль; 14 – противень; 15 – образец пека. Процесс вели в следующей последовательности: реактор нагревали до заданной температуры ($T = 445\text{ }^{\circ}\text{C}$), после чего начиналась подача воздуха. Откачка дистиллятов насосом проводилась для удаления легких фракций (γ - и β -фракций) и снижения содержания летучих веществ в конечном продукте, что способствует повышению T_p .

Результаты эксперимента. В результате ТО электродного пека марки Б при $T = 445\text{ }^{\circ}\text{C}$ в течение 1 ч был получен ВТП (образец ВТП-1) с температурой размягчения $T_p = 140\text{ }^{\circ}\text{C}$. По значению этого параметра и низкой зольности пек соответствует требованиям к высокотемпературному пеку по ГОСТ Р 59045-2020. В таблице 1 представлены характеристики исходных пеков и полученных из них ВТП, включая данные из литературных источников [4, 5] для сравнения.

Таблица 1

Характеристики исходных электродных пеков и полученных из них ВТП

Название	Выход пека W , %	T_p , $^{\circ}\text{C}$	Выход летучих веществ X , %
пек марки Б (исходный)	-----	71	61,1
ВТП-1 (полученный в данной работе)	67	140	44,1
пек марки В (исходный)	-----	91	53,0
ВТП-2 [4]	77	148	42,6
ВТП-3 [5]	89	150	36,0

Образец ВТП-1 характеризуется более низкой температурой размягчения, более высоким выходом летучих веществ и меньшим выходом по сравнению с аналогами ВТП-2 и ВТП-3. Это объясняется двумя основными факторами: качеством исходного сырья и условиями процесса. Так, пек марки Б имеет изначально более низкую температуру размягчения ($71\text{ }^{\circ}\text{C}$ против $91\text{ }^{\circ}\text{C}$ у марки В) и более высокое содержание летучих веществ, что и предопределяет свойства конечного ВТП, а более низкая скорость подачи воздуха (30 л/ч против 80–100 л/ч в [4, 5]) и конструктивные особенности узла подачи окислителя (трубки, погруженные вглубь образца, в отличие от установки [5], где подача велась на границе раздела фаз) могли снизить интенсивность окисления и отгонки летучих компонент, что отразилось на выходе продукта (W). Важно отметить, что, несмотря на различия, ТО пека марки Б позволило существенно снизить выход летучих веществ (на 17 %), что сопоставимо с результатом для ВТП-3 и превышает результат для ВТП-2.

Заключение. Разработана методика получения высокотемпературного пека марки Б. Показано, что полученный продукт соответствует нормам ГОСТ, а также обладает высоким выходом пекового карбонизата (~70 %), что подтверждает его перспективность в качестве сырья для производства пекового кокса [6, 7]. Для дальнейшей оптимизации выхода продукта целесообразно исследовать влияние скорости подачи воздуха и геометрии реактора на протекание процесса.

Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН № 124041100047-4.

Список литературы

1. Базегский А. Е., Школлер М.Б. Исследование процесса термического растворения угля с целью получения связующего для огнеупорных масс // Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. -2016. -Т. 59, № 8.- 517-522 с.
2. Шеррьюбле В. Г., Селезнев А. Н. Пековый кокс в углеродной промышленности. Ч.: Изд-во Татьяны Лурье, 2003. -295 с.
3. Воробьева Л.А. Отработка технологии получения высокотемпературного пека для нужд доменного цеха// Кокс и химия- 1996.-№3.- 24-25 с.
- 4.Гаврилюк О. М., Ковалев Р.Ю., Исмагилов З.Р. Отработка технологии получения высокотемпературного пека // ХимРеактор-25: Тезисы XXV Международной конференции.-Новосибирск, 2023.- 306-307 с.
5. Ковалев Р. Ю., Гаврилюк О.М. Оптимизация технологии получения высокотемпературного пека // Материалы XII Инновационного конвента.-Кемерово, 2024. – 356-357 с.
6. Ковалев Р. Ю. Исследование влияния термообработки среднетемпературного электродного пека на выход карбонизата // От химии к технологии шаг за шагом.- 2024. -Т. 5, № 4.- 35-42 с.
7. Ковалев Р. Ю. Карбонизация высокотемпературных пеков // Химия и химическая технология: Достижения и перспективы: Сборник материалов I Международной конференции.-Кемерово, 2024. – 0221.1-0221.3 с.

УДК 541.6

ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЛЕНОЧНЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ ПОЛИЛАКТИДА, ПОЛИКАПРОЛАКТОНА, ХИТОЗАНА И ОКСИДА ЦИНКА

Сунаргулов А.Б., Бакирова Э.Р., Кулиш Е.И.

Уфимский университет науки и технологии, г. Уфа, Россия

E-mail: artur.sunargulov.ufa@mail.ru

Работа посвящена получению и исследованию сорбционных свойств материалов на основе полилактида, поликапролактона, хитозана с добавлением антисептического компонента оксида цинка для создания раневых покрытий. Смеси полимеров были получены на лабораторном пластографе. Коэффициенты диффузии паров воды были рассчитаны методом Кранка.

Ключевые слова: коэффициенты диффузии, полилактид, поликапролактон, хитозан, оксид цинка.

STUDY OF THE SORPTION CHARACTERISTICS OF FILM COMPOSITIONS BASED ON POLYLACTIDE, POLYCAPROLAKTON, CHITOSAN AND ZINC OXIDE

Sunargulov A.B., Bakirova E.R., Kulish E.I.

Ufa University of Science and Technology, Ufa, Russia

E-mail: artur.sunargulov.ufa@mail.ru

The work is devoted to the production and study of the sorption properties of materials based on polylactide, polycaprolactone, chitosan, with the addition of an antiseptic component of zinc oxide for the creation of wound coatings. Polymer mixtures were obtained on a laboratory plastograph. The coefficients of water vapor diffusion were calculated by the Crank method.

Keywords: diffusion coefficients, polylactide, polycaprolactone, chitosan, and zinc oxide.

Введение. Разработка усовершенствованных раневых покрытий для лечения долго не заживающих и хронических ран, таких как глубокие ожоги, трофические язвы и т.д., является актуальной задачей современной медицинской химии. Основой таких покрытий могут стать биоразлагаемые и биосовместимые полимеры, такие как хитозан (ХТЗ), полилактид (ПЛ) и поликапролактон (ПКЛ) [1]. Для предотвращения процессов инфицирования раневого ложа в материалы для лечения ран необходимо добавлять антисептические вещества, такие как оксид цинка (ZnO). Одним из главных требований, которое предъявляется к раневым покрытиям, является способность впитывать раневой экссудат, поэтому целью данной работы является получение и исследование сорбционных характеристик пленочных композиций на основе ПЛ, ПКЛ, ХТЗ и ZnO.

Экспериментальная часть. В работе использовали ПЛ марки bio-101 (Biopoly, Китай), $T_{пл}=150^{\circ}\text{C}$; ПКЛ марки Экопластик (Ecoplastic, Китай), $T_{пл}=60^{\circ}\text{C}$; ХТЗ («Биопрогресс», Россия) со степенью деацелирования 72%; ZnO (ST-Cosmetics, Россия). Пленочные образцы получали расплавной технологией на лабораторном пластографе с последующим прессованием [2-3]. Расчет коэффициентов диффузии для экспериментов по сорбции осуществляли методом Кранка [4].

Результаты. В ходе работы установлено, что значения коэффициентов диффузии на начальном участке больше, чем на конечном для всех изученных составов. Данный факт свидетельствует об аномальном механизме диффузии, характерном для полимеров, находящихся в стеклообразном или кристаллическом состоянии. Введение ХТЗ изменяет сорбционные свойства пленочных материалов. Анализ коэффициентов диффузии (таблица) свидетельствует о том, что и на начальном, и на конечном участке коэффициенты диффузии сорбции паров воды из пленочного материала тем больше, чем больше содержание ХТЗ в полимерной матрице. При этом введение ZnO в полимерную матрицу практически не сказывается на значениях коэффициентов диффузии.

Таблица 1.

Значения коэффициентов диффузии сорбции паров воды из пленочных композиций на основе ПЛ/ПКЛ-ХТЗ- ZnO.

Состав	Сод-е ZnO, % масс.	$D_n \times 10^{-7}$	$D_k \times 10^{-7}$	Состав	Сод-е ZnO, % масс.	$D_n \times 10^{-7}$	$D_k \times 10^{-7}$
ПЛ	0	2.81 ± 0.08	0.48 ± 0.01	ПКЛ	0	3.70 ± 0.11	0.55 ± 0.01
	2.5	2.50 ± 0.07	0.45 ± 0.01		2.5	3.41 ± 0.10	0.52 ± 0.01
	5.0	2.47 ± 0.07	0.42 ± 0.01		5.0	3.22 ± 0.09	0.48 ± 0.01
	10.0	2.40 ± 0.07	0.40 ± 0.01		10.0	3.03 ± 0.09	0.47 ± 0.01
ПЛ-ХТЗ 20 масс.ч.	0	3.80 ± 0.11	1.05 ± 0.02	ПКЛ-ХТЗ 20 масс.ч.	0	4.60 ± 0.14	1.10 ± 0.02
	2.5	3.81 ± 0.11	1.06 ± 0.02		2.5	4.61 ± 0.14	1.10 ± 0.02
	5.0	3.82 ± 0.12	1.08 ± 0.02		5.0	4.62 ± 0.13	1.11 ± 0.02
	10.0	3.85 ± 0.12	1.10 ± 0.02		10.0	4.64 ± 0.13	1.13 ± 0.02
ПЛ-ХТЗ 70 масс.ч.	0	6.50 ± 0.19	1.66 ± 0.03	ПКЛ-ХТЗ 70 масс.ч.	0	7.70 ± 0.23	1.82 ± 0.03
	2.5	6.52 ± 0.19	1.66 ± 0.03		2.5	7.71 ± 0.23	1.82 ± 0.03
	5.0	6.54 ± 0.20	1.67 ± 0.03		5.0	7.72 ± 0.24	1.83 ± 0.04
	10.0	6.57 ± 0.20	1.69 ± 0.04		10.0	7.75 ± 0.24	1.86 ± 0.04

Заключение. Таким образом, были исследованы сорбционные характеристики полимерных пленочных композиций и установлено, что оксид цинка практически не оказывает влияния сорбционные свойства изучаемых материалов, а хитозан оказывает значительное влияние на сорбционную способность пленочных композиций на основе ПЛ и ПКЛ.

Список литературы

5. Bakirova E.R. Study of Properties of Polymer Film Materials Based on Polycaprolactone–Chitosan–Ceftriaxone Blends // Polym. Sci. Ser. A. – 2024. – V. 66. – P. 650–654 . DOI: 10.1134/S0965545X25600279.
6. Бакирова Э.Р. Влияние условий переработки на некоторые характеристики поликапролактона // Бутлеровские сообщения. – 2023. – Т. 74, № 4. – С. 72-76. – DOI 10.37952/ROI-jbc-01/23-74-4-72.
7. Бакирова Э.Р. Влияние условий переработки на некоторые характеристики полилактида // Бутлеровские сообщения. – 2022. – Т. 69, № 4. – С. 59-64. – DOI 10.37952/ROI-jbc-01/22-70-4-59.
8. Crank J. The Mathematics of Diffusion / J. Crank. - Oxford: Clarendon Press, 1975. – 414 p.

УДК 66.061.16

РАСЧЕТ ВОЗМОЖНОСТИ БАКТЕРИАЛЬНОЙ СОЛЮБИЛИЗАЦИИ ФОСФАТА КАЛЬЦИЯ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Нестерова Д.Д., Кузнецова Ю.В.

Пермский национальный политехнический университет, г. Пермь, Россия.

E-mail: dd.nesterova2018@yandex.ru

В работе проведен теоретический анализ растворения труднорастворимого $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ в присутствии лимонной кислоты. Показано, что растворение 5,0 г/л фосфата происходит на уровне 0,12 моль/л лимонной кислоты.

Ключевые слова: фосфат кальция, растворение, математическое моделирование.

CALCULATION OF THE POSSIBILITY OF BACTERIAL SOLUBILIZATION OF CALCIUM PHOSPHATE UNDER MODEL CONDITIONS

Nesterova D.D., Kuznetsova Y.V.

Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russia.

E-mail: dd.nesterova2018@yandex.ru

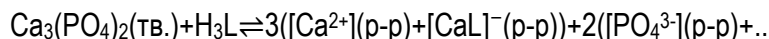
The paper presents a theoretical analysis of the dissolution of insoluble $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ in the presence of citric acid. It is shown that the dissolution of 5,0 g/l of phosphate occurs at the level of 0,12 mol/l of citric acid.

Keywords: calcium phosphate, dissolution, mathematical modeling.

Введение. Известно, что механизм бактериальной солюбилизации фосфатов сводится к действию низкомолекулярных органических кислот (НМОК) [1], образующихся в основном почвенными микроорганизмами, которые либо приводят к снижению pH, либо усиливают хелатирование катионов (Al^{3+} , Fe^{3+} , Ca^{2+}), связанных с фосфат-ионами, через гидроксильные и карбоксильные группы и тем самым позволяют фосфатам быть доступными (в виде HPO_4^{2-} и H_2PO_4^-) для растений [2]. Количественное определение содержания растворимых форм фосфора, перешедших в раствор при биоконверсии фосфата кальция, является в этом случае актуальной задачей. Однако на практике зачастую эта задача требует применения высокочувствительных методов анализа, ввиду того, что микробиологическая солюбилизация труднорастворимых фосфатов не приводит к переводу в раствор высоких концентраций ионов HPO_4^{2-} и H_2PO_4^- . Применение математического моделирования решает данные проблемы.

Экспериментальная часть. Моделирование позволяет рассчитывать равновесие в системах с учетом протекания химических реакций диссоциации, гидролиза, комплексообразования и образования малорастворимых ионных соединений. Используемая в данной работе программа Visual MINTEQ

Version 3.1¹ реализует термодинамические подходы для расчёта химических равновесий путем итерационных методов решения уравнений, описывающих химические реакции и равновесия, что позволяет с достаточной точностью вычислять концентрации соответствующих ионов в заданных условиях. Учитывая, что на растворение $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ оказывает влияние pH и комплексообразование анионов НМОК с Ca^{2+} , итоговое уравнение равновесия в присутствии трехосновной НМОК будет иметь вид:



Исходные данные для моделирования: $[\text{Ca}^{2+}] = 0,048$ моль/л, $[\text{PO}_4^{3-}] = 0,032$ моль/л, $[\text{Cit}^{3-}] = 2,0 \cdot 10^{-4}$

... $1,0 \cdot 10^{-1}$ моль/л, $t = 25^\circ\text{C}$. Графические зависимости концентрации ионов HPO_4^{2-} , H_2PO_4^- , Ca-Cit , H^+ и

Ca^{2+} от концентрации Cit^{3-} представлены на рисунках 1–3 соответственно.

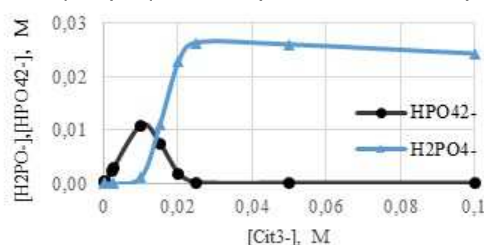


Рисунок 1. $[\text{HPO}_4^{2-}], [\text{H}_2\text{PO}_4^-] = f([\text{Cit}^{3-}])$

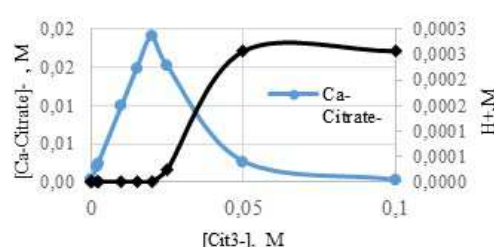


Рисунок 2. $[\text{Ca-Cit}], [\text{H}^+] = f([\text{Cit}^{3-}])$

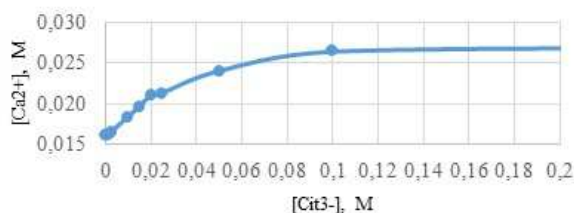


Рисунок 3. $[\text{Ca}^{2+}] = f([\text{Cit}^{3-}])$

Результаты. В области низких концентраций лимонной кислоты происходит незначительное растворение $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ с последующим накоплением HPO_4^{2-} ионов с пиком при концентрации НМОК 0,043 моль/л. По мере достижения 0,02 моль/л цитрат-ионов происходит накопление в системе ионов H_2PO_4^- . Концентрация протонов, вводимых с кислотой, остается при этом на постоянном уровне, поскольку ионы H^+ переходят в состав H_2PO_4^- . Одновременно с этим в системе накапливается кальций-цитратный комплекс, достигая максимума при 0,12 моль/л кислоты, а затем снижается. Данное явление объясняется, вероятно, тем, что при увеличении кислотности среды данный комплекс не образуется, что согласуется с данными, полученными в [3]. Важно отметить, что ~50% ионов Ca^{2+} переходит в состав комплекса, остальная часть, вероятно, находится в растворимой фазе $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$. После 0,02 моль/л Cit^{3-} -ионов концентрация H_2PO_4^- выходит на плато, а концентрация катионов Ca^{2+} увеличивается. Это объясняется тем, что хелатирование кальция НМОК не происходит и его избыток находится в свободном состоянии в растворе.

Заключение. Выявлено, что добавление в систему 0,12 моль/л лимонной кислоты обеспечивает растворение избытка $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$. Однако, такое количество кислоты не удастся получить на практике при бактериальной солиubilизации. Несмотря на это, в реальных условиях микроорганизмы способны продуцировать и другие НМОК (уксусную, молочную, щавелевую и т.д.) [4], которые в совокупности с лимонной кислотой способствуют растворению фосфатов. Помимо этого, микроорганизмы могут ад-

¹ <https://vminteq.lwr.kth.se/download/>

сорбироваться на поверхности частиц $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ и в этом микроокружении концентрация лимонной кислоты, выделяемой бактериями, может быть значительно выше, чем ее средняя концентрация в среде, что позволяет эффективно растворять $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ в непосредственной близости от клетки. Стоит отметить, что данный расчет проводился без учета возможного влияния конкурирующих ионов, которые также способны образовывать нерастворимые фазы, также не учитывалась кинетика процесса и дисперсность $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$.

Список литературы

1. Timofeeva A., [et al.] Prospects for Using Phosphate-Solubilizing Microorganisms as Natural Fertilizers in Agriculture // Plants (Basel). – 2022. – Vol. 11. – No. 16. DOI:10.3390/plants11162119
2. Sharma S.B., [et al.] Phosphate solubilizing microbes: sustainable approach for managing phosphorus deficiency in agricultural soils // SpringerPlus. – 2014. – Vol. 2. DOI: 10.1186/2193-1801-2-587
3. Berto S., [et al.] Critical Reappraisal of Methods for Measuring Urine Saturation with Calcium Salts // Molecules. – 2021. – Vol. 26. – No. 11. DOI: 10.3390/molecules26113149
4. Vyas P., Gulati A. Organic acid production in vitro and plant growth promotion in maize under controlled environment by phosphate-solubilizing fluorescent Pseudomonas // BMC Microbiol. – 2009. – Vol. 9. – No. 174. DOI: 10.1186/1471-2180-9-174

УДК 543.061:543.062:66.061.34

ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА ГИДРОЛАТОВ ЗВЕРБОЯ И ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА

Ожегина С.Д.¹, Мезрина М.С.¹, Гаврюшева А.Ю.¹, Волокитина Н.А.²

¹ Вятский государственный университет, г. Киров, Россия

² ООО «ПРОМЭКСПЕРТ», г. Киров, Россия

E-mail: Sabrina.ozhegina@mail.ru

Работа посвящена получению и анализу гидролатов лекарственных растений – звербоя продырявленного и тысячелистника обыкновенного, произрастающих на территории Оричевского района Кировской области. Гидролаты получены методом паровой дистилляции. Проведен качественный и количественный анализ биологически активных веществ. В гидролате звербоя обнаружены кумарины, в тысячелистнике – фенольные соединения. Спектрофотометрически определено содержание полифенолов и флавоноидов в травах звербоя (0,027 мг/см³; 0,00123 мг/см³) и тысячелистника (0,028 мг/см³; 0,00024 мг/см³).

Ключевые слова: гидролаты лекарственных растений, полифенолы и флавоноиды, спектрофотометрический анализ.

STUDYING THE COMPOSITION OF HYDROLATES OF SAINT-JOHN'-WORT AND YARROW

Ozhegina S.D.¹, Mezrina M.S.¹, Gavryusheva A.Yu.², Volokitina N.A.³

¹ Vyatka State University, Kirov, Russia

² PROMEXPERT LLC, Kirov, Russia

E-mail: Sabrina.ozhegina@mail.ru

The work is devoted to the production and analysis of hydrolats of medicinal plants – St. John's wort and common yarrow, which grow in the territory of the Orichevsky district of the Kirov region. Hydrolats were obtained by steam distillation. Qualitative and quantitative analysis of biologically active substances was carried out. Coumarinates were found in St. John's wort hydrolate, and phenolic compounds were found in yarrow hydrolate. The content of polyphenols and flavonoids in St. John's wort (0.027 mg/cm³; 0.00123 mg/cm³) and yarrow (0.028 mg/cm³; 0.00024 mg/cm³) was determined spectrophotometrically.

Keywords: medicinal plant hydrolats, polyphenols and flavonoids, spectrophotometric analysis.

Введение. Неотъемлемой частью в современной химической промышленности является изучение состава лекарственного растительного сырья и получение из него компонентов, обладающих различными фармакологическими свойствами. Одними из таких компонентов являются гидролаты. Гидролаты представляют собой побочные продукты, образующиеся при паровой дистилляции эфирномасличного растительного сырья. Они содержат гидрофильную (водорастворимую) фракцию биологически активных соединений (БАВ) растения, включая витамины, микроэлементы и ароматические компоненты. По сравнению с эфирными маслами, гидролаты обладают более мягким физиологическим действием. Травы зверобоя обладают антидепрессивными, противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Их используют для ускорения регенерации тканей, лечения ожогов и ран, а также для подавления воспалительного ответа. Тысячелистник используют из-за кровоостанавливающей и противовоспалительной активности. Внутреннее применение тысячелистника показано при желудочно-кишечных расстройствах, где он проявляет спазмолитические свойства. В виде водных извлечений используется как местное антисептическое и противовоспалительное средство для полости рта и глотки, обеспечивает горечь и стимулирует пищеварение. Однако при возрастающей популярности гидролатов сведений о содержании в них БАВ недостаточно. Поэтому целью работы было получение гидролатов из зверобоя и тысячелистника, произрастающих на территории Кировской области и определение в них биологически активных веществ.

Экспериментальная часть. Цветущие надземные части зверобоя и тысячелистника были собраны в поселке Стрижи Оричевского района Кировской области летом 2025 года. Гидролаты получены методом паровой дистилляции. Вода и сырье в процессе дистилляции не контактируют. Вода находится внизу дистилляционного куба, а растения – на решетке сверху над водой. Соотношение сырье : вода составляет 150 г : 2,5-3,0 л. Дистилляция – процесс извлечения активных летучих веществ с помощью водяного пара. Для получения гидролатов используют тот же метод, что и для эфирных масел. В процессе дистилляции поток горячего водяного пара пропускается через растительную массу. Под воздействием пара микроскопические кармашки растения, содержащие ароматические эссенции, высвобождают летучие соединения, которые захватываются паром и оказываются в конденсате (гидролате). Наполненный летучими соединениями, пар поднимается и проходит по змеевику, который погружен в холодную воду. Примерно через 30 минут после начала процесса из змеевика появляются первые капли гидролата. Полученный таким образом гидролат содержит очень маленькую концентрацию БАВ, всего 0,05–0,1%. Давление пара должно быть как можно ниже, так как при высоком давлении и / или при чрезмерно высоких температурах наблюдаются явления усиленного окисления. Перегонка при давлении 760 мм рт. ст. при 100 °С – лучший вариант. В конце дистилляции все части собранного гидролата (в начале, середине и конце перегонки) должны быть собраны вместе, потому что каждая часть содержит разные компоненты. Эти соединения дают гидролату все возможные свойства и эффективность. После дистилляции гидролат оставляют настояться. Это необходимо, так как в емкости продолжается процесс взаимодействия ароматических веществ.

Для определения наличия соединений использовали качественные реакции: для обнаружения флавонов, флаванонов, флавонолов – цианидиновая проба (проба Шинода) и проба с 10% р-ром аммиака; флаванололов – проба с 10% р-ром аммиака; флавонов и халконов – проба с 1% ацетатом свинца; лактонов – лактонная проба; фенолов – реакция азосочетания; дубильных веществ – 1% р-р железозаммонийных квасцов и реакция Стиасни. Концентрацию полифенолов определяли спектрофотометрически с реактивом Фолина-Чокальтеу при длине волны 765 нм, флавоноидов – с хлоридом алюминия при длине волны 410 нм.

Результаты. В результате качественного анализа в гидролате зверобоя обнаружены кумаринаты, которые образуются при разрыве лактонного кольца и имеют желтое окрашивание, а также небольшое количество фенолов в гидролатах тысячелистника, так как в реакции азосочетания раствор диазотированного паранитроанилина приобретал более бледную окраску по сравнению с исходным раствором. В результате определения полифенолов установлено, что их содержание в гидролате тысячелистника составляет 0,028 мг/см³, флавоноидов – 0,00024 мг/см³, в гидролате зверобоя количество полифенолов – 0,027 мг/см³, флавоноидов – 0,00123 мг/см³. Основные флавоноиды и полифенолы зверобоя: кверцетин, рутин, гиперозид, кемпферол, процианидины и катехины, гиперфорин и гиперипин. Влияют на серотониновые рецепторы, подавляют синтез провоспалительных цитокинов, стимулируют регенерацию

тканей. Основные флавоноиды и полифенолы тысячелистника: пигенин, лютеолин, рутин, кверцетин, кофейная и хлорогеновая кислоты. Повышают свертываемость крови, укрепляют стенки капилляров, расслабляют гладкую мускулатуру ЖКТ, стимулируют секрецию желчи, защищают клетки печени от повреждений.

УДК 664.84.047.77

СУХИЕ СЛАДКИЕ ВИНОГРАДНЫЕ ВЫЖИМКИ: ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ

Катанаева М.Д.

Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону

E-mail: katanaeyva29012005@gmail.com

В работе рассматривается технология получения сухих сладких виноградных выжимок с использованием конвективной сушилки с ИК нагревом. Описаны особенности выбранного метода, его преимущества в сравнении с традиционными способами сушки и влияние на сохранность ценных компонентов сырья. Представлены результаты исследований, подтверждающие эффективность предложенной технологии.

Ключевые слова: вторичное сырье, виноградные выжимки, сушка, ИК нагрев.

DRY SWEET GRAPE POMACE: PRODUCTION TECHNOLOGY

Katanaeva M.D.

Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russian Federation

E-mail: katanaeyva29012005@gmail.com

This paper examines the technology for producing dry sweet grape pomace using a convective dryer with infrared heating. The features of the chosen method, its advantages compared to traditional drying methods, and its impact on the preservation of valuable components of the raw material are described. The results of studies confirming the effectiveness of the proposed technology are presented.

Keywords: secondary raw materials, grape pomace, drying, IR heating.

Введение. Рациональное использование вторичного сырья пищевых производств всегда было важным вопросом, поэтому внедрение безотходных технологий является актуальным и своевременным всегда. При переработке винограда на сок и вино большая часть ценных компонентов (углеводы, витамины, минералы и прочее) концентрируется в побочном продукте – выжимках, состоящих преимущественно из кожицы (50-66%) и семян (25-34%). Различают два вида ВВ: 1) сброженные – полученные при виноделии; 2) сладкие – полученные при производстве виноградного сока, то есть неферментированные, которые потенциально богаче сахарами и фенольными веществами. Создание добавок из натурального вторичного сырья – задача, представляющая большой интерес для ученых и пищевых производителей во всем мире [1].

Свежие виноградные выжимки характеризуются высокой влажностью. Количество воды в сладких выжимках, отжатых на различного вида прессах, колеблется от 53 до 70 %. Хранить ВВ в свежем виде нерационально, поскольку в них начинают накапливаться разного рода патогенные бактерии. При нормальных условиях сырье подвергается порче через 2-3 суток, а при высокой влажности воздуха (85-90%) и повышенных температурах (25-40°C) срок хранения составляет 8-12 часов. Вышеуказанное указывает на необходимость скорейшей переработки ВВ, чтобы исключить риск микробиологической порчи. Оптимальным решением данной проблемы является высушивание ВВ до оптимальной влажности.

Цель работы: экспериментальное определение основных характеристик кинетики сушки виноградных выжимок в конвективной сушилке с ИК нагревом. **Объект исследования:** свежие ВВ, полученные отжимом сока из винограда сорта Каберне Совиньон на гидравлических прессах.

Экспериментальная часть. В качестве способа сушки выбран инфракрасный, который на сегодня является инновационным методом и экономически выгодным. При данном способе снижается продолжительность процесса сушки с возможностью сохранения нативных свойств сырья [2]. Эксперименты были проведены на лабораторной установке. Виноградные выжимки формовали в пластины размером 50x100 мм.

Опыты проводили в трех вариантах:

1. Конвективная сушка выжимок в неподвижном слое при температуре $t = 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ и $t = 60\text{ }^{\circ}\text{C}$ без использования ИК нагрева. Данные представлены на рисунке 1.
2. Сушка выжимок в комбинированной конвективной – ИК сушилке. Режим ИК облучения осциллирующий 1 мин.:1 мин. Данные представлены на рисунке 2.
3. Сушка выжимок в комбинированной конвективной – ИК сушилке. Режим ИК облучения осциллирующий 1 мин.:1 мин. Обновление облучаемой поверхности через 20 мин. Данные представлены на рисунке 3.

Результаты представлены на рисунках 1, 2 и 3.

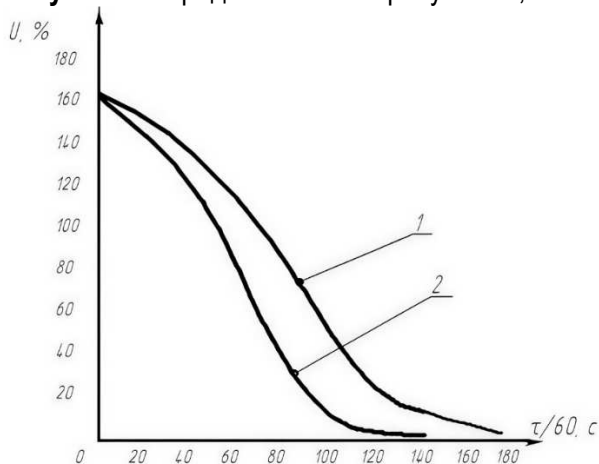


Рисунок 1 - Кривые сушки виноградных выжимок при конвективной сушке в неподвижном слое:
1- $t=50\text{ }^{\circ}\text{C}$; 2- $t=60\text{ }^{\circ}\text{C}$

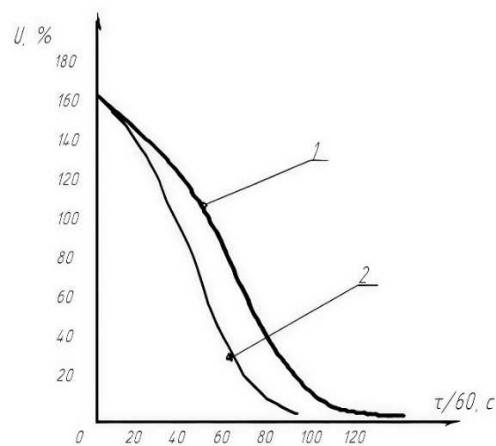


Рисунок 2 - Кривые сушки виноградных выжимок при конвективной сушке с ИК нагревом в неподвижном слое: 1- $t=50\text{ }^{\circ}\text{C}$; 2- $t=60\text{ }^{\circ}\text{C}$

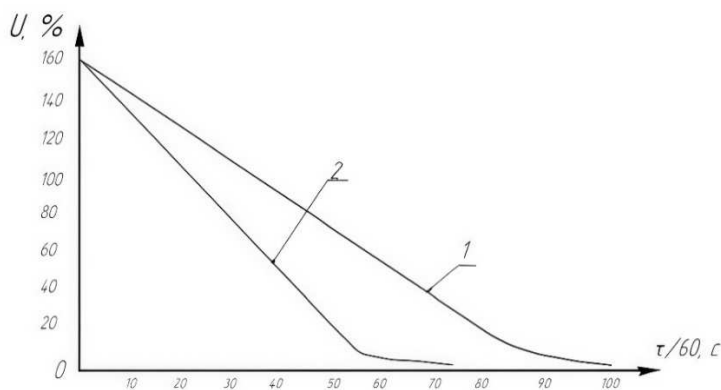


Рисунок 3 - Кривые сушки виноградных выжимок при конвективной сушке с ИК нагревом в подвижном слое: 1- $t=50\text{ }^{\circ}\text{C}$; 2- $t=60\text{ }^{\circ}\text{C}$

Полученные кривые сушки свидетельствуют о том, что для их адекватного математического описания можно использовать модель А.В. Лыкова, упрощающую кривую скорости сушки во втором периоде до линейной зависимости [3].

Заключение. Полученные экспериментальные данные позволяют сделать следующие выводы:

Процесс сушки виноградных выжимок отчетливо разделяется на два периода: постоянной и убывающей скорости удаления влаги, которые хорошо видны на кривых сушки. Начальный этап прогрева

материала выражен слабо. Переход от первого периода ко второму (критическая точка) происходит при влажности выжимок около 100-120%, и эта точка практически не зависит от режима сушки.

Все графические зависимости качественно аналогичны, но количественно существенно отличаются по характерным точкам процесса сушки. Продолжительность периода постоянной скорости составляет около 6000 секунд для конвективной сушки в неподвижном слое. Использование ИК нагрева сокращает этот период до 4200 секунд (неподвижный слой) и 3200 секунд (подвижный слой). Таким образом, сушка виноградных выжимок в сушилке с ИК нагревом в подвижном слое позволяет почти вдвое снизить продолжительность процесса по сравнению с конвективной сушкой в неподвижном слое.

Список литературы:

1. Катанаева, М. Д. Перспективы комплексной переработки отходов производства винодельческой промышленности / М. Д. Катанаева // Пищевые технологии: исследования, инновации, маркетинг : Сб. тр. по мат-лам II Междунаро. научн.-практ. – Керчь: КГМТУ, 2023. – С. 241-247.

2. Поперечный А.Н., Корнийчук В.Г., Миронова Н.А., Жданов И.В., Боровков С.А. Сушка нетрадиционного пищевого и лекарственного сырья: монография. – Донецк: «ДонНУЭТ», 2016. – 257 с.

3. Лыков А. В. Теория сушки. – М.: «Энергия», 1968. – 472 с.

УДК 504.06

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОКАЛЬНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ НА ТЕРРИТОРИЯХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ЦЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Судакова Е.А., Кравченко В.М., Лукьянюк А.А.

Белорусский государственный колледж промышленности строительных материалов
Филиал учреждения образования "Белорусский государственный технологический университет",
г. Минск, Республика Беларусь.
E-mail: kravika0930@gmail.com

Проект посвящён разработке и внедрению локальной экосистемы раздельного сбора отходов на территории учебного заведения с целью повышения экологической безопасности и формирования практик осознанного потребления. Описаны цель и задачи: ежемесячная организация приёма специализированных потоков отходов (батарейки, старая техника и др.), проведение акции «Продли лесу жизнь» с добровольным сбором макулатуры и отбором ценных книг для библиотеки, организация инициативной группы кружка «Эколог» для контроля энергопотребления и водосбережения, а также план регулярных брифингов и конференций по экологической тематике. Указаны механизмы использования вырученных средств для развития зелёной политики колледжа и поощрения участников проектов. Ожидаемые результаты включают улучшение локальной экологической обстановки, снижение расхода ресурсов и создание реплицируемой модели для внедрения в других образовательных учреждениях.

Ключевые слова: раздельный сбор отходов, переработка вторсырья, локальная экосистема, экологическое воспитание, энергосбережение, рациональное использование.

ORGANIZING A LOCAL ECOSYSTEM ON THE PREMISES OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS AS A GOAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Sudakova E.A., Kravchenko V.M., Lukianiuk A.A.

Belarusian State College of Construction Materials Industry
Branch of the educational institution "Belarusian State Technological University", Minsk, Belarus.
A-mail: kravika0930@gmail.com

The project is focused on designing and implementing a local ecosystem for separate waste collection on the premises of an educational institution with the aim of enhancing environmental safety and fostering practices of conscious consumption. The objectives and tasks are described: monthly organization of reception for specific waste streams (batteries, old

equipment, etc.); the «Extend the Life of the Forest» campaign involving voluntary paper collection and selection of valuable books for the library; formation of an initiative group within the «Ecologist» club to monitor energy and water consumption; and a plan for regular briefings and conferences on environmental topics. Mechanisms for using proceeds to develop the college's green policy and to reward project participants are indicated. Expected outcomes include improved local environmental conditions, reduced resource consumption, and creation of a replicable model for implementation in other educational institutions

Keywords: separate waste collection, recycling of secondary raw materials, local ecosystem, environmental education, energy saving, rational use.

Введение. На сегодняшний день экологическая обстановка в мире остаётся достаточно сложной, особенно в контексте рационального потребления энергетических и материальных ресурсов [1].

Понятие раздельного сбора мусора подразумевает сортировку мусора по составу на этапе его образования. Во всем мире он носит преимущественно добровольный характер, но его продвижение может быть основано и на точно применённых экономических стимулах, о чем свидетельствует положительный опыт Южной Кореи и ряда стран Европы, где внедрение залоговых систем и налоговых льгот значительно увеличило долю перерабатываемых отходов [2].

В современных реалиях нашего государства отсутствует обязательная система сортировки мусора на бытовом уровне, однако на высоких уровнях управления государством уже поднимались вопросы организации миниатюрных хозяйств на территории школ и колледжей. Поэтому данное исследование посвящено разработке такой перспективной программы, которая позволит организовать на территории нашего и, опционально, на территории других учреждений образования в районе эффективных мер, направленных на контроль за локальной экологической безопасностью. Данная работа является проектной, реализация её направлений ожидается в ближайшее время.

Главная цель: создание работающей и цикличной внутренней экосистемы на территории учреждения образования.

Экспериментальная часть. Для достижения поставленной цели были сформированы следующие задачи:

1. Во-первых, планируется инициация ежемесячного сбора таких отходов, которые имеют особый класс утилизации. Сюда относятся батарейки, старая техника и т.д.

2. Во-вторых, на стадии разработки находится организация акции «Продли лесу жизнь» как специально отведённой зоны, где разместится специальный контейнер для сбора макулатуры на добровольной основе. Вырученные деньги можно использовать для продолжения работы по оптимизации зелёной политики колледжа и на поощрение участников инициативных секторов данного проекта.

3. В-третьих, в рамках работы кружка «Эколог» уже организована инициативная группа по обходу кабинетов для контроля за рациональным энерго- и водопотреблением.

4. В-четвёртых, разрабатывается план проведения профильными преподавателями ежемесячных брифингов и конференций по важности данной миссии для глобальной и локальной экологической безопасности.

Результаты. Данный проект находит отклик в районных обсуждениях экологических форумах. В результате реализации предложенного проекта ожидается улучшения районного экологической обстановки.

Заключение. Практическая реализация инициативы позволит продемонстрировать соотношение затрат и выгод, показать потенциал модели и получить доказательства устойчивого поведения в образовательной среде. Массовое принятие данного проекта на уровне других учреждений образования приведёт к всеобщей положительной тенденции, а также позволит привить новому поколению основы экологической культуры через реальный подход во благо устойчивого развития Республики Беларусь.

Список литературы

1. Раздельный сбор отходов и утилизация мусора — проблемы и инновации [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.websmi.by/2024/07/razdelnyj-sbor-othodov-i-utilizatsiya-musora-problemy-i-innovatsii/?ysclid=mh644qfunt173652680> (дата обращения: 23.10.2025).

2. Сортировка мусора в разных странах: Германии, Швеции, Японии, Кореи и других [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://rcycle.net/musor/razdelnyj-sbor/sortirovka-othodov-v-raznyh-stranah> (дата обращения: 23.10.2025).

УДК 57:614.8

ВЛИЯНИЕ СИНТЕТИЧЕСКОЙ БИОЛОГИИ НА БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Догаев Е.М.

СПбПУ Петра Великого, г. Санкт-Петербург, Россия

E-mail: marvolo04@mail.ru

Синтетическая биология - активно развивающаяся междисциплинарная область, объединяющая принципы инженерии, биологии и генетики. Она обладает беспрецедентным потенциалом для трансформации различных аспектов человеческого существования. Данная статья представляет собой всесторонний анализ текущего состояния и перспектив синтетической биологии, акцентируя внимание на её потенциальном влиянии на будущее человечества. Рассматриваются ключевые достижения в области создания новых биологических систем и перепрограммирования существующих, а также анализируются возможности применения этих технологий в энергетике, материаловедении, а также в медицине, сельском хозяйстве.

Ключевые слова: биотопливо, производство химикатов, адаптация материалов, биобезопасность, экосистема, новые источники энергии.

IMPACT OF SYNTHETIC BIOLOGY ON THE FUTURE OF HUMANITY

Dogaev E.M.,

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Russia

E-mail: marvolo04@mail.ru

Synthetic biology, a rapidly growing interdisciplinary field that integrates principles of engineering, biology, and genetics, has unprecedented potential to transform various aspects of human existence. This article provides a comprehensive analysis of the current state and prospects of synthetic biology, focusing on its potential impact on the future of humanity. Key advances in the field of creating new biological systems and reprogramming existing ones are discussed, also the possibilities of using these technologies in energy, materials science, as well as in medicine, agriculture.

Keywords: biofuels, chemical production, material adaptation, biosafety, ecosystem, new energy sources.

Введение. В эпоху стремительного научного прогресса немногие области вызывают столько интереса, надежд и одновременно вопросов, как синтетическая биология. Находясь на стыке инженерии, генетики, молекулярной биологии и информатики, эта дисциплина занимается проектированием и созданием новых биологических систем или перепроектированием существующих с целью придания им новых, полезных функций. Синтетические биологи конструируют жизнь на молекулярном уровне, открывая беспрецедентные возможности для трансформации нашего мира. Влияние синтетической биологии на будущее человечества обещает быть столь же глубоким и многогранным, как и её научные основы[1].

Материалы исследования. Суть синтетической биологии заключается в применении инженерных принципов к биологии. Это означает не просто модификацию существующих организмов, а скорее подход, при котором биологические компоненты рассматриваются как "стандартные детали", из которых можно собирать новые, более сложные системы[2]. Основные направления - создание "шаблонных" генетических схем, перепрограммирование микроорганизмов (изменение метаболических путей бактерий, дрожжей, водорослей для производства ценных веществ), конструирование новых форм жизни (от создания минимальных геномов до разработки полностью синтетических клеток, способных

выполнять специфические задачи). Потенциал синтетической биологии огромен и охватывает широкий спектр областей:

1. Энергетика и экология: биотопливо, очистка окружающей среды, углеродный захват (инженерные водоросли и другие организмы могут быть использованы для более эффективного связывания атмосферного CO₂) [4].

2. Промышленность и материаловедение: биопроизводство (синтетические микроорганизмы могут служить "живыми фабриками" для производства широкого спектра различных материалов с уникальными свойствами), самовосстанавливающиеся материалы (разработка материалов с интегрированными биологическими элементами, способными к самовосстановлению или адаптации к изменяющимся условиям).

3. Медицина и здравоохранение: новые лекарства и вакцины, целевая терапия (разработка "умных" бактерий или вирусов, способных доставлять лекарства непосредственно к раковым клеткам или уничтожать патогены без вреда для здоровых тканей), диагностика, тканевая инженерия.

4. Сельское хозяйство и продовольствие: повышение урожайности, улучшение пищевой ценности, устойчивое производство (возможность производства белков и других пищевых компонентов в биореакторах, что снизит нагрузку на земельные и водные ресурсы).

Результаты исследования. По мере того, как синтетическая биология приближается к практическому применению, она вызывает ряд серьёзных вопросов: биобезопасность, биоэтика, двойное назначение (технологии синтетической биологии могут быть использованы для создания биологического оружия, что требует международного контроля и бдительности), справедливость и доступность[3,4].

Синтетическая биология - это не просто ещё одна научная дисциплина; это фундаментальный сдвиг в нашем понимании и взаимодействии с жизнью. Она обещает решения для многих из наиболее острых глобальных проблем, таких как изменение климата, продовольственная безопасность, болезни и нехватка ресурсов.

Заключение. Будущее, в котором синтетическая биология полностью реализует свой потенциал, будет сильно отличаться от настоящего. Мы можем ожидать значительного улучшения здоровья и продолжительности жизни, более устойчивого сельского хозяйства и промышленности, а также новых источников энергии. В то же время, это будущее потребует от нас беспрецедентного уровня этической зрелости, международного сотрудничества и взвешенного регулирования. Бездумное или безответственное применение этих технологий может привести к непредсказуемым и потенциально разрушительным последствиям. Синтетическая биология - это зеркало, отражающее не только наши научные достижения, но и нашу способность к мудрости и предусмотрительности[5].

Список литературы

1. Андрианова В. А. Перспективы и этические аспекты развития синтетической биологии // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Медицина. 2018. Т. 22, № 4. С. 367–374.
2. Гарретт Т. Р. и др. Разработка и применение синтетических биологических систем для деградации полимеров // Биотехнология. 2020. № 1. С. 45–56.
3. Кершенгольц Б. М., Охлопова С. М. Проблемы и перспективы развития синтетической биологии в контексте биобезопасности. Якутск: Изд-во СВФУ, 2016. 180 с.
4. Малиновский А. А. Область применения синтетической биологии в производстве биотоплива // Вестник биотехнологических инноваций. 2021. Т. 5, № 3. С. 87–98.
5. Синтетическая биология: глобальные вызовы и возможности: монография / под ред. И. П. Смирнова. М.: Прогресс, 2019. 450 с.

АДСОРБЦИЯ МЕТАНА НА N- И B-МОНОДОПИРОВАННОМ ЦИРКУМКРОНЕНЕ: КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕАбдурахманов М.Г.¹, Халикова Ф.М.², Рамазанова С.М.¹¹Дагестанский государственный технический университет, Махачкала, Россия.²Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия.

E-mail: demogam@gmail.com

Методом GFN2-xTB исследована термодинамика адсорбции молекулы метана на поверхности нелегированного, N- и B-монодопированного циркумкоронена. Расчет показал, что легирование гетероатомами усиливает энергию взаимодействия метана с поверхностью, причем наибольший эффект наблюдается для азота. Однако термодинамическая целесообразность процесса при стандартных условиях определяется балансом энергии и энтропийного фактора. Установлено, что более сильная адсорбция на легированных структурах сопровождается значительной потерей энтропии, что в итоге делает процесс менее выгодным по энергии Гиббса по сравнению с нелегированной системой. Результаты указывают на важность учета энтропийного вклада при проектировании материалов на основе легированного графена.

Ключевые слова: адсорбция метана, графеновые квантовые точки, легирование азотом, легирование бором, циркумкоронен, GFN2-xTB.

ADSORPTION OF METHANE ON N- AND B-MONOSUBSTITUTED CIRCUMCORONENE: QUANTUM-CHEMICAL STUDYAbdurakhmanov M.G.¹, Khalikova F.M.², Ramazanova S.M.¹¹Dagestan State Technical University, Makhachkala, Russia.²Dagestan State University, Makhachkala, Russia.

E-mail: demogam@gmail.com

The thermodynamics of adsorption of the methane molecule on the surface of unalloyed, N- and B-monodoped circumcoronene by the GFN2-xTB method have been studied. The calculation showed that alloying with heteroatoms enhances the energy of the interaction of methane with the surface, with the greatest effect observed for nitrogen. However, the thermodynamic feasibility of the process under standard conditions is determined by the balance of energy and entropy factor. It has been found that stronger adsorption on doped structures is accompanied by a significant loss of entropy, which ultimately makes the process less beneficial in terms of Gibbs energy compared to an unalloyed system. The results indicate the importance of taking into account the entropy contribution when designing materials based on doped graphene.

Keywords: methane adsorption, graphene quantum dots, nitrogen doping, boron doping, circumcoronene, GFN2-xTB.

Введение. Повышение эффективности адсорбции метана (CH₄) остаётся актуальной задачей в области создания датчиков метана и систем его хранения. Перспективными материалами для решения этой проблемы являются наноструктуры на основе графена, в частности, графеновые квантовые точки (GQDs) и их молекулярные аналоги, такие как циркумкоронен. Однако поверхность чистого графена взаимодействует с молекулами CH₄ преимущественно за счёт слабых ван-дер-ваальсовых сил, что приводит к низкой энергии адсорбции [1].

Эффективной стратегией модификации адсорбционных свойств является химическое легирование, при котором в углеродную решетку встраиваются гетероатомы. Наиболее изученными донорно-акцепторными парами легирования являются азот (N) и бор (B). Как показывают исследования, N-легирование, создает в решетке локальные зарядовые неоднородности («активные центры»), усиливая взаимодействие с неполярными молекулами метана. В свою очередь, B-легирование, выступая в роли

акцептора электронов, модифицирует электронную структуру материала, что также способствует увеличению энергии адсорбции [2].

В данной работе полуэмпирическим методом GFN2-хТВ [3] исследована термодинамика адсорбции метана на нелегированном и N-, B-монодопированном циркумкоронене – компактной полициклической ароматической молекуле, рассматриваемой в качестве модельной системы для GQDs.

Методика расчётов. Квантово-химический расчет термодинамических параметров молекулярных структур CH_4 , $\text{C}_{54}\text{H}_{18}$ (циркумкоронен), $\text{C}_{53}\text{BH}_{18}$ (B-монодопированный циркумкоронен) и $\text{C}_{53}\text{NH}_{18}$ (N-монодопированный циркумкоронен) проведен полуэмпирическим методом GFN2-хТВ в приближении идеального газа при стандартных условиях с учетом вклада поступательных, вращательных и колебательных степеней свободы, используя программный пакет ORCA 6.1.0.

Результаты. В табл. представлены термодинамические параметры адсорбции метана на $\text{C}_{54}\text{H}_{18}$, $\text{C}_{53}\text{BH}_{18}$ и $\text{C}_{53}\text{NH}_{18}$.

Таблица

Термодинамические параметры адсорбции метана на $\text{C}_{54}\text{H}_{18}$, $\text{C}_{53}\text{BH}_{18}$ и $\text{C}_{53}\text{NH}_{18}$

Структуры	ΔE , кДж/моль	$T \cdot \Delta S$, кДж/моль	ΔG , кДж/моль
$\text{C}_{53}\text{BH}_{18} + \text{CH}_4$	-3,25	-22,60	16,87
$\text{C}_{53}\text{NH}_{18} + \text{CH}_4$	-4,39	-25,81	18,95
$\text{C}_{54}\text{H}_{18} + \text{CH}_4$	-3,00	-19,27	13,79

Во всех трех случаях процесс адсорбции является несамопроизвольным при стандартных условиях, о чем свидетельствуют положительные значения изменения энергии Гиббса ($\Delta G > 0$).

Сравнительный анализ энергии адсорбции (ΔE) показывает, что легирование оказывает заметное влияние на энергию связи метана с поверхностью. Наиболее сильное экзотермическое взаимодействие наблюдается для N-допированного циркумкоронена ($\text{C}_{53}\text{NH}_{18}$). Это значение примерно в 1,5 раза выше, чем у нелегированной системы ($\text{C}_{54}\text{H}_{18}$). B-допированная система ($\text{C}_{53}\text{BH}_{18}$) демонстрирует промежуточное значение ΔE , что также превосходит $\text{C}_{54}\text{H}_{18}$ -систему. Данный результат подтверждает, что введение гетероатомов создает более благоприятные центры для адсорбции, причем азот оказывается более эффективной примесью для усиления взаимодействия с метаном, чем бор, в рамках использованной модели.

Однако, анализ энтропийного вклада ($T \cdot \Delta S$) вносит важное уточнение. Адсорбция на легированных структурах, особенно на $\text{C}_{53}\text{NH}_{18}$, сопровождается значительно большей потерей энтропии (-25,81 кДж/моль против -19,27 кДж/моль для нелегированной системы). Это указывает на большую потерю степеней свободы молекулой метана при ее связывании с активными центрами, созданными гетероатомами, что, вероятно, связано с более жесткой и специфической фиксацией молекулы.

В итоге, существенный отрицательный вклад энтропийного члена является определяющим для изменения энергии Гиббса (ΔG). Несмотря на более выгодную энергию связи, именно большая потеря энтропии приводит к тому, что ΔG для легированных систем оказывается даже выше, чем для нелегированной.

Заключение. Проведенное моделирование демонстрирует двоякий эффект от легирования. С одной стороны, гетероатомы (особенно азот) усиливают энергию взаимодействия метана с поверхностью, что является желательным эффектом для сенсоров. С другой стороны, это усиление связи приводит к большим ограничениям в движении адсорбированной молекулы, что выражается в сильном отрицательном энтропийном факторе. В результате, с термодинамической точки зрения при стандартных условиях адсорбция на легированных структурах оказывается менее выгодной, чем на нелегированной. Это важное наблюдение указывает на то, что для практического применения таких материалов в сенсорах или системах хранения необходимо оптимизировать условия (например, давление), чтобы компенсировать неблагоприятный энтропийный вклад и использовать выгоду от повышенной энергии адсорбции.

Список литературы

1. Anithaa V.S. DFT-based investigation on adsorption of methane on pristine and defected graphene // Struct. Chem. – 2017. – V. 28, – № 6. – P. 1935-1952.
2. Bhuiya M. Nitrogen-Doped Graphene Quantum Dots for Efficient Detection of Toxic Gas // J. Electron. Mater. – 2024. – V. 53, – № 7. – P. 3569-3581.
3. Bannwarth C. GFN2-xTB—An Accurate and Broadly Parametrized Self-Consistent Tight-Binding Quantum Chemical Method with Multipole Electrostatics and Density-Dependent Dispersion Contributions // J. Chem. Theory Comput. – 2019. – V. 15, – № 3. – P. 1652-1671.

УДК 541.49

АДСОРБЦИЯ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА НА N- И B-МОНОДОПИРОВАННОМ ЦИРКУМКРОНЕНЕ: КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Якиев Я.И.¹, Халикова Ф.М.², Султанов Ю.М.¹

¹Дагестанский государственный технический университет, Махачкала, Россия.

²Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия.

E-mail: yasinyakiev@mail.ru

Методом GFN2-xTB исследована термодинамика адсорбции молекулы углекислого газа на поверхности нелегированного, N- и B-монодопированного циркумкоронена. Расчет показал, что легирование гетероатомами усиливает энергию взаимодействия углекислого газа с поверхностью, причем наибольший эффект наблюдается для бора. Установлено, что более сильная адсорбция на легированных структурах сопровождается значительной потерей энтропии, что в итоге делает процесс менее выгодным по энергии Гиббса по сравнению с нелегированной системой. Результаты указывают на важность учета энтропийного вклада при проектировании материалов на основе легированного графена.

Ключевые слова: адсорбция, легирование, циркумкоронен, GFN2-xTB.

ADSORPTION OF CARBON DIOXIDE ON N- AND B-MONO-DOPED CIRCUMCORONENE: A QUANTUM CHEMICAL STUDY

Yakiev Y.I.¹ Khalikova F.M.², Sultanov Y.M.¹

¹Dagestan State Technical University, Makhachkala, Russia.

²Dagestan State University, Makhachkala, Russia.

E-mail: yasinyakiev@mail.ru

The thermodynamics of carbon dioxide molecule adsorption onto the surface of undoped, nitrogen-doped and boron-doped circumcoronene using the GFN2-xTB method investigated. Calculations showed that doping with heteroatoms enhances the interaction energy between carbon dioxide molecules and the surface, with a more pronounced effect for boron. It has been found that stronger adsorption on doped structures is accompanied by significant entropy loss, which ultimately makes the process less favorable in terms of Gibbs free energy compared to the undoped system. These results highlight the importance of considering entropic contributions when designing materials based on doped graphene.

Keywords: adsorption, doping, circumcoronene, GFN2-xTB.

Введение. Легирование графеновых квантовых точек (GQDs) различными атомами значительно усиливает их способность к адсорбции углекислого газа (CO₂) по сравнению с чистыми GQDs. Эта модификация превращает обычно слабую физическую адсорбцию в более сильное взаимодействие, что делает легированные GQDs чрезвычайно перспективными для захвата, преобразования и детектирования CO₂ [1].

Эффективной стратегией модификации адсорбционных свойств является химическое легирование GQDs, при котором в углеродную решетку встраиваются гетероатомы. Самыми распространенными парами донор-акцепторного легирования считаются азот (N) и бор (B) [2].

В данной работе полуэмпирическим методом GFN2-хТВ [3] исследована термодинамика адсорбции CO₂ на нелегированном и N-, B-монодопированном циркумкоронене – компактной полициклической ароматической молекуле, рассматриваемой в качестве модельной системы для GQDs.

Методика расчётов. Квантово-химический расчет термодинамических параметров молекулярных структур CO₂, C₅₄H₁₈ (циркумкоронен), C₅₃BH₁₈ (B-монодопированный циркумкоронен) и C₅₃NH₁₈ (N-монодопированный циркумкоронен) проведен полуэмпирическим методом GFN2-хТВ в приближении идеального газа при стандартных условиях с учетом вклада поступательных, вращательных и колебательных степеней свободы, используя программный пакет ORCA 6.1.0.

Результаты. В таблице представлены термодинамические параметры адсорбции CO₂ на C₅₄H₁₈, C₅₃BH₁₈ и C₅₃NH₁₈.

Таблица

Термодинамические параметры адсорбции CO₂ на C₅₄H₁₈, C₅₃BH₁₈ и C₅₃NH₁₈

Структуры	ΔE , кДж/моль	$T \cdot \Delta S$, кДж/моль	ΔG , кДж/моль
C ₅₃ BH ₁₈ +CO ₂	-13,04	-36,03	20,51
C ₅₃ NH ₁₈ +CO ₂	-12,95	-34,10	18,67
C ₅₄ H ₁₈ +CO ₂	-12,58	-30,91	15,85

В каждом из трёх случаев процесс адсорбции CO₂ является несамопроизвольным при стандартных условиях, т.к. $\Delta G > 0$.

Анализ энергии адсорбции (ΔE) показывает, что легирование оказывает заметное влияние на энергию связи CO₂ с поверхностью GQDs. Наиболее сильное экзотермическое взаимодействие наблюдается для B-допированного циркумкоронена (C₅₃BH₁₈). Данный результат подтверждает, что введение гетероатомов создает более благоприятные центры для адсорбции, причем B оказывается более эффективной примесью для усиления взаимодействия с CO₂, чем N, в рамках использованной модели.

Однако, анализ энтропийного вклада ($T \cdot \Delta S$) вносит важное уточнение. Адсорбция на легированных структурах, особенно на C₅₃BH₁₈, сопровождается значительно большей потерей энтропии. Это указывает на большую потерю степеней свободы молекулой CO₂ при ее связывании с активными центрами, созданными гетероатомами, что, вероятно, связано с более жесткой и специфической фиксацией молекулы.

В итоге, существенный отрицательный вклад энтропийного члена является определяющим для изменения энергии Гиббса (ΔG).

Заключение. Гетероатомы (особенно B) усиливают энергию взаимодействия CO₂ с поверхностью, что является желательным эффектом. Однако, это усиление связи приводит к большим ограничениям в движении адсорбированной молекулы, что выражается в сильном отрицательном энтропийном факторе. В результате, с термодинамической точки зрения при стандартных условиях адсорбция на легированных структурах оказывается менее выгодной, чем на нелегированной. Это важное наблюдение указывает на то, что для практического применения таких материалов в сенсорах или системах хранения необходимо оптимизировать условия (например, давление), чтобы компенсировать неблагоприятный энтропийный вклад и использовать выгоду от повышенной энергии адсорбции.

Список литературы

1. Le O.K. Effects of N-doped concentration in graphene on CO₂ adsorption // Sci. Technol. Dev. J. - Eng. Technol. – 2023. – Reg. 1040.
2. Bhuiya M. Nitrogen-Doped Graphene Quantum Dots for Efficient Detection of Toxic Gas // J. Electron. Mater. – 2024. – V. 53, – № 7. – P. 3569-3581.

3. Bannwarth C. GFN2-xTB—An Accurate and Broadly Parametrized Self-Consistent Tight-Binding Quantum Chemical Method with Multipole Electrostatics and Density-Dependent Dispersion Contributions // J. Chem. Theory Comput. – 2019. – V. 15, – № 3. – P. 1652-1671.

УДК 547.97:519.242

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПЮРЕ ИЗ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ

Ярахмедова Д.А., Демирова А.Ф.

Дагестанский государственный технический университет, г. Махачкала, Россия

E-mail: demirovaaf@dstu.ru

Важным составляющим элементом пищевых продуктов для детского питания является их высокая пищевая ценность. В статье представлены результаты исследований направленных на совершенствование технологии производства консервированного пюре из черной смородины для детского питания.

На основании проведенных исследований предложен новый способ интенсификации процесса тепловой стерилизации пюре из черной смородины основанный на использовании ЭМП СВЧ и вакуумирования полуфабриката в банке перед герметизацией и стерилизацией.

Ключевые слова: детское питание, пюре, режим стерилизации, вакуумирование.

IMPROVEMENT OF THE TECHNOLOGY OF BLACK CURRANT PURÉE PRODUCTION

Yarakhmedova D.A., postgraduate student, Demirova A.F., Doctor of Technical Sciences, Professor
Dagestan State Technical University, Makhachkala, Russia

E-mail: demirovaaf@dstu.ru

An important component of food products for children's nutrition is their high nutritional value. The article presents the results of research aimed at improving the technology of producing canned blackcurrant puree for baby food. Based on the conducted research, a new method for intensifying the process of thermal sterilization of blackcurrant puree has been proposed, which involves using microwave electromagnetic fields and vacuuming the semi-finished product in a can before sealing and sterilization.

Keywords. baby food, puree, sterilization mode, vacuuming.

Вопросы, касающиеся здорового питания населения страны, на основе применения продуктов с высокой пищевой и биологической ценностью, являются важнейшими задачами государственной политики. Особенно это касается организации детского питания, на что ориентированы и ряд нормативных документов, принятых Правительством РФ в этом направлении. На пути решения этих задач, наиболее важным, как в научном, так и практическом отношении направлением является разработка технологий с применением новых технических и технологических решений, которые обеспечивают более полное сохранение биоактивных компонентов сырья.

Целью наших исследований являлось совершенствование процесса тепловой обработки продуктов детского питания, для чего был исследован традиционный режим стерилизации пюре из черной смородины для детского питания.

Кривые нагрева и подавления микрофлоры при пастеризации пюре из черной смородины по традиционному режиму $\frac{25-15-25}{100} \cdot 118$ [1] представлены на рисунке.

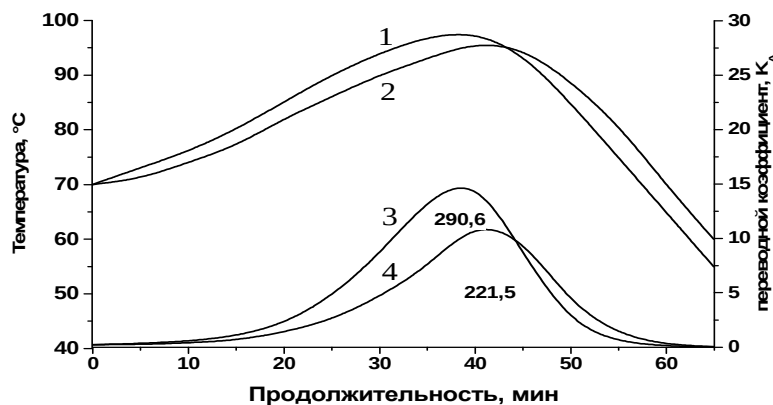


Рисунок Кривые нагрева (1,2) и подавления микрофлоры (3,4) в пристенной зоне (1,3) и центре (2,4) при пастеризации пюре из яблок в стеклобанках 1-58-200 по традиционному режиму

Анализ представленных на данном рисунке кривых нагрева и летальности пюре из черной смородины показывает, что для традиционного режима характерна большая продолжительностью теплового воздействия, достигающая 65 мин, и в том числе, имеется большая поспойная разность температур в самой стеклобанке, доходящая до 50°C и более.

Для устранения отмеченных недостатков нами предлагается новый способ, направленный на создание технологии производства пюре обеспечивающего: сокращение продолжительности процесса и возможности тепловой стерилизации консервов в аппаратах открытого типа, т.е. без создания противодействия, что одновременно, за счет сокращения продолжительности тепловой обработки, будет обеспечивать и более полное сохранение биологически активных компонентов, содержащихся в исходном сырье [2,3].

Сущность предлагаемого технического решения заключается в том., что по предлагаемому способу банки с расфасованным продуктом помещают в аппарат для пастеризации и вакуумной обработки в электромагнитном поле сверхвысокой частоты [2], где в течение 1,5 мин подвергаются нагреву до 98°C, после чего из банок, путем подключения их к вакуумной системе отсасывается воздух, далее они накрываются крышками и поступают в зону инфракрасного нагрева, где посредством воздействия ИК-лучей крышки подвергаются тепловому воздействию, после чего банки укупориваются крышками, далее, для достижения промышленной стерильности, выдерживаются в камере с температурой 100°C в течение 6 мин с последующим охлаждением орошением водой с переменной температурой от 80 до 30°C в течение 15 мин.

Отличиями предлагаемого способа от традиционного являются; предварительный подогрев пюре в банках в течение мин в СВЧ-камере частотой 2400±50 МГц до 98°C, отсасывание из банок воздуха посредством соединения с вакуумной системой, с последующим накрытием банок крышками в этой же камере с инфракрасными лампами, герметизацией и пастеризацией в течение 6 мин в камере с температурой 100°C с последующим охлаждением водой переменной температуры от 80 до 30°C в течение 15 мин.

Предварительный нагрев пюре в банках в СВЧ -поле с подключением к вакуумной системе способствует удалению воздуха из продукта и банки, а обработка крышек в камере с инфракрасными лампами обеспечивает как дополнительное эксгаустирование, так и стерилизацию самих крышек.

Кроме того, удаление воздуха из банки перед герметизацией приостанавливает окислительные процессы и обеспечивает более полное сохранение биологически активных компонентов, содержащихся в продукте. Содержание витамина С в готовом продукте, простерилизованном по данному способу на 50% выше, чем в пюре, простерилизованном традиционной технологии.

Список литературы

1. Сборник технологических инструкций по производству консервов, Т.2, М, Пищевая промышленность. 1977.-331.
2. Патент №2796519 МПК A23L 3/00. Аппарат для пастеризации и вакуумной обработки консервируемых продуктов в электромагнитном поле сверхвысокой частоты / М. Э.Ахмедов, Г. Д. Догеев, А.Ф.Демирова М.М.Рахманова, М.М.Алибекова Заявлено 24.02..2021; Оpubл. 25.05.2023 Бюл. № 15. - 4 с.
3. Патент №2841961 МПК A23B 2/05. Способ производства консервов в виде пюре из черной смородины / А.Ф.Демирова М.Э.Ахмедов,Д.А.Ярахмедова. Заявлено 13.05..2024; Оpubл. 18.06.2025 Бюл. № 17. - 4 с.

УДК 323.21

РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ ПРИ ОРГАНАХ ВЛАСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Суркова А.А.

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина - филиал РАНХиГС, г. Саратов, Россия
E-mail: iv_surkov@mail.ru

В данной статье рассматриваются примеры деятельности общественных советов при органах государственной власти федерального и регионального уровней по направлению обеспечения экологической безопасности Российской Федерации.

Ключевые слова: экологическая безопасность, институты гражданского общества, общественные советы.

THE ROLE OF PUBLIC COUNCILS UNDER GOVERNMENT BODIES IN ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY

Surkova A.A.

Stolypin Povolzhsky Institute of Management, branch of RANEPA, Saratov, Russia
E-mail: iv_surkov@mail.ru

This article examines examples of the activities of public councils under state authorities at the federal and regional levels in the field of ensuring the environmental safety of the Russian Federation.

Keywords: environmental safety, civil society institutions, public councils.

Введение. Актуальность темы обусловлена обострением экологических проблем в России и в мире, что требует совершенствования механизмов взаимодействия государства и общества. Одним из ключевых инструментов такого взаимодействия являются общественные советы (ОС) при органах государственной власти и местного самоуправления. Эти консультативно-совещательные органы призваны обеспечить учет общественного мнения (в том числе представителей экспертного сообщества), повысить прозрачность и эффективность принимаемых решений в сфере экологической безопасности и природопользования.

Цель данного исследования - проанализировать реальную роль и эффективность деятельности общественных советов на федеральном и региональном уровнях в обеспечении экологической безопасности Российской Федерации, оценив их влияние на конкретные решения и государственную политику в данной сфере.

Экспериментальная часть. Методологической основой исследования выступил качественный анализ конкретных кейсов (case-study) деятельности общественных советов. В качестве материалов исследования использовались: открытые отчеты и протоколы заседаний общественных советов при федеральных органах государственной власти и органах государственной власти субъектов РФ; публикации в средствах массовой информации, освещающие деятельность советов; нормативные правовые акты, в разработке или корректировке которых участвовали ОС; экспертные интервью и аналитические

доклады общественных организаций. Анализ был сфокусирован на выявлении конкретных примеров, когда инициативы или рекомендации ОС привели к практическим действиям властей.

Результаты. Общественный совет при Федеральной службе по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) активно содействует работе ведомства. Одно из направлений деятельности - подготовка рекомендаций по развитию нормативно-правового регулирования. За период 2020-2023 годы Общественным советом были выработаны предложения по корректировке федерального проекта «Чистый воздух», которые также были учтены при актуализации комплексных планов городов по снижению выбросов в атмосферный воздух. По итогам реализации проекта в 2023 году выбросы загрязняющих веществ в 12 городах в среднем уменьшились на 12%. Самое большое снижение в Челябинске - 43%, затем идёт Медногорск - 17%, а за ним Череповец – 16%[1]. Кроме того, были предложены рекомендации по развитию нормативно-правового регулирования обращения с животноводческими отходами и по системному вовлечению органических отходов во вторичное хозяйственное использование. С 2022 Общественный совет совместно с Комитетом по природопользованию и экологии Торгово-промышленной палаты РФ проводит общественный мониторинг обращения с отходами I и II класса опасности[2]. По предложениям Общественного совета было скорректировано постановление Правительства «О проведении эксперимента по консультированию о соответствии деятельности, планируемой к осуществлению при реализации инвестиционных проектов юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, требованиям законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования». Эксперимент впоследствии был продлён до 31 декабря 2025 года. В рамках экологического консультирования Росприроднадзор сопровождает инвестиционные проекты, помогая предпринимателям находить лучшие экономически выгодные решения при реализации инвестпроектов до начала разрешительных процедур и определения бюджетных параметров. В рассмотрении каждого обращения предпринимателей участвует специально сформированная комиссия, во главе которой ответственный сотрудник ведомства. Также в ее состав входят представители территориальных органов, испытательных лабораторий и центрального аппарата Росприроднадзора. Руководитель службы Светлана Радионова отметила, что такие обсуждения стали востребованным механизмом, позволившим предотвратить ряд проблем для предпринимателей при реализации проектов и обеспечить гармоничное развитие территорий.

За первое полугодие 2025 года при участии представителей Общественного совета при министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области 4 нормативных акта в сфере экологии и природопользования прошли оценку регулирующего воздействия и были утверждены. Данная процедура позволила заранее оценить возможные последствия новых правил для бизнеса и экологической безопасности, обеспечить как защиту природы, так и комфортные условия для предпринимателей. По результатам оценки вступили в силу 3 постановления Правительства области, обновившие требования в области экологического и геологического надзора, а также контроля на особо охраняемых природных территориях. Кроме того, был утверждён новый административный регламент по учёту объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду[3].

Одним из ключевых событий для экономики Саратовской области в целом и города Саратова в частности стало строительство Столыпинского индустриального парка. Амбициозный проект не обошёл вниманием представителей общественности, обеспокоенных, как и жители соседних посёлков Соколовый, Жасминный и Дачный, масштабной застройкой некогда экологически чистой рекреационной территории. Ещё на этапе строительства за неукоснительным соблюдением природоохранных норм следили члены Общественного совета при министерстве природных ресурсов и экологии области. Председатель совета, профессор, доктор биологических наук, заведующий кафедрой экологии СГТУ им. Ю.А. Гагарина Елена Тихомирова отметила: «Профиль работы нашей кафедры – это системы водочистки. Мы занимаемся разработкой технологий очистки производственных сточных вод сложного состава. Та модель очистных сооружений, которую здесь представили, лучшая из существующих на рынке. На выходе вода будет в несколько раз чище той, что находится в самих прудах»[4]. По расчётам и результатам оценки негативного воздействия на окружающую среду как при строительстве, так и при эксплуатации не наблюдается. Кроме того, представителями совета был разработан комплекс мероприятий, направленных на предотвращение и ликвидацию неблагоприятных воздействий, а также меры по сохранению, восстановлению и улучшению экологической обстановки.

Заключение. Общественные советы при органах власти являются реально действующим механизмом участия общества в обеспечении экологической безопасности, выступая площадкой для публичного обсуждения стратегических решений и выдвижения инициатив. Ключевыми результатами их деятельности являются не только прямые изменения в нормативных актах, но и повышение прозрачности власти, привлечение внимания к проблемам, а также организация практических природоохранных мероприятий. Позитивный опыт работы отдельно взятых советов требует масштабирования, что предполагает, с одной стороны, активизацию других и повышенное внимание органов власти к рекомендациям и предложениям.

Список литературы

1. В Минприроды подвели итоги реализации проекта "Чистый воздух" // Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.mnr.gov.ru/press/hot-topic/itogi_chistogo_vozdukha_2023_minus_12_vybrosov_zagryaznyayushchikh_veshchestv/ (дата обращения: 15.10.2025).

2. Итоги деятельности Общественного совета при Росприроднадзоре за 2020-2023 годы и презентация доклада Общественного совета при Росприроднадзоре за 2022 год // Официальный сайт Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере природопользования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://osrpn.ru/upload/презентация%20итоги%20и%20доклад%20ОС%20РПН%202020-2023.pdf> (дата обращения: 15.10.2025).

3. ПРОТОКОЛ заседания Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области от 30 сентября 2025 года // Официальный сайт министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mprso.midural.ru/documents/active/36578/> (дата обращения: 14.10.2025).

4. Члены общественного совета при минприроды одобрили создание индустриального парка в Саратове // Официальный портал правительства Саратовской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://saratov.gov.ru/gov/news/chleny_obshchestvennogo_soveta_pri_minprirody_odobrili_sozdanie_industrialnogo_parka_v_saratove/ (дата обращения: 09.10.2025).

УДК 574.4

ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОБЕРЕЖЬЯ РЕКИ «ВЕЛИЙКА» БАГРАТИОНОВСКОГО РАЙОНА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ракитский А.И.

ФГБОУ ВО «Российский Государственный Гидрометеорологический университет»

г. Санкт-Петербург, Россия

E-mail: sunshire@yandex.ru

В условиях неизменно растущего антропогенного воздействия на малые водотоки актуальными становятся исследования, направленные на оценку состояния их экосистем. Данная статья представляет результаты комплексного геоботанического исследования реки Велийка (Калининградская область), выполненного на четырёх ключевых участках, отражающих влияние различных виды антропогенного воздействия на видовой состав и разнообразие растений. Флора исследованных участков насчитывает 51 вид сосудистых растений, относящихся к 44 родам и 20 семействам, с доминированием семейств Астровые (Asteraceae) и Злаковые (Poaceae). Расчет коэффициента Жаккара показал крайне низкую степень флористического сходства между исследуемыми участками (0–12,5 %), что свидетельствует о высокой пространственной дифференциации растительного покрова. Анализ экологических стратегий по Раменскому-Грайму выявил преобладание виолентов (45,1 %). Научная новизна работы заключается в установлении прямой связи между специфическими видами нарушений для малых рек (засыпка русла, подпор воды) и структурой, состоянием растительных сообществ.

Практическая значимость полученных результатов состоит в том, что они могут служить впоследствии основой для разработки необходимых мер по улучшению экологического состояния реки и организации системы мониторинга.

Keywords: Small rivers, geobotany, floristic composition, ecological strategies, Jaccard coefficient, anthropogenic load, Kaliningrad region.

FLORISTIC FEATURES OF THE COAST OF THE VELIYA RIVER IN THE BAGRATIONOVSKY DISTRICT OF THE KALININGRAD REGION

Rakitsky A.I.,

2nd year master's student,

Russian State Hydrometeorological University, St. Petersburg, Russia

E-mail: sunshire@yandex.ru

In the context of the growing anthropogenic impact on small watercourses, studies aimed at assessing the state of their ecosystems are becoming relevant. This article presents the results of a comprehensive geobotanical study of the Velika River (Kaliningrad region), performed at four key sites reflecting the impact of various types of anthropogenic impact on the species composition and diversity of plants. The flora of the studied sites includes 51 species of vascular plants belonging to 44 genera and 20 families, with the dominance of the Asteraceae and Poaceae families. The calculation of the Jacquard coefficient showed an extremely low degree of floral similarity between the studied sites (0-12.5%), which indicates a high spatial differentiation of vegetation cover. The analysis of Ramenskoye-Grime environmental strategies revealed the predominance of violents (45.1%). The scientific novelty of the work is to establish a direct link between the specific types of disturbances for small rivers (channel filling, water back-up) and the structure and condition of plant communities. The practical significance of the results obtained lies in the fact that they can later serve as a basis for developing the necessary measures to improve the ecological state of the river and organize a monitoring system.

Keywords: Perceived temperature. Regression analysis. Northwestern Federal District (NWFD). Wind speed. Meteorological parameters. Spatial differences

Введение.

Калининградская область характеризуется большим количеством малых водотоков, испытывающих увеличение антропогенной нагрузки в связи с интенсивным использованием территории. Изучение их экосистем является актуальной задачей, так как реки играют важную роль в сохранении благоприятного экологического состояния региона. Река Велийка (Багратионовский район) – типичный для области малый водоток длиной 12 км, впадающий в Калининградский залив [1]. Несмотря на сообщения о случаях загрязнения реки, комплексные экологические исследования на ней до сих пор почти не проводились. Цель работы – оценить флористические особенности реки Велийка и установить взаимосвязь между структурой фитоценозов, видовым разнообразием и последствием влияния специфических видов антропогенного воздействия на разных участках реки.

Материалы и методы.

Работа выполнялась в августе 2025 года. Для изучения флористического разнообразия был применен маршрутный метод с закладкой геоботанических площадок размером 10×10 м на четырёх ключевых участках, отличающихся по условиям, от истока к устью. Расположение участков представлено на рисунке. Проведён анализ видового состава, проведена классификация по системе И.Г. Серебрякова. Для анализа использовались: коэффициент Жаккара, анализ экологических стратегий по Раменскому-Грайму [2].

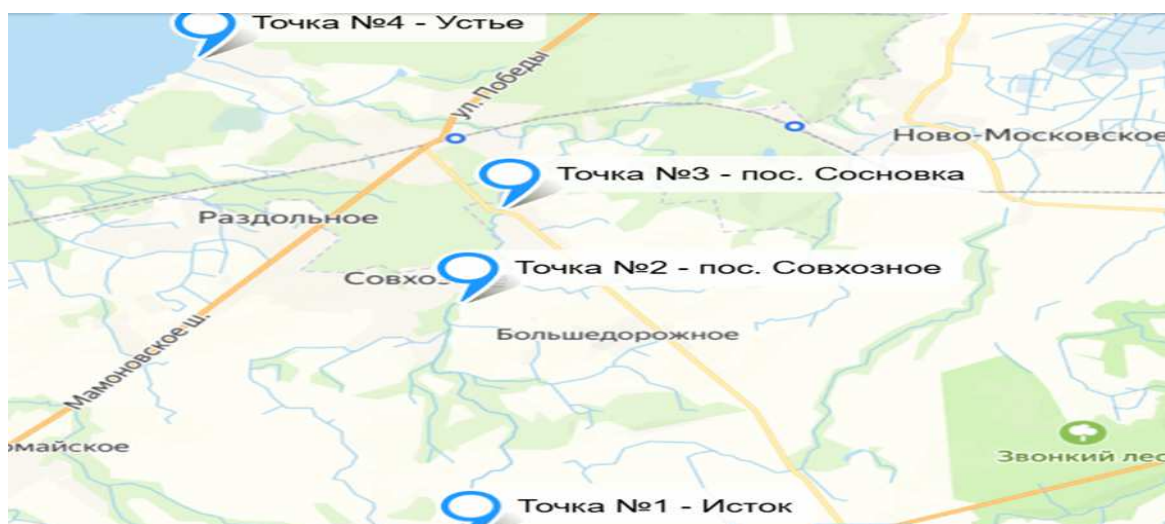


Рисунок Схематическое изображение пунктов наблюдения у реки Велуйка Калининградской области [3]

Результаты и их обсуждение.

Флора побережья реки Велуйка на исследованных участках насчитывает 51 вид сосудистых растений, относящихся к 44 родам и 20 семействам. Таксономический состав характеризуется преобладанием семейств Астровые и Злаковые. Расчет коэффициента Жаккара выявил низкую степень флористического сходства (0–12,5%) между всеми участками, что свидетельствует о пространственной неоднородности растительного покрова. Наибольшее сходство (12,5%) отмечено между участками 2 и 3. Анализ структуры растительности выявил четкую зависимость от типа антропогенного воздействия: Участок 1 (верхнее течение) находился у места искусственной засыпки русла. Физическое уничтожение русла длиной 200 м у истока привело к разделению реки на две части. Участок сохраняет наибольшее видовое богатство (22 вида) и высокое разнообразие; лугово-полевое сообщество с доминированием *Calamagrostis epigejos* и *Phalaris arundinacea*. Участок 2 (среднее течение) находился у места сужения русла. Пропуск всего стока реки через узкую трубу под мостом привел к резкому снижению пропускной способности, подпору воды, застойным явлениям и эвтрофикации, что подтверждается «болотным» запахом и массовым развитием ряски малой на участке и вблизи него (*Lemna minor*). На обводнённом левом берегу доминирует *Salix fragilis*, на сухом правом – сформировалось устойчивое лесное сообщество. Видовое богатство соответствует 15 видам. Участок 3 характеризовался накоплением опада в прибрежной зоне. Участок характеризуется теньвыми условиями, что приводит к минимальному видовому богатству (3 вида) и критически низкому разнообразию. Участок 4 находился в устьевой зоне, которая подвержена влиянию со стороны водосбора и Калининградского залива. Сформировались обширные моновидоминантные заросли тростника (*Phragmites australis*) – является классическим индикатором процессов эвтрофирования. Отмечено активное распространение так же инвазивных видов (*Solidago gigantea*, *Galinsoga quadriradiata*). Анализ экологических стратегий выявил преобладание виолентов (45,1%). Анализ жизненных форм выявил преобладание наземных трав (39 видов, 76% от общего числа), среди которых: поликарпические (многолетние) – 85%; монокарпические - 15%.

В таблице представлена сводная характеристика структуры флоры реки Велуйка.

Таблица

Структура флоры реки Велуйка Багратионовского района Калининградской области

Семейство	Число родов	Число видов	Доля от общего числа видов, %
Астровые (Asteraceae)	10	11	21,6
Злаковые (Gramineae)	7	7	13,7
Бобовые (Fabaceae)	4	6	11,8
Гречишные (Polygonaceae)	2	3	5,9
Кипрейные (Onagraceae)	1	1	2
Подорожниковые (Plantaginaceae)	1	1	2

Ивовые (Salicaceae)	1	2	4
Буковые (Fagaceae)	1	1	2
Осоковые (Cichoriaceae)	1	1	2
Зонтичные (Apiaceae)	2	2	4
Яснотковые (Lamiaceae)	1	1	2
Березовые (Betulaceae)	1	1	2
Ароидные (Araceae)	1	2	4
Зверобойные (Hypericaceae)	1	1	2
Сусаковые (Butomaceae)	1	1	2
Рогозовые (Typhaceae)	2	2	4
Вьюнковые (Convolvulaceae)	1	1	2
Щитовниковые (Dryopteridaceae)	1	1	2
Мальвовые (Malvaceae)	1	1	2
Сапиндовые (Sapindaceae)	1	1	2
Оноклеевые (Onocleaceae)	1	1	2
Амарантовые (Amaranthaceae)	1	1	2
Гвоздичные (Caryophyllaceae)	1	1	2
Тыквенные (Cucurbitaceae)	1	1	2
Всего	45	51	100,0

Заключение.

Проведенное исследование реки Велійка показало, что её экосистема серьёзно нарушена из-за деятельности человека. Флора побережья реки на исследованных участках составила 51 вид сосудистых растений, относящихся к 44 родам и 20 семействам. Таксономический состав характеризовался преобладанием семейств Астровые и Злаковые. Главной проблемой стало последствие изменения течения реки из-за сужения русла трубой и его засыпки у истока, что вызвало застой воды, эвтрофикацию. Анализ растительности выявил крайне низкое сходство между участками и критическое падение разнообразия в застойных зонах. Таким образом, результаты работы констатируют текущую неблагоприятную ситуацию в экологическом состоянии водотока.

Список литературы

1. Исток. Схема бассейнов рек побережья Калининградского залива [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://istok39.ru/shema_pobereje (дата обращения: 05.09.2024)
2. Statistics How To. Jaccard Index / Similarity Coefficient [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.statisticshowto.com/jaccard-index/> (дата обращения: 05.09.2024)
3. Яндекс Карты. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://yandex.ru/maps/> (дата обращения: 05.09.2024)

УДК 544.777

ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КРИОГЕЛЕЙ ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРЕДЫ НАСЫЩЕНИЯ

Баранникова Л.В.

¹Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова Российской академии наук, г. Москва, Россия.
E-mail: ladabar2000@mail.ru

В работе были получены органические криогели поливинилового спирта, которые затем были помещены в смеси растворителей вода-ДМСО различного соотношения. У таких насыщенных вторичных криогелей ПВС были оценены физико-механические и теплофизические свойства.

Ключевые слова: высокомолекулярные соединения, криогель, поливиниловый спирт, диметилсульфоксид.

CHANGES IN THE PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF POLYVINYL ALCOHOL CRYOGELS DEPENDING ON THE SATURATION MEDIUM

Barannikova L.V.

¹A.N. Nesmeyanov Institute of Organoelement compounds Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia.

E-mail: ladabar2000@mail.ru

In this work, organic polyvinyl alcohol cryogels were obtained, which were then placed in solvent mixtures of water-DMSO with varying ratios. The physico-mechanical and thermophysical properties of these saturated secondary PVA cryogels were evaluated.

Keywords: macromolecular compounds, cryogel, polyvinyl alcohol, dimethyl sulfoxide.

Введение. Гели представляют собой структурированные дисперсионные системы, состоящие из двух основных компонентов: высокомолекулярных соединений, формирующих трёхмерный макромолекулярный каркас, и низкомолекулярного растворителя, заполняющего его пустоты. Именно наличие полимерного каркаса придает гелям характерные свойства: отсутствие текучести, механическая прочность и упруго-пластические свойства (обратимые деформации) [1]. Особый интерес представляют криогели на основе поливинилового спирта (ПВС), синтез которых осуществляется путем циклического замораживания-оттаивания растворов полимера. КГПВС широко применяются в пищевой промышленности, биотехнологиях, медицине, сельском хозяйстве и экологии. Формирование структуры КГПВС происходит в несколько стадий. При замораживании свободный растворитель замерзает, а часть жидкости, связанная с ПВС, образует незамерзшую жидкую микрофазу, в которой формируется трёхмерный макромолекулярный каркас. При оттаивании сообщающиеся кристаллы растворителя переходят в жидкое состояние [1]. Растворителями в КГПВС выступают вода и органические растворители, в частности диметилсульфоксид (ДМСО). КГПВС, сформированные из ДМСО растворов имеют низкую упругость и теплостойкость. Для повышения жесткости ДМСО КГПВС предложено использовать смеси растворителей вода-ДМСО различного соотношения. При этом согласно фазовой диаграмме ДМСО-вода [2], смеси с содержанием ДМСО 30–80% не замерзают в температурном интервале от -20 до -80 °С. Поэтому стандартным криотропным гелеобразованием невозможно получить КГПВС с широким диапазоном составов жидкой фазы, в частности, с объемным соотношением вода/ДМСО равным 1:1. Поскольку такие композиции могут представлять значительный практический интерес, в этой работе был разработан альтернативный способ получения КГПВС с заданным соотношением вода-ДМСО.

Экспериментальная часть. Целью настоящей работы является разработка простых подходов к созданию органических КГПВС с различным составом жидкой фазы. В работе КГПВС получали из растворов ПВС в ДМСО концентрацией 10 г/дл. ДМСО раствор ПВС разливали в формы и помещали в программируемый криостат FP32HP Julabo с этанолом в качестве охлаждающей жидкости. Образцы замораживали в течение 12 часов при температуре -20 °С. Затем образцы медленно нагревали при температурах от -6 °С до +16 °С. На последнем этапе температуру доводили до комнатной 25 °С. Далее полученные образцы КГПВС были насыщены растворителями состава вода/ДМСО в варьируемых соотношениях (таблица 1). У насыщенных КГПВС были оценены геометрические размеры, модули упругости и температура плавления.

Таблица 1

Составы растворов, в которых вымачивали криогели ПВС.

Состав растворителя	75% ДМСО	50% ДМСО	25% ДМСО	Вода
Объемное содержание воды, %	75%	50%	25%	-
Объемное содержание ДМСО, %	25%	50%	75%	100%

Результаты. При исследовании изменения объемов образцов после насыщения КГ в растворителях было найдено, что зависимость изменения объемов образцов КГПВС от состава растворителей

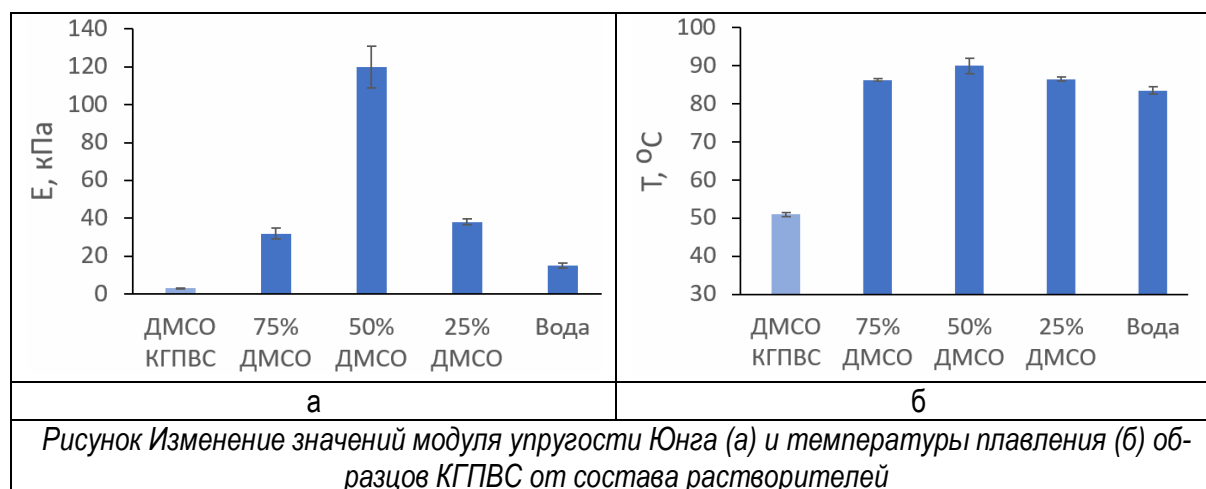
носит экстремальный характер и достигает минимума при соотношении воды и ДМСО 50% (таблица 2). Объем уменьшился с $1571 \pm 150 \text{ мм}^3$ (исходного КГПВС) до $1038 \pm 66 \text{ мм}^3$.

Таблица 2

Составы растворов, в которых вымачивали криогели ПВС.

Образец	Исходный	После насыщения			
	КГПВС	75% ДМСО	50% ДМСО	25% ДМСО	Вода
Объем, мм^3	1571	1892	1038	1265	1692
Погрешность, мм^3	150	137	66	114	75

Зависимость изменения модуля Юнга и температуры плавления образцов КГПВС от состава растворителей имеет экстремальный характер с максимумом при соотношении воды и ДМСО 1:1 (рисунок). Значения модуля упругости E повысились от $3 \pm 1 \text{ кПа}$ до $120 \pm 11 \text{ кПа}$. Температура плавления возросла с $51,0 \pm 0,5 \text{ }^\circ\text{C}$ на $39 \text{ }^\circ\text{C}$ и достигла наибольшего значения $90,0 \pm 2,0 \text{ }^\circ\text{C}$.



Заключение. В результате проведенных исследований нами предложен способ получения криогелей ПВС с различным составом жидкой фазы вода/ДМСО; показано, что физико-химические и теплофизические свойства получаемых КГПВС в значительной степени зависят от процентного соотношения растворителей в смеси насыщения.

Работа выполнена в рамках Государственного задания № 075-00276-25-00 Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Список литературы

1. Лозинский В.И. Криогели на основе природных и синтетических полимеров: получение, свойства и области применения / Успехи химии. - 2002. - Т. 71., №6. - 559- 585 с.
2. Rasmussen DH, MacKenzie AP. Phase Diagram for the System Water-Dimethylsulphoxide // Nature. - 1968. - Т 220. - 1315-1317 с.

UDC 504.064.2

A STUDY OF ATMOSPHERIC AIR QUALITY IN INDUSTRIAL CITIES OF KAZAKHSTAN BASED ON HYDROGEN SULFIDE CONCENTRATIONS

Baibulanova A.A.

Astana Medical University, Astana, Kazakhstan

E-mail: aiman.81aab@gmail.com

This article examines the hydrogen sulfide (H_2S) content in the atmospheric air of industrial cities in the Republic of Kazakhstan, using Atyrau, Karaganda, and Astana as examples, based on data from the national monitoring platform Air.kz. A comparative analysis of H_2S concentration dynamics depending on seasonal and territorial factors was conducted. The need for a

comprehensive assessment of hydrogen sulfide's impact on air quality and public health in the context of intensive industrial development is substantiated. Trends in exceeding maximum permissible concentrations (MPCs) in cities with developed oil, gas, and metallurgy industries were identified. The findings serve as the basis for developing recommendations for environmental monitoring and reducing hydrogen sulfide air pollution.

Keywords: hydrogen sulfide, atmospheric air, industrial pollution, Air.kz, monitoring, comparative analysis.

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРОДАХ КАЗАХСТАНА ПО КОНЦЕНТРАЦИИ СЕРОВОДОРОДА

Байбуланова А.А.

Медицинский университет Астана, г. Астана, Казахстан

E-mail: aiman.81aab@gmail.com

В статье рассматривается содержание сероводорода (H_2S) в атмосферном воздухе промышленных городов Республики Казахстан на примере Атырау, Караганды и Астаны на основе данных национальной платформы мониторинга Air.kz. Проведен сравнительный анализ динамики концентрации H_2S в зависимости от сезонных и территориальных факторов. Обоснована необходимость комплексной оценки воздействия сероводорода на качество атмосферного воздуха и здоровье населения в условиях интенсивного развития промышленности. Выявлены тенденции превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) в городах с развитой нефтегазовой и металлургической промышленностью. Полученные данные положены в основу разработки рекомендаций по экологическому мониторингу и снижению загрязнения атмосферного воздуха сероводородом.

Ключевые слова: сероводород, атмосферный воздух, промышленное загрязнение, Air.kz, мониторинг, сравнительный анализ.

Introduction. In the context of the industrial development of the Republic of Kazakhstan, the problem of air pollution with toxic gases is acquiring strategic importance. Hydrogen sulfide (H_2S) is one of the most dangerous air pollutants, characterized by pronounced toxic effects, an unpleasant odor, and the ability to negatively impact the human respiratory system. The main sources of H_2S emissions are the oil and gas sector, the metallurgical industry, wastewater treatment plants and organic compound processing processes. According to environmental observations, in industrial cities of Kazakhstan, such as Atyrau (oil refining), Karaganda (metallurgy) and Astana (infrastructure emissions of a growing metropolis), hydrogen sulfide concentrations can reach levels approaching or exceeding the maximum permissible concentration (MPC).

In this regard, a systematic analysis of state air quality monitoring data is needed. Numerous studies by both foreign and domestic researchers have addressed the problem of hydrogen sulfide pollution in the atmosphere [1]. At the global level, issues of H_2S toxicity, its impact on public health and environmental safety are covered in the works of foreign authors, who note that even short-term exposure to concentrations exceeding 0.02 mg/m^3 causes irritation of the mucous membranes, headaches and respiratory depression.

In international environmental studies, hydrogen sulfide is considered as an indicator of industrial pollution in oil and gas producing regions. Hydrogen sulfide levels in Kazakhstan's atmosphere have been studied fragmentarily by the domestic scientific community. Studies analyze H_2S emissions from oil fields in Western Kazakhstan and assess the public health risks.

Materials and methods. The authors' research focuses on elevated hydrogen sulfide concentrations in the Atyrau region at oil refineries. In the Karaganda region, the authors studied air pollution patterns and found a correlation between gaseous pollutant concentrations and industrial loads. In the capital (Astana), environmental monitoring of the urban environment in relation to hydrogen sulfide has so far received limited coverage; however, a review of data from the Air.kz platform, analyzed in the works of other authors, confirms the trend of increasing gas pollutants during periods of seasonal inversion and H_2S air pollution processes. Despite the existence of individual studies, a comprehensive comparative assessment of hydrogen sulfide

concentration dynamics in various industrial cities of Kazakhstan using modern digital monitoring data remains insufficiently explored. This necessitates a systematic analysis.

To conduct a comprehensive assessment of hydrogen sulfide levels in atmospheric air, data from the national air quality monitoring platform Air.kz, operated by the Kazhydromet State Enterprise, was used. Three industrial cities in the Republic of Kazakhstan were selected as study sites:

- Atyrau is an industrial region dominated by oil production and refining;
- Karaganda is the center of the metallurgical and coal mining industries;
- Astana is a metropolis with increasing anthropogenic load and transport emissions.

Results. The analysis period included data for 2023–2024, which allowed us to assess the seasonal and annual dynamics of changes in H_2S concentrations. The analysis used average daily concentrations compared with the maximum permissible concentration standards (MPCs.s. = 0.008 mg/m³) in accordance with GOST and sanitary standards of the Republic of Kazakhstan.

The study's methodological approach included the following stages:

1. Collection and structuring of hydrogen sulfide data from the open source Air.kz.
2. Comparative analysis of average daily H_2S concentrations by city.
3. Determining the frequency of MAC exceedances.
4. Constructing dynamic series to identify seasonal fluctuations.
5. Using correlation analysis to identify the relationship between H_2S pollution, temperature and climate conditions, and industrial activity
6. Analyzing the impact of industrial type on air pollution levels.

The results were interpreted in terms of the environmental hazards of H_2S emissions and the impact on public health. The methodological framework allowed for a systematic assessment of the nature and extent of hydrogen sulfide air pollution in the selected regions.

An analysis of Air.kz data for 2023–2024 revealed that hydrogen sulfide levels in the atmospheric air of the cities studied are characterized by significant spatial and temporal heterogeneity. The highest H_2S concentrations were recorded in Atyrau, while the lowest values were observed in Astana. The city of Atyrau exhibits consistently elevated hydrogen sulfide concentrations, especially near oil refineries [2]. During the winter months, peaks of up to 1.5–2 times the maximum permissible concentration (MPC) are recorded, which may be due to temperature inversions and reduced pollutant dispersion. The summer period is also characterized by localized surges caused by technological emissions and gas leaks. In Karaganda, H_2S pollution levels fluctuate seasonally, with maximum permissible concentrations exceeded less frequently than in Atyrau. However, in areas adjacent to coal chemical and metallurgical facilities, short-term peaks in concentrations are observed, indicating industrial emissions during production cycles. On average, the indicators fluctuated within the range of 0.005–0.012 mg/m³, with MAC exceeded on 12–18% of observed days. In Astana, H_2S levels are considered relatively safe for most of the year, but during the intense heating season (November–February), occasional exceedances of the maximum permissible concentration by 10–20% are recorded. This may be due to increased emissions from utilities and transport in conditions of poor atmospheric ventilation. Average concentrations are 0.003–0.006 mg/m³.

- In oil and gas regions, H_2S is the primary indicator of process leaks.
- In metallurgical centers, periodic pollution is observed due to production cycles.
- In large lighthouse cities (Astana), the potential risk manifests itself during unfavorable weather conditions.

The obtained results confirm the need for differentiated environmental monitoring based on industry-specific characteristics and climatic factors.

Conclusion. A comprehensive assessment of hydrogen sulfide levels in the atmospheric air of industrial cities in the Republic of Kazakhstan, based on data from the Air.kz monitoring system, allowed us to identify the spatial and temporal patterns of pollution.

The most significant exceedances of maximum permissible concentrations were recorded in Atyrau, due to the intensive activity of oil and gas production and processing plants. Karaganda is characterized by moderate pollution levels, with occasional spikes due to the industrial activity of metallurgical plants. In Astana, hydrogen sulfide levels are generally within acceptable limits, with seasonal fluctuations indicating the influence of the heating season and transport emissions. The study results confirm the need to improve the

environmental monitoring system, implement comprehensive measures to reduce hydrogen sulfide emissions, and develop regionally oriented programs to improve air quality. The established patterns can serve as a scientific basis for substantiating environmental safety strategies in industrial cities of Kazakhstan, as well as for developing regulatory recommendations for H_2S control under conditions of man-made impact.

References

1. Republican State Enterprise "Kazhydromet." Information Bulletin "Monitoring of Atmospheric Air Quality in the Republic of Kazakhstan" (August 2023) — Astana: Kazhydromet, 2023. — 26 p.
2. North Caspian Operating Company (NCOC). Sustainability Report — 2021: Monitoring and environmental data for Atyrau and nearby sites (includes measurements of H_2S and VOCs) — NCOC, 2021.

УДК 547.97:519.242

НОВЫЙ СПОСОБ ТЕПЛОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ КОМПОТА ИЗ ЯБЛОК В АППАРАТАХ ОТКРЫТОГО ТИПА

Сулейманова З.Г., Ахмедов М.Э.

Дагестанский государственный технический университет, г. Махачкала, Россия

E-mail: zaira29121981@mail.ru

В статье представлены результаты исследований по совершенствованию режима стерилизации компота яблочного в стеклобанке 1-82-500 с использованием предварительного нагрева плодов в банках перегретым водяным паром. Разработан и предложен режим стерилизации яблочного компота в аппаратах открытого типа с использованием в качестве теплоносителя нагретого воздуха. Режим способствует уменьшению длительности теплового воздействия на продукт, улучшению показателей качества и снижению тепловых затрат.

Ключевые слова: компот, стерилизация, нагретый воздух, режим, пищевая ценность.

A NEW METHOD OF THERMAL STERILIZATION OF APPLE COMPOTE IN OPEN-TYPE APPARATUSES

Suleymanova Z.G., Akhmedov M.E.

Dagestan State Technical University, Makhachkala, Russia

E-mail: zaira29121981@mail.ru

The article presents the results of research on improving the sterilization mode of apple compote in glass jars 1-82-500 using preheating of the fruits in jars with superheated water vapor. A sterilization mode of apple compote in open-type apparatuses using heated air as a heat carrier has been developed and proposed. This mode reduces the duration of heat exposure on the product, increases its nutritional value, and saves thermal energy and water.

Keywords: compote, sterilization, heated air, mode, nutritional value

Консервированные продукты длительного хранения играют важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны.

И важной проблемой консервной промышленности страны в настоящее время является повышение качества, безопасности и конкурентоспособности консервированных продуктов.

Анализ рынка консервированной плодовоовощной продукции показывает, что доля импортной и не всегда высокого качества консервированной продукции значительна. А традиционные и малоэффективные технологии, используемые в настоящее время на консервных заводах, не позволяют выпускать качественную и конкурентоспособную консервированную продукцию, что естественно актуализирует проблему совершенствования технологий консервированной продукции на основе интенсификации теплообменных процессов и разработки на их основе инновационных ресурсосберегаемых технологий.

Учитывая первостепенное значение именно заключительного этапа технологического цикла — процесса стерилизации, нами изучена возможность его совершенствования с применением новых технических решений.

При этом, для сравнения и оценки был исследован традиционный режим стерилизации компота из яблок в стеклбанке вместимостью 0,5 л.

Изменение значений температуры и уничтожения микроорганизмов в слоях яблочного компота в стеклотаре емкостью 0,5 л традиционного режима $\frac{20-25-20}{100} \cdot 118$ кПа [1] показана на рисунке 1.

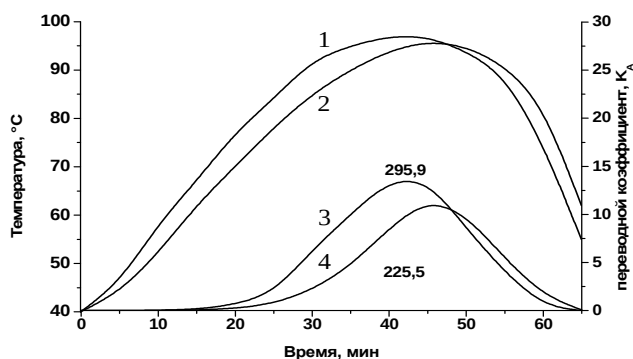


Рисунок 1. Изменение значений температур (1,2) и уничтожения микрофлоры (3,4) в слоях с интенсивным (1,3) и слабым (2,4) нагревом компота яблочного в стеклотаре емкостью 0,5 л производственного режима термообработки

Анализируя полученные результаты изменения температуры уровня и вымирания микроорганизмов, можно отметить, что длительность теплового воздействия составляет 65 минут, при этом, оценка достигаемого эффекта от стерилизующего воздействия показывает, что она обеспечивает требуемый уровень промышленной стерильности, но имеет место объемная неравномерность.

Для интенсификации процесса тепловой стерилизации нами предлагается после укладки плодов стеклбанку устанавливают в рабочую камеру и плоды в банке подвергают нагреву в течение 100 секунд подачей циклами в банки перегретого водяного пара температурой 105-110°C. Впоследствии плоды в банках подвергаются обработке нагретым до 140-150°C воздушным потоком интенсивностью 5,0-6,0 м/с в течение 1,5 мин, заливают сироп температурой 98°C, накрывают крышками и далее банки поступают в первую камеру для тепловой обработки, в которой банки сверху вниз обдуваются горячим воздухом с температурой 150°C и скоростью 6,0 м/с в течение 15 мин, после чего банки закатывают и поступают во вторую камеру аппарата, в которой банки обдуваются в течение 15 мин нагретым воздухом с температурой 160°C с последующим охлаждением в течение 15 мин в третьей камере орошением водой с изменяющейся (90-40°C) температурой [2].

Изменение значений температуры и уничтожения микрофлоры в слоях яблочного компота в стеклотаре емкостью 0,5 л при термообработке по новому стерилизационному режиму в аппарате открытого типа показан на рисунке 2.

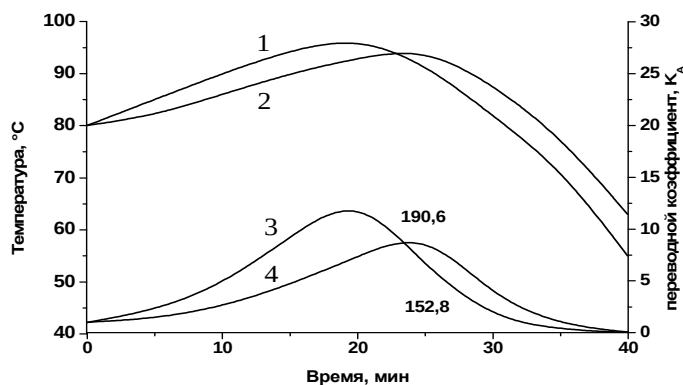


Рисунок 2. Изменение значений температур (1,2) и уничтожения микрофлоры (3,4) в слоях с интенсивным (1,3) и слабым (2,4) нагревом компота яблочного в стеклотаре емкостью 0,5 л нового режима термообработки

В результате проведенных исследований выявлено, что новый режим обеспечивает промышленную стерильность консервов, уменьшает продолжительность процесса тепловой стерилизации и повышает качество готовой продукции: содержание витамина С в готовом продукте, изготовленном по предлагаемому способу, за счет сокращения продолжительности тепловой обработки и достижения относительно равномерной тепловой обработке по всему объему, на 30% выше, чем при стерилизации по традиционному режиму.

Список литературы

1. Сборник технологических инструкций по производству консервов. Том 2,- М.Пищевая промышленность,1977.-431.
2. Пат. 2829597 РФ. МПК A23L 3/005. Способ производства компота из яблок. / М.Э.Ахмедов, А.Ф.Демирова, Ф.Г.Султанахмедов. Заявлено 25.10.2022; Оpubл. 01.11.2024 Бюл. № 31. - 4 с.

4. МАШИНОСТРОЕНИЕ, ТРАНСПОРТ

УДК 628-1/9

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНЫХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДЛЯ АВТОНОМНОЙ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ ПОСТРАДАВШИМ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Ахмедханов А.А., Ткаченко Ю.А., Иванов Е.В.

ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России»

E-mail: yu.tkachenko@agz.50.mchs.gov.ru

В статье рассмотрены принципы проектирования, конструирования и программирования отечественных мобильных робототехнических комплексов, предназначенных для автономной доставки полезных грузов пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Представленная структурная схема, описание аппаратной части, принципы построения навигационных алгоритмов.

Ключевые слова: автономный колесный робототехнический комплекс, чрезвычайная ситуация, алгоритм поиска пути, модульное шасси, сенсорная система.

DEVELOPMENT OF MOBILE ROBOTIC SYSTEMS FOR AUTONOMOUS CARGO DELIVERY TO VICTIMS IN EMERGENCY SITUATIONS

Akhmedkhanov A.A., Tkachenko Yu.A., Ivanov E.V.

Civil Defense Academy of EMERCOM of Russia

E-mail: yu.tkachenko@agz.50.mchs.gov.ru

The article discusses the principles of design, construction and programming of domestic mobile robotic complexes designed for autonomous delivery of payloads to victims in emergency situations. The presented block diagram, hardware description, principles of building navigation algorithms.

Keywords: autonomous wheeled robotic complex, emergency situation, pathfinding algorithm, modular chassis, sensor system.

Введение. Современные вызовы при ликвидации чрезвычайных ситуаций требуют внедрения инновационных технологий для спасения пострадавших. Это касается и создания эффективных систем доставки полезных грузов (лекарств, воды, продовольствия, инструментов) в зоны с ограниченным доступом. Одним из перспективных решений, доказавших свою эффективность в промышленности и логистике, является применение автономных мобильных робототехнических средств, способных полностью или частично функционировать без участия человека. Их применение в МЧС России позволит повысить скорость, безопасность и точность доставки необходимых грузов в экстремальных условиях.

Задача исследования заключается в разработке отечественного колесного мобильного робота способного автономно доставлять грузы пострадавшим, обосновании структурной схемы конструкций, реализующей устойчивое и управляемое движение по сложному маршруту, а также интеллектуальный алгоритм поиска пути с учетом динамически меняющейся среды.

Экспериментальная часть. На рисунке показана структурная схема аппаратного обеспечения мобильного робототехнического средства, в которой отражена взаимосвязь основных компонентов системы управления, питания и сенсорики.

В левой части схемы расположена подсистема питания и исполнительных механизмов. Основным источником энергии для привода выступает аккумулятор 1, оснащенный платой контроля заряда, который осуществляет мониторинг для предотвращения перезаряда. Далее энергия регулируется преобразователем напряжения, обеспечивающего стабилизированное питание для следующих модулей.

Плата расширения управления двигателями служит интерфейсом между управляющей электроникой и двумя двигателями, которые реализуют привод колес мобильного робота.

Справа размещена система управления и датчиков. аккумулятор 2 питает вычислительные и управляющие модули, а именно: вычислительный блок для высокоуровневого управления и обработки

данных, а также микроконтроллер для низкоуровневого управления, обмена информацией с датчиками и приводами. К системе управления подключен акселерометр-гироскоп, обеспечивающий измерение ускорений и угловых скоростей – важные данные для поддержания устойчивости и ориентации робота.

Сенсорная часть включает три ультразвуковых датчика, которые предназначены для ориентации робота в пространстве и обнаружения препятствий на пути движения.

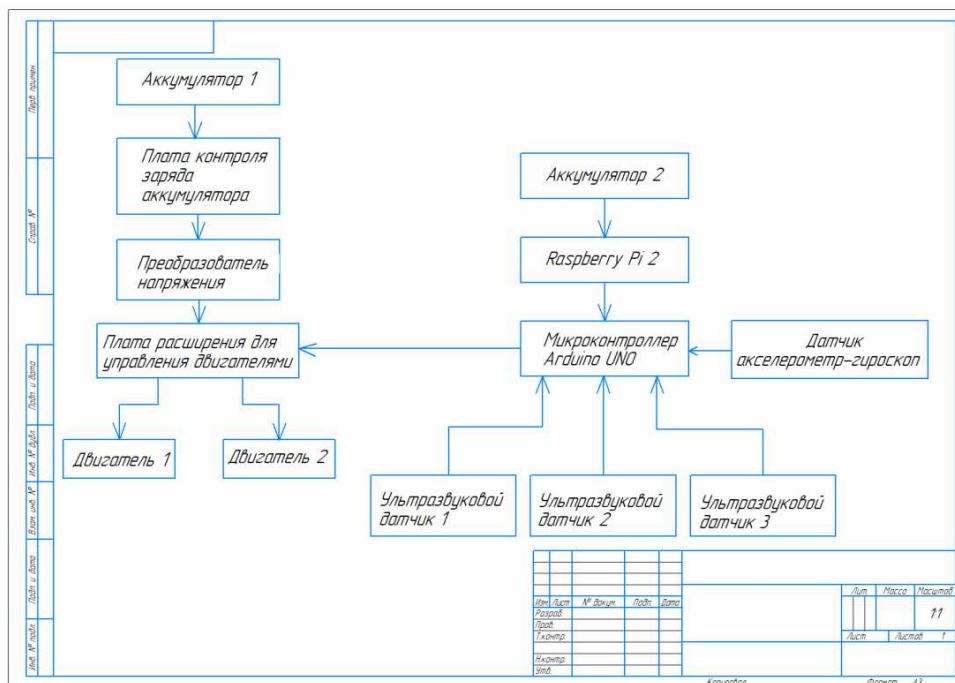


Рисунок Структурная схема мобильной робототехнической платформы

Логика взаимодействия компонентов построена таким образом, что аккумулятор 1 обеспечивает питание исполнительных механизмов через систему преобразователей и контроллеров. Аккумулятор 2 питает вычислительный модуль и микроконтроллер, которые связаны между собой. Ардуино в свою очередь управляет двигателями через плату расширения и обрабатывает сигналы с датчиков.

Предложенная архитектура обеспечивает высокую модульность, упрощенную диагностику надежности мобильного робота, что важно для эксплуатации в условиях повышенных требований к работе в условиях воздействия поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.

Разработка алгоритма поиска пути для мобильного робототехнического средства требует применения реактивных (онлайн) методов навигации, способных эффективно функционировать в условиях частично известной или динамически изменяющейся информации о состоянии окружающей среды. Важным аспектом является минимизация числа поворотов на маршруте, что способствует повышению скорости и снижению энергозатрат при доставке полезного груза. Одним из таких алгоритмов является динамическое планирование пути с минимальным числом поворотов, основанное на семействе алгоритмов bug. Этот метод предусматривает, что робот не движется вдоль препятствий бесконечно, а совершает повороты лишь в строго ограниченных случаях, что значительно оптимизирует траекторию движения и ускоряет достижение цели [1].

Для построения карты и локализации робота можно использовать методы SLAM. Они позволяют мобильному роботу одновременно строить карту незнакомой среды и определять собственное положение, используя данные с интегрированных сенсорных систем. SLAM обеспечивает возможность автономного обхода препятствий и быстрой адаптации к изменениям в окружающей обстановке без предварительной подготовки карт [2].

Заключение. Таким образом, интеграция динамических реактивных алгоритмов поиска пути с технологиями SLAM позволят реализовать мощное навигационное ядро, обеспечивающее автономное, безопасное и эффективное движение мобильного робота в сложных и изменяющихся условиях [3].

Внедрение специализированных отечественных мобильных роботов для автономной доставки грузов пострадавшим позволит оперативно реагировать при оказании помощи пострадавшим, а так же развивать отечественные технологии робототехники, ведущие к импортозамещению и технологической независимости.

Список литературы

1. Рого, Г. Э., & Воронов, Р. В. (2023). Алгоритм динамического планирования пути с минимальным числом поворотов мобильного робота при ограниченной информации об окружающей среде. Вестник Санкт-Петербургского университета. Прикладная математика. Информатика. Процессы управления, 19(2), 264–274. <https://doi.org/10.21638/11701/spbu10.2023.211>
2. Павловский В.Е., Павловский В.В. Технологии SLAM для подвижных роботов: состояние и перспективы. Мехатроника, автоматизация, управление. 2016;17(6):384-394. <https://doi.org/10.17587/mau.17.384-394>
3. Лю В. Методы планирования пути в среде с препятствиями (обзор) // Математика и математическое моделирование. 2018. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metody-planirovaniya-puti-v-srede-s-prepyatstviyami-obzor> (дата обращения: 17.09.2025).

УДК 625.768.5

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ УСТРОЙСТВА ДЛЯ СКАЛЫВАНИЯ ЛЕДОВЫХ МАСС

Павлов В.М.

Военный учебно-научный центр ВВС «Военно-воздушная академия им. профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж, Россия
E-mail: paa5@rambler.ru

В осенне-зимний период на автомобильных дорогах, а также на взлетно-посадочных полосах аэродромов может образовываться снежно-ледяная корка, препятствующая нормальному движению транспортных средств. В статье рассматривается устройство, обеспечивающее скалывание формирующейся на указанных поверхностях снежно-ледяной корки, рассматриваются вопросы моделирования его чувствительности.

Ключевые слова: снег, лёд, удаление, устройство, моделирование, характеристика, чувствительность.

RESULTS OF SIMULATION OF THE SENSITIVITY OF A DEVICE FOR ICE CLEAVING

V.M. Pavlov

Military Educational and Scientific Center of the Air Force, Zhukovsky and Gagarin
Air Force Academy, Voronezh, Russia
E-mail: paa5@rambler.ru

During the autumn and winter, a snow-ice crust can form on roads and airfield runways, impeding normal traffic. This article discusses a device that removes the snow-ice crust forming on these surfaces and examines its sensitivity modeling.

Keywords: snow, ice, removal, device, modeling, characteristics, sensitivity.

Введение. В осенне-зимний период на автомобильных дорогах общего пользования, а также на взлетно-посадочных полосах аэродромов может образовываться плотная корка из снега и льда, препятствующая нормальному движению транспортных средств [1, 2]. Для обеспечения и поддержания на высоком уровне безопасности их передвижения разрабатываются различные устройства, в частности – устройство для скалывания ледовых масс с вышеозначенных поверхностей (рисунок 1).

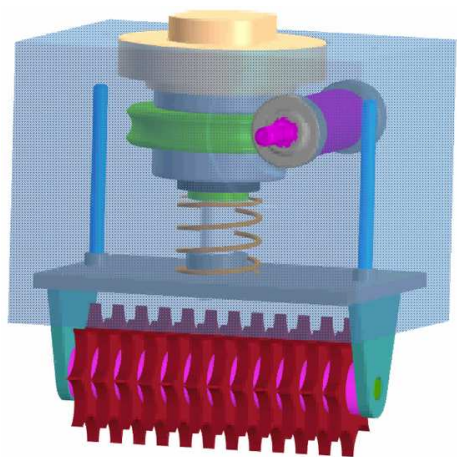


Рисунок 1. Устройство для скалывания ледовых масс

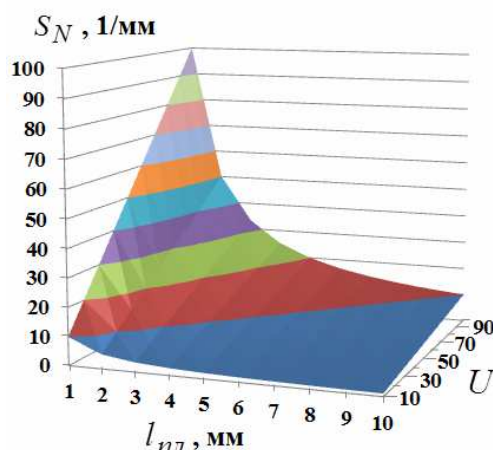


Рисунок 2. Характер изменения чувствительности устройства для скалывания ледовых масс

Указанное устройство, в общем случае представляющее собой короб с расположенными внутри чистящими элементами (звёздочками), поджимаемыми к очищаемой поверхности пружинной [3], может устанавливаться перед транспортным средством, обеспечивая скалывание ледовых масс [4, 5].

Результаты. В целом, для рассматриваемого устройства его чувствительность, оказывающего влияние на качество очистки поверхности, может быть определено по формуле $SN = U/l_{nl}$, где U – передаточное число применяемой в устройстве червячной передачи, l_{nl} – ход опорной пластины с блоком чистящих звёздочек, мм.

Для выявления оптимальной величины чувствительности рассматриваемого устройства определим характер её изменения в зависимости от хода l_{nl} опорной пластины и от передаточного числа U червячной передачи (рисунок 2).

Анализ приведённого распределения ожидаемо показал, что с увеличением хода опорной пластины и уменьшением передаточного числа червячной передачи чувствительность рассматриваемого устройства максимальна. В частности, при $l_{nl} = 10$ мм и $U = 10$ (фактически – минимальное передаточное число червячной передачи) величина чувствительности составляет $S_N = 1 \text{ мм}^{-1}$, что соответствует 1 мм смещения опорной пластины при 1 обороте червячного вала. С уменьшением хода опорной пластины и увеличением передаточного числа червячной передачи чувствительность рассматриваемого устройства минимальна. В частности, при $l_{nl} = 1$ мм и $U = 100$ (фактически – максимальное передаточное число червячной передачи) величина чувствительности составляет $S_N = 100 \text{ мм}^{-1}$, что соответствует 1 мм смещения опорной пластины при 100 оборотах червячного вала. При одинаково стабильных значениях передаточного числа характер изменения чувствительности весьма не одинаков. Так, в области малых значений U зависимость $S_N = f(l_{nl})$ носит полиномиальный характер 3-й степени ($y = -0,0415x^3 + 0,8628x^2 - 5,8616x + 14,491$) с величиной достоверности аппроксимации $R^2 = 0,9744$. В тоже время в области больших значений U зависимость $S_N = f(l_{nl})$ приближается к полиномиальному характеру 6-й степени ($y = 0,0041x^6 - 0,1538x^5 + 2,3552x^4 - 18,703x^3 + 82,102x^2 - 195,9x + 230,25$) с величиной достоверности аппроксимации $R^2 = 0,9997$.

Заключение. В результате проведенных исследований получена зависимость чувствительности устройства для скалывания ледовых масс с различных поверхностей от характеристик данного устройства, позволяющего при продолжении исследований выполнить его оптимизацию в зависимости от условий работы.

Список литературы

1. Д.П. Ходоскин, С.Л. Лапский, А.А. Михальченко [и др.] Автомобильные дороги. Дорожные условия и безопасность движения. – Гомель: Белорусский государственный университет транспорта, 2017. – 443 с.
2. Артемов А.Ю., Белокуров В.П., Струков Ю.В. [и др.] Транспортная безопасность автомобильных дорог. – Воронеж: Изд-во ВГЛУ, 2016. – 126 с.
3. Пат. 2832699 РФ, МПК E01H 5/12. Устройство для очистки поверхности взлётно-посадочных полос аэродрома от снега и льда / А.А. Платонов, Н.А. Сердюкова, И.М. Матяев; Заявлено 05.03.2024; Оpubл. 27.12.2024.
4. Платонов А.А., Киселева Н.Н. Специализированные грузовые транспортные средства на комбинированном ходу // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. – 2014. – № 3. – С. 179-183.
5. Платонов А.А. Сервисное обслуживание техники на комбинированном ходу при текущем содержании железнодорожного пути // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. – 2013. – № 2. – С. 196-199.

УДК 620.178.311.4

ПОСТРОЕНИЕ КРИВОЙ УСТАЛОСТИ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРИМЕНТА

Шайхаттарова А.Р.

Казанский Национальный Исследовательский Технический Университет
им.А.Н.Туполева – КАИ, г. Казань, Россия
E-mail: amina.shaykhattarova@mail.ru

В статье рассматриваются теоретические основы и закономерности построения кривых усталости (S–N кривых) для алюминиевых сплавов и основные стадии усталостного разрушения. Определены основные факторы, влияющие на форму и положение S–N кривой, включая структурные, технологические и эксплуатационные характеристики материала.

Ключевые слова: алюминиевые сплавы, усталость материала, долговечность, кривая усталости, циклическое нагружение, разрушение.

CONSTRUCTION OF A FATIGUE CURVE FOR ALUMINIUM ALLOYS BASED ON EXPERIMENTAL RESULTS

Shaykhattarova A.R.

Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI, Kazan, Russia
Email: amina.shaykhattarova@mail.ru

The article discusses the theoretical foundations and patterns of fatigue curves (S–N curves) for aluminum alloys and the main stages of fatigue failure. The main factors affecting the shape and position of the S–N curve are identified, including the structural, technological, and operational characteristics of the material.

Keywords: aluminum alloys, material fatigue, durability, fatigue curve, cyclic loading, and failure.

Современные тенденции развития авиационной, транспортной и машиностроительной отраслей стремятся к снижению массы конструкций при сохранении прочности и надёжности. Алюминиевые сплавы – один из наиболее распространенных конструкционных материалов, отличающийся малой плотностью, высокой удельной прочностью, технологичностью и коррозионной стойкостью. Несмотря на свои достоинства, алюминиевые материалы обладают повышенной чувствительностью к циклическим нагрузкам.

Проблема усталостной прочности является одной из наиболее актуальных при проектировании деталей, работающих в условиях вибраций, многократного растяжения–сжатия или изгиба. Именно усталостное разрушение в реальных условиях эксплуатации становится причиной более чем половины отказов металлических изделий.

Поэтому построение достоверных кривых усталости (S–N кривых) для алюминиевых сплавов имеет ключевое значение при оценке ресурса, прогнозировании долговечности и оптимизации режимов работы конструкций.

Алюминиевые сплавы систем Al–Cu–Mg (Д16), Al–Zn–Mg (В95) и Al–Mg (АМг6) проявляют различные механизмы усталости. В сплавах закалённых и состаренных типов зарождение трещин проис-

ходит преимущественно по границам зёрен и у включений интерметаллидов Al_2Cu , Al_2Mg . Деформи-

руемые сплавы магниевой системы имеют более плавное снижение сопротивления усталости и повышенную вязкость разрушения. Литейные сплавы, напротив, характеризуются низкой долговечностью из-за наличия пористости и неоднородной структуры [1,2].

Алюминиевые сплавы различаются по механизму упрочнения и типу структурных составляющих. В мягких деформируемых сплавах, таких как АМг6 (Al–Mg), прочность обеспечивается твёрдым раствором магния в алюминии. Эти материалы обладают высокой пластичностью и вязкостью разрушения, что способствует более плавному характеру усталостного разрушения и меньшей склонности к хрупкому поведению при циклических нагрузках. Кривая усталости для таких сплавов имеет более пологий спад напряжений при увеличении числа циклов [4].

В твёрдых упрочнённых сплавах — например, Д16 (Al–Cu–Mg) и В95 (Al–Zn–Mg) — упрочнение

достигается за счёт выделения дисперсных фаз (Al_2Cu , $MgZn_2$), формирующих внутренние напряжения

и повышающих предел прочности. Однако при циклическом нагружении такие включения становятся концентраторами напряжений, ускоряя зарождение микротрещин. Несмотря на высокий предел текучести, данные сплавы нередко демонстрируют более низкую усталостную долговечность по сравнению с мягкими магниевыми системами, особенно при наличии поверхностных дефектов или в коррозионной среде [5].

Таким образом, твердые сплавы обеспечивают высокую кратковременную прочность, но хуже противостоят многократным циклическим нагрузкам. Мягкие пластичные сплавы, напротив, обладают большей способностью к перераспределению локальных напряжений и демонстрируют более стабильное поведение при длительном циклическом нагружении [6].

Проведённое сравнение показывает, что при выборе алюминиевых сплавов для деталей, подверженных вибрациям и многоцикловым нагрузкам, следует отдавать предпочтение магниевым деформируемым системам (АМг), обладающим лучшим балансом между прочностью и вязкостью разрушения.

В условиях, где требуется высокая удельная прочность и кратковременная нагрузка — целесообразно применять закалённые и состаренные сплавы типа Д16, В95, при этом необходим контроль состояния поверхности и предотвращение коррозии.

Практическая ценность построения кривых усталости заключается в возможности прогнозирования срока службы деталей, оптимизации конструкций по весу и надёжности, а также выбора рациональных режимов термообработки и поверхностного упрочнения. Результаты анализа служат основой для расчётных методик ресурса авиационных, транспортных и машиностроительных изделий, работающих в условиях циклических нагрузок.

Список литературы

1. Михайлов, В. И. Исследование усталостной прочности алюминиевых сплавов при многоцикловом нагружении // Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. Сер. Машиностроение. — 2018. — № 4. — С. 112–120.
2. Гуров А.В., Копылов В.А. Оценка усталостной долговечности алюминиевых сплавов авиационного назначения // Вестник Самарского университета. - 2019. - Т. 18, № 2. - С. 87–95.
3. Лазарев, С.Н., Ковалёв, И.Г. Построение кривых усталости для деформируемых алюминиевых сплавов // Проблемы прочности. - 2020. - № 3. - С. 45–52.
4. Киселёв В. Н., Лукин А. А. Влияние структурных факторов на усталостную долговечность алюминиевых сплавов системы Al–Mg // Известия вузов. Цветная металлургия. - 2017. - № 3. - С. 44 - 51.
5. Сергеев И. С., Гуров А. В. Сравнительный анализ усталостной прочности сплавов Д16, В95 и АМг6 при многоцикловом нагружении // Вестник Самарского университета. Авиационная техника. - 2019. - Т. 18, № 4. - С. 112–120.
6. Лазарев С. Н., Ковалёв И. Г. Особенности усталостного разрушения алюминиевых сплавов различных систем упрочнения // Проблемы прочности. - 2020. - № 5. - С. 73–80.

УДК 621.9

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Шайымов С.С.¹, Веллиева С.Т.²

¹ Институт Телекоммуникаций и информатики Туркменистана, г.Ашхабад, Туркменистан.

² Туркменский государственный институт физкультуры и спорта, г.Ашхабад, Туркменистан.

E-mail: smyradow615@gmail.com

В статье рассматриваются современные направления автоматизации в машиностроении, включая роботизацию, цифровые технологии, аддитивное производство и интеллектуальные системы управления. Освещены ключевые проблемы внедрения инновационных решений на предприятиях и обозначены перспективы их развития.

Ключевые слова: машиностроение, автоматизация, роботизация, цифровизация, аддитивные технологии.

INNOVATIVE AUTOMATION TECHNOLOGIES IN MECHANICAL ENGINEERING: CURRENT STATE AND PROSPECTS

Shayymov S.S.¹, Vellieva S.T.²

¹Institute of Telecommunications and Informatics of Turkmenistan, Ashgabat, Turkmenistan.

²Turkmen State Institute of Physical Education and Sports, Ashgabat, Turkmenistan.

E-mail: smyradow615@gmail.com

This article examines modern trends in automation in mechanical engineering, including robotics, digital technologies, additive manufacturing, and intelligent control systems. It highlights key challenges in implementing innovative solutions at enterprises and outlines prospects for their development.

Keywords: mechanical engineering, automation, robotics, digitalization, additive technologies.

Введение. Важным требованием на современных предприятиях считается продуктивность и качество применяемых методов. Ведь механизация и автоматизация производства – это постепенный комплекс мероприятий, предусматривающих замену мануфактурных операций на современные технологии. [1]

Машиностроение является основополагающей отраслью экономики, обеспечивающей создание оборудования для всех сфер народного хозяйства. Современные требования к качеству, точности, сро-

кам изготовления и себестоимости продукции побуждают предприятия внедрять инновационные подходы, главным из которых является автоматизация.

Автоматизация в машиностроении сегодня — это не только внедрение роботизированных систем, но и комплекс цифровых решений, охватывающих все этапы производственного процесса: от проектирования до контроля качества. Интеграция искусственного интеллекта, Интернета вещей (IoT), цифровых двойников и 3D-технологий формирует новый облик машиностроительного производства, делая его более гибким, устойчивым и рентабельным.

Цель статьи — проанализировать современные технологии автоматизации, обозначить их преимущества и барьеры внедрения, а также дать оценку перспектив их развития.

Основные направления автоматизации в машиностроении.

Роботизация производственных процессов.

Широкое применение находят промышленные роботы, особенно в сварке, сборке, покраске и механической обработке. Автоматические линии с числовым программным управлением (ЧПУ) позволяют снизить количество ручного труда и повысить стабильность качества продукции.

Современные роботы становятся более «умными»: они способны адаптироваться к условиям работы, взаимодействовать с другими машинами и выполнять сложные задачи в режиме реального времени.

Цифровизация и системы управления

Цифровые технологии позволяют создавать полные виртуальные модели производственных процессов — так называемые цифровые двойники. Использование таких моделей облегчает проектирование, прогнозирование отказов, а также оптимизацию затрат.

Кроме того, активно внедряются MES-системы (системы управления производственными операциями), интегрированные с ERP и CAD-средами, обеспечивающие сквозной контроль.

Аддитивные технологии и 3D-печать

Трёхмерная печать металлических и композитных деталей становится всё более востребованной в машиностроении. Она позволяет создавать сложные геометрические формы, сокращает отходы и ускоряет вывод изделий на рынок. Особенно эффективна для мелкосерийного и опытного производства.

Интеллектуальные системы и IoT

Внедрение IoT-сенсоров на производственном оборудовании даёт возможность отслеживать рабочие параметры в реальном времени. Это позволяет не только оперативно устранять неполадки, но и проводить предиктивную диагностику, тем самым снижая простои и износ техники.

Перспективы и рекомендации

В ближайшие годы ожидается ускоренное внедрение концепции «умного завода» (Smart Factory), где вся производственная система будет работать как единый цифровой организм. Искусственный интеллект и машинное обучение позволят перейти от реактивного управления к прогнозному и адаптивному.

Для успешного внедрения автоматизации необходим комплексный подход: инвестиции в оборудование, обучение персонала, модернизация ИТ-инфраструктуры и взаимодействие с научно-образовательной средой.

Выводы. Инновационные технологии автоматизации открывают перед машиностроением новые горизонты. Они позволяют повысить производительность, улучшить качество продукции и адаптироваться к условиям быстро меняющегося рынка. Однако для реализации этого потенциала необходимы системные усилия: от стратегического планирования на уровне предприятий до поддержки со стороны государства.

Список литературы

1. С.С.Шайымов, Н.Г.Сарыев, К.Ч.Сатлыков. Автоматизация производства// Инновационная наука. – 2024. - № 4-1. – 76–78 с.
2. Абдулханова М. Технологии производства материалов и изделий и автоматизация технологических процессов на предприятиях дорожного строительства: учебное пособие / М. Абдулханова, В.А. Воробьев. — М.: Солон-пресс, 2016. — 564 с.

АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИЙ ДИНАМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ РОБОТОВ

Чарыев А.Б., Байлиев Б.Н.

Институт Телекоммуникаций и информатики Туркменистана, г.Ашхабад, Туркменистан

E-mail: smyradow615@gmail.com

*Выбор конкретной концепции динамического управления во многом определяется балансом между вычислительными ресурсами, требуемой точностью, скоростью реакции и уровнем неопределённости в системе. На практике именно **комбинирование** классических и современных подходов позволяет добиться наилучших результатов, адаптируя управление под каждую конкретную задачу и технические ограничения робота-манипулятора.*

Ключевые слова: классические методы динамического управления, робастное и адаптивное управление.

ANALYSIS OF CONCEPTS OF DYNAMIC CONTROL OF ROBOTS' MOTION

Charyev A.B., Bailiev B.N.

¹Institute of Telecommunications and Informatics of Turkmenistan, Ashgabat, Turkmenistan.

E-mail: smyradow615@gmail.com

The choice of a specific dynamic control concept is largely determined by the balance between computational resources, required accuracy, response speed, and the level of uncertainty in the system. In practice, combining classical and modern approaches allows for the best results, adapting control to each specific task and the technical constraints of the robotic manipulator.

Keywords: classical methods of dynamic control, robust and adaptive control.

Введение. Динамическое управление особенно важно в промышленности, где роботы часто выполняют сложные задачи, требующие высокой точности и адаптивности к изменениям условий работы, например, при сварке, сборке, упаковке и манипуляциях с тяжелыми или хрупкими объектами. [1]

Классические методы динамического управления.

Управление с обратной динамикой (Computed Torque Control) суть данного подхода заключается в том, что в управляющее воздействие явно закладывается модель динамики робота, чтобы компенсировать внутренние силы и моменты (гравитацию, центробежные, кориолисовы и др.).

- **Идея:** из уравнений движения робота (на основе Лагранжа или Ньютона–Эйлера) формируется «обратное» выражение для вычисления требуемого момента (или силы) в шарнирах.

- **Преимущества:** позволяет достичь достаточно высокой точности и быстрого отклика, если модель робота адекватно отражает реальные параметры.

- **Недостатки:** сильная зависимость от точности знаний динамических параметров (масс, моментов инерции, трения и т.д.). При существенных расхождениях модель становится некорректной, что сказывается на качестве управления.

Классические ПИД-регуляторы и их модификации

Хотя ПИД-регуляторы традиционно считаются «простыми» и больше подходят для регулирования скорости или положения, их можно использовать и в динамических контурах управления манипулятором — обычно, если скорости и нагрузки невелики.

- **Преимущества:** простота реализации, понятная настройка, хорошо изученные методики подбора коэффициентов.

- **Недостатки:** при высокоскоростном движении и значительных нелинейностях точность резко падает, а настраивать ПИД-регуляторы под каждый новый режим становится сложно.

Робастное и адаптивное управление**Робастное управление (H^∞ , Sliding Mode и др.)**

Робастные алгоритмы проектируются таким образом, чтобы система оставалась устойчивой и с приемлемым качеством работы при широком спектре неопределённостей и возмущений.

- **Sliding Mode Control (Скользящий режим):** формируется дискретное (часто релейное) управление, «загоняющее» ошибку на заранее выбранную скользящую поверхность.

- Преимущество: нечувствительность к изменениям параметров в области скольжения (робастность).

- Недостаток: «дребезг» (chattering) управления и потребность в сглаживающих фильтрах.

Н-подход: минимизирует худшее (максимальное) влияние возмущений и неточностей на выход.

- Преимущество: формально-математический механизм обеспечения робастности.

- Недостаток: сложность синтеза и необходимость решения задач в пространстве состояний со специальными ограничениями.

Адаптивное управление

При адаптивном управлении параметры регулятора «подстраиваются» к фактическому состоянию системы и неизвестным/меняющимся параметрам робота (массы, момент инерции, трение и др.).

- **Онлайн-оценка параметров:** в реальном времени идентифицируются неизвестные коэффициенты модели.

- **Адаптивный закон управления:** корректирует управляющие воздействия на основе текущих оценок.

- **Достоинства:** способность эффективно работать при постепенных изменениях динамических характеристик, износе механики, частичной неопределённости параметров.

- **Недостатки:** сложность реализации и анализа устойчивости, необходимость грамотного выбора алгоритма идентификации.

Вывод. Таким образом, выбор конкретной концепции динамического управления во многом определяется балансом между вычислительными ресурсами, требуемой точностью, скоростью реакции и уровнем неопределённости в системе. На практике именно **комбинирование** классических и современных подходов позволяет добиться наилучших результатов, адаптируя управление под каждую конкретную задачу и технические ограничения робота-манипулятора.

Список литературы

1. Чарыев А.Б., Шайымов С.С., И.А.Аннабердиев. Динамическое управление программным движением промышленных роботов – манипуляторов. 2025г. журнал “Инновационная работа”, 97-99 стр.

2. А.Г.Кравцов, К.В.Марусич. Промышленные роботы: учебное пособие. ОГУ, 2019.

3. Максим Архипов, Михаил Вартанов, and Роман Мищенко. Промышленные роботы: управление манипуляционными роботами 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО. Litres, 2020.

УДК 629.373.3

МАЛОГАБАРИТНЫЙ ВЕЗДЕХОД С ГУСЕНИЧНО-КОЛЁСНОЙ ТРАНСМИССИЕЙ. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Потапов И.А.

Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти, Россия

E-mail: ivanpotapov11052004@mail.ru

Рассматривается конструкция ходовой части малогабаритного вездехода с комбинированной гусенично-колесной трансмиссией. Анализируются преимущества и недостатки данной схемы. Представлен механизм трансформации, обеспечивающий переход между движителями. Обсуждаются перспективы применения разработки для повышения проходимости в условиях Самарской области.

Ключевые слова: малогабаритный вездеход, гусенично-колесная трансмиссия, ходовая часть, проходимость, трансформация, внедорожная техника.

SMALL-SIZED ALL-TERRAIN VEHICLE WITH TRACK-WHEEL TRANSMISSION. CHASSIS

Potapov I.A..

Togliatti State University, Togliatti, Russia

E-mail: ivanpotapov11052004@mail.ru

The design of the chassis of a small-sized all-terrain vehicle with a combined track-wheel transmission is considered. The advantages and disadvantages of this scheme are analyzed. A transformation mechanism that provides switching between propellers is presented. The prospects for the application of the development to improve cross-country ability in the conditions of the Samara region are discussed.

Keywords: small-sized all-terrain vehicle, track-wheel transmission, chassis, cross-country ability, transformation, off-road vehicle.

Обоснование. Потребность в мобильном и доступном транспорте для эксплуатации в сложных условиях Самарской области остается высокой. Существующие решения часто представляют собой либо узкоспециализированную, либо дорогостоящую технику [1]. Разработка адаптивной ходовой части, способной оперативно трансформироваться для работы как на зимних, так и на летних типах местности, является актуальной задачей.

Материалы и методы исследования. В основу проектирования ходовой части положен модульный принцип. Конструкция предусматривает два основных режима эксплуатации:

1. Колесный режим (летняя эксплуатация): используется схема 4x4 с колесами низкого давления для повышения проходимости по слабым грунтам.

2. Гусеничный режим (зимняя эксплуатация): колеса демонтируются, а на их место устанавливаются гусеничные модули. Управление по курсу осуществляется с помощью передних лыж.

Ключевым элементом системы является быстросъемный гусеничный модуль, включающий:

- Электромотор;
- Подшипниковый узел на базе серийного поворотного кулака (Волжский Автомобильный Завод) со ступицей и ведущей звездочкой;
- Гусеничную ленту с ведомой звездочкой и опорными катками.

Процесс перехода между режимами осуществляется с помощью быстросъемных соединений, что позволяет производить его в полевых условиях. При смене сезона демонтируется ведущая звездочка, блок катков и ведомой звездочки, после чего устанавливается колесо. Аналогично производится замена лыжи на управляемое колесо.

Результаты. На текущем этапе выполнено компьютерное моделирование ключевых узлов ходовой части в среде CAD. Моделирование подтвердило принципиальную работоспособность предложенной конструктивной схемы и совместимость посадочных мест. Для дальнейшей разработки запланирован анализ распределения нагрузок, прочности узлов и эффективности передачи крутящего момента в гусеничном модуле.

Выводы. Концепция малогабаритного вездехода с трансформируемой ходовой частью доказала свою состоятельность на этапе моделирования. Модульный подход и быстрая смена типа движителя обеспечивают технике универсальность и высокий потенциал для применения в сельском и лесном хозяйстве, поисково-спасательных операциях и сфере активного отдыха. Для окончательной валидации конструкции и ее оптимизации необходимы натурные испытания [2].

Список литературы

1. Ахмедова М.Р., Гусейнов Р.В. Использование методов оптимизации для анализа и обработки информации // Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2016. № 41(2). С. 17–21.
2. Lyu M., Zhao Y., Huang C., Huang H. Unmanned Aerial Vehicles for Search and Rescue: A Survey // Remote Sensing. 2023. Vol. 15, № 13. P. 3266. <https://doi.org/10.3390/rs15133266>

АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К СТАНДАРТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ В ПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМАХ

Беклямишев М.О.

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий
и дизайна, г. Санкт-Петербург, Россия.
E-mail: beklyamishev.m@unecon.ru

Проведено комплексное исследование законодательных требований к стандартизации процессов распределенных промышленных систем. Актуальность обусловлена необходимостью обеспечения устойчивости производственно-технологических цепочек в условиях импортозамещения. На основе сравнительного анализа законодательных актов выявлены системные противоречия в регулировании, которые приводят к нарушению стабильности поставок и росту издержек. Разработаны меры по совершенствованию нормативной базы, включая унификацию терминологии, интеграцию цифровых систем и усиление роли специализированных организаций. Результаты могут использоваться при формировании программ развития промышленных кластеров.

Ключевые слова: производственно-технологические цепочки, стандартизация процессов, промышленные кластеры, законодательное регулирование.

REGULATORY FRAMEWORK FOR PROCESS STANDARDIZATION IN INDUSTRIAL SYSTEMS

Beklyamishev M.O.

Saint Petersburg State University of Industrial Technologies and Design, St. Petersburg, Russia
E-mail: beklyamishev.m@unecon.ru

This study presents a comprehensive analysis of regulatory requirements for standardizing processes in distributed industrial systems. The research addresses the critical need to enhance production chain resilience amid import substitution policies. Through comparative analysis of legislative instruments, the study identifies systemic contradictions in regulatory frameworks that undermine supply chain stability and increase operational costs. The research proposes concrete measures to strengthen the regulatory framework, including terminology harmonization, digital system integration, and enhanced authority for specialized coordination entities. The findings provide practical insights for designing and implementing industrial cluster development programs.

Keywords: production-technological chains, process standardization, industrial clusters, regulatory framework.

Введение. Актуальность исследования обусловлена необходимостью обеспечения устойчивости производственно-технологических цепочек в условиях санкционного давления и импортозамещения [1]. Несмотря на правовое закрепление требований к организации промышленных кластеров, сохраняются системные пробелы в регулировании их деятельности [2, 3]. Отсутствие единых подходов к стандартизации процессов координации участников цепочек создания стоимости, недостаточная регламентация цифровизации и правовые коллизии приводят к росту технологической фрагментации, нарушению устойчивости поставок, росту операционных издержек [4] и снижению эффективности мер господдержки [5]. Цель исследования – провести комплексный анализ законодательных требований к обеспечению устойчивости производственно-технологических цепочек в промышленных кластерах и разработать рекомендации по совершенствованию механизмов стандартизации процессов.

Материалы и методы исследования. Теоретической основой исследования послужили положения Федерального закона от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 г. № 779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров» с изменениями

2021 – 2025гг., Национального проекта «Международная кооперация и экспорт», международных и национальных стандартов в области менеджмента качества. Методологическую базу составили сравнительно-правовой анализ и системный подход.

Результаты. Установлено, что правовое регулирование устойчивости производственно-технологических цепочек фрагментировано между различными нормативными актами. Выявлены следующие системные проблемы:

1. Терминологические противоречия: понятие «промежуточная продукция», критически важное для обеспечения устойчивости цепочек, определено только в ПП № 779 и отсутствует в законе № 488-ФЗ, специнвестконтракты упоминаются в обоих актах, но в ПП № 779 не прописаны условия их интеграции с кластерами, что увеличивает риск системных ошибок из-за возможного двойного толкования;

2. Интеграционные пробелы: отсутствие механизмов межведомственной координации между ГИС «Промышленность» (закон № 488-ФЗ), реестром кластеров (ПП № 779) и платформой «Мой экспорт» (Нацпроект), что критично для устойчивости производственно-технологических цепочек.

3. Технологические ограничения: различные API и форматы данных затрудняют сквозную цифровизацию процессов управления цепочками [6]. Например, платформа «Мой экспорт» и ГИС «Промышленность» функционируют обособленно.

Заключение. Для повышения устойчивости производственно-технологических цепочек необходимо: внести в закон № 488-ФЗ определение «промежуточной продукции» и установить единые требования к ее стандартизации; создать сквозной реестр проектов промышленных кластеров с интеграцией в ГИС «Промышленность» и «Мой экспорт»; закрепить за специализированными организациями промышленных кластеров функции по координации и стандартизации процессов управления цепочками создания стоимости. Реализация предложенных мер позволит устранить фрагментарность нормативного регулирования и повысить устойчивость производственно-технологических цепочек в условиях импортозамещения.

Список литературы

1. Соболева Р.С. Инновации в современной российской практике организации государственной поддержки инновационных кластеров // Актуальные проблемы региональной экономики и территориального управления: Сб. ст. – Воронеж: Воронежский государственный университет. – 2021. – 113-117 с.

2. Афанасьев А.А. Технологический суверенитет: сущность, цели и механизм достижения // Вопросы инновационной экономики. – 2025. – Т. 15., № 2. – 469-488 с.

3. Камышенцев И.А. Некоторые проблемы правового обеспечения технологического суверенитета в Российской Федерации // Вестник науки. – 2025. – Т. 4., № 8(89). – 73-83 с.

4. Сиротина Л.К. Реализация принципов организации непрерывного производства в условиях фрагментации технологического цикла // Наука и бизнес: пути развития. – 2022. – № 2 (128). – 77-18 с.

5. Намадов В.Д. эффективность мер государственной поддержки проектов технологического суверенитета // Научные исследования и разработки. Экономика фирмы – 2025. – Т. 14., № 2. – 54-59 с.

6. Кластеры в цифровой экономике: методология, тенденции, практика. / монография / Г.А. Яшева [и др.]. – Витебск : УО «ВГТУ», 2023. – 219 с.

УДК 004.052.2

ВЛИЯНИЕ РАСШИРЕНИЯ ФУНКЦИИ СИСТЕМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И МОНИТОРИНГА ЗА СЧЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ПЕРЕВОЗОЧНЫЙ ПРОЦЕСС

Данилина П.А., Надежкин В.А.

Приволжский государственный университет путей сообщения

E-mail: polina.danilina.2003@mail.ru

Исследуется влияние расширения диагностической информации систем мониторинга на перевозочный процесс. На примере Куйбышевской железной дороги показан переход к предиктивному обслуживанию, позволивший сократить время простоя на 15–

20% и снизить число ошибок на 12%. Разработана формула оценки эффективности системы, учитывающая скорость реакции, точность прогноза и экономию средств.

Ключевые слова: предиктивный мониторинг, железнодорожная автоматика, диагностические данные.

THE IMPACT OF EXPANSION OF THE FUNCTION OF TECHNICAL DIAGNOSTICS AND MONITORING SYSTEMS DUE TO INCREASE DIAGNOSTIC INFORMATION ON THE TRANSPORTATION PROCESS

Danilina P.A., Nadezhkin V.A.

Privolzhsky State University of Railway Engineering

E-mail: polina.danilina.2003@mail.ru

The impact of expanding the diagnostic information of monitoring systems on the transportation process is investigated. The example of the Kuibyshev Railway shows the transition to predictive maintenance, which allowed to reduce downtime by 15–20% and reduce the number of errors by 12%. A formula for evaluating the system's effectiveness has been developed, taking into account the speed of response, the accuracy of the forecast, and cost savings.

Keywords: predictive monitoring, railway automation, diagnostic data.

Введение. Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения безопасности и надёжности железнодорожных перевозок в условиях растущей нагрузки на инфраструктуру. Традиционные системы обслуживания, основанные на регламентных работах и реактивном устранении отказов, исчерпали свой потенциал. Это требует перехода к интеллектуальным системам диагностики, способным прогнозировать дефекты.

Цель работы — анализ влияния расширения функциональности и диагностических данных систем мониторинга на ключевые показатели перевозочного процесса и разработка методики количественной оценки эффективности таких систем.

Научная новизна работы заключается в разработке комплексной формулы оценки эффективности, интегрирующей параметры скорости реакции, точности прогнозирования и экономического эффекта.

Материалы и методы исследования. Статистический анализ отказов устройств ЖАТ выявил наиболее частые причины: изолирующие стыки (28%), пробой изоляции стрелочных элементов (28%) и обрыв рельсовых соединителей (21%) [1]. Для перехода от реактивного к предиктивному обслуживанию предложен комплекс специализированных датчиков:

1. Устройства контроля сопротивления изолирующего стыка. [1]
2. Системы диагностики стрелочных электроприводов с анализом тока в реальном времени. [2]
3. Датчики целостности рельсовой линии.
4. Аэромобильный комплекс с электромагнитным сканированием. [3]

Прогнозирование сбоев происходит на основе Big Data. Данные со всех датчиков формируют единую базу, где алгоритмы машинного обучения выявляют паттерны.

Ключевым элементом методики является разработанная формула интегральной оценки эффективности системы мониторинга, которая позволяет измерить ключевые параметры:

$$E_{\text{сист}} = \alpha \cdot \left(\frac{T_{\text{реакция}}}{T_{\text{критич}}} \right) + \beta \cdot \left(\frac{N_{\text{предотказ}}}{N_{\text{всего}}} \right) + \gamma \cdot \left(1 - \frac{C_{\text{ремонт}}}{C_{\text{база}}} \right)$$

Где $T_{\text{реакция}}$ - время реакции системы (в минутах).

$T_{\text{критич}}$ = 30 мин - критическое время обработки инцидента.

$N_{\text{предотказ}}$ - количество предотказных состояний, выявленных системой.

$N_{\text{всего}}$ - общее число диагностируемых узлов.

$C_{\text{ремонт}}$ - затраты на ремонт после внедрения системы.

$C_{\text{критич}}$ - базовые затраты до внедрения.

α, β, γ - весовые коэффициенты ($\alpha + \beta + \gamma = 1$).

Результаты. Разработана формула интегральной оценки эффективности системы мониторинга, объединяющая три ключевых параметра: скорость реакции (α), точность прогнозирования (β) и экономический эффект (γ).

Закключение. Проведенное исследование подтвердило эффективность перехода от реактивного к предиктивному обслуживанию устройств железнодорожной автоматики и телемеханики. Разработанная формула интегральной оценки эффективности системы мониторинга позволит количественно оценить влияние ключевых параметров.

Предложенный комплекс специализированных датчиков для диагностики критических узлов (изолирующих стыков, стрелочных электроприводов и рельсовых линий) в сочетании с технологиями машинного обучения и Big Data формирует основу для прогнозирования отказов за 72 часа до их наступления.

Перспективы дальнейших исследований видятся в оптимизации весовых коэффициентов формулы эффективности и расширении перечня диагностируемых параметров для создания комплексной системы управления надежностью железнодорожной инфраструктуры.

Список литературы

1. Надежкин, В. А. Оптимизация диагностирования систем железнодорожной автоматики и телемеханики по техническому состоянию // Актуальные проблемы в транспортной отрасли: Материалы Всероссийской научно-исследовательской конференции – Воронеж: ООО Издательско-полиграфический центр "Научная книга", 2025. – С. 35-38.

2. П. А. Данилина. Аэромобильный диагностический комплекс токопроводящих стыков / Е. М. Тарасов, С. А. Надежкина, П. А. Данилина, А. И. Иванова // Дни студенческой науки: Сборник материалов 51-й научной конференции обучающихся СамГУПС – Самара: Самарский государственный университет путей сообщения, 2024. – С. 150-151.

3. Данилина, П. А. Анализ состояний двигателей электроприводов по осциллограмме тока двигателя / П. А. Данилина, А. Н. Евстифеева, Е. М. Тарасов // Дни студенческой науки : Сборник материалов 50-й научной конференции обучающихся СамГУПС, посвященной 50-летию СамГУПС, Самара, 04–28 апреля 2023 года. Том 1. Выпуск 24. – Самара: Самарский государственный университет путей сообщения, 2023. – С. 241-244.

УДК 539.1

ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В НАНОЭНЕРГЕТИКЕ И НАНОЭЛЕКТРОНИКЕ

Голтаев И.С.

СПбПУ Петра Великого, г.Санкт-Петербург, Россия

E-mail: goltaev.is@edu.spbstu.ru

Статья посвящена анализу особенностей теплопереноса и генерации тепла в наномасштабных системах, используемых в энергетике и электронике. Подчеркивается отличие механизмов теплопереноса в наноматериалах от классической диффузионной модели, рассматривается влияние размерных эффектов и межфазных границ на тепловые процессы, а также исследуется воздействие температуры на функциональные характеристики наноустройств. Представлен обзор современных методов исследования тепловых процессов в наномасштабе и обозначены перспективы развития исследований в данной области.

Ключевые слова: теплопроводность, наноструктура, отвод теплоты, наногенераторы, аккумуляторы.

FEATURES OF THERMAL PROCESSES IN NANOENERGY AND NANO ELECTRONICS

Goltaev I. S.

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Russia

E-mail: goltaev.is@edu.spbstu.ru

This article analyzes the characteristics of heat transfer and heat generation in nanoscale systems used in energy and electronics. The difference between heat transfer mechanisms in nanomaterials and the classical diffusion model is emphasized, the influence of size effects and interphase boundaries on thermal processes is considered, and the effect of temperature on the functional characteristics of nanodevices is investigated. An overview of modern methods for studying thermal processes at the nanoscale is presented and prospects for the development of research in this area are outlined.

Keywords: thermal conductivity, nanostructure, heat dissipation, nanogenerators, batteries.

Введение. Нанозергетика и наноэлектроника, как быстро развивающиеся области науки и техники, характеризуются миниатюризацией устройств до нанометрового масштаба, что приводит к существенным изменениям в тепловых процессах, требующим глубокого понимания для эффективного проектирования и эксплуатации наноструктур. В отличие от макроскопических систем, в наномасштабе существенно возрастает роль поверхностных эффектов, квантовых явлений и неравновесных процессов, что радикально влияет на теплопередачу и управление теплом.

Теплопередача в наноматериалах и наноструктурах. Традиционные представления о теплопроводности, основанные на законе Фурье, могут быть неприменимы в наномасштабе. Это обусловлено тем, что длина свободного пробега теплоносителей (фононов, электронов) может стать сопоставимой или даже превышать характерные размеры наноструктуры. В этом случае теплопередача приобретает баллистический характер, что приводит к отклонению от классической теплопроводности [1]. Например, в углеродных нанотрубках (УНТ) и графенах фононы могут распространяться на большие расстояния без рассеяния, обеспечивая высокую теплопроводность вдоль оси УНТ (до 3000 Вт/(м·К) при комнатной температуре) [2,3]. Однако тепловое сопротивление между УНТ и подложкой может значительно снижать общую эффективность теплоотвода. В полупроводниковых нанопроволоках квантовое ограничение носителей заряда влияет на плотность состояний фононов и электронов, что, в свою очередь, сказывается на теплопроводности. В нанокompозитах интерфейсы между различными материалами создают дополнительное сопротивление теплопередаче, особенно при высоких частотах фононов [4].

Генерация тепла в наноэлектронных устройствах. По мере уменьшения размеров транзисторов и других наноэлектронных компонентов плотность мощности, выделяемой в виде тепла, существенно возрастает. К основным источникам тепла относятся резистивное нагревание, баллистический транспорт и поверхностные состояния. Резистивное нагревание заключается в протекании тока через нанопроводники и транзисторы, приводящему к джоулеву нагреву, который пропорционален квадрату тока и сопротивлению. В наномасштабе сопротивление может быть обусловлено рассеянием электронов на дефектах, границах зерен и фононах. При баллистическом транспорте электроны могут ускоряться до высоких энергий, а затем рассеиваться, выделяя тепло в ограниченной области. А поверхностные состояния и дефекты могут захватывать электроны и дырки, приводя к рекомбинации и генерации тепла.

Неравномерное распределение тепла в наноэлектронных устройствах может приводить к возникновению горячих точек, которые значительно превышают среднюю температуру устройства. Это может приводить к деградации характеристик устройства, снижению надежности и преждевременному выходу из строя.

Методы охлаждения наноэлектронных устройств. Эффективное управление теплом является критически важным для обеспечения надежной работы наноэлектронных устройств. Различные стратегии используются для отвода тепла: высокотеплопроводные материалы для отвода тепла от горячих точек, микроканальные теплоотводы, термоэлектрические охладители, фазовый переход, наножидкости.

Тепловые процессы в наноэнергетике. В наноэнергетике, которая включает в себя разработку наногенераторов, фотоэлектрических элементов и аккумуляторов на наноуровне, тепловые процессы играют ключевую роль в определении эффективности преобразования энергии. Например, в наногенераторах, работающих на основе пьезоэлектрического эффекта, выделение тепла при деформации материала может снижать выходную мощность. В солнечных элементах на основе наноструктур необходимо эффективно отводить тепло, чтобы поддерживать высокую эффективность преобразования солнечной энергии в электрическую. В аккумуляторах на основе наноматериалов контроль температуры необходим для предотвращения термического разгона и обеспечения долговечности.

Закключение. Понимание и управление тепловыми процессами в наноэнергетике и наноэлектронике является ключевым фактором для разработки высокопроизводительных, надежных и долговечных наноструктурированных устройств. Дальнейшие исследования в этой области необходимы для разработки новых и эффективных методов теплоотвода и управления теплом в наномасштабе, которые позволят реализовать потенциал этих перспективных технологий.

Список литературы

1. Абгарян К. К., Колбин И. С. Расчет теплопереноса в наноразмерных гетероструктурах // Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники. - 2018. - Т. 21, № 3. - С. 175-181. - DOI: 10.17073/1609-3577-2018-3-175-181.
2. Афанасьев П., Ильин С., Лучинин В. Рекуперация энергии из окружающей среды // Инновационная энерготехносфера. - 2017. - № 3. - С. 38–39.
3. Браже Р.А., Нефедов В.С. Теплопроводность планарных и нанотубулярных супракристаллических структур при температурах ниже температуры Дебая // Физика твердого тела. - 2014. - Т. 56, вып. 3. - С. 602–603.
4. Дмитриев А.С. Тепловые процессы в наноструктурах -М.: Издательский дом МЭИ, 2012.-303 с.

УДК 621.833.6

УРАВНОВЕШЕННЫЙ ЧЕТЫРЕХСАТЕЛЛИТНЫЙ ПЛАНЕТАРНЫЙ МЕХАНИЗМ

Максимов И.В., Верховский М.И.

Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II, г. Санкт-Петербург, Россия.

E-mail: s252560@stud.spmi.ru

За время, прошедшее с даты изобретения первой планетарной передачи, эти механизмы претерпели существенные изменения. В последнее время одной из важных в редукторостроении является задача обеспечения равномерной передачи нагрузки в многосателлитном планетарном механизме по всем одновременно сателлитам. В данной статье найден способ решения поставленной проблемы для планетарного механизма, содержащего в своей структуре четыре сателлита.

Ключевые слова: планетарный механизм, сателлит, уравнивание, самоустанавливаемость, группы Ассура, зубчатое колесо.

BALANCED FOUR-SATELLITE PLANETARY MECHANISM

Maksimov I.V., Verkhovskiy M.I.

Empress Catherine II Saint Petersburg Mining University, Saint Petersburg, Russia.

E-mail: s252560@stud.spmi.ru

Since the invention of the first planetary transmission, these mechanisms have undergone significant changes. Recently, the task of ensuring load transfer in a multi-satellite planetary mechanism by all satellites at the same time has been very relevant in gear-building. This article provides a solution to the problem posed for a planetary mechanism containing four satellites in its structure.

Keywords: planetary mechanism, satellite, balancing, self-adjustment, Assur group, cogwheel.

Введение. Благодаря своим малогабаритным размерам, достаточной надежности, высокой производительности, а значит и КПД, близкому к единице, зубчатые передачи нашли свое место и распространено используются в таких отраслях промышленности, как горнодобывающая, машиностроительная и автомобильная. Тем не менее, раскрытие в полной мере основных преимуществ планетарных передач может быть достигнуто исключительно после решения проблемы избыточных связей в подобных механизмах [1]. Более того, у планетарных механизмов сохраняется проблема дисбаланса сил, что приводит к динамической неуравновешенности всей передачи.

Для проектирования и дальнейшего использования уравновешенных зубчатых передач планетарного типа с числом сателлитов больше одного необходимо добавить к начальному механизму группу звеньев, обладающих нулевой подвижностью. Вдобавок к этому, один или больше элементов должны быть исполнены в виде дополнительных сателлитов, что позволит уравновесить передачу без дополнительных нагрузок на отдельно взятый сателлит [2]. Идея заключается в добавлении группы Ассура к ведущему колесу планетарного механизма, причем сама группа представляет собой уравновешенные тела, что позволит добиться полной уравновешенности, равномерной передачи мощности, а также увеличения срока службы механизма [3].

Анализ известных конструкций четырехсателлитных планетарных механизмов. Анализируя известные технические решения, можно выделить три наиболее популярных и научно обоснованных решения исполнения передачи (рисунок 1). Каждая из предлагаемых передач работоспособна, подвижность каждой из них равна единице. Но все три передачи имеют и общий недостаток – дисбаланс инерционных сил. Трехшарнирные рычаги имеют смещенные массы относительно оси вращения всей передачи и из-за переменных по направлению инерционных сил появляются такие проблемы, как неуравновешенность, динамические нагрузки на подшипниковые опоры, а также нежелательные колебания звеньев. Все описанные недостатки приводят к увеличению износа и уменьшению срока службы передачи.

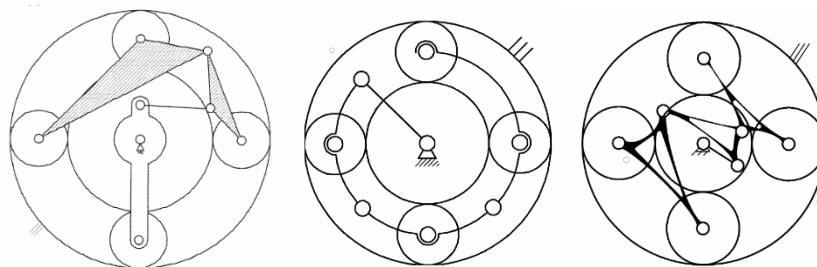


Рисунок 1. Варианты четырехсателлитных планетарных механизмов [Источники: патенты РФ №2499929, №183533, №2583320]

Новое техническое решение. С целью решения проблем избыточности связей и дисбаланса сил в механизме авторами предложена конструкция четырехсателлитного планетарного механизма, защищенная Патентом РФ №229267 [4] (рисунок 2). Предложенная планетарная передача равномерно распределяет нагрузку между всеми четырьмя сателлитами, уменьшая при этом степень их износа, путем добавления в механизм восьмизвенной группы Ассура, причем сама группа была спроектирована таким образом, что весь планетарный механизм стал уравновешенным.

Уравновешенный четырехсателлитный планетарный механизм состоит из таких звеньев, как центральное ведущее зубчатое колесо, центральное неподвижное колесо с внутренним зацеплением, четыре идентичных друг другу сателлита, три трехшарнирных рычага, два из которых одинаковы, и выходное звено.

Все четыре сателлита были размещены под равными угловыми интервалами относительно центральной оси механизма. Первый и второй трехшарнирные рычаги спроектированы в виде полуколец и установлены симметрично относительно центральной оси передачи, причем диаметр средней линии полуколец равен двум межосевым расстояниям передачи. Третий трехшарнирный рычаг спроектирован в виде квадрата с центром, расположенным в центре передачи, а также диагональ квадрата равна

двум межосевым расстояниям передачи. Выходное звено спроектировано в виде стержня так, что длина его равна также двум межосевым расстояниям передачи.

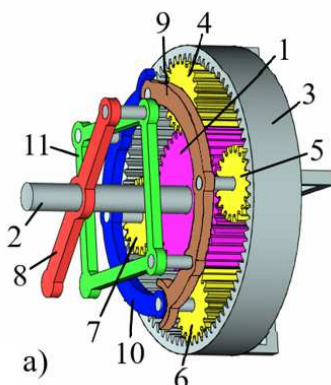


Рисунок 2. Уравновешенный четырехсателлитный планетарный механизм: 1-7 – зубчатые колеса; 8 – выходное звено (водило); 9-11 – трехшарнирные рычаги [составлено авторами]

Выводы. Делая выводы из вышесказанного, с учетом конструкции данного планетарного механизма, можно говорить об уменьшении износа сателлитов, как о техническом результате. Все четыре сателлита передают силы и вращательное движение от центрального ведущего зубчатого колеса на выходное звено одинаковым образом, создавая равномерное распределение нагрузки по сателлитам, таким образом, уменьшив степень их износа, что в общей сложности делает возможным увеличение срока службы четырехсателлитной планетарной передачи в целом.

Список литературы

1. Макиенко А.В., Дворников Л.Т. Проблема избыточных связей в планетарных механизмах // Международный журнал экспериментального образования. – 2010. – № 8. – С. 153-153.
2. Андреева Я.А., Дворников Л.Т., Жуков И.А. Решение проблемы создания планетарных редукторов с равномерным распределением нагрузки по сателлитам // Машиностроение и инженерное образование, 2013, №4. – С. 2-8.
3. Герасимов С.П., Дворникова Е.В. О группах Ассура применительно к планетарным зубчатым механизмам // Успехи современного естествознания. – 2012. – № 6. – С. 150-150.
4. Патент №229267 РФ, МПК F16H 1/48. Уравновешенный четырехсателлитный планетарный механизм / Жуков И.А., Филипенко И.А., Максимов И.В. - №2024120014 приоритет от 17.07.2024; опубли. 30.09.2024, Бюл. №28.

УДК 621.38:539.23

ВЛИЯНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ НА РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОНИКИ

Широбокова А.П.

СПбПУ Петра Великого, г.Санкт-Петербург, Россия

Настоящая работа посвящена всестороннему анализу влияния нанотехнологий на кардинальное преобразование современной электроники. Рассмотрены ключевые достижения и перспективные направления, определяющие эволюцию электронных компонентов и систем на нанометровом уровне. Проведен детальный обзор влияния нанотехнологий на миниатюризацию электронных устройств, повышение их производительности, расширение функциональности и снижение энергопотребления.

Ключевые слова: наноструктура, миниатюризация, углеродные нанотрубки, флэш-память, нанопроволоки.

THE IMPACT OF NANOTECHNOLOGY ON THE DEVELOPMENT OF ELECTRONICS

Shirobokova A.P.

Peter the Great SPbPU, St. Petersburg, Russia

This paper provides a comprehensive analysis of the impact of nanotechnology on the fundamental transformation of modern electronics. Key achievements and promising areas shaping the evolution of electronic components and systems at the nanometer level are discussed. A detailed review of the impact of nanotechnology on the miniaturization of electronic devices, increasing their performance, expanding functionality, and reducing energy consumption is provided.

Key words: nanostructure, miniaturization, carbon nanotubes, flash memory, nanowires.

Нанотехнологии, подразумевающие манипулирование материей на атомарном и молекулярном уровнях, оказали фундаментальное влияние на развитие электроники, способствуя миниатюризации устройств, увеличению их производительности и расширению функциональных возможностей. Интеграция наноструктур в электронные компоненты привела к созданию новых типов транзисторов, запоминающих устройств, сенсоров и источников энергии с улучшенными характеристиками.

Миниатюризация компонентов является одним из ключевых достижений нанотехнологий в электронике. Закон Мура, предсказывавший удвоение числа транзисторов на интегральной схеме каждые два года, долгое время служил дорожной картой для развития микроэлектроники [1]. Однако, по мере приближения к атомным масштабам, классические методы кремниевой микроэлектроники столкнулись с фундаментальными ограничениями, связанными с квантовыми эффектами и рассеянием носителей заряда. Нанотехнологии предоставили новые возможности для преодоления этих ограничений, в частности, за счет использования новых материалов и структур.

Одним из наиболее перспективных направлений в нанoeлектронике является использование углеродных нанотрубок (УНТ). УНТ обладают уникальными электрическими и механическими свойствами, такими как высокая подвижность носителей заряда и высокая механическая прочность. Транзисторы на основе УНТ демонстрируют высокие частотные характеристики и низкое энергопотребление [2]. Создание транзисторов с улучшенными параметрами позволило значительно увеличить производительность микропроцессоров и других электронных устройств.

Помимо транзисторов, нанотехнологии нашли применение в разработке новых типов запоминающих устройств. Резистивная память с переключением (ReRAM) и память на основе магнитных туннельных переходов (STT-MRAM) представляют собой перспективные альтернативы традиционной флэш-памяти. ReRAM использует наноразмерные слои оксидов металлов, в которых можно переключать сопротивление под воздействием электрического поля, что обеспечивает высокую скорость записи и низкое энергопотребление [3]. STT-MRAM использует спин-поляризованный ток для переключения направления намагниченности в наноразмерных магнитных слоях, что обеспечивает высокую надежность и нелетучесть данных [4].

Вклад нанотехнологий в развитие сенсорных технологий не менее значителен. Наноразмерные сенсоры обладают высокой чувствительностью и позволяют обнаруживать даже незначительные изменения окружающей среды. Например, сенсоры на основе нанопроволок оксида цинка (ZnO) используются для обнаружения токсичных газов и паров в воздухе [5]. Биосенсоры на основе наночастиц золота используются для обнаружения маркеров заболеваний в биологических жидкостях [6]. Эти достижения открывают новые возможности для диагностики заболеваний и мониторинга состояния окружающей среды.

Развитие нанотехнологий также стимулировало поиск новых альтернативных источников энергии. Наноразмерные солнечные элементы, основанные на квантовых точках и органических материалах, демонстрируют высокую эффективность преобразования солнечной энергии [7]. Наноструктурированные электроды для литий-ионных аккумуляторов позволяют увеличить их емкость и скорость зарядки [8].

Несмотря на значительные достижения, коммерциализация нанотехнологий в электронике сталкивается с рядом проблем, таких как сложность и высокую стоимость производства наноструктур, необходимость обеспечения их стабильности и надежности, а также потенциальные риски для здоровья и окружающей среды. Дальнейшие исследования и разработки направлены на преодоление этих проблем и создание новых инновационных электронных устройств на основе нанотехнологий [9]. Развитие

новых методов синтеза и характеристики наноматериалов, разработка новых архитектур электронных устройств и обеспечение их безопасности являются ключевыми задачами на пути к широкому применению нанотехнологий в электронике будущего.

Список литературы

1. Moore, G.E. Cramming more components onto integrated circuits. Electronics, 1965, 38(8), 114-117.
2. Baughman, R.H.; Cui, C.; Zakhidov, A.A.; de Heer, W.A.; Ventra, M.; Rinzler, A.G.; Rawlett, A.M.; Kozlov, M.E.; Smith, D.E.; Kerney, K.; et al. Carbon Nanotubes—the Route Toward Applications. Science 2002, 297, 787–792.
3. Waser, R.; Dittmann, R.; Staikov, G.; Szot, K. Redox-Based Resistive Switching Memories Nanoionics, Memristors, and Memristive Systems. Adv. Mater. 2009, 21, 2632–2663.
4. Apalkov, D.; Dieny, B.; Slaughter, J.M. Magnetoresistive random access memory. Proc. IEEE 2008, 96, 1769–1798.
5. Wang, Z.L. Zinc Oxide Nanostructures: Properties and Applications. Mater. Sci. Eng. R Rep. 2009, 64, 33–71.
6. Liao, W.S.; Chen, D.H. Gold Nanoparticle Based Sensors for Biomedical Applications. Sensors 2008, 8, 3700–3733.
7. Green, M.A.; Emery, K.; Hishikawa, Y.; Warta, W.; Dunlop, E.D. Solar cell efficiency tables (version 46). Prog. Photovolt. Res. Appl. 2015, 23, 805–812.
8. Tarascon, J.M.; Armand, M. Issues and challenges facing rechargeable lithium batteries. Nature 2001, 414, 359–367.
9. Roco M.C. National Nanotechnology Initiative: Past, Present, Future. Handb.Nanotechnol.2009,1–9.

УДК 656.13

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ВИДОВ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА: ОПЫТ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Осипова М.А., Петрова А.Я.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)».

E-mail: ma.osipova@madi.ru

В условиях глобальной урбанизации и обострения экологических проблем переход на устойчивые модели городской мобильности становится императивом. Статья посвящена анализу опыта двух крупнейших мегаполисов России – Москвы и Санкт-Петербурга – в области внедрения и развития экологически чистых видов городского пассажирского транспорта. На основе анализа данных из открытых источников проведена оценка текущего состояния и перспектив развития «зеленого» транспорта.

Ключевые слова: экологически чистый транспорт, городской транспорт, электробусы, газомоторное топливо, устойчивое развитие, Москва, Санкт-Петербург.

THE DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY URBAN TRANSPORT: THE EXPERIENCE OF MOSCOW AND ST. PETERSBURG

Osipova M.A.

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Moscow Automobile and Road Construction State Technical University (MADI)».

Email address: ma.osipova@madi.ru

In the context of global urbanization and worsening environmental problems, the transition to sustainable models of urban mobility is becoming imperative. The article is devoted to the analysis of the experience of the two largest megacities of Russia – Moscow and St. Petersburg - in the field of the introduction and development of environmentally friendly urban passenger transport. Based on the analysis of data from open sources an assessment of the current state and prospects for the development of "green" transport was carried out.

Keywords: environmentally friendly transport, urban transport, electric buses, gas engine fuel, sustainable development, Moscow, St. Petersburg.

Введение. Дизельные и бензиновые автобусы десятилетиями оставались основой автопарков пассажирских перевозок в крупных городах. Однако в настоящее время очевидно, что такая модель наносит серьезный экологический ущерб, выражающийся в выбросах оксидов азота (NO₂), углекислого газа (CO₂), углеводородов и мелких частиц, что представляет прямую угрозу для здоровья населения. Дополнительными факторами негативного воздействия являются высокий уровень шума и совокупный транспортный след, включающий потребление ресурсов на производство, обслуживание и утилизацию техники. В этой связи актуальность перехода на экологически чистые виды общественного транспорта не вызывает сомнений. Целью данного исследования является анализ и обобщение опыта Москвы и Санкт-Петербурга по внедрению и эксплуатации транспорта с низким и нулевым уровнем выбросов.

Материалы и методы исследования. Исследование носит аналитический характер и основано на сборе и систематизации данных из открытых источников. В качестве информационной базы использовались официальные сайты транспортных комплексов городов (например, mosgortrans.ru), материалы новостных агентств и отраслевых порталов (rosstip.ru, tvspb.ru), а также публичные заявления представителей городских администраций и транспортных операторов. Методология включает сравнительный анализ для выявления специфических подходов каждого из городов, а также количественную и качественную оценку эффективности внедряемых технологий.

Результаты. Проведенный анализ позволил выявить ключевые векторы развития экологичного транспорта в двух столицах. Москва взяла курс на массовое внедрение электробусов. На 2025 год в городе эксплуатируется более 2600 единиц данной техники, обслуживающих почти 750 маршрутов. По оценкам, один электробус позволяет предотвратить до 60 тонн выбросов CO₂ в год, а уровень шума от него в два раза ниже, чем от дизельного аналога [1].

Санкт-Петербург, в свою очередь, развивает направление газомоторного топлива. В городе работает более 3000 автобусов на природном газу, что, по официальным данным, позволяет сокращать объем выбросов на 26 тысяч тонн в год, что закрепляет за ним статус «газомоторной столицы» России [2].

Оба мегаполиса активно используют и развивают традиционные виды электрического транспорта. Трамвайные сети, особенно в Санкт-Петербурге, остаются одними из крупнейших в мире, обеспечивая нулевые выбросы и высокую провозную способность. Троллейбусные системы также сохраняют свое значение, хотя в ряде случаев происходит их замещение более гибкими электробусами. Перспективным, но пока слабо развитым направлением являются водородные автобусы (водоробусы), основным препятствием для которых выступает высокая стоимость производства водорода и отсутствие заправочной инфраструктуры. Фундаментальную роль в экологичной транспортной системе обоих городов играют метрополитен и пригородные электропоезда, которые обеспечивают перевозку миллионов пассажиров с минимальным воздействием на городскую среду [3].

Заключение. Опыт Москвы и Санкт-Петербурга наглядно демонстрирует, что переход на экологически чистый городской транспорт является реализуемой на практике стратегией. Каждый из городов выбрал свой приоритетный путь: Москва – масштабирование электробусного парка, Санкт-Петербург – развитие газомоторной инфраструктуры. Результатом становится значительное снижение объема вредных выбросов и уровня шума. Для дальнейшего прогресса необходимы продолжение технологической модернизации, развитие инфраструктуры для новых видов топлива и интеграция всех видов транспорта в единую эффективную систему. Полученный опыт может быть адаптирован и применен в других крупных городах, стремящихся к устойчивому развитию.

Список литературы

1. ГУП «Мосгортранс»: Новые электробусные маршруты заработали в разных частях города [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mosgortrans.ru/press/news/novye-elektrobusnye-marshruty-zarabotali-v-raznykh-chastyakh-goroda/?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru (дата обращения 27.10.2025).

2. Александр Громов, Как в петербургском Автобусном парке №7 прошло открытие первой в стране ремонтной базы для автобусов на природном газе // телеканал «Санкт-Петербург» – 2025. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://tvspb.ru/news/2025/04/1/kak-v-peterburgskom-avtobusnom-parke-7-proshlo-otkrytie-pervoj-v-strane-remontnoj-zony-dlya-avtobusov-na-prirodnom-gaze> (дата обращения 20.10.2025).

3. Абрамян С. К., Попов Е. А., Штырхунова Н. А. Развитие общественного транспорта и его влияние на городскую среду // Наука. Образование. Современность / Science. Education. The present. 2025. №2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-obschestvennogo-transporta-i-ego-vliyanie-na-gorodskuyu-sredu> (дата обращения: 27.10.2025).

УДК 67.08

ОБЗОР МЕТОДОВ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЕПЛАСТИКОВЫХ ОТХОДОВ

Букин М.А., Букин А.А.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Сибирский Федеральный Университет,
Политехнический институт, г. Красноярск,
E-mail: mb000001@bk.ru

При производстве изделий из углепластиковых материалов в рамках жизненного цикла продукции промышленность сталкивается с нарастающим объёмом отходов. В работе освещаются ключевые технологии вторичной переработки углепластиковых отходов.

Ключевые слова: углепластиковые отходы, вторичная переработка, методы обработки углепластика.

REVIEW OF METHODS FOR SECONDARY RECYCLING OF COMPOSITE PLASTIC WASTE

Bukin M.A., Bukin A.A.

Federal state autonomous educational institution of higher education siberian federal university,
Polytechnic institute, krasnoyarsk, russia
E-mail: mb000001@bk.ru

In the production of carbon fiber composite products within the product lifecycle, the industry faces a growing volume of waste. This paper highlights the key technologies for recycling carbon fiber composite waste. Keywords: carbon fiber composite waste, recycling, carbon fiber composite processing methods.

Введение. Широкое применение изделий из углепластиковых материалов ведет к увеличению объёма сложно-перерабатываемых отходов. Для решения этой проблемы используются методы и комплексы рациональной переработки углепластиковых отходов, такие как: механические, термические, химические.

Исследовательская часть. Механическая переработка [1, 2] включает в себя дробление и измельчение отходов с отделением волокон от матрицы. Полученные частицы углеволокна используются в качестве наполнителя для различных типов полимеров (рисунок 1). Волокно сохраняет до 40–60% своих свойств.

В данном методе есть существенный недостаток, размер фракции полученного волокна от 6 до 18 мм, что существенно ограничивает область применения данной технологии.

Известной технологией термической переработки углепластиковых отходов является пиролиз или термическая деструкция (рисунок 2), направленная на разрушение матрицы с частичным сохранением около 75–90% волокон. Может сопровождаться потерями прочности и остатками углеродистого материала на поверхности волокон. [3] Полученное углеволокно применяется в качестве армирующего материала для полимеров.



Рисунок 1. Способ механического измельчения: а) Шредерная дробилка б) Гранулы полимера с включением вторичного углеволокна

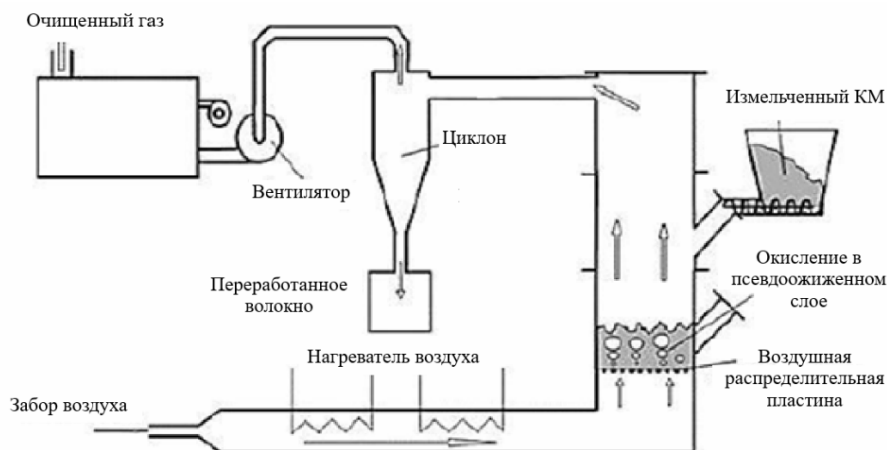


Рисунок 2. Принципиальная схема процесса сжигания композитных материалов на полимерной основе

Также известен способ химической переработки (рисунок 3), подразумевающий под собой растворение или расщепление смолы с сохранением большей части свойств волокна. Данный метод позволяет получить более чистые волокна и возможно реконструируемую матрицу. После обработки сохраняются до 85–99% волокон. [4]

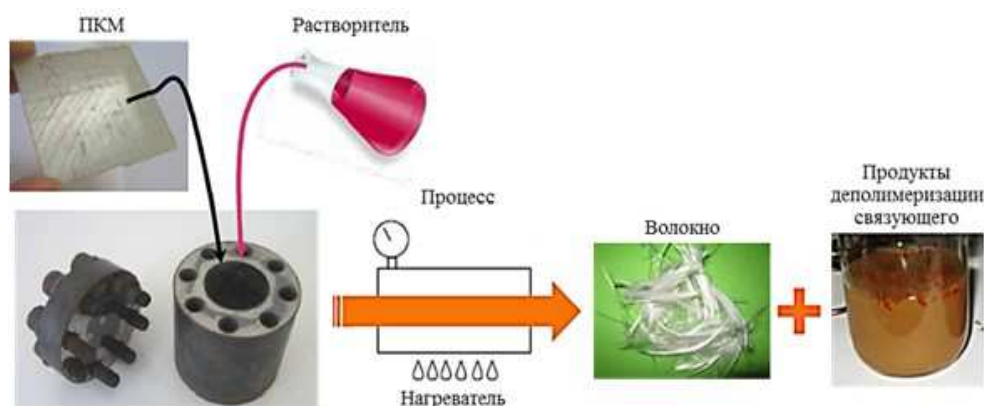


Рисунок 3. Условная схема переработки углепластиковых композитных материалов химическим методом

Результаты. При термической и химической переработке возможны изменение в структуре волокна, приводящие к ухудшению всего комплекса физико-механических свойств изготавливаемых изделий.

Заключение. Необходимо разработать и наращивать объёмы переработки углепластиковых отходов. Доля переработки композиционных материалов находится в диапазоне 10–13%.

Распространение методов вторичной переработки композиционных материалов приведет к уменьшению воздействия на окружающую среду, созданию новых источников сырья и материалов для промышленности.

Список литературы

1. Хауснерова Б., Хонкова Н., Ленгалова А., Китано Т., Саха П. Реологические свойства и дробление волокон при сдвиговом течении углепластика на основе полипропиленовой матрицы // ВМС. Серия А. 2006. №9. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/reologicheskie-svoystva-i-droblenie-volon-pri-sdvigovom-techenii-ugleplastika-na-osnove-polipropilеновой-matritsy> (дата обращения: 12.10.2025).
2. Обоснование кинематических, силовых и конструктивных параметров валковой дробилки-измельчителя для дезинтеграции отходов композиционных материалов / Ю. И. Гордеев, А. А. Букин, П. В. Тимошев и др. // Сибирский аэрокосмический журнал. 2025. Т. 26, № 3. С. 432–447. Doi: 10.31772/2712–8970-2025-26-3-432-447.
3. Тукачева Ксения Олеговна, Ильиных Юлия Владимировна, Слюсарь Галина Викторовна Термические методы утилизации и уничтожения полимерных композиционных материалов на основе углеродных волокон // Бюллетень науки и практики. 2018. №12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/termicheskie-metody-utilizatsii-i-unichtozheniya-polimernyh-kompozitsionnyh-materialov-na-osnove-uglerodnyh-volon> (дата обращения: 12.10.2025).
4. Шайдурова Г. И., Шевяков Я. С., Васильев И. Л., Гатина Е. Р., Куликова Ю. В. Оценка возможности утилизации углепластиков химическим методом // Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. 2018. №3 (26). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-vozmozhnosti-utilizatsii-ugleplastikov-himicheskim-metodom> (дата обращения: 12.10.2025).

УДК 656.7

ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ГРУЗОПОТОКАМИ НА ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРАХ

Гласнер В.А.

Московский Автомобильно-Дорожный Государственный Технический Университет (МАДИ), г. Москва, Россия

E-mail: vglasner@mail.ru

Статья исследует методы управления грузопотоками на транспортных коридорах, включающие оптимизацию маршрутизации, применение ИТ-технологий, развитие инфраструктуры и использование экономических механизмов. Подчеркнут потенциал коридора ТРАСЕКА, оценены местоположение ключевых терминалов и пограничных переходов, изучена роль таможенных складов. Приведен зарубежный опыт развития эффективных транспортных коридоров. Проведен сравнительный анализ подходов, предложены рекомендации по повышению общей эффективности транспортных систем.

Ключевые слова: транспортный коридор, грузопоток, управление, логистика, инфраструктура.

OPTIONS FOR MANAGING CARGO FLOWS IN TRANSPORT CORRIDORS

Glasner V.A.

Moscow Automobile and Road Construction State Technical University (MADI), Moscow, Russia

E-mail: vglasner@mail.ru

The article explores methods of managing cargo flows along transport corridors, including routing optimization, the use of IT technologies, infrastructure development and the use of economic mechanisms. The potential of the TRACECA corridor was emphasized, the location of key terminals and border crossings was assessed, and the role of customs warehouses was studied. Foreign experience in the development of efficient transport corridors is presented. A comparative analysis of approaches has been carried out, and recommendations for improving the overall efficiency of transport systems have been proposed.

Keywords: transport corridor, cargo flow, management, logistics, infrastructure.

Введение. Транспортные коридоры играют ключевую роль в обеспечении экономической интеграции регионов и стран, являясь артериями современной логистики. Эффективное управление грузопотоками на этих коридорах является важной задачей, направленной на снижение транспортных издержек, сокращение сроков доставки, повышение надежности и безопасности перевозок. В условиях

роста объемов грузоперевозок и усиления конкуренции, внедрение современных методов управления грузопотоками становится необходимым условием для устойчивого развития транспортной отрасли. Особую актуальность приобретает развитие и оптимизация транзитных коридоров, соединяющих Азию и Европу.

Методы и материалы. Исследование основано на анализе научной литературы, нормативных документов, статистических данных и отчетов международных организаций (ЕЭК ООН, Всемирный банк, ПРООН), а также на сравнительном анализе подходов к управлению грузопотоками и изучении кейсов развития ТРАСЕКА.

Результаты исследования. Управление грузопотоками включает оптимизацию маршрутизации и внедрение информационных технологий (системы отслеживания и мониторинга грузов (tracking and tracing), системы управления складом (WMS), системы управления транспортом (TMS), геоинформационные системы (GIS)).

Интеграция систем управления грузопотоками повышает прозрачность и управляемость, а также оперативность реагирования на проблемы. Развитие транспортной инфраструктуры (увеличение пропускной способности, строительство терминалов, модернизация оборудования) снижает заторы и ускоряет доставку. Интермодальные терминалы обеспечивают перевалку грузов между видами транспорта. Экономические инструменты (платные дороги, экологические сборы, льготы для экологически чистого транспорта, штрафы за нарушения) стимулируют эффективное управление грузопотоками. [1, 2].

ТРАСЕКА: Потенциал и факторы, сдерживающие развитие. ТРАСЕКА (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia) – межправительственная программа сотрудничества между Европейским союзом и странами-партнерами по организации транспортного коридора Европа – Кавказ – Азия. Географическое положение коридора делает его потенциально выгодным маршрутом для перевозок между Европой и Азией в обход России. Однако, несмотря на стратегическую важность, объем грузоперевозок по ТРАСЕКА в настоящее время значительно ниже ожидаемого (рисунок).



Рисунок Объёмы грузопотоков ТРАСЕКА 2019-2024 год (ожидаемые/реальные), млн. тонн

Анализ расположения опорных терминалов и погранпереходов на маршруте ТРАСЕКА выявляет ряд проблем:

- ограниченная пропускная способность инфраструктуры, включая однопутные железные дороги и слабо модернизированные портовые терминалы;
- несогласованность таможенных и пограничных процедур, увеличивающая время прохождения границы до 24–48 часов;
- недостаток интермодальных терминалов, затрудняющий мультимодальные перевозки [3-6].

Роль бондовых складов. Бондовые склады – это таможенные склады, где товары хранятся без уплаты пошлин и налогов до выпуска в свободное обращение или реэкспорта. Преимущества их использования на маршруте ТРАСЕКА включают: снижение финансовых затрат за счет отсрочки таможенных платежей, оптимизацию логистики через консолидацию, разукрупнение, переупаковку и маркировку грузов, а также ускорение таможенного оформления благодаря предварительному оформлению документов и контролю на складе.

Международный опыт развития транспортных коридоров. Международный опыт показывает, что успешное развитие транспортных коридоров зависит от:

- политической воли и международного сотрудничества (например, Коридор Рейн-Дунай);
- инвестиций в инфраструктуру (например, Новый Шелковый путь);
- упрощения процедур и снижения барьеров для сокращения времени доставки и издержек;
- развития цифровой инфраструктуры для повышения прозрачности и оперативности управления [7-9].

Анализ результатов. Анализ показал, что для повышения эффективности управления грузопотоками на транспортных коридорах, включая ТРАСЕКА, необходимо сочетать различные методы и инструменты. Оптимизация маршрутизации должна быть основана на точной и актуальной информации, полученной с помощью современных информационных технологий. Развитие инфраструктуры должно быть подкреплено экономическими инструментами, стимулирующими инвестиции в развитие транспортных коридоров. Особое внимание следует уделить упрощению процедур на погранпереходах и развитию интермодальной инфраструктуры. Бондовые склады могут стать эффективным инструментом оптимизации логистики и снижения финансовых затрат.

Заключение. Управление грузопотоками на транспортных коридорах является сложной и многогранной задачей, требующей комплексного подхода. Для повышения эффективности транспортных систем необходимо сочетать оптимизацию маршрутизации, использование информационных технологий, развитие инфраструктуры и применение экономических инструментов. Развитие транспортного коридора ТРАСЕКА требует решения ряда проблем, связанных с оптимальностью расположения опорных терминалов и погранпереходов, а также с несогласованностью процедур. Использование бондовых складов может способствовать оптимизации логистики и снижению финансовых затрат. Дальнейшие исследования должны быть направлены на разработку и внедрение новых моделей и алгоритмов управления грузопотоками, учитывающих специфику различных транспортных коридоров и изменения в мировой экономике. Анализ международного опыта развития успешных транспортных коридоров позволит выявить наилучшие варианты развития транспортных коридоров и адаптировать их к условиям стран-участниц ТРАСЕКА.

Список литературы

1. Иванов В.И., Петров А.А. Управление грузопотоками в транспортных коридорах // Транспортное дело России. № 4, 2022. — С. 12–15.
2. Сидоров К.С. Информационные технологии в логистических системах // Логистика сегодня. № 2, 2023. — С. 20–24.
3. ТРАСЕКА. Официальный сайт Транспортного коридора «ТРАСЕКА» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://tracesca.org>. — Дата обращения: 20.10.2025.
4. Customs.ru. Портал Федеральной таможенной службы / Customs.ru [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.customs.ru>. (дата обращения: 20.10.2025)
5. Brown M., et al. Optimization of freight transportation networks [Text] / M. Brown, et al. // Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review., 2021. — Vol. 75. — P. 1–17.
6. ЕЭК ООН. Транспортный коридор Европа–Кавказ–Азия (ТРАСЕКА): Анализ текущего состояния и перспективы развития // ЕЭК ООН., 2024.
7. Всемирный банк. Оценка логистической эффективности: методология и результаты // Всемирный банк., 2023.
8. ПРООН. Развитие транзитного потенциала стран Центральной Азии // ПРООН., 2024.
9. Smith J. Bonded warehouses: An overview of benefits and best practices / J. Smith // Journal of International Logistics. — 2022. — Vol. 12. — P. 45–58.

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БЕСПИЛОТНОГО И УПРАВЛЯЕМОГО ЧЕЛОВЕКОМ ТРАНСПОРТА В СМЕШАННОМ ТРАНСПОРТНОМ ПОТОКЕ

Евсикова Е.А., Харламов М.В.

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет

E-mail: elena.evsikova.55@mail.ru

В статье рассматриваются подходы к моделированию взаимодействия беспилотных транспортных средств (БТС) и традиционного транспорта, управляемого человеком, в условиях смешанного транспортного потока. Предлагается системная модель, учитывающая особенности восприятия, реакции и поведения участников дорожного движения различной природы.

Ключевые слова: беспилотный транспорт, смешанный транспортный поток, моделирование, взаимодействие, интеллектуальные транспортные системы.

DEVELOPMENT OF A MODEL FOR INTERACTION BETWEEN UNMANNED AND HUMAN-DRIVEN VEHICLES IN A MIXED TRAFFIC FLOW

Evsikova E.A., Kharlamov M.V.

State Technical University

E-mail: elena.evsikova.55@mail.ru

This article examines approaches to modeling the interaction between unmanned vehicles (UDVs) and traditional human-driven vehicles in mixed traffic conditions. A systemic model is proposed that takes into account the perception, reaction, and behavioral characteristics of road users of various types.

Keywords: unmanned vehicles, mixed traffic flow, modeling, interaction, intelligent transport systems.

Введение. С развитием технологий автономного управления транспортом возникает необходимость интеграции беспилотных автомобилей (БА) в существующую транспортную инфраструктуру. По мнению экспертов к 2030 году доля БТС в смешанном потоке составит около 5% [13].

Актуальность. Ошибки в моделировании взаимодействия БТС и управляемых ТС могут привести к снижению эффективности дорожного движения и увеличению аварийности. Поэтому разработка адекватной модели взаимодействия БТС и управляемых человеком ТС является главной задачей современной транспортной науки.

Цель исследования. Разработка и верификация модели взаимодействия беспилотных и управляемых человеком транспортных средств в смешанном потоке для повышения качества прогнозирования и управления динамикой движения.

Задачи исследования. Анализ существующих моделей транспортных потоков и подходов к моделированию БА. Определение факторов, влияющих на взаимодействие БТС и управляемых ТС. Разработка усовершенствованной модели взаимодействия БА и управляемых человеком ТС. Формирование рекомендаций по использованию модели в управлении движением и планировании транспортной инфраструктуры.

Объект исследования. Смешанный транспортный поток, включающий БТС и ТС, управляемые человеком.

Предмет исследования. Процессы взаимодействия между БТС и управляемыми человеком ТС и их влияние на характеристики транспортного потока.

Материалы и методы исследования. В качестве методологической базы использованы принципы системного анализа, методы имитационного моделирования, теория вероятностей и т.п. Для формирования собственной модели взаимодействия БТС и управляемых ТС был проанализирован ряд уже существующих моделей, выявлены их особенности, достоинства и недостатки [2-4].

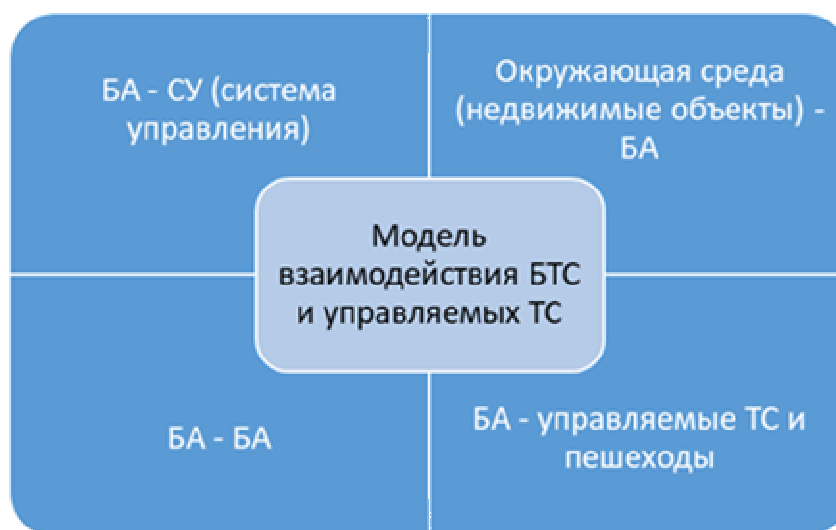


Рисунок Модель взаимодействия БТС и управляемых человеком ТС.

Результаты. На основе разработанной модели взаимодействия БТС и управляемых ТС в общем потоке представляется возможным производить дальнейшие практические исследования. В данной модели взаимодействия предлагается оснащать управляемые ТС системами обмена данными с БТС, что позволит снизить вероятность искажения данных при одностороннем формате поиска информации лишь со стороны БТС. Предполагается, что в данной модели автономный транспорт способствует стабилизации скорости потока и снижению вероятности перегрузок. Разработанный алгоритм взаимодействия обеспечивает адаптивное реагирование БТС на нестандартное поведение водителей управляемых ТС, что повышает общую устойчивость системы.

Заключение. Разработанная модель взаимодействия БТС и управляемого человеком ТС может использоваться как основа для прогнозирования транспортных ситуаций, оценки безопасности и оптимизации работы ИТС. Перспективным направлением дальнейших исследований является учет сетевых коммуникаций между ТС и интеграция модели в цифровые двойники транспортных систем.

Список литературы

1. Развитие технологии беспилотных автомобилей: проблемы и перспективы / Н. А. Бородин, Динь Куок Тай Нгуен, Е. И. Сергеев [и др.]. — Текст: непосредственный // Юный ученый. — 2023. — № 7 (70). — С. 33-38.
2. Писарева О.М., Алексеев В.А., Медников Д.Н., Стариковский А.В. Характеристика зон уязвимости и источников угроз информационной безопасности эксплуатации беспилотных автомобилей в интеллектуальной транспортной системе // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 2021. Т. 14, № 4. С. 20-36.
3. Бобровская О.П., Гавриленко Т.В., Галкин В.А. Модель транспортного потока, основанная на взаимодействии частиц с потенциалом действия // Вест. КРАУНЦ. Физ.-мат. науки. 2022. №3. С. 72-87.
4. Lu Q., Tettamanti T., Hörcher D., Varga I. The impact of autonomous vehicles on urban traffic network capacity: an experimental analysis by microscopic traffic simulation, Transportation Letters, 2020. vol.12, no. 8, pp. 540-549.
5. Опыт использования реверсивного инжиниринга совместно с ОАО «Авиаагрегат»

Описывается использование реверсивного-инжиниринга как формы проявления импортозамещения при формировании конструкторской документации на изделие «Мотор-редуктор поливальной машины» на предприятии ОАО «Авиаагрегат»

Ключевые слова: 3D-моделирование, реверс-инжиниринг, обратный инжиниринг, импортозамещение.

EXPERIENCE IN USING REVERSE ENGINEERING IN COOPERATION WITH AVIAAGREGAT

Akhmedov A.E., Salnitsky F.A.

Dagestan State Technical University, Makhachkala, Russia.

E-mail: ktomp@list.ru

The article describes the use of reverse engineering as a form of import substitution in the development of design documentation for the "Motor-Gearbox of a Watering Machine" product at the Aviaagregat enterprise.

Keywords: 3D modeling, reverse engineering, back engineering, import substitution.

Сегодня большая часть потребителей машиностроительной продукции, из-за режима жестких санкций, перестраивают производственные цепочки и ищут новых поставщиков, способных компенсировать дефицит поставок импортируемых комплектующих. Одним из вариантов решения данных проблем является реверсивный (обратный) инжиниринг.

В общем случае обратный инжиниринг означает процесс создания технической документации на основе имеющейся детали или конструкции. Иными словами, процесс проектирования идет в обратном направлении - от физического объекта к его абстрактному представлению (3D модели), по которому в дальнейшем можно изготовить аналогичное изделие, но зачастую без прямого копирования.

Реверс изделия – творческий процесс, предполагающий, кроме реверса всех деталей изделия, также понимание технологий, принципа механизма, использование конструкторской смекалки, опыта, умения соединить все части механизма так, чтобы достичь заданных характеристик работы изделия.

Именно методами обратного инжиниринга разрабатывался комплект конструкторской документации для мотор-редуктора дождевальных машин широко применяемых в сельском хозяйстве для орошения полей с посевами. Работы велись в рамках заключенного кафедрой хоз. договора с ОАО «Авиаагрегат».



Рисунок 1. 3D модель изделия «Мотор-редуктор поливальной машины»

В результате проведения замеров зубчатых колес редуктора-оригинала выяснилось, что они изготовлены с применением европейских стандартов ISO. По просьбе представителей предприятия параметры зубчатых колес требовалось переработать согласно российским стандартам ГОСТ, при сохранении габаритных и присоединительных размеров изделия. Так же требовалось придерживаться наиболее распространенных модулей зацепления ($m=1.5$ и $m=2.0$), что обосновано наличием обрабатывающего оборудования и инструмента, работающего именно с российскими стандартами. Основное требование - сохранение основных параметров оригинального мотор-редуктора, а это - передаточное отношения редуктора (40:1), которое обеспечивает оптимальную частоту вращения выходного вала.

Перерасчет параметров шестерен решался с применением модуля расчета зубчатых колес GEARS, входящую в состав программного пакета САПР КОМПАС-График. Данный модуль позволяет в автоматизированном режиме спроектировать конструкцию зубчатых колес, произвести проверку на сохранение межосевого расстояния между валами, на корректное пятно контакта зубьев, правильность зацепления и прочие геометрические расчеты (рисунок 2). В результате расчета были подобраны максимально подходящие зубчатые колеса, при этом межосевые расстояния изменились крайне незначительно, что дало возможность откорректировать координаты посадочных мест под подшипники в корпусе и крышке без радикальных изменений конструкции редуктора.

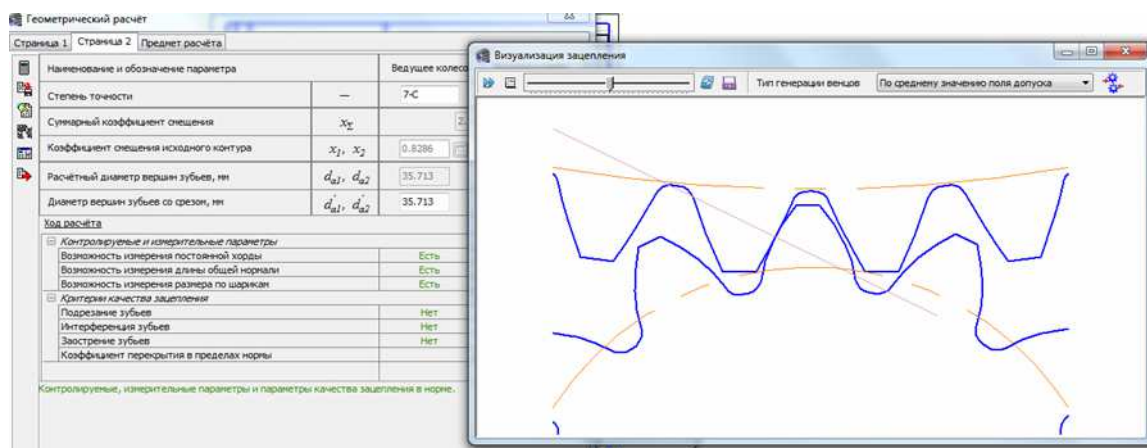


Рисунок 2. Проверка зацепления в модуле GEARS

После отладки сборки запускается этап оформления конструкторской документации (чертежей деталей, сборочных узлов и спецификаций).

Таким образом, по изделию-оригиналу создается «аналог», зачастую абсолютно не отличающийся по основным характеристикам.

Список литературы

1. Аббасов И.Б. Компьютерное моделирование в промышленном дизайне / И.Б. Аббасов. - М.: ДМК, 2013. - 92 с.
2. Алямовский, А.А. SolidWorks. Компьютерное моделирование в инженерной практике / А.А. Алямовский. - СПб.: BHV, 2006. - 800 с.
3. Кудрявцев, Е.М. Компас-3D. Проектирование в машиностроении / Е.М. Кудрявцев. - М.: ДМК Пресс, 2009. - 440 с.

УДК 62-233.3/9

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАЗЕРНЫХ СТАНКОВ С ЧПУ (ТРУБОРЕЗЧИКОВ)

Рабаданов М.Д., Сальницкий Ф.А.

Дагестанский государственный технический университет, г. Махачкала.

E-mail: ktomp@list.ru

Представлен практический опыт замены механической обработки деталей из трубных заготовок на технологию обработки на современных лазерных станках с ЧПУ,

на базе предприятия ООО «АМА-ПРОФ» на примере детали «Кронштейн замка зажигания».

Ключевые слова: прогрессивные методы обработки, лазерная обработка с ЧПУ, САПР, лазерный труборез с ЧПУ.

EFFICIENCY OF USING CNC LASER MACHINES (PIPE CUTTERS)

Rabadanov M.D., Salnitsky F.A.

Dagestan State Technical University, Makhachkala, Russia.

E-mail: ktomp@list.ru

The practical experience of replacing the machining of parts from pipe blanks with processing technology on modern CNC laser machines, based on the AMA-PROF enterprise, using the example of the Ignition Lock Bracket part, is presented.

Keywords: progressive processing methods, CNC laser processing, CAD, CNC laser pipe cutter.

Лазерная резка произвела революцию в обрабатывающей отрасли машиностроения. Эта передовая бесконтактная технология использует сфокусированный лазерный луч для плавки, испарения или прожига металла, в результате чего получается чистый и точный рез сложной геометрической формы. Благодаря этому использование этого метода быстро распространилось практически на все отрасли промышленности, такие как автомобильная, аэрокосмическая, электронная, ювелирная и другие. Лазерная резка имеет ряд преимуществ перед традиционными методами резки, включая значительное снижение времени обработки, высокую точность и чистоту срезов [1].

В Республике Дагестан технологии лазерной резки листового металла применяются на ряде предприятий, таких как: «Завод Дагдизель», «КЭМЗ», «АМА-ПРОФ». Но, лазерный труборез имеется в станочном парке далеко не у каждого предприятия. ООО «АМА-ПРОФ», имея данное оборудование, использует его для выполнения заказов по изготовлению разнообразных деталей из трубных и профильных материалов.

К примеру, ООО «АМА-ПРОФ» изготавливает ряд деталей по заказу ОАО «Авиаагрегат». Одной из таких деталей является «Кронштейн замка зажигания» электромеханического усилителя руля для автомобиля LADA-GRANTA (рисунок). Деталь изготавливается из трубы диаметром 40 мм с толщиной стенки 2.5 мм. Отклонения размеров по чертежу не более $\pm 0,2$ мм. Точностные параметры лазерного оборудования позволяют гарантированно обеспечить на детали отклонения размеров, заданные чертежом (точность реза на станке $\pm 0,05$ мм). Такая обработка обеспечивает: высокое качество кромок; минимальное температурное воздействие на материал, без повреждений прилегающих зон (воздействие локальное); ровные края срезов без дефектов типа сколов, зазубрин, грат, наплавов.

Использование механизма с поворотной (3D) лазерной головкой значительно расширяет возможности оборудования, что позволяет обрабатывать фаски в отверстиях, осуществлять разделку кромок под сварные швы. Все эти элементы в конструкции детали подразумевали бы дальнейшую механическую обработку, что опять же увеличивало длительность цикла производства детали.

Механическая обработка данной детали достаточно трудоемкий процесс, включающий в себя: заготовительные операции по распиловке; сверление, фрезерование, обработку пластическим деформированием. Каждый из этих процессов дополнительно требует изготовления разнообразной оснастки для каждой технологической операции. Все это ведет к увеличению себестоимости детали и увеличению длительности технологического процесса на производстве. В массовом производстве данные детали было бы выгоднее изготавливать штамповкой с последующей гибкой. Однако и эти процессы подразумевают проектирование и изготовление штампов, их обслуживание и замену в результате износа. При лазерной резке оснастка и инструмент как таковые отсутствуют, а понятие износа сводится к износу узлов и агрегатов самого станка.

На примере детали «Кронштейн замка зажигания», исходя из показателей точности размеров и пространственных отклонений можно уверенно сказать, что использование лазерного трубореза позволяет полностью исключить потребность в дополнительной оснастке и исключить операции механи-

ческой обработки, кроме доводочных, связанных с притуплением острых кромок. Деталь полностью вырезается с одной установки на лазерном станке. Таким образом, использование лазерного оборудования позволило значительно снизить себестоимость детали и свести длительность цикла изготовления до 1-1,5 мин.



Рисунок Деталь-«Кронштейн замка зажигания»

Исходными данными для запуска обработки на лазерном станке служит математическая (твердотельная) модель детали, созданная средствами любой современной САПР, сохраненная и переданная программисту в формате *.IGS, или любом другом универсальном формате передачи данных для твердотельных и поверхностных моделей (*.STEP, *.STL и др.).

Эффективность применения передовых технологий в производстве (лазерной обработки) для получения деталей из листовых и трубных материалов - огромная, экономия на исключении дополнительной оснастки, операций пластического деформирования и механической обработки проявляется в значительном снижении себестоимости деталей.

Список литературы

1. Богданов, А. В. Волоконные технологические лазеры и их применение / А.В. Богданов, Ю. В. Голубенко. - 5-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2023. - 236 с.
2. Особенности лазерной резки труб [Ключевые технологии] [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.stankoff.ru/blog/post/452>, (дата обращения: 13.11.2025)

5. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

УДК 621.314.21

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ БЕЗ СУШКИ

Хатилов Д.Р.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, г. Санкт-Петербург, Россия

E-mail: dan.khatipov2003@mail.ru

В данной статье будут рассмотрены, какие есть условия включения трансформатора после монтажа или ремонта, т.к. это большая проблема для электроснабжения и что можно улучшить для обеспечения более хорошего состояния трансформатора.

Ключевые слова: Трансформатор, методы проверки, условия включения, группы трансформаторов.

CONNECTING TRANSFORMERS WITHOUT DRYING

Khatipov D. R.

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russia

E-mail: dan.khatipov2003@mail.ru

This article will discuss the conditions for switching on the transformer after installation or repair, as this is a big problem for the power supply and what can be improved to ensure a better condition of the transformer.

Keywords: Transformer, test methods, switching conditions, transformer groups.

Введение. После того, как трансформаторы прошли ремонт с полной или частичной сменой обмоток или изоляции необходимо проводить сушку. Сушка изоляции проводится в вакуумных шкафах и собственном баке, в котором нет масла или специальных камер. Процесс сушки изоляции у трансформатора заключается в том, что за счет созданных внешних условий, влага перемещается с внутренних слоев изоляции на поверхность, а с поверхности в атмосферу. Для нормальной работы трансформатора необходимо, чтобы изоляция в трансформаторах была в нужном состоянии для эксплуатации, поэтому более эффективная система является важной для более оперативного подключения трансформатора после ремонта, тем более трансформаторам без сушки. У каждой из групп трансформаторов есть определенные условия включения трансформаторов без сушки, поэтому нужно рассмотреть основные требования для каждого из способов, а также как можно улучшить состояние трансформаторов после ремонта без сушки. [1]

Экспериментальная часть. В качестве способов условий включения, рассмотрим, какие существуют сейчас и к каким трансформаторам они относятся.

Для трансформаторов с напряжением по 35 кВ и мощностью до 10000 кВА, транспортируемых с маслом и расширителем без сушки следующие условия (1-3 группы трансформаторов):

- 1) Уровень масла должен находиться в пределах отметок маслоуказателя;
- 2) Характеристики масла должны соответствовать нормам, так что пробивное напряжение не менее 30 кВ (для 35 кВ, а для 20 кВ, пробивное напряжение должно быть 15 кВ);
- 3) Отношения значения обмоток при температуре 10...30 °С должно быть не менее 1,3.
- 4) В случае если первый критерий не выполнен для трансформатора, но обмотки трансформатора и переключатель покрыты маслом, или если не соблюдено второе условие, но в масле нет следов воды, и пробивное напряжение масла уменьшилось по сравнению с нормированным более чем на 5 кВ, нужно измерять значения дополнительно.

Для трансформаторов с напряжением более 35 кВ и мощностью более 10000 кВА (4-5 группы трансформаторов) такие условия включения:

- 1) Уровень масла должен находиться в пределах отметок маслоуказателя;
- 2) Характеристики масла должны соответствовать нормам, так что пробивное напряжение не менее 55 кВ (для 110 кВ)

Третий и четвертый критерий также имеют схожие требования, как и трансформаторы 1-3 группы. [1,2]

Для улучшения состояния трансформатора после ремонта можно улучшить перед вводом в эксплуатацию:

- 1) Улучшить качество контактов, а именно зачистить и подтянуть контакты на выводах, а также применять электропроводящую смазку при монтаже новых соединений;
- 2) Оптимизировать систему охлаждения, за счет того чтобы, либо использовать принудительную систему охлаждения, либо применять комбинированную систему охлаждения;
- 3) Очищать или восстанавливать прежние характеристики трансформаторного масла. [3,4]

Результаты. Проанализировав данные, можно отметить, что можно частично объединить группы трансформаторов без сушки, т.к. у них есть схожие основные требования к подключению (1-3 группы) и (4-5 группы), за счет этого первый контроль параметров можно проводить более оперативно. Также были прописаны, какие варианты существуют для улучшения состояния трансформатора после ремонта обмоток и изоляции, чтобы продлить время эксплуатации трансформатора без больших затрат.

Заключение. В результате анализа приведенных данных можно сказать, что подключение трансформаторов имеет много требований для присоединения к системе электроснабжения, поэтому оптимизация данного процесса является важной частью для энергетики.

Список литературы

1. Электроснабжение. Силовые трансформаторы: учебное пособие для вузов / Г.Ф. Быстрицкий, Б. И. Кудрин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2025. – 199 с.
2. Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина Условие включения трансформаторов в эксплуатацию без сушки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://studfile.net/preview/11942161/page:29/> (дата обращения: 22.09.2025).
3. ТМ Электро Охлаждение силовых трансформаторов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://tmelectro.ru/clauses/novosti-i-obnovleniya/okhlazhdenie-silovykh-transformatorov/> (дата обращения: 22.09.2025).
4. Тугаевский перерабатывающий завод ООО «Техноцентр» Особенности и методы регенерации трансформаторного масла [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ooo-tehnocentr.ru/poleznaya-informaciya/post/osobennosti-i-metody-regeneracii-transformatornogo-masla> (дата обращения: 22.09.2025).
5. РесурсПромАльянс Ремонт силовых трансформаторов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.ess-ltd.ru/maintenance-repair/21/1036/> (дата обращения: 22.09.2025).

УДК 665.637

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ДЕПАРАФИНИЗАЦИИ МАСЕЛ УСТАНОВКИ ТИПА 39/6 № 4

Продченко О.И.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет технологий и управления
имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет), Москва, Россия
E-mail: m.karlova@mgtum.ru

Работа посвящена изучению технологии депарафинизации масел на действующем промышленном оборудовании типа 39/6 №4, используемом для удаления твердых парафинов из рафинатов. Описаны основные блоки установки и этапы технологического процесса.

Ключевые слова: депарафинизация масел, рафинат, гач, петролатом.

ANALYSIS OF THE DEPARAFFINIZATION PROCESS OF OILS AT THE 39/6 TYPE PLANT NO. 4

Prodchenko O.I.

FSBEI HE "Moscow State University of Technologies and Management named after K.G. Razumovsky (First Cossack University)", Moscow, Russia
E-mail: m.karlova@mgtum.ru

The work is devoted to the study of the technology of oil deparaffinization on the operating industrial equipment of type 39/6 No. 4, used for the removal of solid paraffins from refinats. The main blocks of the installation and the stages of the technological process are described.

Keywords: oil deparaffinization, refined oil, gach, and petrolatum.

Введение. Депарафинизация масел является важным процессом в нефтепереработке, направленным на получение масел, пригодных для эксплуатации при низких температурах. Рафинаты селективной очистки, полученные из парафинистых нефтей, содержат твердые высокомолекулярные углеводороды, которые при понижении температуры кристаллизуются и делают масло непригодным к использованию [1].

Это сложный технологический процесс, требующий тщательного контроля всех параметров. Правильный выбор растворителя и оптимизация условий кристаллизации позволяют получить высококачественные масла с необходимыми низкотемпературными свойствами [2].

Для эффективной депарафинизации необходимо создать условия для формирования крупных правильных кристаллов. Это необходимо, так как крупные кристаллы легче отделяются от масла, обеспечивают более полную очистку, снижают потери масла с твердым осадком [3].

Для улучшения условий кристаллизации используются селективные растворители, которые хорошо растворяют ценные компоненты масла, плохо растворяют твердые углеводороды, снижают вязкость раствора, позволяют применять высокие скорости охлаждения. В настоящее время наиболее распространены процессы с использованием кетоновых растворителей, особенно ацетона и метилэтилкетона. Для улучшения растворяющей способности к ним добавляют толуол или смесь с бензолом [4].

Экспериментальная часть. Исследование проводилось на базе данных полученных в цехе на действующей установке, где проводится депарафинизация кристаллизацией. В качестве растворителя применяется смесь метилэтилкетона с толуолом.

Установка депарафинизации типа 39/6 №4 предназначена для снижения температуры застывания дистиллятных и остаточных масляных фракций, путем удаления из них твердых парафинов. Проектная производительность по сырью составляет 440 т/сут. – рафинат дистиллятный и рафинат остаточный – 260 т./сут.

Процесс депарафинизации масел установки типа 39/6 №4 представляет собой важную технологическую операцию нефтеперерабатывающих заводов, направленную на удаление твердых углеводородов, присутствующих в маслах и ухудшающих их эксплуатационные характеристики.

Компоненты масел, получаемые на установке, используются для приготовления смазочных масел. В остатке после процесса депарафинизации получается гач или петролатум.

Установка депарафинизации масел типа 39/6 №4 состоит из следующих блоков:

1. охлаждение смеси сырья с растворителем;
2. фильтрации;
3. регенерации растворителя из растворов депарафинированного масла, растворов парафина (гача или петролатума) с системой осушки компонентов масел;
4. обезвоживания растворителя;
5. системы газа инертного технического;
6. холодильной установки.

Сырье в виде раствора с растворителем из емкости №1 направляется в фильтры. Под действием создаваемого вакуума парафинированное масло вместе с растворителем проникает сквозь фильтровальную ткань и удаляется через систему вакуумных трубопроводов в резервуар №2. Остаточный гач оседает на поверхности тканевого фильтра барабанов.

Образующийся осадок обрабатывается холодным растворителем промывки, подаваемым насосом. Растворитель частично экстрагирует оставшееся масло, которое также отводится через вакуумные трубки обратно в емкость №2. Затем очищенный гач высушивается путем продувки инертным газом, срезается специальным ножом и сбрасывается в желоб. Оттуда посредством шнекового транспортера материал перемещается в промежуточную емкость №3.

Для повышения выходов депарафинированного масла растворенный гач первой стадии дополнительно подвергается повторной очистке методом фильтрования. Холодная и теплая фракции растворителей поступают из системы охлаждения и теплообмена непосредственно в желоб шнека. Далее из резервуара №3 гач повторно перекачивают насосами в фильтр №1 и №2. Фильтрат возвращается снова в емкость №2, а полученный раствор гача – вновь отправляется в емкость №3.

Содержимое емкости №3 насосами направляют в ректификационную колонну для выделения растворителя. Чтобы облегчить процесс перекачки, в емкости №3 непрерывно добавляют некоторое количество возвращенного регенерированного гача из колонны.

Масло-фильтрат первой стадии фильтрации из емкости №2 насосом перекачивается двумя параллельными потоками: один поток последовательно движется по межтрубному пространству регенеративных кристаллизаторов Кр–6, Кр–5, Кр–4, другой – последовательно проходит через пространство труб теплообменников.

Результаты. Использование специального растворителя - смеси метилэтилкетона с толуолом улучшает эффективность депарафинизации, позволяя получать качественные продукты с высокими низкотемпературными характеристиками. Создавая условия для формирования крупных кристаллов парафина, удается снизить потери масла и обеспечить глубокую степень очистки продуктов, что повышает экономичность производства. Технология депарафинизации на исследованной установке показала стабильную работу, обеспечивая проектную производительность около 440 тонн в сутки, что соответствует современным требованиям рынка смазочных материалов.

Заключение. Рассмотренная технология депарафинизации на действующей установке типа 39/6 №4 эффективно обеспечивает выпуск высококачественной продукции, соответствующей требованиям современного рынка смазочных материалов, а использование специальных растворителей, таких как смесь метилэтилкетона с толуолом, позволяет значительно ускорить процесс депарафинизации, повысить производительность и улучшить качество готового продукта. Создание благоприятных условий для роста крупных кристаллов парафина способствует снижению потерь масла и повышению глубины очистки.

Список литературы

1. Капустин В.М. Технология переработки нефти / В.М. Капустин, Б.П. Тонконогов, И.Г. Фукс. – Часть 3. – Москва: Издательство Химия, 2014. – 328 с.
2. Гайнуллин Р.Р. Получение низкозастывающих нефтепродуктов методами депарафинизации / Р.Р. Гайнуллин, Э.Т. Гизятуллин, Н.Л. Солодова, А.И. Абдуллин // Вестник Казанского технологического университета. – 2013. – Т. 16., № 10. – 257-265 с.
3. Косарева М.А. Основные технологии переработки нефтегазового сырья: учеб. пособие / М.А. Косарева, С.Г. Стахеев, Н.А. Третьякова. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2022 – 110 с.
4. Пыхалова Н.В. Технология получения масел и парафинов: учеб. пособие. – Астрахань, 2001. – 128 с.

УДК 631.15

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ

Середа Д.В.

СПбПУ Петра Великого, г.Санкт-Петербург, Россия

E-mail: marvolo04@mail.ru

Целью данного исследования является исследование перспектив цифровизации энергетики, являющейся ключевой отраслью для любого государства. Объектом исследования является влияние внедрения информационных технологий на цифровизацию отрасли энергетике в связи с раз. В методологии исследования использованы такие инструменты как сбор информации, находящейся в открытом доступе, ее анализ и формирование обобщенных выводов. Проведен анализ факторов, сдерживающих процесс цифровизации энергетики, выявлены основные проблемы, препятствующие скорейшему внедрению новейших информационных технологий и способы решения этих проблем.

Ключевые слова: информационные технологии, большие данные, цифровизация, машинное обучение.

THE IMPACT OF INFORMATION TECHNOLOGY ON THE DEVELOPMENT OF ENERGY

Sereda D.V.

SPbPU Peter the Great, St. Petersburg, Russia

E-mail: marvolo04@mail.ru

The purpose of this study is to investigate the prospects for digitalization of the energy sector, a key industry for any country. The research focuses on the impact of information technology implementation on digitalization of the energy sector in light of the recent changes. The research methodology utilized tools such as collecting publicly available information, analyzing it, and drawing general conclusions. An analysis of the factors hindering the digitalization of the energy sector was conducted, identifying the main problems hindering the rapid implementation of the latest information technologies and ways to solve these problems.

Keywords: information technology, big data, digitalization, machine learning.

Введение. В 2011 году для обозначения «умных заводов» в Германии появился термин «Индустрия 4.0», а в 2016 году Клаус Шваб применил этот термин как символ 4-й промышленной революции. Сущность 4-й промышленной революции представляет собой внедрение информационных технологий во все сферы жизнедеятельности человека. Основное назначение информационных технологий – это обработка, хранение и передача информации любого вида в любых целях.

Материалы и методы исследования. Энергетика является одной из стратегических отраслей для любого государства. В связи с общей мировой тенденцией цифровизации общества в нашей стране разработаны соответствующие стратегические программы для отрасли энергетики, предполагающие максимальную автоматизацию управления технологическими процессами производства, распределения и потребления электроэнергии с учетом поддержания надлежащего качества электроэнергии [3]. В настоящее время на предприятиях отрасли энергетики уже успешно внедряются такие новейшие информационные технологии как дроны для визуальных осмотров линий электропередач, роботы-манипуляторы для работы в труднодоступных местах, блокчейн, интернет вещей и многое другое. Особое значение для энергетики имеют технологии BigData в связи с очень большими объемами информации, необходимой для эффективного управления отраслью (рисунок).

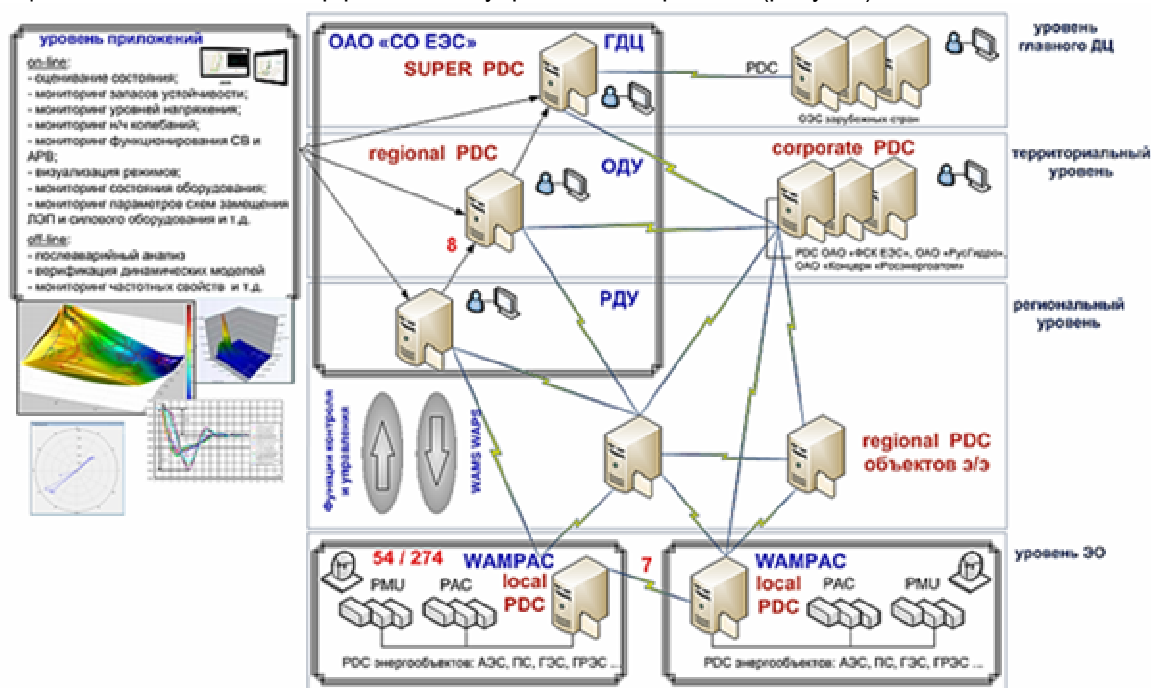


Рисунок Система мониторинга переходных режимов ЕЭС [2]

Разрабатываются цифровые двойники энергетических объектов, позволяющие моделировать их работу в различных ситуациях, что, в свою очередь, позволяет организовать максимально эффективную работу, минимизировать потери электроэнергии.

Одной из особенностей отрасли электроэнергетики является приоритет надежности оборудования, то есть основная задача – это максимально надежное электроснабжение потребителей. Внедрение информационных технологий в энергетике позволяет организовать централизованный мониторинг технического состояния всех видов оборудования путем создания ЦОДов (Центров Обработки Данных), то есть предоставляет возможность решить данную проблему[4].

Результаты. Внедрение информационных технологий в энергетике очень актуально и позволяет решить многие проблемы, связанные с обработкой больших массивов данных, необходимых для качественного управления. Имеется достаточно много причин, серьезно препятствующих этому процессу: большой процент морально и физически устаревшего оборудования; много видов оборудования и практически все программное обеспечение до недавнего времени закупалось за рубежом; недостаточная законодательная база

Заключение. Применение новейших информационных технологий в отрасли электроэнергетики является основой для повышения таких основных показателей, как уровень выработки электроэнергии, надежность и качество электроснабжения, непрерывный мониторинг состояния оборудования с целью предотвращения аварийных ситуаций. Кроме того, максимальная автоматизация управления технологическими процессами позволяет существенно повысить общую эффективность работы данной стратегически важной отрасли.

Список литературы

1. Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств Исполнительный комитет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://energo-cis.ru/> (дата обращения 14.10.2025)
2. Развитие задач мониторинга и управления в ЕЭС России на базе Системы мониторинга переходных режимов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.bo-energo.ru/upload/pdf/2.pdf> (дата обращения: 14.10.2025)
3. Что такое индустрия 4.0 и что нужно о ней знать [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://trends.rbc.ru/trends/industry/5e740c5b9a79470c22dd13e7?from=sory> (дата обращения: 14.10.2025)
4. Стратегия цифровой трансформации государственного управления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://digital.gov.ru/ru/documents/9183/> (дата обращения: 14.10.2025)

УДК 621.315.6:678.743:620.178.2

АНАЛИЗ ПРИЧИН РАЗРУШЕНИЯ ОБОЛОЧКИ ХОЛОДОСТОЙКОГО КАБЕЛЯ НИКИ-КУПСБЛШ-ВНГ(А)-FRHF-ХЛ-С ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -11°C.

Алешин М.Г.

Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина – г. Екатеринбург, Россия

E-mail: maksim_2_09@mail.ru

В данной статье анализируется случай хрупкого разрушения внешней ПВХ-оболочки кабеля марки НИКИ-КУПсБлШ-внг(А)-FRHF-ХЛ-С при температуре -11°C, что значительно превышает его паспортный предел холодостойкости (-60°C). На основе лабораторных испытаний и анализа рецептуры установлено, что ключевой причиной является несоответствие материала оболочки заявленным характеристикам, в частности, недостаточная морозостойкость при нормальных и умеренно отрицательных температурах. Сформулированы рекомендации для производителя, потребителей и разработчиков технической документации.

Ключевые слова: силовой кабель, полимерная оболочка, механическое разрушение, низкие температуры, хладоломкость, морозостойкость.

ANALYSIS OF THE CAUSES OF COLD-RESISTANT CABLE JACKET NIKI-KUPSBLSH-VNG(A)-FRHF-KHL-S FAILURE AT -11°C

Aleshin M.G.

Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin – Yekaterinburg, Russia

E-mail: maksim_2_09@mail.ru

This article analyzes a case of brittle fracture of the external PVC jacket of a NIKI-KUPsBlSh-vng(A)-FRHF-KhL-S cable at a temperature of -11°C, which significantly exceeds its rated cold-resistance limit (-60°C). Based on laboratory tests and formulation analysis, it was determined that the key reason is the non-conformity of the jacket material to the declared specifications, particularly insufficient frost resistance at normal and moderately low temperatures. Recommendations for the manufacturer, consumers, and technical documentation developers are formulated.

Keywords: power cable, polymer jacket, mechanical failure, low temperatures, cold brittleness, frost resistance.

Введение. Кабели с индексом "Холодостойкие" (ХЛ), к которым относится исследуемый кабель НИКИ-КУПсБлШ-внг(А)-FRHF-ХЛ-С, предназначены для эксплуатации и монтажа в условиях низких температур, достигающих -60°C. На практике нередко случаи хрупкого разрушения их внешней оболочки при температурах, превышающих паспортный предел. Подобные отказы влекут за собой экономические потери и угрозу надежности кабельной линии. Целью данного исследования является установление причины механического разрушения оболочки кабеля при -11°C с использованием комплекса инструментально-информационно-аналитических методов и предложить рекомендации по корректировке рецептуры и ужесточению контроля при производстве.

Экспериментальная часть. НИКИ-КУПсБлШ-внг(А)-FRHF-ХЛ-С -3х(2х1м) 500В, имеет следующую конструкцию: многопроволочные жилы, изоляция из силанольносшитого полиэтилена, поясная изоляция, экран, броня из стальных оцинкованных проволок и защитная оболочка из поливинилхлоридного пластиката, предназначенная для стойкости к горению и холодному климату.

В процессе монтажа кабеля были выявлены случаи растрескивания и разрушения внешнего изоляционного слоя кабеля. Возможными причинами являются:

- Использование некачественного сырья при изготовлении оболочки кабеля,
- Нарушение технологии производства, приводящее к образованию напряжений и микротрещин,
- Несоответствие заявленных производителем характеристик кабеля.

В рамках лабораторных измерений было произведено два испытания.

1. Испытание наружной оболочки кабеля на удлинение при низкой температуре. Для этого пять образцов в виде двусторонней лопатки выдерживались при -60°C в течение 2 часов, после чего испытывались на разрывной машине Zwick/Roell Z010. Кабель формально выдержал испытание при экстремально низкой температуре.

2. Испытание наружной оболочки кабеля марки НИКИ-КУПсБлШ-внг(А)-FRHF-ХЛ-С -3х(2х1м) 500В на удлинение. Для проведения испытания с наружной оболочки кабеля были сняты пять образцов в виде двусторонней лопатки. Относительное удлинение наружной оболочки при разрыве при нормальных условиях не соответствует требованиям технических условий. Результат указывает на фундаментальный дефект в рецептуре или процессе производства ПВХ-пластиката.

Таблица

Результаты испытания

Наименование	Требования ТУ	Фактическое значение
Прочность при разрыве, Н/мм ²	не менее 10	12,0
Относительное удлинение при разрыве, %	не менее 150	43,3
Относительное удлинение при разрыве при низкой температуре, %	не менее 20	24,7

Результаты. Низкое относительное удлинение оболочки кабеля при +20°C свидетельствует о некачественной рецептуре ПВХ-пластиката (использование дешёвых пластификаторов вместо морозостойких) и/или нарушениях технологии экструзии, приводящих к внутренним напряжениям и микродефектам. Это делает материал изначально хрупким, а охлаждение до -11°C лишь усугубляет проблему, вызывая растрескивание при монтаже.

Рекомендации производителю кабеля:

1. Рецепт: Заменить пластификаторы на более морозостойкие (например, тримеллитаты).
2. Техпроцесс: Оптимизировать экструзию и пластикацию для устранения напряжений.

Потребителю и монтажным организациям:

1. Входной контроль: Ужесточить испытания, включив в них проверку относительного удлинения при разрыве при +20°C.

2. Метод контроля: Использовать ДСК-анализ для контроля температуры стеклования (Tg).

Разработчикам ТУ:

1. Нормативы: Внести в ТУ для кабелей "ХЛ" обязательное требование к температуре стеклования (Tg) оболочки не выше -40°C.

Заключение. Формальное прохождение испытаний на морозостойкость не гарантирует надёжности. Ключевым является контроль реологических и термических свойств материала (относительное удлинение и Tg) на всех этапах, так как выявленная проблема вызвана несоответствием рецептуры и технологии заявленному исполнению "ХЛ".

Список литературы

1. ГОСТ 5960-72 Пластмассы. Метод определения условной прочности и относительного удлинения при разрыве.
2. Тупикин А.К., Седов В.П. Пластификаторы для поливинилхлорида. – М.: Химия, 2015.
4. Deanin R.D. PVC Plasticizers: Selection and Use // Journal of Vinyl Technology. – 1984.
5. ТУ 16.К71-304-2004 Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение до 35 кВ включител

УДК 622.276.05:681.518.5

ПЕРСПЕКТИВЫ МОНИТОРИНГА РАБОТЫ ВНУТРИСКВАЖИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Абдуллаев С.А., Курбанов Ш.М.

Дагестанский государственный технический университет, г. Махачкала, Россия

E-mail: abdulaevsaid2001@gmail.com

В статье рассматриваются перспективные технологии и методологии мониторинга работы внутрискважинного оборудования в режиме реального времени как ключевого элемента концепции «Цифрового месторождения». Проанализированы основные классы систем: на основе волоконно-оптических датчиков (ДДС), штатной станции контроля и управления (СКУ) и пакерных кабелей. Подробно описаны преимущества непрерывного мониторинга, включая прогнозирование отказов, оптимизацию добычи и повышение безопасности.

Ключевые слова: внутрискважинный мониторинг, режим реального времени, волоконно-оптические датчики, распределенные измерения.

PROSPECTS FOR REAL-TIME MONITORING OF DOWNHOLE EQUIPMENT DURING OIL WELL OPERATION

Abdullaev S.A.

Dagestan State Technical University, Makhachkala, Russia

E-mail: abdulaevsaid2001@gmail.com

Scientific supervisor Kurbanov Sh.M.

This article examines promising technologies and methodologies for real-time monitoring of downhole equipment as a key element of the "Digital Oilfield" concept. The main classes of systems are analyzed: those based on fiber-optic sensors (FOS), standard monitoring and control stations (MCS), and packer cables. The benefits of continuous monitoring are described in detail, including failure prediction, production optimization, and improved safety.

Keywords: Downhole monitoring, real-time mode, fiber-optic sensors, distributed sensing.

Эксплуатация нефтяных скважин, особенно с установками электроцентробежных насосов (УЭЦН), представляет собой сложный технологический процесс, эффективность которого напрямую зависит от надежности и оптимальной работы внутрискважинного оборудования. Традиционные методы контроля, основанные на периодических замерах и послойном анализе данных, носят реактивный характер – решение об вмешательстве принимается уже после возникновения отклонения или отказа. Это приводит к потерям добычи, дорогостоящему ремонту и простоям. Выходом является переход к системам непрерывного мониторинга в режиме реального времени [1, с. 45].

Системы мониторинга в реальном времени можно условно разделить на несколько классов по типу используемых датчиков и каналов передачи данных.

Наиболее перспективным направлением сегодня являются волоконно-оптические системы. Один оптический волоконный кабель, спущенный в скважину вместе с насосно-компрессорными трубами (НКТ), позволяет организовать целый комплекс измерений:

- *Распределенное измерение температуры (ДТ – Distributed Temperature Sensing)*: позволяет получать непрерывный профиль температуры по всей длине ствола скважины с точностью до 0,01°C [2, с. 112].

- *Распределенное измерение акустики/вибраций (ДАС – Distributed Acoustic Sensing)*: превращает оптическое волокно в сплошной микрофон. ДАС позволяет фиксировать события, сопровождающиеся акустическими эффектами: [3, с. 78].

- *Распределенное измерение деформаций (ДСС – Distributed Strain Sensing)*: мониторит механические деформации обсадной колонны.

Перспективны также системы на основе штатной станции контроля и управления (СКУ). Для скважин с УЭЦН стандартная СКУ уже является источником ценных данных в реальном времени. Современные алгоритмы анализа токовой диаграммы позволяют с высокой точностью диагностировать такие состояния, как «насос на приеме», «сухой ход», «перегрузка», «песчаная пробка» [4, с. 23].

Представляют также интерес системы на основе пакерных кабелей. Использование герметичных кабелей, интегрированных в пакер, для передачи данных от забойных манометров и других датчиков является проверенной, но более дорогой и сложной в монтаже технологией. Она обеспечивает высокоточные прямые замеры давления и температуры на забое (Р/Т-зонды) в реальном времени.

Внедрение мониторинга в реальном времени позволяет решать широкий спектр технологических и экономических задач:

1. Прогнозирование и предупреждение отказов оборудования

Анализ тенденций в данных (например, плавное увеличение температуры двигателя УЭЦН или рост вибрации) позволяет спрогнозировать отказ за несколько дней или даже недель до его наступления [1, с. 48].

2. Оптимизация режимов работы скважины и увеличение нефтеотдачи

Непрерывный профиль температуры (ДТ) и данные о давлении позволяют точно определить интервалы притока, контролировать обводненность и оперативно вносить коррективы в режим работы скважины.

3. Повышение промышленной и экологической безопасности

Системы на основе ДАС и ДСС являются эффективным инструментом для мониторинга целостности обсадных колонн и цементного кольца.

Несмотря на очевидные преимущества, массовое внедрение систем мониторинга в реальном времени сталкивается с рядом проблем:

- **Высокие капитальные затраты:** закупка и монтаж волоконно-оптического оборудования или систем с пакерным кабелем требуют значительных первоначальных инвестиций.

• Сложность обработки и интерпретации данных: системы генерируют огромные массивы данных (Big Data).

• Надежность оборудования: работа в условиях высоких температур, давлений и агрессивных сред предъявляет жесткие требования к надежности сенсоров и кабелей.

Перспективы развития связаны с решением указанных проблем и интеграцией систем мониторинга в единую цифровую экосистему месторождения.

Мониторинг работы внутрискважинного оборудования в режиме реального времени перестает быть экзотической технологией и становится обязательным элементом конкурентоспособной и эффективной добычи нефти. Несмотря на существующие технологические и экономические барьеры, преимущества такого подхода – от значительного сокращения затрат на ремонт и увеличения наработки на отказ до повышения конечной нефтеотдачи – делают его стратегически важным для нефтегазовой отрасли России.

Список литературы

1. Мусаиров И.Р., Хафизов А.Р. Цифровые технологии контроля и управления процессом добычи нефти // Нефтяное хозяйство. – 2021. – № 5. – С. 44–49.

2. Ширяев А.А., Куницын А.В., Пономарев А.И. Применение систем распределенного волоконно-оптического контроля для мониторинга и оптимизации работы скважин, оборудованных УЭЦН // Записки Горного института. – 2020. – Т. 242. – С. 110–118.

3. Гусев В.Е., Лосев А.Ю. Распределенное акустическое зондирование: новые возможности для диагностики и мониторинга нефтегазовых скважин // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. – 2019. – № 4. – С. 76–82.

4. Петров А.И., Поляков А.В. Интеллектуальный анализ токовых диаграмм установок электроцентробежных насосов для предиктивной диагностики // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. – 2022. – Т. 12. – № 2. – С. 22–31.

5. Иванов С.В., Сидоров Д.К. Большие данные и искусственный интеллект в управлении разработкой месторождений: вызовы и решения // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. – 2020. – № 8. – С. 88–95.

УДК 338.55

КОНТРЕФФЕКТИВНОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТА ЭКСПОРТА КАК ИНСТРУМЕНТА ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Овчинников К.А.

Санкт-Петербургский Политехнический Университет им. Петра Великого

E-mail: owe4kink@yandex.ru

При использовании в качестве стимула к развитию протекционистских мер, таких как препятствия для зарубежных производителей, одна из важнейших проблем – обеспечение конкурентоспособности отечественного оборудования. Цель данного обзора – провести обзор механизма ДПМ ВИС в контексте поддержки локализованного оборудования и постановки требований по экспортной выручке производителей.

Ключевые слова: ОПВ, коэффициент локализации, коэффициент экспорта, целевой показатель экспорта, оптовый рынок электроэнергии и мощности.

COUNTER-EFFECTIVENESS OF THE EXPORT COEFFICIENT AS A TOOL FOR INCREASING THE COMPETITIVENESS OF DOMESTIC EQUIPMENT

Ovchinnikov.K.A

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Saint Petersburg, Russia.

E-mail: owe4kink@yandex.ru

When protectionist measures such as barriers for foreign manufacturers are used as an incentive for development, one of the most important problems is to ensure the competitiveness of domestic equipment. The purpose of this review is to review the RES DPM mechanism in the

context of supporting localized equipment and setting export revenue requirements for manufacturers..

Keywords: selection of renewable power plants, localization coefficient, export coefficient, export target, wholesale electricity and capacity market

Введение. Важный раздел государственной политики – это поддержка отечественных производителей оборудования. Классические протекционистские меры способствуют снижению мотивации к оптимизации издержек. Примером работы с данным риском является подход к проведению отборов проектов ВИЭ (ОПВ) на оптовом рынке. В его рамках помимо требования локализации в правилах отбора участвует величина экспортной выручки производителей оборудования. Это правило мотивировать производителей к разработке конкурентноспособного оборудования.

Анализ существующей нормативно-правовой базы. Для решения задачи импортозамещения применяются различные механизмы. В электроэнергетической отрасли, где возврат инвестиций обеспечивается в рамках специальных инвестиционных механизмов [1], применяется требование по локализации к локализации оборудования. Сектор возобновляемой энергетики финансируется в рамках отбора проектов ВИЭ (далее – ОПВ) с последующим заключением договора поставки мощности (далее – ДПМ ВИЭ) [1,2].

Стоимостные показатели определяются в рамках специального аукциона, на который поставщики подают ценовые заявки со снижением коэффициента эффективности [3] и вычисляются по формуле (формула 1):

$$Ц_{\text{Прод_ДПМ_ВИЭ}} = \frac{ЧТС}{N} \cdot K_{\text{локал}} \cdot K_{\text{экспорт}} \cdot K_{\text{КЗ}} \cdot K_{\text{штраф}} \quad (1)$$

где $Ц_{\text{Прод_ДПМ_ВИЭ}}$ – подлежащая компенсации за счет платы за мощность часть требуемой суммы средств;

N – объем мощности, который был бы поставлен на оптовый рынок;
 $K_{\text{локал}}$ – штрафной коэффициент за невыполнение требований по локализации;
 $K_{\text{экспорт}}$ – штрафной коэффициент за невыполнение требований по экспорту;
 $K_{\text{КЗ}}$ – коэффициент учета изменения нелокализованной части капитальных затрат;
 $K_{\text{штраф}}$ – коэффициент, по выполнению планового объема выработки.

Результаты. За счет показателя локализации обеспечивается акселерация отечественных технологических компаний. Однако такой вид поддержки может иметь негативный эффект в виде неконкурентоспособности оборудования. В мотивации производителей 201 пунктом Правил оптового рынка [1] введен штрафующий коэффициент экспорта. Величина штрафа зависит от года ввода оборудования и типа генерации [3].

Чтобы обеспечить полную оплату мощности, генератор обязан приобрести оборудование у тех производителей, которые обеспечивают выполнение целевого показателя экспорта. Он представляет из себя долю экспортной выручки производителей оборудования [4].

Заключение. Данный механизм является высоко-мотивирующим фактором, поскольку при недостижении со стороны производителей целевого показателя экспорта объем заказов на внутреннем рынке снизится. Однако возможен и противоположный эффект, вероятность которого надо учитывать.

Главное условие конкурентоспособности оборудования – обеспечение наилучших экономических показателей продукции. Помимо технологии, важна массовость производства. Введение показателя экспорта как доли экспортной выручки снижает допустимые для производителя объемы поставки на внутренний рынок. Это может привести к отказу от увеличения объема производства, что препятствует снижению себестоимости.

Такой подход обладает высокой степенью мотивации к повышению конкурентоспособности. Проблема текущей модели заключается в том, что требования по величине экспортной выручки задаются в относительных, а не абсолютных величинах, что снижает возможности производителей снижать издержки за счет экономии на масштабе за счет расширения сбыта внутри страны. Впрочем, задание объема в абсолютных величинах сопряжено с необходимостью проведения НИОКР, значительной работой методологической базы, ведения статистического и коммерческого учета.

Список литературы

1. Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 (ред. от 25.09.2024). Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности
2. Регламент проведения отборов инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии : Приложение 27 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка
3. Регламент финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии : приложение №16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка
4. Распоряжение Правительства РФ от 08.01.2009 № 1-р (ред. от 03.09.2024). Об основных направлениях государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2035 года

УДК 622.276.6

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ МНОГОСТАДИЙНОГО ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА (МГРП) НА ДИНАМИКУ ВЫРАБОТКИ ЗАПАСОВ ИЗ РАЗНОРОДНЫХ ПЛАСТОВ МНОГОПЛАСТОВОЙ ЗАЛЕЖИ

Курбанов Р.А., Зайналов Р.У.

Дагестанский государственный технический университет, Махачкала, Россия

E-mail: kurbanovrd@yandex.ru

Статья посвящена анализу влияния технологии многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП) на динамику выработки запасов из неоднородных пластов многопластовых залежей. Рассматривается изменение профилей притока и темпов отбора в условиях сложной фильтрационной неоднородности и взаимодействия пластов после проведения ГРП. Показано, что МГРП позволяет вовлекать в разработку низкопроницаемые интервалы, но может интенсифицировать межпластовые перетоки и приводить к неравномерной выработке. Оценка этого влияния критична для эффективного планирования и управления разработкой сложнопостроенных месторождений.

Ключевые слова: многостадийный гидроразрыв пласта (МГРП), многопластовая залежь, неоднородный пласт, динамика выработки запасов, профиль притока, межпластовые перетоки, эффективность разработки.

INFLUENCE OF MULTISTAGE HYDRAULIC FRACTURING (MSHF) TECHNOLOGIES ON THE DYNAMICS OF RESERVES PRODUCTION FROM HETEROGENEOUS FORMS OF A MULTI-LAYER DEPOSIT

Kurbanov R.A., Zainalov R.U.

Dagestan State Technical University, Makhachkala, Russia

E-mail: kurbanovrd@yandex.ru

This article analyzes the impact of multi-stage hydraulic fracturing (MSHF) on the dynamics of reserves recovery from heterogeneous reservoirs in multi-zone deposits. The article examines changes in inflow profiles and production rates under conditions of complex filtration heterogeneity and reservoir interactions after hydraulic fracturing. It is shown that MSHF enables the development of low-permeability intervals, but can also intensify inter-zone crossflows and lead to uneven recovery. Assessing this impact is critical for the effective planning and management of complex field development.

Keywords: multi-stage hydraulic fracturing (MSHF), multi-zone deposit, heterogeneous reservoir, reserves recovery dynamics, inflow profile, inter-zone crossflows, development efficiency.

Разработка многопластовых залежей, отличающихся значительной неоднородностью как по вертикали (различия в свойствах отдельных пластов), так и по латерали (изменчивость характеристик в

пределах одного пласта), остается одной из наиболее сложных задач нефтегазовой отрасли. Такие объекты часто включают пласты с низкими и сверхнизкими фильтрационно-емкостными свойствами (ФЕС), разработка которых традиционными методами экономически неэффективна или технически невозможна. Внедрение технологии многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП) в горизонтальных скважинах позволило вовлечь в активную разработку значительные запасы углеводородов из подобных сложнопостроенных коллекторов. Однако применение МГРП в условиях многопластовых неоднородных залежей сопряжено с рядом особенностей, существенно влияющих на динамику выработки запасов.

Геологическая неоднородность приводит к неравномерному развитию трещин, которые преимущественно формируются в пластах с благоприятными геомеханическими свойствами, в то время как более пластичные или напряженные интервалы могут оставаться слабо простимулированными. Наличие непроницаемых барьеров между продуктивными пластами ограничивает вертикальный рост трещин, что, с одной стороны, предотвращает прорыв воды или газа, а с другой – может затруднить стимуляцию целевых интервалов.

Дополнительную сложность вносит эффект "стресс-теней", когда создание трещины на одной стадии изменяет локальное поле напряжений, влияя на инициирование и геометрию трещин на последующих стадиях. В случае недостаточной мощности разделяющих барьеров существует риск межпластовых перетоков, приводящих к обводнению продукции или повышению газового фактора.

Динамика добычи при применении МГРП в неоднородных залежах

Использование МГРП кардинально меняет динамику добычи по сравнению с традиционными методами. Начальные дебиты резко возрастают за счет увеличения дренируемой поверхности, особенно в низкопроницаемых пластах, которые без стимуляции практически не дают притока. Однако высокие темпы отбора приводят к быстрой выработке наиболее проницаемых и эффективно простимулированных зон, что сопровождается резким падением добычи после начального пика.

При этом МГРП позволяет вовлечь в разработку ранее недренируемые запасы из низкопроницаемых или изолированных пропластков, повышая итоговый коэффициент извлечения. Однако из-за различий в ФЕС и степени стимуляции разные пласты вырабатываются неравномерно: более проницаемые истощаются быстрее, а низкопроницаемые отдают углеводороды медленнее, формируя сложную кривую падения добычи.[1]

Результаты моделирования и анализ эффективности МГРП

Для оценки влияния МГРП и неоднородности на динамику выработки проведено численное гидродинамическое моделирование многопластовой залежи. Рассмотрены три сценария:

- **Без МГРП:** Характеризуется низким начальным дебитом ($10 \text{ м}^3/\text{сут}$) и медленным падением добычи (до $3 \text{ м}^3/\text{сут}$ за 5 лет), что типично для низкопроницаемых пластов.

- **Стандартный МГРП:** Демонстрирует высокий начальный дебит ($110 \text{ м}^3/\text{сут}$), но резкое падение добычи (до $8 \text{ м}^3/\text{сут}$ за 5 лет), что свидетельствует о преимущественной выработке наиболее проницаемых зон.

- **Оптимизированный МГРП:** Начальный дебит ниже ($95 \text{ м}^3/\text{сут}$), но темп падения более плавный (до $18 \text{ м}^3/\text{сут}$ за 5 лет), что указывает на сбалансированное дренирование запасов из разных пластов.

На представленном графике четко прослеживается влияние технологии многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП) на динамику разработки сложнопостроенных залежей. Как видно из кривых, традиционный подход без МГРП (синяя линия) демонстрирует характерную для низкопроницаемых пластов картину: стабильно низкие дебиты ($10 \text{ м}^3/\text{сут}$ на начальном этапе) с постепенным падением до $3 \text{ м}^3/\text{сут}$ к пятому году. Такие показатели подтверждают экономическую неэффективность стандартных методов разработки для рассматриваемых объектов.

Внедрение МГРП (красная кривая) принципиально меняет ситуацию - начальный дебит возрастает в 11 раз (до $110 \text{ м}^3/\text{сут}$), что наглядно иллюстрирует эффект многократного увеличения дренируемой поверхности. Однако резкое падение добычи (на 93% за 5 лет) отражает ключевую проблему стандартного МГРП в неоднородных пластах - преимущественную выработку наиболее проницаемых зон, о чем свидетельствует крутой наклон кривой после первого года эксплуатации. [2]

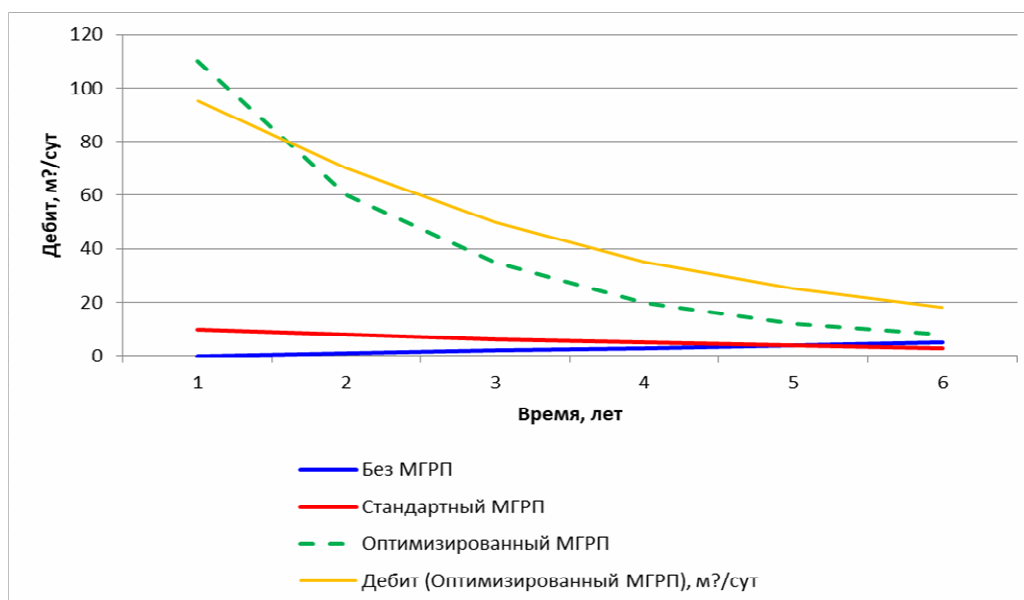


Рисунок Динамика добычи нефти при различных сценариях МГРП

Оптимизированный подход к МГРП (зеленая пунктирная линия) демонстрирует более сбалансированную динамику. Хотя начальный дебит несколько ниже ($95 \text{ м}^3/\text{сут}$), плавный характер кривой падения (всего 80% за 5 лет) подтверждает эффективность учета геологической неоднородности при проектировании. Разница в наклонах кривых между 1 и 5 годом ($70 \rightarrow 18 \text{ м}^3/\text{сут}$ против $60 \rightarrow 8 \text{ м}^3/\text{сут}$) наглядно показывает преимущества адаптированного МГРП в обеспечении устойчивой добычи.

Анализ графиков подтверждает выводы о необходимости комплексного подхода к проектированию МГРП. Различия в динамике выработки между сценариями объясняются именно геомеханической неоднородностью пластов - эффектами стресс-теней, барьерными свойствами пропластков и дифференциальной выработкой зон с разными ФЕС. При этом график оптимизированного МГРП демонстрирует возможность управления этими факторами за счет адаптивного дизайна операций гидроразрыва.

Сопоставление кривых наглядно иллюстрирует ключевой компромисс при применении МГРП в неоднородных коллекторах: баланс между максимальным начальным дебитом и устойчивостью разработки. Практическая значимость этих данных подтверждается результатами гидродинамического моделирования, где оптимизированный сценарий показывает лучшие долгосрочные показатели при меньшем уровне обводнения и более высоком конечном коэффициенте извлечения.

Список литературы

1. Исследование процессов вытеснения нефти из моделей неоднородных пластов с использованием полимердисперсных систем / Г. Г. Гимбатов, Р. А. Курбанов, И. А. Давудов // Неделя науки - 2021 : Сборник материалов 42 итоговой научно-технической конференции преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов ДГТУ, Махачкала, 17–22 мая 2021 года. – Махачкала: Типография ФОРМАТ, 2021. – С. 231-233. – EDN KEJIZA.
2. Прогноз возможных мест залегание продуктивных горизонтов и анализ ФЕС нефтенасыщенных пород / И. А. Давудов, Р. А. Курбанов // Рациональное природопользование и техносферная безопасность: теория и практика : сборник материалов межвузовской молодежной научно-практической конференции, Махачкала, 25 ноября 2021 года. – Махачкала: Дагестанский государственный технический университет, 2021. – С. 54-57. – EDN IXTMBO.
3. Управление разработкой нефтяных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами / З. Р. Давудов, Р. А. Курбанов, И. А. Давудов // Нефтегазовое дело, техносферная безопасность, рациональное природопользование: современные реалии : сборник материалов V Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 50 летию ДГТУ, Махачкала, 24–25 ноября 2022 года. – Махачкала: Информационно-Полиграфический Центр ДГТУ, 2023. – С. 27-29. – EDN UZSQAM.

6. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

УДК 334.7

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ СТАРТАПА В РАМКАХ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Гареева Э.Р., Хасанова Р.Р.

Казанский инновационный университет им. В.Г.Тимирязова (ИЭУП) г.Казань, Россия

E-mail: elvina.gareeva20030907@gmail.com

E-mail: khasanovarr3@ieml.ru

В работе анализируется опыт разработки университетского стартапа, участия в акселерационной программе вуза, участия на Платформе университетского технологического предпринимательства. В работе систематизированы материалы из теории и практики вопросов развития стартап-проектов, от этапа зарождения идеи и тестирования. Полученные результаты могут быть использованы в целях повышения уровня новизны идеи стартап-проектов, развития команды стартапа.

Ключевые слова: стартап-проект, университетское предпринимательство, идея стартапа, индустриальный партнер вуза.

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF THE STARTUP DEVELOPMENT PROCESS WITHIN THE FRAMEWORK OF UNIVERSITY TECHNOLOGICAL ENTREPRENEURSHIP

Gareeva E.R., Khasanova R.R.

Kazan Innovative University named after V.G.Timiryasov (IEPU) Kazan, Russia

E-mail: elvina.gareeva20030907@gmail.com

E-mail: khasanovarr3@ieml.ru

The paper analyzes the experience of developing a university startup, participating in the university's acceleration program, and participating on the Platform of university technology entrepreneurship. The paper systematizes materials from the theory and practice of the development of startup projects, from the stage of idea generation and testing. The results obtained can be used to increase the level of novelty of the idea of startup projects, and to develop the startup team. Keywords: startup project, university entrepreneurship, startup idea, industrial partner of the university

Keywords: startup project, university entrepreneurship, startup idea, industrial partner of the university.

Введение. Участие на Платформе университетского технологического предпринимательства (ПУТП) с разработанным стартапом предполагает использование командой стартапа совокупности знаний, умений, навыков, для решения конкретной задачи. Данные идеи для разработки стартапа могут быть результатом открытых инноваций, трансфера знаний или заказа индустриального партнера вуза [1, 2]. С другой стороны, разработка стартапа опирается на слаженную работу наставников как со стороны вуза, индустриальных партнеров, так и ПУТП, развивая тем самым стратегию вуза в области университетского предпринимательства, внедрения инноваций в региональные промышленные комплексы и/или сферы услуг [3-5].

Методы исследования. Общенаучные методы, включая анализ, синтез. Эмпирическую часть исследования составил опыт разработки и участия на ПУТП в период 2024-2024 гг.. Авторы исследования являются разработчиками стартап-проекта, участниками программ «Акселератор КИУ 2023», «Топ-1000 университетских стартапов» (2024, место 703-705 [6]. В настоящей работе поставлены задачи: отразить этапы подготовки стартапа с точки зрения их научно-методического обеспечения; сформулировать области (из теории и практики), которые выявили свою актуальность в процессе подготовки стартапа, участия в акселерационной программе.

Экспериментальная часть. Подготовка и разработка идеи стартапа за период 2023-2024 годы проанализирована нами в трех этапах: этап командообразования, вопрос менеджмента идеи стартапа как объекта интеллектуальной собственности (ОИС), тестирования услуги стартапа. На момент возникновения идеи стартапа не существовало аналогов на территории РФ. Принципиальное отличие авторской идеи стартапа заключается в том, что фитнес-кабинки «АлгаFit» - это индивидуальные, компактные фитнес-кабинки для занятия спортом рядом с домом или работой (таблица). По задумки авторов, фитнес-кабинки «АлгаFit» представляют собой инновационное решение для занятий физической активностью и поддержания здорового образа жизни [1, 2, 4]. Данный проект предлагает комфортное, безопасное и оснащенное пространство для тренировок. Реализация проекта «АлгаFit» позволит повысить вовлеченность населения в здоровой образ жизни, повысить интерес к занятиям спортом, а также дополнить городскую инфраструктуру элементами экосистемы здорового образа жизни горожан.

Необходимо отметить, что команда стартапа сформировалась в ходе акселерационной программы в университете. Идею доработали, расширили и адаптировали под потребности российского потребителя. Распределение ролей в команде происходило с учетом умений и навыком каждого участника, многие задания выполнялись совместно (таблица).

Таблица

Разработка стартапа для участия на Платформе университетского технологического предпринимательства: организационно-управленческие аспекты, взаимодействие с наставниками. Этап командообразования

Этап разработки стартапа	Организационно-управленческие аспекты			Роль наставника акселерационной площадки вуза	Использованные цифровые инструменты (ИИ, ресурсы поиска)	Востребованные знания по учебным дисциплинам
I. Генерация идеи инновационного продукта (товара, услуги)	Источник идеи	Сущность: решаемые вопросы	Продолжительность	В рамках реализации проекта «Алга-Фит» была предложена модификация функциональности фитнес-кабинетов, предполагающая интеграцию сантехнических удобств. Инициатива, выдвинутая наставником проекта, касалась установки санитарно-гигиенических модулей, включающих туалет и душевую кабину, непосредственно внутри фитнес-кабинок. Данное предложение основано на предположении о повышении привлекательности и функциональности предоставляемого сервиса.	Использовался ИИ ChatGPT с целью формирования научного описания идеи (т.е. текста)	Инновационный менеджмент Управление проектной деятельностью
	Идея фитнес-кабинок «АлгаFit» появилась на основе портативных кабинок для занятий спортом в Китае. теля.	Формирование команды стартап	7 дней	Распределение ролей в команде		

ИИ – искусственный интеллект

Источник: составлено авторами на основе [1, 2, 4, 8, 10]

В области вопросов менеджмента идеи стартапа как ОИС на первом этапе разработки стартапа необходимо отметить следующее: возникла мысль о защите интеллектуальной собственности (по собственной инициативе), в конечном итоге, этого не произошло (к подэтапу «Защита идеи стартапа как ОИС»; разногласий с участниками не возникало, на протяжении всей работы происходили обсуждения и принимались общие решения (к подэтапу «Конфликты») [7]. Здесь необходимо отметить, что - несмотря на разнообразную классификацию инноваций, которые находятся в основе идеи стартапа, его ОИС - разработчики имеют дело с продуктовыми или процессными инновациями, организационными или маркетинговыми, то есть теми инновациями, которые покрывают потребность на рынке [8, 9, 10]. В любом из данных видов инноваций, каждый вариант идеи стартапа может получить защиту в Роспатенте, при соответствии условиям патентоспособности [10].

Результаты. В результате систематизации собственного эмпирического опыта в процессе подготовки стартапа, участия в акселерационной программе становится очевидным следующее: во-первых, для повышения уровня новизны идеи стартапа необходимо разрабатывать стратегию управления стартапом, с учетом анализа рынка, защитой ОИС идеи стартапа на первом этапе; стартап ПУТП связан с различными видами инноваций, в том числе, технологических. Данные инноваций оказывают значительное влияние на технологически ландшафт региона; необходимо развивать идею привлекательности стартапа для инвестирования, предложенная наставником стартапа [8].

Заключение. В завершении необходимо отметить, что в процессе подготовки стартапа разработчики опираются на широкий круг знаний, умений, компетенций, отраженные, в первую очередь, в области инновационного менеджмента, управления интеллектуальной собственностью [9]. В целом, деятельность по развитию стартапа является частью университетской экосистемы вузов, направленной на развитие и получение конкретных результатов от обучающихся, обладающих и развивающих предпринимательские навыки, а также практикоориентированности проектной деятельности вузовского обучения [11, 12].

Список литературы

1. Гумерова Г. И., Шаймиева Э. Ш., Казимова А. А. Открытые инновации и открытые технологические платформы // Инвестиции в России. – 2009. – № 3(170). – С. 42-48.
2. Зинов В. Г., Федоров И.С. Трансфер технологий из академического в реальный сектор экономики: барьеры и возможные решения // Экономика науки. – 2022. – Т. 8, № 3-4. – С. 156-173. – DOI 10.22394/2410-132X-2022-8-3-4-156-173.
3. Широкова Г. В., Богатырева К. А., Галкина Т. А. Эффектуация и каузация: взаимосвязь университетской инфраструктуры и выбора типа поведения в процессе создания бизнеса студентами-предпринимателями // Российский журнал менеджмента. – 2014. – Т. 12, № 3. – С. 59-86.
4. Шаймиева Э. Ш. Стратегический менеджмент : Учебное пособие– Казань : Издательство "Познание" Института экономики, управления и права, 2014. – 136 с.
5. Гумерова Г. И., Шаймиева Э. Ш. Анализ факторов, влияющих на технологические инновации для формирования высокотехнологичных регионов на основе экономико-статистического моделирования: стратегическое направление модернизации промышленности // Региональная экономика: теория и практика. – 2013. – № 23. – С. 28-38.
6. Платформа университетского технологического предпринимательства. Официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: <https://rating.univertechpred.ru/?page=8> (дата обращения 20.09.2025)
7. Коваленко Н. В., Безновская В. В. Диффузия инноваций на основе механизма спилловера // Международный научный журнал. – 2018. – № 1. – С. 7-12.
8. Гумерова, Г. И., Шаймиева Э. Ш., Анализ управления технологическими инновациями на промышленных российских предприятиях: источники финансирования, инновационная стратегия // Актуальные проблемы экономики и права. – 2012. – № 4. – С. 143-150.
9. Прокопец Е. В. Разработка стартап-проектов студентами вузов // Проблемы современной науки и образования. – 2021. – № 9(166). – С. 76-79. – DOI 10.24411/2304-2338-2021-10901
10. Гареева Э. Р. Университетский технологический стартап: от идеи до тестирования продукта // Cifra. Экономика. – 2025. – № 2(9).

11. Морозов Р. И., Леонова О. С. Стартап-школа как инструмент формирования предпринимательской экосистемы в вузах Республики Беларусь // Актуальные проблемы бизнес-образования : Материалы XVI Международной научно-практической конференции, Минск., 2017. – С. 144-148.

12. Морозова О. А., Алтухова Н.Ф. Подготовка к профессиональной проектной деятельности: задачи вуза // Казанский педагогический журнал. 2022. № 1(150). С. 52-61.

УДК 314.728

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК ТРУДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Лесникова Е.А.,

Иркутский Государственный университет, г. Иркутск, Россия.

E-mail: clesnickowa@yandex.ru

В современных реалиях миграция выступает как ключевой ресурс для развития и экономического роста, а также как фактор укрепления позиций государства, когда появляется нужда в экономической поддержке и в решении стратегических важных задач.

Ключевые слова: миграция, трудовые ресурсы, экономическое пространство.

MIGRATION POLICY AND ITS IMPACT ON THE LABOR MARKET OF THE IRKUTSK REGION

Lesnikova E.A.,

Irkutsk State University, Irkutsk, Russia.

E-mail: clesnickowa@yandex.ru

In the current reality, migration serves as a key resource for development and economic growth, as well as a factor in strengthening the state's position when there is a need for economic support and the resolution of strategically important tasks.

Keywords: migration, labor resources, economic space.

Введение. Государство Российской Федерации стремится сделать всё возможное для того, чтобы условия нахождения иностранных граждан на территории РФ были комфортными, однако вместе с правами, как и для граждан РФ, для них существуют обязанности, в том числе и необходимость соблюдать законы. В Иркутской области сейчас, как и в других регионах, остро стоит вопрос миграционной политики, и в этой работе мы рассмотрим влияние и важность данной сферы на регион.

Цель исследования: Анализ современного состояния и перспектив развития трудовой миграции в Иркутской области, выявление ключевых проблем и формулирование рекомендаций по совершенствованию миграционной политики в регионе.

Экспериментальная часть. В данной работе использовались следующие методы исследования:

1. Анализ нормативно-правовой базы: Изучение федерального и регионального законодательства, регулирующего миграционные процессы.

2. Сравнительный анализ: Сопоставление миграционной политики Иркутской области с опытом других регионов России.

Благодаря стремительному экономическому развитию в топливно – энергетическом секторе, строительстве и лесопромышленном комплексе, Иркутская область – субъект с высоким показателем миграционной активности. По данным Росстат, только за несколько месяцев 2024 года в Иркутскую область прибыли более 30 тысяч иностранных граждан. Иркутская область в Сибирском федеральном округе находится на первом, а по России на седьмом месте по уровню миграционного прироста [2].

Жители Иркутской области заинтересованы в данном вопросе. В проведенном в конце 2023 года опросе «Состояние миграционной ситуации в Иркутской области», граждане отмечают такие положительные моменты как: снижение дефицита рабочей силы, увеличение доходной части бюджета региона, развитие культурных и социальных связей, решение демографической проблемы. Граждане также высказались в защиту культурных и национальных ценностей. Так, значительная часть респондентов обеспокоена религиозным экстремизмом (более 50%), а также этнической преступностью (более 40%) [3].

С 2025 года, в Правительстве Иркутской области для координации миграционной активности, а также для улучшения социально – культурного баланса граждан Иркутской области, был организован отдел по социальной и культурной адаптации иностранных граждан. В данном процессе главной целью является сближение народов Российской Федерации, учитывая при этом их этнокультурное многообразие. В целях выполнения поставленного новым органом плана, совместная деятельность работодателей и муниципалитетов уже ввела в курс дела иностранных граждан – для них были организованы специальные адаптационные курсы [1].

По данным на 1 июня 2025 года, в регионе трудятся около 37 тысяч иностранных граждан на 4,5 тысячах предприятий. Росстат приводит подробный, в процентном соотношении список трудовых мигрантов из разных точек мира. 95% – из Центральной Азии: 17 тысяч граждан Узбекистана, 4,4 тысячи – граждане Таджикистана, 3,6 тысячи - Киргизской республики, 1,5 тысячи – Казахстана. Иностранцы трудятся на предприятиях и в организациях Иркутска и Иркутского района (39%), Бодайбо (19%), Усть-Кута (10%) Жигаловского района (12%) [1].

В целом, в Российской Федерации представление о целесообразности потребности в мигрантах чётко не обосновано и размыто, поэтому её сложно формализовать, а рассуждать о том, какую роль сыграют иностранные граждане в будущей России непросто. Такая расплывчатость мнений и непоследовательность принимаемых решений привели к дезориентации региональных властей, а также граждан, что впоследствии снизило привлекательность страны в миграционном направлении. Несмотря на постоянное реформирование законодательства в этой сфере, миграционные проблемы остаются острыми.

В интервью руководитель Следственного Управления Ситников А.В. отметил, что привлечение иностранной рабочей силы в Иркутской области необходимо, так как местные жители не стремятся работать в некоторых сферах, а регион не способен обеспечить нужный уровень подготовки кадров. Хотя труд мигрантов экономически выгоден, он вызывает дополнительные расходы на пособия, образование и здравоохранение. Отсутствие механизма оценки спроса на квалифицированных работников приводит к несоответствию между предложением и спросом. Внутренняя миграция характеризуется низкой мобильностью населения и оттоком из восточных регионов, что негативно сказывается на экономическом и политическом развитии страны. Миграционная политика нуждается в обновлении, но труд мигрантов остаётся важным ресурсом для экономики региона [2].

Результаты. На основе приведённого анализа данных, можно сделать вывод о необходимости и незаменимости мигрантов в России.

Закключение. Подытоживая всё вышесказанное, необходимо отметить, что миграционная политика в регионе и в России находится на стадии разработки новой стратегии. С одной стороны, трудовая миграция сейчас находится в группе тех государственных направлений, которая требует пересмотра и идейных обновлений, с другой – несмотря на проблемы, регионы могут использовать их труд на благо экономики.

Список литературы

1. Главное управление МВД России по Иркутской области [Электронный ресурс]. – URL: <https://38.mvd.pf/?yandex-source=desktop-maps> (дата обращения: 26.10.2025).
2. Иркутская область. Губернатор. Об установлении допустимой доли иностранных граждан, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Иркутской области отдельные виды экономической деятельности [Электронный ресурс]: указ Губернатора Иркутской области от 18 ноября 2022 г. № 320-уг // Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области. – URL: <https://www.ogirk.ru/pravo/archives/law/364189> (дата обращения: 26.10.2025).
3. Миграционная политика в Иркутской области – в центре внимания полиции [Электронный ресурс] // Информационное агентство «Альтаир». – URL: https://m.altair.ru/new/society/migratsionnaya_politika_v_irkutskoy_oblasti___v_tsentre_vnimaniya_politsii (дата обращения: 26.10.2025).
4. Справка. Состояние миграционной ситуации [Электронный ресурс] // Иркутская региональная землеустроительная служба. – URL: <https://irzs.ru/conf/materialy->

АНАЛИЗ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В НЕБОЛЬШОМ ГОРОДЕ

Орлова В.Е.

Дальневосточный государственный аграрный университет, г. Благовещенск, Россия

E-mail: kuzmiz@list.ru

В современных условиях рынок недвижимости занимает одну из фундаментальных позиций в экономике. Статья посвящена анализу текущего состояния рынка жилой недвижимости города Шимановска Амурской области. Практическая значимость заключается в возможности использования полученных результатов для прогнозирования развития рынка.

Ключевые слова: жилье, макроэкономические факторы, покупатели, рынок жилой недвижимости.

ANALYSIS OF THE RESIDENTIAL REAL ESTATE MARKET IN A SMALL CITY

Orlova V.E.

Far Eastern State Agrarian University, Blagoveshchensk, Russia

E-mail: kuzmiz@list.ru

In today's conditions, the real estate market occupies one of the fundamental positions in the economy. This article focuses on analyzing the current state of the residential real estate market in the city of Shimanovsk, Amur Region. The practical significance lies in the possibility of using the obtained results for predicting market development.

Keywords: housing, macroeconomic factors, buyers, residential real estate market.

Введение. Город Шимановск в Амурской области Дальневосточного федерального округа является административным центром Шимановского района, расположен в средней части Амурско-Зейской равнины, в 251 км от Благовещенска – областного центра Амурской области. Население города составляет 16 178 человек. Рынок недвижимости Шимановска является типичным примером рынка малого поселка городского типа с выраженной зависимостью от градообразующих предприятий и общей социально-экономической ситуации в регионе. Целью работы является исследование макроэкономических факторов, влияющих на рынок жилой недвижимости в небольшом городе, а также спроса и предложения на нём, для определения перспектив рынка недвижимости. Исследование тенденций на рынке недвижимости актуально всегда.

Материалы и методы исследования. Методы исследования, использованные при подготовке статьи, это – анализ и синтез.

Результаты. На рынок жилой недвижимости в городе Шимановске воздействуют макроэкономические факторы, из них положительные – это геополитическое положение. Город Шимановск находится в Амурской области, граничащей с Китаем, и теоретически создает потенциал для развития логистики и сопутствующей инфраструктуры в долгосрочной перспективе. Станция Шимановская на Транссибирской магистрали относится к Забайкальской железной дороге. Развивается высокоскоростная магистраль, а город Шимановск является важным железнодорожным узлом. Стабильная работа железнодорожного транспорта обеспечивает часть занятости и доходов населения. Еще один положительный макроэкономический фактор – это реализация Государственных программ, наличие федеральных и региональных программ. Например, «Дальневосточная ипотека» со ставкой 2% является ключевым драйвером, стимулирующим спрос на новое жилье [1].

Но существуют также факторы, которые отрицательно воздействуют на рынок недвижимости. Это - стагнация экономики моногорода, которая сильно зависит от ограниченного числа предприятий (железная дорога, Шимановский речной порт, завод асбестотехнических изделий). Отсутствие диверсификации приводит к уязвимости рынка. Также высок миграционный отток. Для Амурской области и малых городов Шимановск характерен отток населения, особенно молодежи, в более крупные центры – города Благовещенск, Хабаровск или в центральные регионы России. Это снижает потенциальный

спрос на жилье. Низкие доходы населения также не способствуют развитию рынка жилья. Средний уровень заработных плат в городе ниже, чем в среднем по стране, что ограничивает покупательскую способность.

Тип рынка жилой недвижимости в городе Шимановске – это рынок покупателя, поскольку предложение (особенно на вторичном рынке) превышает спрос.

Цены находятся в стагнации или демонстрируют незначительный рост, обусловленный преимущественно общероссийской инфляцией и ростом стоимости строительных материалов [2, 3]. Резких скачков не наблюдается. В Шимановске отсутствует массовое строительство. Новое жилье – это единичные случаи, в основном ИЖС (частные дома люди сами строят). Информация о крупных планах застройки на 2025-2026 годы нет. Город не развивается в этом направлении. Цены на вторичное жилье (основной рынок) на 2024 г.: однокомнатная квартира: от 850 тыс. до 1 млн руб.; двухкомнатная квартира: от 1,1 млн до 2 млн руб.; частный дом: от 350 тыс. до 3,3 млн руб.

Исследуя, чем обуславливается ценообразование на рынке жилья, можно отметить, что цена, в первую очередь, зависит от площади объекта, наличия коммуникаций, этажа помещения и инфраструктуры [4, 5]. Охарактеризовать объекты жилой недвижимости в городе Шимановске по видам рынков можно таким образом:

Первичное жилье: ограниченное предложение. Новое строительство ведется точно, в основном малоэтажное (таунхаусы, двухквартирные дома).

Вторичное жилье: основной объем предложения. Состоит из квартир в панельных и кирпичных домах советской постройки, а также частного деревянного и кирпичного жилого фонда.

Элитное жилье: практически отсутствует как сегмент ввиду ограниченного спроса.

Целевая аудитория покупателей на рынке жилой недвижимости узкая и может быть сегментирована следующим образом:

1. Молодые семьи и пары: потребность: улучшение жилищных условий (переезд от родителей), покупка первой отдельной квартиры; ключевой мотиватор: Дальневосточная ипотека; предпочтения: небольшие (1-2 комнатные) квартиры с современной планировкой, в хорошем состоянии (или новостройки), в благополучных районах города.

2. Работники градообразующих предприятий и бюджетники: потребность: переезд в связи с трудоустройством; мотиватор: стабильный доход, служебные жилищные программы (для железнодорожников).

3. Жители сел и малых населенных пунктов Шимановского района: потребность: смена типа жилья (продажа частного дома с участком для покупки меньшей по площади и легкой в содержании квартиры); мотиватор: упрощение быта; предпочтения: небольшие квартиры на первых этажах, в тихих районах города.

Заключение. Итак, рынок недвижимости города Шимановска является сложным, стагнирующим, с ограниченным платежеспособным спросом. Можно предположить, что объемы жилой недвижимости значительно не увеличатся в следующем году. При этом стоимость недвижимости существенно не изменится, если не возникнет каких-то форс-мажорных обстоятельств. Дальнейшее исследование рынка недвижимости, учет глобальных факторов, влияющих на него, являются необходимыми условиями для принятия возможных инвестиционных решений.

Список литературы

1. Кузьмич, Н.П. Анализ влияния социально-экономического положения региона на рынок недвижимости / Н.П.Кузьмич// Экономика и предпринимательство. – 2025. – №1(174). – С. 607 – 611. DOI: 10.34925/EIP.2024.174.1.108 EDN: CDQDED

2. Евдокименко, А.С. Анализ рынка жилой недвижимости и перспективы его развития / А.С. Евдокименко // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2024. – Том 14. – №9-1А. – С.110 – 115. EDN: SGKKZX

3. Кузьмич, Н.П. Воздействие строительного рынка на рынок жилищной недвижимости в контексте эффективного использования земельных ресурсов / Н.П.Кузьмич// *Общество: политика, экономика, право.* – 2016. – №6 (133). – С. 38–40. EDN: WMIQOH

4. Пьянова, Н.В. Перспективы развития рынка недвижимости в субъектах Российской Федерации / Н.В.Пьянова, Е.А.Алекса, Д.А.Блинчикова, Н.И. Лыгина // *Регион: системы, экономика, управление.* –

5. Хаидов, Х.Я. Российский рынок недвижимости: тенденции и перспективы / Х.Я.Хаидов, К.Б.Абакарова //Экономика и управление: проблемы, решения. – 2025. – Т.9. – №4. – С.82 – 88. DOI: 10.36871/ek.up.p.r.2025.04.09.009 EDN: DVUYZX

УДК 339.5

ИЗМЕНЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ В ДОСАНКЦИОННЫЙ И САНКЦИОННЫЙ ПЕРИОДЫ: ВЛИЯНИЕ НА ВНЕШНЕТОРГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Бражникова В.А., Галыбина А.Р.

Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, г. Владимир, Россия

E-mail: vlrbzhnkv@gmail.com, anastasia_galibina@mail.ru

Постепенно ухудшающиеся отношения между ЕС и РФ с начала 2000-х годов по настоящее время оказали значительное и непосредственное влияние на экономические системы как международного объединения, так и России. В статье рассмотрены краткие теоретические аспекты взаимоотношений между Европейским союзом и Российской Федерацией.

Ключевые слова: Европейский союз, товарооборот, внешнеторговая деятельность, экспорт, импорт, санкции.

CHANGING RELATIONS BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE EUROPEAN UNION IN THE PRE-SANCTIONS AND SANCTIONS PERIODS: IMPACT ON FOREIGN TRADE ACTIVITIES

Brazhnikova V.A., Galybina A.R.

Vladimir State University named after Alexander Grigorievich and Nikolay Grigorievich Stoletov, Vladimir, Russia

E-mail: vlrbzhnkv@gmail.com, anastasia_galibina@mail.ru

The gradually deteriorating relations between the EU and the Russian Federation from the early 2000s to the present have had a significant and direct impact on the economic systems of both the international union and Russia. The article discusses brief theoretical aspects of the relationship between the European Union and the Russian Federation.

Keywords: European Union, trade turnover, foreign trade, export, import, sanctions.

Введение. Официальное сближение Российской Федерации и Европейского союза (далее – ЕС) произошло в начале 2000-х годов после принятых соглашений, датированных 25 июня 1988 года и 24 июня 1994 года [1]. Результатом дальнейшего сотрудничества стало соглашение 2005 года, которое подразумевало совместную работу в формировании четырех общих пространств: экономического, научно-образовательного, внешней безопасности и внутренней безопасности, и правосудия [2]. Однако четких действий в рамках подписанного соглашения не произошло, поскольку мотивация со стороны Европейского союза заключалась в попытке «сдерживания» РФ, что было диаметрально противоположно желанию России в настоящем стратегическом партнерстве.

Несмотря на выбранный и озвученный курс «новой политики» в отношениях с ЕС и продолжительные попытки нормализовать взаимодействие, политический конфликт 2014 года, связанный с Украиной, практически полностью изменил содержание отношений РФ – ЕС [1]. Введенные санкции из-за «аннексии Крыма» подорвали диалог, а напряжение многократно усилилось. Кроме того, в Глобальной стратегии Европейского союза от 2016 г. было сказано, что Россия признается стратегическим вызовом для политического объединения [3]. Дальнейшее ухудшение отношений было связано с политикой ЕС в оборонной промышленности, желании «оборонной автономии», а также периодическим расширением и пролонгированием ранее введенных санкций.

Экспериментальная часть. Начало Специальной военной операции (СВО) в феврале 2022 года было ознаменовано беспрецедентным количеством западных санкций против России, которые оказали значительное влияние на национальную экономику и внешнеторговую деятельность. В течение 2022 года было введено 9 пакетов санкций, в 2023 году их численность составляла 11, еще три пакета санкций были приняты в течение 2024 года, а к сентябрю 2025 года число составило 18. В общей сложности, на данный момент против РФ существует 19 735 санкций, 2 854 из которых были приняты ЕС [4].

Безусловно, подобные действия значительно повлияли на товарооборот между Европейским союзом и Россией, изменения которого представлено на рисунке.

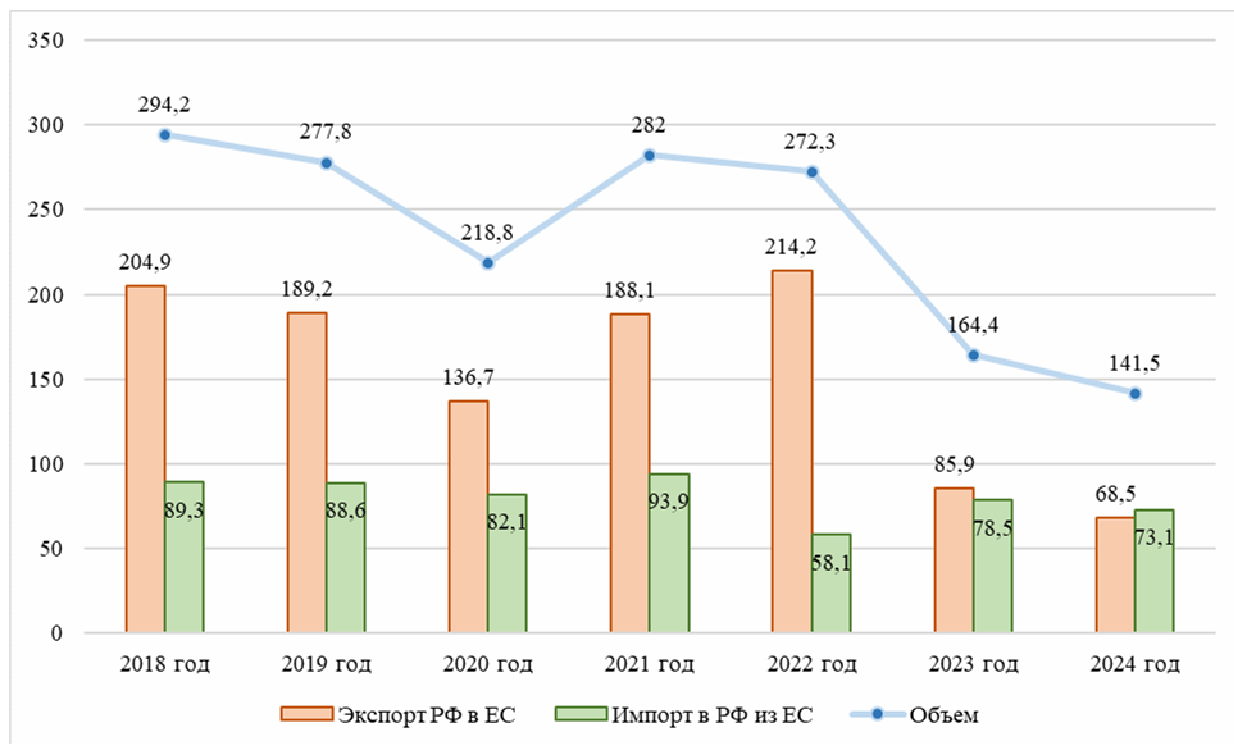


Рисунок Объем товарооборота между Россией и Евросоюзом в 2018 – 2024 гг., млрд. долларов [5]

Результаты. Анализируя данные представленные в таблице, особое внимание привлекают значительные колебания, а именно: пиковый показатель зафиксирован в 2018 году с последующим уменьшением до минимальной отметки в 2024 году. В 2021 году наблюдался незначительный подъем, возможно обусловленный восстановлением экономики после пандемии COVID-19, однако этот рост оказался недолгим и не смог остановить дальнейшее снижение.

Российский экспорт в страны ЕС демонстрируют аналогичную тенденцию, поскольку наивысший уровень был достигнут в 2022 году, после чего началось резкое сокращение, и к 2024 году этот показатель уменьшился почти втрое. Импорт из ЕС в Россию также постепенно сокращался, но значительно медленнее и в 2024 году составил 73,1 миллиарда долларов США, что незначительно превышает экспорт.

Закключение. Очевидно, что ключевым фактором, послужившим таким изменениям является политика санкций, реализуемая Европейским союзом, которая привела к существенным ограничениям. Данные ограничения варьируются от энергетической сферы и банковского дела до технологических разработок и оборонной промышленности.

Противоречия и расхождения во взглядах между РФ и государствами Евросоюза породили обстановку недоверия и шаткости, что отрицательно повлияло на приток инвестиций и заключение соглашений на длительный срок.

Следует отметить, что, несмотря на значительное ухудшение отношений с европейскими странами, Россия смогла ощутимо укрепить торговые позиции с другими государствами, в частности, с Китаем и Индией. Так, товарооборот с Китаем увеличился на 23,1 % и достиг исторического максимума в 228 миллиардов долларов США, а с Индией зарегистрирован рост в 1,8 раза, приблизившись к отметке

в 65 миллиардов долларов США. Подобный сдвиг свидетельствует о стратегической переориентации внеэкономической деятельности России, направленной на диверсификацию рынков сбыта [6].

Список литературы

1. Данилов Д.А. Политические отношения Россия — ЕС: эволюция и перспективы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Международные отношения. 2021. Т. 14. Вып. 2. С. 121–138. <https://doi.org/10.21638/spbu06.2021.201> (дата обращения: 18.09.2025).
2. Алексеева Полина Михайловна, Наймович Юлия Артуровна Россия и европейский Союз: история и перспективы развития отношений // Вестник науки и образования. 2019. №3-1 (57). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rossiya-i-evropeyskiy-soyuz-istoriya-i-perspektivy-razvitiya-otnosheniy> (дата обращения: 18.09.2025).
3. Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe A Global Strategy for the European Union's Foreign And Security Policy / [Электронный ресурс] // eeas.europa.eu : [сайт]. — URL: https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eugs_review_web_0.pdf (дата обращения: 18.09.2025).
4. Санкции против России - актуальная статистика / [Электронный ресурс] // x-compliance.ru : [сайт]. — URL: <https://x-compliance.ru/statistics> (дата обращения: 18.09.2025).
5. Таможенная статистика / [Электронный ресурс] // Федеральная таможенная служба : [сайт]. — URL: <https://customs.gov.ru/> (дата обращения: 14.09.2025).
6. Кусочек торга: товарооборот России и Евросоюза упал на треть / [Электронный ресурс] // Альта Софт: [сайт]. — URL: https://www.alt.ru/external_news/112058/ (дата обращения: 14.09.2025).

УДК 338.24.01

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАКТИК УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ В НАУКОЁМКОМ И СЫРЬЕВОМ СЕКТОРАХ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Петричева А.С.^{1,2}

¹Сеченовский Университет, ассистент кафедры экономики и менеджмента,

²МГТУ им. Н. Э. Баумана,

E-mail: alinapavlova45@mail.ru

В работе выполнен сравнительный анализ практик управления жизненным циклом в наукоёмком и сырьевом секторах российской экономики. Используются данные годовой отчётности ПАО «КАМАЗ», ПАО «Селигдар», ПАО «Акрон» и ГМК «Норильский никель» за 2019–2024 гг. Установлено, что наукоёмкие предприятия ориентированы на цифровизацию и сокращение инновационного цикла, тогда как сырьевые корпорации делают акцент на институциональную устойчивость и ESG-повестку. Сформулированы направления гармонизации практик, позволяющие сочетать инновационную гибкость и долгосрочную предсказуемость.

Ключевые слова: жизненный цикл, наукоёмкое предприятие, сырьевой сектор, ESG, цифровизация, гармонизация.

COMPARATIVE ANALYSIS OF LIFE CYCLE MANAGEMENT PRACTICES IN KNOWLEDGE-INTENSIVE AND RESOURCE-BASED SECTORS OF THE RUSSIAN ECONOMY

Petricheva A.S.^{1,2}

¹ Sechenov University, Lecturer at the Department of Economics and Management, ² Bauman Moscow State Technical University, post-graduate student at the Department of IBM-1

E-mail: alinapavlova45@mail.ru

The article presents a comparative analysis of life cycle management practices in knowledge-intensive and resource-based sectors of the Russian economy. The empirical base includes annual reports of PJSC “KAMAZ”, PJSC “Seligdar”, PJSC “Acron” and MMC “Norilsk Nickel” for 2019–2024. The results demonstrate that knowledge-intensive enterprises focus on digitalization and innovation, while resource-based companies emphasize institutional stability

and ESG. The paper argues for harmonization of practices by combining innovation flexibility and long-term sustainability.

Keywords: life cycle, knowledge-intensive enterprise, resource sector, ESG, digitalization, harmonization.

Введение. Жизненный цикл предприятия представляет собой последовательность стадий от зарождения идеи до её закрытия. Управление ЖЦ определяет конкурентоспособность фирмы и эффективность использования ресурсов [1]. Для российской экономики вопрос приобретает особое значение, поскольку её структура объединяет наукоёмкие и сырьевые компании [2].

Цель исследования — выявить сходства и различия практик управления ЖЦ и определить возможности их гармонизации.

Материалы и методы исследования. Эмпирическую базу составили годовые отчёты ПАО «КАМАЗ», ПАО «Селигдар», ПАО «Акрон» и ГМК «Норильский никель» (2019–2024 гг.) [4–6]. Методология включает сравнительный анализ, использование интегральных показателей (EBITDA, CAPEX/Revenue, Debt/EBITDA), а также изучение внедрения цифровых и ESG-инструментов.

Результаты. Наукоёмкие предприятия (КАМАЗ) ориентированы на сокращение инновационного цикла (3–5 лет против 8–10 лет ранее), внедрение PLM–ERP–MES–BI систем и развитие цифровых платформ [5]. Это позволяет быстрее реагировать на колебания спроса, но делает бизнес более уязвимым к внешним кризисам.

Сырьевые корпорации («Селигдар», «Акрон», «Норникель») строят стратегии с горизонтом 15–20 лет, уделяя внимание институционализации процессов и ESG-повестке [6–7]. «Норникель» раскрывает отчётность по GRI, CDP, TCFD, что укрепляет доверие инвесторов и снижает регуляторные риски.

Таблица

Сравнение практик управления ЖЦ в секторах

Параметр	Наукоёмкий сектор (КАМАЗ)	Сырьевой сектор (Селигдар, Акрон, Норникель)
Горизонт ЖЦ	3–5 лет	15–20 лет
Приоритеты	Инновации, цифровизация	ESG, институционализация
Инструменты	PLM–ERP–MES–BI, Stage-Gate	Регламенты, должностные инструкции
Доля CAPEX в цифровизацию	8–10 %	2–4 %
ESG	Локальное внедрение	Международные стандарты (GRI, CDP, TCFD)

Заключение. Сравнительный анализ показал, что практики управления ЖЦ различаются по горизонту планирования, приоритетам и инструментам. Наукоёмкие компании демонстрируют высокую гибкость, сырьевые — устойчивость. Общая тенденция — сближение подходов: внедрение ESG в машиностроении и цифровизация в добывающих отраслях. Гармонизация практик позволяет создать баланс между инновационной скоростью и институциональной предсказуемостью, что повышает устойчивость экономики в целом.

Список литературы

1. Клейнер Г.Б. Теория предприятия. – М.: Наука, 2019. – 312 с.
2. Портер М. Конкурентные преимущества. – М.: Альпина, 2020. – 715 с.
3. Погребинская Е.А., Петричева А.С. Влияние колебаний спроса на жизненный цикл наукоёмкого предприятия // Экономика и предпринимательство. – 2023. – № 9. – С. 47–55.
4. Годовой отчёт ПАО «КАМАЗ» за 2023 г. – URL: <https://kamaz.ru> (дата обращения: 01.10.2025).
5. Годовой отчёт ПАО «Селигдар» за 2023 г. – URL: <https://seligdar.ru> (дата обращения: 01.10.2025).

6. Годовой отчёт ПАО «Акрон» за 2023 г. – URL: <https://www.acron.ru> (дата обращения: 01.10.2025).

7. Стратегия устойчивого развития ГМК «Норильский никель». – URL: <https://www.nornickel.com> (дата обращения: 01.10.2025).

УДК 338.24.01

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЦИКЛА ЧЕРЕЗ ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ИНДЕКС ГАРМОНИЗАЦИИ (IHJC)

Петричева А.С.^{1,2}

¹Сеченовский Университет, ассистент кафедры экономики и менеджмента,

²МГТУ им. Н. Э. Баумана,

E-mail: alinapavlova45@mail.ru

В работе представлена методика комплексной оценки управленческого цикла предприятия на основе интегрального индекса гармонизации жизненного цикла (IHJC). Индекс включает четыре субиндекса: финансовый, цифровой, инновационный и ESG, что обеспечивает многофакторное измерение сбалансированности развития. На примере ПАО «КАМАЗ», ПАО «Селигдар», ПАО «Акрон» и ГМК «Норильский никель» (2019–2024 гг.) показано, что применение IHJC позволяет выявлять дисбалансы управленческих решений и определять приоритетные направления оптимизации. Полученные результаты имеют практическое значение для стратегического планирования и гармонизации корпоративного развития.

Ключевые слова: интегральный индекс, гармонизация, управленческий цикл, эффективность, цифровизация, ESG.

ASSESSMENT OF MANAGEMENT CYCLE EFFICIENCY THROUGH THE INTEGRAL HARMONIZATION INDEX (IHJC)

Petricheva A.S.^{1,2}

¹ Sechenov University, Lecturer at the Department of Economics and Management, ² Bauman Moscow State

Technical University, post-graduate student at the Department of IBM-1

E-mail: alinapavlova45@mail.ru

The paper presents a methodology for assessing the management cycle of enterprises using the Integral Harmonization Index of the Life Cycle (IHJC). The index consists of four sub-indices: financial, digital, innovation and ESG, thus providing a multifactor assessment of balance in development. Based on the cases of PJSC “KAMAZ”, PJSC “Seligdar”, PJSC “Acron” and MMC “Norilsk Nickel” (2019–2024), the study shows that IHJC helps to identify managerial imbalances and define directions for optimization. The results have practical significance for strategic planning and corporate harmonization.

Keywords: integral index, harmonization, management cycle, efficiency, digitalization, ESG.

Введение. Современные предприятия функционируют в условиях высокой неопределённости, что требует новых инструментов стратегического анализа. Традиционные методы оценки управленческого цикла опираются в основном на финансовые показатели, тогда как устойчивое развитие невозможно без интеграции инновационных, цифровых и ESG-компонентов [1–2].

В исследовании предложен интегральный индекс гармонизации жизненного цикла (IHJC), позволяющий оценивать эффективность управленческого цикла через баланс четырёх ключевых направлений.

Материалы и методы исследования. База исследования – годовые отчёты ПАО «КАМАЗ», ПАО «Селигдар», ПАО «Акрон», ГМК «Норильский никель» (2019–2024 гг.) [4–7].

Индекс рассчитывается по формуле:

$$IHJC = w_f \cdot F + w_d \cdot D + w_{in} \cdot I + w_{esg} \cdot E,$$

где F – финансовый субиндекс, D – цифровой, I – инновационный, E – ESG, w – веса, определённые экспертным методом.

Показатели нормализуются по шкале 0–1. Для наукоёмких предприятий больший вес имеют инновации и цифровизация, для сырьевых – финансовая устойчивость и ESG.

Результаты. Анализ показал, что динамика IHJC различается в зависимости от сектора.

- ПАО «КАМАЗ» продемонстрировал рост индекса с 0,32 в 2020 г. до 0,71 в 2024 г. благодаря цифровизации и росту НИОКР.

- ПАО «Селигдар» и ПАО «Акрон» показали стабильные значения (0,45–0,55), что отражает устойчивые финансовые потоки и институционализацию процессов.

- ГМК «Норильский никель» усилил ESG-повестку: IHJC вырос с 0,40 до 0,68.

Таблица

Динамика IHJC в 2020–2024 гг.

Год	ПАО «КАМАЗ»	ПАО «Селигдар»	ПАО «Акрон»	ГМК «Норильский никель»
2020	0,32	0,46	0,48	0,40
2021	0,41	0,47	0,50	0,49
2022	0,55	0,49	0,52	0,57
2023	0,65	0,52	0,54	0,62
2024	0,71	0,55	0,56	0,68

Заключение. IHJC представляет собой универсальный инструмент оценки эффективности управленческого цикла, позволяющий выявлять дисбалансы и вырабатывать меры по их устранению.

Результаты показали, что наукоёмкие предприятия нуждаются в укреплении финансовой устойчивости при сохранении инновационного импульса, в то время как сырьевые компании должны ускорять внедрение цифровых решений и инноваций, не снижая ESG-стандарты.

Таким образом, интегральный индекс гармонизации может использоваться как диагностический и стратегический инструмент, обеспечивающий сбалансированное развитие предприятий в условиях неопределённости.

Список литературы

1. Клейнер Г.Б. Теория предприятия. – М.: Наука, 2019. – 312 с.
2. Портер М. Конкурентные преимущества. – М.: Альпина, 2020. – 715 с.
3. Погребинская Е.А., Петричева А.С. Влияние колебаний спроса на жизненный цикл наукоёмкого предприятия // Экономика и предпринимательство. – 2023. – № 9. – С. 47–55.
4. Годовой отчёт ПАО «КАМАЗ» за 2023 г. – URL: <https://kamaz.ru> (дата обращения: 01.10.2025).
5. Годовой отчёт ПАО «Селигдар» за 2023 г. – URL: <https://seligdar.ru> (дата обращения: 01.10.2025).
6. Годовой отчёт ПАО «Акрон» за 2023 г. – URL: <https://www.acron.ru> (дата обращения: 01.10.2025).
7. Стратегия устойчивого развития ГМК «Норильский никель». – URL: <https://www.nornickel.com> (дата обращения: 01.10.2025).

МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИИ КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Осташко О.Ю.

Белорусский государственный технологический университет,
г. Минск, Республика Беларусь
E-mail: ostashko@belstu.by

Статья посвящена исследованию маркетинга территории как инструмента социально-экономического развития города. Представлен системный подход к применению аналитических прикладных и современных цифровых инструментов для стратегического планирования и улучшения имиджа городов. Сделан вывод о том, что интеграция маркетинговых инструментов позволяет повысить эффективность управления территорией, стимулировать инвестиционную активность, развитие человеческого капитала и формирование устойчивого социально-экономического облика города.

Ключевые слова: маркетинг территории, социально-экономическое развитие, управление городом, стратегическое планирование, конкурентные преимущества, имидж города.

TERRITORY MARKETING AS A TOOL FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CITY

Ostashko O.Y.

Belarusian State Technological University,
Minsk, Republic of Belarus
E-mail: ostashko@belstu.by

The article is devoted to the study of territory marketing as a tool for the socio-economic development of the city. A systematic approach to the use of analytical, applied and modern digital tools for strategic planning and improving the image of cities is presented. It is concluded that the integration of marketing tools makes it possible to increase the efficiency of territorial management, stimulate investment activity, develop human capital and form a sustainable socio-economic image of the city.

Keywords: territory marketing, socio-economic development, city management, strategic planning, competitive advantages, city image.

Введение. Любая социально-экономическая система, независимо от государственной принадлежности, развивается в рамках, задаваемых национальной или региональной политикой, реализуемой через функционирование институтов. Следовательно, институт можно рассматривать как направляющий вектор развития системы, в пределах которой социально-экономические агенты взаимодействуют в институциональной среде. В исследованиях Н. Ю. Возияновой доказано, что институциональная среда представляет собой «...институты и механизмы обеспечения и гарантирования их функционирования, в рамках которых формируется система, ограничивающая поведение индивидов посредством санкций» [1].

Институциональная среда города включает два ключевых элемента:

- 1. Нормативно-правовой блок:** государственные органы власти и законодательные акты;
- 2. Финансово-бюджетный блок:** система институтов, обеспечивающих распределение и использование ресурсов.

К указанным элементам стоит добавить институты гражданского общества, общественные организации, инициативные группы и население города. Их участие позволяет обеспечивать не только горизонтальные связи, но и формировать доверие, что является ключевым фактором долгосрочной конкурентоспособности территории.

Экспериментальная часть. Эффективное управление городскими территориями во многом определяется комплексным социально-экономическим развитием, которое представляет собой целена-

правленную деятельность органов местного самоуправления в социальной и экономической сферах, направленную на стимулирование инвестиционной активности и формирование положительного имиджа территории.

Социальная и экономическая составляющие неразрывно связаны между собой: экономический рост способствует улучшению социальной сферы, тогда как ухудшение социальных условий ведет к экономическому спаду, снижению качества жизни и миграции населения в более развитые регионы.

Современное развитие регионов и городов характеризуется снижением роли жесткого централизованного планирования и финансирования. Существенное влияние оказывают инициативность жителей, предпринимательских структур и местных органов власти. В этих условиях создание благоприятной среды для проживания и укрепление конкурентных преимуществ территории становятся ключевыми задачами управления. Решить их возможно посредством инструментов территориального маркетинга и брендинга.

Маркетинг территории представляет собой практический механизм преодоления локальных проблем и обеспечения устойчивого развития. Инструменты территориального маркетинга можно сгруппировать следующим образом (таблица):

Таблица

Инструменты маркетинга территорий в социально-экономическом развитии города

Категория	Инструмент	Описание
Аналитические инструменты	SWOT-анализ	Определение сильных и слабых сторон территории, оценка ее потенциальных внешних угроз и возможностей
	SNW-анализ	Определение факторов внутренней среды предприятия, наиболее сильных сторон с целью их совершенствования и развития или перевод слабых сторон в нейтральные и впоследствии в сильные
	STEP-анализ	Выявление и анализ макроэкономических факторов, способных повлиять на развитие территории в настоящий момент и в перспективе
	PEST-анализ	Выявление политических, экономических, социальных и технологических аспектов внешней среды, которые влияют на развитие территории
	ABC-анализ	Позволяет классифицировать ресурсы территории по степени их важности
Прикладные инструменты	STP-маркетинг	Маркетинговый инструмент, включающий в себя три элемента: сегментация, таргетинг, позиционирование
	Комплекс маркетинга	Включает четыре элемента (4P): product (территориальный продукт), price (цена), place (место), promotion (продвижение)
Современные инструменты	Краудсорсинг	Привлечение к решению проблем широкого круга лиц для использования их творческих способностей, знаний и опыта на добровольных началах с применением информационных технологий
	Геймификация	Внедрение игровых форм в неигровой контекст: работу, учебу и повседневную жизнь
	Сенсорный маркетинг	Воздействие на чувства покупателей, на их эмоциональное состояние с целью увеличения продаж
	Интернет-маркетинг	Использование всех аспектов традиционного маркетинга в Интернете, с целью продажи продукта или услуги покупателям и управления взаимоотношениями с ними

Анализ практики развития городских территорий в Республике Беларусь свидетельствует о том, что инструменты маркетинга территории могут эффективно применяться как на уровне крупных так и на уровне малых городов, ориентированных на туризм и локальное социально-экономическое развитие.

В Минске наблюдается комплексное использование маркетингового подхода для формирования и поддержания имиджа города. Основой данного подхода является организация культурных, спортивных и деловых мероприятий, включая международные форумы и городские фестивали. Применение интернет-маркетинга и цифровых каналов коммуникации позволяет создавать образ столицы как современного, динамичного и инвестиционно привлекательного центра. В рамках стратегического планирования городских проектов используется совокупность аналитических инструментов, включая SWOT-анализ и PEST-анализ, что обеспечивает системное выявление сильных и слабых сторон городской инфраструктуры и социально-экономических процессов.

В случае города Барановичи реализация маркетинговых механизмов направлена на локальный уровень развития. Особое значение имеет использование SWOT-анализа и инструментов планирования, позволяющих выявлять сильные и слабые стороны экономической и социальной инфраструктуры. При этом активное вовлечение населения через краудсорсинг обеспечивает участие граждан в обсуждении проектов благоустройства, развитии общественных пространств и модернизации инфраструктуры, что повышает легитимность управленческих решений и способствует формированию активной гражданской позиции.

Результаты. Таким образом, интеграция аналитического, прикладного и цифрового маркетингового инструментария в систему стратегического планирования социально-экономического развития города представляется необходимым условием, рисунок.



Рисунок Интеграция аналитического, прикладного и цифрового маркетингового инструментария в систему стратегического планирования социально-экономического развития

Такой подход позволит наиболее полно реализовать выявленные конкурентные преимущества за счет эффективного использования маркетинговых механизмов, устранения институциональных и инфраструктурных барьеров, стимулирования развития человеческого капитала, а также повышения согласованности действий органов власти, предпринимательского сектора и институтов гражданского общества.

Закключение. Таким образом, маркетинг территории следует рассматривать не только как инструмент продвижения, но и как системный механизм управления развитием, способствующий формированию устойчивого и привлекательного облика города.

Список литературы

1. Лавров, А. М. Региональный маркетинг и тенденции его развития. Реформирование экономики: региональные аспекты [Текст] / А. М. Лавров, В. С. Сурнин. – Кемерово: Кузбассвуиздат, 2008. – 146 с
2. Мещеряков, Т.В., Формирование и развитие маркетингового потенциала территории / Т.В. Мещеряков, О.У. Юлдашева // Экономическая эффективность инновационного предпринимательства и проблемы совершенствования образовательных программ в России: Ученые записки секции экономики МАН ВШ. – 2011. – № 13. – С. 35-43.
3. Попов, А.С. Маркетинг как функция управления муниципальной территорией / А.С. Попов // Транспортное дело России. – 2010. – № 6-2. – С. 167–168.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Деркач А.А., Богатырева О.В.

Краснодарский филиал Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, г. Краснодар, Россия

E-mail: nastyaderkach01@mail.ru

Данная статья посвящена изучению вопросов совершенствования существующей системы стратегического управления муниципальным образованием. Стратегическое управление представляет собой основной инструмент, обеспечивающий устойчивое социально-экономическое развитие страны, а также повышение качества жизни граждан и эффективного использования имеющихся ресурсов. В данном исследовании проводится анализ теоретических основ стратегического управления на уровне муниципалитета, в том числе методы и этапы стратегического планирования. Также проводится анализ текущего состояния системы стратегического управления на примере муниципального образования города Краснодара, определяются проблемы, выявляются ее сильные и слабые стороны, а также потенциальные возможности и угрозы.

Ключевые слова: муниципальное образование, стратегическое управление, развитие территории, устойчивое развитие.

IMPROVEMENT OF THE STRATEGIC MANAGEMENT SYSTEM OF THE MUNICIPALITY

Derkach A.A., Bogatyreva O.V.

Krasnodar Branch of the Plekhanov Russian University of Economics, Krasnodar, Russia

E-mail: nastyaderkach01@mail.ru

This article is devoted to the study of issues of improving the existing system of strategic management of municipal education. Strategic management is the main tool for ensuring sustainable socio-economic development of the country, as well as improving the quality of life of citizens and the effective use of available resources. This study analyzes the theoretical foundations of strategic management at the municipal level, including the methods and stages of strategic planning. The current state of the strategic management system is also analyzed using the example of the Krasnodar municipality, problems are identified, its strengths and weaknesses are identified, as well as potential opportunities and threats.

Keywords: municipal formation, strategic management, territorial development, sustainable development.

Введение. В настоящее время муниципальные образования сталкиваются с необходимостью быстрой адаптации к стремительно меняющимся социально-экономическим условиям, росту конкуренции за ресурсы, а также необходимостью удовлетворения потребностей населения и многое другое. В данных условиях основным инструментом обеспечения устойчивого развития регионов и повышения конкурентоспособности муниципальных образований является эффективное стратегическое управление территориями. Однако, зачастую реализация систем стратегического управления на муниципальном уровне сталкивается с рядом проблем, которые напрямую связаны с некорректно разработанной методологической базой, ограниченностью ресурсов, а также низкой квалификацией кадров [1,2].

Экспериментальная часть. Стратегическое управление на уровне муниципальных образований включает в себя разработку долгосрочных стратегий развития региона и определение приоритетов и ресурсов для их достижения [3].

К основным этапам стратегического управления относят:

1. Анализ внешней и внутренней среды.
2. Определение стратегических целей.

3. Разработка стратегического плана.
4. Реализация стратегии.
5. Мониторинг и оценка эффективности внедрения стратегии [4].

На сегодняшний день система стратегического управления в муниципальном образовании город Краснодар включает в себя разработанные стратегии, такие как «Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар до 2030 года». Однако существующая система испытывает определенные трудности, такие как:

- низкая вовлеченность населения в участии стратегического планирования;
- отсутствие интеграции между различными уровнями власти;
- недостаток ресурсов для реализации стратегий и др.

Далее проведем SWOT-анализ системы стратегического управления в городе Краснодар, таблица.

Таблица

SWOT-анализ системы стратегического управления в городе Краснодар

Сильные стороны 1. Наличие систематизированной стратегии развития. 2. Развивающаяся инфраструктура 3. Опытные специалисты в органах местного самоуправления.	Слабые стороны 1. Низкая вовлеченность населения в процессы планирования. 2. Ограниченное финансирование. 3. Нехватка интеграции между программами разных уровней власти.
Возможности 1. Поддержка со стороны краевых властей. 2. Привлечение инвестиций в сферу ЖКХ и инфраструктуры.	Угрозы 1. Экономическая нестабильность. 2. Конкуренция с другими муниципальными образованияами за ресурсы.

Проведенный SWOT-анализ системы стратегического управления в муниципальном образовании город Краснодар определяет как сильные стороны, так и существующие угрозы. Наличие систематизированной стратегии и развивающаяся инфраструктура закладывают фундамент прогресса, также стоит отметить, что квалифицированные кадры в администрации города являются важным ресурсом для реализации запланированных целей.

Результаты. В ходе проведенного анализа можно выделить следующие направления эффективности стратегического управления в городе Краснодар:

1. Рост вовлеченности населения (создание площадок для диалога с жителями города);
2. Интеграция программ на уровне муниципалитета (обеспечение взаимодействия между различными программами и т.д.);
3. Оптимизация ресурсного обеспечения (программы привлечения внебюджетных средств);
4. Совершенствование системы мониторинга и оценки реализации стратегий.

Заключение. Совершенствование системы стратегического управления в муниципальном образовании городе Краснодар является актуальной задачей, которая благоприятствует устойчивому развитию, а также повышению качества жизни населения. Внедрение предложенных направлений повысит эффективность в решении возникающих проблем, что в конечном счете благоприятно повлияет на социально-экономическое развитие города.

Список литературы

1. Богатырева, О. В. Пути повышения качества муниципального управления в Краснодарском крае / О. В. Богатырева, Н. Н. Азамов, Н. А. Альдхаб // Сфера услуг: инновации и качество. – 2025. – № 76. – С. 42-52. – EDN TUBTWG.
2. Богатырева, О. В. Повышение роли органов местного самоуправления в эффективном функционировании и развитии муниципального образования / О. В. Богатырева, Е. А. Первышов // Сфера услуг: инновации и качество. – 2017. – № 27. – С. 2. – EDN YUNGXN.
3. Лавренко, Е. А. Стратегическое управление муниципальным образованием : учебное пособие / Е. А. Лавренко. — Оренбург : ОГУ, 2017. — 134 с. — ISBN 978-5-7410-1900-9. — Текст : электронный //

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/110655> (дата обращения: 27.09.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Птускин, А. С. Стратегическое управление : учебное пособие / А.С. Птускин, А.И. Волков. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 146 с. — (Высшее образование: Магистратура). - ISBN 978-5-16-112122-1. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2125007> (дата обращения: 27.09.2025). — Режим доступа: по подписке.

5. Рысаев, И. Ш. Стратегический подход в управлении муниципальными образованиями: проблемы и перспективы развития / И. Ш. Рысаев // Инновационные технологии управления социально-экономическим развитием регионов России : Материалы пленарного заседания XVI Международной научно-практической конференции, Уфа, 23–24 мая 2024 года. – Уфа: ИСЭИ УФИЦ РАН, 2024. – С. 57-63. – EDN OCQLYC.

УДК 338.2

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Мальцева А.К., Поздеев В.Л.

Поволжский Государственный Технологический Университет, г. Йошкар-Ола, Марий Эл, Россия

E-mail: maltsevanastya91@gmail.com

В статье анализируются особенности цифровой трансформации экономики России и её влияние на экономическую безопасность. Рассматриваются ключевые вызовы, включая рост киберугроз и утечки данных, а также роль нормативно-правового регулирования в снижении рисков. Показано, что законодательные меры и развитие цифровых компетенций являются важными условиями устойчивого развития бизнеса.

Ключевые слова: цифровая трансформация, экономическая безопасность, нормативно-правовое регулирование, киберугроза.

ECONOMIC SECURITY IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION OF THE ECONOMY

Maltseva A.K.

Scientific advisor-Professor V.L. Pozdeev, Doctor of Economics.

Volga State University of Technology, Yoshkar-Ola, Mari El, Russia

E-mail: maltsevanastya91@gmail.com

The article analyzes the specific features of the digital transformation of the Russian economy and its impact on economic security. Key challenges are considered, including the growth of cyber threats and data leaks, as well as the role of legal and regulatory frameworks in risk mitigation. It is shown that legislative measures and the development of digital competencies are important conditions for the sustainable development of businesses.

Keywords: digital transformation, economic security, legal and regulatory framework, cyber threat.

Введение. Современный этап развития российской экономики характеризуется глубокой цифровой трансформацией, которая является ключевым фактором повышения конкурентоспособности как бизнеса, так и государства в целом. Интенсивное внедрение технологий искусственного интеллекта, облачных платформ, интернета вещей и автоматизации производственных процессов изменяет способы производства, распределения и потребления товаров и услуг, трансформирует традиционные бизнес-модели и усиливает взаимосвязанность всех сфер хозяйственной деятельности посредством данных и цифровой инфраструктуры. При этом цифровизация, несмотря на очевидные преимущества, порождает новые угрозы экономической безопасности на уровне отдельных предприятий и экономики страны в целом. Она создает предпосылки для повышения эффективности, прозрачности и инновационности хозяйственных процессов, одновременно увеличивая риски киберугроз, утечек данных, технологической зависимости и кадровых дефицитов.

Целью настоящего исследования является анализ влияния цифровизации экономики на экономическую безопасность Российской Федерации, выявление основных рисков и угроз, а также оценка роли нормативно-правового регулирования как инструмента обеспечения устойчивого развития.

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной цели использован аналитический обзор действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего цифровую экономику, защиту данных и деятельность цифровых платформ, включая Федеральные законы № 152-ФЗ «О персональных данных» и № 325-ФЗ от 31.07.2025 [1-2].

В работе применены методы системного анализа и структурно-функционального подхода, позволяющие выявить взаимосвязи между цифровизацией и экономической безопасностью на макроуровне и на уровне отдельных предприятий, а также сравнительный анализ практики обеспечения экономической безопасности на предприятиях, что обеспечило интеграцию количественных показателей ИТ-сектора для оценки текущего состояния цифровой инфраструктуры и выявления ключевых рисков.

Результаты. Анализ состояния ИТ-сектора России в 2024 году показал, что использование искусственного интеллекта и облачных сервисов остаётся ниже планового уровня (74□% и 60□% соответственно при плановых 80□% и 70□%), что повышает эффективность предприятий, но одновременно создаёт уязвимости к киберинцидентам. Инвестиции в ИКТ составляют 2,5□% ВВП при плане 3□%, что ограничивает развитие отечественных технологий и усиливает технологическую зависимость. Уровень цифровой грамотности населения равен 6,65 баллов при плановом значении 7,0, что ограничивает возможности безопасного использования технологий и повышает риск человеческих ошибок. Доля отечественного программного обеспечения составляет 50□%, что соответствует нормативному показателю, обеспечивая технологический суверенитет. Количество киберинцидентов превышает нормативное значение (12 на 1000 организаций при норме 10), что указывает на высокую уязвимость ИТ-сектора. Среднее отношение фактических показателей к нормативным составляет 0,96, а интегральная оценка с учётом весов равна 0,9425, что свидетельствует о удовлетворительном уровне экономической безопасности ИТ-сектора при наличии отдельных уязвимостей [3].

Таблица

Оценка экономической безопасности ИТ-сектора России (2024 год)

№	Показатель	Плановое значение	Фактическое значение	Нормативный показатель	Вес
1	Доля организаций, использующих ИИ ()	80	74	0.93	0.15
2	Доля предприятий, применяющих облачные сервисы ()	70	60	0.86	0.15
3	Объём инвестиций в ИКТ (к ВВП)	3.0	2.5	0.83	0.2
4	Уровень цифровой грамотности населения (баллы)	7.0	6.65	0.95	0.2
5	Доля отечественного ПО ()	50	50	1.00	0.2
6	Количество киберинцидентов (на 1000 организаций)	10	12	1.20	0.1

Среднее отношение= $(0.93+0.86+0.83+0.94+1.00+1.20)÷6=0.96$

Интегральная оценка показателей= $0.15 \times 0.925 + 0.15 \times 0.857 + 0.2 \times 0.833 + 0.2 \times 0.943 + 0.2 \times 1.0 + 0.1 \times 1.2 = 0.9425$

Применение методов системного анализа позволило выявить прямые взаимосвязи между цифровизацией и экономической безопасностью: рост использования ИИ и облачных технологий способствует повышению производительности и улучшению коммуникации с клиентами и партнёрами, однако одновременно увеличивает уязвимость к киберинцидентам. Структурно-функциональный подход позволил оценить взаимодействие основных элементов системы — технологий, кадров и нормативной базы — и определить, что эффективность цифровизации напрямую зависит от уровня цифровой грамотности сотрудников и качества киберзащиты. Сравнительный анализ практики на предприятиях показал, что организации, активно использующие отечественное программное обеспечение и развиваю-

щие меры киберзащиты, демонстрируют меньшую уязвимость, в то время как малые и средние предприятия с внедрением ИИ и облачных сервисов фиксируют рост киберинцидентов [4].

Заключение. Цифровизация экономики повышает эффективность и инновационность хозяйственных процессов, но одновременно усиливает спектр угроз экономической безопасности. Важнейшими направлениями её обеспечения являются формирование надёжной системы киберзащиты и защиты персональных данных, развитие отечественных технологий и снижение технологической зависимости, создание системы кадрового обеспечения с цифровыми компетенциями, а также совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность цифровых платформ и защиту прав пользователей. Законодательное регулирование России в 2025 году служит инструментом балансирования между инновационным развитием и минимизацией рисков, обеспечивая устойчивое развитие экономики и укрепление национального технологического суверенитета.

Интеграция системного анализа, структурно-функционального подхода и сравнительного анализа практики предприятий позволила не только выявить существующие угрозы, но и определить пути их минимизации, показывая, что экономическая безопасность является как условием, так и фактором успешной цифровой трансформации.

Список литературы

1. Федеральный закон «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ (ред. 23-ФЗ от 28.02.2025, 156-ФЗ от 24.06.2025) // ConsultantPlus. — Электронный ресурс. — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ (дата обращения: 25.09.2025).

2. Федеральный закон от 31 июля 2025 г. № 325-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о признании разработчика российского ПО значимым) // ConsultantPlus. — Электронный ресурс. — URL: <https://www.consultant.ru/law/hotdocs/90303.html> (дата обращения: 25.09.2025).

3. Эсетова Аида Махмудовна, Алиева Заира Магомедовна, Хамбулатова Зарема Рамзановна Обеспечение экономической безопасности страны в условиях цифровой трансформации // Прикладные экономические исследования. 2023. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-ekonomicheskoy-bezopasnosti-strany-v-usloviyah-tsifrovoy-transformatsii> (дата обращения: 25.09.2025).

4. Хамбулатова Зарема Рамзановна, Алиева Заира Магомедовна, Магомедова Зухра Омаршаевна Обеспечение Экономической Безопасности Стратегического Развития Предприятия // Прикладные экономические исследования. 2023. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-ekonomicheskoy-bezopasnosti-strategicheskogo-razvitiya-predpriyatiya> (дата обращения: 25.09.2025).

УДК 336.76

ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ И ГРАЖДАН

Малова А.С., Хисамутдинова Э.Н.

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия.

E-mail: asmalova@kpfu.ru

С момента введения беспрецедентного комплекса ограничительных мер произошла кардинальная трансформация сложившейся правовой среды. Исследование охватывает ключевые аспекты этой трансформации, включая радикальные изменения в валютном регулировании. Подробно рассматривается воздействие санкций на банковский сектор. На основе проведенного анализа делается вывод о формировании новой парадигмы финансового права, характеризующейся суверенизацией правового регулирования.

Ключевые слова: санкции, финансовые отношения, валютное регулирование.

THE IMPACT OF SANCTIONS ON THE LEGAL REGIME OF FINANCIAL RELATIONS BETWEEN RUSSIAN COMPANIES AND CITIZENS

Malova A.S., Khisamutdinova E.N.

Since the introduction of an unprecedented set of restrictive measures, the current legal environment has undergone a radical transformation. The study covers key aspects of this transformation, including radical changes in currency regulation. The impact of sanctions on the banking sector is considered in detail. Based on the analysis, it is concluded that a new paradigm of financial law is being formed, characterized by the sovereignization of legal regulation.

Keywords: sanctions, financial relations, currency regulation.

Введение. Введение беспрецедентного санкционного давления на Российскую Федерацию стало катализатором глубокой трансформации всей правовой системы страны. В результате правовой режим финансовых отношений российских компаний и граждан претерпел кардинальные изменения, которые можно охарактеризовать как формирование новой, «санкционной» реальности, функционирующей по особым правилам.

Основная часть. К.Ф. Ковров отмечает: «Экономические санкции представляют собой форму принудительных экономических мер, вводимых одной страной или группой стран в отношении другой страны или юридического лица с целью достижения конкретных политических, экономических или социальных целей, являются нерыночным инструментом оказания давления и воздействия на страну или юридическое лицо» [1]. Исходя из этого, влияние санкций на правовой режим финансовых отношений проявляется на нескольких уровнях, которые условно можно разделить на несколько взаимосвязанных блоков, представленных ниже.

Первый и наиболее значимый блок – это кардинальное реформирование валютного законодательства. А.В. Мицык обращает внимание на то, что «при принятии мер совершенствования законодательства в период санкционного давления, должен быть выработан эффективный правовой алгоритм единообразного решения проблем осуществления гражданских прав, основанный на положениях действующего российского законодательства» [2]. Так, ответом на блокировку значительной части международных резервов Банка России и отключение ряда российских банков от международной системы SWIFT стал массив законодательных новаций. Ключевым элементом новой системы стало Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2023 №1514-р «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Данная мера была призвана обеспечить приток валюты в страну и централизовать контроль над ее движением. Параллельно введены временные ограничения на проведение операций резидентами с нерезидентами, связанных с переводом иностранной валюты и ценных бумаг за рубеж. Эти меры, носящие изначально чрезвычайный характер, постепенно институционализируются, формируя новую, более жесткую и директивную модель валютного контроля, ориентированную на приоритеты государственной экономической политики в условиях изоляции.

Второй ключевой блок – это изменение правового режима банковских операций и расчетов. Как отмечает Ф.М. Узденова, «немаловажной задачей Банка России также стала защита национальной валюты. ЦБ РФ проводил операции на валютном рынке, направленные на поддержание стабильности рубля и укрепление его позиций, чтобы снизить влияние санкций на национальную валюту» [3]. Так, со стороны Банка России были оперативно приняты беспрецедентные меры поддержки ликвидности кредитных организаций, а также введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов из недружественных стран. Для граждан наиболее ощутимыми последствиями стали ограничения на использование международных платежных систем (Visa, MasterCard), что привело к необходимости стремительного перехода на национальную систему «Мир» и ускоренному развитию собственных систем быстрых платежей.

Третий блок воздействия связан с корпоративными и договорными отношениями. Санкции, направленные против конкретных компаний и отраслей, а также вторичные санкции, угрожающие контрагентам из третьих стран, оказали разрушительное воздействие на существующие договорные связи. С точки зрения корпоративного управления, возникли сложности с проведением собраний акционеров с участием иностранных владельцев, одобрением крупных сделок с заинтересованностью, что потребо-

вало внесения временных адаптационных поправок в законодательство.

Четвертый, заключительный, блок касается правового статуса физических лиц. Граждане Российской Федерации столкнулись с персональными ограничениями (заморозка активов, запреты на въезд), а также косвенными последствиями в виде прекращения обслуживания счетов со стороны международных брокеров и усложнения процедур денежных переводов. В ответ Российская Федерация предприняла шаги по защите прав граждан, введя, в частности, запрет на вывод средств в недружественные юрисдикции под предлогом «инвестирования». В целом, правовое положение гражданина в международных финансовых отношениях стало значительно более уязвимым и зависимым от действий государств, вводящих ограничения.

Таким образом, санкционное давление привело не к точечным изменениям, а к системной перестройке правового режима финансовых отношений российских компаний и граждан.

Список литературы

1. Ковров В. Ф., Абрамова З. Ф., Маяцкая О. Б. Экономические санкции в отношении России: контрсанкции, последствия и перспективы // Дискуссия. – 2023. – №. 4 (119). – С. 87-106.
2. Мицык А. В. К вопросу осуществления гражданских прав в условиях санкционной политики недружественных стран // Право и практика. – 2024. – №. 1. – С. 173-177.
3. Узденова Ф. М., Биджиева А. А. Денежно-кредитная политика Центрального Банка РФ в современных условиях // Естественно-гуманитарные исследования. – 2023. – №. 6 (50). – С. 578-580.

УДК 334.021.1

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ESG (ЭКОЛОГИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ): КОМПЛЕКСНАЯ СТРУКТУРА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Ахматова Д-М.

Шанхайский университет Цзяотун, г. Шанхай, Китай.

E-mail: a.dzhennet_marie@sjtu.edu.cn

Учитывая важность «Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», данное исследование исследует фрагментированный ландшафт раскрытия ESG-данных (экология, социальная политика и корпоративное управление). Проанализировав 111 научных статей из ведущих междисциплинарных баз данных путем систематического обзора, было выявлено шесть кластеров ключевых тем, доминирующих в научной повестке последнего десятилетия: нефинансовая отчетность, влияние регулирования, экстерриториальное действие Директивы ЕС о нефинансовой отчетности (NFRD), теоретические основы, стимулы для интегрированной отчетности, оценка существенности (материальности). Полученные результаты подтверждают необходимость сотрудничества между регуляторами и стейкхолдерами для достижения большей конвергенции и гармонизации стандартов раскрытия ESG на глобальном уровне в целях устойчивого корпоративного управления и экономического развития.

Ключевые слова: устойчивое развитие, корпоративное управление, корпоративная отчетность в области устойчивого развития, раскрытие нефинансовой информации, регулирование ESG.

ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) DISCLOSURE: A COMPREHENSIVE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CORPORATE GOVERNANCE

Akhmatova D-M.

Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China.

E-mail: a.dzhennet_marie@sjtu.edu.cn

Given the 2030 Agenda for Sustainable Development, this study examines the fragmented environmental, social, and governance (ESG) disclosure framework. Through a systematic literature review of 111 articles retrieved from key multidisciplinary citation databases, this

research identified six clusters of critical themes that emerged in the last decade: non-financial disclosures, regulatory impacts, extraterritorial effects of the European Union's Non-Financial Reporting Directive, core regulatory theories, integrated reporting incentives, and materiality assessments. These findings support the need for collaboration among multiple actors to achieve greater convergence and harmonization of ESG reporting globally, leading to a more sustainable corporate governance and economic development.

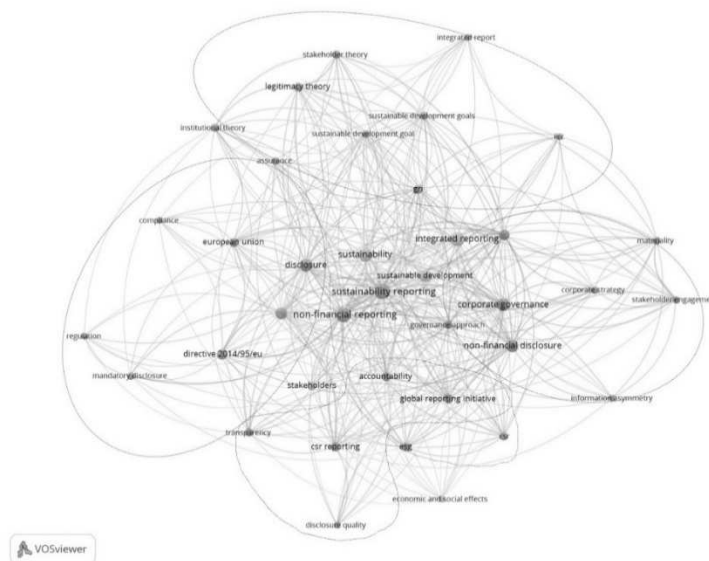
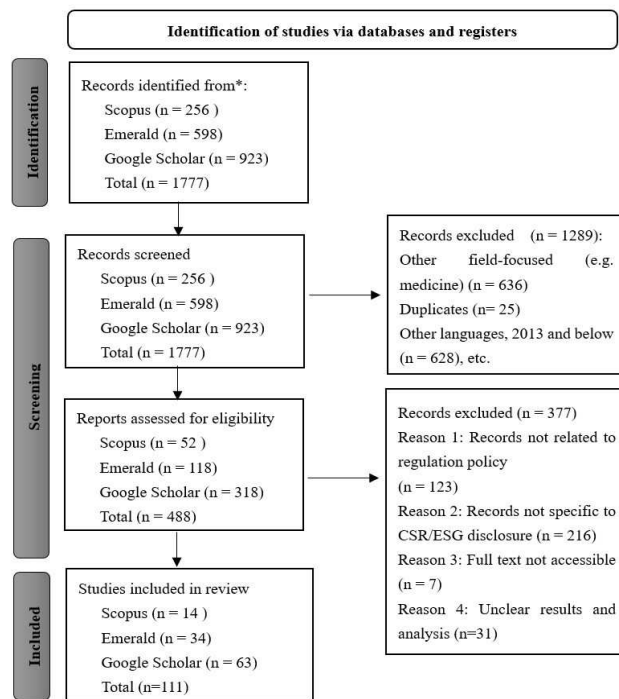
Keywords: Sustainable development, corporate governance, Corporate sustainability reporting, Non-financial disclosure, ESG regulation.

Introduction. In today's economic landscape, companies are seen as leading actors who can contribute to achieving the Sustainable Development Goals under the 2030 Agenda for Sustainable Development by providing coherent and systematic disclosures of non-financial information, also known as environmental, social, and governance (ESG) reporting [1]. The global regulatory momentum for ESG transparency regulation has dramatically increased, driven by unprecedented corporate cases, such as the Rana Plaza factory collapse [2]. A limited academic attention to ESG disclosures necessitates a critical analysis of current frameworks and challenges [3]. This study aims to address this gap by systematically mapping regulatory issues and emerging trends in ESG reporting, offering a novel contribution to the sustainable development goals framework, including SDG 8 (Decent Work and Economic Growth) and SDG 13 (Climate Action).

Research methodology. This study conducted a systematic literature review using the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) guidelines [4] to explore the emerging ESG framework in academic literature. Bibliographic data was collected from Scopus, Emerald, and Google Scholar in order to ensure a comprehensive coverage of peer-reviewed sources [5]. The search keywords were defined by combining several terms related to the research area, such as “sustainability”, “reporting”, and “disclosure”, as well as their derivatives. Articles were selected based on a set of criteria, including open access and full-text journal publications in English. In addition, the search focused on fields such as business, management, accounting, and economics, covering thematic publications from 2014 to 2025. In order to visualize emerging research streams, the VOSviewer software (v1.6.18) was used to cluster the findings [6].

Results and discussion. The systematic search yielded 1,777 initial records (Fig. 1). After rigorous PRISMA screening, 111 articles qualified for analysis (Scopus - 14, Emerald - 34, Google Scholar - 63). Overall, 335 authors have contributed to this emerging field. The scientific output peaked in 2022, coinciding with the EU's proposal for the Corporate Sustainability Reporting Directive, which aims to replace the EU Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Fig. 2 maps the conceptual landscape through co-occurrence analysis, identifying six core research clusters: Cluster 1 - Non-financial disclosure approaches; Cluster 2 - Consequences of non-financial disclosure regulations; Cluster 3 - The EU NFRD; Cluster 4 - Key theories for non-financial reporting regulations; Cluster 5 - Stimulation of integrated reporting regulations; Cluster 6 - Approaches to materiality assessment.

Conclusion. Over the last decade, ESG disclosure has become crucial for meeting stakeholder demands for sustainable corporate governance. However, some research suggests that standards often function as certification tools rather than catalysts for real behavioral change. Regulatory responses in different regions are evolving rapidly, especially in Asia and South Africa (2017-2023). Studies have documented diverse impacts in countries such as China, Japan and India, prompting proposals for models such as public-private partnerships or extraterritorial regulation. The EU's NFRD has demonstrated limited harmonization potential, while the CSRD is expected to significantly impact corporate reporting globally. However, divergent concepts of materiality assessment (financial, dual, dynamic), recognized as a key principle for identifying dominant ESG issues for sustainability reporting, continue to fuel debate among international standard-setting bodies. These findings collectively emphasize the importance of improving materiality assessment, ensuring the interoperability of ESG reporting standards, providing specific regulations for integrated reporting, and providing external assurance to achieve sustainable business and economic development. In this regard, policymakers and regulators should continue to work towards standardizing ESG disclosure standards and strengthening monitoring and enforcement measures.



References

6. Pires, R., Alves, M., Rodrigues, L.L. Forty years of publications on SMA: Exploring the conceptual structure through co-word analysis [Text] / R. Pires, M. Alves, L.L. Rodrigues // Revista de Contabilidade. – 2024. - №. 27(2). - P. 288-306.

УДК 004.738.5:659.113.6

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ В РОССИИ: ДИНАМИКА, СТРУКТУРА И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 2020–2024 гг.

Сутормина В.А., Осташко О.Ю.

Белорусский государственный технологический университет, г. Минск, Беларусь

E-mail: sutorminavladislava@gmail.com

В статье рассматриваются тенденции развития интернет-рекламы в России за 2020–2024 гг. на основе данных Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), AdIndex, TASS. Проанализирована динамика рекламного рынка, рассчитан среднегодовой темп роста digital-сегмента, представлена структура интернет-рекламы по форматам. Сделаны выводы о доминировании digital-каналов и росте их экономической эффективности по сравнению с традиционными медиа.

Ключевые слова: интернет-реклама, цифровая экономика, АКАР, медиарынок, эффективность, digital.

ECONOMIC EFFICIENCY OF ONLINE ADVERTISING IN RUSSIA: DYNAMICS, STRUCTURE, AND DEVELOPMENT TRENDS 2020–2024

Sutormina V. A., Ostashko O.Y.

Belarusian State Technological University, Minsk, Belarus

E-mail: sutorminavladislava@gmail.com

This article examines online advertising development trends in Russia for 2020–2024 based on data from the Association of Communication Agencies of Russia (ACAR), AdIndex, TASS. The article analyzes advertising market dynamics, calculates the average annual growth rate of the digital segment, and presents the structure of online advertising by format. Conclusions are drawn regarding the dominance of digital channels and their growing economic efficiency compared to traditional media.

Keywords: internet advertising, digital economy, ACAR, media market, efficiency, digital.

Введение. Современный рекламный рынок России переживает цифровую трансформацию. С 2020 по 2024 годы расходы на интернет-рекламу увеличились почти вдвое. Рост связан с изменением медиапотребления, развитием e-commerce и мобильных технологий. В условиях санкционного давления и адаптации бизнеса к внутренним платформам интернет-реклама стал ключевым инструментом коммуникации с потребителями. Исследование основано на данных АКАР, AdIndex, TASS. Применены методы сравнительного анализа временных рядов, расчет CAGR и визуализация динамики.

Результаты. Результаты анализа показывают устойчивое увеличение доли интернет-рекламы в общем объеме рынка. В то же время традиционный издательский бизнес сталкивается с определёнными вызовами, требующими адаптации к новым условиям. В целом, результаты анализа указывают на позитивные перспективы для рекламной индустрии в будущем.

Таблица

Динамика объема общего и рекламного рынка в России за 2020-2024 гг.

Год	Общий рынок (млрд руб.)	Рекламный рынок (млрд руб.)	Доля интернет (%)
2020	469,0	244,0	52,0
2021	578,0	310,0	53,6
2022	682,0	360,0	52,8

Год	Общий рынок (млрд руб.)	Рекламный рынок (млрд руб.)	Доля интернет (%)
2023	730,0	386,0	52,9
2024	904,0	470,0	52,0

Особенно быстро растут форматы онлайн-видео и рекламы в социальных сетях [1]. Среднегодовой темп роста (CAGR) интернет-рекламы за период 2020–2024 гг. рассчитан по формуле:

$$\text{CAGR} = ((2024 / 2020) ^ {1/4} - 1) \times 100\% = ((470 / 244) ^ {0.25} - 1) \times 100\% = 17,7\%$$

Таким образом, ежегодный рост digital-сегмента составлял около 17–18 %, что значительно превышает темпы роста общего рекламного рынка, примерно 15 %. По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, в 2024 году общий объем рекламного рынка РФ достиг 904 млрд руб. [2]. Таким образом, рост на 24 % к 2023.

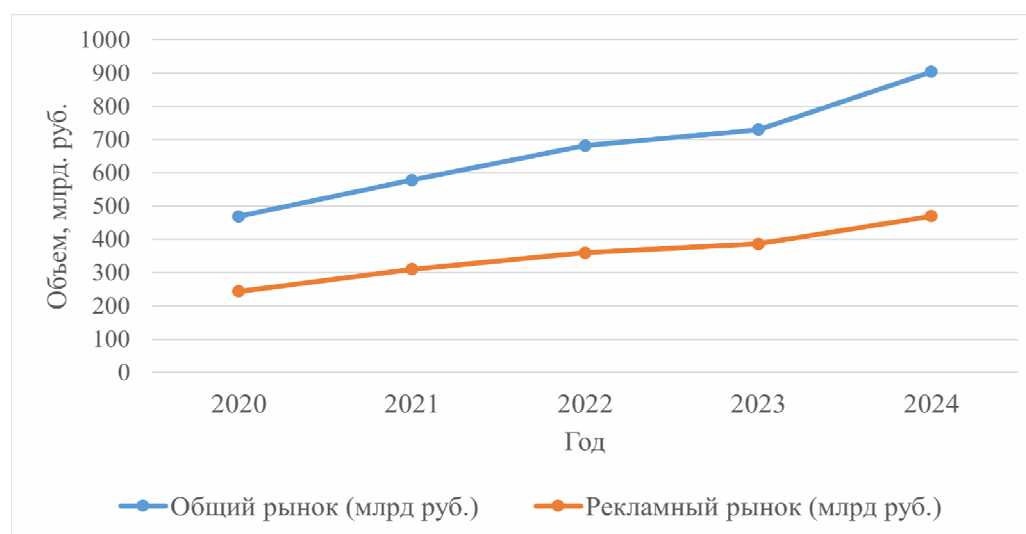


Рисунок 1. Динамика рекламного рынка России за 2020–2024 гг.

На представленном графике показана динамика рекламного рынка России с 2020 по 2024 год. Из графика видно, что общий объем рекламного рынка демонстрирует устойчивый рост, что свидетельствует о растущем интересе к рекламе в целом. Объем интернет-рекламы также стабильно увеличивается, что подтверждает ее важность и эффективность для рекламодателей. Разрыв между общим объемом рекламы и интернет-рекламой с каждым годом уменьшается, что указывает на смещение акцентов в рекламе в сторону цифровых каналов.

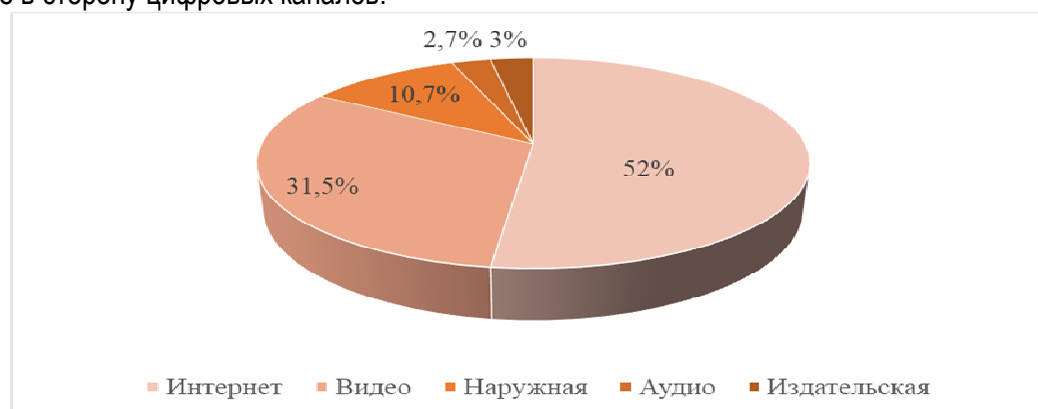


Рисунок 2. Структура рекламы в России за 2024 год

Интернет занимает доминирующее положение на рекламном рынке России в 2024 году с долей 52% [3]. Это свидетельствует о высокой эффективности и привлекательности цифровых платформ для

рекламодателей. Учитывая, что реклама в формате видео составляет 31,5%, можно сделать вывод о росте интереса к видеоконтенту, который часто демонстрирует более высокую конверсию и вовлеченность пользователей. Небольшие доли традиционных медиа, таких как издательства 3,0% и аудио 2,7%, указывают на снижение их эффективности в сравнении с цифровыми форматами. Доля наружной рекламы 10,7% также показывает, что, хотя физические носители все еще имеют значение, их влияние значительно меньше, чем у интернет-рекламы. В целом, данные диаграммы подтверждают тенденцию к увеличению инвестиций в интернет-рекламу как более эффективный и экономически оправданный способ достижения целевой аудитории, что делает цифровые технологии ключевыми в стратегиях рекламодателей.

Заключение. Исследование показало, что интернет-реклама является основным источником роста рекламного рынка в России. Среднегодовой темп прироста digital-инвестиций составил около 17,7 %, а доля интернет-рекламы превысила 50 % к 2024 году.

Список литературы

1. Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). Рынок рекламы в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://akarussia.ru/research/industrialnyj-otchet-rossijskij-reklamnyj-rynok-2025/?ysclid=mgo8bflq6398545324> (дата обращения 12.10.2025).

6. Российский рекламный рынок вырос на 24 % в 2024 году. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://tass.ru/ekonomika/23520063> (дата обращения 12.10.2025).

7. Итоги рекламного рынка России 2024 года. [Электронный ресурс]. –Режим доступа: https://adindex.ru/news/ad_budjet/2025/03/27/332133.phtml?tm_source (дата обращения 12.10.2025).

УДК 338.2

ДАННЫЕ И УПРАВЛЕНИЕ: МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ И ОБНАРУЖЕНИЯ СБОЕВ ПЛАТЕЖНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Тотолин В.С.

Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва, Россия.

E-mail: vltotolin@mail.ru

Представлена методика краткосрочного прогнозирования налоговых доходов и раннего выявления сбоев платёжной дисциплины на основе единой ежедневной схемы данных и процедур контроля качества. Сочетание регрессий с ограничением сложности и комбинированных методов на основе деревьев решений снижает ошибку в календарные пики и стабилизирует план-факт сопоставления. Практический эффект — более точное планирование поступлений и быстрое реагирование на рискованные отклонения.

Ключевые слова: прогнозирование доходов; платёжные процессы; качество данных; риск-индикаторы; эконометрика.

DATA AND MANAGEMENT: METHODS FOR FORECASTING TAX REVENUES AND DETECTING PAYMENT DISCIPLINE FAILURES

Totolin V.S.

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia.

E-mail: vltotolin@mail.ru

This paper presents a methodology for short-term forecasting of tax revenues and early detection of payment-discipline failures, based on a unified daily data pipeline and data-quality controls. Combining constrained-complexity regressions with tree-based composite methods reduces errors around calendar peaks and stabilizes plan-versus-fact comparisons. The practical effect is more accurate planning of inflows and faster response to risk deviations.

Keywords: revenue forecasting; payment processes; data quality; risk indicators; econometrics.

Введение.

План-факт управление доходами бюджета и расчётами организаций требует точных и своевременных прогнозов. В условиях высокой календарной неравномерности поступлений ошибки краткосрочного прогнозирования приводят к кассовым разрывам и неэффективному использованию остатков. Одновременно необходим ранний сигнал о срывах платёжной дисциплины контрагентов. Целью работы является разработка воспроизводимой технологии прогнозирования и контроля, опирающейся на доступные данные и прозрачные вычислительные процедуры.

Новизна подхода состоит в совмещении интерпретируемых моделей и регламентированных шагов проверки данных с ежедневной итерацией план-факт анализа. Сделан акцент на описательных признаках, которые легко собирать в типовых информационных системах: календарные индикаторы, агрегаты по типам платежей, сигналы задержек и возвратов, а также внешние индикаторы деловой активности для калибровки трендов.

Материалы и методы.

Информационная база включает: (а) административные реестры начислений и оплат по дням; (б) справочники контрагентов и договоров; (в) записи по выставленным счетам, возвратам и корректировкам; (г) внешние индикаторы (индексы деловой активности, календарь налоговых дат, календарь выходных и праздников).

Для базовой траектории используется регрессия с ограничением сложности, учитывающая тренд, календарные сезонности и эффекты налоговых дат. Нелинейные взаимодействия и разнородность платёжных привычек контрагентов отражаются комбинированными методами на основе деревьев решений. Для сглаживания кратких всплесков применяется скользящее усреднение по окнам 3–5 дней. Метрики качества: MAPE, sMAPE; перекрёстная проверка по недельным блокам.

Контроль качества данных строится по трём классам правил: структурные (обязательные поля, форматы дат, уникальность идентификаторов); арифметические (согласование сумм в документах, антидублирование платежей, проверка знаков); поведенческие (аномальные задержки, нетипичные суммы, несоответствие назначений платежей). Нарушения ранжируются по серьёзности, а эскалация выполняется при одновременном выполнении нескольких триггеров.

Результаты.

Построен ежедневный прогноз поступлений по группе косвенных налогов с горизонтом 14 дней. На контрольной выборке средняя абсолютная процентная ошибка составила 5–7 %, а для «пиковых» дат ошибки снижены за счёт календарных корректировок. Внедрена процедура раннего предупреждения: при выходе факта за доверительный интервал и одновременном срабатывании двух и более поведенческих триггеров формируется сигнал для детальной проверки. Реализована схема план-факт анализа, в которой накопленная недобор/перебор разбирается по факторам (календарь, разовые события, системные задержки).

Таблица

Показатели качества краткосрочного прогноза по сценариям

Сценарий	MAPE, %	sMAPE, %	Доля сигналов, %
Будние дни	4,8	5,1	6,2
Налоговые даты	6,9	7,4	12,5
Праздничные недели	7,5	8,2	10,3

Для практической эксплуатации предусмотрены типовые пороги для оповещений, которые настраиваются под целевой уровень чувствительности. Снижение количества ложных срабатываний достигается за счёт одновременного учёта нескольких независимых индикаторов и использования подтверждающих признаков из карточек контрагента.

Заключение.

Технология обеспечивает точные прогнозы и своевременную диагностику отклонений без сложных, непрозрачных моделей. Внедрение требует регламента источников, автоматизации контроля качества, фиксации версий, увязки сигналов с управленческими действиями. Далее — расширение внешних индикаторов и калибровка параметров.

Список литературы

1. Cleveland R., Cleveland W., McRae J., Terpenning I. STL: A Seasonal-Trend Decomposition Procedure Based on Loess // Journal of Official Statistics. - 1990. - Vol. 6(1). - P. 3–73.
2. Montgomery D., Jennings C., Kulahci M. Introduction to Time Series Analysis and Forecasting. - 3rd ed. - Wiley, 2015.
3. Kim H., Cho S. Detecting payment anomalies in transaction data using interpretable rules and tree ensembles // Expert Systems with Applications. - 2020. - Vol. 141. - 112955.
4. Иванов И.И., Петров П.П. Правила контроля качества данных в финансовых системах // Управление данными. - 2021. - Т. 5, № 2. - С. 15–27.
5. Брукс К. Финансовое моделирование: практика. - СПб.: Питер, 2020. - 464 с.

УДК 659.4

ANALYSIS OF ROSENERGOATOM COMMUNICATIONS DEPARTMENT ACTIVITIES

Tracheva Y.V., Egunova A.A.

Plekhanov Russian University of Economic, Moscow, Russia.

E-mail: egunovaaleksandra@mail.ru

The report is devoted to Rosenergoatom communications department activities. The information policy of the corporation is studied and analyzed. The company's media field for the period from 12/20/2022 to 12/03/2023 is described. Conclusions concerning organization's publication activity are made.

Keywords: Rosenergoatom, media content, publications.

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КОМПАНИИ РОСЭНЕРГОАТОМ

Трачёва Я.В., Егурнова А.А.

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, г. Москва, Россия.

E-mail: egunovaaleksandra@mail.ru

Работа посвящена деятельности пресс-службы компании Росэнергоатом. Рассматривается и анализируется информационная политика концерна. Изучается информационное поле компании за период с 20.12.2022 по 03.12.2023 гг. Формулируются выводы по результатам публикационной активности организации.

Ключевые слова: Росэнергоатом, информационный контент, публикации.

Introduction. Rosenergoatom is a major corporation of the Russian electric power industry and the only operator of nuclear power plants in Russia. By generating electric and thermal energy as well as operating nuclear plants (NPP) in accordance with the procedure established by the legislation of the Russian Federation, JSC Rosenergoatom is responsible for the efficient and safe supply of electricity to the country. The company's key values include ensuring energy security of the Russian Federation and protection of its citizens, along with having a responsible attitude towards the environment [1].

The experimental part. The main objective of Rosenergoatom's information policy is to fully, transparently and reliably inform its target groups in order to maintain balanced and mutually beneficial relations between them and the corporation through communications management to create the positive image of the organization, showing how successful, efficient and safe functioning it is.

Working with the media is one of the main directions in the framework of public relations, since with the help of media relations a company can achieve wide publicity about its activities in the media field. Thanks to media partnerships that consist of forming constructive and mutually beneficial relations between the company and media representatives and the media in general, the level of awareness about the organization as well as the level of loyalty to it from target audience groups rise markedly.

The main areas of work with the media of Rosenergoatom's communications department has the following key unified areas: analytical, creative, and organizational. The analytical is about monitoring publications about company activities in the media field; adjusting the image of the corporation; development

of plans and strategies for the information policy of the corporation, etc. The tasks of the creative direction are as follows: preparation and development of PR materials; creating content for social networks and the company's website, etc. The organizational area deals with the following: organization of interviews, press conferences, and media events; editorial and publishing activities; interaction with journalists at the request of the media themselves (editorial offices); technical and organizational support for the preparation and implementation of media materials and other events within the framework of the information policy of the corporation, etc.

The communications department of the corporation provides comments and helps reduce the negative background in the media field and the level of panic among the population of the cities/towns (territories) where the NPP are located along with other target groups, observing the principles of openness and reliability of information.

Results. The company Rosenergoatom is active on its own website and on social media: VKontakte, Telegram, RuTube. Rosenergoatom's website is the most actively maintained, followed by VKontakte and Telegram, while RuTube is the least active.

On the website of Rosenergoatom (<https://www.rosenergoatom.ru/>) informational content prevails. News about the company itself and its activities as well as news about the industry as a whole are posted daily. In addition, with the help of the website you can read company magazine – Rosenergoatom magazine «Energetic People» and Rosenergoatom newspaper «Energetic People»; the industry media «Vestnik Atomprom» and the newspaper «Country of Rosatom» are also available.

The social network VKontakte hosts not only informational content, but also entertainment timed to various corporate events and holidays; photo and video materials about nuclear power plants are also posted, as well as engaging content so that subscribers can feel direct communication with the company and are able to write comments.

Telegram is used exclusively as an information platform where there is no dialogue with the audience (the function of commenting and likes is disabled there).

Engaging educational content prevails on RuTube. JSC Rosenergoatom uploads recordings of broadcasts from various conferences and trainings related to its activities. There is a «Media Breakfast» project dedicated to the topic of the media, media content and PR, which is aimed at the appropriate target audience.

Monitoring of JSC Rosenergoatom's media image in the media field during the period between 12/20/2022 and 12/03/2023 showed that information about the corporation is most often published in social and political, mass and business publications, as well as in national news agencies for universal and specialized (economic media outlets) purposes; the most covered topics in social and political media as well as in mass media are mainly related to technological and socially important achievements of the corporation, while in business media, topics are most often related to the operational activities of the corporation, or to business proposals.

The tone of the publications depends on the topic: a positive tone is most often associated with the achievements of the corporation in the development of the Russian electric power industry (for example, innovative technological solutions of the corporation), or with socially significant events for the country as a whole; a neutral tone is mainly found in news agencies or in publications that are caused by negative factors regulated on time; the negative tone highlights primarily emergency situations at nuclear power plants, or under the influence of external factors.

The method of displaying the validity of publications is factual, and the most frequently published genres are informational: notes, information reports, and correspondence. The publications are often abundant in quotes and sometimes mention top officials of the corporation; photographs are rare; mention of the PR facility(s) is most often presented in the headlines.

Conclusion. In conclusion, it is worth noting that, mainly in the media field, the media image of the Rosenergoatom corporation is assessed as socially oriented or socially responsible, as well as reliable, progressive or innovative.

Список литературы

1. Росэнергоатом // [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.rosenergoatom.ru/> (дата обращения: 15.10.2025).

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЮГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ковзалин Д.Е., Петров Ю.В.

Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия.

E-mail: stud0000260120@utmn.ru

В статье проводится изучение пространственных изменений численности населения Юга Тюменской области в период с 2012 по 2023 год. Актуальность исследования обуславливается важностью для любой территории такого компонента как население и его постоянно меняющейся динамикой, которую необходимо постоянно исследовать. Цель работы — выявить закономерности в распределении населения на юге Тюменской области на протяжении 11 лет и объяснить их предпосылки. Научная новизна заключается в использовании современных геоинформационных картографических систем для анализа динамики населения в конкретной части Тюменской области и за конкретный период времени. Методиками работы являются: пространственно-временной анализ с построением карты «горячих» и «холодных» точек. В выводе обращается внимание на зависимости численности населения от географической доступности населённых пунктов, а также на неравномерное развитие южной части Тюменской области в целом.

Ключевые слова: изменение численности населения; Юг Тюменской области; демографическая ситуация; динамика населения.

MODELING OF SPATIO-TEMPORAL CHANGES IN THE POPULATION OF THE SOUTH OF THE TYUMEN REGION

Kovzalin D.E., Petrov Yu.V.

Tyumen State University, Tyumen, Russia.

E-mail: stud0000260120@utmn.ru

The article examines spatial changes in the population of the south of the Tyumen region in the period from 2012 to 2023. The relevance of the study is due to the importance of such a component as population for any territory and its constantly changing dynamics, which must be constantly studied. The purpose of the work is to identify patterns in the distribution of the population in the south of the Tyumen region over 11 years and explain their prerequisites. The scientific novelty lies in the use of modern geoinformation cartographic systems for the analysis of population dynamics in a specific part of the Tyumen region and for a specific period of time. The methods of work are: spatio-temporal analysis with the construction of a map of "hot and cold spots". The conclusion draws attention to the dependence of the population on the geographical accessibility of settlements, as well as to the uneven development of the southern part of the Tyumen region as a whole.

Keywords: population change; the south of the Tyumen region; demographic situation; population dynamics.

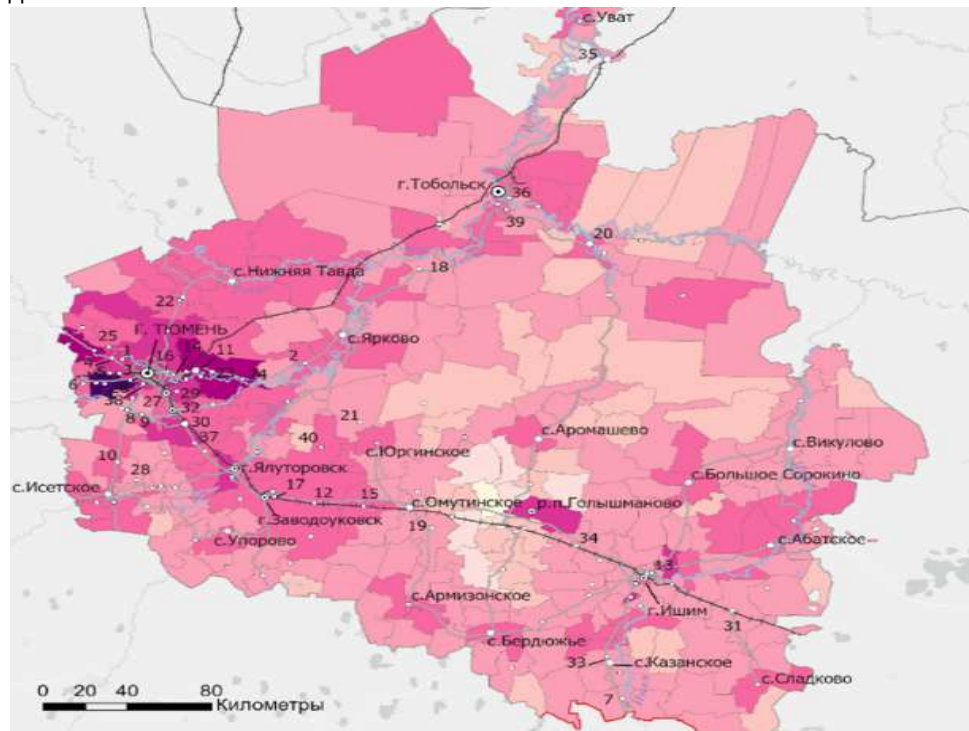
Введение. Население является основополагающим компонентом любого государства. Выявление закономерностей посредством пространственно-временного анализа динамики населения позволит составить прогноз демографической ситуации на будущее. Целью данной статьи является попытка объяснить зависимости между численностью населения и разными областями изучаемой территории в 2012-2023 гг. Аналогичные задачи решались отечественными и зарубежными исследователями [1-6].

Экспериментальная часть. В статье «Изменение пространственных паттернов в динамике населения Германии: горячие и холодные точки на местно-уровневом уровне, 1990-2019» авторы Tim Leibert и Manuel Wolff [7] рассмотрели исторические предпосылки развития демографической ситуации в Германии на местном уровне методом «горячих» и «холодных» точек. На основе данной методики выполнены наши расчёты:

$(POP_{T2} - POP_{T1}) \times 100 \div POP_{T1} \times \Delta years$, где POP_{T1} – численность населения за 2012 год; POP_{T2} – численность населения за 2023 год; $\Delta years$ – количество лет наблюдения.

Результаты. Построена карта, показывающая определённые закономерности в распределении численности населения (рисунок). В целом, картина изменения численности населения представлена, как стабильная убыль (преимущественно до -25%, реже – -50%). Однако некоторые поселения образуют активные зоны роста, достигающие до 150% прироста населения (например, Тюменский, Ялуторовский, Нижнетавдинский районы) или же, наоборот, сильные зоны спада до -100%.

Закключение. Таким образом, на Юге Тюменской области изменение численности населения находится в прямой зависимости от географической доступности населённых пунктов, а также от исторических этапов развития в целом. Городской образ жизни предопределяет возможности демографического распределения.



Список литературы

1. Воробьев А. Н. Геоинформационное картографирование динамики населения региона: диссертация. Иркутск, 2019. 165 с.
2. Шелудков А. В., Орлов М. А. Топология сети населенных пунктов как фактор динамики сельского расселения (на примере Тюменской области) // Известия Российской академии наук. Серия географическая. 2019. №4. С. 46-62. DOI 10.31857/S2587-55662019446-62
3. Шелудков А. В. Постсоветская трансформация территориальной структуры сельского хозяйства юга Тюменской области // Региональные исследования. 2017. №4(58). С. 93-104.
4. Шелудков А.В., Рассказов С.В. Карта многоукладности: пригородные и периферийные зоны Тюменской области // Крестьяноведение. 2017. Т.2, №1. С. 102-114
5. Петров, Ю. В. Процессы упразднения населенных пунктов на Юге Тюменской области в период 1989-2018 годов // Горные ведомости. 2019. №1(161). С. 88-95.
6. Transport Infrastructure for the Sustainable Development of Rural Territories in Siberia / V. V. Aleschenko, O. A. Aleschenko, Yu. V. Petrov, E. V. Rudoy // Transportation Research Procedia. Krasnoyarsk: Elsevier B.V., 2023. P. 750-754. DOI 10.1016/j.trpro.2023.02.103
7. Leibert T., Wolff M. Shifting spatial patterns in German population trends: local-level hot and cold spots. 1990-2019. Geographica Helvetica 77(3):369-387. DOI:10.5194/gh-77-369-2022

ВЛИЯНИЕ АРОМАТА КОФЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Васенев М.С.

Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»,

г. Новосибирск, Россия

E-mail: mishanovosib192@mail.ru

Исследование посвящено анализу влияния аромата кофе на поведение потребителей с позиции нейромаркетинга. Рассмотрены нейробиологические механизмы воздействия обонятельных стимулов на лимбическую систему, активацию дофаминергических путей и формирование эмоциональных ассоциаций. На основе анкетирования выявлено, что аромат кофе значительно повышает лояльность, увеличивает время пребывания и стимулирует склонность к импульсным покупкам.

Ключевые слова: аромат кофе, нейромаркетинг, аромамаркетинг, нейробиология потребителей, потребительское поведение, импульсивные покупки.

THE INFLUENCE OF COFFEE AROMA ON CONSUMERS

Vasenev M.S

Novosibirsk State University of Economics and Management «NINH», Novosibirsk, Russia

E-mail: mishanovosib192@mail.ru

The study is focused on analyzing the influence of coffee aroma on consumer behavior from a neuromarketing perspective. It examines neurobiological mechanisms related to olfactory stimuli impacting the limbic system, activation of dopaminergic pathways, and formation of emotional associations. Based on survey results, it was found that coffee aroma significantly increases loyalty towards sales points, extends stay duration, and stimulates impulsive purchasing tendencies.

Keywords: coffee aroma, neuromarketing, aromamarketing, consumer neurobiology, consumer behavior, impulse purchases.

Введение. В современном мире нейромаркетинг, сочетающий знания нейронауки и маркетинга, является одним из наиболее передовых путей воздействия на потребителя. Аромамаркетинг – это одно из направлений нейромаркетинга, использующее запахи в качестве инструментов влияния. Так, исследования подтверждают, что при наличии приятных ароматов покупатели проводят в магазинах на 15–20 % дольше, чем обычно. Приятный запах расслабляет их, количество покупок возрастает на 14,8 % [1]. В этом контексте особый интерес представляет аромат кофе.

Особенность чувства обоняния заключается в том, что ароматы имеют прямую связь с лимбической системой мозга и его центрами памяти [2]. По мнению Н.А. Ольмезовой аромат кофе является наиболее подходящим ароматом для мебельного магазина и супермаркета [3]. У аромата кофе обонятельная информация поступает непосредственно из обонятельной луковицы в структуры лимбической системы, минуя таламус, что обеспечивает быструю активацию миндалевидного тела (амигдалы, эмоциональная реакция), и гиппокампа (запоминание и память). На нейрохимическом уровне дофамин высвобождается в вентральной области покрышки и прилежащем ядре, создавая предвкушение вознаграждения, а из голубого пятна (locus coeruleus) выделяется норадреналин, повышающий бдительность.

С точки зрения нейромаркетинга, комбинация создает прекодиционирующий сигнал. Дофамин усиливает воспринимаемую ценность продукта и снижает чувствительность к его цене, а норадреналин поддерживает сосредоточенность на предложении. Таким образом, аромат кофе действует как незаметный триггер, который неосознанно подготавливает мозг к принятию решений о покупке и способствует более импульсивному выбору. Именно поэтому исследование отношения людей к аромату кофе является актуальным и важным направлением исследования.

Гипотеза: аромат кофе положительно влияет на эмоциональное состояние и поведение потребителей, повышает лояльность и увеличивает время пребывания в точке продаж, повышает вероятность импульсивных покупок.

Экспериментальная часть. Чтобы проверить гипотезу, как аромат кофе влияет на покупателей, нами был проведен анкетный опрос. В исследовании участвовало 110 респондентов, которых отобрали методом снежного кома (погрешность $\pm 9,2\%$ при доверительной вероятности 95%). Для сбора данных использовалась анкета, содержащая 6 блоков: семантический анализ аромата, оценка вероятности импульсных покупок (шкала Лайкерта 1-5), изменение лояльности, предпочтительные места использования, психологическое воздействие и вероятность увеличения времени пребывания. Статистическая обработка включала корреляционный и кластерный анализ методом k-средних, а также кросс-табуляцию с расчетом критерия χ^2 .

Результаты. Обработав данные, можно заметить, что 93,6% респондентов оценивают аромат кофе позитивно, с доминированием дескрипторов «приятный» (68%), «бодрящий» (33%) и «уютный» (38%). В поведенческом аспекте 51,8% опрошенных отметили улучшение отношения к точке продаж при использовании ароматизации. Средние значения по ключевым параметрам составили: вероятность импульсной покупки - 3,1/5, вероятность увеличения времени пребывания - 3,3/5.

Корреляционный анализ показал интересную и четкую связь между временем пребывания и вероятностью покупки ($r = +0,59$, $p < 0,001$), между оценкой аромата и лояльностью ($r = +0,53$, $p < 0,001$), а также между восприятием аромата как «аппетитного» и склонностью к импульсным покупкам ($r = +0,41$, $p < 0,05$).

В результате кластеризации можно выделить 3 сегмента аудитории: «реагирующие» (36%) с высокими показателями покупки (3,9/5) и времени пребывания (4,2/5); «нейтральные» (42%) со средними значениями (2,9/5 и 3,1/5 соответственно); «невосприимчивые» (22%) с минимальной реакцией (1,8/5 и 2,2/5). В группе «реагирующих» 74% отмечают улучшение лояльности против 19% в группе «невосприимчивых».

Анализ психологического воздействия выявил доминирование релаксационного эффекта (50,9%) над стимулирующим (25,5%), причем в сегменте «реагирующих» доля воспринимающих аромат как стимул к покупке возрастает до 48%. Определение предпочтительных мест использования подтвердило лидерство отелей/гостиниц (60% упоминаний), ресторанов (44%), супермаркетов (20%) и мебельных магазинов (13%) как наиболее релевантных площадок для применения кофейной ароматизации.

Заключение. Результаты проведенного исследования подтверждают выдвинутую гипотезу. Так, нами установлено, что аромат кофе является эффективным инструментом нейромаркетинга, способствующим повышению лояльности (51,8% респондентов) и увеличению времени пребывания в точке продаж (средний балл 3,3/5). Выявлена сильная положительная корреляция между продолжительностью пребывания и склонностью к импульсным покупкам. Ключевым результатом стало обнаружение сегментированного характера воздействия: 36% потребителей («реагирующие») демонстрируют высокую восприимчивость, тогда как 22% («невосприимчивые») практически не подвержены влиянию аромата. Доминирование релаксационного эффекта (50,9%) над стимулирующим (25,5%) указывает на первичность эмоционального воздействия аромата. Наиболее перспективными сферами применения признаны отели (68%) и рестораны (44%). Полученные результаты исследования обосновывают целесообразность использования аромата кофе как инструмента формирования атмосферы комфорта с опосредованным влиянием на покупательское поведение.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ УНИВЕРСИТЕТСКИХ СТАРТАПОВ И КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИХ РАЗВИТИЯ В РОССИИ

Соловьева Э.С.

Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.И.Туполева,
г. Казань, Россия

E-mail: ElinaSol203@gmail.com

В статье рассматривается экономический потенциал университетских стартапов в России, который связан с ростом предпринимательской активности среди молодежи. Ключевыми направлениями становятся цифровые технологии, робототехника и водородная энергетика. Это развитие свидетельствует о повышении роли университетов в инновационном предпринимательстве и необходимости дальнейшей поддержки для устойчивого развития стартапов.

Ключевые слова: технологическое предпринимательство, университетские стартапы, гранты, университеты.

UNIVERSITY STARTUPS: ECONOMIC POTENTIAL AND TRENDS DETERMINING THE PATH FROM IDEA TO BUSINESS

Soloveva E.S.

KNRTU-KAI, Kazan, Russia

E-mail: ElinaSol203@gmail.com

The article examines the economic potential of university startups in Russia, which is associated with the growth of entrepreneurial activity among young people. Digital technologies, robotics and hydrogen energy are becoming key areas. This development demonstrates the increasing role of universities in innovative entrepreneurship and the need for further support for the sustainable development of startups.

Keywords: technological entrepreneurship, university startups, grants, universities.

Введение. В последние годы наблюдается тенденция роста заинтересованности молодежи в развитии собственных инновационных проектов. Это связано с ростом предпринимательской активности среди студентов и выпускников университетов, а также с особенностями стартапов, которые, в отличие от традиционных форм обучения, акцентируют внимание на коллективной работе и совместной ответственности. Стартапы формируют у участников навыки командного взаимодействия, ориентированные на достижение общих целей [1, 2]. В России осуществляется поддержка стартап-проектов, особенно на начальных этапах их реализации, посредством специализированных инфраструктурных форматов, таких как бизнес-инкубаторы, технопарки и акселераторы Программы способствуют укреплению инновационной экосистемы и повышению конкурентоспособности России на международной арене в области высоких технологий.

Экспериментальная часть. Для анализа были использованы данные рейтинга «ТОР 1000 университетских стартапов», составленного Лигой университетских стартапов в 2022-2024 гг. За 2 года Татарстан стал лидером по числу стартапов, обогнав Москву, где наблюдается снижение числа стартапов.

Таблица

Динамика университетских стартапов по направлениям, 2022-2024 гг.

Стартапы по направлению	2022	2023	2024	Сравнение 2022 и 2024 гг.
Цифровые технологии	331	363	433	+102
Креативные индустрии	117	142	122	+5
Медицина и здоровье	93	105	115	+22
Новые приборы и производственные технологии	238	100	110	-128

Биотехнологии	70	100	92	+22
Новые материалы и химические технологии	103	82	51	-52
Робототехника	0	26	37	+37
Ресурсосберегающая энергетика	48	47	29	-19
Электротранспорт	0	4	5	+5
Математическое моделирование материалов	0	2	4	+4
Водород	0	3	2	+2

Источник: составлено автором на основе [3]

Рост стартапов в цифровых технологиях и медицине подтверждает высокий интерес к этим сферам (таблица). Также отмечается увеличение числа стартапов в новых материалах и робототехнике, что говорит о развитии перспективных технологических направлений в России.

Результаты. Выявлена положительная динамика в интересе студентов к предпринимательской деятельности. Особенно ярко выражена эта тенденция в Республике Татарстан, где за два года количество стартапов, вошедших в топ-1000, увеличилось на 138. Кроме того, зафиксировано увеличение доли стартапов, ориентированных на цифровые технологии. Наблюдается активное развитие новых направлений, таких как робототехника, электрический транспорт, математическое моделирование материалов и водородная энергетика. Эти направления соответствуют мировым трендам и являются важными для развития высокотехнологичного производства, что подтверждает устойчивый интерес к инновациям, направленным на решение глобальных проблем устойчивого развития и улучшения качества жизни.

Заключение. В результате проведенных исследований установлено, что университетские стартапы в России демонстрируют устойчивый рост и развитие. Особенно значительная активность наблюдается в ряде регионов, таких как Республика Татарстан, где университеты играют важную роль в формировании стартап-экосистемы. Ключевой тенденцией является фокус стартапов на цифровых технологиях, что подчеркивает их значимость в контексте цифровой трансформации экономики. Среди новых направлений особенно выделяются робототехника и водородная энергетика, которые становятся ведущими трендами в высокотехнологичных секторах, что свидетельствует о перспективах технологического прогресса и ориентации России на инновационное развитие.

Список литературы

1. Задорожнюк В.В., Контрбаева Ж.Д. Стартап как фактор формирования профессиональной компетентности студентов / Педагогическая наука и практика. – 2022. – № 1 (35). – С.114–117.
2. Сидоренко М.С., Миливоевич А.Р., Волкова К.Н., Милкина М.С. Стартап как фактор успеха личности / Научный вестник Гуманитарно-социального института. – 2022. – № 15. – С. 23–25.
3. Рейтинг 2024 — TOP 1000 университетских стартапов / Лига университетских стартапов, 2024. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://rating.univertechpred.ru/?regions=1715> (дата обращения: 02.10.2025).

УДК 336.76

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ИНДЕКСА МОЕХОГ НА ОСНОВЕ МИРОВЫХ ЦЕН НА НЕФТЬ И ГАЗ

Смирнов А.А.¹, Туркин А.А.²

¹ Саратовский национальный исследовательский университет им. Н.Г. Чернышевского, г. Саратов, Россия

² Национальный исследовательский университет ИТМО, г. Санкт-Петербург, Россия
E-mail: aleksei.smirhov2005@icloud.com

Исследована зависимость отраслевого индекса нефти и газа Московской биржи (МОЕХОГ) от мировых цен на нефть марки Brent и природный газ за десятилетний период с 30 сентября 2015 по 30 сентября 2025 года. Проанализировано 2482 синхронизированных торговых дня. Применены методы корреляционного анализа Пирсона и Спирмена, выявившие значимые положительные связи между индексом и ценами на энергоно-

сители. Построена взвешенная регрессионная модель ВНК с уточнением ОГНК и HC3-робастными ошибками. Проведена комплексная диагностика: тест Бройша–Пагана на гетероскедастичность, тест Чоу на структурный сдвиг, анализ КИД для мультиколлинеарности, F-тесты и тест Левена. Модель включает дамми-переменную структурного разрыва и взаимодействия предикторов. Коэффициент детерминации $R^2 = 99,72\%$ подтверждает исключительно высокую объяснительную способность модели, все параметры статистически значимы). Результаты демонстрируют надежность модели для анализа и прогнозирования динамики нефтегазового сектора российского фондового рынка в условиях смены рыночных режимов и волатильности мировых цен на углеводороды.

Ключевые слова: индекс MOEXOG, эконометрическое моделирование, регрессионный анализ, Brent, природный газ, нефтегазовый сектор.

MODELING THE DYNAMICS OF THE MOEXOG INDEX BASED ON GLOBAL OIL AND GAS PRICES

Смирнов А.А.¹, Туркин А.А.²

¹SSU named after N.G. Chernyshevsky, Saratov, Russia

²ITMO National Research University, St. Petersburg, Russia

E-mail: aleksei.smirhov2005@icloud.com

This study examines the dependence of the Moscow Exchange's oil and gas sector index (MOEXOG) on global Brent crude oil and natural gas prices over a ten-year period from September 30, 2015, to September 30, 2025. A total of 2,482 synchronized trading days were analyzed. Pearson's and Spearman's correlation analyses revealed significant positive relationships between the index and energy commodity prices. A weighted least squares (WLS) regression model was developed, refined using feasible generalized least squares (FGLS) and HC3-robust standard errors. Comprehensive diagnostics were performed, including the Breusch–Pagan test for heteroskedasticity, the Chow test for structural breaks, variance inflation factor (VIF) analysis for multicollinearity, F-tests, and Levene's test. The model incorporates a dummy variable for the structural break and interaction terms among predictors. The coefficient of determination, $R^2 = 99.72\%$, confirms the model's exceptionally high explanatory power, and all parameters are statistically significant. The results demonstrate the model's robustness for analyzing and forecasting the dynamics of Russia's oil and gas sector in response to regime shifts and volatility in global hydrocarbon prices.

Keywords MOEXOG index, econometric modeling, regression analysis, Brent, natural gas, oil and gas sector..

Введение. Индекс нефти и газа (MOEXOG) представляет из себя отраслевой индекс Московской биржи, отражающий динамику крупнейших и наиболее ликвидных российских компаний нефтегазового сектора. Основным видом деятельности компаний данного биржевого показателя является добыча и реализация нефти и газа. Соответственно, в теории, значения котировок данных природных ресурсов должны играть важную роль в формировании стоимости компаний индекса.

Экспериментальная часть. Для исследования были собраны цены закрытия индекса нефти и газа (MOEXOG) в долларах США [1] и ежедневные котировки Brent/USD [2] и Natural Gas/USD [3] за период с 30 сентября 2015 по 30 сентября 2025 годов. Все три ряда данных были синхронизированы по торговым дням; записи, для которых не удалось найти совпадающие значения в одном из рядов, были исключены из анализа для обеспечения корректности последующих статистических расчётов. Таким образом, было проанализировано 2482 торговых дня.

В результате анализа была построена взвешенная регрессионная модель ВНК с уточнением ОГНК и HC3-робастными ошибками. В качестве объясняющих переменных использованы цены Brent, Natural Gas, структурная дамми-переменная и их взаимодействия. Оценки β , их стандартные ошибки, t-статистики, p-значения, коэффициент детерминации R^2 анализировались с учётом спецификации модели. Диагностика включала тест Бройша–Пагана на гетероскедастичность, тест Чоу на структурный

сдвиг и анализ КИД для выявления мультиколлинеарности, а F-тесты и тест Левена применялись для проверки однородности дисперсий. Описательная статистика и матрицы корреляций Пирсона и Спирмена дополняли проверку предположений и устойчивость выводов.

Результаты. В ходе проведенного исследования на первом этапе был реализован корреляционный анализ, позволяющий выявить характер и степень взаимосвязи между ключевыми переменными исследуемого ряда. Для этого на исходных данных рассчитывались коэффициенты корреляции Пирсона и Спирмена, что позволило получить как оценки линейных, так и ранговых связей (таблица)

Таблица

Результаты корреляционного анализа зависимости MOEXOG от стоимости Brent и Natural Gas.

Предиктор	Метод	r/p	p-value	Интерпретация
Brent	Пирсона	0,299	$1 \cdot 10^{-52}$	Значима
	Спирмена	0,296	$1 \cdot 10^{-51}$	Значима
Natural Gas	Пирсона	0,164	$1 \cdot 10^{-16}$	Значима
	Спирмена	0,157	$1 \cdot 10^{-15}$	Значима

После корреляционного анализа были последовательно проведены статистические тесты для диагностики модели. F-тесты на дисперсии показали их однородность по MOEXOG ($p \approx 1$), но значимые различия по Brent и Gas ($p \rightarrow 0$), что свидетельствует о необходимости учитывать неоднородность ошибок. Тест Левена для остатков итоговой модели был незначим ($p = 0.29$), что подтверждает устранение гетероскедастичности в итоговой спецификации. Тест Бройша–Пагана был значим ($p \rightarrow 0$), выявив гетероскедастичность на этапе базовой проверки и обосновав необходимость робастных стандартных ошибок. Тест Чоу показал сильный структурный разрыв между периодами ($F = 283.1$, $p \rightarrow 0$), что оправдывает включение режимовой переменной и интеракций. С учетом всего этого была создана модель прогнозирования индекса MOEXOG в определенный момент времени, основанная на стоимости нефти марки Brent и природного газа (1).

$$MOEXOG_t = \beta_0 + \beta_1 \cdot Brent_t + \beta_2 \cdot Gas_t + \delta \cdot D_t + \lambda_1 (D_t \cdot Brent_t) + \lambda_2 (D_t \cdot Gas_t) + \varepsilon_t, (1)$$

где:

ε_t - стохастическая ошибка (гетероскедастичная)

$\beta_0 = 85.81$ (SE=4.67; $t = 18.36$; $p \rightarrow 0$)

$\beta_1 = 1.92$ (SE=0.07; $t = 29.44$; $p \rightarrow 0$)

$\beta_2 = -4.32$ (SE=1.84; $t = -2.35$; $p=0.019$)

$\delta = 100.00$ (SE=6.21; $t = 16.12$; $p \rightarrow 0$)

D_t - Дамми-переменная, после 23 сентября 2020 года равна 1, до этого равна 0

$\lambda_1 = -2.18$ (SE = 0.09; $t = -25.00$; $p \rightarrow 0$)

$\lambda_2 = 10.43$ (SE = 1.90; $t = 5.498$ $p = 4.5 \cdot 10^{-8}$)

Результат. Итоговая модель с учётом ценовых факторов и структурных изменений рынка объясняет 99,72% вариации индекса MOEXOG. Такая высокая информативность и статистическая значимость параметров подтверждают надёжность модели для анализа и прогнозирования динамики нефтегазового сектора в условиях смены рыночных режимов.

Список литературы

1. ПАО Московская Биржа. Отраслевые индексы [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.moex.com/ru/index/MOEXOG> (дата обращения: 17.10.2025)
2. Trading Economics. Brent crude oil [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil> (дата обращения: 17.10.2025)
3. Trading Economics. Natural gas [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://tradingeconomics.com/commodity/natural-gas> (дата обращения: 17.10.2025)

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛОГИСТИКИ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ЦЕПОЧЕК: ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ И ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Бондарь А.Ю., Ерохина Д.А.
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
E-mail: dae.erohina@yandex.ru

В условиях санкционных ограничений устойчивость агропродовольственных цепочек приобретает стратегическое значение. В докладе представлены результаты эмпирического исследования влияния цифровых технологий на прослеживаемость и логистическую устойчивость в АПК России. На основе мониторинга 18 агрохолдингов и логистических компаний выявлено, что внедрение SCM-платформ, IoT и блокчейн-трассировки позволило сократить послеуборочные потери на 22–34%, ускорить доставку на 15–27% и повысить точность прогнозирования спроса. Прослеживаемость «от поля до прилавка» снижает риски контрафакта и укрепляет доверие рынков. Вместе с тем масштабному внедрению препятствуют высокие затраты, кадровый дефицит и фрагментация нормативной базы. Предложены меры государственной поддержки, включая субсидирование ПО и создание национальной цифровой платформы агрологистики.

Ключевые слова: цифровая трансформация, агропродовольственные цепочки, прослеживаемость, устойчивость, санкционные ограничения, транспортная логистика.

DIGITAL TRANSFORMATION OF AGRI-FOOD LOGISTICS CHAINS: ENHANCING RESILIENCE AND TRACEABILITY UNDER SANCTIONS

Bondar A.Y., Erohina D.A.
Admiral S.O. Makarov State University of Marine and River Fleet
E-mail: dae.erohina@yandex.ru

Under sanctions, the resilience of agri-food supply chains has become strategic. This report presents empirical findings on the impact of digital technologies on traceability and logistics resilience in Russia's agri-food sector. Monitoring 18 agroholdings and logistics firms revealed that SCM platforms, IoT, and blockchain traceability reduced post-harvest losses by 22–34%, cut delivery times by 15–27%, and improved demand forecasting. End-to-end traceability “from field to shelf” mitigates counterfeit risks and boosts market trust. However, high costs, skilled labor shortages, and fragmented regulations hinder widespread adoption. Policy measures are proposed, including software subsidies and a national digital agri-logistics platform. Keywords: digital transformation, agri-food supply chains, traceability, resilience, sanctions, transport logistics.

Введение. Санкционные ограничения, введенные с 2022 года, привели к глубокой перестройке внешнеэкономических связей России, включая агропромышленный комплекс (АПК). Экспорт зерна, масличных и удобрений переориентирован на страны Азии, Ближнего Востока и Африки, что потребовало создания новых логистических маршрутов и повышения устойчивости внутренних цепочек поставок. Одновременно растёт спрос на прослеживаемость продукции — как со стороны регуляторов (Россельхознадзор, ЕАЭС), так и со стороны потребителей [1]. В этих условиях цифровая трансформация логистики становится не просто инструментом повышения эффективности, но фактором обеспечения продовольственной безопасности. Целью настоящего исследования является оценка влияния цифровых технологий на устойчивость и прослеживаемость агропродовольственных цепочек в условиях санкционной реальности.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось в период с октября 2023 по март 2024 г. В выборку вошли 18 организаций: 10 агрохолдингов (включая «Русагро», «Продимекс»,

«Агротех-Групп») и 8 логистических операторов, специализирующихся на перевозке скоропорта («СДЭК Агро», «Деловые Линии Агро», «РЖД Логистика»). Применялись следующие методы:

- анализ внутренних отчётов по логистическим издержкам и потерям;
- интервью с руководителями департаментов логистики и цифровизации;
- сравнительный анализ KPI до и после внедрения цифровых решений (TMS, IoT, блокчейн-трассировка);
- экспертный опрос (метод Дельфи) с участием 12 специалистов Минсельхоза и Ассоциации агрологистики.

Критериями отбора участников являлись: наличие опыта внедрения цифровых платформ не менее 12 месяцев и работа с экспортными или межрегиональными цепочками.

Результаты. Установлено, что компании, внедрившие интегрированные цифровые решения, демонстрируют значительные улучшения по ключевым показателям. Средний уровень послеуборочных потерь снизился с 18,7% до 12,3% (сокращение на 34% в сегменте овощей и фруктов). Время доставки от элеватора до порта уменьшилось в среднем на 19% за счёт автоматизированного планирования маршрутов и прогнозирования загрузки терминалов. Особенно высокий эффект показала блокчейн-трассировка: в трёх кейсах (молоко, зерно, картофель) удалось сократить время проверки происхождения продукции с 5–7 дней до 2–3 часов, что критично при экспорте в Иран и Китай. При этом 67% респондентов указали на барьеры внедрения: высокая стоимость лицензий (в среднем 8–12 млн руб. на компанию), нехватка IT-специалистов с знанием агробизнеса, а также отсутствие единых стандартов обмена данными между ведомствами. Лишь 4 из 18 компаний используют сквозную цифровую платформу «от поля до потребителя» — остальные работают с фрагментированными системами.

Заключение. Цифровая трансформация логистики агропродовольственных цепочек доказала свою эффективность в повышении устойчивости и прослеживаемости в условиях санкционных ограничений. Однако её масштабное внедрение сдерживается экономическими и кадровыми барьерами. Для преодоления этих ограничений целесообразно:

1. ввести государственные субсидии на приобретение отечественного ПО для агрологистики;
2. разработать единые технические требования к цифровым платформам в АПК;
3. интегрировать данные Россельхознадзора, ФТС и транспортных операторов в единую национальную систему прослеживаемости.

Реализация этих мер позволит не только укрепить продовольственную безопасность, но и повысить конкурентоспособность российской сельхозпродукции на новых рынках.

Список литературы

1. Стратегия развития агропромышленного комплекса Российской Федерации до 2030 года: распоряжение Правительства РФ от 13.07.2020 № 1934-р. - М., 2020- 48 с.
2. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Digital agriculture report: Digital technologies in agrifood systems. - Rome, 2022. - 156 p.
3. Козлов Д.Е., Смирнова О.В. Цифровая трансформация логистики АПК: вызовы и перспективы // Вестник АПК. - 2023. - № 5. - С. 67–74.
4. Global Agri-Logistics Trends 2023 / World Bank. - Washington, DC, 2023. - 92 p.
5. Постановление Правительства РФ от 28.12.2022 № 2578 «О мерах государственной поддержки агропромышленного комплекса». - Собрание законодательства РФ. - 2023. - № 1. - Ст. 45.
6. Ivanov A.S. Blockchain for agricultural traceability: Case studies from Eurasian markets // Journal of Transport and Logistics. - 2024. - Vol. 9, № 1. - P. 112–125.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Воропаева Д.А.

Тульский государственный университет, г. Тула, Россия

E-mail: darja.voropaeva@rambler.ru

Автором проводится комплексный анализ методологических подходов к пониманию процессов цифровизации экономических систем. Особое внимание уделяется исследованию содержания ключевых понятий: «цифровая экономика» и «цифровая трансформация». Основная цель исследования заключается в выявлении фундаментальных факторов и закономерностей, которые определяют трансформацию региональных экономических систем России в условиях ужесточения санкционного давления. Исследование направлено на выявление потенциальных возможностей для развития цифровых технологий и их внедрения в хозяйственную деятельность регионов.

Ключевые слова: цифровизация, региональная экономическая система, устойчивость.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONAL ECONOMIC SYSTEMS IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION

Voropaeva D.A.

Tula State University, Tula, Russia

E-mail: darja.voropaeva@rambler.ru

The author conducts a comprehensive analysis of methodological approaches to understanding the processes of digitalization of economic systems. Special attention is paid to the study of the content of the key concepts: "digital economy" and "digital transformation". The main purpose of the study is to identify the fundamental factors and patterns that determine the transformation of Russia's regional economic systems in the face of increased sanctions pressure. The research is aimed at identifying potential opportunities for the development of digital technologies and their implementation in the economic activities of the regions.

Keywords: digitalization, regional economic system, sustainability.

Введение. В современной науке активно исследуются понятия «цифровая экономика», «цифровизация» и «цифровизация региональных экономических систем».

Это обусловлено стремительным развитием процессов цифровизации, которые трансформируют экономические системы всех уровней и проникают во все сферы деятельности — от производства до государственного управления.

Научные исследования направлены на понимание сути происходящих изменений; анализ закономерностей цифровой трансформации; оценку влияния цифровизации на экономику; прогнозирование будущих тенденций.

Глубокое изучение цифровизации продиктовано её решающим влиянием на социально-экономическое развитие общества.

Материалы и методы. В современной научной литературе, как зарубежной, так и отечественной, наблюдается тенденция к систематизации существующих определений ключевых экономических понятий.

Исследователи Кох Л.В. и Кох Ю.В. провели детальный анализ методологических подходов к измерению цифровой экономики в российских исследованиях. Они пришли к выводу о существенном сходстве позиций отечественных и зарубежных учёных [1]. При этом авторы предложили разграничивать понятия «цифровая экономика» и «цифровизированная экономика», представив трёхуровневую систему:

- первый уровень — сектор ИКТ (разработка ПО, информационные услуги, телекоммуникации);

- второй уровень — цифровая экономика (деятельность, невозможная без ИКТ);
- третий уровень — цифровизированная экономика (остальная экономика государства).

До пандемии COVID-19 доминирующим было понимание цифровизации как развития производства на основе цифровых технологий. Однако кризис 2020–2022 годов значительно ускорил процессы цифровизации, особенно в сфере использования интернета и искусственного интеллекта.

В публикации «Цифровая экономика России» дано комплексное определение: цифровая экономика — это система экономических, социальных и культурных отношений, построенных на цифровых технологиях [2].

В рамках социолого-экономического подхода акцент делается на формировании новых принципов организации бизнеса и общества. Ключевым отличием становится переход от экономии на масштабе к экономии ресурсов и от продуктоориентированной к клиентоориентированной модели.

Особое внимание уделяется понятию «цифровая трансформация», которая представляет собой глубокую реорганизацию бизнес-процессов с применением цифровых инструментов. Это приводит к существенному улучшению характеристик процессов или появлению их новых качеств.

Результаты. Современные исследования показывают, что традиционные экономические законы претерпевают изменения в условиях цифровизации. Особое внимание уделяется платформенным моделям бизнеса, которые демонстрируют уникальные характеристики: снижение издержек с ростом масштаба; низкие трансформационные издержки; усиление сетевых эффектов; рост прибыли за счёт персонализации [3–4].

На глобальном уровне прогнозируется новая промышленная революция, характеризующаяся слиянием различных технологических сфер; развитием «умных» городов; усилением конкуренции между цифровыми платформами; автоматизацией производства; развитием интернета вещей.

Заключение. Таким образом, для российской экономики ключевым фактором развития становится человеческий капитал, требующий повышения интеллектуальной ёмкости, всеобщей интеллектуализации населения, формирования навыков управления технологиями.

Список литературы

1. Кох, Л.В., Кох, Ю.В. Анализ существующих подходов к измерению цифровой экономики // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 2019. Т. 12, № 4. С. 78–89. DOI: 10.18721/JE.12407.

2. АНО «Цифровая экономика» подвела аналитические итоги года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://d-economy.ru/news/ano-cifrovaja-jekonomika-podvela-analiticheskie-itogi-goda/>. (дата обращения: 23.10.2025).

3. Воропаева, Д. А. Цифровая зрелость региональных экономических систем как управление устойчивым развитием // Цифровая культура управления активами в новых бизнес-моделях. – Москва: МГИМО МИД РФ, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем рынка Российской академии наук, 2025. – С. 57–61.

4. Воропаева Д. А. Методические аспекты оценки устойчивости региональной экономики в условиях трансформации цифровой инфраструктуры / Д. А. Воропаева, В. А. Лежебоков, А. Л. Сабина // Глобальный научный потенциал. – 2025. – № 6(171). – С. 298–303.

МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Садловская А.В.

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, г.

Красноярск, Россия

E-mail: sadlove05509@gmail.com

Рассмотрены механизмы государственной поддержки экспортноориентированных предприятий в России, оценена их эффективность и предложены направления дальнейшего совершенствования.

Ключевые слова: государственная поддержка, экспорт, экспортноориентированные предприятия, финансовые инструменты, цифровая платформа.

MECHANISMS OF STATE SUPPORT FOR EXPORT-ORIENTED ENTERPRISES

Sadlovskaya A.V.

Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk, Russia

E-mail: sadlove05509@gmail.com

The article examines the mechanisms of state support for export-oriented enterprises in Russia, evaluates their effectiveness, and suggests ways to further improve them.

Keywords: state support, export, export-oriented enterprises, financial instruments, digital platform.

Введение. В современных условиях глобальной конкуренции и ускоренной трансформации мировой торговли экспорт становится важнейшим источником экономического роста для многих стран. Экспортноориентированные предприятия, требуют не только высокой конкурентоспособности продукции, но и поддержки со стороны государства – как в финансовом плане, так и в плане инфраструктуры осуществления деятельности, сервисов и институциональной среды.

В российской практике данный вопрос приобретает особое значение. После 2022 года, когда внешнеэкономические условия существенно изменились, одной из приоритетных задач стало активное развитие несырьевого, неэнергетического экспорта. Государственная поддержка принимает различные формы – от льготного финансирования и страхования до компенсации логистических затрат и развития региональной экспортной инфраструктуры.

Экспериментальная часть. Механизмы и инструменты поддержки Государственная поддержка экспортноориентированных предприятий в России реализуется через несколько направлений:

1. Финансовые инструменты – льготное финансирование, экспортные гарантии и страхование экспортных рисков. По итогам 2023 года через Российский экспортный центр было реализовано 10 программ государственной поддержки, и объём осуществленного с их помощью экспорта за 9 месяцев составил 7,5 млрд. долл.[1].

2. Субсидирование логистики и компенсации затрат – государство компенсирует транспортные расходы при поставках за рубеж, субсидирует участие в выставках, помогает в сертификации, защите интеллектуальной собственности.

3. Институциональная и инфраструктурная поддержка – создание региональных центров поддержки экспорта, цифровой платформы «Мой экспорт», помощь в поиске иностранных партнёров. В 2024 году центры поддержки экспорта помогли более чем 3000 компаниям заключить экспортные контракты на общую сумму 139 млрд. руб.[2].

В таблице приведены данные по некоторым показателям эффективности государственной поддержки в экспортноориентированных предприятиях поддержки [3].

Показатели государственной поддержки экспортноориентированных предприятий

Показатель	Значение
Объем экспорта с поддержкой Российского экспортного центра (9 мес. 2023)	7,5 млрд \$
Число уникальных экспортеров в системе государственной поддержки (2023)	> 800
Число компаний через региональные центры поддержки экспорта (2024)	> 3 000
Объем экспортных контрактов через центры поддержки экспорта (2024)	139 млрд руб.
Доля малых и средних предприятий среди получателей поддержки Российского экспортного центра	≈ 90%

Результаты. Данные демонстрируют существенную роль институтов поддержки экспорта, таких как Российский экспортный центр и Центры поддержки экспорта, в развитии внешнеэкономической деятельности. Показатели подтверждают значительный вклад программ поддержки в общий объем российского экспорта, который подразумевает заключение большего числа внешнеэкономических сделок.

Однако несмотря на положительную динамику, механизмам поддержки присущи следующие ограничения:

1. Ограниченность лимитов по гарантиям и льготному финансированию.
2. Высокие ставки кредитования и быстрое изменение процентной среды.
3. Неравномерность региональной поддержки.
4. Бюрократические барьеры и длительные процедуры сертификации экспорта.

Заключение. Государственная поддержка экспортноориентированных предприятий в России реализуется комплексно: она охватывает финансовые меры, логистические компенсации и институциональную инфраструктуру. Данные свидетельствуют о позитивной динамике – значительное число предприятий получают поддержку, экспортные контракты заключаются с участием государственных институтов. Однако существуют барьеры, которые снижают эффективность этих мер: ограниченность льготного финансирования, высокие ставки кредитования, бюрократия.

Для совершенствования механизмов государственной поддержки следует:

1. Увеличить бюджетные лимиты и расширить программы льготного финансирования и страхования[4].
2. Специализировать поддержку под конкретные отрасли производства.
3. Развить цифровые платформы и сервисы для экспортеров.
4. Сократить административные барьеры.

Таким образом, при масштабировании механизмов государственная поддержка может стать фактором повышения конкурентоспособности отечественных экспортных предприятий и устойчивого роста внешнеторговой активности.

Список литературы

1. Объем поддержанного РЭЦ экспорта с господдержкой уже достиг \$7,5 млрд. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://goo.su/fJS5Mr>. (дата обращения: 23.10.2025).
2. Какой должна стать господдержка экспорта в новых глобальных условиях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://clck.ru/3PvB4a>. (дата обращения: 23.10.2025).
3. Региональный экспорт: 9 из 10 получателей поддержки РЭЦ – МСП [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://clck.ru/3PvAWg>. (дата обращения: 23.10.2025).
4. Поддержка экспорта через программы Минпромторга 2025: субсидии, льготы, компенсации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://clck.ru/3PvAoT>. (дата обращения: 23.10.2025).

КРЕАТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ: ПРОДАЖИ С ПОМОЩЬЮ POP-UP МАГАЗИНОВ

Козлова Д.Н., Усевич В.А.

Белорусский государственный технологический университет, г. Минск, Беларусь.

E-mail: kozlova.diana1502@mail.ru

Креативный маркетинг является важным элементом в продвижение малого и среднего бизнеса. Для повышения узнаваемости и увеличения продаж компании могут прибегать к набирающему популярность в странах СНГ методу партизанского маркетинга – рор-уп магазины.

Ключевые слова: маркетинг, стимулирование продаж, рор-уп магазины, креативный маркетинг, партизанский маркетинг, малый и средний бизнес.

CREATIVE MARKETING: SALES THROUGH POP-UP STORES

Kozlova D.N., Usevich V.A.

Belarusian State Technological University, Minsk, Republic of Belarus

E-mail: kozlova.diana1502@mail.ru

Creative marketing is an important element in promoting small and medium-sized businesses. To increase awareness and sales, companies can resort to the increasingly popular method of guerrilla marketing in the CIS countries – pop-up stores.

Keywords: marketing, sales promotion, pop-up stores, creative marketing, guerrilla marketing, small and medium-sized businesses.

Введение. Рост электронной коммерции сократил посещение офлайн магазинов среди молодого поколения. Потребителю проще найти нужную вещь в интернете, сравнивая различные варианты, и часто она во много раз дешевле. С этим возникает проблема привлечения внимания новых клиентов. В эпоху цифровизации именно тактильный опыт становится ключевым преимуществом, так как именно в нем возможно проявить максимальный креатив.

Малому и среднему бизнесу порой не выгодно выходить из «комфортных» интернет-продаж в офлайн точки продаж. Для решения этой проблемы можно применить одну из стратегий инновационного маркетинга, призванную усилить присутствие бренда в сознании потребителя и увеличить его узнаваемость посредством концепции рор-уп store [1]. Данная концепция существовала в начале XXI века и к ней прибегали как люксовые бренды, так и массмаркет. Необходимо разобраться, что из себя представляет рор-уп store и почему этот способ продвижения идеально подходит для малознакомых брендов для массового покупателя.

Материалы и методы исследования. Современные исследователи дают рор-уп store следующее определение: это временный магазин, который открывается на короткий срок (день, неделя, месяц) с целью повышения продаж и привлечения новых покупателей [2]. Данное маркетинговое мероприятие относят к одному из видов партизанского маркетинга – использование нетрадиционных методов маркетинга при весьма ограниченном бюджете, делая ставку на время, творческие усилия, энергию и воображение вместо больших маркетинговых затрат [3]. Многие исследования подтверждают, что пользователь устал от традиционных рекламных кампаний и эффективность партизанского маркетинга возрастает в разы. Покупатели не воспринимают однотипные маркетинговых сообщений, и когда появляется креатив в их поле зрения, то они активно на это реагирует.

Определение партизанского маркетинга дает подтверждение в целесообразности использования концепции рор-уп магазинов с целью повышения продаж и узнаваемости малых и средних бизнесов за пределами онлайн пространства. Основные отличия организации временных магазинов от традиционных указаны в таблице.

Отличительные особенности рор-ип магазинов

Характеристика	Описание
Расположение магазина	Нестандартные места для привычного магазина. (центр площади, временные мероприятия и др.)
Формат магазина	От рыночных ларьков до бутиков, выставок, кафе и баров. Мобильные варианты в виде передвижных фургонов и даже лодок.
Оформление	Может быть как минималистичное и модульное, так и экстравагантное и кричащее оформление, необычное и креативное.
Временной промежуток	От 1 дня до полугода.
Тип товара	Сезонный, дифференцированный.
Интерес целевой аудитории	Недолговечность и непохожесть таких магазинов заставляют людей обратить на них внимание и посетить их.
Взаимодействие с целевой аудиторией	Бренды используют интерактивные элементы, проводят специальные мероприятия и выпускают эксклюзивные товары.

Важно осознать, что небольшая компания для большинства потребителей является белым шумом в окружающем их пространстве. Особенности рор-ип магазинов позволяют бороться с этим восприятием. Нестандартное расположение, допустим в центре пешеходной зоны, удивит прохожего, использование креативного оформления способно зацепить взгляд, а в последствии стимулировать прохожего зайти в магазин или совершить немаловажное действие в современном мире – поделиться с находкой в социальных сетях. Это повышает виральность бренда без собственного вмешательства, посредством пользовательского контента, размещаемый в социальных сетях.

Чтобы о точке продаж говорили, необходимо, чтобы поколение социальных сетей захотели этим поделиться. Это возможно в одном случае, когда бренд проявляет максимальный креатив в оформлении своего пространства. Для оформления торгового пространства могут применяться необычные формы здания, в зависимости от направления бизнеса. Например, магазин с сувенирной продукцией может организовать свое пространство в виде большого подарка с бантом, что соответствует продаваемой продукции. Внутреннее оформление должно быть сделано под интересы целевой аудитории. Если это магазин косметики, то можно применять нежные пастельные оттенки или розовое оформление с большим количеством зеркал и света. Добавление разнообразных арт-объектов у входа или внутри здания смогут удержать взгляд проходящего мимо человека. Наличие интерактивной зоны или акций (материальные подарки или скидочные) станут еще одним стимулом к посещению временного магазина. Например, у покупателя останутся приятные впечатления от полученного сладкого подарка при покупке товара.

Результаты. Данная кампания нацелена на предоставление эмоций потребителю, погружение его в необходимую атмосферу, а расположение к себе покупателя предоставляют брендам уникальную возможность собирать отзывы и укреплять отношения с ними [4]. Созданный ажиотаж способен повысить узнаваемость бренда, особенно на новых рынках.

Положительный эффект от временных магазинов получают не только организатор, но и потребители. К основным выгодам покупателей можно отнести эксклюзивность и получение интересного опыта при совершении покупок, возможность приобретения товаров ограниченной серии; возможность протестировать новый бренд или идею, вовлечение в развлекательный процесс покупки, эффект погружения в транслируемый нарратив, красивое необычное оформление пространства магазина, который приятно посетить [3].

Выводы. Данная концепция давно зарекомендовала себя на рынках Западной Европы и США. В странах СНГ эта стратегия продвижения только набирает популярность. В России её применяли небольшие бренды косметики и одежды, но успех этих временных магазинов был заключен благодаря личным брендам артистов и инфлюенсеров.

В Республике Беларусь такой формат почти не применяется, но может иметь в будущем успех для сегментов цифровых брендов косметики, одежды, аксессуаров, сумок, товаров для дома и т.д. Так,

например, Беларусь знаменита качественной белорусской косметикой, но имеет ряд гигантов, которые затмевают мелкие производства. С помощью применения маркетинговой стратегии продвижения через поп-ап магазины, небольшие отечественные бренды, организовывая продажи в основном онлайн, могут повысить свою узнаваемость, привлекательность, прибыльность, а также занять позицию выше, чем конкуренты на быстроменяющемся рынке и избавиться от звания «неизвестный бренд». В результате данной маркетинговой кампании бренд достигает поставленных целей за ограниченный бюджет, а покупатель получает новый и уникальный опыт.

Список литературы

1. Анджукаева А. С. Pop-up store как успешная маркетинговая стратегия для повышения узнаваемости бренда на примере корейского бьюти-бренда // Вестник науки и творчества. 2024. №4. – 21-23 с.
2. Симакина М. А. Современные маркетинговые технологии в розничной торговле // Бюллетень науки и практики. 2019. №3.
3. Брутян М. М. Исследование современных трендов развития партизанского маркетинга // Практический маркетинг. 2021. №6. – 12-24 с.
4. Medium [Electronic resource]. – Режим доступа: <https://ericka-koehler.medium.com/what-is-a-pop-up-shop-an-in-depth-look-at-temporary-retail-771fb25c44de> (дата обращения: 10.10.2025).

УДК 339.13:661.12(476)

ЭКСПОРТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ПРОГНОЗ И ФАКТОРЫ

Уласевич М.В., Осташко О.Ю.

Белорусский государственный технологический университет, г. Минск, Республика Беларусь

E-mail: ulasevichmaryiaa@gmail.com

В работе рассчитаны прогнозные значения общего объема производства, импорта и экспорта фармацевтического рынка Республики Беларусь и рассмотрены основные факторы роста рынка на период 5 лет.

Ключевые слова: фармацевтический рынок, экспорт, анализ, прогноз, факторы.

EXPORT OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS OF THE REPUBLIC OF BELARUS: FORECAST AND FACTORS

Ulasevich M.V., Ostashko O.Y.

Belarusian State Technological University, Minsk, Republic of Belarus

E-mail: ulasevichmaryiaa@gmail.com

The work calculates the projected values of the total volume of production, imports, and exports of the pharmaceutical market of the Republic of Belarus and considers the main factors of market growth for a period of 5 years.

Keywords: pharmaceutical market, export, analysis, forecast, factors.

Введение. Актуальность работы обусловлена ростом внешней торговли, стремлением белорусской фармацевтической отрасли диверсифицировать рынки сбыта на фоне геополитических и регуляторных изменений. Цель работы – построить прогноз экспорта фармацевтической продукции Республики Беларусь и выявить ключевые факторы, влияющие на его динамику.

Материалы, методы исследования, результаты. По результатам отчета ВІК [1] проведен прогноз фармацевтического рынка Республики Беларусь на период 2025-2030 по модели линейной регрессии с равномерным абсолютным приростом (рисунок). Прогноз показал, что фармацевтический рынок Беларуси в ближайшие 5 лет будет демонстрировать стабильный рост. При этом наблюдается неполное покрытие внутреннего спроса отечественным производством, что обуславливает значительную долю импортных лекарственных средств. Данная ситуация объясняется ограниченностью номенклатуры и производственных мощностей страны, зависимостью от импортного сырья и преобладанием дже-

нериков (эквиваленты оригинальных препаратов) на внутреннем рынке (94% дженериков, 1% инновационных и 5% оригинальных).

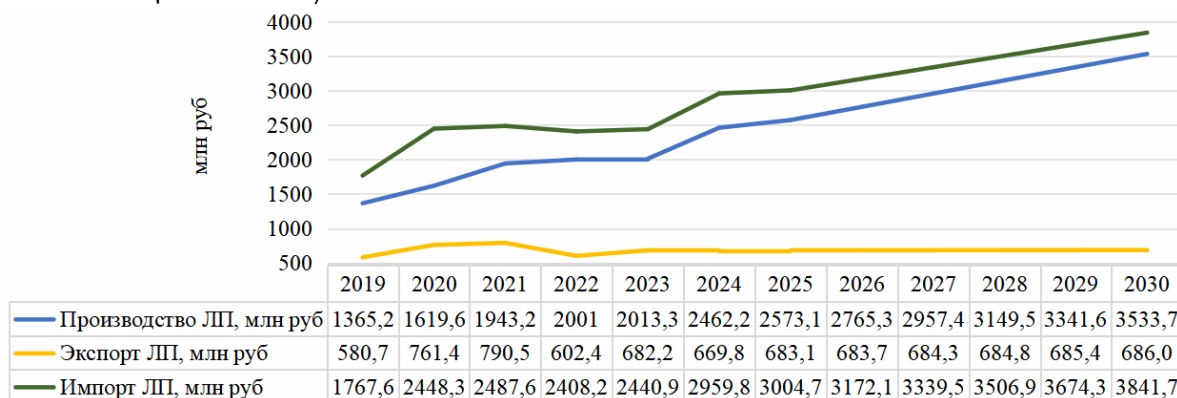


Рисунок Динамика развития фармацевтического рынка Республики Беларусь

Несмотря на то, что в текущий период наблюдается дефицит торгового баланса, анализ экспортной составляющей фармацевтической отрасли представляет особый интерес для экономики в контексте ее потенциального роста и диверсификации. Экспортная стратегия белорусской фармацевтики ориентирована на диверсификацию рынков сбыта, включая Азию, Латинскую Америку и Африку, посредством переговоров о поставках и локализации производства с Россией, Ираном и Китаем. Несмотря на расширение географии экспорта отечественных препаратов, ключевым рынком остается СНГ, в частности Российская Федерация. Стоит отметить, что формирование общего рынка лекарственных средств ЕАЭС способствует развитию экспортного потенциала страны, способствуя увеличению экспорта лекарственных препаратов, производимых в рамках Союза, и укреплению позиций белорусских фармацевтических компаний.

Произведена экспертная оценка факторов, влияющих на экспортный потенциал белорусских лекарственных средств, которая позволила определить факторы-приоритеты, которые можно использовать для дальнейшей разработки стратегий, распределения ресурсов и управления рисками (Таблица).

Таблица

Результат экспертной оценки факторов, влияющих на экспортный потенциал

Факторы (оценка от 1 до 7) / Эксперты	1	2	3	4	5	Сумма рангов	d	d ²	Вес
Оцените влияние политики импортозамещения	2	2	1	2	1	8	12	144	0,360
Факторы (оценка от 1 до 7) / Эксперты	1	2	3	4	5	Сумма рангов	d	d ²	Вес
Оцените влияние валютной волатильности и ограничений валютных расчетов	3	3	2	3	4	15	5	25	0,267
Оцените влияние текущего объема инвестиций и R&D деятельности Беларуси для решения стратегических задач	4	4	3	4	3	18	2	4	0,227
Влияние изменений в маркировке ЕАЭС	6	5	5	5	5	26	6	36	0,120
Оцените влияние логистических и транзитных ограничений	7	6	7	6	7	33	13	169	0,027
Е	22	20	18	20	20	100	38	378	1
Коэффициент Конкордации	1,5 Высокая степень согласованность мнений								
Критерий Пирсона	30,2 Не случайная величина, так как при заданном уровне значимости $\alpha = 0,05$ табличное значение меньше (9,48773).								

Согласно полученным результатам, фактор «политика импортозамещения» (0,360) является ключевым для экспортного потенциала (увеличение загрузки производственных мощностей обусловлено повышенным спросом на зарубежных рынках благодаря относительно низким ценам); «валютная волатильность и ограничения валютных расчетов» (0,267), выступает одновременно барьером и в направлении нивелирования экспортных рынков: в 2024 году впервые была отгружена продукция на рынки Саудовской Аравии, Сомали, ОАЭ и Катар [2]; «инвестиционно-инновационная активность» (0,227) дает возможность стимулировать развитие биофармацевтики и повысить конкурентоспособность за счет разработки и внедрения новых технологий, тем самым увеличивая долю лекарственных средств с высокой добавленной стоимостью, обеспечивая получение международных сертификатов, расширяя ассортимент, повышая премиальность; «изменения в маркировке ЕЭАС» (0,120) повышает транзакционные издержки, требует инвестиций в упаковку и IT-системы, временно снижает конкурентоспособность мелких белорусских экспортеров; «логистические и транзитные ограничения» (0,027) имеет низкий факторный вес, что указывает на мнение экспертов, что текущие логистические риски либо локальны, либо компенсируются альтернативными маршрутами и контрактными решениями.

Закключение. Таким образом, в период с 2025 по 2030 годы ожидается стабильное увеличение объемов производства, импорта и экспорта фармацевтической продукции Республики Беларусь. Проведенный анализ выявил ключевые факторы влияния на экспорт, а именно: политика импортозамещения, валютная волатильность и ограничения валютных расчетов, инвестиционно-инновационная активность.

Список литературы

1. Обзор фармацевтической отрасли Республики Беларусь (июнь 2025) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://bikratings.by/analitika/obzor-farmaczeviti-cheskoj-otrasli-respubliki-belarus>. (дата обращения: 21.10.2025).
2. Холдинг «Белфармпром» в Год качества [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://minzdrav.gov.by/ru/novoe-na-sayte/kholding-belfarmprom-v-god-kachestva/>. (дата обращения: 21.10.2025).

УДК 339.146:004.031.42

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ И ПОТЕНЦИАЛА РЫНКА ЦИФРОВЫХ МЕДИА

Сутормина В.А., Усевич В.А.

Белорусский государственный технологический университет, г. Минск, Беларусь

E-mail: sutorminavladislava@gmail.com

В статье представлен сравнительный анализ влияния цифровых каналов интегрированных маркетинговых коммуникаций на формирование имиджа брендов в России и Беларуси в 2024–2025 гг. Рассмотрены ключевые цифровые метрики: интернет-проникновение, аудитория социальных сетей, объём рекламного рынка и доля цифровой рекламы. Проведён анализ различий в структуре медиаландшафта, динамике цифрового сегмента и потенциале интернет-каналов в построении имиджа бренда.

Ключевые слова: имидж бренда, интегрированные маркетинговые коммуникации, цифровые каналы, реклама.

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT AND POTENTIAL OF THE DIGITAL MEDIA MARKET

Sutormina V. A., Usevich V.A

Belarusian State Technological University, Minsk, Belarus

E-mail: sutorminavladislava@gmail.com

This article presents a comparative analysis of the digital components of integrated marketing communications on brand image in Russia and Belarus in 2024–2025. Key digital metrics are examined: internet penetration, social media audience, advertising market size, and digital advertising share. The analysis is presented within the media landscape, segment size dynamics, and potential internet channels in brand image building.

Keywords: brand image, integrated marketing communications, digital channels, advertising.

Введение. В современной цифровой экономике формирование устойчивого и привлекательного имиджа бренда является одной из ключевых задач для компаний, стремящихся к долгосрочному успеху. Интегрированные маркетинговые коммуникации, объединяющие традиционные и цифровые каналы, становятся основным инструментом для решения этой задачи. Сравнительный анализ особенностей и динамики развития цифрового пространства в разных странах позволяет выявить как общие тренды, так и уникальные региональные возможности для построения бренда. Данная статья посвящена исследованию влияния цифровых каналов на формирование имиджа бренда в двух странах России и Беларуси, в период 2024-2025 годов.

Результаты. Интегрированные маркетинговые коммуникации стали центральным инструментом построения имиджа бренда в цифровую эпоху. Согласно данным АКАР, в 2024 году объём рекламного рынка России составил 904 млрд рублей, увеличившись на 24 % по сравнению с 2023 годом [1]. В Беларуси интернет-аудитория в 2024 г. достигла 8,48 млн пользователей, что составляет около 89,5 % населения, а активная аудитория социальных сетей – 5,63 млн человек или 59,4 % от населения страны [2]. Эти данные свидетельствуют о том, что в обеих странах сформирована зрелая цифровая инфраструктура, но масштаб и уровень инвестиций в цифровой сегмент различаются.

В таблице представлены ключевые количественные показатели цифровых рынков России и Беларуси за 2024 год, наглядно демонстрирующие масштабы и структуру медиапотребления и рекламных инвестиций в двух странах.

Таблица

Краткая характеристика медианпространства России и Беларуси за 2024 год

Показатель	Россия	Беларусь
Интернет-проникновение, %	94,4	89,5
Пользователи соцсетей, млн.	106,0	5,6
Рекламный рынок, млн. долл. США	9500,0	112,7
Доля цифровой-рекламы, %	52,0	54,1

Показатель интернет-проникновение демонстрирует высокий уровень развития цифровой инфраструктуры в обеих странах. В России доступ в интернет имеет 94,4% населения, а в Беларуси – 89,5%. Разница составляет менее 5 процентных пунктов, что указывает на формирование в обоих государствах зрелой цифровой среды [3].

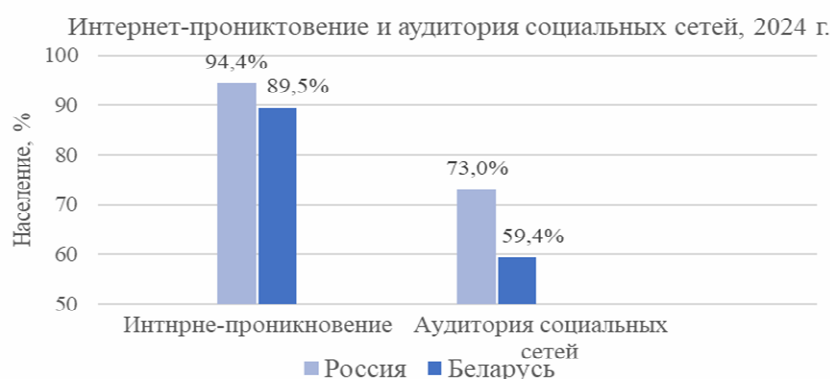


Рисунок Интернет-проникновение и аудитория социальных сетей в 2024 году в Беларуси и России

Аудитория социальных сетей составляет 106,0 млн человек (73% населения) в России и 5,63 млн человек (59,4% населения) в Беларуси. Несмотря на абсолютное различие, обусловленное численностью населения, относительные значения подтверждают, что социальные медиа являются массовым каналом коммуникации. Стабильный годовой рост аудитории в Беларуси примерно на 12% подчеркивает растущий потенциал этого канала для формирования имиджа бренда.

Объём рекламного рынка России составляет около 9,5 млрд долл. США, в то время как в Беларуси – 112,7 млн долл. США. Разрыв в 85 раз объективно отражает разницу в масштабах экономик.

Данный показатель определяет принципиально разные уровни бюджетов и масштабов имиджевых кампаний, возможных на двух рынках. С целью оценки потенциальной рентабельности рекламных инвестиций был проведен расчет условных средних затрат на привлечение внимания одного пользователя социальных сетей. За основу взяты объем рынка цифровой-рекламы, рассчитанный от общего объема и его доли, и активная аудитория соцсетей. В России объем цифровой рекламы составляет 4949,0 млн. долл. США, что в пересчете на 106 млн пользователей дает 46,6 долл. США на одного пользователя в год.

$$9500,0 \cdot 0,52 = 4940,0 \text{ (млн долл. США)}$$
$$4940,0 / 106,0 = 46,6 \text{ (долл. США)}$$

Для Беларуси аналогичный расчет:

$$112,7 \cdot 0,54 = 60,9 \text{ (млн долл. США)}$$
$$60,9 / 5,63 = 10,8 \text{ (долл. США)}$$

Этот четырехкратный разрыв свидетельствует о принципиально разной конкурентной среде. Российский цифровой рынок является перенасыщенным, высокая конкуренция за внимание пользователя приводит к существенному росту цен за контакт. В то же время белорусский рынок сохраняет потенциал для более рентабельных вложений, позволяя брендам с меньшими бюджетами достигать высокого уровня охвата и частоты контактов.

Доля цифровой рекламы в общем объеме рекламного рынка в России составляет 52,0%, а в Беларуси – 54,1%. Тот факт, что в обеих странах этот показатель превышает 50%, свидетельствует о переходе к доминированию цифровой среды. Несколько более высокая доля в Беларуси указывает на ее роль как основного и приоритетного канала для маркетинговых коммуникаций.

Для определения перспективных векторов развития был построен прогноз ключевых метрик на 2025 год.

$$5,63 \cdot 1,12 = 6,31 \text{ (млн. чел.)}$$

Основываясь на текущей динамике, можно ожидать, что аудитория социальных сетей в Беларуси, растущая на 12% в год, достигнет 6,3 млн человек, продолжая активно приближаться по уровню проникновения к российским показателям. При этом доля цифровой рекламы в Беларуси, демонстрирующая опережающую динамику, с высокой вероятностью преодолет рубеж в 57%, в то время как в России ее рост будет более плавным. Этот прогноз подтверждает, что Беларусь находится в фазе активной цифровой трансформации, где онлайн-каналы не просто доминируют, но и продолжают усиливать свои позиции. Россия, в свою очередь, демонстрирует модель зрелого, стабилизирующегося рынка.

Заключение. Таким образом, сравнительный анализ показал, что Россия и Беларусь находятся на разных этапах цифрового развития, однако обе страны активно усиливают роль интегрированных маркетинговых коммуникаций в формировании имиджа бренда. Российский рынок отличается масштабом и зрелостью, где цифровые каналы уже прочно встроены в стратегию брендинга, обеспечивая комплексный подход к продвижению и формированию доверия аудитории. В Беларуси цифровой сектор развивается динамичнее, доля цифровой-рекламы превышает 54 %, а прирост аудитории соцсетей составляет около 10–12 % в год. Здесь акцент делается на гибкость, креативность и использование социальных медиа как основного канала коммуникации. Различия в объемах инвестиций и медийной инфраструктуре определяют разные подходы. В России – масштабные персонализированные кампании, в Беларуси – точечные и более адаптивные цифровые стратегии. В перспективе обе страны движутся к интеграции новых технологий, использованию аналитики и искусственного интеллекта в маркетинговых коммуникациях. Таким образом, цифровые интегрированные маркетинговые коммуникации становятся ключевым инструментом формирования устойчивого и узнаваемого имиджа бренда, способствуя его развитию и повышению доверия со стороны аудитории.

Список литературы

1. Статистика пользователей интернета в России 2024 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://up-advert.ru/blog/statistika-polzovatelej-interneta-v-rossii> (дата обращения: 20.10.2025).
2. Digital-рынок Беларуси 2024: что учитывать и чем пользоваться [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.sostav.ru/blogs/243630/51729> (дата обращения: 20.10.2025).

3. Цифровая Россия 2024: интернет и социальные сети в цифрах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://blog.manufact.pro/2024/07/01/digital-russia-2024/> (дата обращения: 20.10.2025).

УДК 004.825 303.732.4

АНАЛИЗ ОТТОКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ПРОДУКТОМ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Шуршев Т.В.

Национальный исследовательский университет ИТМО, г. Санкт-Петербург, Россия

E-mail: t.shurshev2002@gmail.com

Представлено описание анализа оттока – аналитического метода, направленного на выявление, измерение и прогнозирование потери пользователей. Показано, что целью метода является построение модели вероятности оттока на основе поведенческих, демографических и временных признаков. Описаны ограничения метода.

Ключевые слова: продуктовая аналитика, отток, анализ, пользователь, ограничение.

ANALYSIS OF USER DEPARTURE DURING INTERACTION WITH A DIGITAL PRODUCT

Shurshev T.V.

ITMO National Research University, Saint Petersburg, Russia

E-mail: t.shurshev2002@gmail.com

This article provides a description of churn analysis, an analytical method aimed at identifying, measuring, and predicting user churn. It shows that the goal of this method is to build a churn probability model based on behavioral, demographic, and temporal factors. The article also describes the limitations of this method.

Keywords: product analytics, churn, analysis, user, limitation.

Введение. Продуктовая аналитика – это сбор и анализ данных о том, как пользователь взаимодействует с продуктом в цифровом пространстве [1 - 3]. Анализ оттока – это аналитический метод, направленный на выявление, измерение и прогнозирование потери пользователей, то есть тех, кто прекращает взаимодействие с продуктом, сервисом или подпиской. В условиях высокой конкуренции и роста затрат на привлечение аудитории именно удержание становится критическим фактором устойчивого роста. Поэтому ранняя диагностика рисков оттока и построение предупреждающих стратегий – не просто вспомогательная аналитика, а один из приоритетных направлений работы команды, занимающейся продуктом.

Под оттоком в продуктовой аналитике понимается прекращение активности пользователя в течение заданного периода, превышающего допустимое «время молчания», определяемое на основе бизнес-логики. Для сервисов с подпиской на продукт отток чаще всего трактуется как отмена подписки, отсутствие входов в течение определенного количества дней, длительный перерыв между заказами. Формальное определение зависит от продуктового контекста и используется как бинарная переменная в построении моделей.

Методика анализа оттока. Методика анализа оттока может включать как анализ прошлого состояния продукта, объясняющий причины ухода, так и оценку вероятности оттока в будущем. На ранних этапах применяется описательная статистика: среднее время жизни пользователя, доля ушедших за период, когорты с пиковым оттоком. Далее в работу включаются классификационные модели: логистическая регрессия, деревья решений, нейронные сети. Цель – построить модель вероятности оттока на основе поведенческих, демографических и временных признаков. Признаки включают: частоту взаимодействий, длительность сессий, время последнего входа, отклик на уведомления, проблемы с удобством использования интерфейса, устройства, канала входа, типа платформы и др.

В продвинутых последовательностях этапов становится частью предсказательной системы управления лояльностью, формируя сигналы для повторного вовлечения пользователей через систему работы с клиентами и распределения приоритетов в работе службы поддержки. Также применяется при моделировании пожизненной ценности клиента, где вероятность ухода пользователя влияет на приведённую к настоящему времени ценность.

Интерпретация моделей оттока требует не только точности прогнозов, но и объяснимости – выявления факторов, которые наиболее сильно влияют на риск ухода. Это даёт продуктовой команде конкретные точки приложения усилий: упрощение сложного интерфейса, улучшение адаптации пользователей, исправление технических ошибок, запуск функций удержания пользователей.

Ограничения метода. Ограничения метода:

- Одной из главных проблем является некорректное определение самого факта оттока: без чётко заданного периода неактивности модель может обучаться на шуме.
- В продуктах с нерегулярной или сезонной активностью отсутствие активности не всегда означает уход, что усложняет классификацию.
- Для обучения точных моделей требуется большая выборка с хорошо размеченными событиями оттока пользователей, особенно в случае несбалансированных классов (90% активных, 10% ушедших).
- Признаки, используемые в модели, могут быть нестабильными во времени, что требует регулярного переобучения.
- Сложные модели могут давать высокую точность, но быть трудно интерпретируемыми для продуктовых и бизнес-команд.
- Невозможность отследить реальный отток пользователей вне отслеживаемых каналов: пользователь может продолжать использовать продукт, но без подключения к интернету или через другие методы, которые не учитываются системой.
- В условиях конфиденциальности и ограничений трекинга часть поведенческих данных может быть недоступна, что снижает полноту входных данных.
- Результаты анализа не являются действием сами по себе: они требуют интеграции в процессы коммуникации, продуктовой разработки и клиентского сервиса, иначе не превращаются в ценность.

Заключение. Благодаря использованию продуктовой аналитики можно оценить проблемы оттока клиентов, почему тот или иной товар не пользуется популярностью, какие решения можно предпринять для повышения продаж продукта.

Список литературы

1. Шуршев, Т. В. Метрики продуктовой аналитики // В сборнике: России - творческую молодёжь. Материалы XVIII Всероссийской научно-практической студенческой конференции. В 5-ти томах. Волгоград, 2025. С. 189-192.
2. Шуршев, Т. В. Методы выбора, основанные на знаниях, для продуктивной аналитики в рекомендательных системах // В сборнике: Кибернетика, информатика, аналитика: модели, инструменты, методы. Сборник материалов IV Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (с международным участием). Донецк, 2025. С. 305-308.
3. Шуршев, Т. В. Анализ областей применения рекомендательных систем / В сборнике: Актуальные проблемы социально-экономического развития общества. Сборник трудов по материалам VII Национальной научно-практической конференции филиала ФГБОУ ВО "КГМУ". Керчь, 2025. С. 133-137.

УДК 338.45:615.1(470)

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА И ЭКОНОМИКИ В РОССИИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В 2020-2025 ГОДАХ

Халилов Х.З., Шалимов И.В.

Курская академия государственной и муниципальной службы, г. Курск, Россия

E-mail: hoshimxalilov@gmail.com

В последние 5 лет происходят глобальные изменения в экономике России. Пандемия ускорила темпы цифровизации, также был поставлен курс на импортозамещение. Это привело к изменениям стандартного подхода управления экономической структу-

рой страны. Маркетинг ведущих игроков рынка эволюционирует от классических моделей продвижения к комплексным стратегиям, интегрирующим государственные приоритеты, цифровые технологии и социальную ответственность. Данная статья анализирует ключевые тенденции на примере трех крупнейших компаний — «Фармстандарт», «Герофарм» и «Р-Фарм» — и оценивает их совокупный вклад в экономику России.

Ключевые слова: экономика, маркетинг, фармацевтическая отрасль, бизнес-модели, цифровизация.

TRENDS IN MARKETING AND ECONOMICS IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY IN RUSSIA IN 2020-2025

Khalilov H.Z., Shalimov I.V.

Academy of State and Municipal Service, Kursk, Russia

E-mail: hoshimxalilov@gmail.com

In the last 5 years, there have been global changes in the Russian economy. The pandemic has accelerated the pace of digitalization, and the country has also adopted an import substitution policy. This has led to changes in the standard approach to managing the country's economic structure. The marketing strategies of leading market players have evolved from traditional promotion models to comprehensive strategies that integrate government priorities, digital technologies, and social responsibility. This article analyzes key trends using the example of three major companies - Pharmstandard, Geropharm, and R-Pharm - and evaluates their combined impact on the Russian economy.

Keywords: economics, marketing, pharmaceutical industry, business models, and digitalization.

Введение. Период 2020-2025 годов стал переломным для мировой и российской фармацевтики. Пандемия COVID-19 обострила вопросы фармацевтической безопасности, ускорила внедрение цифровых решений и перераспределила приоритеты государства и бизнеса. В России эти процессы совпали с реализацией государственной программы «Фарма-2030», направленной на развитие разработки и производства лекарственных средств внутри страны [1]. Материалами исследования выступают отчетные документы компаний ПАО «Фармстандарт», «Герофарм» и «Р-Фарм» за 2022 год, анализ и оценка их маркетинговых стратегий в 2020-2025 годах.

Экспериментальная часть. Ведущие компании страны претерпели существенные изменения в данный период, поставили следующие цели:

1. Цифровизация коммуникаций, включающее развитие e-Commerce (партнерство с онлайн-аптеками и развитие собственных платформ для дистрибуции), digital-маркетинг для врачей, DTC-маркетинг (прямые коммуникации с потребителями через социальные сети, контекстную рекламу и блоги о здоровье).

2. Инновации и импортозамещение как главные приоритеты. Компании, создающие оригинальные препараты и биоаналоги, обеспечивают национальную безопасность и делают их партнерами государства.

3. Усиление корпоративной социальной ответственности.

Поддержка системы здравоохранения в период пандемии стала неотъемлемой частью репутационного маркетинга. Это включает в себя создание благотворительных программ, образовательных проектов для пациентов и врачей.

4. Data-центричный подход. Использование big data и аналитики для прогнозирования спроса, персонализации коммуникаций и оптимизации цепочек поставок. Это позволило не только эффективнее продвигать продукты, но и снижать издержки.

Результаты. Проведенный анализ на примере лидеров фармацевтического рынка позволил прийти к следующим выводам.

1. ПАО «Фармстандарт» в своих отчетах делает акцент на сочетании импортозамещения и портфельной стратегии, включающей как оригинальные препараты, так и дженерики. Маркетинговая

стратегия акцентирует внимание на активное участие в госпрограммах (например, «Семь нозологий») и продвижение своего портфеля в сегменте рецептурных препаратов. Компания инвестирует в модернизацию производств, что является ключевым элементом ее коммуникации. По данным годового отчета за 2022 год, выручка компании составила 76,8 млрд рублей, а объем производства на собственных площадках превысил 270 млн упаковок в год [2]. «Фармстандарт» является крупным налогоплательщиком и работодателем, вносящим прямой вклад в ВВП.

2. Группа компаний «Герофарм» демонстрирует стратегию, сфокусированную на глубокой специализации (сахарный диабет, онкология) и создании высокотехнологичных производств полного цикла. «Герофарм» позиционирует себя как инновационная биофармацевтическая компания, делает упор на исследования и разработки (R&D), что отражено в его корпоративных коммуникациях. Компания активно развивает цифровые сервисы для пациентов с сахарным диабетом.

Инвестиции в строительство одного из крупнейших в Европе биофармацевтических комплексов в Санкт-Петербурге оцениваются в более чем 45 млрд рублей [3]. Создание таких высокотехнологичных производств стимулирует смежные отрасли, создает высококвалифицированные рабочие места и снижает зависимость от импорта жизненно важных лекарств.

3. Группа компаний «Р-Фарм». Их маркетинговая стратегия тесно интегрирована с государственными интересами и глобальной экспансией, заключение крупных государственных контрактов и партнерств, в том числе по локализации производства зарубежных препаратов и организации производства вакцин (например, участие в дистрибуции вакцины «Спутник V»). Это формирует имидж надежного стратегического партнера.

Компания является крупным исполнителем государственного оборонного заказа в части обеспечения лекарственными средствами и значимым экспортером. По собственным данным, география поставок охватывает более 150 стран [4]. Экспортная выручка напрямую влияет на положительный торговый баланс страны.

Вклад крупнейших фармацевтических компаний в экономику России носит разносторонний характер:

1. Денежный вклад в экономику страны (налоговые отчисления, увеличение объемов производства)
2. Обеспечение занятости населения путём создания большого количества рабочих мест.
3. Импортозамещение, ведущее к укреплению национальной валюты.
4. Стимулирование смежных отраслей (развитие научных исследований, логистики, IT-сектора, ориентированного на здравоохранение).
5. Обеспечение населения доступными и эффективными лекарствами ведет к повышению здоровья нации и ее производительность труда.

Согласно отчету АРФП (Ассоциации российских фармпроизводителей), объем рынка готовых лекарственных средств в РФ в 2022 году достиг 2,7 трлн рублей в розничных ценах, демонстрируя устойчивый рост, а доля отечественных препаратов в денежном выражении продолжает увеличиваться [5].

Заключение. Таким образом, анализ тенденций развития маркетинга и экономики в фармацевтической отрасли России за период 2022-2025 гг. позволяет сделать следующие выводы:

- наблюдается стабильный рост рынка и устойчивость отечественной фармацевтической отрасли (объем рынка к 2023 году достиг 2,3 трлн. Рублей с прогнозируемым увеличением до 4 трлн. рублей к 2030 году);
- основным вектором развития отрасли стало импортозамещение (доля отечественных препаратов достигла 62,9 %. К 2030 году планируется увеличить этот показатель до 69,0 %);
- отечественные компании широко используют персонализированный подход к клиентам на основе уникального технологического развития;
- активная поддержка развития отрасли со стороны государства.

Список литературы

1. Постановление Правительства РФ от 16.03.2020 № 290 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности"» (в редакции 2023 г.). – Система гарантирования актуальности законодательства РФ.

2. Годовой отчет ПАО «Фармстандарт» за 2022 год. <https://www.pharmstd.ru/investors/reports-and-results/> (дата обращения: 15.10.2025).

3. Пресс-релиз «Герофарм» о запуске биофармацевтического комплекса. <https://geropharm.ru/news/5578/> (дата обращения: 15.10.2025).

4. Официальный сайт группы компаний «Р-Фарм», раздел «О компании». <https://r-pharm.com/ru/about/> (дата обращения: 15.10.2025).

5. Обзор российского фармацевтического рынка по итогам 2022 года от DSM Group и АРФП. https://dsm.ru/docs/analytics/Review_2022_RU.pdf (дата обращения: 16.10.2025).

УДК 338.001.36

АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

Ожогин С. Д.

Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск, Россия

E-mail: mr.sergey.ozhogin@yandex.ru

В современном мире демографические процессы играют одну из ключевых ролей в формировании устойчивой экономической системы. В условиях старения населения, снижения рождаемости и роста миграционных потоков возникают новые вызовы перед государством. Российская Федерация, как самая крупная по площади страна, сталкивается с целым рядом демографических проблем, которые несут в себе риски для стабильного развития финансово-экономической безопасности.

Ключевые слова: демография, финансово-экономическая безопасность, миграционные потоки, старение населения, уровень рождаемости.

ANALYSIS OF DEMOGRAPHIC CHANGES AND THEIR IMPACT ON THE FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF THE STATE

Ozhogin S.D.

Ulyanovsk State Technical University, Ulyanovsk, Russia

E-mail: mr.sergey.ozhogin@yandex.ru

In the modern world, demographic processes play one of the key roles in the formation of a stable economic system. In the context of an aging population, a decrease in the birth rate and an increase in migration flows, new challenges arise for the state. The Russian Federation, as the largest country in terms of area, is facing a number of demographic problems that pose risks to the stable development of financial and economic security.

Keywords: demography, financial and economic security, migration flows, population aging, birth rate.

За последние тридцать лет население нашей планеты выросло почти на 2,5 миллиарда человек (с 5,75 млрд. чел до 8,22 млрд. чел), рост составил чуть более 40%. Количество людей в различных государствах изменялось по-разному. К примеру, жителей Канады стало больше почти на одиннадцать миллионов человек (что процентном соотношении составляет около 37%), однако число проживающих на территории Российской Федерации за этот же промежуток времени сократилось почти на 2,2 миллиона человек (- 1,5%). Демографический бум произошел в таких странах как: Индия, Китай и Нигерия. Для сравнения, прирост населения Нигерии за последние тридцать лет стал даже больше, чем количество людей, проживающих на территории Германии. Сравнительный график численности жителей некоторых стран представлен на рисунке 1

Тема роста населения многогранна, она не заканчивается только размножением и у каждого государства свои причины и последствия текущей демографической ситуации.

Финансово-экономическая безопасность (ФЭБ) страны напрямую зависит от способности обеспечивать устойчивое экономическое развитие и эффективного функционирования государственных институтов в постоянно меняющихся условиях.

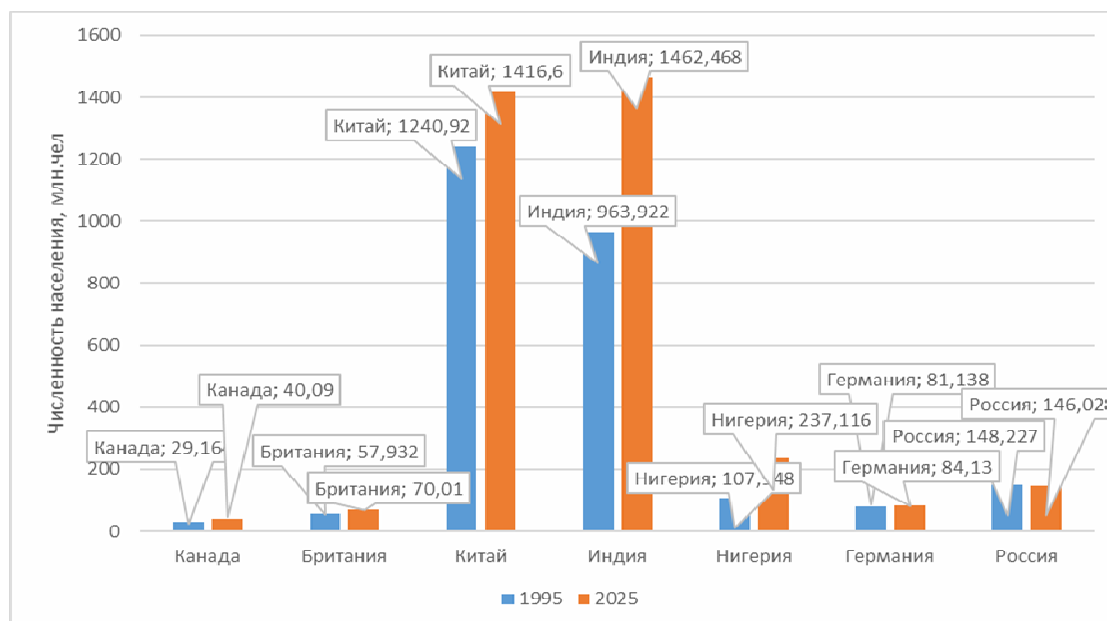


Рисунок 1. График численности населения, млн. чел. (составлен автором)

Демографические процессы в России имеют своеобразную специфику, корни которой уходят в особенности исторического развития государства. Это отлично просматривается в демографической пирамиде населения, отображенной на рисунке 2.

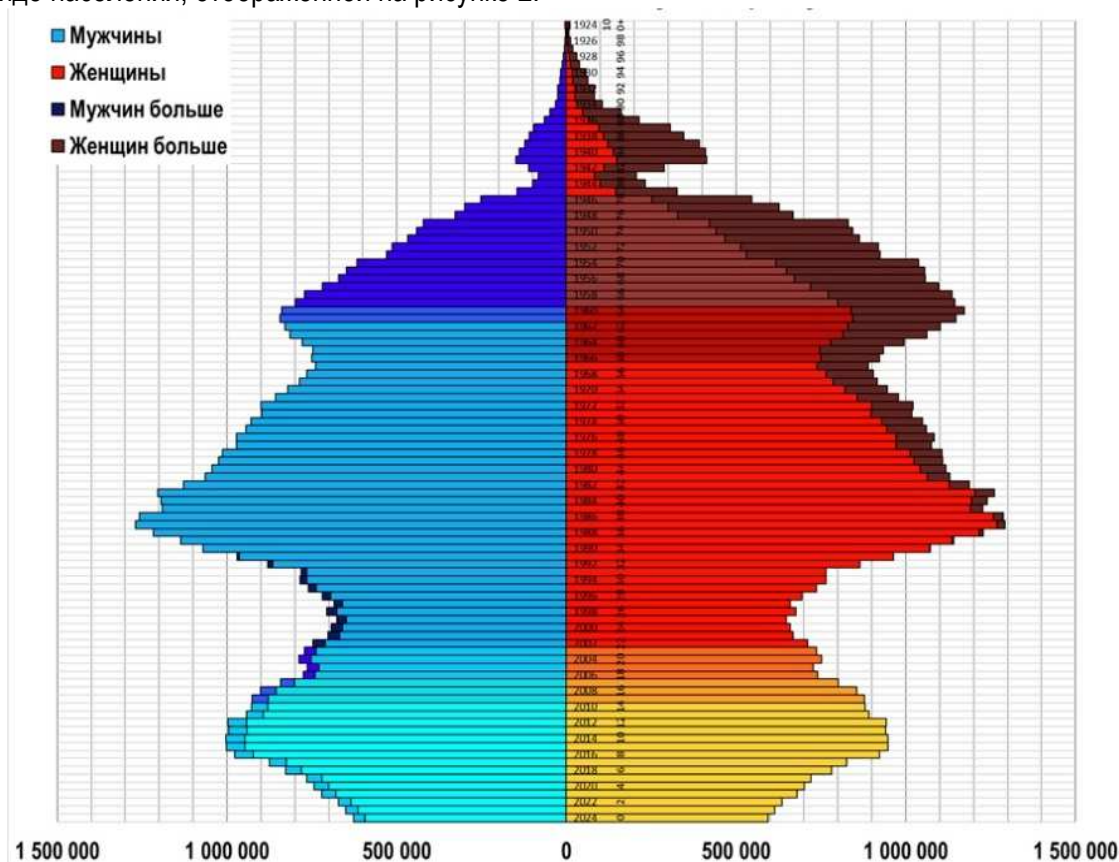


Рисунок 2. Демографическая пирамида населения на 2024 год [1]

На ней отчетливо видно, что после 65 лет количество мужского населения стремительно сокращается, а женщин после 40 лет намного больше, чем мужчин аналогичного возраста. На данном рисунке можно увидеть явление, называемое демографической ямой – это период сильного спада рождаемости в стране. Первое снижение пришлось на период 40-х годов двадцатого века, когда во всем мире бушевала вторая мировая война. Ее последствия можно увидеть на 60-х годах прошлого столетия. Следующая демографическая яма наступила во время 90-х годов, когда случился дефолт, а с ним пришли бедность, невыплаты зарплат и голод. Несмотря на отдельные периоды временной стабилизации, общая тенденция остается неблагоприятной. Поколение родившихся в 90-е годы сейчас само входит в детородный возраст, но этого недостаточно. Поэтому естественно, если самих по себе этих людей мало, они и рожают существенно меньше людей.

Старение населения является серьезной проблемой, с которой уже начала сталкиваться современная Россия. По данным Росстата, в 2024 году доля граждан в возрасте 65 лет и старше составила 17,79%. По прогнозам к 2046 году этот показатель достигнет почти 27%, что значительно снизит долю трудоспособного населения. В свою очередь произойдет уменьшение пополнения в бюджеты государства, а также возрастет нагрузка со стороны пожилого населения на пенсионную систему и систему здравоохранения. Это может замедлить экономический рост страны. На рисунке 3 представлена диаграмма структуры населения Российской Федерации по возрастным категориям. Выделяют несколько основных групп: дети (0-14 лет), трудоспособное население (15-64 лет) и пожилое население (65 лет и старше). По состоянию на 2024 год доля трудоспособного населения составила 65,18%.

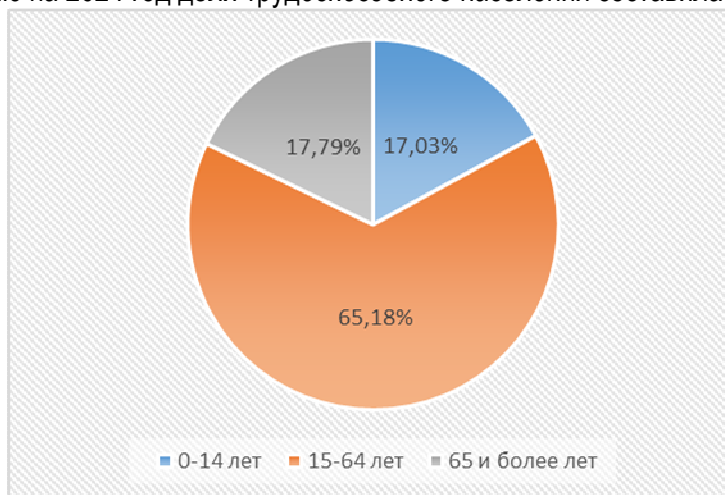


Рисунок 3. Структура населения Российской Федерации по возрастным категориям (составлен автором)

Отечественный исследователь в лице Алексеевой К. С. в своей научной работе предлагает повысить пенсионный возраст и стимулировать пожилых людей к продолжению трудовой деятельности [2]. А Олейникова И. Н. и Тепина Н. А. подчеркивают необходимость развития «серебряной экономики», которая ориентирована на потребности пожилых людей и использовании их потенциала в качестве активных участников общества [3].

Одной из ключевых проблем влияющая на финансово-экономическую безопасность государства, является превышение естественной убыли населения над рождаемостью. В 2024 году умерших оказалось почти в 1,5 раза больше, чем родившихся (1905 тыс. чел. к 1306 тыс. чел.). На рисунке 4 показан график изменения населения России за период с 1995 по 2024 года. На нем видно, что за период существования Российской Федерации смертность была намного выше, чем рождаемость, и было всего лишь 5 лет, когда эти два индикатора были примерно одинаковыми.

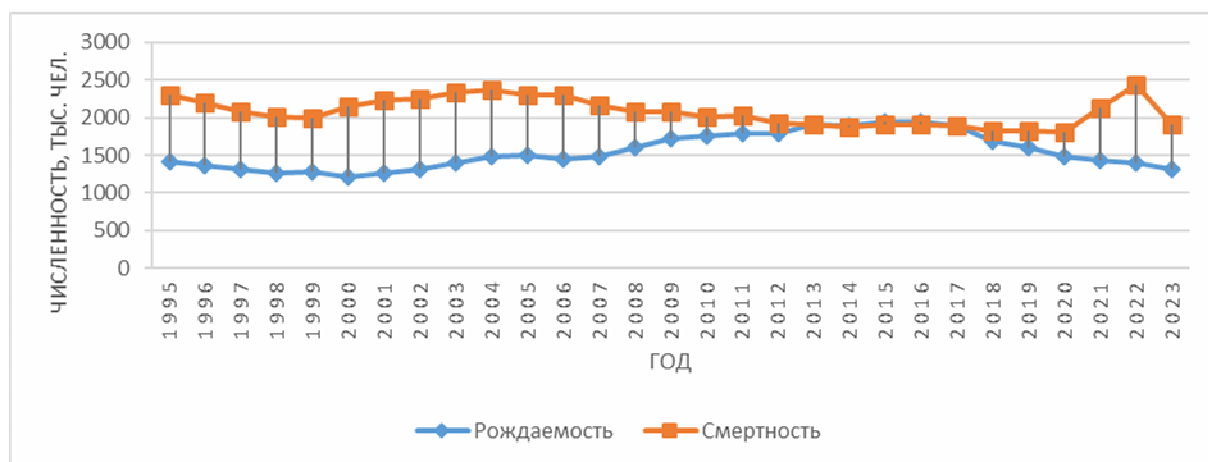


Рисунок 4. График изменения количества населения с 1995 по 2025 г. (составлен автором)

Чтобы побороть столь печальную тенденцию суммарный коэффициент рождаемости должен быть не менее значения 2,1. Это означает, что в среднем по стране одной женщине детородного возраста необходимо родить не менее 3 детей. По данным Росстата, к 2024 году суммарный коэффициент рождаемости достиг значения 1,4 ребенка на одну женщину детородного возраста. Эти цифры иллюстрируют не просто демографический спад, а системный вызов, который влияет на все сферы, в особенности на финансово-экономическую безопасность. На рисунке 5 представлен график индекса суммарного коэффициента рождаемости в Российской Федерации с 1995 по 2024 года, который достиг своего максимума в 2014-2015 годах (около 1,98). После 2015 года наблюдается устойчивое снижение данного показателя.

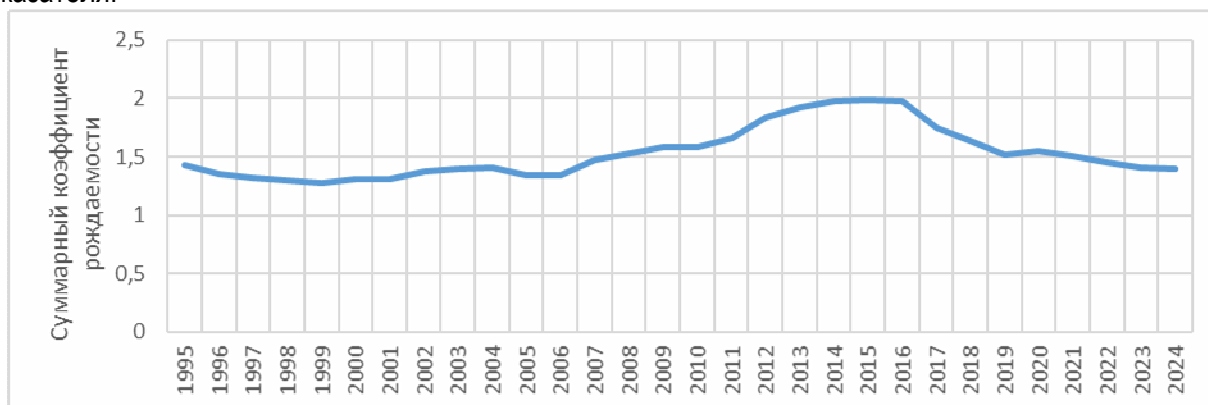


Рисунок 5. График индекса суммарного коэффициента рождаемости в Российской Федерации (составлено автором)

Уменьшение численности трудоспособного населения, а также рост доли пенсионеров способствует формированию устойчивых рисков экономической стабильности и национальной безопасности в целом. Согласно прогнозам Высшей школы экономики, при текущей демографической тенденции к 2035 году ожидается снижение численности трудоспособного населения на 10-15%, что способствует дефициту кадров и увеличению нагрузки на бюджет [4]. Исследование Всемирного банка подчеркивает, что быстрое старение населения требует немедленных стратегических решений в области пенсионной и миграционной политики [5].

Уровень рождаемости оказывает прямое влияние на финансово-экономическую безопасность государства. В последние года Российская Федерация сталкивается с устойчивым падением рождаемости. Это связано с рядом факторов, такие как: экономическая нестабильность, изменение семейных ценностей и снижение числа женщин репродуктивного возраста.

Российские исследователи предлагают несколько путей решения демографической ситуации. По мнению Тихоновой А. В., Ершова Ю. О. и Баширзаде Р. Р. необходимо усилить меры государственной поддержки семей с детьми финансовой стимуляцией [6]. А Крупнов Ю. В., подчеркивает необходимость

комплексного подхода, который включает реформирование в сфере социальной политики, образования и здравоохранения [7].

Миграция играет важную роль в компенсации демографических потерь в России. Ежегодно миллионы людей из стран СНГ направляются в наше государство, особенно из Узбекистана и Таджикистана. На рисунке 6 изображен график естественного и миграционного прироста населения в РФ с 1995 по 2024 года.

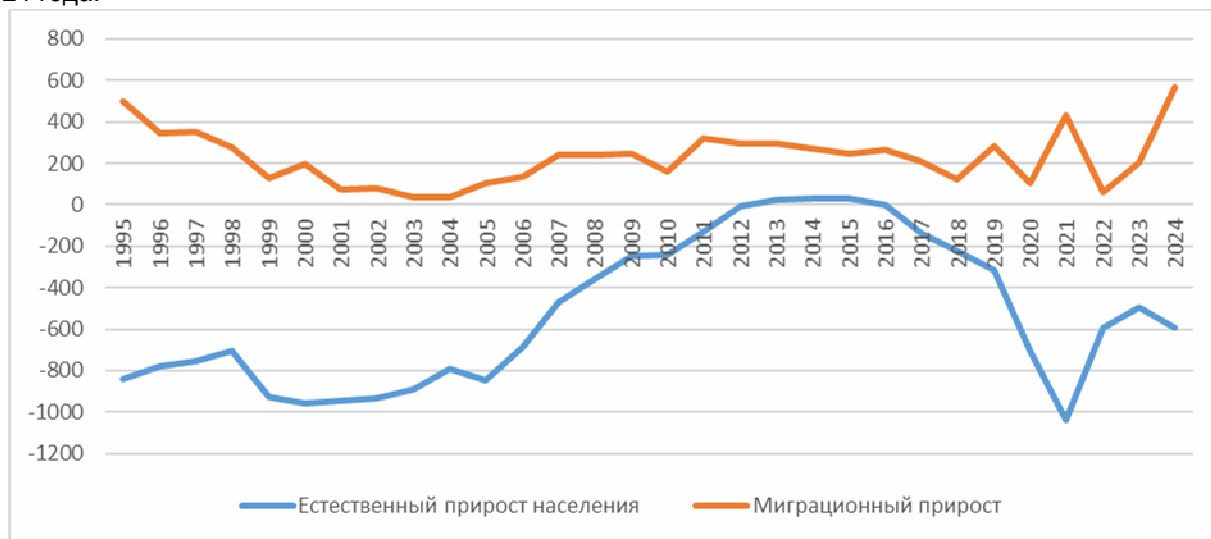


Рисунок 6. График естественного и миграционного прироста в Российской Федерации (составлено автором)

На нем видно, что наибольшее падение естественной прибыли населения пришлось на непростые 90-е года двадцатого века. Лишь начиная с 2003 года, наблюдается тенденция снижения естественной убыли населения, а уже в 2013 году проглядывается положительная динамика прироста населения. С 2016 года естественная прибыль снова показала отрицательную статистику это связано со снижением рождаемости. Миграция сопутствовала человечеству всю его историю. В частности, она способствовала стабилизации населения России в 90-е и 00-е года. Миграционный прирост замедлил падение численности населения, которое было вызвано ростом смертности и снижением уровня рождаемости. В 2024 году 76% иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию, были в трудоспособном возрасте [8]. Но несмотря на большое количество числа мигрантов в нашей стране, потребность в работниках все равно выросла. Это свидетельствует о недостаточной компетенции и отсутствии необходимой квалификации кадров. Отечественные исследования подчеркивают необходимость разработки комплексной миграционной политики, которая будет учитывать потребности рынка труда.

Анализ текущих демографических процессов в России показал, что государство уже столкнулось с рядом проблем: снижение рождаемости, старение населения (на данный момент показатель достиг почти 18%) и неконтролируемые миграционные потоки. Финансово-экономическая безопасность в данном ключе рассматривается как устойчивость государства к угрозам, обусловленным дисбалансами в демографической структуре. Уменьшение численности населения трудоспособного возраста способствует к сокращению налоговых поступлений, а снижение уровня рождаемости может привести к дефициту рабочей силы в будущем. По данным исследований, все эти тенденции спровоцируют еще большее давление на государственный бюджет и поспособствуют росту нагрузки на социальную систему.

В заключение следует подчеркнуть, что демография перестала быть исключительно социальной областью и все в большей степени становится фактором стратегической значимости для устойчивости и безопасности государства. Финансово-экономическая система России в настоящее время испытывает на себе последствия демографического кризиса и от своевременного реагирования на эти вызовы зависит экономическое развитие и национальная стабильность.

Список литературы

1. Вербицкая О. М. Социально-демографические процессы в сельском населении России в 2000-е гг / Вербицкая О. М. [Текст] // Демографическая устойчивость: исторический опыт. – Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2024. – С. 32-40.
2. Алексеева К. С. К вопросу о влиянии старения населения России на экономику и проблемы безопасности // Проблемы современной экономики. – 2024. – №2(90). – С. 62-65.
3. Олейникова И. Н., Тепина Н. А. «Серебряная экономика»: экономическая идеология «новых пожилых» // Вестник Таганрогского института управления и экономики. – 2021. – №1/2021. – С. 65-71.
4. Население России 2019 [Текст]: двадцать седьмой ежегодный демографический доклад / отв. ред. С. В. Захаров; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2022. – 344 с.
5. Мареева С. В., Слободенюк Е. Д. Неравенство в России на фоне других стран: доходы, богатство, возможности [Текст]: аналитический доклад / С. В. Мареева, Е. Д. Слободенюк; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2021. – 28 с.
6. Тихонова А. В., Ершов Ю. О., Баширзаде Р. Р. Старение населения и его влияние на экономику: вызовы и пути решения // Мировая наука. – 2024. – №1(82). – С. 110-114.
7. Антонов В. С., Альпидовская М. Л., Крупнов Ю. В. Мировоззренческие вопросы политической экономики: современность и своевременность. – М.: ООО «Издательство «КноРус», 2021. – 260 с.
8. Голова Е. Е. Влияние миграционных процессов на рынок труда Российской Федерации // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2025. – №1-2(119). – С. 57-61.

УДК 332.12

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Никитин Д.С.

Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова, г. Ярославль, Россия

E-mail: daniilnikitin2023@yandex.ru

Рассмотрены проблемные аспекты современной оценки эффективности реализации государственных программ. Также проведена оценка влияния государственной программы Ярославской области «Социальная поддержка населения Ярославской области» на среднедушевые доходы населения. На основе проведенного регрессионного анализа сформулированы выводы по влиянию программных расходов бюджета Ярославской области на социальное развитие территории.

Ключевые слова: региональный бюджет, социально-экономическое развитие региона, государственная программа, регрессионный анализ, модель регрессии, коэффициент детерминации.

POSSIBILITY OF USING STATISTICAL AND MATHEMATICAL METHODS TO ASSESS THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING STATE REGIONAL PROGRAMS (ON THE EXAMPLE OF THE YAROSLAVL REGION)

Nikitin D.S.

P. G. Demidov Yaroslavl State University, Yaroslavl, Russia

E-mail: daniilnikitin2023@yandex.ru

The article examines the problematic aspects of modern assessment of the effectiveness of the implementation of government programs. The impact of the Yaroslavl Region state program «Social support for the population of the Yaroslavl region» on the average per capita income of the population was also assessed. Based on the regression analysis, conclusions are

formulated on the impact of program expenditures of the Yaroslavl region budget on the social development of the territory.

Keywords: regional budget, socioeconomic development of the region, state program, regression analysis, regression model, determination coefficient.

Введение. Государственная программа является одним из основных документов, в рамках которого реализуется система мероприятий государственной политики для достижения стратегических целей развития различных сфер экономики и общества в целом. Саму по себе государственную программу можно представить как совокупность мероприятий и инструментов государственной политики, необходимой для достижения целей в сфере социально-экономического развития.

Экспериментальная часть. Поскольку одно из важнейших направлений государственных программ на территории региона - улучшение качества жизни населения, то именно программа «Социальная поддержка населения в Ярославской области» (удельный вес от общей суммы бюджетных расходов 15,5%, 11,9% и 10,8% в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно) послужила объектом подробного анализа [1]. Наибольшим удельным весом обладают расходы на Комплекс процессных мероприятий, реализуемых министерством труда и социальной поддержки Ярославской области (13 136,9 млн. руб. (доля - 82,8% от расходов программы), 13 794,80 млн руб. (доля - 92,2%) и 13 695,04 млн. руб. (доля - 96,8%) в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно).

Оценим результаты исполнения государственной программы с помощью корреляционно-регрессионного анализа. В 2023-2024 гг. около 23% всех доходов населения Ярославской области приходилось на социальные выплаты гражданам [2]. В связи с этим целесообразно оценить влияние расходов на среднедушевые доходы населения. Основные значения показателей представлены в таблице.

Таблица

Факторы для построения регрессионной модели по государственной программе «Социальная поддержка населения в Ярославской области» (ГП) [1-4]

Год	Среднедушевые доходы населения, руб. (Y)	Темп прироста, к предыдущему году, %	Социальные выплаты населению по ГП, тыс. руб. (X)	Темп прироста, к предыдущему году, %
2014	22 848	-	1 506,4	-
2015	26 613	16,5	2 978,5	12,8
2016	26 768	0,6	3 106,9	1,0
2017	27 200	1,6	3 734,6	4,8
2018	27 072	-0,5	3 468,9	-1,9
2019	28 667	5,9	3 772,8	2,3
2020	29 527	3,0	7 740,2	28,8
2021	33 131	12,2	8 471,7	4,1
2022	38 060	14,9	8 888,8	2,3
2023	42 804	12,5	9 187,8	1,6
2024	45 788	7,0	9 231,5	0,5

Диаграмма рассеивания, показывающая зависимость переменной «Y» от переменной «X», представлена на рисунке.

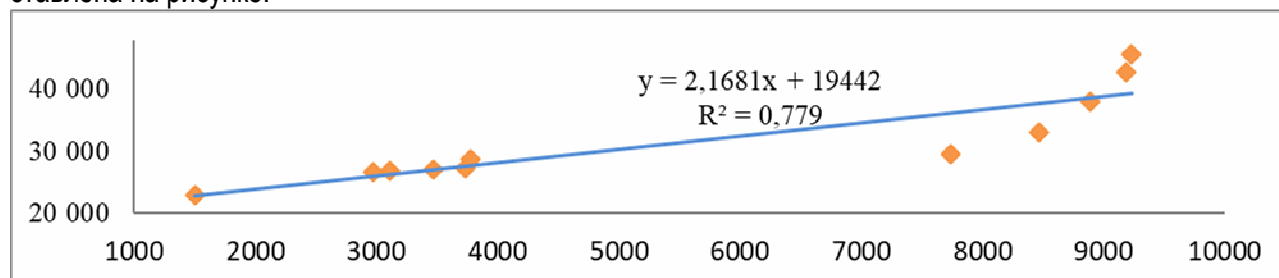


Рисунок Диаграмма рассеивания по показателям [1-4]

Результаты. Оценка влияния объективного фактора (расходы на социальное обеспечение населения) на среднедушевые доходы населения области имеет вид (1):

$$Y = 2,2 * X + 19442, \quad (1)$$

Данная модель является статистически значимой и экзогенные переменные имеют значимую связь с эндогенной переменной. Коэффициент детерминации (R^2) равен «0,78», то есть модель считается качественной, а 78% вариаций в среднедушевых доходах населения можно объяснить объёмом социальной поддержки населения. Остальные 22% влияния приходятся на незатронутые факторы.

Закключение. Для оценки влияния социальной государственной программы на среднедушевые доходы населения использовался регрессионный анализ. На основе анализа была построена линейная модель регрессии. С помощью данных моделей определяется, насколько сильна взаимосвязь между показателями. В масштабе региона существует возможность определить общие тенденции социально-экономического развития. Правильно оценив причины отклонений, является возможным принятие взвешенных решений по поддержанию взаимосвязи между факторами.

Список литературы

1. Ежемесячные отчёты Федерального Казначейства РФ об исполнении бюджета Ярославской области на 01.01.2014, 01.01.2015, 01.01.2016, 01.01.2017, 01.01.2018, 01.01.2019, 01.01.2020, 01.01.2021, 01.01.2022, 01.01.2023, 01.01.2024, 01.01.2025 и 01.01.2026 – Текст: электронный // <https://roskazna.gov.ru> [сайт]. – 2024. – URL: <https://roskazna.gov.ru/ispolnenie-byudzhetrov/konsolidirovannye-byudzhety-subektov/1019/> (дата обращения: 25.10.2025).

2. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области. Ярославская область в цифрах. – 2024. – Текст: электронный // <https://youthlib.mirea.ru> [сайт]. – URL: <https://youthlib.mirea.ru/ru/resource/6694?ysclid=mfz64kehv3854654265> (дата обращения: 25.10.2025).

3. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области. Ярославская область в цифрах. – 2020. – Текст: электронный // <https://76.rosstat.gov.ru> [сайт]. – URL: https://76.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/yaroslavskaya_oblast_v_tsifrah_2020_god.pdf (дата обращения: 25.10.2025).

4. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области. Ярославская область в цифрах. – 2017. – Текст: электронный // <https://76.rosstat.gov.ru> [сайт]. – URL: <https://76.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Ярославская%20область%20в%20цифрах%202017%20год.pdf> (дата обращения: 25.10.2025).

УДК 339.138:004(476)

АНАЛИЗ ЦИФРОВОЙ ТОРГОВЛИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Панчишкина А.А.

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск,

Республика Беларусь

E-mail: apanciskina@gmail.com

В данной работе рассматривается динамика развития цифровой торговли в Республике Беларусь с 2016 по 2024 годы, анализируются ключевые показатели и тенденции, а также прогнозируются её перспективы на 2025 год. Показано, что сектор активно растет благодаря внедрению цифровых технологий, расширению бизнеса и повышению доходов, что способствует модернизации экономики и повышению её конкурентоспособности.

Ключевые слова: цифровая торговля, инвестиции, рост, прогноз, анализ.

ANALYSIS OF DIGITAL TRADE IN THE REPUBLIC OF BELARUS

Panchishkina A.A.

Academy of Management under the President of the Republic of Belarus, Minsk,

This paper examines the dynamics of digital trade development in the Republic of Belarus from 2016 to 2024 years, analyzes key indicators and trends, as well as forecasts of its prospects for 2025. It is shown that the sector is growing actively thanks to the introduction of digital technologies, business expansion and income increase, which contributes to the modernization of the economy and increase its competitiveness.

Keywords: digital trade, investment, growth, forecast, analysis.

Введение. В условиях стремительного развития цифровизации цифровая торговля становится одним из ключевых трендов современного рынка, а её доля в общем объеме продаж постоянно увеличивается. Актуальность исследования цифровой торговли обусловлена её значительным воздействием на современную экономику: она способствует снижению издержек, ускорению торговых процессов, расширению доступа к международным рынкам и стимулированию экономического роста. Благодаря внедрению цифровых технологий организации получают возможность оптимизировать свою деятельность, а потребители — получать более широкий ассортимент товаров и услуг с повышенным уровнем удобства.

Данное исследование направлено на анализ ключевых показателей цифровой торговли, а также на разработку прогноза её развития на 2025 год с использованием метода экспоненциального сглаживания. В работе применялись методы аналитического и сравнительного анализа, а также инструментальные возможности программы Excel для обработки данных и построения прогнозных моделей.

Основная часть. Анализ данных, представленных в таблице 1, свидетельствует о значительном и устойчивом росте показателей цифровой торговли в Республике Беларусь за период с 2016 по 2024 годы.

Таблица 1

Показатели цифровой торговли в Республике Беларусь за 2016-2024 гг.

Показатели цифровой торговли	Год								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Цифровая торговля в текущих ценах, млн руб.	113,3	138,6	167,6	198,1	286,1	298,9	397,4	620,6	1 046,9
Инвестиции в фактич. действ. ценах, млн руб.	2,1	4,1	5,2	5,3	17,2	16,5	44,9	14,5	33,8
Иностранные инвестиции, млн долл. США	2,2	16,8	22,6	11,3	15,3	22,4	87,4	67,7	95,1
Число организаций	1 234	788	777	777	705	803	969	1 429	2 107
Число работников	4 284	6 220	7 098	7 008	8 601	10 369	10 820	11 641	13 415
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников	525,9	862,1	1 041,2	1 026,3	1 216,6	1 374,7	1 618,3	2 061,2	2 435,4

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1]

Так, объем цифровой торговли в текущих ценах увеличился более чем в 9 раз — с 113,3 млн руб. в 2016 году до 1 046,9 млн руб. в 2024 году. Особенно заметен рост после 2020 года, что связано с глобальными изменениями, вызванными пандемией COVID-19. Инвестиции в сферу также демонстрируют позитивную динамику. Внутренние инвестиции выросли с 2,1 млн руб. в 2016 году до 33,8 млн руб. в 2024 году, увеличившись почти в 16 раз. Иностранные инвестиции показали особенно впечатляющий рост: с 2,2 млн долл. США в 2016 году до 95,1 млн долл. в 2024 году, при этом в 2022 году наблюдался резкий скачок до 87,4 млн долл., что связано с увеличением интереса иностранных инвесторов к цифровому сектору страны, особенно после пандемии.

Количество организаций, занимающихся цифровой торговлей, за тот же период выросло с 1 234 до 2 107, после периода спада и стабилизации в 2018–2020 годах. Значительный рост начался с 2021 года и продолжился в 2024 году, что также обусловлено ростом спроса на онлайн-услуги после пандемии.

Количество работников в секторе увеличилось с 4 284 человек в 2016 году до 13 415 — более чем в три раза, что отражает расширение бизнеса и создание новых рабочих мест. В то же время среднемесячная заработная плата выросла с 525,9 руб. до 2 435,4 руб., что свидетельствует о повышении уровня доходов работников сектора.

В таблице 2 представлен прогноз основных показателей цифровой торговли в Республике Беларусь на 2025 год. Анализ данных свидетельствует о продолжении положительной тенденции роста, однако темпы увеличения замедляются по сравнению с предыдущими годами. Прогноз показывает, что в будущем цифровая торговля в Беларуси сохранит спрос и будет развиваться, однако уровень её роста станет более устойчивым и сбалансированным.

Таблица 2

Прогноз показателей цифровой торговли в Республике Беларусь за 2025 год

Показатели цифровой торговли	Год	Прогноз
	2024	2025
Цифровая торговля в текущих ценах, млн руб.	1 046,9	1142,58
Инвестиции в фактич. действ. ценах, млн руб.	33,8	32,55116829
Иностранные инвестиции, млн долл. США	95,1	96,57763213
Число организаций	2 107	2 204
Число работников	13 415	13 446
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников	2 435,4	2671,9725

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1]

Закключение. Таким образом, рост цифровой торговли в Республике Беларусь говорит о быстром внедрении цифровых технологий, изменениях потребительских предпочтений и повышении роли онлайн-экономики в стране. Он отражает улучшение инвестиционного климата, расширение бизнеса, создание рабочих мест и рост доходов в секторе. В целом, это свидетельствует о переходе экономики к более современным и цифровым формам взаимодействия, что способствует её развитию и повышению конкурентоспособности на международном уровне.

Список литературы

1. Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.belstat.gov.by/> (дата обращения: 23.10.2025).

УДК 339.5(476+1–67ЕАЭС)

АНАЛИЗ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В РАМКАХ ЕАЭС

Панчишкина А.А.

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск,

Республика Беларусь

E-mail: apanciskina@gmail.com

Исследование анализирует внешнеэкономическую деятельность Республики Беларусь в рамках ЕАЭС, выявляя стабильность экспорта, умеренное снижение инвестиций и устойчивое управление внешним долгом, что свидетельствует о финансовой стабильности и привлекательности страны для инвесторов.

Ключевые слова: внешняя торговля, импорт, экспорт, внешний долг, инвестиции.

ANALYSIS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES OF THE REPUBLIC OF BELARUS WITHIN THE EAEU

Panchishkina A.A.

Academy of Management under the President of the Republic of Belarus, Minsk,
Republic of Belarus

E-mail: apanciskina@gmail.com

The study analyzes the external economic activity of the Republic of Belarus within the framework of the EAEU, revealing export stability, moderate decline in investments and sustainable management of foreign debt, which indicates the financial stability and attractiveness of the country for investors.

Keywords: foreign trade, import, export, external debt, investment.

Введение. Экономический рост обусловлен различными факторами, однако одним из ключевых является внешняя торговля. Благодаря внешней торговле страны приобретают необходимые ресурсы, будь то природные богатства или инновационные технологии, которые способствуют устойчивому развитию. Основные составляющие внешней торговли – экспорт и импорт, которые способствуют расширению рынка. Внешний долг и инвестиции взаимосвязаны с внешней торговлей через торговый баланс и движение капитала. Высокий экспорт, превышающий импорт, обеспечивает валютную выручку для погашения долга и инвестиций. Импорт, финансируемый за счет кредитов, увеличивает внешний долг, но способствует конкуренции и удовлетворяет спрос, стимулируя рост. Инвестиции, в свою очередь, могут как стимулировать экспорт через создание новых производственных мощностей, так и расти за счет увеличения экспорта при повышенном внешнем спросе. В рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Республика Беларусь получает особые преимущества, создавая благоприятные условия для развития своей внешней торговли и интеграции в региональные экономические процессы.

В данном исследовании проведен анализ внешнеэкономических показателей Республики Беларусь в рамках ЕАЭС. В работе использован метод аналитического и сравнительного анализа.

Основная часть. Для Республики Беларусь Россия крупнейший торговый партнер, что обеспечивает стране постоянные возможности для экспорта. Анализ данных, представленных в таблице, показывает, что за 2023–2025 годы динамика экспорта Беларуси колеблется: минимальный показатель был за 1 квартал 2024 года и составил 2 102,9 млн долларов США, а максимальный — за 4 квартал 2024 года — 2 777,7 млн долларов США. В целом, в государствах-членах ЕАЭС данный показатель также колеблется, однако сохраняется на примерно одинаковом уровне, что говорит о стабильности экспорта в другие страны. Что касается импорта Республики Беларусь, то он за весь исследуемый период остается относительно стабильным: за 1 квартал 2023 года он составил 1 505,7 млн долларов США, а за 1 квартал 2025 года — 1 588,0 млн долларов США. Аналогичная тенденция наблюдается и в других странах ЕАЭС, за исключением Армении и Казахстана, где отмечается небольшой рост показателей.

Объем прямых инвестиций в Беларусь показывает умеренный спад с 2 375,6 млн долл. США в 2023 году 1 квартала до 1 583,9 млн долл. США в 2025 году 1 квартала, однако остается на уровне, свидетельствующем о сохранении привлекательности страны для иностранных инвесторов. В то же время, у стран, таких как Армения и Казахстан, наблюдается увеличение инвестиций, что говорит о расширении их инвестиционной активности в рамках ЕАЭС. Внешний долг Армении, Казахстана и Кыргызстана демонстрирует тенденцию к росту, в то время как в России наблюдается постепенное снижение его объема. В Беларуси внешний долг стабилен и составляет около 37 000 млн долларов США, что свидетельствует о сбалансированном подходе к заимствованиям и погашению долгов. Такая динамика указывает на устойчивость экономики, отсутствие кризисных ситуаций и эффективное управление долговыми обязательствами.

Таблица

Показатели внешнеэкономической деятельности государств-участниц ЕАЭС

Показатели	Год								
	2023				2024				2025
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I

Экспорт, млн долл. США:									
Беларусь	2 160,2	2 143,4	2 130,5	2 242,0	2 102,9	2 345,9	2 662,9	2 777,7	2 414,8
Армения	1 360,3	1 462,2	1 714,3	1 314,7	1 410,8	1 452,0	1 679,3	1 312,9	1 203,0
Казахстан	2 309,5	2 693,1	2 846,8	2 825,2	2 776,4	2 918,5	3 085,3	3 048,3	2 877,0
Киргизстан	503,8	394,6	579,4	659,3	658,1	931,0	1 089,6	638,9	721,9
Россия	9 747,1	10 261,7	9 433,1	11 030,0	10 716,4	9 983,2	10 915,7	11 390,2	10 126,2
Импорт, млн долл. США:									
Беларусь	1 505,7	1 479,1	1 397,9	1 511,0	1 378,6	1 595,9	1 679,7	1 827,4	1 588,0
Армения	872,7	886,6	1 096,0	911,9	1 069,6	1 010,8	1 225,2	1 086,2	989,5
Казахстан	2 660,8	3 095,1	3 320,0	3 238,8	2 913,0	3 256,7	3 429,7	3 450,0	3 108,3
Киргизстан	531,5	599,9	788,0	868,9	839,8	899,5	1 035,8	652,8	434,0
Россия	17 490,8	19 286,1	20 025,5	19 809,1	17 501,4	19 265,8	23 344,1	21 351,1	17 917,3
Прямые инвестиции в страну в разбивке по государствам-членам ЕАЭС, млн долл. США:									
Беларусь	2 375,6	-208,1	-168,6	-6,8	1 636,3	-124,7	58,6	156,3	1 583,9
Армения	143,7	189,0	273,2	-25,5	29,7	70,7	174,6	-143,5	113,2
Казахстан	3 293,1	1 776,8	716,6	31,9	2 846,0	418,9	-1 721,9	-2 224,5	2 791,2
Кыргызстан	80,4	180,5	143,6	-245,3	100,2	211,5	217,8	58,3	105,6
Россия	-8 286,9	-587,3	769,5	-1 940,5	-5 786,9	-2 155,5	-2 056,6	1 896,8	5 875,3
Внешний долг, млн долл. США:									
Беларусь	37 672	36 844	36 662	36 782	36 393	36 647	36 251	34 968	37 213
Армения	14 890	15 203	15 156	15 278	15 952	15 708	15 792	16 329	17 094
Казахстан	162 838	162 822	163 826	163 732	163 909	166 804	166 315	164 683	170 499
Кыргызстан	9 845	9 945	9 979	10 366	10 561	11 138	11 657	12 381	12 408
Россия	358 361	340 880	324 046	318 289	307 543	316 002	309 105	289 749	312 678

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1]

Закключение. Таким образом, Республика Беларусь в рамках ЕАЭС демонстрирует стабильность по показателям экспорта, импорта и внешнего долга, что является положительным аспектом, несмотря на снижение объемов прямых инвестиций. ЕАЭС подтверждает свою роль в создании благоприятной экономической среды для устойчивого развития стран-членов. Расширение сотрудничества в рамках объединения может способствовать росту экспорта, расширению рынков и увеличению доходов государств, привлечению дополнительных инвестиций и созданию новых рабочих мест.

Список литературы

1. Статистика ЕАЭС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://eec.eaeunion.org/comission/department/dep_stat/union_stat/. (дата обращения: 23.10.2025).

УДК 657.1.012.1

РОБОТОТИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКИХ ПРОЦЕССОВ (RPA) КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВОЙ ФУНКЦИИ КОМПАНИИ

Кавецкая П.А., Данисевич И.И., Смолякова О.М.

Минский филиал Российского Экономического Университета им. Г.В. Плеханова, г. Минск, Беларусь.

E-mail: pkavetskaya@yandex.ru

В статье рассматривается применение технологии роботизации процессов (RPA) для повышения эффективности финансовой функции компании. На примере типичных бухгалтерских операций, таких как обработка первичных документов, сверка расчетов и формирование отчетности, демонстрируется методика выделения и автоматизации рутинных задач. Исследование подтверждает практическую значимость

роботизации как ключевого фактора трансформации финансово-бухгалтерской деятельности в современной бизнес-среде.

Ключевые слова: роботизация процессов (RPA), финансовая функция, бухгалтерский учет, эффективность бизнеса, цифровая трансформация, автоматизация рутинных операций.

ROBOTIZATION OF ACCOUNTING PROCESSES (RPA) AS A FACTOR IN IMPROVING THE EFFICIENCY OF A COMPANY'S FINANCIAL FUNCTION

Kavetskaya P.A., Danisevich I.I., scientific supervisor - Smolyakova O.M.

Minsk Branch of the Plekhanov Russian University of Economics, Minsk, Belarus

E-mail: pkavetskaya@yandex.ru

The article examines the application of Robotic Process Automation (RPA) technology to improve the efficiency of a company's financial function. Using typical accounting operations such as processing primary documents, reconciling calculations, and generating reports as examples, the methodology for identifying and automating routine tasks is demonstrated. The study confirms the practical significance of automation as a key factor in transforming financial and accounting activities in the modern business environment.

Keywords: process robotics (RPA), financial function, accounting, business efficiency, digital transformation, automation of routine operations.

Введение. Конкурентоспособность компании напрямую зависит от эффективности ее операционных и управленческих функций. Финансовый блок, являясь центральным элементом системы управления, сталкивается с необходимостью обработки растущих массивов данных при одновременном требовании к повышению скорости, точности и аналитичности предоставляемой информации. Значительную часть рабочего времени сотрудников финансовых служб по-прежнему занимают рутинные, повторяющиеся транзакционные операции [1].

В данном контексте роботизация бизнес-процессов (Robotic Process Automation – RPA) выступает ключевой технологией для цифровой трансформации. RPA предполагает использование программных роботов для автоматизации рутинных задач путем эмуляции действий пользователя в интерфейсах информационных систем. Актуальность исследования обусловлена растущим спросом на решения, позволяющие не просто ускорить, но и качественно трансформировать бизнес-процессы.

Экспериментальная часть. Объектом исследования выступил процесс сверки взаиморасчетов с контрагентами в рамках управления дебиторской задолженностью в ПАО «Лукойл». Данный процесс был выбран ввиду его высокой трудоемкости, стандартизованности и критической важности для обеспечения финансовой дисциплины. Для сбора исходных данных применялся хронометраж рабочего времени сотрудников отдела расчетов с контрагентами, анализ реестров актов сверок за 2022-2023 годы, а также интервьюирование ключевых специалистов.

В качестве метода исследования использовалось пилотное внедрение RPA-решения на платформе «1С: Предприятие 8» с использованием встроенных инструментов автоматизации и внешнего RPA-продукта. Алгоритм работы программного робота включал следующие этапы: 1) автоматическая выгрузка данных из ERP-системы и баз данных 1С; 2) сравнение сумм задолженности по договорам с данными, предоставленными контрагентами; 3) идентификация и классификация расхождений; 4) формирование реестра расхождений для последующей обработки специалистом; 5) автоматическая рассылка напоминаний контрагентам [2].

Результаты. Апробация RPA-решения в ПАО «Лукойл» позволила получить значимые количественные и качественные результаты. По итогам трехмесячного пилотного проекта были зафиксированы следующие изменения: 1) Скорость обработки: время выполнения процесса сверки сократилось на 85%. Робот обрабатывал один акт в среднем за 3 минуты по сравнению с 20 минутами, затрачиваемыми сотрудником; 2) Точность данных: полностью исключены ошибки, связанные с человеческим фактором на этапе переноса и сравнения данных. Уровень ошибок снизился с 4% до 0%; 3) Высвобождение ресурсов: двое сотрудников из пяти, ранее занятых в процессе, были переведены на задачи аналити-

ческого характера: анализ причин возникновения расхождений, работа с проблемной задолженностью, построение прогнозных моделей; 4) Оперативность контроля: периодичность проведения сверок увеличилась с квартальной до ежемесячной без привлечения дополнительных кадровых ресурсов, что повысило актуальность данных для управленческого учета. [3].

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о положительном воздействии RPA: до-первых, достигается значительный операционный эффект, выраженный в радикальном сокращении времени выполнения рутинных процессов, минимизации ошибок и обеспечении круглосуточной работоспособности без потери качества; до-вторых, усиливается контрольная и аналитическая составляющая финансовой функции. Непрерывность и тотальность автоматизированного контроля, как в случае с ежемесячными сверками, обеспечивает беспрецедентный уровень прозрачности и актуальности данных для управления. Это позволяет выявлять проблемные зоны и риски на ранее недоступных стадиях.

Дальнейшие исследования целесообразно направить на оценку эффективности роботизации закрытия отчетного периода, интеграции RPA с технологиями искусственного интеллекта для обработки неструктурированных данных и семантического анализа документов, на разработку методологии оценки совокупной стоимости владения (TCO) и возврата на инвестиции (ROI) от внедрения RPA-решений [4].

Список литературы

1. Ильина, О. Н. Цифровая трансформация финансовой функции: от автоматизации к интеллектуализации / О. Н. Ильина, С. М. Ковалев // Финансы и бизнес. – 2021. – № 4. – С. 45-58.
2. Петров, К. Е. Роботизация бизнес-процессов (RPA): практическое руководство по внедрению / К. Е. Петров, А. А. Сидоров. – Москва: ИНФРА-М, 2022. – 215 с.
3. Анализ влияния RPA на операционную эффективность компаний топливно-энергетического комплекса: аналитический отчет / под ред. В. П. Белова. – Москва: НИИ «Цифровая экономика», 2023. – 67 с.
4. Технологии искусственного интеллекта в финансах : сборник статей / сост. Л. М. Захарова. – Санкт-Петербург: Питер, 2023. – 320 с.

УДК 338.1(476)

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Смирнова В.А.

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск,
Республика Беларусь.

E-mail: viktoriyasmirnova2006@gmail.com

Макроэкономика – раздел экономики, который изучает функционирование экономики в целом. Говоря об макроэкономике, часто можно услышать понятие «экономический рост», который неразрывно связан с уровнем развития страны с экономической точки зрения. В данной работе проанализирована динамика экономического роста Республики Беларусь, а также выявлены основные отрасли экономики, которые в большей степени оказывают влияние на положительный тренд роста.

Ключевые слова: макроэкономика, экономический рост, ВВП, отрасли.

ASSESSMENT OF THE ECONOMIC GROWTH OF BELARUS

Smirnova V.A.

Academy of Public Administration under the President of the Republic of Belarus, Minsk,
the Republic of Belarus

E-mail: viktoriyasmirnova2006@gmail.com

Macroeconomics is a section of the economy that studies the functioning of the economy as a whole. When talking about macroeconomics, one can often hear the concept of «economic growth», which is inextricably linked to the country's level of development from an economic point

of view. This paper will analyze the dynamics of economic growth in the Republic of Belarus, and also identify the main sectors of the economy that have a greater influence on the positive growth trend.

Keywords: macroeconomics, economic growth, GDP, industries.

Введение. Макроэкономика – раздел экономической теории, который изучает поведение экономики в целом на уровне региона или государства. Результаты макроэкономического анализа используются для обоснования и разработки стратегий экономической политики государства и выявления резервов экономического роста, который является важнейшим макроэкономическим показателем динамики развития страны [1]. Одной из основополагающих задач экономики Республики Беларусь является выявление и анализ основных факторов экономического роста.

Экспериментальная часть. Республика Беларусь придерживается модели социально ориентированной рыночной экономики, которая доказала свою состоятельность и эффективность, и для поддержания и дальнейшего повышения обеспечения стабильности в обществе и роста благосостояния граждан за счет модернизации экономики, наращивания социального капитала, создания комфортных условий для жизни, работы и самореализации человека в 2021 году была утверждена Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы [2]. На протяжении 5 лет экономическая политика государства была направлена на восстановление экономики и последующий устойчивый рост. Одним из основных показателей, характеризующих экономический рост является ВВП. Темпы роста ВВП в год выражаются в процентах и показывают, насколько ежегодно растет экономика страны. Рассмотрим динамику изменения ВВП Республики Беларусь за 2021–2025 годы. ВВП Беларуси в 2021 г. составил 199 572 млн руб., в 2022 г. – 193 741,0 млн руб., в 2023 г. – 217 969,0 млн руб., в 2024 г. – 247 696 млн руб. За 2 квартал ВВП Республики Беларусь составил 67 575,4 млн руб., что на 14% превышает значение за аналогичный период 2024 года – 59 417 млн руб. (значения ВВП переведены в сопоставимые цены) [3]. Таким образом, темп роста ВВП за 2021–2024 гг. составляет 124,1%. Драйверами роста могут выступать такие факторы, как развитие ведущих отраслей экономики, рост экспорта, а также рост инвестиций в основной капитал. Рассмотрим вклад основных секторов экономики в ВВП в таблице.

Таблица

Анализ вклада отраслей в ВВП Беларуси за 2023–2024 гг.

	2023, млн руб.	2024, млн руб.
Сельское ,лесное и рыбное хозяйство	15 578,9	15 914,3
Горнодобывающая промышленность	1 493,9	1 547,7
Обрабатывающая промяшленность	50 591,5	53 299,8
Снабжение электроэнергией	5 511,8	5 823,4
Строительство	10 328,7	11 335,9
Оптовая и розничная торговля	21 202,5	22 909,8
Транспортная деятельность	9 524,6	10 082,1
Здравоохранение и социальные услуги	7 857,7	8 003,4
Прочие виды услуг	1 477,1	1 532,5

Примечание – собственная разработка на основе источника [3]

Результаты. Следовательно, наибольший вклад в ВВП принесла промышленность: за период 2023–2024 гг. вклад горнодобывающей промышленности увеличился на 53,8 тыс. руб., темп роста составил 103,6%, в обрабатывающей промышленности – 105,4%. Промышленность остается одной из лидирующих отраслей Республики Беларусь, поэтому важно в дальнейшем поддерживать и развивать производственный сектор. Также большой вклад вносит сфера услуг, самыми прибыльными являются здравоохранение и социальные услуги, вклад в 2024 году составил 8 003,4 млн руб., темп роста – 101,9%. Также стоит выделить оптовую и розничную торговлю, которая также принесла большой вклад и имеет положительную динамику – увеличение на 1 707,3 млн руб., темп роста – 108,1%. Заметный

темпы роста демонстрируют транспортная деятельность и строительство – 105,9% и 109,8%, соответственно, что также важно для развития инфраструктуры и функционирования экономики.

Заключение. Таким образом, макроэкономика играет важную роль в получении общего состояния экономики и выявления факторов её развития. Экономический рост Республики Беларусь демонстрирует положительную динамику, и для дальнейшего положительного тренда и роста показателей страна инвестирует в основные отрасли и развивает инфраструктуру.

Список литературы

1. Толстик, А. Что такое макроэкономика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://skillbox.ru/media/money/chto-takoe-makroekonomika-chem-ona-otlichaetsya-ot-mikroekonomiki-i-kak-vliyaet-na-nas/> (дата обращения: 23.10.2025).

2. Президент Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://president.gov.by/ru/belarus/economics> (дата обращения: 22.10.2025).

3. Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/ssrd-mvf_2/natsionalnaya-stranitsa-svodnyh-dannyh/vvp-rasschitanniy-proizvodstvennyy-metodom/2025-god/ (дата обращения: 22.10.2025).

УДК 338.2

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Поликарпова Д.В., Поздеев В.Л.

Поволжский Государственный Технологический Университет, г. Йошкар-Ола, Марий Эл, Россия

E-mail: fonalash7@gmail.com

Статья исследует влияние инноваций и технологий на экономическую безопасность России, анализируя программы цифровой экономики, искусственного интеллекта и научных исследований и разработок. Выявлены проблемы технологической зависимости, недостатка кадров и ограниченной инфраструктуры, а также предложены меры для повышения эффективности инновационной политики.

Ключевые слова: инновации, экономическая безопасность, технологии, цифровая экономика, кадры, государственная политика.

THE ROLE OF INNOVATIONS AND TECHNOLOGIES IN ENSURING ECONOMIC SECURITY

Polikarpova D.V., Pozdeev V.L.

Volga State University of Technology, Yoshkar-Ola, Mari El, Russia

E-mail: fonalash7@gmail.com

This article examines the impact of innovations and technologies on Russia's economic security by analyzing programs in digital economy, artificial intelligence, and scientific research and development. The study identifies problems such as technological dependence, shortage of skilled personnel, and limited infrastructure, and proposes measures to enhance the effectiveness of innovation policy.

Keywords: innovations, economic security, technologies, digital economy, personnel, government policy.

Введение. Современные глобальные вызовы — технологические санкции, нестабильность рынков, угрозы кибербезопасности и геополитическая конкуренция — делают инновации и технологическое развитие не просто источником экономического роста, но ключевым элементом экономической безопасности. Инновационная активность обеспечивает создание новых отраслей, снижение зависимости от импортных технологий, более устойчивое функционирование в условиях внешних шоков. В России, где экспорт высокотехнологичной продукции остаётся небольшим, а доля расходов на исследования и разработки (НИОКР) в валовой внутренний продукт (ВВП) значительно отстаёт от стран с развитой ин-

новационной системой, возникает острая необходимость пересмотра стратегий развития. Цель исследования — определить механизмы, через которые инновации и технологии влияют на экономическую безопасность в современных условиях, выявить барьеры и разработать рекомендации для повышения эффективности инновационной политики.

Экспериментальная часть. Исследование базируется на многоуровневом подходе. Во-первых, проведён аналитический обзор научных публикаций по инновациям и безопасности, в том числе сравнительные исследования, отчёты аналитических центров. Во-вторых, проанализированы стратегические и нормативно-правовые документы Российской Федерации, включая Стратегию экономической безопасности РФ, программы «Цифровая экономика», национальные инициативы в области искусственного интеллекта(ИИ) [1]. В-третьих, использован статистический метод — обработка данных Росстата и других открытых источников по инновационной активности, доли высокотехнологичного сектора в ВВП и экспорте, сравнительный анализ с зарубежными странами.

Результаты.

1. Инновации как фактор снижения технологической зависимости

Российские инициативы по развитию отечественных технологий демонстрируют значительный потенциал для снижения зависимости от импорта. Примеры включают разработку процессоров «Эльбрус», создание отечественных систем ИИ и развитие новых материалов. Анализ отчётов аналитических центров и сравнительные данные показывают, что доля отечественных технологий в критически важных секторах (электроника, промышленное ПО, фармацевтика) остаётся ниже 30 %, в то время как в ведущих технологических странах этот показатель превышает 50–60 %. Несмотря на государственную поддержку через целевые программы, масштаб внедрения инноваций ограничен отсутствием достаточного финансирования и слабой интеграцией разработок в промышленное производство.

2. Устойчивость к внешним шокам и угрозам

Инновационные технологии повышают устойчивость экономики к внешним воздействиям, включая санкции, перебои в международных цепочках поставок и кибератаки. Программы по кибербезопасности и цифровизации, а также внедрение ИИ в производственные и логистические процессы, позволяют оперативно адаптироваться к изменениям внешней среды. Сравнительный анализ с зарубежными странами показывает, что интеграция инновационных решений в промышленность и инфраструктуру в развитых экономиках обеспечивает более высокую скорость восстановления после внешних шоков. В России же проблемы возникают из-за недостаточного финансирования, низкой вовлечённости частного сектора, отсутствия единой национальной системы оценки и масштабирования инноваций[2-3].

3. Кадровый потенциал и инфраструктура

Одной из ключевых проблем остаётся дефицит квалифицированных кадров в области передовых технологий. Многие университеты и научные организации не имеют достаточных ресурсов или тесных связей с бизнесом, что препятствует масштабированию инновационных разработок. Создание технопарков, инкубаторов и венчурных фондов способствует развитию стартап-экосистем, однако их влияние ограничено отдельными регионами и отраслевыми кластерами. Сравнительный анализ с зарубежными странами показывает, что в развитых инновационных экономиках значительная доля стартапов вырастает в крупные компании за счёт комплексной поддержки науки, инфраструктуры и частных инвестиций.

4. Нормативно-правовая база и государственная политика

В стратегических документах Российской Федерации инновационная активность определяется как один из ключевых факторов экономической безопасности. Государство реализует меры поддержки через программы «Цифровая экономика», национальную стратегию по ИИ и налоговые льготы для технологических компаний. Однако анализ показывает, что существующее законодательство требует дальнейшей конкретизации, упрощения процедур для стартапов и усиления защиты интеллектуальной собственности. Сравнительный анализ с зарубежными странами свидетельствует, что эффективная нормативная база в развитых инновационных экономиках способствует более высокой скорости коммерциализации технологий и интеграции их в промышленное производство.

5. Системное взаимодействие факторов инновационной безопасности

Комплексный анализ показывает, что экономическая безопасность через инновации формируется на стыке технологического суверенитета, кадрового потенциала, инфраструктурной готовности и регуляторной поддержки. Недостатки в одной из этих областей снижают эффективность всей системы. Сравнительный анализ с зарубежными странами показывает, что страны с высоким уровнем экономической устойчивости успешно интегрируют инновации в стратегические отрасли и поддерживают синергетическое взаимодействие между государством, наукой и бизнесом [4].

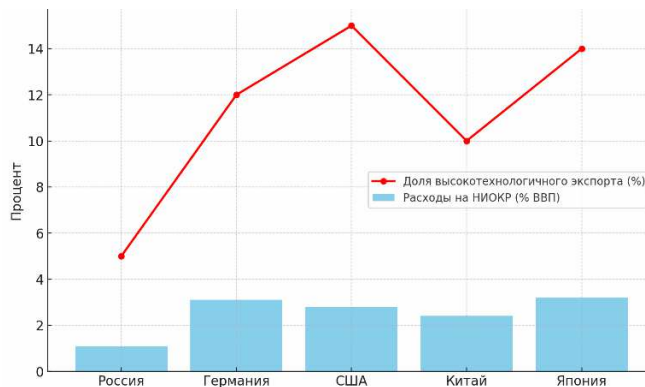


Рисунок Сравнительный анализ использования инноваций

Заключение. Инновации и технологии оказывают многоплановое и критически важное влияние на экономическую безопасность. Они снижают технологическую зависимость, повышают устойчивость к внешним и внутренним угрозам, способствуют диверсификации экономики и росту добавленной стоимости.

Для максимизации эффекта необходима координированная государственная политика, направленная на увеличение инвестиций в НИОКР, развитие инфраструктуры инновационных экосистем по региональному принципу, формирование кадровых компетенций через образование и профессиональную подготовку, совершенствование законодательства и регуляторных механизмов.

Таким образом, инновации и технологии становятся не просто элементом конкурентоспособности, но фундаментом экономической безопасности. Успех в этом направлении позволит обеспечить устойчивое развитие, снизить уязвимость к внешним шокам и укрепить позицию России в мировой технологической и экономической среде.

Список литературы

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации: утверждена Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400. – Текст: электронный // Президент России: официальный сайт. – URL: <http://kremlin.ru/acts/bank/42249> (дата обращения: 4.10.2025).
2. Бывшев В. И., Пантелеева И. А., Каширина А. Е., Парфентьева К. В., Усков Д. И. Анализ Экономической Безопасности Регионов С Учетом Показателей Инновационного Развития // Вестник ОмГУ. Серия: Экономика. 2020. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-ekonomicheskoy-bezopasnosti-regionov-s-uchetom-pokazateley-innovatsionnogo-razvitiya> (дата обращения: 09.10.2025).
3. Волкова Т. А., Волкова С. А. Роль Инноваций В Обеспечении Экономической Безопасности Региональных Систем // Вестник Вгуит. 2020. №4 (86). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-innovatsiy-v-obespechenii-ekonomicheskoy-bezopasnosti-regionalnyh-sistem-1> (дата обращения: 25.09.2025).
4. Рудик Е. Д., Масцевая Т. С., Шахмурадян Е. А. Национальная Программа «Цифровая Экономика Российской Федерации»: Основные Результаты И Перспективы Развития // Скиф. 2023. №7 (83). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalnaya-programma-tsifrovaya-ekonomika-rossiyskoy-federatsii-osnovnye-rezultaty-i-perspektivy-razvitiya> (дата обращения: 25.09.2025).

ЭТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИЛЕММЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА: ВЫЗОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ И СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА

Яценко А.Г., Жук О.О.

ФГБОУ ВО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР, Россия
E-mail: nastaacenko7@gmail.com

Статья посвящена анализу этических проблем применения искусственного интеллекта в экономике и поиску путей обеспечения справедливости и устойчивости в отношениях между технологиями и персоналом. Выделяется необходимость активного участия государства, бизнеса и образовательных учреждений в разработке и реализации мер по смягчению негативных последствий автоматизации рабочих мест и подготовке к новым экономическим вызовам.

Ключевые слова: искусственный интеллект, этика внедрения ИИ, автоматизация, бизнес-процессы, социальное неравенство, персонал предприятия.

ETHICAL AND ECONOMIC DILEMMAS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE: CHALLENGES OF AUTOMATION AND SOCIAL INEQUALITY

Yatsenko A.G., Zhuk O.O.

Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky,
Donetsk, DPR, Russia
E-mail: nastaacenko7@gmail.com

The article analyzes the ethical issues of using artificial intelligence in the economy and explores ways to ensure fairness and sustainability in the relationship between technology and personnel. It highlights the need for active participation by the government, businesses, and educational institutions in developing and implementing measures to mitigate the negative consequences of workplace automation and prepare for new economic challenges.

Keywords: artificial intelligence, ethics of AI implementation, automation, business processes, social inequality, and enterprise personnel.

Введение. В последние годы искусственный интеллект (ИИ) стал неотъемлемым инструментом анализа в экономике, способствуя автоматизации и повышению эффективности бизнес-процессов, а также более точному прогнозированию рыночных тенденций. Однако, в связи с данным технологическим прогрессом возникают и серьезные этические проблемы, которые невозможно игнорировать.

Цель исследования заключается в анализе ключевых этических проблемы применения ИИ в экономике и рекомендации конкретных инструментов и подходов для обеспечения справедливости и устойчивости в отношениях между технологиями и персоналом в условиях быстро меняющейся экономической среды.

Проблема этичного ИИ широко обсуждается на международном уровне. Такие документы, как «Рекомендации по этике искусственного интеллекта» ЮНЕСКО, закладывают базовые принципы: справедливость, прозрачность, уважение прав человека, которые являются основополагающими для обеспечения ответственного использования технологий в экономике. Эти принципы помогают сформировать основу для разработки и внедрения систем ИИ, которые не только повышают эффективность бизнес-процессов, но и учитывают интересы работников. Крупные корпорации (IBM, Bosch, «Сбер») также развивают данные идеи в своих внутренних кодексах, которые часто направлены на предотвращение дискриминации алгоритмов и обеспечение контроля человека над критически важными решениями [1].

Материалы и методы исследования. В основе работы лежит анализ международных нормативно-правовых актов (рекомендации ЮНЕСКО, Регламент ЕС об ИИ), корпоративных этических кодексов и научных публикаций.

Результаты. В настоящее время наблюдается тенденция к автоматизации ряда профессий, что приводит к сокращению рабочих мест в соответствующих секторах [2]:

- ❖ В розничной торговле и сфере общественного питания происходит активное внедрение терминалов самообслуживания: согласно данным Bloomberg, к 2026 году прогнозируется автоматизация до 75% кассовых узлов.

- ❖ Операторы колл-центров также подвержены риску вытеснения в связи с развитием чат-ботов и голосовых помощников, способных обрабатывать значительную часть типовых запросов. По оценкам, системы, подобные Dialogflow и Watson, уже сейчас автоматизируют значительную долю операций в данной сфере.

- ❖ В бухгалтерском учете автоматизация процессов и распознавание документов ведут к уменьшению востребованности специалистов начального и среднего уровня. По прогнозам, к концу 2026 года до 40% задач, выполняемых бухгалтерами, будут автоматизированы.

- ❖ В банковском секторе онлайн-банкинг и автоматизированные системы кредитования сокращают потребность в банковских клерках. По данным Citigroup, в ближайшие пять лет банковский сектор может потерять до 30% рабочих мест.

- ❖ Развитие автономных транспортных средств, разрабатываемых компаниями Tesla и Waymo, создает предпосылки для сокращения числа водителей такси и грузовиков. Предполагается, что к 2030 году до 20% коммерческого транспорта может стать беспилотным.

Для смягчения негативного влияния ИИ на занятость и социальное расслоение предлагается инвестировать в масштабные программы переквалификации и повышения квалификации, ориентированные на востребованные навыки в новых секторах экономики; создавать стимулы для бизнеса по переобучению сотрудников и найму тех, кто потерял работу из-за автоматизации; поддерживать социальные инновации и предпринимательство, создающие новые рабочие места; рассматривать варианты безусловного базового дохода или расширения системы социальной защиты для тех, кто не может найти работу; пересмотреть систему образования, сделав акцент на развитии критического мышления, креативности и навыков работы с технологиями.

Внедрение ИИ в образование несёт риск усугубления неравенства в доступе к ресурсам и технологиям, обусловленного: алгоритмической предвзятостью, неравенством в доступе к технологической инфраструктуре, дефицитом цифровой грамотности, экономической недоступностью ресурсов на основе ИИ, снижением роли человеческого фактора и автоматизацией педагогических кадров [3].

Для смягчения данных последствий рекомендуется разрабатывать справедливые и прозрачные ИИ-системы; обеспечивать равный доступ к технологиям и обучению; инвестировать в доступные ресурсы; поддерживать баланс с человеческим взаимодействием; учитывать социальные последствия внедрения ИИ.

При этом важны тесное сотрудничество между правительством, бизнесом и образовательными учреждениями, а также мониторинг ситуации на рынке труда для адаптации стратегий. Государство должно обеспечивать переквалификацию и переобучение кадров, разрабатывать программы поддержки для тех, чьи рабочие места были автоматизированы, возможно, внедрять безусловный базовый доход или другие формы социальной помощи, а также регулировать рынок труда, чтобы смягчить негативные последствия роботизации и обеспечить справедливое распределение благ, созданных автоматизацией.

Заключение. Данное исследование подчёркивает, что внедрение искусственного интеллекта в экономику, несомненно, открывает новые возможности для повышения эффективности и развития, однако сопряжено с серьёзными этическими вызовами. Анализ автоматизации рабочих мест, неравенства в доступе к образованию и риска дискриминации, а также рассмотрение международных рекомендаций и корпоративных кодексов выявляют необходимость активных действий для смягчения негативных последствий. Предложенные меры, включая инвестиции в переквалификацию, поддержку социальных инноваций, пересмотр системы образования и рассмотрение безусловного базового дохода, представляют собой важные шаги на пути к обеспечению справедливости и устойчивости в условиях быстро меняющейся экономической среды, где искусственный интеллект играет все более значимую роль. Для успешной интеграции ИИ в экономику необходимо тесное сотрудничество между государст-

вом, бизнесом и образовательными учреждениями, а также постоянный мониторинг ситуации на рынке труда и адаптация стратегий с учётом возникающих вызовов.

Список литературы

1. Права человека в эпоху Искусственного Интеллекта: Европа как созидатель международных стандартов в области искусственного интеллекта // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. – 2021. – № 2(224). – С. 142-144.

2. Коноваленко, А. В. Управление в эпоху искусственного интеллекта: влияние искусственного интеллекта на принятие решений в бизнесе / А. В. Коноваленко // Беларусь в современном мире : Материалы XVII Международной научной конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых. В 2-х частях, Гомель, 23–24 мая 2024 года. – Гомель: Учреждение образования "Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого", 2024. – С. 93-96.

3. Яковлева, Е. А. Современный мир во власти искусственного интеллекта: сможет ли искусственный интеллект «взломать» человеческую цивилизацию? / Е. А. Яковлева, С. П. Киргизбаев, В. П. Киргизбаев // Культура. Наука. Образование. – 2024. – № 2(71). – С. 86-95.

УДК 332.721

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И СОСТОЯНИЕ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Водолажская В.А.

ФГБОУ ВО «Луганский государственный университет им. В. Даля», г. Луганск, Россия.

E-mail: a_shilnikov@mail.ru

В статье проанализированы современные тенденции и состояние рынка недвижимости в ДНР с целью определения ключевых условий его функционирования. Обосновано, что крайне необходимым для работы агентств недвижимости является использование цифровых инструментов. Выделены составляющие инфраструктуры рынка недвижимости.

Ключевые слова: рынок недвижимости; цифровая инфраструктура; агентства недвижимости, инфраструктура рынка недвижимости, риелтор.

CURRENT TRENDS AND THE STATE OF THE REAL ESTATE MARKET IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

Vodolazhskaya V.A.

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education, V. Dahl Luhansk State University, Luhansk, Russia.

Email: a_shilnikov@mail.ru

This article analyzes current trends and the state of the real estate market in the Donetsk People's Republic to identify key conditions for its functioning. It is substantiated that the use of digital tools is essential for real estate agency marketing activities. The components of the real estate market infrastructure are analyzed.

Keywords: real estate market; digital infrastructure; real estate agencies; real estate market infrastructure; real estate agent.

Введение. Рынок недвижимости играет ключевую роль в национальной экономике, тесно взаимодействуя с другими секторами экономики. В условиях геополитической нестабильности особенно важен детальный анализ этого рынка, учитывая масштаб разрушений жилых и коммерческих объектов в Донецкой Народной Республике. Такое исследование поможет определить основные тенденции и направления дальнейшего развития для всех участников рынка. Восстановление жилья и развитие рынка недвижимости для обеспечения базовых потребностей граждан будут оставаться приоритетными задачами еще продолжительный период.

Материалы и методы. В качестве методов исследования были использованы: анализ, систематизация и обобщение опубликованных подходов ученых и практиков, представленных преимущественно в научных журналах.

Целью статьи является осуществление аналитического обзора рынка недвижимости ДНР и определение вызовов, с которыми сталкиваются агентства недвижимости при осуществлении профессиональной деятельности.

Результаты. Рынок недвижимости – это совокупность отношений вокруг операций с объектами недвижимости: купли-продажи недвижимости, ипотеки, сдачи объектов недвижимости в аренду и т.д. [1].

Работа на рынке недвижимости имеет свои особенности, которые обусловлены спецификой рынка, высокой стоимостью недвижимости и длительным циклом принятия решения клиентами. Риелторы часто работают с клиентами в течение длительного периода, помогая найти идеальный объект или покупателя. Акцент делается на персонализированном подходе, поддержании доверия и профессионализма. Создание базы постоянных клиентов и получение рекомендаций – ключевые приоритеты для агентств недвижимости. Однако коммерческая деятельность агентств недвижимости в значительной степени зависит от региона, местоположения объектов и т. д. Продвижение через локальные платформы, сотрудничество с местными СМИ, размещение рекламы в пределах целевого региона, использование региональных трендов в коммуникациях – все это только улучшит знания местного рынка и поможет достичь коммерческого успеха.

До начала СВО средняя стоимость квартир в новостройках ДНР варьировалась в диапазоне от 500 до 600 тысяч рублей. В настоящий момент наблюдается многократное увеличение стоимости аналогичных объектов недвижимости – до 7-8 миллионов рублей. Вторичный рынок жилья также демонстрирует устойчивый тренд на удорожание [2].

В современных условиях клиенты ищут жилье онлайн, что требует активного присутствия агентств в цифровом пространстве. Это достигается за счет платформ с детальным описанием объектов, фотографиями, 3D-турами, использованием социальных сетей для рекламы недвижимости, работы в поисковых системах по запросам типа «купить квартиру в Донецке», автоматизации коммуникаций с клиентами.

Инфраструктура рынка недвижимости охватывает комплекс учреждений, инструментов, технологий и процессов, которые обеспечивают функционирование рынка и осуществление операций с недвижимостью. Она включает следующие компоненты: институциональную инфраструктуру – государственные органы и учреждения, частный сектор; финансовую инфраструктуру – банковские учреждения, инвестиционные фонды; юридическую инфраструктуру – законодательные и нормативно-правовые акты, правила и процедуры государственной регистрации прав на недвижимость, договорное регулирование сделок, органы власти и судебные институты [3]; образовательную и информационную инфраструктуру – учебные заведения, медиа и аналитика; технологическую инфраструктуру – маркетплейсы, аналитические сервисы.

Цифровизация является ключевым инструментом для развития агентств недвижимости, особенно в современных условиях быстрой трансформации рынка и поведения клиентов. Благодаря использованию цифровых платформ обеспечивается повышение результативности и репутации бизнеса, а также постоянное присутствие в онлайн пространстве и повышение доверия клиентов. Использование цифровых каналов целесообразно для привлечения новых клиентов и для информирования существующих.

Заключение. Рынок недвижимости в ДНР, несмотря на текущие вызовы, демонстрирует перспективные возможности для расширения. Для реализации этого потенциала необходимо последовательное улучшение нормативно-правовой базы, включая упрощение процедур регистрации прав собственности и снижение административных барьеров для инвесторов. Также требуется развитие финансовой инфраструктуры, расширение доступности ипотечного кредитования и создание новых финансовых инструментов для стимулирования инвестиций в жилищное строительство.

Список литературы

1. Филатова, А. В. Рынок недвижимости: основные понятия и особенности / А. В. Филатова, В. Е.

Уницаев // Тенденции развития науки и образования. – 2023. – № 96-9. – С. 93-96. – DOI 10.18411/trnio-04-2023-474. – EDN GFRQHE.

2. Шильникова, А. А. Мониторинг состояния рынка недвижимости Донецкой Народной Республики / А. А. Шильникова // Прикладные экономические исследования. – 2024. – № S2. – С. 232-238. – DOI 10.47576/2949-1908.2024.22.35.004. – EDN TAJXDD.

3. Малкин, В. Ю. Юридическая инфраструктура в функционировании сферы услуг на рынке недвижимости / В. Ю. Малкин, А. А. Шильникова // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2024. – Т. 12, № 12(153). – С. 70-78. – DOI 10.36871/ek.up.p.r.2024.12.12.008. – EDN CISHSO.

УДК 331.101.3

**ВЗАИМОСВЯЗЬ МОТИВАЦИИ, СТИМУЛИРОВАНИЯ И ОПЛАТЫ ТРУДА
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ НА 2025-2026 ГГ.**

Вороненко К.В.,
ГУО «Средняя школа №11 г. Мозырь», г. Мозырь, Республика Беларусь
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
г. Минск, Республика Беларусь
kristina_voronenko@mail.ru

В статье представлен анализ ключевых статистических показателей, характеризующих систему мотивации педагогических работников в Беларуси.

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, система образования, оплата труда.

**INTERRELATIONSHIP OF MOTIVATION, INCENTIVES, AND LABOR PAYMENT
IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE REPUBLIC OF BELARUS:
STATISTICAL ANALYSIS AND FORECAST FOR 2025-2026.**

Voronenko K.V.
Secondary School No. 11 in Mozyr, Mozyr, Republic of Belarus;
Academy of Management under the President of the Republic of Belarus
Minsk, Republic of Belarus
kristina_voronenko@mail.ru

The article presents an analysis of key statistical indicators characterizing the motivation system for educators in Belarus.

Keywords: motivation, incentives, education system, labor payment.

Актуальность темы обусловлена кризисом мотивации педагогических работников в Беларуси, вызванным низким уровнем оплаты труда, непрозрачной системой стимулирования и высокой нагрузкой. Сохранение кадрового потенциала системы образования требует немедленного решения этих проблем.

Цель статьи – проанализировать взаимосвязь мотивации, стимулирования и оплаты труда в учреждениях образования Беларуси и разработать практические рекомендации по оптимизации этой системы.

Теоретическую основу исследования составили нормативные документы РБ, данные Белстата и отраслевые исследования в сфере образования.

По данным Белстата на 2023 год, средняя номинальная начисленная заработная плата в сфере образования составила 1788 рублей. Для сравнения, средняя зарплата по стране составила 2197 рублей. Таким образом, заработная плата в сфере образования достигла уровня примерно 81,4% от средней заработной платы по стране. В первой половине 2024 года тенденция продолжилась: заработная

плата в сфере образования продемонстрировала ожидаемый рост, но все еще отставала примерно на 15-18% от средней заработной платы по стране.

Ожидается, что в рамках усилий правительства по увеличению доходов населения, заработная плата в секторе образования продолжит расти. Однако маловероятно, что отраслевой разрыв будет преодолен. Цель государственного уровня к концу 2025 года: достичь средней заработной платы в сфере образования на уровне 85-90% от средней по стране.

Косвенным, но чрезвычайно важным статистическим показателем мотивации является кадровая ситуация. Число педагогов продолжает медленно сокращаться. По данным на 2023 год, в системе образования работало около 440 тыс. человек (с тенденцией к снижению на 1-2% в год). Тенденция «старения» педагогического состава продолжается. Доля учителей пенсионного и предпенсионного возраста в школах превышает 25%, а в некоторых областях достигает 40%. Ежегодно университеты выпускают около 4-5 тыс. педагогических специалистов, но, по экспертным оценкам, в школу поступает не более 60-70% из них, а за первые 3-5 лет работы ее покидает до 30%.

Сохраняется демографическая яма и отток кадров в другие сферы деятельности. Это создаст повышенный спрос на педагогов и заставит государство активизировать программы повышения квалификации молодых специалистов (например, за счет единовременных пособий, которые в 2024 году составят 6730 рублей, но потребуют 5 лет отработки).

После изучения и анализа выборки положений оплаты труда в учреждениях образования, структура доходов педагогических работников выглядит следующим образом:

- тарифная часть (заработная плата по ЕТС): примерно 50-60% (эта часть гарантирована, но ее размер остается небольшим, что является важным демотивирующим фактором);
- стимулирующая часть (премии, надбавки, бонусы): примерно 40-50%;
- надбавки за категорию и выслугу лет — носят формальный характер и плохо связаны с фактическими результатами работы;
- премии — их размер и частота значительно различаются в зависимости от учреждения. Опросы показывают, что до 40% педагогов считают систему премирования несправедливой и непрозрачной.

Ожидается, что в рамках совершенствования системы отраслевых компенсаций основное внимание будет уделяться повышению уровня стимулирования. Однако без увеличения общего фонда оплаты труда это может привести к росту напряженности внутри коллективов из-за конкуренции за ограниченное финансирование.

Данные социологических опросов и фокус-групп, проведенных в 2023-2024 годах, показывают следующую структуру мотивационных предпочтений педагогов (топ-5):

- значительное повышение тарифной ставки (оклада): 92% респондентов;
- справедливая и прозрачная система вознаграждения за конкретные результаты: 85%;
- снижение излишней отчетности и документации: 80%;
- возможности профессионального развития и повышения квалификации: 75%;
- общественное признание и уважение к профессии: 70%.

Важный вывод из статистики мнений: педагоги ожидают фундаментальных изменений в оплате труда и ее организации, в то время как существующая система стимулирования предоставляет им выборочные, часто несущественные меры.

На основе анализа статистики и тенденций могут быть сформулированы следующие ожидания и рекомендации руководителям учреждений образования: развивать корпоративную культуру и общественное признание; обеспечить максимальную прозрачность в распределении стимулирующих выплат, привязать их к четким, измеримым и достижимым показателям.

Статистика за 2024-2025 годы, вероятно, зафиксирует продолжение положительной динамики номинальных зарплат в образовании Беларуси. Но главная проблема заключается не в абсолютном размере заработной платы, а в ее справедливости, прозрачности и связи с реальным вкладом учителя. Без системных изменений, направленных на устранение обнаруженного несоответствия между ожиданиями учителей и предлагаемыми стимулами, добиться качественного повышения мотивации и, как следствие, качества образования будет крайне сложно. Успех будет зависеть от способности государства и профессионального сообщества совместно разработать новую, более эффективную модель трудовых отношений в сфере образования.

Список литературы

1. Национальный статистический комитет Республики Беларусь (Белстат). – Статистические сборники и бюллетени: «Труд и занятость в Республике Беларусь», «Образование в Республике Беларусь» (за 2023–2024 годы). – Минск, 2024.
2. Артемьева, О.Л. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: учебное пособие для вузов / О.Л. Артемьева. – Минск: БГУ, 2022. – 255 с.

УДК 659.4

PR В КОММЕРЧЕСКОЙ И НЕКОММЕРЧЕСКОЙ СФЕРАХ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Александрова О.С.

Государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования «Российская таможенная академия»

E-mail: oolya.a@yandex.ru

Статья ставит целью проведение сравнительного анализа публик рилейнз (PR) в коммерческой и некоммерческой сферах. Их общие и отличительные характеристики выявлены по задачам и инструментам. Понимание сходств и различий позволит ориентироваться в специфике каждой сферы, выявить общие закономерности в области маркетинговых коммуникаций, способствуя эффективному взаимодействию с общественностью. Выводы подкрепляются результатами опроса.

Ключевые слова: публик рилейнз, коммерческая сфера, некоммерческая сфера, анализ.

PR IN THE COMMERCIAL AND NON-COMMERCIAL SPHERES: COMPARATIVE ANALYSIS

Aleksandrova O.S.

State Public Educational Institution of Higher Education «Russian Customs Academy»

E-mail: oolya.a@yandex.ru

The article aims to conduct a comparative analysis of public relations (PR) in the commercial and non-commercial spheres. Their common and distinctive characteristics are identified based on their objectives and tools. Understanding the similarities and differences will allow you to navigate the specifics of each field and identify common patterns in the field of marketing communications, facilitating effective communication with the public. The findings are supported by the results of the survey.

Keywords: public relations, commercial field, non-commercial field, analysis.

Введение. В современном мире ценным активом является информация, а качество коммуникаций с общественностью и поддержание доверительных отношений с нею – залогом успеха компании [1]. С ростом недоверия к традиционным институтам PR приобретает особую значимость. Он предлагает ненавязчивые коммуникации, которые стали динамичными и адаптивными к меняющемуся цифровому пространству.

Цель исследования: проведение сравнительного анализа публик рилейнз в коммерческой и некоммерческой сферах. Материалы и методы исследования: общетеоретические методы, сравнительный анализ, анкетирование.

Экспериментальная часть. Публик рилейнз – специализированная, профессионально организованная деятельность по адресному управлению состоянием общественного мнения, корпоративными отношениями ненасильственными средствами.

Его специфические особенности в разных сферах приведены в таблице.

PR в коммерческой и некоммерческой сферах

Фокус	Задачи	Инструменты и методы	Особенности
PR в коммерческой сфере			
Прибыль и рыночные позиции	– Стимулирование спроса, повышение продаж, узнаваемости бренда. – Создание имиджа успешной компании. Формирование репутации. – Управление кризисами. – Продвижение новых продуктов/услуг.	– Медиа-рилейнс. – Event-менеджмент. – Контент-маркетинг. SMM. – Инфлюенс-маркетинг. – Кризисные коммуникации. – Внутренние коммуникации: мотивация, формирование корпоративной культуры.	– Ориентация на прибыль, жесткая конкуренция. – Измеримость результатов. – Часто более агрессивные методы продвижения.
PR в некоммерческой сфере			
Миссия и социальное воздействие	– Привлечение внимания к социальным проблемам. – Фандрайзинг. – Вовлечение волонтеров. – Формирование имиджа. – Лоббирование интересов. – Образование и просвещение.	– Сторителлинг. – Медиа-рилейнс. – Event-менеджмент. – SMM: создание сообществ, привлечение сторонников, др. – Работа с инфлюенсерами. – Партнерства. – Публичные выступления и презентации (достижения, др.).	– Миссионерская направленность. – Эмоциональное воздействие. – Опора на доверие и социальное воздействие. – Ограниченные бюджеты.

Приведенные в таблице результаты анализа показывают, что в коммерческом секторе PR-стратегии направлены на достижение измеримых бизнес-результатов [2]: рост продаж, узнаваемости бренда и рыночной доли [3]. Здесь важна демонстрация ROI и работа с инструментами, стимулирующими прямой отклик. Некоммерческие организации ставят во главу угла свою миссию, социальное воздействие, привлечение ресурсов. Их PR-усилия направлены на решение более широкого круга задач, включая лоббирование, взаимодействие с бенефициарами. Ключевые вызовы – информационный шум, снижение доверия к СМИ и необходимость кризисных коммуникаций – актуальны для обеих сфер, однако некоммерческий сектор дополнительно сталкивается с нехваткой ресурсов и необходимостью привлекать внимание к менее «популярным» проблемам.

По результатам проведенного в Чебоксарском институте (филиале) Московского гуманитарно-экономического университета опроса 50 студентов направления 38.03.02 «Менеджмент» (сентябрь 2025 г.) выявлены показатели PR в коммерческом секторе: рост продаж, увеличение среднего чека, привлечение новых клиентов (60%). ROI PR-кампаний в некоммерческом секторе – объем привлеченных пожертвований, количество новых волонтеров, количество обращений за помощью (88%), уровень вовлеченности в соцсетях (76%), изменение общественного мнения по ключевым вопросам (54%).

Результаты. Выявлены специфические особенности PR в коммерческой и некоммерческой сферах. Их понимание позволит эффективно выстраивать PR-стратегии в каждой области и адаптировать их под конкретную ситуацию.

Заключение. Несмотря на общность базовых инструментов, приоритеты PR в разных сферах отличаются. Коммерческий PR фокусируется на тех, кто приносит доход и влияет на прибыльность; он склонен к более количественным и финансово измеримым KPI. Некоммерческий PR имеет более широкий спектр аудиторий [4], включая тех, кто оказывает поддержку; кому оказывается помощь; кто может повлиять на социальные изменения. Помимо медийных показателей, он делает акцент на измеримых социальных результатах и влиянии на общественное мнение.

Список литературы

1. Александрова О.С., Александрова Л.Ю. Характеристики и приоритеты PR-деятельности с позиции ее двусторонней симметричной модели // Журнал монетарной экономики и менеджмента. – 2024. – № 8. – С. 8-14.
2. Александрова Л.Ю. Ресурсный подход к анализу конкурентной среды организации // Наука в современных условиях: от идеи до внедрения: материалы Национальной научно-практической конференции с международным участием, посвященной 80-летию Ульяновского государственного аграрного университета имени П.А. Столыпина. – Ульяновск: УГАУ им. П.А. Столыпина, 2022. – С. 1266-1272.
3. Емельянова А.Ю. Необходимость PR для некоммерческих организаций // Современные проблемы общества глазами молодых ученых: Сборник научных трудов молодых ученых, магистрантов, студентов. – Ставрополь: СКФУ, 2019. – С. 41-44.
4. Максименко А.А. Связи с общественностью в коммерческой организации // Студенческий. – 2025. – № 10-2(306). – С. 17-19.

УДК 65. 01

CORPORATE CULTURE AND ITS IMPACT ON EMPLOYEE PRODUCTIVITY

Gladysheva A.V.

Academic Advisor: Salynskaya T.V.

FSBEI HE «State University of Management», Moscow, Russia.

E-mail of the presenting author: alinochka.gladysheva@list.ru

This paper examines how corporate (organizational) culture affects employee productivity and organizational performance. Building on established frameworks and meta-analytic evidence on engagement (Gallup), combined with the author's practical experience at the Department of Information Systems of the State University of Management, we argue that culture is a systemic driver shaping employee behavior, coordination, and operational efficiency. We propose an integrative pathway "culture – mediators (engagement, role clarity, justice) – productivity and financial metrics," developed based on observations during administrative work in information management.

Keywords: corporate culture; organizational culture; labor productivity.

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТНИКОВ

Гладышева А.В.

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», г. Москва, Россия.

E-mail: alinochka.gladysheva@list.ru

В работе рассматривается влияние корпоративной культуры на производительность труда работников и влияние ее на саму организацию. На основе теоретических моделей, мета-аналитических данных и практического опыта автора в работе на кафедре информационных систем Государственного университета управления обосновывается, что культура выступает системным фактором, влияющим на поведение сотрудников, координацию и операционную эффективность. Предложена интегральная схема «культура – медиаторы (вовлеченность, ясность ролей, справедливость) – производственные и финансовые метрики», разработанная с учетом наблюдений за процессами управления информационными системами в вузе.

Ключевые слова: корпоративная культура, организационная культура, производительность труда.

Introduction. Deliberate culture management drives long-term effectiveness [1–3]. Culture as shared basic assumptions explains behavior [1], and clear values, commitment, and coordination correlate with higher productivity and results [3–5]. This study, informed by the author's Information Systems practice, maps how culture affects productivity via proximal mediators – engagement, role clarity, and perceived justice – before

influencing throughput and margins; it integrates Schein, Competing Values, and Denison with quantitative evidence and observations to yield actionable guidance. The contribution is a unified pathway linking classic theory to current data and a pragmatic PDCA playbook for aligning norms with operational metrics.

Materials and Methods. Methods combine Schein's levels, the Competing Values Framework, and Denison's model [1–3] with meta-analyses (Gallup Q12: engagement ↔ productivity, quality, safety, turnover, profitability) [4–6] and cross-industry culture–performance studies [5]. We run a narrative integrative review linking mediators (engagement, clarity, justice/trust) to operational proxies (output per employee, cycle time, defects/rework), validated by departmental observations. Output: a toolkit – (1) OCAI/CVF or Denison profiling; (2) Schein-guided qualitative inquiry; (3) minimal productivity dashboard; (4) PDCA change at unit level.

Results. Culture shapes engagement, role clarity, and justice perceptions, reducing coordination costs and rework and raising individual/team productivity, as seen in departmental IS work. Shared expectations lower cognitive load and speed handoffs; justice and psychological safety improve early defect detection and feedback; rituals and role clarity compress variance in execution. Meta-analyses show robust positive links between team engagement and productivity/quality across industries with unit-level evidence [4,6]. Different culture types yield distinct productivity profiles with contingencies. Clan supports knowledge sharing and mentoring – vital for knowledge work and student support. Adhocracy enables experimentation and faster throughput in project-based/digital settings aligned with IT strategy. Market sharpens KPI attainment and responsiveness but needs safeguards against burnout/quality drift. Hierarchy reduces variability/defects in repeatable, regulated operations, fitting administrative processes [2,3]. Blended profiles (e.g., hierarchy for core, adhocracy for improvement) are common; optimal design depends on strategy, interdependence, uncertainty, and lifecycle. Leaders should balance reliability and adaptability as an ambidexterity problem.

Combine CVF/OCAI or Denison surveys with Schein-based qualitative protocols (rituals, symbols, narratives) and hard data. A minimal dashboard tracks output per employee, cycle-time SLAs, defect/rework, first-pass yield, near-miss/safety (where relevant), and internal-customer NPS, partitioned by team/shift and paired as leading (process adherence, coaching) and lagging (defects, on-time) indicators. Where feasible, compute correlations between local engagement and outcomes and monitor trend breaks after interventions.

Interventions (PDCA): Plan – link values to specific productivity targets, define 3–5 behavioral anchors per value, tune levers (selection, onboarding, recognition); Do – run weekly improvements/retrospectives, daily visual management, team charters, and train leaders in micro-behaviors with leader standard work; Check – quarterly pulse surveys (eNPS, clarity, fairness, psych safety) tied to ops via run/control charts and small pilots; Act – simplify policies, refine escalation paths, and embed anchors across HR so norms persist.

Conclusion. Corporate culture, via commitment, role clarity, and justice, raises productivity and sustains performance, corroborated by administrative practice. Recommendations: periodic CVF/Denison profiling, tight alignment of values with operational objectives, HR system integration, and PDCA-driven change. Future research should use quasi-experimental, unit-level panel designs, exploit staggered rollouts/natural experiments, apply multilevel models, and test differential culture effects across task types and volatility, including conditions where ambidextrous blends outperform single archetypes.

References

1. Schein, E. H.; Schein, P. *Organizational Culture and Leadership*. 5th ed. Hoboken: Wiley, 2016.
2. Cameron, K. S.; Quinn, R. E. *Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1999.
3. Denison, D. R. *Corporate Culture and Organizational Effectiveness*. New York: Wiley, 1990.
4. Denison Consulting. *Introduction to the Denison Model* [Electronic resource]. 2019. Available at: <https://www.denisonconsulting.com> (accessed: 13.10.2025).
5. Harter, J. K.; Schmidt, F. L.; Agrawal, S.; et al. 2020 Q12® Meta-Analysis: The Relationship Between Engagement at Work and Organizational Outcomes [Electronic resource]. Gallup, 2020. Available at: <https://www.gallup.com> (accessed: 13.10.2025).
6. Kotter, J. P.; Heskett, J. L. *Corporate Culture and Performance*. New York: Free Press, 1992.
7. Denison, D. R.; Spreitzer, G. M.; Quinn, R. E. *Organizational Development: A Competing Values Approach*. In: *Research in Organizational Change and Development*. Greenwich: JAI Press, 1991.

ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ГАСТРОНОМИИ В РАЗРЕЗЕ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Сапунув А.А.¹, Григорьева Н.Н.²

¹«Сибирский федеральный университет» Институт гастрономии, г. Красноярск, Россия.

²«Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации г. Красноярск, Россия

E-mail: sapunov44@mail.ru

В статье представлена взаимосвязь понятий «предприятия общественного питания» и «гастрономия». Статистическим методом проведена оценка состояния рынка общественного питания по десяти регионам Сибирского Федерального округа. Оценены перспективы развития регионов СФО на ближайшие несколько лет.

Ключевые слова: общественное питание, гастрономия, регионы, гастротуризм.

ASSESSMENT OF THE ATTRACTIVENESS OF GASTROTURISM IN THE CONTEXT OF THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT

Sapunov A.A.¹, Grigorieva N.N.²

¹«Siberian Federal University» Institute of Gastronomy, Krasnoyarsk, Russia.

²«Krasnoyarsk State Medical University named after Professor V.F. Voino-Yasenetsky» Ministry of Health of the Russian Federation, Krasnoyarsk, Russia

The article shows the relationship between the concepts of "gastronomy industry" and "catering enterprises". Based on statistical data, the assessment of the current state of the catering market in the context of the regions of the Siberian Federal District is carried out and the prospect of its development for the next few years is given, taking into account the development of gastronomy in Russia.

Keywords: catering, gastronomy, regions, gastrotourism.

Введение. С 2000-х гг. индустрия общественного питания, является одной из наиболее развивающихся отраслей российской экономики. Если до 2020 г. развитие шло по экстенсивному пути, путем открытия новых заведений, то в дальнейшем сместилось в интенсивный разрез. После снятия ограничений из-за COVID-19 рост получили дополнительные функции в общественном питании, а именно доставка готовых блюд и полуфабрикатов, гастротуризм и т.п.

Целью исследования является оценка текущего состояния гастрономического рынка в разрезе регионов Сибирского федерального округа (СФО) и анализ перспектив его развития на ближайшие несколько лет с учетом развития гастротуризма.

Методы исследования, примененные в работе: статистический анализ, метод обобщения, анализ научных публикаций.

Основная часть. В соответствии с ГОСТ 31985-2013 «Услуги общественного питания. Термины и определения» под общественным питанием (индустрией питания) понимается самостоятельная отрасль экономики, состоящая из предприятий различных форм собственности и организационно-управленческой структуры, организующая питание населения, а также производство и реализацию готовой продукции и полуфабрикатов, как на предприятии общественного питания, так и вне его, с возможностью оказания широкого перечня услуг по организации досуга и других дополнительных услуг. Согласно Приказу Министерства культуры РФ от 20 октября 2023 года N 2931 индустрия гастрономии выделена в отдельный вид экономической деятельности по ОКВЭД 2 код 56.10.1 «Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания» [1]. Фактически все перечисленные предприятия входят в состав предприятий общественного питания, по которым ведется статистический учет в РФ.

В современном статистическом учете нет отдельной оценки гастрономической индустрии. Учет ведется по показателям деятельности предприятий общественного питания. Оценим текущее состоя-

ние гастрономии через показатели деятельности предприятий общественного питания в Сибирском федеральном округе (СФО), состоящим из десяти субъектов. По данным на 01.01.2024 г. численность населения исследуемого округа составляет 16 572,18 чел. или 11,33% от численности населения РФ. Занимает территорию площадью 4 361,7 км² (25,47% от территории РФ) [4].

Регионы лидеры - Новосибирская область и Красноярский край не меняются с 2018 г. [1].

Рассчитав привлекательность гастрономической индустрии СФО, используя методику, разработанную С. Каннуниковым [2], получаем рейтинг привлекательности гастрономической индустрии регионов СФО в 2024 году (рисунок).

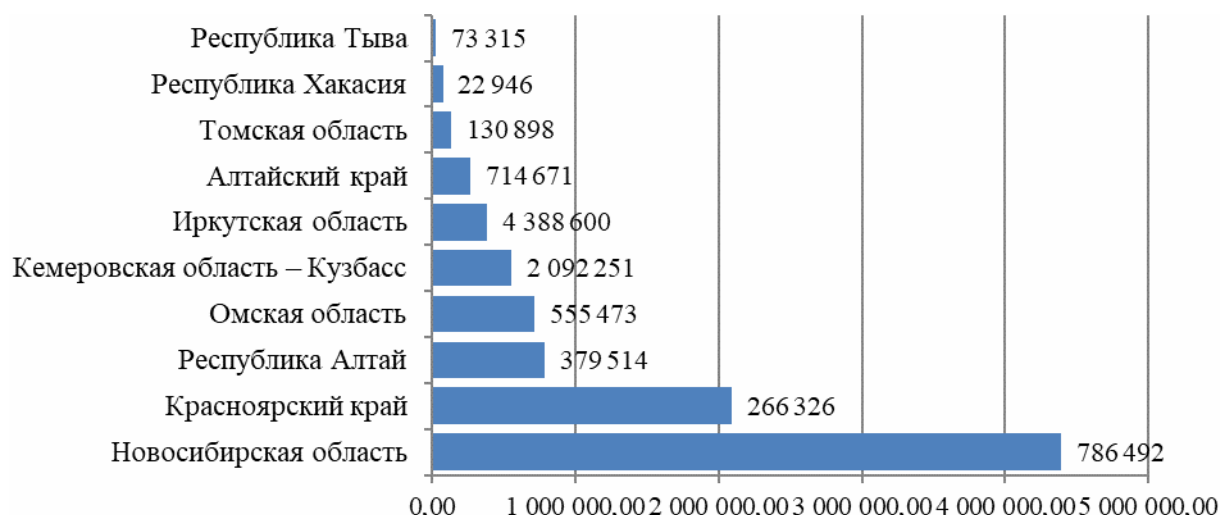


Рисунок Рейтинг привлекательности гастрономической индустрии регионов СФО по совокупности показателей (в баллах)

Результаты расчетов показывают, что Новосибирская область и Красноярский край имеют потенциал и в ближайшие несколько лет будут сохранять тенденции наращивания развития рынка гастрономии.

Заключение. Таким образом, наиболее перспективными в развитии сферы гастрономии являются Новосибирская область, Красноярский край и Республика Алтай. Именно эти регионы инвестиционно-привлекательны, потенциал у них огромен.

Список литературы

1. Григорьева, Н. Н. Современное состояние и перспективы развития индустрии общественного питания в разрезе регионов Сибирского Федерального округа / Н. Н. Григорьева, С. В. Здрестова-Захаренкова, А. С. Данилова // Modern Economy Success. – 2022. – № 3. – С. 161-165. – EDN SBZVKA.
2. Кануников С. Торговая карта России // Коммерсант. 2004. – N 85 (14 мая). – С. 9.
3. Официальный сайт полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном округе [Электронный ресурс]. – Режим доступа - URL: <http://sfo.gov.ru/okrug/> (дата обращения 28.09.2025).
4. Россия в цифрах [Электронный ресурс]. – Режим доступа - URL: <https://fedstats.ru/> (дата обращения 26.03.2025).

УДК 332.2

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Рассохина Д.И.

ФГБОУ ВО Вологодский государственный университет, г. Вологда, Россия.

E-mail: daryana.rassokhina@bk.ru

Данная работа посвящена анализу кадастровой стоимости земель личного подсобного хозяйства (ЛПХ) в городе Устюжна Вологодской области. ЛПХ рассматривается как одна из форм сельскохозяйственного производства, ориентированная на собст-

венное потребление с возможностью продажи излишков. В работе кратко описываются категории земель в РФ и особенности земель ЛПХ, подразделяющихся на полевые (дачные) и приусадебные.. Представлены сведения о кадастровой стоимости земель ЛПХ в Устюжне и Устюженском районе).

Ключевые слова: Устюжна, личное подсобное хозяйство, кадастровая стоимость, земля, приусадебный участок, рыночная стоимость и публичная кадастровая карта.

CADASTRAL VALUE OF LAND

Rassokhina D.I.

Vologda State University, Vologda, Russia.

E-mail: daryana.rassokhina@bk.ru

This work is devoted to the analysis of the cadastral value of personal subsidiary farm lands in the city of Ustyuzhna, Vologda region. Private farming is considered as one of the forms of agricultural production, focused on its own consumption with the possibility of selling surpluses. The paper briefly describes the categories of lands in the Russian Federation and the features of private farm lands, divided into field (suburban) and household.. Information on the cadastral value of private farm lands in Ustyuzhna and Ustyuzhensky district is presented).

Keywords: Ustyuzhna, personal subsidiary farm, cadastral value, land, household plot, market value and public cadastral map.

Существуют 7 категорий земель, которые делятся по целевому назначению: земли сельскохозяйственного назначения; земли населённых пунктов; земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; земли особо охраняемых территорий и объектов; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса [1, с. 188]. В землях населенного пункта есть разрешение на использование земельного участка для личного подсобного хозяйства.

Личное подсобное хозяйство (ЛПХ) — одна из форм ведения сельскохозяйственного производства гражданами, преимущественно сельскими жителями, при которой продукты питания производятся для собственного потребления, но излишки могут продаваться ради получения дополнительного дохода. Сюда входит производство, переработка и продажа сельхозпродукции без ИП или юр. лица. На землях ЛПХ можно производить сельскохозяйственную продукцию. Все земли для ведения личного подсобного хозяйства делятся на 2 категории: полевые (дачные) и приусадебные. К первым относят наделы, которые расположены за чертой города, а ко вторым земли, находящиеся в пределах населенного пункта.

Кадастровую стоимость земельных участков для личного подсобного хозяйства рассмотрим на примере города Устюжна находящегося в Вологодской области (рисунок). В данном населенном пункте большое количество земельных участков имеют разрешенный вид использования ЛПХ.

Устюжна — город в Вологодской области России, административный центр Устюженского района. Образует городское поселение «город Устюжна». Население по данным— 7653 человека. Расположен в центральной части района на обоих берегах реки Молога (впадает в Рыбинское водохранилище), причём большая часть города и его центр — на правом берегу. Находится в 244 км (по автодороге) к западу от Вологды, в 54 км к востоку от железнодорожной станции в городе Пестово и 42 км к северу от железнодорожной станции в посёлке Сандово. Площадь — 8,33 км², протяжённость с севера на юг — 2,5 км, с запада на восток — 6,5 км.

Таблица

Кадастровая стоимость земель под личное подсобное хозяйство в городе Устюжна.

№	Кадастровый квартал	Кадастровая стоимость 1 м ² участка ЛПХ в рублях	№	Кадастровый квартал	Кадастровая стоимость 1 м ² участка ЛПХ в рублях
1	:0102003	332.49	16	:101002	134.18
2	:0102008	332.46	17	:101003	119.87
3	:205008	93	18	:102010	332.49
4	:101004	302	19	:102004	332.49
5	:102003	302.04	20	:103001	332.48
6	:101005	302.05	21	:103002	302.05
7	:101001	274.09	22	:103004	149.76
8	:101006	332.49	23	:103005	149.76
9	:102009	332.49	24	:103003	149.76
10	:102001	149.76	25	:103011	149.77
11	:102005	119.86	26	:103014	149.76
12	:102002	134.18	27	:103013	149.76
13	:102007	134.18	28	:103012	302.05
14	:102006	134.18	29	:103010	149.76
15	:102002	134.18	30	:103009	149.76

Кадастровая стоимость объекта недвижимости – это полученный на определенную дату результат оценки объекта, определяемый на основе ценообразующих факторов. Кадастровая стоимость недвижимости является официальной и используется для расчета налогов на имущество и доходы физических лиц, госпошлин за нотариальные услуги, арендной платы за земельный участок, который находится в собственности у государства [2, с. 374]. В отличие от рыночной цены, которая может меняться каждый месяц, кадастровая стоимость устанавливается на определенный срок. По решению региональных властей проводится государственная кадастровая оценка, она является обязательной. [3, с. 245].

Исходя из данных приведённых в таблице, мы видим, что кадастровая стоимость в городе Устюжна колеблется от 93 рублей за кв.м. до 332.49 рублей за кв.м. Стоимость зависит от инфраструктуры, местоположения и инженерных систем.

Список литературы

1. Рассохина, Д. И. Обеспеченность геодезическими пунктами кадастровых кварталов г. Вологды. / Д. И. Рассохина. — Текст: непосредственный // Вопросы развития современной науки и техники. — 2023. — № 35 Международная научно-практическая конференция. — С. 186-190.
2. Тесаловский, А. А. Определение корректировок цен земельных участков для личного подсобного хозяйства с учетом кадастрового деления и территориального зонирования / А. А. Тесаловский, Д. А. Заварин, Н. В. Анисимов. — Текст: непосредственный // Вестник Алтайской академии экономики и права. — 2023. — № 6-2. — С. 374-376.
3. Рассохина, Д. И. Использование публичной кадастровой карты для определения зон с особыми условиями использования территории в городе Устюжна. / Д. И. Рассохина, Д. А. Заварин. — Текст: непосредственный // Среда, окружающая человека: природная, техногенная, социальная. — Брянск: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Брянский государственный инженерно-технологический университет», 2024. — С. 243-246.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Черкасова С.А., Качаева Р.А.

Дагестанский государственный технический университет, г. Махачкала, Россия.

E-mail: svander2008@mail.ru

В статье обоснована актуальность решения проблем улучшения жилищных условий как основного показателя повышения благосостояния граждан. Рассмотрены проблемы, тормозящие развитие жилищного строительства, связанные с спросом на жилье, финансированием, технологиями и законодательством.

На основании проведенного анализа предложены рекомендации по совершенствованию регулирования развития жилищного строительства.

Ключевые слова: жилищное строительство, экономическая стабильность, платежеспособный спрос, комплексный подход.

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS OF REGULATING THE DEVELOPMENT OF HOUSING CONSTRUCTION

Cherkasova S.A., Kachaeva R.A.

Dagestan State Technical University, Makhachkala, Russia

E-mail: svander2008@mail.ru

The article substantiates the relevance of solving the problems of improving housing conditions as the main indicator of improving the well-being of citizens. The problems hindering the development of housing construction related to housing demand, financing, technology and legislation are considered.

Based on the analysis, recommendations are proposed for improving the regulation of housing construction development.

Keywords: housing construction, economic stability, effective demand, integrated approach.

Регулирование развития жилищного строительства приобретает особую актуальность в условиях финансовой нестабильности.

Исследуя проблемы отрасли, необходим поиск стратегического решения, позволяющего повысить темпы роста строительства жилищного фонда, а также решения для увеличения покупательской способности и ценообразования, доступного для населения среднего уровня. [2]

В настоящее время в жилищном строительстве России существуют проблемы, связанные с спросом на жилье, финансированием, технологиями и законодательством.

Снижение платежеспособного спроса на жилье связано с высокими ипотечными ставками, исчерпанием льготных программ и общей экономической неопределенностью. Например, за первые пять месяцев 2025 года количество выданных ипотечных кредитов на многоквартирные дома сократилось на 51 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В январе-мае 2025 года продажи квартир в новостройках по всей России снизились на 16% или на 9 млн. кв. м. По данным аналитического центра «Дом.РФ», в мае 2025 года нераспроданными оставались 68% строящегося жилья по всей стране. [3]

Значительно выросла долговая нагрузка застройщиков из-за дорогого проектного финансирования, поэтому девелоперы не уверены в выполнении необходимых планов продаж для снижения ставок в рамках этого механизма строительства.

Снижение покрытия выборки по проектному финансированию счетами эскроу из-за увеличения сделок в рассрочку увеличивает ставку заемных средств для застройщиков.

Удорожание строительных материалов из-за роста цен на сырье и оборудование также замедляет развитие жилищного строительства в стране.

Трудности с импортозамещением приводят к дороговизне заемных средств и осложняют модернизацию строительного производства.

Проблемы законодательства, влияющие на жилищное строительство, заключаются в отсутствии унифицированной системы градостроительного проектирования и приводят к различиям в регионах по форме, структуре и содержанию принятых документов.

Применение устаревших сметных нормативов ведет к неоправданным затратам и завышению стоимости объекта, а отсутствие достоверной информации о деятельности застройщиков увеличивает риски потенциальных покупателей, снижая уровень доверия к строительным компаниям.

Анализ проблем жилищного строительства в республике Дагестан показывает, что имеет место критическая ситуация с нарушениями в жилищном строительстве.

Почти половина (468 из 959) строящихся многоквартирных домов возводится с нарушениями законодательства. Разрешения на строительство выдавались в период с 2013 по 2023 год. Доля незавершенного строительства составляет 7-10% от общего объема вводимых объектов.

Незаконное строительство остается серьезной проблемой. В республике зарегистрировано более 1500 самовольно возведенных объектов. Суды принимают решения о сносе незаконных строений, но их исполнение затруднено. Отсутствуют эффективные механизмы контроля за самовольным строительством. Дополнительные сложности при строительстве жилья в Дагестане создает дефицит социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры. В настоящее время в Дагестане низкий уровень продаж новостроек (32% при норме 60-80%).

Несмотря на проблемы в сфере жилищного строительства в республике, Дагестан в сентябре 2025 вошел в топ-10 регионов России по росту объемов жилищного строительства.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИЖС), которые проанализировал РБК Кавказ, объемы стройки в регионе за год выросли на 45%.

В число десяти республик, опережающих по динамике роста объемов стройки попали еще два региона СКФО – Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская республики.

Высокие темпы жилищного строительства в регионе объясняются следующими причинами: предоставление федеральным центром инфраструктурной поддержки; переход на реализацию проектов комплексного развития территорий, поскольку Дагестан входит в число пятнадцати регионов-лидеров России по внедрению данного механизма. Также стабильный спрос на жилье связан с естественным приростом населения, внутрирегиональной миграцией и развитием туризма в республике.

Кроме того, Дагестан относится к региону, получающему наибольший объем дотаций из федерального центра.

Таким образом, решение проблем развития жилищного строительства требует комплексного подхода, который на наш взгляд включает разработку и применение финансовых инструментов, таких как ипотечное кредитование и увеличение субсидий и социальных выплат молодым семьям из федерального центра и региональных бюджетов.

Так, в проекте «Стратегия развития строительной отрасли до 2030 года» особое внимание уделяется увеличению объемов жилищного строительства и повышению качества жилищных условий. Согласно Стратегии, к 2030 году планируется рост объемов жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв.м в год, улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно, повышение качества городской среды в 1,5 раза.[1]

Подобные показатели возможно достичь лишь при поддержке рынка и застройщика со стороны государства, при обеспечении бесперебойной работы инструментов финансирования жилищного строительства и совершенствовании механизма привлечения дополнительного финансирования.

Список литературы

1. Борисова Л.А. Проблемы и основные тенденции развития жилищного строительства в России // УЭПС: управление, экономика, политика, социология. – 2021. – № 1. – с. 48-55. – doi: 10.24412/2412-2025-2021-1-48-55.

2. Оборин М.С. Особенности развития рынка жилищного строительства // Экономика строительства. – 2021. – № 1(78). – с. 12-20. – doi: 10.37279/2519-4453-2021-1-12-20. doi: 10.24412/2412-2025-2021-1-48-55.

3. <https://наш.дом.рф/аналитика> - официальный сайт Единой информационной системы жилищного строительства.

УДК 336.24

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ КАК ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Берило М.С.

Сибирский государственный университет науки и технологий имени М. Ф. Решетнёва,
г. Красноярск, Россия

E-mail: bms03032005@mail.ru

Таможенные платежи – стабильный источник доходов федерального бюджета РФ и инструмент государственного регулирования экономики. В статье представлен анализ динамики поступлений в доход бюджета государства за 2021-2024 г.г. Также рассмотрены задачи национального уровня, которые выполняются исходя из исчислений таможенными органами в доходную часть государства.

Ключевые слова: таможенные платежи, ввозные пошлины, вывозные пошлины, федеральный бюджет.

ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF CUSTOMS PAYMENTS AS AN INSTITUTION FOR THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF THE RUSSIAN FEDERATION

Berilo M.S.

Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk, Russia

E-mail: bms03032005@mail.ru

Customs payments are a stable source of revenue for the federal budget of the Russian Federation and an important tool for state regulation of the economy. The article presents an analysis of the dynamics of revenue receipts to the state budget for 2021-2024. It also examines the tasks at the national level, which are performed based on calculations by customs authorities in the revenue part of the state.

Keywords: customs payments, import duties, export duties, federal budget.

Введение. В условиях санкционного давления таможенные платежи приобретают актуальность как фискальный и регулирующий инструмент. Они управляют структурой импорта и экспорта, защищают отечественных производителей, стимулируют и составляют основную часть дохода государства. Цель статьи проанализировать динамику таможенных поступлений за 4 года и оценить их влияние на институт экономики России.

Экспериментальная часть. Данные получены путем анализа официальных отчетов о сведениях об исполнении бюджета ФТС России за период с 2021-2024 год. В качестве исходных данных использовались цифровые значения доходов, расходов и результатов исполнения бюджета (дефицит/профицит) на 1 января каждого года.

Результаты. Общий объем таможенных платежей, поступающих в бюджет государства, увеличивается за последние 4 года. Наибольшую часть таможенных платежей составляют ввозные таможенные пошлины. Таможенные платежи используются как инструмент защиты внутреннего рынка и реализации и улучшения национальных проектов в разных сферах.

Таможенные платежи являются фискальным инструментом государства, выступающие в виде источника наполнения федерального бюджета Российской Федерации. Поступления от ввозных и вывозных пошлин, а также других таможенных сборов обеспечивают долю доходной части казны.

Денежные средства, которые начисляет ФТС России в бюджет государства направляются на национальные проекты в области медицины, образования, социальных программ, транспортной, энергетической, цифровой инфраструктуры и других необходимых национальных проектов.

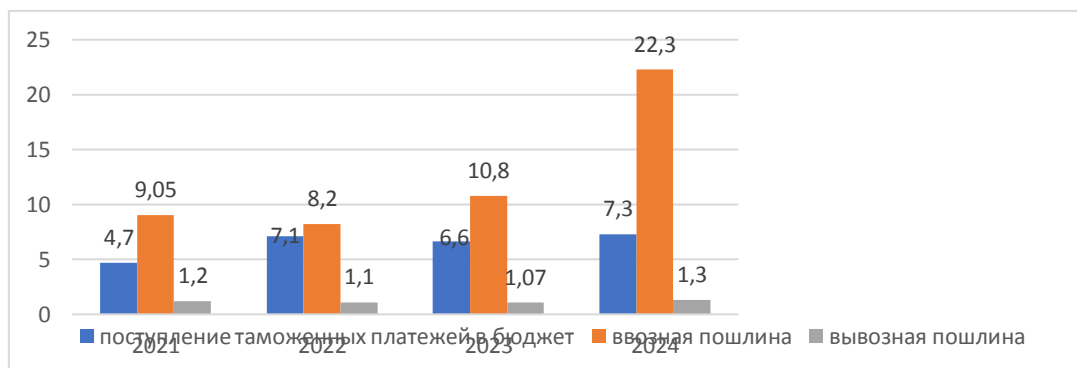


Рисунок Доходная часть бюджета РФ от таможенных платежей в трлн.руб. и динамика ввозной и вывозной пошлины в млрд.руб.

К 2021 году наблюдалось резкое падение доходов в бюджет[1]. Однако в 2022 году произошёл скачок из-за роста цен и изменения импортной политики [2]. В 2023 году падение показателей как следствие стабилизации объёмов импорта [3]. Представленная статистка за 2024 год показывает о реабилитации докризисных уровней за счёт перенаправления торговых потоков на восточные страны, в основном страны Азии [4].

Денежные средства, перечисленные Федеральной таможенной службой России в доходную часть бюджета государства (рисунок), включают в себя ввозные и вывозные пошлины, и обеспечивают большую составную часть таможенных платежей, помимо налога на добавленную стоимость, акциз и таможенного сбора.

Тем не менее таможенные платежи защищают внутренний рынок от недобросовестной конкуренции и демпинга, одновременно с этим стимулируют инвестиционную активность через льготы. Таможенные платежи в экономическом аспекте контролируют объёмы экспорта и импорта, выполняя регулятивную и административную функцию.

Закключение. Таким образом, таможенные платежи выступают источником доходов бюджета и инструментом государственного регулирования. Кроме того, таможенные платежи, как фундаментальный инструмент государственного дохода, помогают реализовывать различные сферы общества, обеспечивая экономическую безопасность и финансовую стабильность страны.

Список литературы

1. Федеральная таможенная служба. Сведения об исполнении бюджета на 1 января 2021 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://customs.gov.ru/activity/finansovo-ekonomicheskaya-deyatel-nost-byudzhethnaya-otchetnost-2021-god> (дата обращения: 11.10.2025).
2. Федеральная таможенная служба. Сведения об исполнении бюджета на 1 января 2022 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://customs.gov.ru/activity/finansovo-ekonomicheskaya-deyatel-nost-byudzhethnaya-otchetnost-2022-god> (дата обращения: 11.10.2025).
3. Федеральная таможенная служба. Сведения об исполнении бюджета на 1 января 2023 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://customs.gov.ru/activity/finansovo-ekonomicheskaya-deyatel-nost-byudzhethnaya-otchetnost-2023-god> (дата обращения: 11.10.2025).
4. Федеральная таможенная служба. Сведения об исполнении бюджета на 1 января 2024 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://customs.gov.ru/folder/632597> (дата обращения: 11.10.2025).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ

Колесникова А.В., Поздеев В.Л.

Поволжский Государственный Технологический Университет, г. Йошкар-Ола, Марий Эл, Россия
E-mail: anya.kolesnikova0505@mail.ru

Проанализировано состояние экономической безопасности пяти регионов Российской Федерации по валовому региональному продукту, инвестициям, занятости и доходам населения. Выявлены положительная динамика показателей и территориальные различия, которые требуют целевой государственной поддержки. Предложены меры по диверсификации экономики, расширению инвестиционных стимулов и развитию человеческого капитала.

Ключевые слова: экономическая безопасность, региональная политика, инвестиции, занятость, социально-экономическое развитие.

STATE POLICY IN THE FIELD OF ENSURING ECONOMIC SECURITY OF REGIONS

Kolesnikova A.V., Pozdeev V.L.

Volga State University of Technology, Yoshkar-Ola, Mari El, Russia
E-mail: anya.kolesnikova0505@mail.ru

The study analyzes the state of economic security in five regions of the Russian Federation based on gross regional product, investments, employment, and household income. Positive dynamics in these indicators and regional disparities requiring targeted government support were identified. Measures are proposed to diversify the economy, expand investment incentives, and develop human capital.

Keywords: economic security, regional policy, investments, employment, socio-economic development.

Введение. Экономическая безопасность регионов является важнейшей составляющей национальной безопасности государства, отражающей способность экономики противостоять внутренним и внешним угрозам, обеспечивая устойчивое развитие и социальное благополучие населения. В современных условиях геополитической и экономической нестабильности, а также санкционного давления особую актуальность приобретает вопрос формирования эффективной государственной политики, направленной на повышение устойчивости региональных экономик и сбалансированное развитие субъектов Российской Федерации.

Государственная политика в сфере экономической безопасности включает меры по стимулированию инвестиций, поддержке промышленности, повышению занятости и доходов населения. Целью исследования является выявление закономерностей экономического развития регионов, оценка влияния государственной политики на экономическую безопасность и формулирование рекомендаций для её совершенствования [1].

Экспериментальная часть. Для анализа состояния экономической безопасности были выбраны пять субъектов Российской Федерации: Москва, Республика Татарстан, Республика Бурятия, Чукотский автономный округ и Республика Дагестан. Такой подбор регионов позволяет исследовать различные модели экономического развития и оценить эффективность инструментов государственной политики в различных условиях. Для анализа использовались статистические данные Росстата за 2022–2023 годы [2]. В исследовании применялись методы экономико-статистического анализа, сравнительного и динамического анализа, а также системный подход, позволяющий рассматривать региональную экономику как элемент единой национальной системы.

Основное внимание уделялось четырём ключевым показателям: валовому региональному продукту (ВРП), инвестициям в основной капитал, уровню безработицы и среднемесячной заработной плате населения. Для оценки динамики показателей рассчитаны темпы роста и прироста.

Таблица 1

Макроэкономические показатели: ВРП и инвестиции

Регион	ВРП 2022, млрд руб.	ВРП 2023, млрд руб.	Темп роста ВРП, %	Темп прироста ВРП, %	Инвестиции 2022, млрд руб.	Инвестиции 2023, млрд руб.	Темп роста инвестиций, %	Темп прироста инвестиций, %
Москва	26 236,0	27 900,0	106,3	+6,3	3 560,0	3 910,0	109,8	+9,8
Республика Татарстан	3 562,0	3 810,0	107,0	+7,0	910,0	1 145,0	125,8	+25,8
Республика Бурятия	547,0	582,0	106,4	+6,4	106,0	180,0	169,8	+69,8
Чукотский автономный округ	210,4	230,5	109,6	+9,6	55,0	62,0	112,7	+12,7
Республика Дагестан	1 074,2	1 110,0	103,3	+3,3	218,0	236,0	108,3	+8,3

Таблица 2

Социально-экономические показатели: занятость и доходы населения

Регион	Безработица 2022, %	Безработица 2023, %	Изменение, п.п.	Средняя з/п 2022, тыс. руб.	Средняя з/п 2023, тыс. руб.	Темп роста з/п, %	Темп прироста з/п, %
Москва	3,8	3,1	-0,7	118,2	133,0	112,5	+12,5
Республика Татарстан	4,7	3,6	-1,1	68,9	79,5	115,4	+15,4
Республика Бурятия	6,9	5,1	-1,8	56,3	64,5	114,6	+14,6
Чукотский автономный округ	5,2	4,5	-0,7	125,6	138,2	110,0	+10,0
Республика Дагестан	7,9	5,8	-2,1	44,8	53,6	119,6	+19,6

Результаты. Все регионы показали положительный рост ВРП, свидетельствующий о восстановлении экономической активности и устойчивости экономик. Наибольшие темпы роста ВРП отмечены в Чукотском автономном округе (109,6%) и Татарстане (107,0%), что связано с федеральными программами поддержки промышленности. Инвестиции в основной капитал выросли во всех регионах, особенно в Бурятии (+69,8%), а Москва и Татарстан сохраняют лидирующие позиции по абсолютным объёмам инвестиций, подчеркивая роль развитых регионов как драйверов экономического роста.

Уровень безработицы снизился во всех субъектах, особенно в Дагестане (-2,1 п.п.) и Бурятии (-1,8 п.п.), а средняя заработная плата выросла во всех регионах, наиболее значительно в Дагестане (+19,6%) и Татарстане (+15,4%), что повышает покупательную способность населения и стимулирует внутренний спрос.

Данные подтверждают, что меры государственной поддержки — субсидии, налоговые льготы и программы стимулирования инвестиций и занятости — положительно влияют на экономическую устойчивость регионов. При этом сохраняются территориальные различия: развитые индустриальные центры демонстрируют более высокие темпы роста, а периферийные регионы остаются зависимыми от федерального финансирования, что требует целевых мер поддержки [3].

Комплексная оценка ВРП, инвестиций, занятости и зарплат показывает, что развитые регионы обладают высокой устойчивостью и меньшей уязвимостью к внешним шокам, а регионы с ограничен-

ными ресурсами зависят от федеральной поддержки и стимулирования местных инициатив. Инвестиции в инфраструктуру и человеческий капитал напрямую повышают экономическую безопасность, снижая безработицу и увеличивая доходы населения. В целом, государственная политика в области экономической безопасности регионов эффективна, но требует адаптации к особенностям каждого субъекта и целенаправленного развития инфраструктуры, инвестиций и социальной поддержки [4].

Заключение. Результаты исследования позволяют сделать вывод, что действующая государственная политика в области обеспечения экономической безопасности способствует стабилизации и укреплению социально-экономического положения регионов. Однако сохраняющаяся дифференциация требует дальнейшего совершенствования региональной политики.

Для улучшения ситуации в субъектах Российской Федерации целесообразно реализовать следующие направления:

1. **Диверсификация региональной экономики.** Необходимо снижать зависимость от ограниченного числа отраслей, стимулировать развитие высокотехнологичных и наукоёмких производств, а также агропромышленного и туристического комплексов.

2. **Расширение инвестиционных стимулов.** Следует развивать механизмы государственно-частного партнёрства, предоставлять налоговые и инфраструктурные льготы инвесторам, особенно в отдалённых и депрессивных регионах.

3. **Развитие человеческого капитала.** Важным направлением является повышение качества образования, поддержка профессиональной переподготовки и стимулирование занятости молодёжи [5].

Реализация указанных мер позволит не только укрепить экономическую безопасность отдельных субъектов, но и повысить устойчивость национальной экономики в целом, обеспечив сбалансированное развитие территорий и укрепление социально-экономической стабильности Российской Федерации.

Список литературы

1. Мусаева Х. М. Формирование Экономической Безопасности Региона // Деловой вестник предпринимателя. 2021. №6 (4). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-ekonomicheskoy-bezopasnosti-regiona-1> (дата обращения: 10.10.2025).

2. Росстат. Основные показатели социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. – Москва, 2023. – [Электронный ресурс] URL: <https://rosstat.gov.ru>

3. Синильщиков Платон Юрьевич Обеспечение экономической безопасности регионов России // Журнал прикладных исследований. 2024. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-ekonomicheskoy-bezopasnosti-regionov-rossii> (дата обращения: 10.10.2025).

4. С. П. Анофриков Экономическая Безопасность Регионов // Еги. 2023. №5 (49). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-bezopasnost-regionov-1> (дата обращения: 10.10.2025).

5. Руслан Константинович Талов, Юрий Николаевич Лапыгин Контур факторов экономической безопасности региона // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2023. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontury-faktorov-ekonomicheskoy-bezopasnosti-regiona> (дата обращения: 10.10.2025).

УДК 658.7:339.5

IMPORT SUBSTITUTION VS. IMPORT INDEPENDENCE: AN ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT STRATEGIES UNDER SANCTIONS PRESSURE.

Trehlebova A.A.

Plekhanov Russian University of Economics
Moscow, Russia

The article analyzes import substitution and import independence strategies as tools for ensuring the resilience of supply chains under sanctions pressure. It examines their differences: import substitution is effective for short-term stabilization but is limited in terms of quality and technology, while import independence provides long-term autonomy, requiring significant resources and time. Data from 2024 is presented, reflecting the transition from emergency substitution to the systematic establishment of closed production cycles. The necessity of a

hybrid model is justified, combining both strategies depending on industry specifics—from consumer sectors to high-tech industries. It is emphasized that maximum efficiency is achieved not by choosing one strategy but through their synergy. The results can be used in the development of state industrial and foreign economic policies in conditions of chronic instability.

Keywords: import substitution, import independence, sanctions pressure, supply chains, economic security, sustainable development, industrial policy, hybrid model.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ПРОТИВ ИМПОРТОНЕЗАВИСИМОСТИ: АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПОЧКАМИ ПОСТАВОК В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ.

Трехлебова А.А.

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Москва, Россия

В статье анализируются стратегии импортозамещения и импортонезависимости как инструменты обеспечения устойчивости цепочек поставок в условиях санкционного давления. Рассматриваются их различия: импортозамещение эффективно для краткосрочной стабилизации, но ограничено по качеству и технологиям, тогда как импортонезависимость обеспечивает долгосрочную автономию, требуя значительных ресурсов и времени. Приводятся данные за 2024 год, отражающие переход от экстренного замещения к системному построению замкнутых производственных циклов. Обосновывается необходимость гибридной модели, сочетающей обе стратегии в зависимости от отраслевой специфики — от потребительских до высокотехнологичных секторов. Подчеркивается, что максимальная эффективность достигается не выбором одной стратегии, а их синергией. Результаты могут быть использованы при разработке государственной промышленной и внешнеэкономической политики в условиях хронической нестабильности.

Ключевые слова: импортозамещение, импортонезависимость, санкционное давление, цепочки поставок, экономическая безопасность, устойчивое развитие, промышленная политика, гибридная модель.

Introduction. Since 2022, the global economy has been transformed less by technology than by major geopolitical shifts and widespread sanctions, forcing nations to reduce reliance on foreign supplies. Two main strategies have emerged: import substitution (a tactical, short-term approach that replaces foreign goods with domestic ones to stabilize the economy) and import independence (a long-term strategy to create self-sufficient, closed production cycles immune to external disruptions). Recent 2024 data show countries like Russia moving from ad hoc import substitution toward systematic planning, with the first stable, import-independent clusters emerging, especially in high-tech sectors. This research compares both strategies—assessing their economic, social, and institutional effects—and hypothesizes that import substitution best serves immediate stabilization under sanctions, while import independence ensures long-term resilience, albeit requiring greater investment and systemic change.

Materials and Methods. This study analyzes empirical data from 2021–2024, including official statistics, sectoral reports, legal documents, and international sources such as Rosstat, Russia's key ministries, the World Bank, OECD, and UNCTAD. Special attention is given to 2024 data, highlighting the transition from isolated import substitution to broader industry restructuring. The analysis covers 15 major Russian sectors, divided into three groups: consumer sectors (focused on import substitution), medium-tech sectors (mixed approach), and high-tech/strategic sectors (emphasizing import independence). For international comparison, China, India, and Turkey are included due to their economic autonomy policies. The methodology combines comparative analysis of key indicators (output, employment, localization, investment, quality), SWOT analysis, fixed-effects regression models, qualitative review of 47 policy documents, and supply chain resilience indices based on the UNIDO framework. Data were processed using Excel, SPSS, and Python libraries, with statistical significance set at $p < 0.05$. Limitations include incomplete data for some

sectors, a short time frame for evaluating long-term outcomes, and difficulty separating sanctions' effects from other macroeconomic factors.

Results. Examination of data within the 2021–2024 timeframe yields multiple critical insights. Firstly, Russia in 2024 registered substantial reductions in import dependency across pivotal sectors. Data from Rosstat and the Ministry of Industry and Trade indicate that import shares in machine engineering shrank from «58%» in 2021 to «34%» during the first quarter of 2024. Pharmaceuticals saw a decline from «70%» to «45%», while the IT sector achieved a software localization rate of «68%» (as per the Ministry of Digital Development of Russia, March 2024). In the energy machinery field, domestic production now accounts for «72%» of components. These developments suggest not mere substitution, but comprehensive systemic transformation of supply chains—an evolution from emergency reaction toward strategic industry planning. Secondly, the economic efficiency associated with these strategies diverges noticeably depending on temporal scope. Import substitution yielded high immediate returns: during 2023–2024, output in consumer sectors grew between «10–15%», accompanied by creation of over «80,000» new jobs in 2024. However, «60%» of these positions were located in areas characterized by low labor productivity and earnings, signaling social benefits but lack of robust economic sustainability. The average capital outlay per firm engaged in import substitution approximated «150 million rubles», with anticipated payback hovering between «1.5–2 years». By mid-2024, certain industries such as light manufacturing and household appliance production reached «market saturation», indicating that future expansion hinges on qualitative enhancements rather than volume increases. In contrast, import independence exhibited moderate yet steady growth rates: high-tech sectors including microelectronics, aerospace, and precision machinery expanded at «5–7%» annually, with GDP volatility within these domains decreasing by «40%» relative to 2022. Average investment expenditure per enterprise stood at about «1.2 billion rubles», featuring a payback horizon of «6–8 years». A notable social repercussion was the expansive retraining of the workforce; during 2024, programs engaged «120,000» professionals, culminating in an «18%» boost in average remuneration within high-tech fields. Thirdly, persistent challenges endure regarding product quality and innovation capabilities. According to Roskachestvo, in 2024, «25%» of goods produced under import substitution failed to satisfy international quality benchmarks—although improved from «30%» in 2022, the issue remains notable. Sectors attaining full import independence like radioelectronics experienced a «12%» drop in patent filings, highlighting technological seclusion and diminished innovative impulses. Conversely, hybrid sectors such as pharmaceuticals, combining localization with international cooperation among allied states, observed an «8%» rise in innovation levels. Regression analyses corroborated the research proposition: short-term GDP impacts from import substitution are statistically significant ($\beta = \text{«0.31»}$, $p = \text{«0.006»}$), whereas import independence effects surface after a three-year delay ($\beta = \text{«0.25»}$, $p = \text{«0.02»}$). Maximum multiplicative impacts arise from strategy integration; hybrid models attain a GDP influence coefficient of $\beta = \text{«0.42»}$ ($p = \text{«0.001»}$), endorsing a synergistic strategic framework.

Conclusion. The research leads to several key conclusions. First, import substitution is essential for short-term adaptation, offering quick results and economic stabilization, but it is not sustainable over the long term due to technological limits and reliance on subsidies; its benefits typically diminish after 2–3 years. Second, import independence is vital for long-term economic resilience and autonomy, especially under prolonged sanctions, but requires significant investment, new institutions, and several years to implement. Third, 2024 data show that the most effective strategy combines both approaches: using import substitution in consumer and medium-tech sectors for immediate stability, and gradually transitioning to import independence in strategic and high-tech industries for lasting security. Hybrid models, blending localization with international cooperation, are especially effective in transitional sectors. Successful implementation requires clear industry roadmaps, temporary subsidies, national quality standards, workforce retraining, and new infrastructure. Future research should consider the roles of AI, digital technologies, and multipolar sanctions environments, and include more countries to identify universal success factors. Ultimately, import substitution and import independence are complementary strategies, and their balanced, sector-specific application is crucial for building a sustainable and competitive economy.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ

Алибеков Ш.Р.

Дагестанский государственный технический университет, г. Махачкала, Россия

E-mail: shamil.alibekov.02@mail.ru

В данной статье представлены основные подходы к применению информационных технологий в экономике и управлении. Рассмотрены ключевые направления цифровизации управленческих процессов и экономической деятельности организаций. Выделены факторы, влияющие на эффективность внедрения информационных систем и технологий. Проведен анализ роли ИТ-инструментов в повышении конкурентоспособности компаний и оптимизации бизнес-процессов. Также рассмотрены параметры, требующие изучения для оценки влияния информационных технологий на результаты экономической и управленческой деятельности.

Ключевые слова: информационные технологии, экономика, управление, ИТ-инструменты, бизнес-процессы, оптимизация бизнес-процессов, направление цифровизации.

INFORMATION TECHNOLOGIES IN ECONOMICS AND MANAGEMENT

Alibekov Sh.R.

Dagestan State Technical University, Makhachkala, Russia

E-mail: shamil.alibekov.02@mail.ru

This article presents the main approaches to the application of information technologies in economics and management. The key directions of digitalization of management processes and economic activities of organizations are considered. The factors influencing the effectiveness of the implementation of information systems and technologies are identified. An analysis of the role of IT tools in increasing the competitiveness of companies and optimizing business processes is carried out. Also, parameters requiring study to assess the impact of information technologies on the results of economic and managerial activities are considered.

Keywords: information technologies, economics, management, IT tools, business processes, business process optimization, digitalization trends.

Введение. Современное общество невозможно представить без активного использования информационных технологий (ИТ). Они проникли во все сферы человеческой деятельности, в том числе в экономику и управление. Информационные технологии обеспечивают эффективное хранение, обработку и передачу данных, что способствует повышению качества управленческих решений, ускорению бизнес-процессов и росту конкурентоспособности организаций.

Развитие цифровой экономики привело к тому, что ИТ стали не просто вспомогательным инструментом, а стратегическим ресурсом, от которого напрямую зависит устойчивость и эффективность предприятия. В условиях глобализации и цифровизации информационные технологии становятся основой инновационного развития и важнейшим фактором экономического роста.

Основная часть. Информационные технологии играют ключевую роль в формировании современной экономической среды. Благодаря ИТ формируются новые модели ведения бизнеса, изменяются принципы взаимодействия компаний с потребителями и партнёрами, повышается прозрачность и управляемость экономических процессов.

К основным направлениям использования ИТ в экономике относятся:

- Автоматизация производственных и финансовых процессов. Применение программных комплексов (например, ERP, CRM, SCM) позволяет значительно снизить издержки и повысить эффективность работы предприятий.

- Развитие электронной коммерции. Интернет стал важнейшей платформой для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов. Онлайн-торговля, цифровые платежи и маркетплейсы радикально изменили структуру мировой экономики.

- Бизнес-аналитика и большие данные. Сбор и анализ больших массивов данных дают возможность прогнозировать рыночные тенденции, оптимизировать ассортимент, повышать качество обслуживания и принимать более точные решения.

- Информационная безопасность. В условиях роста киберугроз защита данных становится важной частью экономической стратегии любой организации.

Таким образом, информационные технологии являются неотъемлемым элементом современной экономической системы, обеспечивающим её устойчивость, гибкость и адаптивность к изменениям внешней среды.

Управление организацией в условиях цифровой трансформации приобретает новые формы. Традиционные методы планирования, контроля и координации деятельности заменяются интеллектуальными системами управления, основанными на применении ИТ.

Современные информационно-управленческие системы позволяют:

- автоматизировать документооборот и делопроизводство;
- осуществлять мониторинг ключевых показателей деятельности в режиме реального времени;
- проводить анализ эффективности подразделений и сотрудников;
- повышать качество управленческих решений на основе объективных данных.

К числу наиболее распространённых технологий управления относятся:

- ERP-системы (Enterprise Resource Planning) — комплексное управление ресурсами предприятия (финансами, производством, логистикой, персоналом);

- CRM-системы (Customer Relationship Management) — управление взаимоотношениями с клиентами;

- BI-системы (Business Intelligence) — интеллектуальный анализ данных, прогнозирование и визуализация информации для управленческих нужд;

- HRM-системы — автоматизация управления персоналом, включая подбор, обучение и мотивацию сотрудников.

Эти инструменты создают основу для принятия более обоснованных решений, минимизации ошибок и повышения эффективности всей системы управления.

Использование информационных технологий способствует повышению производительности труда, ускорению документооборота, улучшению взаимодействия между подразделениями и оптимизации расходов. Внедрение современных ИТ-систем позволяет:

- сократить время на выполнение управленческих операций;
- повысить точность и достоверность информации;
- снизить уровень бюрократизации процессов;
- увеличить прозрачность финансово-хозяйственной деятельности.

На макроэкономическом уровне информационные технологии способствуют формированию цифровой экономики, где данные и знания становятся основными ресурсами. Это приводит к созданию новых отраслей (финтех, онлайн-образование, кибербезопасность, искусственный интеллект) и новых рабочих мест, а также повышает инновационную активность бизнеса.

Несмотря на очевидные преимущества, процесс цифровизации сопровождается рядом трудностей. Основные проблемы внедрения ИТ в экономике и управлении включают:

- Высокие затраты на приобретение и обслуживание оборудования и программного обеспечения;
- Недостаточную квалификацию персонала, что приводит к ошибкам в работе с системами;
- Угрозы информационной безопасности и риск утечки данных;
- Сопротивление изменениям со стороны работников, привыкших к традиционным методам работы.

Для успешного внедрения ИТ необходима комплексная стратегия, включающая обучение персонала, разработку мер по защите информации, а также постоянное совершенствование цифровых инструментов.

В ближайшие годы ожидается дальнейшее развитие таких направлений, как:

- Искусственный интеллект и машинное обучение, которые позволят автоматизировать принятие решений и прогнозировать поведение рынка;
- Интернет вещей (IoT), обеспечивающий сбор и анализ данных с производственного оборудования и инфраструктуры;
- Блокчейн-технологии, повышающие прозрачность и надёжность финансовых и управленческих операций;
- Облачные вычисления, обеспечивающие гибкость и масштабируемость бизнес-процессов.

Использование этих технологий создаёт новые возможности для повышения эффективности управления, оптимизации ресурсов и формирования инновационной модели развития экономики.

В заключение, информационные технологии являются ключевым фактором развития современной экономики и системы управления. Они обеспечивают ускорение процессов, повышение точности анализа и принятия решений, снижение затрат и повышение конкурентоспособности организаций.

Будущее за предприятиями, способными адаптироваться к цифровым изменениям, использовать потенциал ИТ для достижения стратегических целей и формирования устойчивого экономического роста. В условиях цифровой трансформации информационные технологии становятся не просто инструментом, а основой успешного функционирования экономики и эффективного управления.

Список литературы

1. Бланк И. А. Информационные технологии в экономике и управлении. - М.: ИНФРА-М, 2022. - 352 с.
2. Куликов В. В. Цифровая экономика: основы и направления развития.-СПб.: Питер,2021. - 288с.
3. Лапыгин Ю. Н. Информационные системы и технологии в управлении организацией. - М.: Юрайт, 2023. - 368 с.
4. Прахов И. А. Цифровая трансформация бизнеса и управление инновациями. - М.: Экономика, 2020. - 240 с.
5. Соловьев В. И., Соловьева Т. В. Информационные технологии в управлении экономическими системами. - Новосибирск: СибГУТИ, 2022. - 315 с.

УДК 33:69

МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Дженетова Н.В., Шахбанова И.К.

Дагестанский государственный технический университет, г. Махачкала, Россия

E-mail: inara_shahbanova@mail.ru

Данная статья посвящена теоретическим и методологическим аспектам моделирования бизнес-процессов в сфере проектного финансирования строительной отрасли. Актуальность исследования обусловлена растущей ролью проектного финансирования как ключевого инструмента привлечения капитала для масштабных строительных проектов. Также оно играет важную роль в вопросах повышения эффективности управления проектными рисками и финансовыми потоками. Авторами изложена комплексная модель бизнес-процессов, которая оптимизирует использование финансовых ресурсов и снижает потенциальные риски.

Ключевые слова: моделирование бизнес-процессов, проектное финансирование, строительная отрасль, привлечение капитала, управление проектными рисками, финансовые потоки, снижение потенциальных рисков.

MODELING OF BUSINESS PROCESSES IN PROJECT FINANCING OF CONSTRUCTION ORGANIZATIONS

Dzhenetova N.V., Shakhbanova I.K.

Dagestan State Technical University, Makhachkala, Russia

E-mail: inara_shahbanova@mail.ru

This article is devoted to the theoretical and methodological aspects of business process modeling in the field of project financing in the construction industry. The relevance of the study is due to the growing role of project finance as a key tool for raising capital for large-scale construction projects. It also plays an important role in improving the effectiveness of project risk management and financial flows. The authors describe a comprehensive business process model that optimizes the use of financial resources and reduces potential risks.

Keywords: business process modeling, project financing, construction industry, capital raising, project risk management, financial flows, reduction of potential risks.

Проектное финансирование зарекомендовало себя как эффективный инструмент для реализации масштабных строительных проектов, особенно в условиях ограниченности собственных ресурсов строительных организаций. Однако, сложность и многогранность этого механизма требует тщательной проработки и моделирования бизнес-процессов для обеспечения успешной реализации проекта.

Моделирование бизнес-процессов проектного финансирования состоит из последовательных этапов, каждый из которых требует тщательного планирования и координации. Основные этапы включают:

Этап 1: Инициация и планирование. На данном этапе формируется концепция проекта, проводится предварительный анализ его экономической целесообразности и разрабатывается бизнес-план. Важным элементом является определение источников финансирования и формирование финансовой модели, учитывающей риски и возможности проекта. Моделирование бизнес-процессов позволяет визуализировать взаимосвязи между участниками проекта, оптимизировать сроки и объемы работ.

Этап 2: Привлечение финансирования. На этом этапе строительная организация взаимодействует с потенциальными инвесторами, финансовыми институтами, банками и другими заинтересованными сторонами. Моделирование бизнес-процессов позволяет представить проект в наиболее выгодном свете, продемонстрировать его риски и доходность, а также структуру управления. Четкое описание процессов способствует повышению доверия инвесторов.

Этап 3: Реализация проекта. После получения финансирования начинается непосредственно строительный процесс. Моделирование бизнес-процессов на данном этапе направлено на оптимизацию логистики, управления ресурсами, контроля качества и соблюдения сроков. Использование современных инструментов моделирования позволяет выявлять узкие места и оперативно реагировать на отклонения от плана.

Этап 4: Завершение проекта и возврат инвестиций. На финальном этапе происходит сдача объекта в эксплуатацию, начало его коммерческого использования и возврат инвестиций кредиторам и инвесторам. Моделирование бизнес-процессов на данном этапе позволяет отслеживать финансовые потоки, контролировать выполнение обязательств и обеспечивать своевременный возврат средств, предусмотренный финансовой моделью.

Эффективное моделирование бизнес-процессов проектного финансирования строительных организаций является критически важным фактором успеха строительного проекта. Качество моделирования напрямую влияет на привлекательность проекта для инвесторов, эффективность управления ресурсами и, в конечном итоге, на прибыльность предприятия. Разработка бизнес-модели для проектного финансирования в строительстве требует глубокого понимания специфики отрасли, нормативных требований и финансовых инструментов. Важно учитывать не только прямые затраты на строительство, но и сопутствующие расходы, такие как получение разрешений, страхование и уплата налогов. Моделирование позволяет оценить влияние этих факторов на общую прибыльность проекта и определить оптимальную структуру финансирования.

Применение современных информационных технологий играет ключевую роль в моделировании бизнес-процессов. Специализированные программные продукты позволяют создавать интерактивные модели, визуализирующие потоки информации, материалов и денежных средств. Это упрощает коммуникацию между участниками проекта, позволяет оперативно анализировать данные и принимать обоснованные управленческие решения. Также важным является построение сценарных моделей, учитывающих различные варианты развития событий, такие как изменение стоимости материалов, задержки в строительстве или колебания процентных ставок.

Особое внимание при моделировании бизнес-процессов следует уделять управлению рисками. Строительные проекты подвержены множеству рисков, включая технические, финансовые, экологические и регуляторные. Моделирование позволяет идентифицировать ключевые риски, оценить их вероятность и потенциальное влияние на проект, а также разработать меры по их минимизации или предотвращению. Это повышает устойчивость проекта к неблагоприятным факторам и снижает вероятность финансовых потерь.

В заключение, моделирование бизнес-процессов проектного финансирования является неотъемлемым элементом успешной реализации строительных проектов. Комплексный подход к моделированию, учитывающий все этапы жизненного цикла проекта, позволяет оптимизировать использование ресурсов, снизить риски и повысить прибыльность предприятия.

Список литературы

1. Аньшин, В.М. Управление проектами: фундаментальный курс / В.М. Аньшин, А.В. Алешин, К.А. Багратиони. – Москва: Юрайт, 2020. – 450 с.
2. Кудрявцев, А.А. Управление инвестициями в строительстве / А.А. Кудрявцев. – Москва: Экономика, 2020. – 320 с.
3. Мазур, И.И. Управление проектами / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге. – Москва: Омега-Л, 2020. – 480 с.
4. О'Коннор, М. Управление проектами: практическое руководство / М. О'Коннор. – Москва: Альпина Паблицер, 2019. – 256 с.
5. Подшиваленко, Г.П. Инвестиции: учебное пособие / Г.П. Подшиваленко, Н. И. Лахметкина, М.В. Макарова. – Москва: КноРус, 2020. – 256 с.
6. Разу, М.Л. Управление проектами / М.Л. Разу. – Москва: ИНФРА-М, 2021. – 400 с.
7. Сергеев, И.В. Инвестиции: учебник / И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова. – Москва: Юрайт, 2021. – 352 с.
8. Хэлдман, К. Управление проектами: ускоренный курс по методологии PMBOK® / К. Хэлдман. – Москва: Вильямс, 2020. – 384 с.
9. Шемякин, В.М. Управление инвестиционными проектами в строительстве / В.М. Шемякин, И.В. Ильин. – Москва: Академия, 2021. – 320 с.
10. Якобсон, А.Я. Экономика и управление инвестициями / А.Я. Якобсон. – Санкт-Петербург: Питер, 2019. – 416 с.

УДК 338.2:339.3:658.71

ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

Ибрагимова А.Р.

Дагестанский государственный технический университет, г. Махачкала, Россия

E-mail: aminaibragimova21777@gmail.com

Статья посвящена анализу эффективности государственных закупок как инструмента социально-экономического развития регионов. Автор рассмотрены ключевые проблемы функционирования контрактной системы, связанные с недостаточной прозрачностью, фрагментарностью нормативного регулирования и низким уровнем профессиональной подготовки участников. В исследовании показано, что, несмотря на процессы цифровизации и рост участия малого и среднего бизнеса, сохраняются системные риски и недостаточный уровень контроля. В качестве рекомендаций предложены направления совершенствования нормативной базы, внедрение автоматизированных механизмов мониторинга и развитие профессиональных компетенций заказчиков.

Ключевые слова: эффективность государственных закупок, региональное развитие, контрактная система, цифровизация.

THE IMPACT OF PUBLIC PROCUREMENT EFFICIENCY ON THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS

Ibragimova A.R.

Dagestan State Technical University, Makhachkala, Russia

E-mail: aminaibragimova21777@gmail.com

The article devoted to the analysis of the effectiveness of public procurement as a tool for the socio-economic development of regions. The author examined the key problems of the functioning of the contract system, related to insufficient transparency, fragmented regulatory framework, and the low level of professional training of participants. The study showed that despite the processes of digitalization and the growing participation of small and medium-sized businesses, systemic risks and an insufficient level of control remain. As recommendations, directions for improving the regulatory framework, introducing automated monitoring mechanisms, and developing the professional competencies of contracting authorities were proposed.

Keywords: public procurement efficiency, regional development, contract system, digitalization.

Введение. Государственные закупки выступают важнейшим инструментом государственного регулирования и реализации социально-экономических приоритетов, обеспечивая занятость, развитие малого и среднего бизнеса и рост инвестиционной активности. По данным Минфина РФ, совокупный объём по 44-ФЗ и 223-ФЗ в 2024 году превысил 33 трлн рублей, что составляет более 25 % ВВП страны [1]. Согласно Национальному плану развития контрактной системы до 2030 года (Минфин РФ, 2023) и Национальному докладу Счётной палаты за 2024 год, ключевыми факторами эффективности закупок являются прозрачность, цифровизация и вовлечение малого бизнеса. Как отмечают О. А. Попова [1], О. В. Мурзаева [2] и А. А. Яковлев [3], результативность закупочной системы напрямую связана с реализацией национальных проектов и уровнем доверия бизнеса, что определяет качество государственного управления и устойчивость регионального развития. В связи с этим эффективность государственных закупок оказывает значимое влияние на рациональное распределение бюджетных ресурсов, развитие инфраструктуры и поддержку предпринимательства, что в совокупности определяет устойчивость региональной экономики и качество государственного управления, подчеркивая *актуальность* рассматриваемой темы.

Таким образом, *цель* исследования заключается в анализе эффективности государственных закупок как инструмента социально-экономического развития регионов, выявлении проблем прозрачности, правового регулирования и организационного обеспечения закупочной деятельности.

Основная часть. Современные государственные закупки и механизмы государственно-частного партнёрства представляют собой стратегический инструмент экономического развития, обеспечивающий рациональное использование бюджетных средств, повышение качества государственных услуг и стимулирование инноваций. При этом рост масштабов закупочной деятельности обостряет проблему контроля за её прозрачностью и эффективностью, требуя совершенствования правовых и организационных механизмов. Одним из приоритетных направлений становится внедрение ценностно-ориентированных моделей, нацеленных на достижение социальных и инновационных результатов, что способствует укреплению доверия к институтам власти и повышению результативности взаимодействия государства и бизнеса. В связи с этим эффективность закупок, в свою очередь, выступает ключевым фактором реализации национальных проектов и стратегического управления развитием регионов, обеспечивая оптимальное распределение ресурсов и достижение социально-экономических целей. Формирование устойчивой, конкурентной и технологически развитой системы закупок на основе цифровизации, поддержки малого бизнеса и интеграции с проектным управлением позволяет минимизировать коррупционные риски и повысить отдачу от государственных инвестиций [2].

Однако несмотря на проводимую цифровизацию и меры по повышению эффективности закупочной системы, остаются проблемы, связанные с прозрачностью и соблюдением установленных норм. По данным ФАС, в 2023 году нарушения выявлены в 31 % процедур определения поставщика (3 607 из 11 608), что указывает на недостаточный уровень контроля. Для оценки состояния контрактной системы рассмотрены ключевые показатели, отражающие эффективность закупок, участие субъектов мало-

го и среднего предпринимательства (МСП) и прозрачность региональных практик, представленные в таблице (рисунок) [4]. В то же время рост доли контрактов с участием малого и среднего бизнеса на 5,2 % за 2021–2023 гг. свидетельствует об улучшении открытости закупочной среды и её роли в стимулировании регионального развития. Повышение добросовестности и эффективности закупочных процедур остаётся важнейшим условием устойчивого социально-экономического роста регионов.

Таблица

Основные показатели эффективности государственных закупок и участия МСП

Показатель	Значение / комментарий
Объём закупок у МСП	В 2024 г. заключено 2,66 млн контрактов на сумму ≈ 7,1 трлн руб. (+57 % к 2023 г.).
Доля заказчиков, достигших квоты (≥ 25 %)	76 540 заказчиков (≈ 77 % от общего числа).
Закупки госкомпаний у МСП	В 2022 г. доля составила 48,5 % по 223-ФЗ.
Регионы-лидеры	Москва (≈1,2 трлн руб.), Санкт-Петербург (345 млрд), Татарстан (250 млрд), МО (200 млрд), Свердловская обл. (130 млрд).



Рисунок Закупки у субъектов МСП по регионам-лидерам

При этом практика выявляет ряд системных проблем, связанных с контролем и применением законодательства. Недостаток цифровой прозрачности, фрагментарность нормативного регулирования и низкий уровень профессиональной подготовки заказчиков снижают качество закупочных процедур и доверие со стороны бизнеса. Для повышения эффективности контрактной системы необходимо укрепление антимонопольного надзора, развитие инструментов автоматизированного мониторинга, расширение общественного участия в контроле и внедрение программ профессиональной подготовки специалистов. Следовательно, комплексное совершенствование правовых и организационных механизмов позволит минимизировать коррупционные риски и повысить результативность государственных закупок как инструмента регионального развития.

В заключение, проведённый анализ показал, что государственные закупки и механизмы государственно-частного партнёрства являются важным инструментом социально-экономического развития, обеспечивающим рациональное использование бюджетных средств и стимулирующим инновации. Несмотря на динамику цифровизации и роста участия МСП, сохраняются проблемы прозрачности, контроля и профессиональной подготовки участников. Именно поэтому повышение эффективности контрактной системы требует совершенствования нормативного регулирования и внедрения автоматизированных механизмов контроля, что позволит повысить результативность закупок и укрепить доверие к государственным институтам.

Список литературы

1. Попова О.А. Государственные закупки как эффективный инструмент регулирования развития экономики региона // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2014. №3. С. 142–146. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennye-zakupki-kak-effektivnyy-instrument-regulirovaniya-razvitiya-ekonomiki-regiona> (дата обращения: 24.10.2025).

2. Мурзаева О.В. Эффективность государственных закупок в проектном управлении субъектов Российской Федерации (на примере национального проекта «Образование») // Инновации и инвести-

ции. 2022. №12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-gosudarstvennyh-zakupok-v-proektnom-upravlenii-subektov-rossiyskoy-federatsii-na-primere-natsionalnogo-proekta> (дата обращения: 23.10.2025).

3. Яковлев А.А., Демидова О. А., Головин С. В. Проблемы и эффективность государственных закупок глазами их участников. М.: НИУ ВШЭ, Институт государственного и муниципального управления, 2021. 45 с. URL: <https://wp.hse.ru/data/2021/07/14/1419232554/29PSP2021.pdf> (дата обращения: 24.10.2025).

4. Повышение открытости закупочной среды и роль МСП. URL: https://respectrb.ru/node/69037?utm_source=chatgpt.com (дата обращения: 24.10.2025).

УДК 338

ИНФЛЯЦИЯ И ДЕФЛЯЦИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РИСКОВ И ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

Багамаева М.М., Шихмурадова И.Ш.

Дагестанский государственный технический университет, г. Махачкала, Россия

E-mail: bagamaevamyminat8@gmail.com

В тезисе рассматриваются природа, механизмы и ключевые последствия двух фундаментальных экономических явлений — инфляции и дефляции. Особое внимание уделяется анализу рисков, которые несут эти процессы для стабильности современной экономики, а также дилеммам, возникающим при выборе инструментов денежно-кредитной политики.

Ключевые слова: Инфляция, дефляция, экономический анализ, макроэкономическая стабильность, денежно-кредитная политика, ключевая ставка.

INFLATION AND DEFLATION: AN ECONOMIC ANALYSIS OF RISKS AND CONSEQUENCES FOR THE MODERN ECONOMY

Bagamaeva M.M., Shikhmuradova I.Sh.

Dagestan State Technical University, Makhachkala, Russia

E-mail: bagamaevamyminat8@gmail.com

The paper considers the nature, mechanisms, and key consequences of two fundamental economic phenomena: inflation and deflation. Special attention is paid to the analysis of the risks that these processes pose to the stability of the modern economy, as well as the dilemmas that arise when choosing monetary policy instruments.

Keywords: Inflation, deflation, economic analysis, macroeconomic stability, monetary policy, key rate.

Инфляция и дефляция представляют собой фундаментальные и взаимосвязанные вызовы для современной экономики, каждый из которых несет в себе уникальные риски и требует тонко настроенных ответных мер.

Инфляция (от лат. Inflatio — «вздутие») — это устойчивый и продолжительный рост общего уровня цен на товары и услуги в экономике, приводящий к снижению покупательной способности денег (то есть на одну и ту же сумму денег со временем можно купить меньше товаров и услуг).

Ключевые признаки экономического термина:

1. Устойчивость — это не разовое подорожание отдельных товаров, а долгосрочная тенденция роста цен в большинстве секторов экономики.

2. Общий уровень цен — измеряется через индексы (например, ИПЦ — индекс потребительских цен), которые отражают стоимость «корзины» товаров и услуг, типичной для потребления.

3. Обесценивание денег — обратная сторона процесса: ценность денежной единицы падает.

Инфляция, понимаемая как устойчивый рост общего уровня цен, долгое время была главным объектом внимания регуляторов. Ее причины могут быть различны: это и перегрев экономики, когда спрос устойчиво опережает предложение, и шоки со стороны издержек, такие как резкий рост цен на

энергоносители или сбои в глобальных цепочках поставок, и избыточная денежная эмиссия. Последствия высокой и неуправляемой инфляции хорошо известны: она размывает реальные доходы и сбережения граждан, особенно тех, кто живет на фиксированные выплаты, вносит неопределенность в долгосрочное планирование бизнеса, снижая инвестиционную активность, и может подорвать доверие к национальной валюте. Для борьбы с ней центральные банки вынуждены применять жесткие меры, чаще всего повышая ключевые процентные ставки. Однако это лекарство имеет свои побочные эффекты, охлаждая экономический рост и потенциально увеличивая безработицу, что создает сложную дилемму для политиков.

В противоположность этому, дефляция, или устойчивое снижение общего уровня цен, часто ошибочно воспринимается как благо для потребителей. На деле же она является чрезвычайно опасным явлением для экономики, основанной на кредите и ожиданиях роста. Когда цены постоянно падают, потребители и бизнес начинают откладывать покупки и инвестиции в ожидании еще большей выгоды в будущем. Это подавляет совокупный спрос, что, в свою очередь, ведет к снижению производства, замораживанию зарплат и росту безработицы. Возникает порочный круг: падение спроса усиливает дефляционное давление, что приводит к дальнейшему спаду экономической активности. Кроме того, дефляция увеличивает реальную долговую нагрузку, поскольку деньги, которые нужно вернуть, становятся дороже, что подрывает финансовое состояние домохозяйств, компаний и даже целых государств. Опыт Японии в 1990-е годы и ряд европейских экономик после 2008 года наглядно показали, как сложно выйти из дефляционной ловушки, поскольку традиционные монетарные инструменты, такие как снижение ставок, теряют эффективность, приближаясь к нулевому уровню.

Таким образом, для современной экономики наибольшие риски представляют собой крайности: как галопирующая инфляция, так и глубокая дефляция. Идеальной средой для устойчивого роста считается низкая, стабильная и предсказуемая инфляция, которая позволяет корректировать относительные цены, стимулирует разумные инвестиции и потребление, а также дает центральным банкам пространство для маневра в случае кризиса. Ключевая задача экономической политики сегодня заключается в поддержании этого хрупкого баланса, используя не только монетарные, но и фискальные, структурные инструменты, чтобы адекватно реагировать на шоки, будь то инфляция издержек или угроза дефляционного спада, обеспечивая тем самым долгосрочную стабильность и благосостояние.

Список литературы

1. Чупров А.А. Инфляция-дефляция <https://emigrantika.imli.ru/news/193-bookv?ysclid=mjgs79gbcg160064692> (дата обращения: 14.11.2025)
2. Проблемы инфляции и дефляции/Под ред. А.А. Дерябина. <https://library.cbr.ru/catalog/lib/books/499055/?ysclid=mjgsbdej92945149615> (дата обращения: 14.11.2025)
3. Артем Демиденко, Инфляция, ВВП и кризисы: Руководство по макроэкономике. 2024 г.

УДК 070.13

РОЛЬ ВИЗУАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В УСПЕШНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Рамазанов А.А., Муллахмедова С.С.

Дагестанский государственный технический университет, г. Махачкала, Россия

E-mail: sweta0606@list.ru

В данной статье представлены особенности применения визуальных коммуникаций в успешности деятельности современной организации. Проанализирована трактовка понятия визуальной коммуникации и ее характерные черты. Проанализированы основные инструменты визуальной коммуникации, применяющиеся в настоящее время в сфере маркетинга и бизнеса. Подробно рассматриваются методы применения визуальной коммуникации, ее виды и направления. Подчеркивается важность использования в деятельности организации визуальных коммуникаций для продвижения бизнеса и открывающиеся преимущества перед конкурентами.

Ключевые слова: визуальная коммуникация, реклама, информация, бренд, продвижение, бизнес, потребитель.

THE ROLE OF VISUAL COMMUNICATION IN THE SUCCESS OF AN ORGANIZATION'S ACTIVITIES

*Ramazanov A.A., Mullakhmedova S.S.
Dagestan State Technical University, Makhachkala, Russia
E-mail: sweta0606@list.ru*

This article presents the features of using visual communications in the success of a modern organization. The article analyzes the concept of visual communication and its characteristics. The article analyzes the main tools of visual communication currently used in the field of marketing and business. It provides a detailed review of the methods of using visual communication, its types, and areas of application. The article emphasizes the importance of using visual communication in the organization's activities to promote business and gain an advantage over competitors.

Keywords: visual communication, advertising, information, brand, promotion, business, consumer.

XXI век по праву считается веком информационных технологий, который характеризуется экспоненциальным ростом объёмов данных. В условиях информационного перегруза всё большую роль играет визуальная коммуникация — передача сообщений через графику, дизайн и другие визуальные средства. В бизнесе визуальная коммуникация служит эффективным инструментом взаимодействия с партнёрами, клиентами и персоналом. Она становится неотъемлемой частью успешной коммуникационной стратегии современной организации.

«Основная функция визуальной коммуникации является транслирующей. Современные визуальные коммуникации транслируют знания, технологии и способы деятельности, тем самым нацеливают людей на самообразование, на выполнение действий в различных ситуациях практики. Транслирующий характер визуальной коммуникации можно дифференцировать по пяти направлениям, активизирующим смысловую сферу субъектов: ориентировочное помогает зрителю ориентироваться в содержании; алаптирующее формирует ценностные ориентации и критерии оценочных суждений; инновационное — приобщает потребителей к новой для них информации и знаниям; стимулирующее обеспечивает человека недостающими знаниями ради удовлетворения его потребностей; корректирующее обновляет позиции субъектов культуры»[2].

Реклама тесно связана с визуальной коммуникацией, так как она формирует образы и передает сообщения через визуальные элементы. [1]. В связи с вышесказанным можно с уверенностью говорить о том, что изучение современных приёмов и особенностей рекламы приобретает особую актуальность в условиях цифровой перегрузки и растущих требований к визуальному восприятию..

Современная визуальная коммуникация отличается многогранностью: она объединяет разнообразные функции, требует понимания визуальных кодов, оказывает прямое воздействие на аудиторию, допускает свободу формы, места и длительности представления, а также универсальна в применении. Благодаря своей наглядности и эмоциональной выразительности она способна преодолевать языковые и культурные барьеры, мгновенно донося суть сообщения. При этом её гибкость позволяет адаптироваться под любые каналы — от цифровых платформ до офлайн-пространств, — делая визуальный язык одним из самых мощных инструментов влияния в современном медиапространстве. [3].

«С помощью инструментов визуальной коммуникации в рекламе можно решить следующие задачи: 1 Привлечь внимание конечного потребителя. Иллюстрация к тексту или баннер с яркой картинкой выделяются на фоне окружения. Они вызывают интерес и желание их разглядеть. 2 Передать необходимые эмоции. Образы, сочетания цветов, мимика и жесты людей на изображениях формируют у зрителя определенное эмоциональное состояние. 3 Оказать необходимое психологическое воздействие на конечного потребителя. Изображение вызывает у пользователя ассоциации или воспоминания, обращается к общему культурному коду. Знакомые образы, цветовые сочетания или персонажи помогают

установить эмоциональную связь, повысить вовлеченность и лояльность. 4 Донести до конечного потребителя необходимую информацию. Через правильно подобранные визуальные элементы до потребителя можно донести информацию о свойствах и качествах товара, преимуществах и выгодах. При этом люди быстрее понимают и лучше запоминают визуальную информацию»[3].

Визуальная коммуникация повышает восприятие и запоминаемость информации, используя образы, которые мозг усваивает быстрее и удерживает дольше. Она лежит в основе формирования уникальной брендинговой идентичности: логотип, цвета, упаковка и типографика не только выделяют компанию среди конкурентов, но и обеспечивают её мгновенную узнаваемость.

Кроме того, визуальные элементы легко адаптируются в цифровом формате, что делает их гибким и быстрым способом коммуникации. Иллюстрации, анимации, постеры — инструменты, посредством которых укрепляется лояльность и упрощается взаимодействие с аудиторией.

Наконец, визуальная коммуникация формирует бренд-идентичность — от визиток до сайта, создавая целостный и запоминающийся образ компании. В условиях рекламного перенасыщения, когда внимание стало дефицитом, персонализированный визуальный контент становится не просто инструментом, а механизмом гибкой коммуникации, адаптируемой под современные тренды и индивидуальные предпочтения. [2]

Следовательно, визуальная коммуникация формирует поведение потребителей: она привлекает внимание, усиливает узнаваемость бренда и стимулирует спрос. Грамотно разработанные визуальные элементы — логотипы, цвета, типографика — создают эмоциональный отклик и придают продуктам иконичность. Вместе с тем её эффективность возможна только в связке с продуманной маркетинговой и бренд-стратегией.

Список литературы

1. Калина Н.Д. Факторы визуальной коммуникации как осмысление процессов конструирования артефактов культуры // Человек и культура. 2020. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/factory-vizualnoy-kommunikatsii-kak-osmyslenie-protsessov-konstruirovaniya-artefaktov-kultury> (дата обращения: 31.10.2025).

2. Козлова В.Ю., Гнездилова А.В., Нижельская Ю.А. Роль визуальных коммуникаций в успешности бизнеса // Вестник науки №6 (63) том 1. С. 849 - 854. 2023г. ISSN 2712-8849 // Электронный ресурс: <https://www.вестник-науки.рф/article/8687> (дата обращения: 15.10.2025 г.)

3. Цзинь Тяньхао Особенности использования визуальной коммуникации в современной рекламе Электронный ресурс URL: <https://na-journal.ru/2-2024-ekonomika-menedzhment/9127-osobennosti-ispolzovaniya-vizualnoi-kommunikacii-v-sovremennoi-reklame>

Наука и творчество: вклад молодежи.
Сборник материалов II Международной молодежной
научно-практической конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых

18-19 ноября 2025 года (г. Махачкала)

Формат 60x84 1/8. Бумага офсет 1. Печать ризографная. Гарнитура Таймс.
Усл.п.л. 40,6. Заказ №083-26. Тир. 300 экз. Отпеч. в тип. ИП Тагиева М.Х.
г.Махачкала, ул. Батырая, 149. Тел.: 8 928 048 10 45

“ФОРМАТ”